

AR300, AR700
V300R021

配置指南-广域网（命令行）

文档版本 02
发布日期 2024-11-20



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://ekit.huawei.com>

前言

读者对象

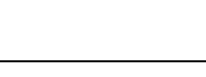
本文档介绍了设备的广域网互联特性，从配置过程和配置举例两方面对特性进行介绍。

本文档主要适用于以下工程师：

- 数据配置工程师
- 调测工程师
- 网络监控工程师
- 系统维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

命令行格式约定

在本文中可能出现下列命令行格式，它们所代表的含义如下。

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗 字体表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。
[]	表示用“[]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x y ...]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[x y ...] *	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&的参数可以重复1～n次。
#	由“#”开始的行表示为注释行。

接口编号约定

本手册中出现的接口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的接口，实际使用中请以设备上存在的接口编号为准。

安全约定

- 密码配置约定
 - 配置密码时请尽量选择密文模式(cipher)。为充分保证设备安全，请用户不要关闭密码复杂度检查功能，并定期修改密码。
 - 配置明文模式的密码时，请不要以“%@@@.....%@@@”或“@%@@%.....@%@@%”或“%#%#.....%#%#”或“%^%#.....%^%#”作为起始和结束符。因为用这些字符为起始和结束符的是合法密文（本设备可以解密的密文），配置文件会显示与用户配置相同的明文。
 - 配置密文密码时，不同特性的密文密码不能互相使用。例如AAA特性生成的密文密码不能用于配置其他特性的密文密码。
- 加密算法约定

目前设备采用的加密算法包括3DES、AES、RSA、SHA1、SHA2和MD5。3DES、RSA和AES加密算法是可逆的，SHA1、SHA2和MD5加密算法是不可逆的。DES/3DES/RSA(1024位以下)/MD5(数字签名场景和口令加密)/SHA1(数字签名场景)加密算法安全性低，存在安全风险。在协议支持的加密算法选择范围内，建议使用更安全的加密算法，比如AES/RSA(2048位以上)/SHA2/HMAC-SHA2。具体采用

哪种加密算法请根据场景而定：对于管理员类型的密码，必须采用不可逆加密算法，推荐使用安全性更高的SHA2。

- 个人数据约定
您购买的产品、服务或特性在业务运营或故障定位的过程中将可能获取或使用用户的某些个人数据（如终端用户的MAC地址或IP地址），因此您有义务根据所适用国家的法律制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。
- 本文档中出现的“镜像端口、端口镜像、流镜像、镜像”等相关词汇仅限于为了描述该产品进行检测通信传输中的故障和错误的目的而使用，不涉及采集、处理任何个人数据或任何用户通信内容。

参考标准和协议

请登录[华为网站](#)，搜索“标准协议遵从表”，获取《华为AR路由器标准协议遵从表》。

特别声明

- 本手册仅作为使用指导，其内容（如Web界面、CLI命令格式、命令输出）依据实验室设备信息编写。手册提供的内容具有一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型号不同、配置文件不同等原因，可能造成手册中提供的内容与用户使用的设备界面不一致。请以用户设备界面的信息为准，本手册不再针对前述情况造成的差异一一说明。
- 本手册中提供的最大值是设备在实验室特定场景（例如，被测试设备上只有某种类型的单板，或者只配置了某一种协议）达到的最大值。在现实网络中，由于设备硬件配置不同、承载的业务不同等原因会使设备测试出的最大值与手册中提供的数据不一致。
- 出于特性介绍及配置示例的需要，本文档可能会使用公网IP地址，如无特殊说明出现的公网IP地址均为示意，不指代任何实际意义。
- 出于配置示例的需要，文档中出现VLANIF接口的案例仅作为示例，并不代表设备上实际支持的接口，实际配置中请以设备支持的接口为准。

产品软件和网管软件版本配套关系

产品软件和网管软件版本配套关系如下所示。

AR产品软件版本	eSight网管软件版本	iMaster NCE-CampusInsight
V300R021C00	V300R010C00SPC639	V100R021C00SPC100
V300R021C10	eSight 21.2.0	V100R021C10SPC100

目 录

前言.....	ii
1 DCC 配置.....	1
1.1 DCC 简介.....	1
1.2 DCC 原理描述.....	3
1.2.1 轮询 DCC.....	3
1.2.2 共享 DCC.....	4
1.2.3 动态路由备份.....	5
1.3 DCC 配置注意事项.....	7
1.4 DCC 应用场景.....	7
1.5 DCC 配置任务概览.....	9
1.6 配置轮询 DCC.....	10
1.6.1 配置链路层协议和 IP 地址.....	10
1.6.2 使能轮询 DCC 并配置 DCC 拨号控制列表及与接口的关联.....	11
1.6.3 配置发起或接收轮询 DCC 呼叫.....	12
1.6.4 （可选）配置 DCC 拨号接口属性.....	18
1.6.5 （可选）配置 DCC 呼叫 MP 捆绑.....	19
1.6.6 （可选）配置拨号串循环备份.....	20
1.6.7 （可选）配置通过 DCC 实现动态路由备份.....	20
1.6.8 （可选）断开连接.....	21
1.6.9 检查配置结果.....	22
1.7 配置共享 DCC.....	22
1.7.1 配置链路层协议和 IP 地址.....	22
1.7.2 使能共享 DCC 并配置 DCC 拨号控制列表及与接口的关联.....	23
1.7.3 配置共享 DCC 呼叫.....	24
1.7.4 （可选）配置 DCC 拨号接口属性.....	25
1.7.5 （可选）配置 DCC 呼叫 MP 捆绑.....	26
1.7.6 （可选）配置通过 DCC 实现动态路由备份.....	26
1.7.7 （可选）断开连接.....	28
1.7.8 检查配置结果.....	28
1.8 维护 DCC.....	28
1.8.1 清除 Dialer 接口统计信息.....	28
1.8.2 监控 DCC 运行状况.....	29
1.9 DCC 配置举例.....	29

1.9.1 配置轮询 DCC 在 ISDN 网络中的应用示例.....	29
1.9.2 配置共享 DCC 在 ISDN 网络中的应用示例.....	32
1.9.3 配置通过接口备份和 ISDN 网络实现干线链路备份示例（轮询 DCC+拨号串循环备份）.....	37
1.9.4 配置通过接口备份和 3G 网络实现干线链路备份示例（轮询 DCC）.....	40
1.9.5 配置共享 DCC 在 PPPoE 客户端中的应用示例.....	43
1.10 DCC FAQ.....	46
1.10.1 Dialer 口与物理口的关系差异.....	46
1.10.2 DCC 中的认证配置问题.....	46
1.10.3 什么是拨号接口.....	46
1.10.4 DCC 轮询拨号和共享拨号有哪些区别.....	46
1.10.5 哪些接口支持 DCC 呼叫.....	47
1.10.6 轮询 DCC 和共享 DCC 是否可以互通.....	47
1.10.7 能否在物理接口下配置共享 DCC 拨号.....	47
1.10.8 轮询 DCC 拨号能否指定出接口拨号.....	47
1.10.9 同时在物理接口和 Dialer 接口上配置 DCC 定时器，哪个生效.....	47
1.10.10 当拨号链路带宽较小时，能否通过多条链路捆绑增加带宽.....	47
1.10.11 一个路由备份组能否监控多个网段.....	47
1.10.12 什么命令可以配置 DCC 自动拨号时间.....	47
1.10.13 什么命令可以修改拨号空闲时间.....	48
1.10.14 拨号成功后，如果用户在物理接口下修改 NAT 或 QoS 配置，会导致流量不通，这种情况如何处理.....	48
2 PPP 配置.....	49
2.1 PPP 简介.....	49
2.2 PPP 原理描述.....	50
2.2.1 PPP 报文格式.....	50
2.2.2 PPP 的建链过程.....	54
2.3 PPP 配置注意事项.....	57
2.4 PPP 应用场景.....	58
2.5 PPP 缺省配置.....	59
2.6 配置 PPP 基本功能.....	59
2.6.1 配置接口封装的链路层协议为 PPP.....	59
2.6.2 配置接口的 IP 地址.....	59
2.6.3 检查 PPP 配置结果.....	61
2.7 配置 PPP 认证.....	61
2.7.1 配置 PAP 认证.....	62
2.7.2 配置 CHAP 认证.....	63
2.7.3 检查 PPP 配置结果.....	66
2.8 配置 PPP 协商参数.....	66
2.8.1 配置协商超时时间间隔.....	66
2.8.2 配置轮询时间间隔.....	67
2.8.3 配置 DNS 服务器地址协商.....	67
2.8.4 配置 PPP 心跳报文的重传次数.....	68
2.8.5 抑制对端主机路由加入本端直连路由表中.....	68

2.8.6（可选）配置 PPP 协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符.....	69
2.8.7 检查 PPP 配置结果.....	69
2.9 配置 PPP 压缩.....	69
2.9.1 配置 PPP 链路 VJHC 压缩功能.....	70
2.9.2 配置 PPP 链路 IPHC 压缩功能.....	70
2.9.3 配置 PPP 链路 STAC-LZS 压缩功能.....	71
2.9.4 检查 PPP 配置结果.....	72
2.10 清除 PPP 压缩统计信息.....	72
2.11 PPP 配置举例.....	72
2.11.1 配置 PPP 基本功能示例.....	73
2.11.2 配置 PAP 单向认证示例（本地认证方式）.....	75
2.11.3 配置 PAP 双向认证示例（本地认证方式）.....	77
2.11.4 配置 CHAP 单向认证示例（本地认证方式）.....	80
2.11.5 配置 PPP 在 3G 网络中的应用示例.....	83
2.12 PPP FAQ.....	88
2.12.1 PPP 本地用户配置的密码为什么显示为乱码.....	88
2.12.2 PPP 协议协商成功之后，如果端口频繁 Up/Down 怎么办.....	88
2.12.3 PPP 链路两端的设备配置的 IP 地址不在同一网段，是否可以 Ping 通.....	88
2.12.4 PAP 和 CHAP 协议各自的特点是什么.....	88
3 MP 配置.....	89
3.1 MP 简介.....	89
3.2 MP 原理描述.....	90
3.2.1 MP 原理描述.....	90
3.2.2 MMP 实现原理.....	92
3.3 MP 配置注意事项.....	93
3.4 MP 应用场景.....	94
3.4.1 通过 MP 捆绑 PPP 链路以增加带宽.....	94
3.4.2 ISDN 用户通过 L2TP 实现 MMP 以增加带宽.....	94
3.5 MP 缺省配置.....	95
3.6 配置 MP.....	95
3.6.1 配置 MP 实现方式.....	96
3.6.1.1 配置将 PPP 链路直接绑定到 VT 上实现 MP.....	97
3.6.1.2 配置按照 PPP 链路用户名查找 VT 实现 MP.....	98
3.6.1.3 配置将 PPP 链路加入 MP-Group 实现 MP.....	99
3.6.1.4 检查 MP 配置结果.....	100
3.6.2 配置 MP 分片.....	100
3.6.3 配置 MP 最大捆绑链路数.....	101
3.7 配置 MMP.....	101
3.7.1 配置分支设备.....	102
3.7.2 配置接入服务器.....	104
3.7.2.1 配置 ISDN 接口.....	104
3.7.2.2 配置 AAA 认证.....	106

3.7.2.3 配置 L2TP 实现 MMP.....	107
3.8 MP 配置举例.....	110
3.8.1 配置将 PPP 链路直接绑定到 VT 上实现 MP 示例.....	110
3.8.2 配置按照 PPP 链路用户名查找 VT 实现 MP 示例.....	113
3.8.3 配置 LFI 功能示例.....	117
3.8.4 配置 MMP 功能示例.....	120
3.9 MP FAQ.....	125
3.9.1 将 1E1T1-M/2E1T1-M/1E1T1-F/2E1T1-F 上的接口采用 MP-Group 进行 MP 捆绑，接口上配置 MTU 最大值为 1596 字节，为什么流量转发不通.....	126
4 PPPoE 配置.....	127
4.1 PPPoE 简介.....	128
4.2 PPPoE 配置注意事项.....	128
4.3 PPPoE 原理描述.....	128
4.3.1 PPPoE 典型组网.....	129
4.3.2 PPPoE 拨号的工作原理.....	130
4.4 PPPoE 应用场景.....	131
4.4.1 无线 PPPoE 接入.....	132
4.4.2 利用 RADIUS 服务器为 PPPoE Client 分配 IP 地址和路由.....	132
4.5 PPPoE 附录.....	133
4.5.1 PPPoE 报文格式.....	133
4.5.2 PPPoE 报文类型.....	135
4.6 PPPoE 缺省配置.....	137
4.7 配置设备作为 PPPoE Server.....	138
4.7.1 配置虚拟接口模板.....	138
4.7.2 配置为 PPPoE Client 分配 IP 地址.....	138
4.7.3 配置 PPPoE Server 作为认证方.....	139
4.7.4 配置接口上启用 PPPoE Server 功能.....	140
4.7.5 （可选）配置为 PPPoE Client 指定 DNS 服务器地址.....	141
4.7.6 （可选）配置 PPPoE 会话数.....	141
4.7.7 （可选）配置用户组功能.....	142
4.7.8 检查 PPPoE 配置结果.....	143
4.8 配置设备作为 PPPoE Client.....	143
4.8.1 配置 Dialer 接口.....	143
4.8.2 配置 Dialer 接口的 IP 地址.....	144
4.8.3 配置 PPPoE Client 作为被认证方.....	145
4.8.4 配置接口上启用 PPPoE Client 功能.....	146
4.8.5 （可选）配置接收 PPPoE Server 指定的 DNS 服务器地址.....	148
4.8.6 检查 PPPoE 配置结果.....	148
4.9 维护 PPPoE.....	148
4.9.1 复位 PPPoE 会话.....	148
4.9.2 强制断开 PPPoE 会话.....	149
4.10 PPPoE 配置举例.....	150

4.10.1 配置设备作为 PPPoE Server 示例.....	150
4.10.2 配置设备作为 PPPoE Client 示例.....	152
4.10.3 配置 PPPoE 拨号双链路上行备份示例.....	154
4.10.4 配置 PPPoE 拨号双链路负载分担示例.....	157
4.11 PPPoE 常见配置错误.....	159
4.11.1 主机上网时能 Ping 通公网地址但是网速很慢.....	159
4.11.2 设备作为 PPPoE Client，无法动态获取 DNS 服务器地址.....	160
4.11.3 设备作为 PPPoE Client 下行接局域网内用户，配置 NAT 后无法正常接入 Internet.....	160
4.12 PPPoE FAQ.....	161
4.12.1 PPPoE Client 侧端口频繁 Up/Down，怎么办.....	161
4.12.2 PPPoE 会话时，主机系统获取 IP 地址后无网关地址怎么办.....	161
4.12.3 设备作为 PPPoE Client 获取公网 IP，需要针对 Dialer 接口做 NAT 上网业务，应如何操作.....	161
4.12.4 设备作为 PPPoE Client 时，下接局域网用户上网网速慢.....	161
4.12.5 设备作为 PPPoE Client，不清楚 PPPoE Server 的 PPP 认证方式怎么办.....	161
4.12.6 设备子接口是否可以绑定 PPPoE Server，需要如何配置.....	162
4.12.7 对端 PPPoE Server 要求报文携带 VLAN TAG，如何配置才能对接成功.....	163
5 ATM 配置.....	165
5.1 ATM 简介.....	166
5.2 ATM 原理描述.....	166
5.2.1 ATM 的层次结构.....	166
5.2.2 ATM 物理层.....	169
5.2.3 ATM 层.....	169
5.2.4 ATM 适配层.....	175
5.2.5 ATM 多协议封装.....	177
5.2.6 ATM 业务类型.....	181
5.3 ATM 配置注意事项.....	182
5.4 ATM 应用场景.....	183
5.4.1 IPoA.....	183
5.4.2 IPoEoA.....	183
5.4.3 PPPoA.....	184
5.4.4 PPPoEoA.....	185
5.5 ATM 缺省配置.....	186
5.6 配置 ATM PVC 组.....	187
5.6.1 创建 PVC-Group 组.....	187
5.6.2 配置 ATM PVC 组对报文分流.....	188
5.6.3 检查 ATM 配置结果.....	188
5.7 配置 ATM 链路上承载不同协议报文.....	189
5.7.1 配置 PVC 上的 IPoA 映射.....	189
5.7.2 配置 PVC 上的 IPoEoA 映射.....	190
5.7.3 配置 PVC 上的 PPPoA 映射（永久在线方式）.....	191
5.7.4 配置 PVC 上的 PPPoA 映射（按需拨号方式）.....	192
5.7.5 配置 PVC 上的 PPPoEoA 映射.....	193

5.7.6 配置 PVC 上的 MPoEoA 映射.....	193
5.7.7 配置 ATM 透明网桥.....	194
5.7.8 检查 ATM 配置结果.....	195
5.8 配置 PVC 的业务类型.....	195
5.8.1 设置 PVC 的业务类型.....	196
5.8.2 设置 VP 监管.....	196
5.8.3 检查 ATM 配置结果.....	197
5.9 配置 ATM OAM.....	197
5.9.1 配置 OAM F5 Loopback 功能.....	197
5.9.2 配置 OAM 连续性检测功能.....	198
5.9.3 配置 AIS/RDI 告警信元检测功能.....	198
5.9.4 配置 ATM 连通性测试功能.....	199
5.9.5 检查 ATM 配置结果.....	199
5.10 清除 ATM 接口统计信息.....	199
5.11 配置举例.....	200
5.11.1 配置 IPoA 示例.....	200
5.11.2 配置 IPoEoA 示例.....	202
5.11.3 配置永久在线 PPPoA 示例.....	204
5.11.4 配置按需拨号 PPPoA 示例.....	206
5.11.5 配置 PPPoEoA Client 示例.....	209
5.11.6 配置 PPPoEoA 综合示例.....	211
5.12 ATM FAQ.....	215
5.12.1 ATM 支持哪几种服务类型.....	215
6 帧中继配置.....	216
6.1 帧中继简介.....	217
6.2 帧中继原理描述.....	217
6.2.1 帧中继基本概念.....	218
6.2.2 LMI 协议.....	220
6.2.3 InARP 协议.....	225
6.2.4 帧中继的基本原理.....	226
6.2.5 帧中继子接口.....	227
6.2.6 帧中继 QoS.....	229
6.2.7 PVC GROUP.....	231
6.2.8 帧中继压缩.....	231
6.2.9 MFR.....	232
6.2.10 IPoFR.....	234
6.2.11 IPoMFR.....	234
6.2.12 PPPoFR/MPoFR.....	235
6.2.13 PPPoMFR.....	236
6.2.14 FRoIP.....	236
6.2.15 FRoISDN.....	237
6.3 帧中继配置注意事项.....	237

6.4 帧中继应用场景.....	238
6.4.1 帧中继接入.....	238
6.4.2 MFR.....	239
6.4.3 PPPoFR/MPoFR.....	239
6.4.4 FRoISDN.....	240
6.4.5 PVC GROUP.....	240
6.5 帧中继配置任务概览.....	240
6.6 配置帧中继链路承载 IP 业务（单链路）.....	242
6.6.1 配置帧中继链路承载 IP 业务基本功能.....	242
6.6.2 （可选）配置帧中继 PVC 组.....	245
6.6.3 （可选）配置帧中继压缩.....	246
6.6.4 检查 FR 配置结果.....	248
6.7 配置帧中继链路承载 IP 业务（多链路）.....	248
6.7.1 创建并配置 MFR 接口.....	249
6.7.2 将接口捆绑到 MFR 接口.....	251
6.7.3 （可选）配置 MFR 捆绑及捆绑链路.....	251
6.7.4 （可选）配置帧中继 PVC 组.....	254
6.7.5 （可选）配置帧中继压缩.....	255
6.7.6 检查 FR 配置结果.....	257
6.8 配置帧中继链路承载 PPP 业务（单链路）.....	257
6.9 配置帧中继链路承载 PPP 业务（多链路）.....	259
6.9.1 创建并配置 MFR 接口.....	260
6.9.2 将接口捆绑到 MFR 接口.....	261
6.9.3 （可选）配置 MFR 捆绑及捆绑链路.....	261
6.9.4 检查 FR 配置结果.....	264
6.10 配置 IP 网络承载帧中继业务.....	264
6.11 配置帧中继 QoS.....	266
6.11.1 配置帧中继类.....	266
6.11.2 配置帧中继流量整形.....	267
6.11.3 配置帧中继 DE 规则列表.....	268
6.11.4 配置帧中继队列管理.....	269
6.11.5 配置帧中继分片.....	270
6.11.6 检查 FR 配置结果.....	271
6.12 清除帧中继接口统计信息和动态地址映射项.....	271
6.13 帧中继配置举例.....	272
6.13.1 配置帧中继链路承载 IP 业务示例（单链路）.....	272
6.13.2 配置帧中继链路承载 IP 业务示例（多链路）.....	275
6.13.3 配置帧中继链路承载 PPP 业务示例（单链路）.....	277
6.13.4 配置帧中继链路承载 PPP 业务示例（多链路）.....	280
6.13.5 配置 MPoFR 业务示例.....	283
6.13.6 配置在 IP 网承载帧中继示例.....	286
6.13.7 配置帧中继流量整形示例.....	289

6.13.8 配置帧中继分片示例.....	290
6.14 帧中继 FAQ.....	292
6.14.1 FR 链路协议 UP 指什么.....	292
6.14.2 为什么 FR 链路协议不能 Up.....	292
6.14.3 DLCI 如何确定对应的 PVC.....	292
6.14.4 FR 的 DCE 和 DTE 侧接口是否需要配置 PVC.....	293
6.14.5 FR 接口下配置了 pvc-group，为什么 pvc-group 始终处于 inactive 状态.....	293
6.14.6 FR 接口的两端是否必须同时配置 pvc-group.....	293
6.14.7 pvc-group 和 MFR 的区别是什么.....	293
6.14.8 MFR 接口下能否配置 pvc-group.....	293
6.14.9 FRoIP 场景中，本端设备的 Tunnel 接口未收到 LMI 或者超时收到 LMI，为什么会影响对端的 PVC 状态.....	293
6.14.10 绑定到 MFR 的物理口可以有子接口吗.....	293
6.14.11 可以一端配置 MFR 接口，另一端配置 FR 接口吗.....	293
6.14.12 创建了 MFR 接口，并且在接口下配置了 PVC 和 IP 地址，为什么接口仍不能 Up.....	293
7 HDLC 配置.....	295
7.1 HDLC 简介.....	295
7.2 HDLC 缺省配置.....	295
7.3 HDLC 配置注意事项.....	296
7.4 配置 HDLC.....	296
7.4.1 配置接口封装 HDLC 协议.....	297
7.4.2 配置接口 IP 地址.....	297
7.4.3 检查 HDLC 配置举例配置结果.....	298
7.5 HDLC 配置举例.....	298
7.5.1 配置 HDLC 基本功能示例.....	298
7.5.2 配置 IP 地址借用的 HDLC 示例.....	300
8 LAPB 和 X.25 配置.....	303
8.1 LAPB 和 X.25 简介.....	303
8.2 LAPB 原理描述.....	304
8.3 X.25 原理描述.....	305
8.3.1 X.25 网络模型和协议层次.....	306
8.3.2 IP 报文在 X.25 网络中的传输过程.....	307
8.3.3 XOT 的定义和工作过程.....	313
8.4 LAPB 和 X.25 配置注意事项.....	314
8.5 X.25 应用场景.....	315
8.5.1 通过 X.25 网络实现不同企业互联.....	315
8.5.2 配置通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联.....	316
8.6 X.25 配置任务概览.....	317
8.7 配置 LAPB.....	318
8.8 配置 X.25.....	320
8.8.1 配置设备作为 DTE，以 SVC 方式上行接入 DCE.....	320
8.8.1.1 配置 X.25 接口.....	320

8.8.1.2（可选）配置 X.25 子接口.....	323
8.8.1.3 创建到目的地的 IP 地址和 X.121 地址的映射.....	324
8.8.1.4（可选）配置 X.25 数据报文传输的附加参数.....	325
8.8.1.5（可选）配置 X.25 用户设施的兼容选项.....	328
8.8.1.6 检查配置结果.....	329
8.8.2 配置设备作为 DTE，以 PVC 方式上行接入 DCE.....	329
8.8.2.1 配置 X.25 接口.....	329
8.8.2.2（可选）配置 X.25 子接口.....	331
8.8.2.3 创建永久虚电路.....	332
8.8.2.4（可选）配置 X.25 数据报文传输的附加参数.....	332
8.8.2.5 检查配置结果.....	333
8.8.3 配置设备作为 DCE，以 SVC 方式下行接入 DTE.....	333
8.8.3.1 使能 X.25 交换.....	333
8.8.3.2 配置 X.25 接口.....	334
8.8.3.3 配置 X.25 SVC 路由.....	336
8.8.3.4 检查配置结果.....	336
8.8.4 配置设备作为 DCE，以 PVC 方式下行接入 DTE.....	337
8.8.4.1 使能 X.25 交换.....	337
8.8.4.2 配置 X.25 接口.....	337
8.8.4.3 配置 X.25 PVC 路由.....	339
8.8.4.4 检查配置结果.....	339
8.8.5 配置设备作为 DCE，利用 XOT 技术以 SVC 方式上行接入 IP 网络.....	339
8.8.5.1 使能 X.25 交换.....	340
8.8.5.2 配置 IP 侧接口.....	340
8.8.5.3 配置 SVC XOT 路由.....	341
8.8.5.4 检查配置结果.....	341
8.8.6 配置设备作为 DCE，利用 XOT 技术以 PVC 方式上行接入 IP 网络.....	341
8.8.6.1 使能 X.25 交换.....	341
8.8.6.2 配置 IP 侧接口.....	342
8.8.6.3 配置 X.25 接口.....	342
8.8.6.4 配置 PVC XOT 路由.....	344
8.8.6.5 检查配置结果.....	344
8.9 X.25 配置举例.....	344
8.9.1 配置两台路由器通过 LAPB 链路层协议直连的示例.....	345
8.9.2 配置两台路由器通过 X.25 链路层协议直连的示例.....	347
8.9.3 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DTE，SVC 方式）.....	350
8.9.4 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DTE，PVC 方式）.....	352
8.9.5 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DCE，SVC 方式）.....	355
8.9.6 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DCE，PVC 方式）.....	357
8.9.7 配置利用 XOT 技术通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联示例(设备作 DCE，SVC 方式).....	359
8.9.8 配置利用 XOT 技术通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联示例(设备作 DCE，PVC 方式).....	362
8.10 X.25 FAQ.....	366

8.10.1 LAPB 已经处于“连接（Connect）”状态，但是 X.25 协议却为什么迟迟不能 Up.....	366
8.10.2 X.25 协议已经 Up，但是却为什么无法建立虚电路，即无法 Ping 通.....	366
8.10.3 可以建立虚电路，但是在数据传输的过程中为什么却频繁地复位或清除.....	367
8.10.4 设备作为 DCE，配置 XOT 的 SVC 应用后为什么不能 Ping 通.....	367
8.10.5 设备作为 DCE，配置 XOT 的 PVC 应用后为什么不能 Ping 通.....	367
8.10.6 设备通过 XOT 功能转发大量 X.25 报文出现丢包现象.....	367
9 ISDN 配置.....	369
9.1 ISDN 简介.....	370
9.2 ISDN 原理描述.....	370
9.2.1 ISDN 参考模型.....	371
9.2.2 ISDN 协议架构.....	372
9.2.3 ISDN 二层协议.....	372
9.2.4 ISDN 三层协议.....	374
9.3 ISDN 应用场景.....	375
9.3.1 ISDN 拨号接入.....	375
9.3.2 ISDN 专线.....	376
9.4 ISDN 配置注意事项.....	376
9.5 ISDN 缺省配置.....	377
9.6 配置通过 ISDN BRI 接口拨号接入 ISDN.....	377
9.6.1 配置 ISDN BRI 接口工作模式.....	378
9.6.2 配置通过 DCC 进行拨号.....	378
9.6.3 （可选）配置 Q.931 协议的协商参数.....	379
9.6.4 （可选）使能 ISDN BRI 接口的 Q.921 常建链功能.....	381
9.6.5 （可选）配置本地管理 ISDN B 信道.....	381
9.6.6 （可选）配置允许呼入的主叫号码.....	382
9.6.7 （可选）配置出呼叫中携带主叫号码.....	382
9.6.8 （可选）配置入呼叫时检查被叫号码及子地址.....	383
9.6.9 检查 ISDN 配置结果.....	383
9.7 配置通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN.....	383
9.7.1 配置通过 DCC 进行拨号.....	384
9.7.2 （可选）配置 Q.931 协议的协商参数.....	384
9.7.3 （可选）配置 ISDN PRI 接口主动发送 RESTART 消息.....	387
9.7.4 （可选）配置 ISDN PRI 接口的滑动窗口尺寸.....	387
9.7.5 （可选）配置本地管理 ISDN B 信道.....	388
9.7.6 （可选）配置允许呼入的主叫号码.....	388
9.7.7 （可选）配置出呼叫中携带主叫号码.....	389
9.7.8 （可选）配置入呼叫时检查被叫号码及子地址.....	389
9.7.9 检查 ISDN 配置结果.....	390
9.8 配置通过 ISDN BRI 专线接入 ISDN.....	390
9.8.1 配置 ISDN BRI 接口工作模式.....	390
9.8.2 配置 ISDN BRI 专线.....	391
9.8.3 （可选）配置 Q.931 协议的协商参数.....	392

9.8.4（可选）使能 ISDN BRI 接口的 Q.921 常建链功能.....	394
9.8.5（可选）配置本地管理 ISDN B 信道.....	395
9.8.6 检查 ISDN 配置结果.....	395
9.9 配置通过 ISDN PRI 专线接入 ISDN.....	396
9.9.1 配置 ISDN PRI 专线.....	396
9.9.2（可选）配置 Q.931 协议的协商参数.....	397
9.9.3（可选）配置 ISDN PRI 接口主动发送 RESTART 消息.....	400
9.9.4（可选）配置 ISDN PRI 接口的滑动窗口尺寸.....	400
9.9.5（可选）配置本地管理 ISDN B 信道.....	401
9.9.6 检查 ISDN 配置结果.....	401
9.10 配置 ISDN 接口的消息统计功能.....	402
9.11 ISDN 配置举例.....	402
9.11.1 配置路由器通过 ISDN BRI 接口拨号接入 ISDN 示例（FRoISDN）.....	402
9.11.2 配置路由器通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN 示例（PPPoISDN）.....	405
9.11.3 配置路由器通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN 示例（MPoISDN）.....	408
9.11.4 配置 ISDN 128k 专线示例.....	411
9.11.5 配置捆绑 ISDN 64k 专线实现 MP 示例（ISDN BRI 接口）.....	413
9.11.6 配置捆绑 ISDN 64k 专线实现 MP 示例（ISDN PRI 接口）.....	415
9.12 ISDN FAQ.....	417
9.12.1 如何查看 ISDN 链路状态.....	417
9.12.2 如何查看 ISDN 呼叫持续的时间.....	417
9.12.3 ISDN 支持的物理接口有哪些.....	417
9.12.4 ISDN 支持的最大带宽为多少.....	417
9.12.5 路由器通知 ISDN 网络侧设备本端没有可用的 B 通道，导致 ISDN 链路建立失败，怎么办.....	417
10 Modem 管理配置.....	418
10.1 Modem 简介.....	418
10.2 Modem 缺省配置.....	419
10.3 Modem 配置注意事项.....	419
10.4 配置通过 Modem 实现路由器在 PSTN 网络中的互通.....	420
10.4.1 配置 Modem 的呼入和呼出权限.....	420
10.4.2 配置 Modem 的应答方式.....	421
10.4.3 通过 AT 命令配置 Modem.....	421
10.5 Modem 配置举例.....	422
10.5.1 配置设备通过 Modem 拨号接入 PSTN 示例.....	422
10.6 Modem 常见配置错误.....	426
10.6.1 Modem 状态不正常.....	426

1 DCC 配置

介绍DCC的基本原理、配置过程和配置举例。

1.1 DCC简介

介绍DCC特性的定义、分类、目的和受益。

1.2 DCC原理描述

介绍DCC的实现原理。

1.3 DCC配置注意事项

介绍DCC的配置注意事项。

1.4 DCC应用场景

介绍DCC的应用场景。

1.5 DCC配置任务概览

介绍配置DCC前，您需要做的准备工作。

1.6 配置轮询DCC

轮询DCC适用于物理链路较多，连接情况复杂的大中型站点。

1.7 配置共享DCC

共享DCC中一个物理接口可以属于多个Dialer bundle，服务于多个Dialer接口；一个Dialer接口只对应一个目的地址，只能使用一个Dialer bundle；一个Dialer bundle中可以包含多个物理接口，每个物理接口具有不同的优先级。

1.8 维护DCC

维护DCC包括清除Dialer接口统计信息、监控DCC运行状况。

1.9 DCC配置举例

配置示例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

1.10 DCC FAQ

1.1 DCC 简介

介绍DCC特性的定义、分类、目的和受益。

定义

拨号控制中心DCC（Dial Control Center）是指路由器之间通过ISDN网络、3G网络等进行互联时或者路由器作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client与PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Server之间互联时所采用的技术，DCC主要提供按需拨号服务。

所谓按需拨号是指跨ISDN网络、3G网络等相连的路由器之间或者路由器作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client与PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Server之间不预先建立连接，当它们之间有数据需要传送时才启动DCC拨号流程以拨号的方式建立连接并传送信息，当链路再次空闲时，DCC会自动断开连接。

分类

设备支持两种DCC配置方式：轮询DCC（Circular DCC，C-DCC）和共享DCC（Resource-Shared DCC，RS-DCC）方式。这两种方式具有各自不同的特点，适用于不同的应用需求，在应用时呼叫双方可以根据需要灵活选用配置方法，例如一端采用轮询DCC，另一端采用共享DCC。

表 1-1 DCC 分类

DCC类型	轮询DCC	共享DCC
特点	一个Dialer接口可以有多个物理接口为它服务，而任意一个物理接口只能属于一个Dialer接口，即一个物理接口只能服务于一种拨号服务。	一个Dialer接口可以有多个物理接口为它提供服务，同时任意一个物理接口也可服务于多个Dialer接口。
	物理接口既可以借助拨号循环组（Dialer Circular Group）绑定到Dialer接口来继承DCC参数，又可以直接配置DCC参数。	在物理接口上不能直接配置共享DCC参数，物理接口必须通过绑定到Dialer接口才能实现共享DCC拨号功能。
	一个Dialer接口可以通过配置多个呼叫目的地址，也可以配置单个呼叫目的地址。	一个Dialer接口只对应一个呼叫目的地址。
	服务于同一个Dialer Circular Group的所有物理接口都继承同一个Dialer接口的属性。	将物理接口的配置与呼叫的逻辑配置分开进行，再将两者动态的捆绑起来，从而实现相同物理接口为多种不同拨号应用服务。 共享DCC使用共享属性集（RS-DCC set）来描述拨号属性，去往同一个目的网络的所有呼叫使用同一个共享属性集（包括Dialer接口、Dialer bundle和物理接口等参数）。
应用场景	轮询DCC适用于物理链路较多，连接情况复杂的大中型站点。	共享DCC适用于可用物理链路较少，但连接需求较多的中小型站点。

目的

由于某些场合下，路由器之间仅在有需要数据传送时才建立连接并通信，传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点，DCC为此种应用提供了灵活、经济、高效的解决方案。

实际应用中，DCC主要应用于以下两种场景：

- 以备份形式为干线通讯提供保障，在干线因为线路或其它原因出现故障而不能正常通信时，提供替代的辅助通路，确保业务正常进行。
- 当路由器作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client时，DCC通过按需拨号的功能，为用户节省费用。

受益

DCC特性给企业用户带来了如下的受益。

- 费用的节省：路由器之间不预先建立连接，当它们之间有数据需要传送时才以拨号的方式建立连接，当连接再次空闲，DCC会切断当前的连接，以节省用户的费用。
- 通讯保障：DCC作为干线备份为用户提供了通讯保障，在干线因为线路或其它原因出现故障而不能正常通信时，提供替代的辅助通路，确保业务正常进行运转。
- 灵活的部署：共享DCC可以使物理接口根据连接选择不同的工作参数，从而实现一口多用。

1.2 DCC 原理描述

介绍DCC的实现原理。

设备支持两种DCC：轮询DCC（Circular DCC，C-DCC）和共享DCC（Resource-Shared DCC，RS-DCC）。两种方式具有各自不同的特点，适用于不同的应用需求，在应用时呼叫双方可以根据需要灵活选用配置方法，例如一端采用轮询DCC，另一端采用共享DCC。

在介绍DCC的原理之前先介绍几个DCC配置术语，以方便用户理解DCC。

- 物理接口
实际存在的物理接口，如Serial、Async、ISDN BRI、ISDN PRI、Cellular等接口。
- Dialer接口
为了配置DCC参数而设置的逻辑接口。物理接口可以通过绑定到Dialer接口而继承配置信息。
- 拨号接口
是对拨号连接接口的泛称。可以是Dialer接口，也可以是捆绑到Dialer接口的物理接口，或者是直接配置DCC参数的物理接口。

1.2.1 轮询 DCC

轮询DCC中同一个物理接口只能属于一个拨号接口，所以轮询DCC适用于物理链路较多，连接情况复杂的大中型站点。

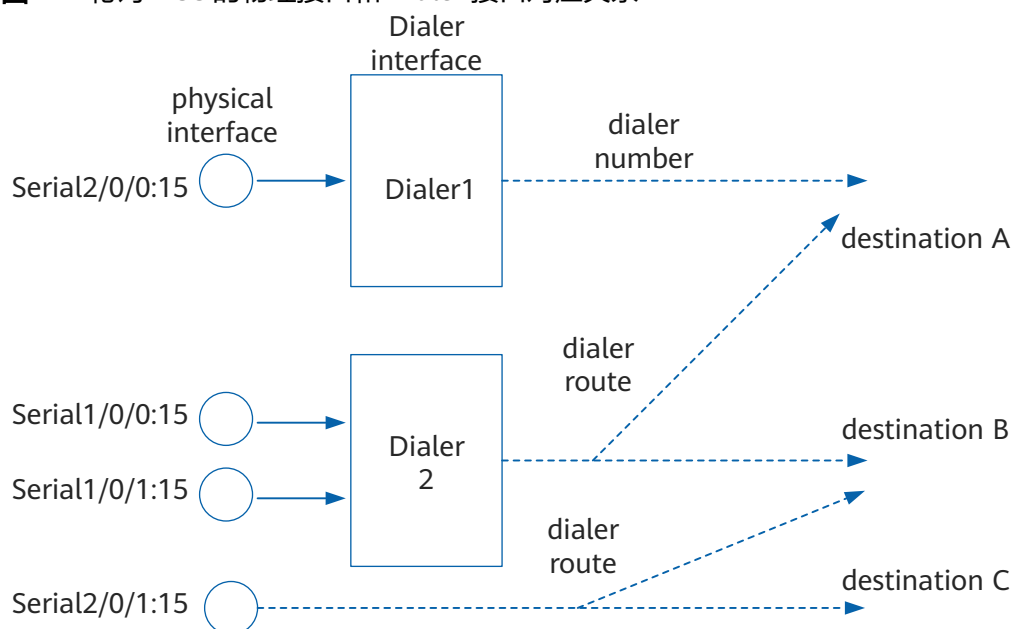
轮询DCC具有功能强大、应用广泛的优点，但是相对缺乏伸缩性、扩展性。具体来说轮询DCC有以下特点：

- 一个Dialer接口可以有多个物理接口为它服务，而任意一个物理接口只能属于一个Dialer接口，即一个物理接口只能服务于一种拨号服务。
- 物理接口既可以借助拨号循环组（Dialer Circular Group）绑定到Dialer接口来继承DCC参数，又可以直接配置DCC参数。
- 服务于同一个Dialer Circular Group的所有物理接口都继承同一个Dialer接口的属性。
- 一个Dialer接口可以通过配置多个**dialer route**命令对应多个呼叫目的地址，也可以配置**dialer number**命令对应单个呼叫目的地址。

此外，由于ISDN BRI接口中所有B通道都会继承该物理接口的相同配置信息，并且**dialer route**会随着网络规模的增大和支持协议的增多而逐渐复杂化，因此轮询DCC应用就受限于目的站呼叫设置与物理接口配置之间的静态绑定。

轮询DCC的物理接口和Dialer接口对应关系如图1-1所示。

图 1-1 轮询 DCC 的物理接口和 Dialer 接口对应关系



从上图可以看出，如果使用Dialer接口，同一物理接口仅能属于一个Dialer接口，每个Dialer接口可以对应多个目的地址；每个Dialer接口可以包含多个物理接口。另外，物理接口也可以不属于任何Dialer接口，而直接映射到一个或多个目的地址。

1.2.2 共享 DCC

共享DCC中不同的拨号接口可以共享同一个物理链路，在不同的拨号中，同一个物理链路可以使用不同的工作参数。物理链路工作参数的切换自动根据连接来决定，不需要管理员的干预。因此共享DCC适用于可用物理链路较少，但连接需求较多的中小型站点。

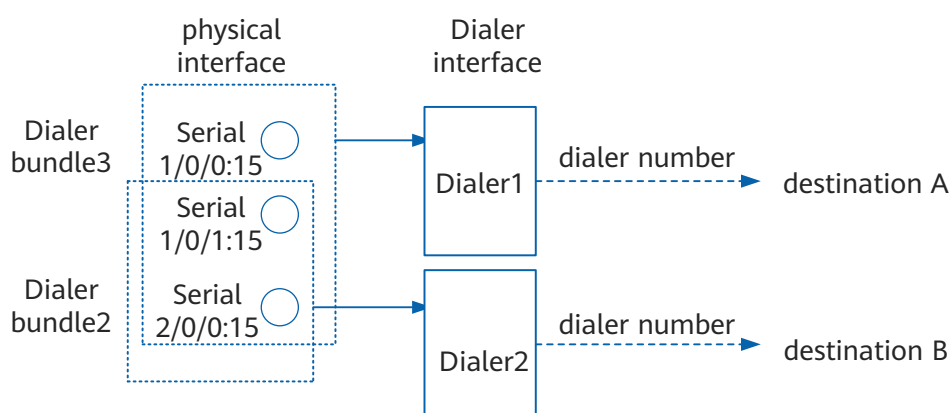
由于实现了呼叫的逻辑配置和物理配置的相互分离，共享DCC比轮询DCC简单，并具有良好的灵活性。具体来说共享DCC有以下特点：

- 将物理接口的配置与呼叫的逻辑配置分开进行，再将两者动态的捆绑起来，从而实现相同物理接口为多种不同拨号应用服务。

- 一个Dialer接口只对应一个呼叫目的地址。
- 每个Dialer接口可以有多个物理接口为它提供服务，同时任意一个物理接口也可服务于多个Dialer接口。
- 共享DCC使用共享属性集（RS-DCC set）来描述拨号属性，去往同一个目的网络的所有呼叫使用同一个共享属性集（包括Dialer接口、Dialer bundle和物理接口等参数）。
- 在物理接口上不能直接配置共享DCC参数，物理接口必须通过绑定到Dialer接口才能实现共享DCC拨号功能。

共享DCC的物理接口、Dialer bundle和Dialer接口对应关系如图1-2所示。

图 1-2 共享 DCC 的物理接口、Dialer bundle 和 Dialer 接口对应关系



从上图可以看出，在共享DCC方式，同一物理接口可以属于多个Dialer bundle，并进而服务于多个Dialer接口。每个Dialer接口只能使用一个Dialer bundle，同时也只能设置一个目的地址。

同一个Dialer bundle中的物理接口可以有不同的优先级，Dialer bundle对应的Dialer接口可以根据优先级选择呼叫时使用的物理接口。比如，Dialer2使用Dialer bundle2，物理接口Serial2/0/0:15、Serial1/0/1:15属于Dialer bundle2，每个物理接口具有不同的优先级。假设在Dialer bundle2 中Serial2/0/0:15的优先级是100，Serial1/0/1:15的优先级是50，由于Serial2/0/0:15的优先级高于Serial1/0/1:15的优先级，当Dialer2从Dialer bundle2中选择一个物理接口时，会优先使用Serial2/0/0:15接口。

相同的物理接口在不同的Dialer bundle中可以有不同的优先级。

1.2.3 动态路由备份

特点

动态路由备份作为一种新的备份方式，主要使用DCC功能动态维护拨号链路，即基于路由进行的拨号备份。

动态路由备份很好地集成了备份和路由功能，提供了可靠的连接和规范的按需拨号服务。

动态路由备份的特点：

- 动态路由备份主要是针对动态路由协议产生的路由进行备份，也可以对静态路由和直连路由进行备份。
- 动态路由备份不对特定接口或特定链路进行备份，适用于多接口和多路由器的情况。
- 动态路由备份的主链路断开时备份链路将自动启动，不会导致拨号延迟（该延迟未包括路由收敛时间）。
- 动态路由备份不依赖于具体的路由协议，可以和RIP-1、RIP-2、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议配合工作。但有些路由协议（如BGP）默认使用优选路由，当到达被监控网段的主链路故障中断，启用备份链路之后，备份链路通过BGP协议学习到被监控网段的路由；当主链路再次启用后，主链路通过BGP协议学到的路由和备份链路学到的路由相比可能不是最优路由，因此继续使用从备份链路学到的路由，导致动态路由监控失败，备份链路在主链路恢复时无法挂断。

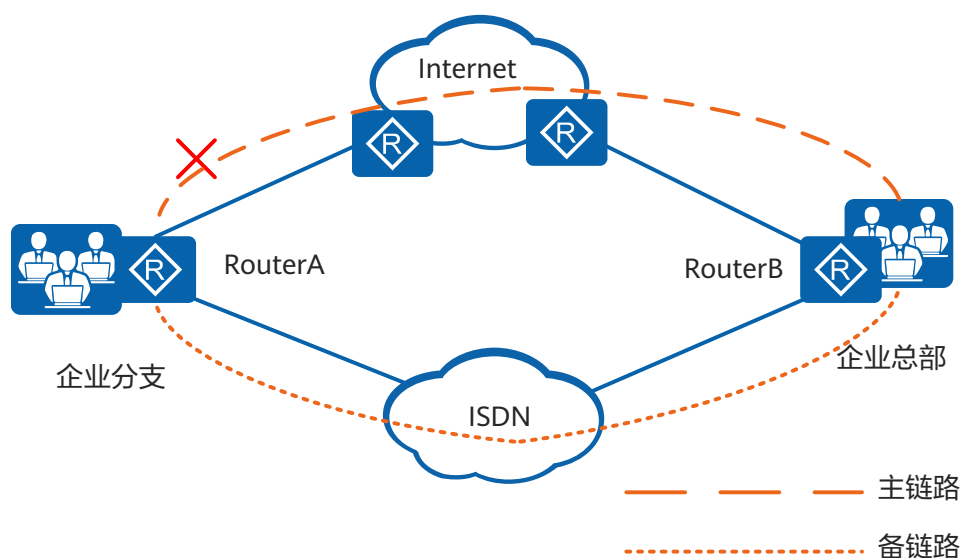
对于BGP协议，需要使用下面的方法来解决这种问题：

- 备份链路的IP地址要大于主链路的IP地址；
- 配置负载分担，即让同一路由可以通过多条链路学到。

动态路由备份的实现步骤

通过配置要监控的网段，可以实现在主链路故障时启动备份链路。

图 1-3 动态路由备份



动态路由备份监控路由、启动备份链路的顺序如下：

1. 系统监控到达需监控网段（企业总部所在网段）是否存在路由更新，并检查到达需监控网段是否存在至少一条有效路由；
2. 如果存在至少一条到达需监控网段的路由，并且这条路由从其他接口（未启动动态路由备份功能的接口）出发，则认为主链路接通；

3. 如果不存在有效路由，则认为主链路关闭并且不可用，拨号启动备份链路；
4. 备份链路启动后，由备份链路承载通信数据。当主链路恢复后，根据用户的配置可以选择直接挂断备份链路，也可以等待定时器超时后再挂断备份链路。

1.3 DCC 配置注意事项

介绍DCC的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

DCC特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

设备支持ISDN PRI接口、ADSL接口、G.SHDSL接口、VDSL接口、E1-IMA接口、WAN侧以太网接口、ISDN BRI接口、Async接口、3G Cellular接口、LTE Cellular接口和5G Cellular接口用于DCC特性。

设备支持WAN侧以太网接口、Async接口、3G Cellular接口、LTE Cellular接口和5G Cellular接口用于DCC特性。

- ADSL接口、G.SHDSL接口、VDSL接口、E1-IMA接口、WAN侧以太网接口只能用于共享DCC实现设备作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client时的按需拨号。
- ISDN PRI接口、ISDN BRI接口既可以用于共享DCC也可以用于轮询DCC。

说明

通过ISDN BRI接口实现ISDN专线时，只能使用轮询DCC。

- Async接口、3G Cellular接口、LTE Cellular接口和5G Cellular接口只能用于轮询DCC。

1.4 DCC 应用场景

介绍DCC的应用场景。

实际应用中，通过对DCC提供的按需拨号的扩展应用，DCC有了更广的应用范围。DCC主要应用于以下两种场景：

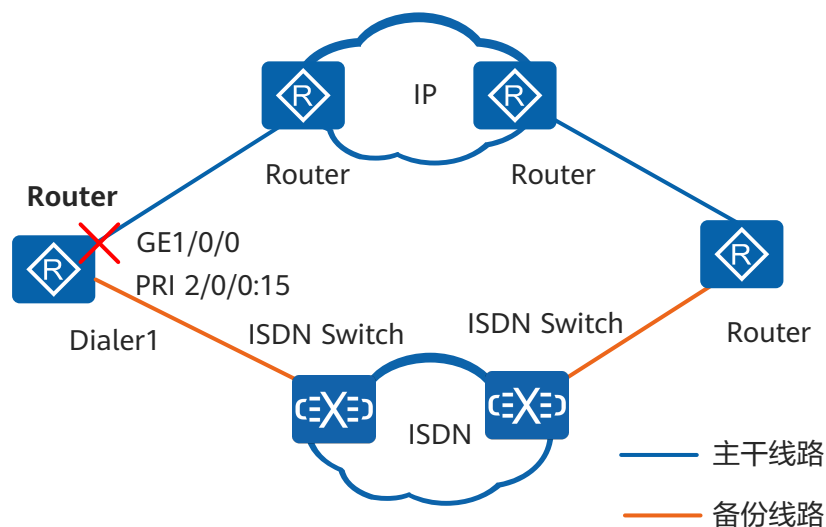
- 以备份形式为主干线路通讯提供保障：在主干线路因为线路或其它原因出现故障而不能正常通信时，提供替代的辅助通路，确保业务正常进行。
一般来讲用户是通过与现有网络不同的网络进行备份，比如通过ISDN网络备份IP网络中的主干线路链路。设备提供备份功能时，支持两种备份方式：

- 通过接口备份实现
- 通过动态路由备份实现
- 当路由器作为PPPoE/PPPoEoA/PPPoA Client时，DCC通过按需拨号的功能，为用户节省费用。

通过接口备份实现主干线路通信备份

如图1-4所示，通过接口备份实现主干线路通信备份。Dialer1接口是拨号接口，用来备份GE1/0/0。当接口GE1/0/0因故障不能传输数据时，接口上的所有流量会切换到PRI2/0/0:15接口上。流量会触发DCC拨号，从而实现使用ISDN网络备份主干线路通信。

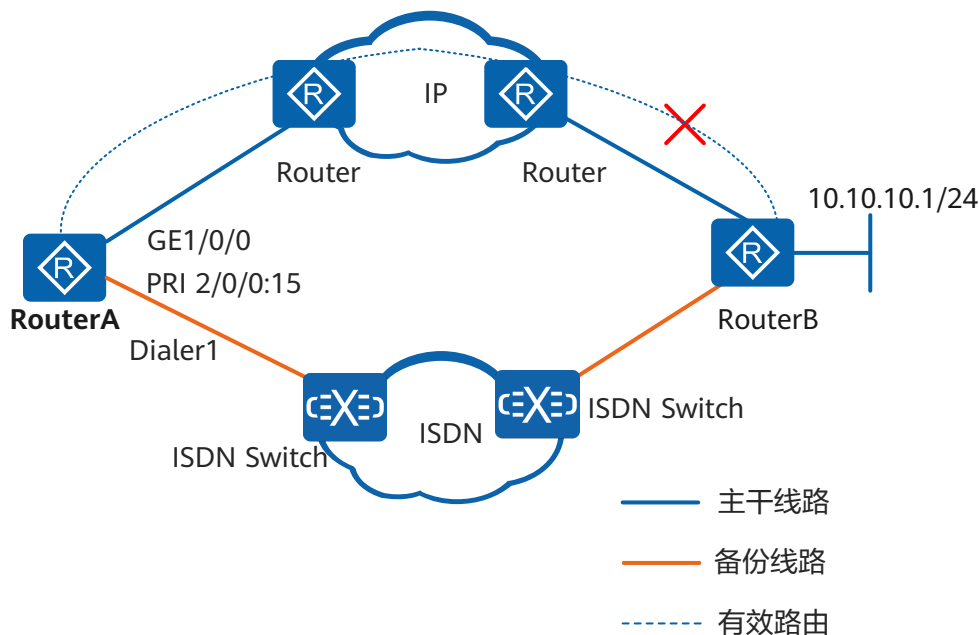
图 1-4 通过接口备份实现主干线路通信备份组网图



通过动态路由备份实现主干线路通信备份

如图1-5所示，通过动态路由备份实现主干线路通信备份。当RouterA到RouterB的10.10.10.1/24网段没有有效路由时，RouterA的拨号接口会启动DCC拨号，从而实现使用ISDN网络备份主干线路通信。

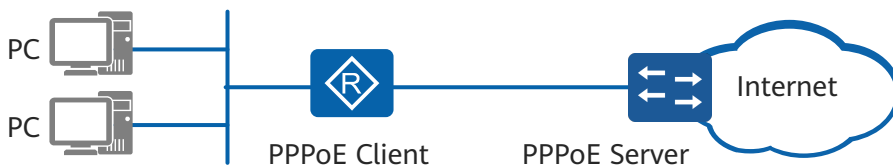
图 1-5 通过动态路由备份实现主干线路通信备份组网图



路由器作为 PPPoE Client 时的按需拨号

路由器作为 PPPoE Client 时的按需拨号组网如图 1-6 所示。在拨号连接已经建立的情况下，当 PPPoE Client 到 PPPoE Server 之间没有流量时，PPPoE Client 启用闲时断开功能将连接断开。一旦 PPPoE Client 到 PPPoE Server 再有流量，会触发 DCC 拨号并建立连接。

图 1-6 路由器作为 PPPoE Client 时的按需拨号组网图



说明

如果路由器作为 PPPoEoA/PPPoA Client，组网时还需要通过 DSLAM 设备接入 PPPoEoA/PPPoA Server。

用于该场景的 DCC 必须是共享 DCC。具体该场景的配置请参见《配置指南-广域网互联》的“PPPoE 配置”中的 [4.8 配置设备作为 PPPoE Client](#)、“ATM 配置”中的 [5.7.5 配置 PVC 上的 PPPoEoA 映射](#) 和 [5.11.5 配置 PPPoEoA Client 示例](#)。

1.5 DCC 配置任务概览

介绍配置 DCC 前，您需要做的准备工作。

配置DCC前，您需要做以下准备工作：

1. 确定DCC应用的拓扑结构

- 哪些路由器将要提供DCC功能，路由器是否正常上电；提供DCC功能的路由器的连接关系如何，路由器与其他设备之间是否已经通过线缆正确连接。
- 路由器的哪些接口提供DCC功能，提供DCC功能的接口发挥什么作用
- 采用何种传输介质，比如是通过ISDN网络还是IP网络等

2. 确定DCC配置需要的数据

- 确定使用的接口类型并配置接口基本物理参数
- 确定拨号接口使用的链路层封装模式（如PPP、Frame Relay等）
- 确定拨号接口支持的路由协议（如RIP、OSPF等）
- 确定拨号接口使用的网络层协议（如IP等）
- 确定DCC配置方法（轮询DCC、共享DCC）

3. DCC功能本身的参数配置

根据选定的DCC配置方法逐步配置基本DCC功能参数（轮询DCC或共享DCC），实现最初步的DCC拨号功能。如果有特殊应用需求，则在完成基本DCC配置的基础上，增加配置MP捆绑、自动拨号、拨号串循环备份功能，也可以根据拨号链路的实际情况适当调整DCC拨号接口的属性参数。

1.6 配置轮询 DCC

轮询DCC适用于物理链路较多，连接情况复杂的大中型站点。

前置任务

在配置轮询DCC之前，需完成以下任务：

- 设备正常上电。
- 各设备之间已经通过线缆正确连接。

1.6.1 配置链路层协议和 IP 地址

背景信息

当拨号接口的链路层协议为PPP时，还可以配置PAP或者CHAP验证。详细配置内容请参考[2.7 配置PPP认证](#)。

当接口的链路层协议为PPP时，PPP的相关配置命令请按如下原则配置：

- 对于轮询DCC，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令。
- 对于共享DCC，如果是主叫端，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令，但建议用户在物理拨号接口下也配置相同的PPP相关命令，以确保PPP链路参数协商的可靠性；如果是被叫端，请在物理拨号接口下配置PPP相关命令。

采用共享DCC时，对于ISDN BRI接口和ISDN PRI接口，B通道初始封装为PPP，一旦该B通道被选用，其封装协议跟随Dialer接口链路层协议动态改变，使得B通道能够被封装不同链路协议的Dialer接口所选用，确保了灵活性。当该B通道被释放，其封装协议自动恢复为PPP协议。

请在拨号接口（物理接口或Dialer接口）视图下封装链路层协议，并配置拨号接口IP地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，创建并进入Dialer接口视图。

如果需要在物理拨号接口上配置，请执行命令**interface interface-type interface number**进入指定的物理接口。

步骤3 配置拨号接口的链路层协议。

- 执行命令**link-protocol ppp**，配置拨号接口的链路层协议为PPP。
- 执行命令**link-protocol fr**，配置拨号接口的链路层协议为FR。

缺省情况下，除以太网接口外，其它接口封装的链路层协议均为PPP。当封装FR协议时，缺省情况下，帧的封装格式为IETF。

说明

通过Async接口、3G Cellular接口、LTE Cellular接口和5G Cellular接口进行DCC拨号时，物理接口及所属的Dialer接口封装的链路层协议都不能为FR。

步骤4 配置拨号接口的IP地址。

- 配置Dialer接口的IPv4地址。
 - 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置Dialer接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
- 配置Dialer接口的IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

----结束

1.6.2 使能轮询 DCC 并配置 DCC 拨号控制列表及与接口的关联

背景信息

根据报文是否符合拨号ACL控制列表的允许（permit）或拒绝（deny）条件，报文分为两类：

- 符合拨号ACL控制列表permit条件的报文或者不符合拨号ACL控制列表deny条件的报文，如果相应链路已经建立，DCC将通过该链路发出报文，并清零Idle超时定时器；如果链路没有建立则发出新呼叫。
- 不符合拨号ACL控制列表permit条件的报文或者符合拨号ACL控制列表deny条件的报文，如果相应的链路已经建立，DCC将通过此链路发出报文，但是不清零Idle超时定时器；如果相应链路没有建立，则不发出呼叫并丢弃此报文。

要想使DCC正常发送报文，必须配置DCC拨号控制列表，并将对应拨号接口（如物理接口、Dialer接口）通过**dialer-group**命令与拨号控制列表关联起来，如果缺少此项配置则DCC无法正常发送报文。DCC拨号控制列表既可以直接配置数据报文的过滤条件，也可以引入访问控制列表中的过滤规则。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤3 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。

缺省情况下，接口上去使能轮询DCC功能。

步骤4 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。

缺省情况下，未配置DCC拨号控制列表及拨号接口所属的拨号访问组。

步骤5 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤6 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。

步骤7 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。

说明

必须确保命令**dialer-rule**中的**dialer-rule-number**和命令**dialer-group**中的参数**group-number**保持一致。

步骤8 执行命令**quit**，回到系统视图。

----结束

1.6.3 配置发起或接收轮询 DCC 呼叫

背景信息

当使用轮询DCC方法来配置按需拨号时，有两种方法配置DCC参数：

- 物理接口上直接配置DCC参数：适用于单个接口向一个（或多个）对端发起呼叫。
- 物理接口借助拨号循环组Dialer Circular Group绑定到Dialer接口继承DCC参数：适用于多个接口向单个（或多个）对端发起呼叫，也可用于单个接口向外发起呼叫。

Dialer Circular Group将一个逻辑拨号接口（Dialer）与一组物理接口对应起来，对这个Dialer接口的DCC呼叫配置将会自动地被该Dialer Circular Group中的所有物理接口继承。

配置完Dialer Circular Group相关参数后，如果逻辑拨号接口对应多个目的地，Dialer Circular Group中任一物理接口都可以呼叫设定好的任意一个目的地。

根据网络拓扑结构及DCC拨号需求的不同，如一个接口既发出呼叫又接收呼叫、多个接口既发出呼叫又接收呼叫等情况，可以灵活组合使用以下介绍的轮询DCC配置中的一种或几种。

 说明

应用轮询DCC方法配置按需拨号时，拨号双方可选配置PAP或CHAP认证，但是如果一方配置认证则另一方也必须配置。在具体组网应用中，出于确保拨号身份的安全性，推荐配置认证，配置方法请参见[2.7 配置PPP认证](#)，同时注意以下约束：

- 在发送端，如果物理接口直接使能DCC，则直接在物理接口上配置PAP或CHAP认证；如果通过Dialer Circular Group使能DCC，则在Dialer接口上配置PAP或CHAP认证。
- 在接收端配置PAP或CHAP认证时，建议在物理接口和Dialer接口上都配置。因为当物理接口接收到DCC呼叫请求时，首先进行PPP协商并认证拨入用户的合法性，然后再将呼叫转交给上层DCC模块进行处理。

发起呼叫有以下几种情况：

- 一个接口向一个对端发起呼叫

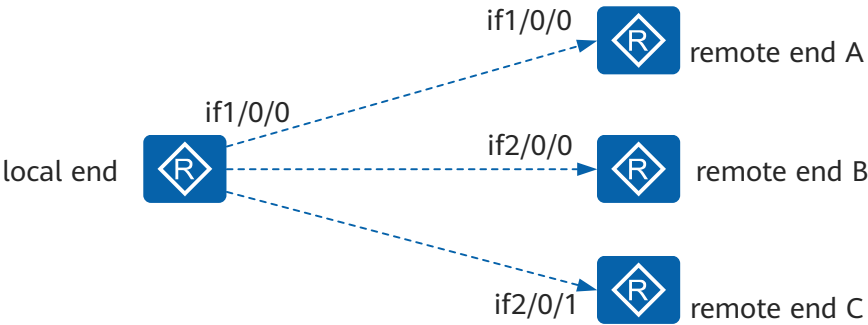
图 1-7 一个接口向一个对端发起呼叫



如[图1-7](#)所示，本端单接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）向对端单接口if1/0/0发起DCC呼叫。向单个对端发起呼叫，可使用**dialer number**命令或**dialer route**命令配置拨号串；从本端单个接口发起呼叫，可使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

- 一个接口向多个对端发起呼叫

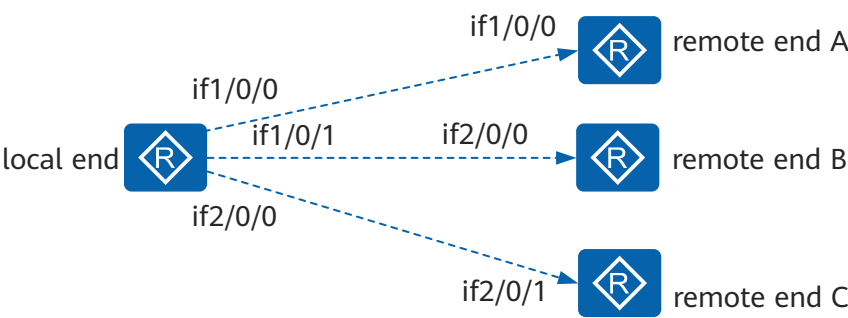
图 1-8 一个接口向多个对端发起呼叫



如[图1-8](#)所示，本端单接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）向多个对端接口if1/0/0、if2/0/0、if2/0/1等发起DCC呼叫。由于向多个对端发起呼叫，因此必须使用**dialer route**命令配置拨号串和目的地址；由于从本端单个接口发起呼叫，因此可选使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

- 多个接口向多个对端发起呼叫

图 1-9 多个接口向多个对端发起呼叫



如图1-9所示，本端多接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）、if1/0/1和if2/0/0向多个对端接口if1/0/0、if2/0/0、if2/0/1发起DCC呼叫。由于向多个对端发起呼叫，因此必须使用**dialer route**命令配置拨号串和目的地址；由于从多个接口发起呼叫，因此必须使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

接收呼叫有以下几种情况：

- 一个接口从一个对端接收呼叫

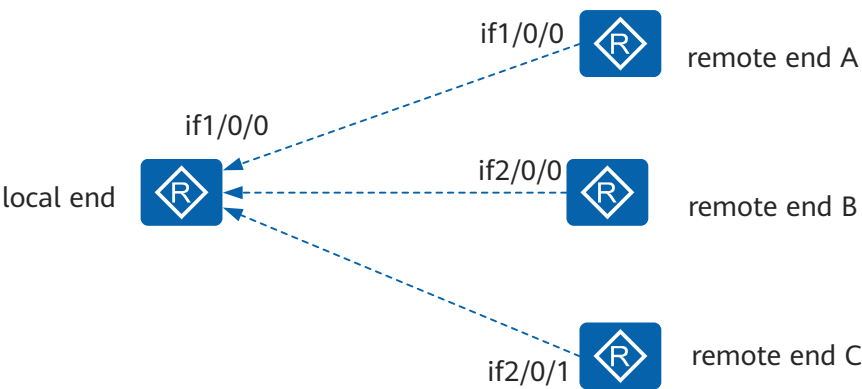
图 1-10 一个接口从一个对端接收呼叫



如图1-10所示，本端单接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）从对端单接口if1/0/0接收DCC呼叫。本端为单个接口，可选使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

- 一个接口从多个对端接收呼叫

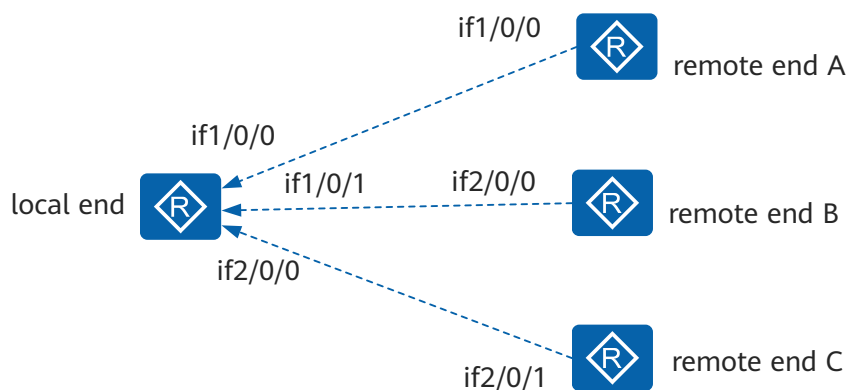
图 1-11 一个接口从多个对端接收呼叫



如图1-11所示，本端单接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）从多个对端接口if1/0/0、if2/0/0、if2/0/1接收DCC呼叫。由于本端为单个接口，因此可选使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

- 多个接口从多个对端接收呼叫

图 1-12 多个接口从多个对端接收呼叫



如图1-12所示，本端多接口interface1/0/0（简写为if1/0/0）、if1/0/1和if2/0/0从多个对端接口if1/0/0、if2/0/0等接收DCC呼叫。由于本端为多个接口，因此必须使用Dialer Circular Group配置DCC。可选配置PAP或CHAP认证。

说明

对于一个本端对应多个对端的组网情况下，即便只呼叫一个对端，但需要接收多个对端的呼叫，需要使用**dialer route ip**命令配置拨号目的地址。

3G Cellular接口、Async接口只支持配置**dialer number**，即只支持从单个接口发起或接收呼叫。

操作步骤

- 配置一个接口向一个对端发起呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
 - c. 执行命令，配置呼叫一个对端的目的地址及拨号串。
 - 执行命令**dialer number dial-number [autodial]**。
 - 在Dialer接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**。
 - 在物理接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**。

缺省未配置呼叫对端的拨号串。以上**dialer route**命令和**dialer number**命令任选一个执行即可。

缺省情况下，未使能自动拨号autodial功能，自动拨号功能只能和轮询DCC结合使用。

说明

如果拨号接口的IP地址配置为接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址，此处需要使用**dialer number**命令。

- 配置一个接口向多个对端发起呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
 - c. 执行命令，配置呼叫一个（或多个）对端的目的地址及拨号串。

- 在Dialer接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**。

- 在物理接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**。

缺省未配置呼叫对端的拨号串。只配置一条**dialer route**命令只能对应一个目的，需要从一个接口呼叫多个目的时，需要重复执行本命令。

缺省情况下，未使能自动拨号autodial功能，自动拨号功能只能和轮询DCC结合使用。

- 配置多个接口向多个对端发起呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface dialer number**，创建Dialer接口，并进入Dialer接口视图。
 - c. 执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**，配置呼叫一个（或多个）对端的目的地址及拨号串。

只配置一条**dialer route**命令只能对应一个目的，需要从一个接口呼叫多个目的时，需要重复执行本命令。

缺省情况下，未使能自动拨号autodial功能，自动拨号功能只能和轮询DCC结合使用。

- d. 执行命令**quit**，回到系统视图。
- e. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
- f. 执行命令**dialer circular-group number**，将物理接口加入指定的Dialer Circular Group中。

参数**number**应该与**interface dialer number**命令中的**number**保持一致。ISDN PRI或ISDN BRI接口本身可以看作是其下属B通道的Dialer Circular Group。同时，它也可作为其它Dialer Circular Group中的物理接口。

执行该命令后，接口上会自动使能轮询DCC功能。

- g. （可选）执行命令**dialer priority priority**，配置物理接口在Dialer Circular Group中的优先级。

缺省未创建任何Dialer接口，物理接口也不属于任何Dialer Circular Group，物理接口加入Dialer Circular Group时缺省优先级为1。

在拨号过程中，Dialer Circular Group中的物理接口不使用自己的IP地址，而是继承Dialer接口的IP地址。

- 配置一个接口从一个对端接收呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
 - c. （可选）执行命令，配置呼叫一个对端的目的地址及拨号串。
 - 在Dialer接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**。
 - 在物理接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**。

说明

如果被叫方配置了**dialer route ip next-hop-address user hostname**命令，被叫方会用这个配置中的**next-hop-address**、**hostname**验证主叫方的IP地址和用户名是否合法。当需要对主叫方的**next-hop-address**、**hostname**进行验证时，或者指定接口既需要发起呼叫又需要接收呼叫时，才需要配置该步骤。

- 配置一个接口从多个对端接收呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
 - c. （可选）执行命令，配置呼叫一个或多个对端的目的地址及拨号串。
 - 在Dialer接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**。
 - 在物理接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**。

说明

如果被叫方配置了**dialer route ip next-hop-address user hostname**命令，被叫方会用这个配置中的**next-hop-address**、**hostname**验证主叫方的IP地址和用户名是否合法。当需要对主叫方的**next-hop-address**、**hostname**进行验证时，或者指定接口既需要发起呼叫又需要接收呼叫时，才需要配置该步骤。

- 配置多个接口从多个对端接收呼叫
 - a. 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface dialer number**，创建Dialer接口，进入Dialer接口视图。
 - c. （可选）执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**，配置呼叫对端的目的地址及拨号串。

说明

如果被叫方配置了**dialer route ip next-hop-address user hostname**命令，被叫方会用这个配置中的**next-hop-address**、**hostname**验证主叫方的IP地址和用户名是否合法。当需要对主叫方的**next-hop-address**、**hostname**进行验证时，或者指定接口既需要发起呼叫又需要接收呼叫时，才需要配置该步骤。

- d. 执行命令**quit**，回到系统视图。
- e. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。
- f. 执行命令**dialer circular-group number**，将物理接口加入指定的Dialer Circular Group中。

参数**number**应该与**interface dialer number**命令中的**number**保持一致。

缺省未创建任何Dialer接口，物理接口也不属于任何Dialer Circular Group。

- g. （可选）执行命令**dialer priority priority**，配置物理接口在Dialer Circular Group中的优先级。

缺省情况下，物理接口加入Dialer Circular Group时缺省优先级为1。

----结束

1.6.4 （可选）配置 DCC 拨号接口属性

背景信息

- 链路空闲时间
如果某个拨号接口发出呼叫，则可以设置当链路空闲超过了指定时间后，DCC将断开链路。这个空闲时间也即是链路中不存在符合拨号访问控制列表的permit条件的报文传送时间。
- 下次呼叫发起前的链路断开时间
当DCC呼叫链路因故障或挂断等原因导致进入断开状态，必须经过指定时间后才能建立新的拨号连接（即进行下一次呼叫的间隔时间），从而避免对端PBX设备过载。
- 接口竞争时的链路空闲时间
当DCC开始发起新呼叫时，若所有通道都被占满则进入“竞争”状态。通常一条链路建立后Idle超时定时器将起作用。但若同时刻去往另一目的地址的呼叫发生，则会引起竞争，此时DCC使用Compete-idle超时定时器取代Idle超时定时器，即链路空闲时间达到Compete-idle超时定时器的规定后将自动断开。
- 呼叫建立超时的时间
和某些对端建立DCC呼叫时，呼叫发起到连接建立的时间长短不一，为了有效控制发起呼叫到呼叫连接建立之间允许等待的时间可以配置Wait-carrier定时器，规定若在规定时间内呼叫仍未建立则DCC将终止该呼叫。
- 拨号接口缓冲队列长度
没有为拨号接口配置缓冲队列的情况下，当拨号接口收到一个报文时，如果此时连接还没有成功建立，则这个报文将会被丢弃。如果为拨号接口配置了缓冲队列，则在连接成功建立之前报文将被缓存而不是被丢弃，待连接成功后再发送。
- 自动拨号时间间隔
启动自动拨号功能后，路由器启动后，DCC将自动尝试拨号连接对端，无需通过数据报文进行触发。若无法与对端正常建立拨号连接，则每隔一段时间DCC将再

次自动尝试建立拨号连接。与数据触发的非自动拨号DCC相比，该连接建立后不会因超时而自动挂断（即**dialer timer idle**命令对自动拨号不起作用）。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤3 执行命令**dialer timer idle seconds**，配置允许链路空闲时间。

缺省情况下，允许链路空闲的时间为120秒。

步骤4 执行命令**dialer timer enable seconds**，配置下次呼叫发起前的链路断开时间。

缺省情况下，下次呼叫发起前的间隔时间为5秒。

步骤5 执行命令**dialer timer compete seconds**，配置当接口发生呼叫竞争后的接口空闲时间。

缺省情况下，接口发生呼叫竞争后的空闲时间为20秒。

步骤6 执行命令**dialer timer wait-carrier seconds**，配置呼叫建立超时间隔。

缺省情况下，呼叫建立超时时间为60秒。

步骤7 执行命令**dialer queue-length packets**，配置拨号接口缓冲队列。

缺省情况下，未配置拨号接口缓冲队列。

步骤8 执行命令**dialer timer autodial**，配置DCC自动拨号的时间间隔。

缺省情况下，未配置自动拨号功能。当启动自动拨号功能后，自动拨号间隔缺省为300秒。使用**dialer route**命令配置拨号串时，通过指定**autodial**参数来启动自动拨号功能。

说明

自动拨号功能只能和轮询DCC结合使用。

----结束

1.6.5（可选）配置 DCC 呼叫 MP 捆绑

背景信息

为了满足用户的数据传输速率需求，可以使用**ppp mp max-bind**命令配置一次DCC呼叫可以拨起的PPP连接的数量。以CE1/PRI接口为例，一个PPP连接的速率是64Kbit/s，如果用户需要1024Kbit/s的速率，就可以配置MP最大捆绑链路数为16。

请注意**ppp mp max-bind**命令只能在Dialer接口上进行配置，其它PPP的相关配置命令请按如下原则配置：

- 对于轮询DCC，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令。
- 对于共享DCC，如果是主叫端，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令，但建议用户在物理拨号接口下也配置相同的PPP相关命令，以确保PPP链路参数协商的可靠性；如果是被叫端，请在Dialer接口和物理拨号接口下均配置PPP相关命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol ppp**，配置拨号接口的链路层协议为PPP。

缺省情况下，除以太网接口外，其它接口封装的链路层协议均为PPP。

步骤4 执行命令**ppp mp**，配置封装PPP协议的接口工作在MP方式。

步骤5 执行命令**ppp mp max-bind max-bind-number**，配置MP最大捆绑链路数。

缺省情况下，MP最大捆绑链路数的值为16。

----结束

1.6.6（可选）配置拨号串循环备份

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤3 执行命令，配置呼叫同一个对端的目的地址及拨号串。

- 在Dialer接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial | interface interface-type interface-number] *]**。
- 在PRI/BRI接口视图下，执行命令**dialer route ip next-hop-address [user hostname | broadcast] * [dial-string [autodial]]**。

----结束

1.6.7（可选）配置通过 DCC 实现动态路由备份

背景信息

动态路由备份很好地集成了备份和路由功能，提供了可靠的连接和规范的按需拨号服务。

动态路由备份的特点：

- 动态路由备份主要是针对动态路由协议产生的路由进行备份，也可以对静态路由和直连路由进行备份。
- 动态路由备份不对特定接口或特定链路进行备份，适用于多接口和多路由器的情况。
- 动态路由备份的主链路断开时备份链路将自动启动，不会导致拨号延迟（该延迟未包括路由收敛时间）。
- 动态路由备份不依赖于具体的路由协议，可以和RIP-1、RIP-2、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议配合工作。但有些路由协议（如BGP）默认使用优选路由，当到达被监控网段的主链路故障中断，启用备份链路之后，备份链路通过BGP协议学习到到达被监控网段的路由；当主链路再次启用后，主链路通过BGP协议学到的路由

和备份链路学到的路由相比可能不是最优路由，因此继续使用从备份链路学到的路由，导致动态路由监控失败，备份链路在主链路恢复时无法挂断。

需要使用下面的方法来解决这种问题：

- 备份链路的IP地址要大于主链路的IP地址。
- 配置负载分担，即让同一路由可以通过多条链路学到。
- 配置动态路由备份后，自动拨号失效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**standby routing-rule group-number ip ip-address { mask | mask-length }**，创建动态路由备份组，并将被监控网段加入动态路由备份组。

步骤3 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤4 执行命令**standby routing-group group-number**，在拨号备份接口上启用动态路由备份功能。

缺省情况下，禁用动态路由备份功能。

启用动态路由备份功能之前，必须确保备份接口上已经配置了基本DCC功能和对应的动态路由备份组。

步骤5 （可选）执行命令**standby timer routing-disable seconds**，配置主链路接通后断开备份链路的延迟时间。

在主链路接通后，为了防止路由振荡，可以经过指定延迟时间再断开备份链路。缺省情况下，主链路接通后断开备份链路的延迟时间为20秒。

步骤6 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤7 （可选）执行命令**dialer timer warmup seconds**，配置动态路由备份功能在系统启动后多久生效。

缺省情况下，动态路由备份功能在系统启动30秒后生效。

系统启动后会进行配置恢复，配置恢复过程中由于主接口状态为down，因此主接口上的路由不可达，导致备份链路被进行呼叫。配置恢复后，所有接口的状态变为up，备份链路被呼叫成功，此时由于主接口路由恢复，备份链路再次被禁用，状态变为down。为了避免系统启动后的短时间内备份链路up/down切换一次，可以配置在系统启动指定时间后动态路由备份功能才生效，在这段时间内不对备份链路进行呼叫。

----结束

1.6.8 （可选）断开连接

背景信息

为了缓解网络压力或调整拨号配置，需要临时拆除拨号链路时，可以通过命令手动拆除拨号链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **dialer disconnect [interface interface-type interface-number]**，临时拆除拨号链路。

拆除拨号链路会中断所拆链路上的业务，请确保拆除链路前无在线用户。

本命令只是临时拆除拨号链路。

- 如果被拆除的拨号链路配置了自动拨号，当达到自动拨号时间时，会重新建立拨号链路。
- 如果被拆除的拨号链路未配置自动拨号，则当有报文需要传输时，会再次触发拨号。

----结束

1.6.9 检查配置结果

前提条件

已经完成轮询DCC的所有配置。

操作步骤

步骤1 执行命令 **display dialer [interface interface-type interface-number]**，查看接口的DCC信息。

步骤2 执行命令 **display interface dialer [number]**，查看Dialer接口的信息。

----结束

1.7 配置共享 DCC

共享DCC中一个物理接口可以属于多个Dialer bundle，服务于多个Dialer接口；一个Dialer接口只对应一个目的地址，只能使用一个Dialer bundle；一个Dialer bundle中可以包含多个物理接口，每个物理接口具有不同的优先级。

1.7.1 配置链路层协议和 IP 地址

背景信息

当拨号接口的链路层协议为PPP时，还可以配置PAP或者CHAP验证。详细配置内容请参考[2.7 配置PPP认证](#)。

当接口的链路层协议为PPP时，PPP的相关配置命令请按如下原则配置：

- 对于轮询DCC，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令。
- 对于共享DCC，如果是主叫端，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令，但建议用户在物理拨号接口下也配置相同的PPP相关命令，以确保PPP链路参数协商的可靠性；如果是被叫端，请在物理拨号接口下配置PPP相关命令。

采用共享DCC时，B通道初始封装为PPP，一旦该B通道被选用，其封装协议跟随Dialer接口链路层协议动态改变，使得B通道能够被封装不同链路协议的Dialer接口所选用，确保了灵活性。当该B通道被释放，其封装协议自动恢复为PPP协议。

请在拨号接口（物理接口或Dialer接口）视图下封装链路层协议，并配置拨号接口IP地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤3 配置拨号接口的链路层协议。

- 执行命令**link-protocol ppp**，配置拨号接口的链路层协议为PPP。
- 执行命令**link-protocol fr**，配置拨号接口的链路层协议为FR。

缺省情况下，除以太网接口外，其它接口封装的链路层协议均为PPP。当封装FR协议时，缺省情况下，帧的封装格式为IETF。

步骤4 配置拨号接口的IP地址。

- 配置Dialer接口的IPv4地址。
 - 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置Dialer接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
- 配置Dialer接口的IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

----结束

1.7.2 使能共享 DCC 并配置 DCC 拨号控制列表及与接口的关联

背景信息

根据报文是否符合拨号ACL控制列表的允许（permit）或拒绝（deny）条件，报文分为两类：

- 符合拨号ACL控制列表permit条件的报文或者不符合拨号ACL控制列表deny条件的报文，如果相应链路已经建立，DCC将通过该链路发出报文，并清零Idle超时定时器；如果链路没有建立则发出新呼叫。
- 不符合拨号ACL控制列表permit条件的报文或者符合拨号ACL控制列表deny条件的报文，如果相应的链路已经建立，DCC将通过此链路发出报文，但是不清零Idle超时定时器；如果相应链路没有建立，则不发出呼叫并丢弃此报文。

要想使DCC正常发送报文，必须配置DCC拨号控制列表，并将对应拨号接口（如物理接口、Dialer接口）通过**dialer-group**命令与拨号控制列表关联起来，如果缺少此项配置则DCC无法正常发送报文。DCC拨号控制列表既可以直接配置数据报文的过滤条件，也可以引入访问控制列表中的过滤规则。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 执行命令**dialer user username**，使能共享DCC功能。

缺省情况下，共享DCC处于去使能状态且没有配置对端用户名。

步骤4 执行命令**dialer bundle number**，指定共享DCC的Dialer接口使用的Dialer bundle。

步骤5 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。

缺省情况下，未配置DCC拨号控制列表及拨号接口所属的拨号访问组。

步骤6 （可选）执行命令**dialer timer idle seconds**，配置允许链路空闲时间。

缺省情况下，允许链路空闲时间为120秒。

步骤7 （可选）执行命令**dialer queue-length packets**，配置拨号接口缓冲队列。

缺省情况下，未配置拨号接口缓冲队列。

步骤8 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤9 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。

步骤10 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。

说明

必须确保命令**dialer-rule**中的**dialer-rule-number**和命令**dialer-group**中的参数**group-number**保持一致。

步骤11 执行命令**quit**，回到系统视图。

----结束

1.7.3 配置共享 DCC 呼叫

背景信息

使用共享DCC实现按需拨号时，由于物理接口随着拨号串的不同而具有不同属性，因此必须在Dialer接口上配置DCC参数，并且只能使用**dialer number**命令配置呼叫对端的拨号串。一个Dialer接口只能配置一个拨号串。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 执行命令**dialer number dial-number [autodial]**，配置呼叫一个对端的拨号串。

步骤4 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤5 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤6 执行命令 **dialer bundle-member** *number* [**priority** *priority*]，配置物理接口属于哪一个Dialer bundle。

步骤7 配置链路层协议为PPP，并且配置PPP认证（PAP认证或者CHAP认证）的相关内容，具体配置请参见[2.7 配置PPP认证](#)。

----结束

1.7.4 （可选）配置 DCC 拨号接口属性

背景信息

- 链路空闲时间
如果某个拨号接口发出呼叫，则可以设置当链路空闲超过了指定时间后，DCC将断开链路。这个空闲时间也即是链路中不存在符合拨号访问控制列表的permit条件的报文传送时间。
- 下次呼叫发起前的链路断开时间
当DCC呼叫链路因故障或挂断等原因导致进入断开状态，必须经过指定时间后才能建立新的拨号连接（即进行下一次呼叫的间隔时间），从而避免对端PBX设备过载。
- 接口竞争时的链路空闲时间
当DCC开始发起新呼叫时，若所有通道都被占满则进入“竞争”状态。通常一条链路建立后Idle超时定时器将起作用。但若同时刻去往另一目的地址的呼叫发生，则会引起竞争，此时DCC使用Compete-idle超时定时器取代Idle超时定时器，即链路空闲时间达到Compete-idle超时定时器的规定后将自动断开。
- 呼叫建立超时的时间
和某些对端建立DCC呼叫时，呼叫发起到连接建立的时间长短不一，为了有效控制发起呼叫到呼叫连接建立之间允许等待的时间可以配置Wait-carrier定时器，规定若在规定时间内呼叫仍未建立则DCC将终止该呼叫。
- 拨号接口缓冲队列长度
没有为拨号接口配置缓冲队列的情况下，当拨号接口收到一个报文时，如果此时连接还没有成功建立，则这个报文将会被丢弃。如果为拨号接口配置了缓冲队列，则在连接成功建立之前报文将被缓存而不是被丢弃，待连接成功后再发送。

操作步骤

步骤1 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入相应的接口视图。

步骤3 执行命令**dialer timer idle** *seconds*，配置允许链路空闲时间。

缺省情况下，允许链路空闲的时间为120秒。

步骤4 执行命令**dialer timer enable** *seconds*，配置下次呼叫发起前的链路断开时间。

缺省情况下，下次呼叫发起前的间隔时间为5秒。

步骤5 执行命令**dialer timer compete** *seconds*，配置当接口发生呼叫竞争后的接口空闲时间。

缺省情况下，接口发生呼叫竞争后的空闲时间为20秒。

步骤6 执行命令**dialer timer wait-carrier seconds**，配置呼叫建立超时时间间隔。

缺省情况下，呼叫建立超时时间为60秒。

步骤7 执行命令**dialer queue-length packets**，配置拨号接口缓冲队列。

缺省情况下，未配置拨号接口缓冲队列。

----结束

1.7.5（可选）配置 DCC 呼叫 MP 捆绑

背景信息

为了满足用户的数据传输速率需求，可以使用**ppp mp max-bind**命令配置一次DCC呼叫可以拨起的PPP连接的数量。以CE1/PRI接口为例，一个PPP连接的速率是64Kbit/s，如果用户需要1024Kbit/s的速率，就可以配置MP最大捆绑链路数为16。

请注意**ppp mp max-bind**命令只能在Dialer接口上进行配置，其它PPP的相关配置命令请按如下原则配置：

- 对于轮询DCC，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令。
- 对于共享DCC，如果是主叫端，请在Dialer接口下配置PPP的相关命令，但建议用户在物理拨号接口下也配置相同的PPP相关命令，以确保PPP链路参数协商的可靠性；如果是被叫端，请在Dialer接口和物理拨号接口下均配置PPP相关命令。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol ppp**，配置拨号接口的链路层协议为PPP。

缺省情况下，除以太网接口外，其它接口封装的链路层协议均为PPP。

步骤4 执行命令**ppp mp**，配置封装PPP协议的接口工作在MP方式。

步骤5 执行命令**ppp mp max-bind max-bind-number**，配置MP最大捆绑链路数。

缺省情况下，MP最大捆绑链路数的值为16。

----结束

1.7.6（可选）配置通过 DCC 实现动态路由备份

背景信息

动态路由备份很好地集成了备份和路由功能，提供了可靠的连接和规范的按需拨号服务。

动态路由备份的特点：

- 动态路由备份主要是针对动态路由协议产生的路由进行备份，也可以对静态路由和直连路由进行备份。
- 动态路由备份不对特定接口或特定链路进行备份，适用于多接口和多路由器的情况。

- 动态路由备份的主链路断开时备份链路将自动启动，不会导致拨号延迟（该延迟未包括路由收敛时间）。
- 动态路由备份不依赖于具体的路由协议，可以和RIP-1、RIP-2、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议配合工作。但有些路由协议（如BGP）默认使用优选路由，当到达被监控网段的主链路故障中断，启用备份链路之后，备份链路通过BGP协议学习到被监控网段的路由；当主链路再次启用后，主链路通过BGP协议学到的路由和备份链路学到的路由相比可能不是最优路由，因此继续使用从备份链路学到的路由，导致动态路由监控失败，备份链路在主链路恢复时无法挂断。

需要使用下面的方法来解决这种问题：

- 备份链路的IP地址要大于主链路的IP地址。
- 配置负载分担，即让同一路由可以通过多条链路学到。
- 配置动态路由备份后，自动拨号失效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**standby routing-rule group-number ip ip-address { mask | mask-length }**，创建动态路由备份组，并将被监控网段加入动态路由备份组。

步骤3 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入相应的接口视图。

步骤4 执行命令**standby routing-group group-number**，在拨号备份接口上启用动态路由备份功能。

缺省情况下，禁用动态路由备份功能。

启用动态路由备份功能之前，必须确保备份接口上已经配置了基本DCC功能和对应的动态路由备份组。

步骤5 （可选）执行命令**standby timer routing-disable seconds**，配置主链路接通后断开备份链路的延迟时间。

在主链路接通后，为了防止路由振荡，可以经过指定延迟时间再断开备份链路。缺省情况下，主链路接通后断开备份链路的延迟时间为20秒。

步骤6 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤7 （可选）执行命令**dialer timer warmup seconds**，配置动态路由备份功能在系统启动后多久生效。

缺省情况下，动态路由备份功能在系统启动30秒后生效。

系统启动后会进行配置恢复，配置恢复过程中由于主接口状态为down，因此主接口上的路由不可达，导致备份链路被进行呼叫。配置恢复后，所有接口的状态变为up，备份链路被呼叫成功，此时由于主接口路由恢复，备份链路再次被禁用，状态变为down。为了避免系统启动后的短时间内备份链路up/down切换一次，可以配置在系统启动指定时间后动态路由备份功能才生效，在这段时间内不对备份链路进行呼叫。

----结束

1.7.7 （可选）断开连接

背景信息

为了缓解网络压力或调整拨号配置，需要临时拆除拨号链路时，可以通过命令手动拆除拨号链路。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`dialer disconnect [ interface interface-type interface-number ]`，临时拆除拨号链路。

拆除拨号链路会中断所拆链路上的业务，请确保拆除链路前无在线用户。

本命令只是临时拆除拨号链路。

- 如果被拆除的拨号链路配置了自动拨号，当达到自动拨号时间时，会重新建立拨号链路。
- 如果被拆除的拨号链路未配置自动拨号，则当有报文需要传输时，会再次触发拨号。

----结束

1.7.8 检查配置结果

前提条件

已经完成共享DCC的所有配置。

操作步骤

步骤1 执行命令`display dialer [ interface interface-type interface-number ]`，查看接口的DCC信息。

步骤2 执行命令`display interface dialer [ number ]`，查看Dialer接口的信息。

----结束

1.8 维护 DCC

维护DCC包括清除Dialer接口统计信息、监控DCC运行状况。

1.8.1 清除 Dialer 接口统计信息

背景信息

须知

清除Dialer接口统计信息后，将无法恢复，清除之前务必仔细确认。

操作步骤

步骤1 在确认需要清除Dialer接口统计信息后，请在用户视图下执行**reset counters interface [dialer [number]]**命令。

----结束

1.8.2 监控 DCC 运行状况

背景信息

在日常维护工作中，可以在任意视图下选择执行以下命令，了解DCC的运行情况。

操作步骤

步骤1 在任意视图下执行命令**display dialer [interface interface-type interface-number]**，查看接口的DCC信息。

步骤2 在任意视图下执行命令**display interface dialer [number]**，查看Dialer接口的信息。

----结束

1.9 DCC 配置举例

配置示例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

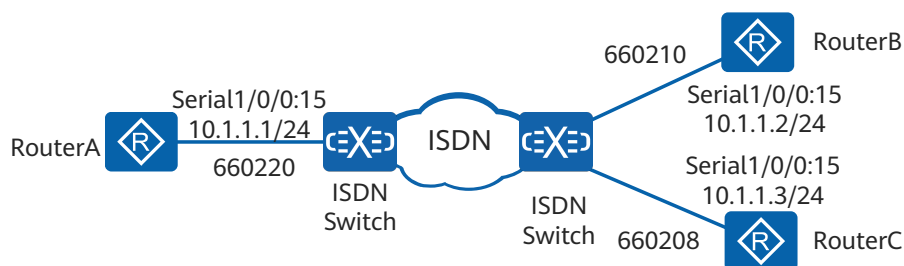
1.9.1 配置轮询 DCC 在 ISDN 网络中的应用示例

组网需求

如**图1-13**所示，RouterA、RouterB和RouterC分别通过ISDN PRI接口接入到ISDN网络。

RouterA是某企业总部的出口网关，考虑到经济原因，仅向运营商申请了一条物理链路。RouterB和RouterC分别是该企业的两个分支机构的出口网关。要求总部和分支机构之间在需要传递数据的时候建立连接，没有数据需要传输时连接断开，以满足用户按需连接、节省费用的需求。另外，企业分支之间因没有业务相关性，所以之间没有连接需求。

图 1-13 轮询 DCC 在 ISDN 网络中的应用组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在RouterA上配置轮询DCC，拨号串为660210和660208，使得RouterA可以向RouterB和RouterC发起和接收呼叫。
2. 在RouterB和RouterC上分别配置轮询DCC，拨号串为660220，使得RouterB和RouterC可以向RouterA发起和接收呼叫。

说明

拨号串为用户向运营商获取接入网络的拨号串。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterA] controller e1 1/0/0
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置Serial1/0/0:15接口的IP地址，使能轮询DCC，配置到达对端的拨号串。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0:15
[RouterA-Serial1/0/0:15] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer-group 1
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.2 660210
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.3 660208
```

步骤2 配置RouterB

配置拨号访问组2以及对应的拨号访问控制条件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] dialer-rule
[RouterB-dialer-rule] dialer-rule 2 ip permit
[RouterB-dialer-rule] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterB] controller e1 1/0/0
[RouterB-E1 1/0/0] pri-set
[RouterB-E1 1/0/0] quit
```

配置Serial1/0/0:15接口的IP地址，使能轮询DCC，配置到达对端的拨号串。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0:15
[RouterB-Serial1/0/0:15] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer-group 2
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.1 660220
[RouterB-Serial1/0/0:15] quit
```

步骤3 配置RouterC

配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] dialer-rule
[RouterC-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterC-dialer-rule] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterC] controller e1 1/0/0
[RouterC-E1 1/0/0] pri-set
[RouterC-E1 1/0/0] quit
```

配置Serial1/0/0:15接口的IP地址，使能轮询DCC，配置到达对端的拨号串。

```
[RouterC] interface serial 1/0/0:15
[RouterC-Serial1/0/0:15] ip address 10.1.1.3 24
[RouterC-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[RouterC-Serial1/0/0:15] dialer-group 1
[RouterC-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.1 660220
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.1.1.2 660210
dialer route ip 10.1.1.3 660208
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 2
dialer route ip 10.1.1.1 660220
#
dialer-rule
dialer-rule 2 ip permit
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.1.1.1 660220
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

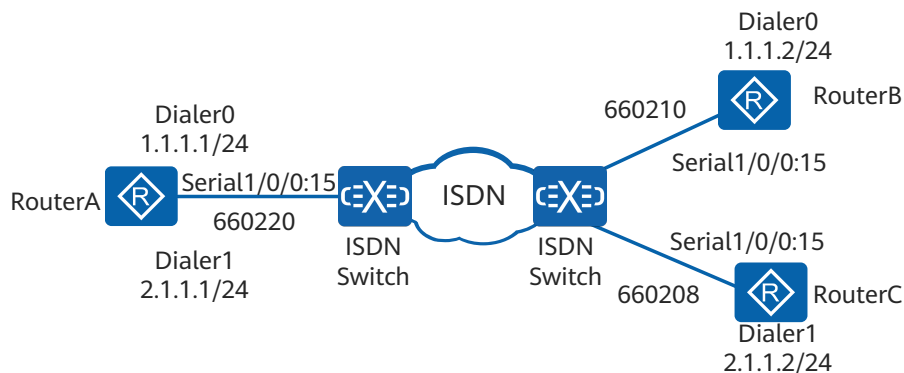
1.9.2 配置共享 DCC 在 ISDN 网络中的应用示例

组网需求

如图1-14所示，RouterA、RouterB和RouterC分别通过ISDN PRI接口接入到ISDN网络。

RouterA是某企业总部的出口网关，考虑到经济原因，仅向运营商申请了一条物理链路。RouterB和RouterC分别是该企业的两个分支机构的出口网关。要求总部和分支机构之间在需要传递数据的时候建立连接，没有数据需要传输时连接断开，以满足用户按需连接、节省费用的需求。且总部与分支互联时，要求进行简单的认证。另外，企业分支之间因没有业务相关性，所以之间没有连接需求。

图 1-14 共享 DCC 在 ISDN 网络中的应用组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在RouterA上配置共享DCC，拨号串为660210和660208，使得RouterA可以向RouterB和RouterC发起和接收呼叫。
2. 在RouterB和RouterC上分别配置共享DCC，拨号串为660220，使得RouterB和RouterC可以向RouterA发起和接收呼叫。
3. 在Dialer接口和PRI接口上配置CHAP认证，以满足总部与分支互联时能进行简单的认证。

 说明

拨号串为用户向运营商获取接入网络的拨号串。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件，配置PPP验证的本地用户userb和userc。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] local-user userb password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user userb service-type ppp
[RouterA-aaa] quit
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] local-user userc password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user userc service-type ppp
[RouterA-aaa] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterA] controller e1 1/0/0
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置Dialer0接口的IP地址，使能共享DCC，配置允许拨入的对端用户名、配置PPP认证信息以及到达对端的拨号串（本端采用CHAP验证对端）。

```
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer0] ppp authentication-mode chap
[RouterA-Dialer0] ppp chap user usera
[RouterA-Dialer0] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Dialer0] ip address 1.1.1.1 24
[RouterA-Dialer0] dialer user userb
[RouterA-Dialer0] dialer bundle 1
[RouterA-Dialer0] dialer-group 1
[RouterA-Dialer0] dialer number 660210
[RouterA-Dialer0] quit
```

配置Dialer1接口的IP地址，使能共享DCC，配置允许拨入的对端用户名、配置PPP认证信息以及到达对端的拨号串（本端采用CHAP验证对端）。

```
[RouterA] interface dialer 1
[RouterA-Dialer1] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer1] ppp authentication-mode chap
[RouterA-Dialer1] ppp chap user usera
[RouterA-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Dialer1] ip address 2.1.1.1 24
[RouterA-Dialer1] dialer user userc
[RouterA-Dialer1] dialer bundle 2
[RouterA-Dialer1] dialer-group 1
[RouterA-Dialer1] dialer number 660208
[RouterA-Dialer1] quit
```

配置接口Serial1/0/0:15链路层协议为PPP，配置PPP认证信息，配置该接口属于Dialer bundle1和Dialer bundle2。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0:15
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer bundle-member 1
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer bundle-member 2
[RouterA-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0:15] ppp authentication-mode chap
[RouterA-Serial1/0/0:15] ppp chap user usera
[RouterA-Serial1/0/0:15] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
```

步骤2 配置RouterB

配置拨号访问组2以及对应的拨号访问控制条件，配置PPP验证的本地用户usera。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] dialer-rule
[RouterB-dialer-rule] dialer-rule 2 ip permit
[RouterB-dialer-rule] quit
[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] local-user usera password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterB-aaa] local-user usera service-type ppp
[RouterB-aaa] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterB] controller e1 1/0/0
[RouterB-E1 1/0/0] pri-set
[RouterB-E1 1/0/0] quit
```

配置Dialer0接口的IP地址，使能共享DCC，配置允许拨入的对端用户名、配置PPP认证信息以及到达对端的拨号串（本端采用CHAP验证对端）。

```
[RouterB] interface dialer 0
[RouterB-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterB-Dialer0] ppp authentication-mode chap
[RouterB-Dialer0] ppp chap user userb
[RouterB-Dialer0] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterB-Dialer0] ip address 1.1.1.2 24
[RouterB-Dialer0] dialer user usera
[RouterB-Dialer0] dialer bundle 1
[RouterB-Dialer0] dialer-group 2
[RouterB-Dialer0] dialer number 660220
[RouterB-Dialer0] quit
```

配置接口Serial1/0/0:15链路层协议为PPP，配置PPP认证信息，配置该接口属于Dialer bundle1。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0:15
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer bundle-member 1
[RouterB-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0:15] ppp authentication-mode chap
[RouterB-Serial1/0/0:15] ppp chap user userb
[RouterB-Serial1/0/0:15] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
```

步骤3 配置RouterC

配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件，配置PPP验证的本地用户usera。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] dialer-rule
[RouterC-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterC-dialer-rule] quit
[RouterC] aaa
[RouterC-aaa] local-user usera password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterC-aaa] local-user usera service-type ppp
[RouterC-aaa] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterC] controller e1 1/0/0
[RouterC-E1 1/0/0] pri-set
[RouterC-E1 1/0/0] quit
```

配置Dialer1接口的IP地址，使能共享DCC，配置允许拨入的对端用户名、配置PPP认证信息以及到达对端的拨号串（本端采用CHAP验证对端）。

```
[RouterC] interface dialer 1
[RouterC-Dialer1] link-protocol ppp
[RouterC-Dialer1] ppp authentication-mode chap
[RouterC-Dialer1] ppp chap user userc
[RouterC-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterC-Dialer1] ip address 2.1.1.2 24
[RouterC-Dialer1] dialer user usera
[RouterC-Dialer1] dialer bundle 1
[RouterC-Dialer1] dialer-group 1
[RouterC-Dialer1] dialer number 660220
[RouterC-Dialer1] quit
```

配置接口Serial1/0/0:15链路层协议为PPP，配置PPP认证信息，配置该接口属于Dialer bundle1。

```
[RouterC] interface serial 1/0/0:15
[RouterC-Serial1/0/0:15] dialer bundle-member 1
[RouterC-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterC-Serial1/0/0:15] ppp authentication-mode chap
[RouterC-Serial1/0/0:15] ppp chap user userc
[RouterC-Serial1/0/0:15] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

sysname RouterA

```
#
aaa
local-user userb password cipher %%%hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%%##
local-user userb privilege level 0
local-user userb service-type ppp
local-user userc password cipher %%%9T`|L}K(4#J3k+=I8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%%##
local-user userc privilege level 0
local-user userc service-type ppp
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user usera
ppp chap password cipher %^%#[$(HOAA:~IPC,@P6W]5I7ew+aOr4OkL4sH#*Y4Z%^%#
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
dialer user userb
dialer bundle 1
dialer number 660210
dialer-group 1
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user usera
ppp chap password cipher %^%#[$(HOAA:~IPC,@P6W]5I7ew+aOr4OkL4sH#*Y4Z%^%#
ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
dialer user userc
dialer bundle 2
dialer number 660208
dialer-group 1
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user usera
ppp chap password cipher %^%#[$(HOAA:~IPC,@P6W]5I7ew+aOr4OkL4sH#*Y4Z%^%#
dialer bundle-member 1
dialer bundle-member 2
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
aaa
local-user usera password cipher %%%cH{4Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%b/kr<>r(~.%%##
local-user usera privilege level 0
local-user usera service-type ppp
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user userb
ppp chap password cipher %^%#lc,eTjqyg=KF(l*[uW>BOtDv27Sn!,$Y&F);x\|+%^%#
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
dialer user usera
dialer bundle 1
dialer number 660220
dialer-group 2
#
```

```
interface Serial1/0/0:15
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user userb
 ppp chap password cipher %^%#lc,eTjqyg=KF(l*[uW>BOtDv27Sn!,$Y&F);x\|+%^%#
 dialer bundle-member 1
#
dialer-rule
dialer-rule 2 ip permit
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
aaa
local-user usera password cipher %^%#gH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jg+~LXt%g/br<>r(~.%^%#
local-user usera privilege level 0
local-user usera service-type ppp
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer1
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user userc
 ppp chap password cipher %^%#wtwv*@znm9f[28$l"u*SB}EVRNvMTd7JYESdb2*%^%#
 ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
 dialer user usera
 dialer bundle 1
 dialer number 660220
 dialer-group 1
#
interface Serial1/0/0:15
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user userc
 ppp chap password cipher %^%#wtwv*@znm9f[28$l"u*SB}EVRNvMTd7JYESdb2*%^%#
 dialer bundle-member 1
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

1.9.3 配置通过接口备份和 ISDN 网络实现干线链路备份示例（轮询 DCC+拨号串循环备份）

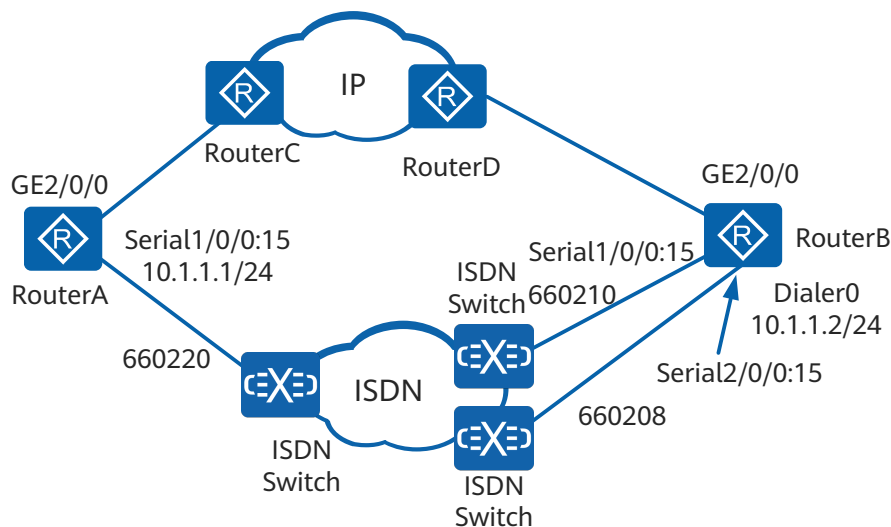
组网需求

如图1-15所示，RouterA通过ISDN PRI接口Serial1/0/0:15接入到ISDN网络，通过GE2/0/0接入IP网络。RouterB通过ISDN PRI接口Serial1/0/0:15和Serial2/0/0:15接入到ISDN网络，通过GE2/0/0接入到IP网络。

RouterA是某企业总部的出口网关。RouterB为该企业的某分支机构。

正常情况下，RouterA通过IP网络与RouterB连接。为了防止当RouterA的GE2/0/0出现故障不能传输数据从而导致企业总部与企业分支之间的重要数据不能传输的情况，该企业另外租用了一条ISDN线路来备份主干线路。该ISDN线路只在有需要的时候才启用传递数据，但需要具有一定的可靠性。

图 1-15 通过接口备份和 ISDN 网络实现干线链路备份组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在RouterA上配置轮询DCC，拨号串为660210和660208，使得RouterA可以向RouterB发起和接收呼叫，并且这两个拨号串之间形成循环备份，以满足可靠性的要求。
2. 在RouterA的GE2/0/0接口上配置对PRI接口的接口备份，从而实现当GE2/0/0故障的时候流量能切换到PRI接口上来。

说明

拨号串为用户向运营商获取接入网络的拨号串。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterA] controller e1 1/0/0
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置Serial1/0/0:15接口的IP地址，使能轮询DCC，配置到达对端的拨号串。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0:15
[RouterA-Serial1/0/0:15] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer-group 1
```

```
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.2 broadcast 660210
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer route ip 10.1.1.2 broadcast 660208
[RouterA-Serial1/0/0:15] quit
```

配置对GE2/0/0的接口备份。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] standby interface Serial 1/0/0:15
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置动态路由。

```
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterA-rip-1] import-route direct
[RouterA-rip-1] quit
```

步骤2 配置RouterB

配置拨号访问组2以及对应的拨号访问控制条件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] dialer-rule
[RouterB-dialer-rule] dialer-rule 2 ip permit
```

配置物理接口。

```
[RouterB] controller e1 1/0/0
[RouterB-E1 1/0/0] pri-set
[RouterB-E1 1/0/0] quit
[RouterB] controller e1 2/0/0
[RouterB-E1 2/0/0] pri-set
[RouterB-E1 2/0/0] quit
```

配置Dialer0接口的IP地址，使能轮询DCC，配置到达对端的拨号串。

```
[RouterB] interface dialer 0
[RouterB-Dialer0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Dialer0] dialer enable-circular
[RouterB-Dialer0] dialer-group 2
[RouterB-Dialer0] dialer route ip 10.1.1.1 broadcast 660220
[RouterB-Dialer0] quit
```

配置接口Serial1/0/0:15和Serial2/0/0:15加入指定的Dialer Circular Group中。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0:15
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer circular-group 0
[RouterB-Serial1/0/0:15] quit
[RouterB] interface serial 2/0/0:15
[RouterB-Serial2/0/0:15] dialer circular-group 0
[RouterB-Serial2/0/0:15] quit
```

配置动态路由。

```
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterB-rip-1] import-route direct
[RouterB-rip-1] quit
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
controller E1 1/0/0
```

```
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.1.1.2 broadcast 660210
dialer route ip 10.1.1.2 broadcast 660208
#
interface GigabitEthernet2/0/0
standby interface Serial1/0/0:15
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
rip 1
network 10.0.0.0
import-route direct
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
controller E1 2/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 2
dialer route ip 10.1.1.1 broadcast 660220
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
interface Serial2/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
dialer-rule
dialer-rule 2 ip permit
#
rip 1
network 10.0.0.0
import-route direct
#
return
```

1.9.4 配置通过接口备份和 3G 网络实现干线链路备份示例（轮询 DCC）

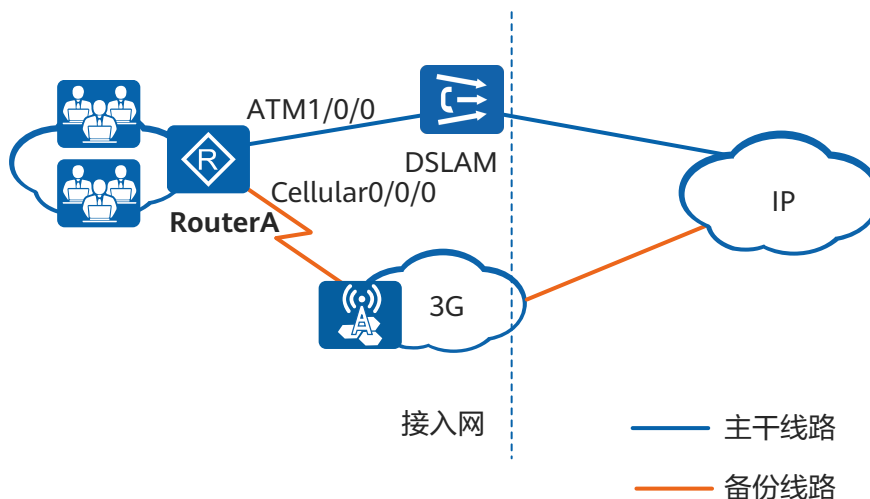
组网需求

如图1-16所示，RouterA是某企业的出口网关。正常情况下，RouterA通过ADSL接口接入IP网络。为了防止当ADSL接口出现故障从而导致企业用户无法连接到IP网络的情况，该企业通过备份接口（即图中的3G接口）接入IP网络。通过对企业出口接口的备份，增强了线路的可靠性。

说明

组网图中只画出了接入侧，汇聚和核心网络的部署方式及涉及产品有很多，图中不详细给出，请根据实际情况部署。

图 1-16 通过接口备份和 3G 网络实现干线链路备份组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置企业内网，指定RouterA作为企业出口网关，由出口网关为企业网内用户分配IP地址。
2. 配置RouterA的上行主用接口。
3. 配置RouterA的上行备份接口。
4. 配置静态路由，使RouterA可以上行接入广域网。

操作步骤

步骤1 配置企业内网，指定RouterA作为企业出口网关。

假设内网只用一个网段：192.168.100.1/24，内网用户通过二层以太网Ethernet2/0/0接入企业网关RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] vlan 123
[RouterA-vlan123] quit
[RouterA] dhcp enable
[RouterA] interface vlanif 123
[RouterA-Vlanif123] ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
[RouterA-Vlanif123] dhcp select global
[RouterA-Vlanif123] quit
[RouterA] ip pool lan
[RouterA-ip-pool-lan] gateway-list 192.168.100.1
[RouterA-ip-pool-lan] network 192.168.100.0 mask 24
[RouterA-ip-pool-lan] quit
[RouterA] interface ethernet 2/0/0
```

```
[RouterA-Ethernet2/0/0] port link-type hybrid
[RouterA-Ethernet2/0/0] port hybrid pvid vlan 123
[RouterA-Ethernet2/0/0] port hybrid untagged vlan 123
[RouterA-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterA的上行主用接口。

说明

本示例中只介绍上行主用接口的配置，由于上行设备种类和型号很多，具体配置请参考相关产品的

手册。

```
[RouterA] acl number 3002
[RouterA-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-adv-3002] quit
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Virtual-Template10] nat outbound 3002
[RouterA-Virtual-Template10] quit
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc voip 1/35
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] map ppp virtual-template 10
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-1/35-voip] quit
[RouterA-Atm1/0/0] standby interface cellular 0/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] standby timer delay 10 10
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

步骤3 配置RouterA的上行备份接口。

本示例中，假设对接的3G网络为WCDMA网络，现要接入WCDMA的PS域，需要配置拨号串为“*99#”。

APN的名称需要和运营商给定的一致，现假设接入的APN名称为“wcdma”。

说明

配置备份接口前，请确保3G modem和SIM/UIM卡都在位。

本示例中只介绍上行备份接口的配置，由于上行设备种类和型号很多，具体配置请参考相关产品的

手册。

```
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] interface cellular 0/0/0
[RouterA-Cellular0/0/0] profile create 1 static wcdma
[RouterA-Cellular0/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Cellular0/0/0] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer-group 1
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer timer idle 0
[RouterA-Cellular0/0/0] dialer number *99#
[RouterA-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[RouterA-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 virtual-template 10
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
```

```
vlan batch 123
#
dhcp enable
#
acl number 3002
 rule 5 permit ip source 192.168.100.0 0.0.0.255
#
ip pool lan
 gateway-list 192.168.100.1
 network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif123
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
 port hybrid pvid vlan 123
 port hybrid untagged vlan 123
#
interface Cellular0/0/0
 link-protocol ppp
 ip address ppp-negotiate
 dialer enable-circular
 dialer-group 1
 dialer timer idle 0
 dialer number *99#
 nat outbound 3002
#
interface Atm1/0/0
 pvc voip 1/35
 map ppp Virtual-Template10
 standby interface Cellular0/0/0
 standby timer delay 10 10
#
interface Virtual-Template10
 ip address ppp-negotiate
 nat outbound 3002
#
dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Virtual-Template 10
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 cellular 0/0/0
#
return
```

1.9.5 配置共享 DCC 在 PPPoE 客户端中的应用示例

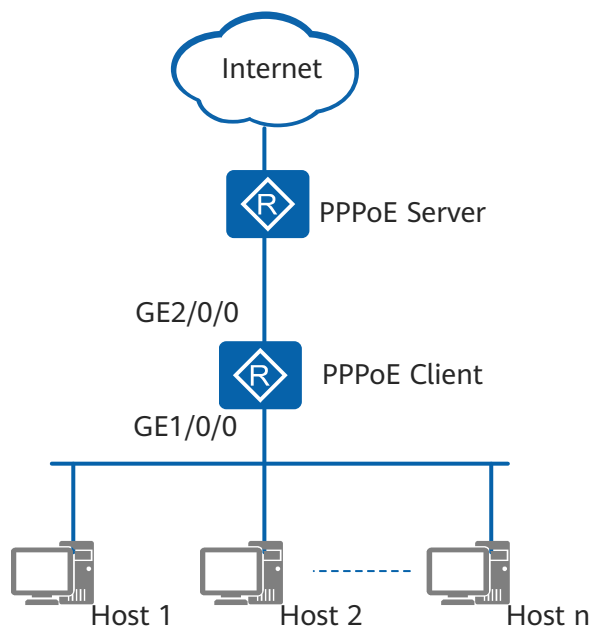
组网需求

如图1-17所示，设备下行通过GE1/0/0连接局域网用户，上行通过GE2/0/0接入PPPoE Server。

用户希望这些主机共用一个帐号，在建立连接过程中，通过这个帐号到PPPoE Server进行认证，认证通过后，即建立了一个PPPoE会话。用户需求如下：

- 设备通过PPP认证与PPPoE Server建立连接。
- 当连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。

图 1-17 设备作为 PPPoE Client 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在拨号接口下配置CHAP认证或PAP认证，实现设备通过PPP认证与PPPoE Server建立连接。
2. 配置拨号方式为自动拨号方式，这样，连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。

操作步骤

步骤1 配置PPPoE Server

PPPoE Server需要配置认证方式、IP地址获取方式或设置为PPPoE Client分配的IP地址或地址池。不同设备作为PPPoE Server的配置过程也不同，请参考具体设备的相关资料。设备作为PPPoE Server的配置请参见[4.10.1 配置设备作为PPPoE Server示例](#)。

步骤2 配置Dialer接口以及接口的认证方式

当PPPoE Server认证方式为CHAP时，为接口配置CHAP认证；当PPPoE Server认证方式为PAP时，为接口配置PAP认证；当PPPoE Server认证方式未知时，同时为接口配置CHAP认证和PAP认证。以下以PPPoE Server认证方式未知为例。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer user user2
[Router-Dialer1] dialer bundle 1
[Router-Dialer1] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ppp pap local-user user1@system password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer1] quit
```

步骤3 建立PPPoE会话

```
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤4 配置局域网用户通过NAT转换将私网地址转换为公网地址，进行拨号上网

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] nat outbound 3002
[Router-Dialer1] quit
```

步骤5 配置到PPPoE Server的静态路由

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
[Router] quit
```

步骤6 验证配置结果

在PPPoE Client上执行命令**display pppoe-client session summary**，查看PPPoE会话状态和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为UP表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

```
<Router> display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID  Bundle  Dialer  Intf          Client-MAC  Server-MAC  State
1   1        1      GE2/0/0      00e0fc030201 0819a6cd0680 UP
```

----结束

配置文件

设备作为PPPoE Client的配置文件

```
#
sysname Router
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#LHG2'Q8n%8NSLn'4-i'Z18)-%eT"v*||t1Mh;NbH%^%#
ppp pap local-user user1@system password cipher %^%#LHG2'Q8n%8NSLn'4-i'Z18)-%eT"v*||t1Mh;NbH%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 1
nat outbound 3002
#
interface GigabitEthernet2/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return
```

相关资料

视频：[如何配置PPPoE Client](#)

1.10 DCC FAQ

1.10.1 Dialer 口与物理口的关系差异

轮询DCC，每个逻辑拨号（Dialer）接口可以有多个物理接口为它服务，而任意一个物理接口只能属于一个Dialer接口，即一个物理接口只能服务于一种拨号服务。

共享DCC，每个逻辑拨号（Dialer）接口可以有多个物理接口为它服务，同时任意一个物理接口也可服务于多个Dialer接口。

1.10.2 DCC 中的认证配置问题

轮询DCC中，在发送端，如果物理接口直接使能DCC，则直接在物理接口上配置PAP或CHAP认证；如果通过Dialer Circular Group使能DCC，则在Dialer接口上配置PAP或CHAP认证。接收端配置PAP或CHAP认证时，建议在物理接口和Dialer接口上都配置。因为当物理接口接收到DCC呼叫请求时，首先进行PPP协商并认证拨入用户的合法性，然后再将呼叫转交给上层DCC模块进行处理。

共享DCC中，由于共享属性集不会将自己的属性信息应用到dialer bundle中的物理接口（例如，不会将PPP认证命令应用到物理接口上），即物理接口不从共享属性集继承认证属性信息，因此必须在接收端物理接口上配置认证相关信息。在共享DCC中，认证必须配置（包括dialer user配置和PPP认证），需要在dialer接口和物理接口同时配置认证。因为共享DCC需要从物理接口进行PPP协商，并把协商出的对端用户名传给DCC，DCC根据对端用户名确定使用哪个dialer接口，并把dialer接口的地址返回给PPP，由PPP应用dialer接口的配置进行IPCP协商。

1.10.3 什么是拨号接口

拨号接口是对拨号连接接口的泛称。可以是Dialer接口，也可以是捆绑到Dialer接口的物理接口，或者是直接配置DCC参数的物理接口。

1.10.4 DCC 轮询拨号和共享拨号有哪些区别

轮询拨号和共享拨号方式的区别如下：

表 1-2 轮询拨号和共享拨号方式的区别

编号	区别	轮询DCC	共享DCC
1	捆绑方式	多个物理口可以映射到一个Dialer接口； 每个物理口只能映射到一个Dialer接口	多个物理口可以映射到一个Dialer接口； 每个物理口可以映射到多个Dialer接口
2	物理口的拨号参数	物理接口继承Dialer接口的配置	物理接口和Dialer接口独立配置
3	拨号串	每个Dialer接口可配置多个拨号串	每个Dialer接口只能配置一个拨号串
4	拨号用户认证	可选	入呼必须认证

编号	区别	轮询DCC	共享DCC
5	MP呼叫	支持	支持

1.10.5 哪些接口支持 DCC 呼叫

支持DCC呼叫的接口包括：同步串口、PRI接口和Dialer接口。

1.10.6 轮询 DCC 和共享 DCC 是否可以互通

可以互通。

1.10.7 能否在物理接口下配置共享 DCC 拨号

不能在物理接口下配置共享DCC拨号。

1.10.8 轮询 DCC 拨号能否指定出接口拨号

可以，通过执行`dialer route ip next-hop-address [ user hostname | broadcast ] * [ dial-string [ autodial | interface interface-type interface-number ] * ]`命令指定出接口拨号。

1.10.9 同时在物理接口和 Dialer 接口上配置 DCC 定时器，哪个生效

`dialer timer idle`和`dialer timer wait-carrier`命令定义的定时器在Dialer接口上的配置生效。

`dialer timer enable`和`dialer timer compete`命令定义的定时器在物理接口上的配置生效。

1.10.10 当拨号链路带宽较小时，能否通过多条链路捆绑增加带宽

可以。

1.10.11 一个路由备份组能否监控多个网段

可以。

一个路由备份组可以监控不同的网段，各监控网段之间为“或”的关系，即当到达所有的网段都不存在有效路由时，设备才拨通备份链路。

1.10.12 什么命令可以配置 DCC 自动拨号时间

执行`dialer timer autodial seconds`命令用来配置DCC自动拨号的时间间隔。

`seconds`是指定发起下次呼叫尝试的间隔时间，为整数形式，取值范围1~604800，单位是秒。缺省情况下，DCC自动拨号的时间间隔为300秒。

说明

配置该命令前，请先执行命令`dialer enable-circular`使能轮询DCC。

1.10.13 什么命令可以修改拨号空闲时间

执行**dialer timer idle seconds**命令用来设定当接口的呼叫建立后，允许链路空闲的时间，即没有Interesting报文传送的时间。

*seconds*是指定允许链路空闲的时间，为整数形式，取值范围0 ~ 65535，单位是秒。缺省值为120秒。

1.10.14 拨号成功后，如果用户在物理接口下修改 NAT 或 QoS 配置，会导致流量不通，这种情况如何处理

共享DCC中使用**dialer_bundle-member**命令设置物理接口属于哪一个Dialer bundle或轮询DCC中使用**dialer circular-group**命令设置物理接口所属的拨号循环组的场景下，拨号成功后，如果用户在物理接口下修改NAT或QoS配置，会导致流量不通。这时，需要断开拨号连接并重新拨号建立链路，流量才能恢复正常。拨号成功后，建议用户不要在物理接口下修改NAT或QoS配置。

2 PPP 配置

配置PPP可以实现PPPoE、PPPoA、PPPoEoA拨号上网及园区网间的互联。

2.1 PPP简介

介绍PPP特性的定义和目的。

2.2 PPP原理描述

介绍PPP的实现原理。

2.3 PPP配置注意事项

介绍PPP的配置注意事项。

2.4 PPP应用场景

介绍PPP的应用场景。

2.5 PPP缺省配置

介绍PPP常见参数的缺省配置。

2.6 配置PPP基本功能

通信双方的PPP基本功能配置完成后，您可以初步建立PPP链路。

2.7 配置PPP认证

PPP基本功能实现后，用户根据需要配置PAP或CHAP认证。

2.8 配置PPP协商参数

设备上可以配置的PPP协商参数包括：协商超时时间间隔、协商轮询时间间隔以及协商DNS服务器地址。

2.9 配置PPP压缩

设备上可以配置的PPP压缩包括：VJHC压缩、IPHC压缩以及STAC-LZS压缩。

2.10 清除PPP压缩统计信息

2.11 PPP配置举例

介绍PPP典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

2.12 PPP FAQ

2.1 PPP 简介

介绍PPP特性的定义和目的。

定义

PPP（Point-to-Point Protocol）协议是一种点到点链路层协议，主要用于在全双工的同异步链路上进行点到点的数据传输。

目的

PPP协议是在串行线IP协议SLIP（Serial Line Internet Protocol）的基础上发展起来的。由于SLIP协议具有只支持异步传输方式、无协商过程（尤其不能协商如双方IP地址等网络层属性）、只能承载IP一种网络层报文等缺陷，在发展过程中，逐步被PPP协议所替代。

PPP协议有如下优点：

- 对物理层而言，PPP既支持同步链路又支持异步链路，而X.25、FR（Frame Relay）等数据链路层协议仅支持同步链路，SLIP仅支持异步链路。
- PPP协议具有良好的扩展性，例如，当需要在以太网链路上承载PPP协议时，PPP可以扩展为PPPoE。
- 提供LCP（Link Control Protocol）协议，用于各种链路层参数的协商。
- 提供各种NCP（Network Control Protocol）协议（如IPCP、IPXCP），用于各网络层参数的协商，更好地支持了网络层协议。
- 提供认证协议CHAP（Challenge-Handshake Authentication Protocol）、PAP（Password Authentication Protocol），更好的保证了网络的安全性。
- 无重传机制，网络开销小，速度快。

2.2 PPP 原理描述

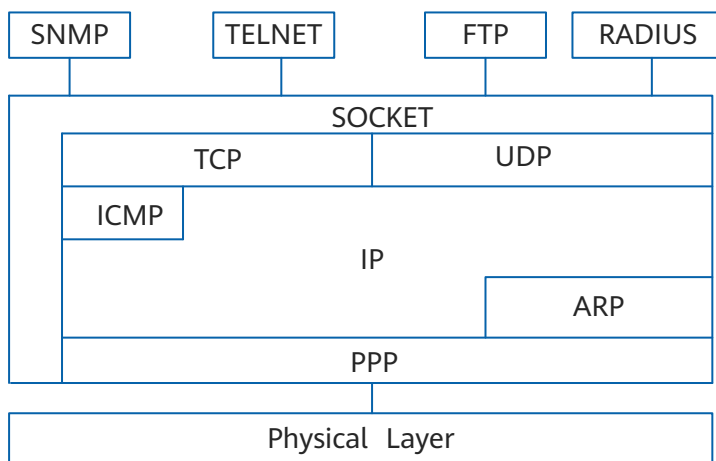
介绍PPP的实现原理。

2.2.1 PPP 报文格式

PPP 的基本构架

PPP协议处于TCP/IP协议栈的数据链路层，主要用在支持全双工的同异步链路上，进行点到点之间的数据传输。

图 2-1 PPP 在协议栈中的位置



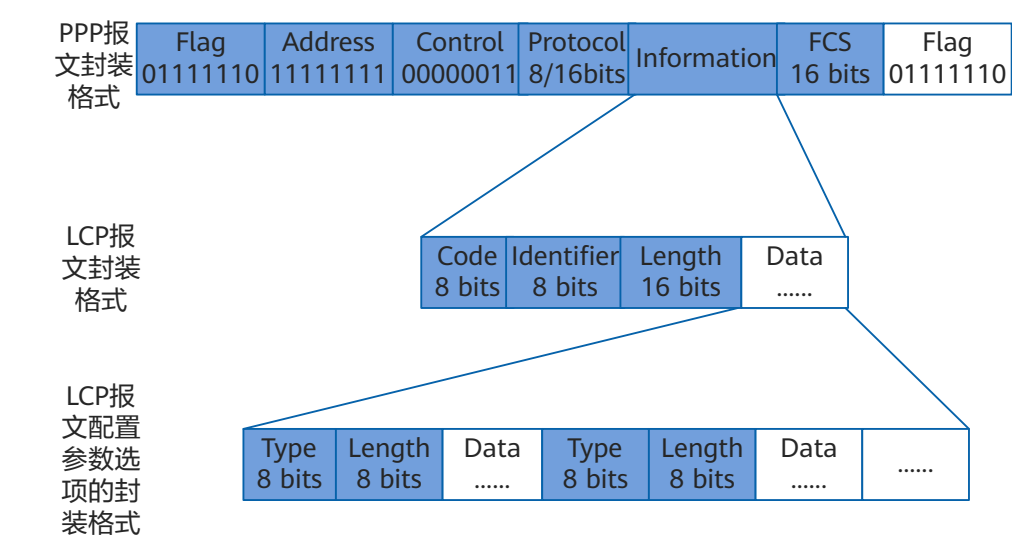
PPP主要由三类协议族组成：

- 链路控制协议族（ Link Control Protocol ）， 主要用来建立、拆除和监控PPP数据链路。
- 网络层控制协议族（ Network Control Protocol ）， 主要用来协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型。
- 扩展协议族CHAP（ Challenge-Handshake Authentication Protocol ）和PAP（ Password Authentication Protocol ）， 主要用于网络安全方面的验证。

PPP 报文封装的帧格式

PPP报文封装格式如图2-2所示。

图 2-2 PPP 报文格式



各字段的含义如下：

- Flag域
Flag域标识一个物理帧的起始和结束，该字节为0x7E。
- Address域
Address域可以唯一标识对端。PPP协议是被运用在点对点的链路上，因此，使用PPP协议互连的两个通信设备无须知道对方的数据链路层地址。按照协议的规定将该字节填充为全1的广播地址，对于PPP协议来说，该字段无实际意义。
- Control域
该字段默认值为0x03，表明为无序号帧，PPP默认没有采用序列号和确认应答来实现可靠传输。
Address和Control域一起标识此报文为PPP报文，即PPP报文头为FF03。
- Protocol域
Protocol域可用来区分PPP数据帧中信息域所承载的数据包类型。

Protocol域的内容必须依据ISO 3309的地址扩展机制所给出的规定。该机制规定协议域所填充的内容必须为奇数，也就是要求最低有效字节的最低有效位为“1”。如果当发送端发送的PPP数据帧的协议域字段不符合上述规定，接收端则会认为此数据帧是不可识别的。接收端向发送端发送一个Protocol-Reject报文，在该报文尾部将填充被拒绝报文的协议号。

表 2-1 常见的协议代码

协议代码	协议类型
0021	Internet Protocol
002b	Novell IPX
002d	Van Jacobson Compressed TCP/IP
002f	Van Jacobson Uncompressed TCP/IP
8021	Internet Protocol Control Protocol
802b	Novell IPX Control Protocol
8031	Bridging NC
C021	Link Control Protocol
C023	Password Authentication Protocol
C223	Challenge Handshake Authentication Protocol

- Information域
Information域最大长度是1500字节，其中包括填充域的内容。Information域的最大长度称为最大接收单元MRU（Maximum Receive Unit）。MRU的缺省值为1500字节，在实际应用当中可根据实际需要进行MRU的协商。
如果Information域长度不足，可被填充，但不是必须的。如果填充则需通信双方的两端能辨认出填充信息和真正需要传送的信息，方可正常通信。
- FCS域
FCS域的功能主要对PPP数据帧传输的正确性进行检测。
在数据帧中引入了一些传输的保证机制，会引入更多的开销，这样可能会增加应用层交互的延迟。

LCP 报文封装的帧格式

LCP报文封装格式请参见图2-2。

在链路建立阶段，PPP协议通过LCP报文进行链路的建立和协商。此时LCP报文作为PPP的净载荷被封装在PPP数据帧的Information域中，PPP数据帧的协议域的值固定填充0xC021。

在链路建立阶段的整个过程中信息域的内容是变化的，它包括很多种类型的报文，所以这些报文也要通过相应的字段来区分。

- Code域
Code域的长度为一个字节，主要是用来标识LCP数据报文的类型。

在链路建立阶段，接收方接收到LCP数据报文。当其Code域的值无效时，就会向对端发送一个LCP的代码拒绝报文（Code-Reject报文）。

表 2-2 常见 code 值

code值	报文类型
0x01	Configure-Request
0x02	Configure-Ack
0x03	Configure-Nak
0x04	Configure-Reject
0x05	Terminate-Request
0x06	Terminate-Ack
0x07	Code-Reject
0x08	Protocol-Reject
0x09	Echo-Request
0x0A	Echo-Reply
0x0B	Discard-Request
0x0C	Reserved

- Identifier域
Identifier域为1个字节，用来匹配请求和响应，当Identifier域值为非法时，该报文将被丢弃。
通常一个配置请求报文的ID是从0x01开始逐步加1的。当对端接收到该配置请求报文后，无论使用何种报文回应对方，但必须要求回应报文中的ID要与接收报文中的ID一致。
- Length域
Length域的值就是该LCP报文的总字节数据。它是Code域、Identifier域、Length域和Data域四个域长度的总和。
Length域所指示字节数之外的字节将被当作填充字节而忽略掉，而且该域的内容不能超过MRU的值。
- Data域
Data域所包含的是协商报文的内容，这个内容包含以下字段。
 - Type为协商选项类型。
 - Length为协商选项长度，它是指Data域的总长度，也就是包含Type、Length和Data。
 - Data为协商选项的详细信息。

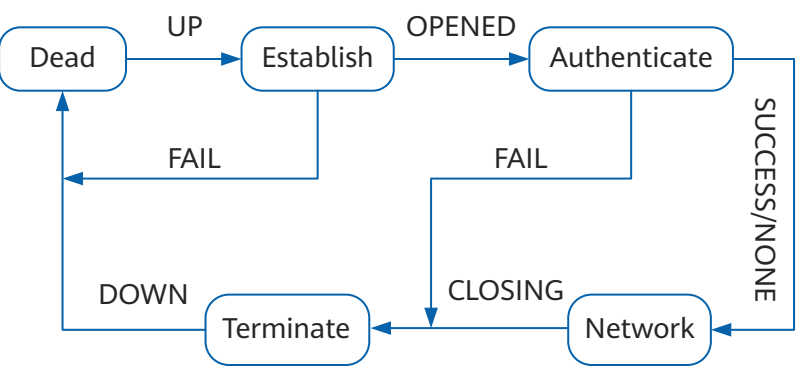
表 2-3 常见 Type 中的协商类型值

协商类型值	协商报文类型
0x01	Maximum-Receive-Unit
0x02	Async-Control-Character-Map
0x03	Authentication-Protocol
0x04	Quality-Protocol
0x05	Magic-Number
0x06	RESERVED
0x07	Protocol-Field-Compression
0x08	Address-and-Control-Field-Compression

2.2.2 PPP 的建链过程

下图是PPP协议整个链路过程需经历阶段的状态转移图：

图 2-3 PPP 链路建立过程



PPP运行的过程简单描述如下：

1. 通信双方开始建立PPP链路时，先进入到Establish阶段。
2. 在Establish阶段，PPP链路进行LCP协商。协商内容包括工作方式是SP（Single-link PPP）还是MP（Multilink PPP）、最大接收单元MRU（Maximum Receive Unit）、验证方式和魔术字（magic number）等选项。LCP协商成功后进入Opened状态，表示底层链路已经建立。
3. 如果配置了验证，将进入Authenticate阶段，开始CHAP或PAP验证。如果没有配置验证，则直接进入Network阶段。
4. 在Authenticate阶段，如果验证失败，进入Terminate阶段，拆除链路，LCP状态转为Down。如果验证成功，进入Network阶段，此时LCP状态仍为Opened。
5. 在Network阶段，PPP链路进行NCP协商。通过NCP协商来选择和配置一个网络层协议并进行网络层参数协商。只有相应的网络层协议协商成功后，该网络层协议才可以通过这条PPP链路发送报文。

NCP协商包括IPCP（IP Control Protocol）、MPLSCP（MPLS Control Protocol）等协商。IPCP协商内容主要包括双方的IP地址。

6. NCP协商成功后，PPP链路将一直保持通信。PPP运行过程中，可以随时中断连接，物理链路断开、认证失败、超时定时器时间到、管理员通过配置关闭连接等动作都可能导致链路进入Terminate阶段。
7. 在Terminate阶段，如果所有的资源都被释放，通信双方将回到Dead阶段，直到通信双方重新建立PPP连接，开始新的PPP链路建立。

下面具体介绍PPP协商阶段。

Dead 阶段（链路不可用阶段）

Dead阶段也称为物理层不可用阶段。PPP链路都需从这个阶段开始和结束。

当通信双方的两端检测到物理线路激活（通常是检测到链路上有载波信号）时，就会从Dead阶段跃迁至Establish阶段，即链路建立阶段。

链路被断开后也同样会返回到链路不可用阶段。

Establish 阶段（链路建立阶段）

在Establish阶段，PPP链路进行LCP协商。协商内容包括工作方式是SP（Single-link PPP）还是MP（Multilink PPP）、最大接收单元MRU、验证方式和魔术字（magic number）等选项。当完成配置报文的交换后，则会继续向下一个阶段跃迁。

在链路建立阶段，LCP的状态机会发生如下改变。

- 当链路处于不可用阶段时，此时LCP的状态机处于初始化Initial状态或准备启动Starting状态。当检测到链路可用时，则物理层会向链路层发送一个Up事件。链路层收到该事件后，会将LCP的状态机从当前状态改变为Request-Sent（请求发送）状态，根据此时的状态机LCP会进行相应的动作，也就是开始发送Configure-Request报文来配置数据链路。
- 如果本端设备先收到Configure-Ack报文，则LCP的状态机从Request-Sent状态改变为Ack-Received状态，本端向对端发送Configure-Ack报文以后，LCP的状态机从Ack-Received状态改变为Opened状态。
- 如果本端设备先向对端发送Configure-Ack报文，则LCP的状态机从Request-Sent状态改变为Ack-Sent状态，本端收到对端发送的Configure-Ack报文以后，LCP的状态机从Ack-Sent状态改变为Opened状态。
- LCP状态机变为Open状态以后就完成当前阶段的协商，并向下一个阶段跃迁。

下一个阶段既可能是验证阶段，也可能是网络层协商阶段。下一阶段的选择是依据链路两端的设备配置的，通常由用户来配置。

Authenticate 阶段（验证阶段）

缺省情况下，PPP链路不进行验证。如果要求验证，在链路建立阶段必须指定验证协议。

PPP验证主要是用于主机和设备之间，通过PPP网络服务器交换电路或拨号接入连接的链路，偶尔也用于专用线路。

PPP提供密码验证协议PAP（Password Authentication Protocol）和质询握手验证协议CHAP（Challenge-Handshake Authentication Protocol）两种验证方式。

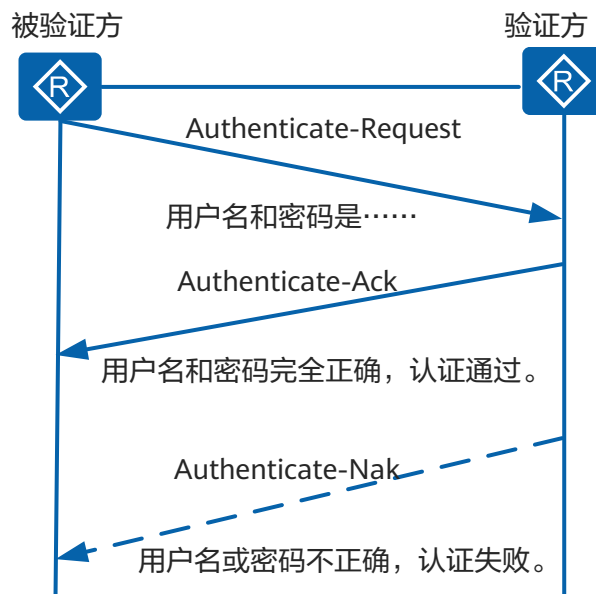
单向验证是指一端作为验证方，另一端作为被验证方。双向验证是单向验证的简单叠加，即两端都是既作为验证方又作为被验证方。在实际应用中一般只采用单向验证。

PAP验证过程

PAP验证协议为两次握手验证，口令为明文。

PAP验证的过程如图2-4所示。

图 2-4 PAP 认证过程



- 被验证方把本地用户名和口令发送到验证方。
- 验证方根据本地用户表查看是否有被验证方的用户名
 - 若有，则查看口令是否正确，若口令正确，则认证通过；若口令不正确，则认证失败。
 - 若没有，则认证失败。

CHAP验证过程

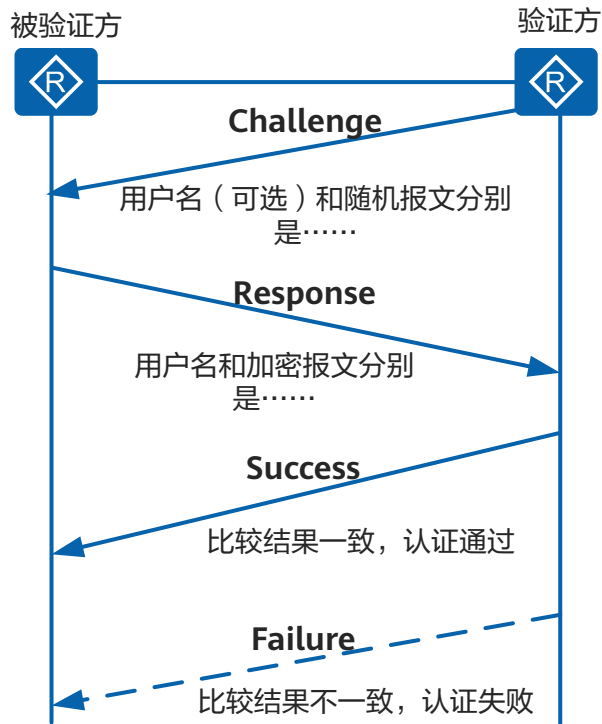
CHAP验证协议为三次握手验证协议。它只在网络上传输用户名，而并不传输用户密码，因此安全性要比PAP高。

CHAP的验证过程如图2-5所示。

1. 认证方主动发起认证请求，认证方向被认证方发送一些包含随机数的报文（Challenge），并同时在本端的用户名附带上一起发送给被认证方。
2. 被认证方接到认证方的认证请求后，先检查本端接口上是否配置了CHAP密码，
 - 若已配置CHAP密码，则被认证方通过哈希算法对报文ID、配置的密码和报文中的随机数计算哈希值，将该哈希值和自己的用户名发回认证方（Response）。
 - 若未配置CHAP密码，则根据此报文中认证方的用户名在本端的用户表查找该用户对应的密码，通过哈希算法对报文ID、此用户的密码和报文中的随机数计算哈希值，将生成的哈希值和被认证方自己的用户名发回认证方（Response）。

3. 验证方通过哈希算法对报文ID、自己保存的被验证方密码和Challenge报文中的随机数计算哈希值，并与Response报文中的哈希值进行比较，若比较结果一致，认证通过，若比较结果不一致，认证失败。

图 2-5 CHAP 的验证过程



CHAP与PAP验证过程对比

- PAP认证中，口令以明文方式在链路上发送，完成PPP链路建立后，被验证方会不停地在链路上反复发送用户名和口令，直到身份验证过程结束，所以安全性不高。当实际应用过程中，对安全性要求不高时，可以采用PAP认证建立PPP连接。
- CHAP认证中，验证协议为三次握手验证协议。它只在网络上传输用户名，而并不传输用户密码，因此安全性比PAP认证高。当实际应用过程中，对安全性要求较高时，可以采用CHAP认证建立PPP连接。

Network 阶段（网络层协商阶段）

PPP完成了前面几个阶段，通过NCP协商来选择一个网络层协议并进行网络层参数协商。每个NCP协议可在任何时间打开和关闭，当一个NCP的状态机变成Opened状态时，则PPP就可以开始在链路上承载网络层数据传输。

Terminate 阶段（网络终止阶段）

PPP能在任何时候终止链路。当载波丢失、认证失败或管理员人为关闭链路等情况均会导致链路终止。

2.3 PPP 配置注意事项

介绍PPP的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

PPP特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

PPP支持PAP和CHAP认证，CHAP认证是Server端先发起challenge，PAP认证是Client端直接发起认证。Client端和Server端认证方式一致才能认证成功。

支持PPP的物理接口包括：

- 同/异步串口工作在同步方式形成的同步串口，其接口名称为Serial。
- 工作在协议模式的Async接口。
- CE1/PRI接口和CT1/PRI接口形成的接口（包括ISDN PRI接口），其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- CE3接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- E1-F接口和T1-F接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- Cellular接口。
- ISDN BRI接口。

2.4 PPP 应用场景

介绍PPP的应用场景。

路由器作为企业出口网关时，LAN侧连接内网主机，WAN侧连接运营商网络设备，根据WAN侧接口不同，运营商网络设备可能为DSLAM、OLT、无线基站。

PPP主要有以下应用：

- RouterA通过PPP链路与RouterB的WAN侧接口相连，RouterA通过PPP的IPCP协商获取IP地址，与广域网络建立连接。主要运用于企业分支机构和总部间可以通过PPP链路实现园区网间的互联。

图 2-6 通过 PPP 链路通信示意图



- PPP和其他技术结合，可以提供多种业务。设备支持的业务有PPPoE、PPPoA、PPPoEoA、PPPoFR、PPPoMFR和PPPoISDN。

2.5 PPP 缺省配置

介绍PPP常见参数的缺省配置。

表 2-4 PPP 的缺省配置

参数	缺省值
PPP认证方式	不认证
协商超时时间间隔	3秒
协商轮询时间间隔	10秒

2.6 配置 PPP 基本功能

通信双方的PPP基本功能配置完成后，您可以初步建立PPP链路。

前置任务

在配置PPP认证之前，需完成以下任务：

- 配置路由器同步串口的物理属性，使接口的物理层状态为Up。

2.6.1 配置接口封装的链路层协议为 PPP

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol ppp**，配置当前接口封装的链路层协议为PPP。

缺省情况下，接口封装的链路层协议为PPP。

----结束

2.6.2 配置接口的 IP 地址

背景信息

配置接口的IP地址主要有三种方式：

- 在接口上直接配置IP地址。
- 借用其他接口的IP地址。
- 通过IP地址协商获取IP地址。

采用PPP方式接入的用户，可以利用PPP协议的地址协商功能，由服务器为客户端分配IP地址。配置PPP协商IP地址分两种情况：

- 配置设备作为客户端
若本端接口封装的链路层协议为PPP且未配置IP地址，而对端已有IP地址时，可为本端接口配置IP地址协商属性，使本端接口接收PPP协商产生的由对端分配的IP地址。这种方式主要用在通过ISP（Internet Service Provider）访问Internet时，获得由ISP分配的IP地址。
- 配置设备作为服务器
 - 设备作为Server可以为对端设备指定IP地址。
 - 若设备作为Server为对端设备分配IP地址，则应首先在系统视图下配置本地IP地址池，指明地址池的地址范围，然后在接口视图下指定该接口使用的地址池。

操作步骤

- 直接配置IP地址
 - 配置IPv4地址。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置接口的IP地址。
 - 配置IPv6地址。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

- 执行命令**ip address unnumbered interface interface-type interface-number**，配置接口借用其他接口的IP地址。
- 通过IP地址协商获取IP地址
 - 配置设备作为客户端
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置接口的IP地址可协商属性。
缺省情况下，本端接口没有配置IP地址可协商属性。
 - 配置设备作为服务器

- 配置直接为对端指定IP地址
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置服务器的IP地址。
 - 执行命令**remote address ip-address**，配置为客户端分配的IP地址。
缺省情况下，本端不为对端分配IP地址。
- 配置通过使用全局地址池给对端分配地址
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置服务器的IP地址。
 - 执行命令**remote address pool pool-name**，配置为客户端分配指定地址池。
 - 执行命令**quit**，退回到系统视图。
 - 执行命令**ip pool ip-pool-name**，创建全局地址池并进入全局地址池视图。
 - 执行命令**network ip-address [mask { mask | mask-length }]**，配置地址池下的IP地址范围。
 - 执行命令**gateway-list ip-address <1-8>**，配置地址池的出口网关地址。
 - 执行命令**quit**，退回到系统视图。

说明

如果希望本端为对端分配的IP地址具有强制性，可以在接口下配置**ppp ipcp remote-address forced**命令。

----结束

2.6.3 检查 PPP 配置结果

操作步骤

- 在接口视图下，执行命令**display this**，查看PPP基本功能参数。
- 执行命令**display ppp information**，查看PPP链路的参数信息。

----结束

2.7 配置 PPP 认证

PPP基本功能实现后，用户根据需要配置PAP或CHAP认证。

前置任务

PPP支持PAP和CHAP认证，CHAP认证是Server端先发起challenge，PAP认证是Client端直接发起认证。Client端和Server端认证方式一致才能认证成功。

在配置PPP认证之前，需完成以下任务：

- PPP基本功能配置完成。

2.7.1 配置 PAP 认证

背景信息

PAP认证有PAP单向认证与PAP双向认证：

- PAP单向认证是指一端作为认证方，另一端作为被认证方。
- 双向认证是单向认证的简单叠加，即两端都是既作为认证方又作为被认证方。

如图2-7所示，用户希望RouterA对RouterB进行简单的认证，且对安全的要求不高，只需配置RouterA作为认证方使用PAP方式认证被认证方RouterB。

图 2-7 PAP 认证组网图



操作步骤

- 配置认证方
 - a. 执行命令`system-view`，进入系统视图。
 - b. 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入指定的接口视图。
 - c. 执行命令`ppp authentication-mode pap [ [ call-in ] domain domain-name ]`，配置PPP认证方式为PAP。

缺省情况下，PPP协议不进行认证。

如果配置`domain domain-name`，则指定的域必须已经通过命令`domain`（AAA视图）创建。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。推荐使用CHAP认证。
 - d. 执行命令`quit`，退回到系统视图。
 - e. 配置域及用户。

这里仅介绍缺省域下AAA本地认证的配置方式，关于RADIUS认证及HWTACACS认证的相关配置请参见《AR300, AR700 配置指南-安全》中的AAA配置。

 - i. 执行命令`aaa`，进入AAA视图。

- ii. 执行命令**local-user *user-name* password**，创建本地帐号，并配置本地帐号的登录密码。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

- iii. 执行命令**local-user *user-name* service-type ppp**，配置本地用户使用的服务类型为PPP。

- 配置被认证方

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface *interface-type* *interface-number***，进入指定的接口视图。
- c. 执行命令**ppp pap local-user *username* password { cipher | simple } *password***，配置本地被对端以PAP方式认证时本地发送的PAP用户名和密码。配置的用户名和密码要和认证方配置的用户名和密码一致。缺省情况下，对端采用PAP认证时，本地设备发送的用户名和口令均为空。

说明

选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

----结束

后续处理

当您完成配置PAP认证后，必须在接口视图下依次执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**重启接口，PAP认证才能生效。

2.7.2 配置 CHAP 认证

背景信息

CHAP认证有CHAP单向认证与CHAP双向认证：

- CHAP单向认证是指一端作为认证方，另一端作为被认证方。
- 双向认证是单向认证的简单叠加，即两端都是既作为认证方又作为被认证方。

CHAP认证过程分为两种情况：认证方配置了用户名和认证方没有配置用户名。推荐使用认证方配置用户名的方式，这样可以对认证方的用户名进行确认。

如**图2-8**所示，用户希望RouterA对RouterB进行可靠的认证，且对安全的要求较高，只需配置RouterA作为认证方使用CHAP方式认证被认证方RouterB。

图 2-8 CHAP 认证组网图



操作步骤

- 认证方配置用户名
 - 配置认证方
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - iii. 执行命令**ppp authentication-mode chap [[call-in] domain domain-name]**，配置PPP认证方式为CHAP。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。推荐使用CHAP认证。

缺省情况下，PPP协议不进行认证。

如果配置**domain domain-name**，则指定的域必须已经通过命令**domain (AAA视图)**创建。

- iv. 执行命令**ppp chap user username**，配置采用CHAP认证时认证方的用户名。

在被认证方上为认证方配置的本地用户的用户名必须跟此处配置的一致。

- v. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

- vi. 配置域及用户。

这里仅介绍缺省域下AAA本地认证的配置方式，关于RADIUS认证及HWTACACS认证的相关配置请参见《AR300, AR700 配置指南-安全》中的AAA配置。

- 1) 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

- 2) 执行命令**local-user user-name password**，创建本地帐号，并配置本地帐号的登录密码。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

配置的密码要和被认证方配置的认证密码一致。

- 3) 执行命令**local-user user-name service-type ppp**，配置本地用户使用的服务类型为PPP。

- 配置被认证方

- i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- ii. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
- iii. 执行命令**ppp chap user username**，配置CHAP认证的用户名。
在认证方上为被认证方配置的本地用户的用户名必须跟此处配置的一致。
- iv. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
- v. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
- vi. 执行命令**local-user user-name password**，创建本地帐号，并配置本地帐号的登录密码。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

配置的密码要和认证方配置的认证密码一致。

- vii. 执行命令**local-user *user-name* service-type ppp**，配置本地用户使用的服务类型为PPP。
- 认证方没有配置用户名
 - 配置认证方
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface *interface-type* *interface-number***，进入指定的接口视图。
 - iii. 执行命令**ppp authentication-mode chap [[*call-in*] *domain* *domain-name*]**，配置PPP认证方式为CHAP。
缺省情况下，PPP协议不进行认证。
如果配置**domain *domain-name***，则指定的域必须已经通过命令**domain（AAA视图）**创建。
 - iv. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
 - v. 配置域及用户。
这里仅介绍缺省域下AAA本地认证的配置方式，关于RADIUS认证及HWTACACS认证的相关配置请参见《AR300, AR700 配置指南-安全》中的AAA配置。
 - 1) 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - 2) 执行命令**local-user *user-name* password**，创建本地帐号，并配置本地帐号的登录密码。
您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
配置的用户名和密码要和被认证方配置的认证用户名和密码一致。
 - 3) 执行命令**local-user *user-name* service-type ppp**，配置本地用户使用的服务类型为PPP。
 - 配置被认证方
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface *interface-type* *interface-number***，进入指定的接口视图。
 - iii. 执行命令**ppp chap user *username***，配置CHAP认证的用户名。
 - iv. 执行命令**ppp chap password { *cipher* | *simple* } *password***，配置CHAP认证的密码。

说明

选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

----结束

后续处理

当您完成配置CHAP认证后，必须在接口视图下依次执行**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**重启接口，CHAP认证才能生效。

2.7.3 检查 PPP 配置结果

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 步骤3 执行命令**display this**，查看接口下配置PPP认证信息。
 - 步骤4 执行命令**display local-user**，查看本地用户的配置情况。
- 结束

2.8 配置 PPP 协商参数

设备上可以配置的PPP协商参数包括：协商超时时间间隔、协商轮询时间间隔以及协商DNS服务器地址。

前置任务

在配置PPP协商参数之前，需完成以下任务：

- PPP基本功能配置完成。

2.8.1 配置协商超时时间间隔

背景信息

在PPP协商过程中，如果在某个时间间隔内没有收到对端的应答报文，则PPP将会重发前一次发送的报文，这个时间间隔称为超时时间间隔。

超时时间间隔设置过大，会降低链路传输效率；设置过小，将提高报文重发率，增加链路负担。

请根据实际情况，配置协商超时时间间隔。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 步骤3 执行命令**ppp timer negotiate seconds**，配置协商超时时间间隔。
- 缺省情况下，PPP协商超时时间间隔为3秒。
- 结束

2.8.2 配置轮询时间间隔

背景信息

轮询时间间隔指的是接口发送keepalive报文的周期。

keepalive报文用于链路状态监测维护，接口如果在5个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文，它就会认为链路发生故障。

在低速链路上，超大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕，这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在5个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文，它就会认为链路发生故障而自动关闭。

请根据实际情况，配置轮询时间间隔。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**timer hold seconds**，配置协商轮询时间间隔。

缺省情况下，轮询时间间隔为10秒。

----结束

2.8.3 配置 DNS 服务器地址协商

背景信息

设备在进行PPP地址协商的过程中可以进行DNS地址协商，此时设备既可以配置为接收对端分配的DNS地址，也可以配置为向对方提供DNS地址。

- 当设备通过PPP协议连接运营商的接入服务器时，设备应配置为被动接收或主动请求对端指定DNS地址，这样设备就可以使用接入服务器分配的DNS来解析域名。
- 当PC与设备通过PPP协议相连时（通常为PC机拨号连接设备），设备可以为PC指定DNS地址，这样PC就可以访问Internet。

说明

路由器不能同时配置成既为对端指定DNS服务器地址，又接收对端为其指定的DNS服务器地址。

操作步骤

- 配置路由器接收对端分配的DNS服务器地址
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - c. 配置接口可以接收对端分配的DNS服务器地址，配置命令可选择以下两条中的一条：
 - 执行命令**ppp ipcp dns request**，配置路由器主动请求对端指定DNS服务器地址。

缺省情况下，禁止路由器主动向对端请求DNS服务器地址。

- 执行命令**ppp ipcp dns admit-any**，配置路由器被动地接收对端指定的DNS服务器地址。

缺省情况下，路由器不会被动地接收对端设备指定的DNS服务器的IP地址。

- 配置路由器向对端提供DNS服务器地址
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - c. 执行命令**ppp ipcp dns primary-dns-address [secondary-dns-address]**，配置路由器为对端设备指定DNS服务器的IP地址。

缺省情况下，路由器不为对端设备指定DNS服务器的IP地址。

----结束

2.8.4 配置 PPP 心跳报文的重传次数

背景信息

设备发送PPP心跳报文以检测PPP链路质量。当链路质量差，发送的心跳报文达到重传次数时，设备会断开PPP连接。

- 当业务对PPP链路质量要求高、链路质量恶化对业务影响大时，用户为了及时探知链路质量状态并采取措施，可以减少PPP心跳报文的重传次数。
- 当业务对PPP链路质量要求低、链路质量恶化对业务影响小时，用户为了避免PPP链路频繁断开，可以增大PPP心跳报文的重传次数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp keepalive retry-times retry-times**，配置PPP心跳报文的重传次数。

缺省情况下，PPP心跳报文的重传次数是4。

----结束

2.8.5 抑制对端主机路由加入本端直连路由表中

背景信息

抑制对端主机路由加入本端直连路由表中，防止当有一端配错了IP地址，另一端自动把错误的对端主机路由加到本端直连路由表中，造成在网络中发布错误的路由信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp peer hostroute-suppress**，使能抑制对端主机路由添加到本端直连路由表的功能。

缺省情况下，本端的直连路由表中包含对端主机路由。

步骤4 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

----结束

2.8.6 （可选）配置 PPP 协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符

背景信息

设备在LNS场景下，对端用户携带的用户名中含SN/IMSI信息时，需要使用分隔符拆分对端用户名。

说明

V300R021C00SPC100及之后版本支持此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp user-name-delimiter { # | % | \$ | @ }**，配置PPP协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符。

缺省情况下，未配置PPP协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符。

----结束

2.8.7 检查 PPP 配置结果

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**display this**，查看PPP协商参数。

----结束

2.9 配置 PPP 压缩

设备上可以配置的PPP压缩包括：VJHC压缩、IPHC压缩以及STAC-LZS压缩。

前置任务

在配置PPP压缩之前，需完成以下任务：

- PPP基本功能配置完成。

配置流程

用户可以根据需要在接口下配置VJHC压缩、IPHC压缩以及STAC-LZS压缩中的一种或多种压缩方式。

如果IPHC和VJHC同时配置，则IPHC生效。

2.9.1 配置 PPP 链路 VJHC 压缩功能

背景信息

VJHC（Van Jacobson Header Compression）是一种应用在PPP链路上的TCP/IP报头压缩算法，符合RFC1144协议。PPP通过IPCP（IP Control Protocol）协议来协商使用VJHC压缩，以提高PPP链路传输效率。

TCP/IP报文头的长度一般是40字节，其中IP报头是20字节，TCP报头是20字节，TCP建立连接后，在每个连接上传送的TCP/IP报文都会包含这些信息。通过VJHC压缩后，TCP/IP头长度可以从40字节降至3~5字节，在PPP链路上可以明显提高报文的传输速度。

说明

请确保对端设备也配置了PPP链路VJHC压缩功能，否则会导致两端PPP压缩协商不成功。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令`ip tcp vjcompress`，配置接口的VJHC压缩功能。

缺省情况下，接口未配置VJHC压缩功能。

步骤4 重启接口。

重启接口有两种方法：

- 先执行`shutdown`命令，再执行`undo shutdown`命令。
- 执行`restart`命令。

----结束

2.9.2 配置 PPP 链路 IPHC 压缩功能

背景信息

IPHC（IP Header Compression）是一种应用在PPP链路上的IP报头压缩算法，用户通过对TCP/IP报头或RTP/UDP/IP（包含IP、UDP、RTP）报头进行压缩，减小报文长度，以提高PPP链路传输效率。

RTP实际上是一种固定端口号与固定报文格式的UDP协议，包括数据部分和报头部分，RTP的数据部分相对较小，而RTP的报头部分较大。为避免不必要的带宽消耗，可以使用IPHC压缩功能对报文头进行压缩。IPHC可将RTP/UDP/IP包头从40字节压缩到2~5字节。

VJHC和IPHC的区别是：VJHC仅仅对TCP/IP报文头进行压缩；IPHC可以对TCP/IP报文头或RTP/UDP/IP报文头进行压缩。

说明

请确保对端设备也配置了PPP链路IPHC压缩功能，否则会导致两端PPP压缩协商不成功。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp compression iphc [nonstandard]**，配置接口的IPHC压缩功能。

缺省情况下，接口未配置IPHC压缩功能。

步骤4 （可选）执行命令**ppp compression iphc tcp-connections number**，配置接口TCP/IP报头压缩的最大连接数。

缺省情况下，接口TCP/IP报头压缩的最大连接数为16。

步骤5 （可选）执行命令**ppp compression iphc rtp-connections number**，配置接口RTP/UDP/IP报头压缩的最大连接数。

缺省情况下，接口RTP/UDP/IP报头压缩的最大连接数为16。

步骤6 重启接口。

重启接口有两种方法：

- 先执行**shutdown**命令，再执行**undo shutdown**命令。
- 执行**restart**命令。

----结束

2.9.3 配置 PPP 链路 STAC-LZS 压缩功能

背景信息

STAC-LZS（STAC Lempel-Ziv Standard）压缩是一种链路层上的数据压缩标准，仅对报文的净负荷进行压缩。

使用STAC-LZS压缩，首先要通过压缩控制协议CCP（Compression Control Protocol）协商数据压缩的算法。PPP链路在完成认证以后（没有配置认证则PPP链路完成LCP协商即可），会检查接口是否使能STAC-LZS压缩，如果使能，就发起CCP的协商。协商成功之后，可以收发压缩过的数据报文。

说明

请确保对端设备也配置了PPP链路STAC-LZS压缩功能，否则会导致两端PPP压缩协商不成功。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp compression stac-lzs**，配置接口上的STAC-LZS压缩功能。

缺省情况下，接口上未配置STAC-LZS压缩功能。

步骤4 重启接口。

重启接口有两种方法：

- 先执行**shutdown**命令，再执行**undo shutdown**命令。
- 执行**restart**命令。

----结束

2.9.4 检查 PPP 配置结果

操作步骤

- 执行命令**display ppp compression iphc tcp [interface *interface-type* *interface-number*]**，查看IPHC压缩中TCP/IP报头压缩的统计信息。
- 执行命令**display ppp compression iphc rtp [interface *interface-type* *interface-number*]**，查看IPHC压缩中RTP/UDP/IP报头压缩的统计信息。
- 执行命令**display ppp compression stac-lzs [interface *interface-type* *interface-number*]**，查看STAC-LZS压缩的统计信息。

----结束

2.10 清除 PPP 压缩统计信息

背景信息

须知

清除PPP压缩统计信息后，将无法恢复，清除之前务必仔细确认。

操作步骤

- 在确认需要清除IPHC压缩统计信息后，请在用户视图下执行**reset ppp compression iphc [interface *interface-type* *interface-number*]**命令。
- 在确认需要清除STAC-LZS压缩统计信息后，请在用户视图下执行**reset ppp compression stac-lzs [interface *interface-type* *interface-number*]**命令。

----结束

2.11 PPP 配置举例

介绍PPP典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

背景信息

说明

当一台路由器与其他设备通过PPP链路直连，且PPP链路两端接口的IP地址在同一网段，在这种情况下，建议将PPP链路两端接口的IP地址的掩码长度配置为30位，以防止报文在PPP链路上反复传输。

2.11.1 配置 PPP 基本功能示例

组网需求

如图2-9所示，RouterA的Serial1/0/0和RouterB的Serial1/0/0相连。

企业分支机构出口网关RouterB和总部RouterA间通过PPP链路实现园区网间的互联。

图 2-9 PPP 基本功能示例组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 配置RouterA的链路层协议为PPP，并为企业分支分配IP地址。
2. 配置RouterB的链路层协议为PPP，自动获取总部分配的IP地址。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口Serial1/0/0的链路层协议和IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.9 30
```

配置为客户端指定地址池。

```
[RouterA-Serial1/0/0] remote address pool 1
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置全局地址池。

```
[RouterA] ip pool 1
[RouterA-ip-pool-1] network 10.10.10.10 mask 24
[RouterA-ip-pool-1] gateway-list 10.10.10.9
[RouterA-ip-pool-1] quit
```

步骤2 配置RouterB

配置接口Serial1/0/0的链路层协议和IP地址可协商属性。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0] ip address ppp-negotiate
```

步骤3 验证配置结果

通过命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是**Up**状态，并且PPP的LCP和IPCP都是**opened**状态，说明链路的IP地址协商已经成功，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterB] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-04-10 09:47:20
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 10.10.10.254/32
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2012-04-10 09:26:29
Last physical down time : 2012-04-10 09:26:27
Current system time: 2012-04-10 09:56:07
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is TC
Last 300 seconds input rate 2 bytes/sec 16 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 2 bytes/sec 16 bits/sec 0 packets/sec
Input: 20585 packets, 470893 bytes
  Broadcast: 0, Multicast: 0
  Errors: 0, Runts: 0
  Giants: 0, CRC: 0

  Alignments: 0, Overruns: 0
  Dribbles: 0, Aborts: 0
  No Buffers: 0, Frame Error: 0

Output: 15937 packets, 331920 bytes
  Total Error: 0, Overruns: 0
  Collisions: 0, Deferred: 0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
Input bandwidth utilization : 0.06%
Output bandwidth utilization : 0.05%
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
ip pool 1
 gateway-list 10.10.10.9
 network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 remote address pool 1
 ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
```

```
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ip address ppp-negotiate
#
return
```

2.11.2 配置 PAP 单向认证示例（本地认证方式）

组网需求

如图2-10所示，RouterA的Serial1/0/0和RouterB的Serial1/0/0相连。

用户希望RouterA对RouterB进行简单的认证，而RouterB不需要对RouterA进行认证。

图 2-10 PAP 认证组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 用户希望进行简单认证，对安全的要求不高，所以配置PAP认证即可。
2. 用户希望进行单向认证，所以仅需要配置RouterA作为PAP认证的认证方，RouterB作为PAP认证的被认证方。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.9 30
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置本地用户及域。

```
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterA-aaa-authen-system_a] quit
[RouterA-aaa] domain system
[RouterA-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-domain-system] quit
[RouterA-aaa] local-user user1@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, i
```

```
ncluding lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access mode
s such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advi
sed to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user user1@system service-type ppp
[RouterA-aaa] quit
```

配置PPP认证方式为PAP、认证域为system。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ppp authentication-mode pap domain system
```

重启接口，保证配置生效。

```
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤2 配置RouterB

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.30
```

配置本地被RouterA以PAP方式认证时RouterB发送的PAP用户名和密码并重启接口。

```
[RouterB-Serial1/0/0] ppp pap local-user user1@system password cipher YsHsjx_202206
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤3 验证配置结果

执行命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是**Up**状态，并且PPP的LCP和IPCP都是**opened**状态，说明链路的PPP协商已经成功，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterB] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-03-25 11:35:10
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 0(sec)
Internet Address is 10.10.10.9/30
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2011-03-25 11:35:10
Last physical down time : 2011-03-25 11:35:01
Current system time: 2011-03-25 17:30:07
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is DTECLK1
Last 10 seconds input rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Last 10 seconds output rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes
  Broadcast:      0, Multicast:      0
  Errors:         0, Runt:           0
  Giants:         0, CRC:            0

  Alignments:     0, Overruns:       0
  Dribbles:       0, Aborts:         0
  No Buffers:     0, Frame Error:    0

Output: 0 packets, 0 bytes
  Total Error:    0, Overruns:       0
```

```
Collisions:      0, Deferred:      0
No Buffers:      0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP

Input bandwidth utilization : 0.18%
Output bandwidth utilization : 0.18%
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
aaa
 authentication-scheme system_a
 domain system
 authentication-scheme system_a
 local-user user1@system password cipher %%%hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%%##
 local-user user1@system privilege level 0
 local-user user1@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode pap domain system
 ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ppp pap local-user user1@system password cipher %^%#Xhc5=7"mU5o)7]/JST4$8\0CD`~a{O0Z~p
+YWvY~%^^%#
 ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
#
return
```

2.11.3 配置 PAP 双向认证示例（本地认证方式）

组网需求

如图2-11所示，RouterA的Serial1/0/0和RouterB的Serial1/0/0相连。

用户既希望RouterA对RouterB进行简单的认证，也希望RouterB对RouterA进行认证。

图 2-11 PAP 认证组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 用户希望进行简单认证，对安全的要求不高，所以配置PAP认证即可。
2. 用户希望进行双向认证，所以需要配置RouterA既作为PAP认证的认证方也作为PAP认证的被认证方，RouterB既作为PAP认证的认证方也作为PAP认证的被认证方。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.9 30
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置本地用户及域。

```
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterA-aaa-authen-system_a] quit
[RouterA-aaa] domain system
[RouterA-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-domain-system] quit
[RouterA-aaa] local-user user1@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user user1@system service-type ppp
[RouterA-aaa] quit
```

配置PPP认证方式为PAP、认证域为system。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ppp authentication-mode pap domain system
```

配置本地被RouterB以PAP方式认证时RouterA发送的PAP用户名和密码，并重启接口。

```
[RouterA-Serial1/0/0] ppp pap local-user user2@system password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤2 配置RouterB

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.10 30
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

配置本地用户及域。

```
[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterB-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterB-aaa-authen-system_a] quit
[RouterB-aaa] domain system
[RouterB-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterB-aaa-domain-system] quit
[RouterB-aaa] local-user user2@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterB-aaa] local-user user2@system service-type ppp
[RouterB-aaa] quit
```

配置PPP认证方式为PAP、认证域为system。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ppp authentication-mode pap domain system
```

配置本地被RouterA以PAP方式认证时RouterB发送的PAP用户名和密码并重启接口。

```
[RouterB-Serial1/0/0] ppp pap local-user user1@system password cipher YsHsjx_202206
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤3 验证配置结果

通过命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是**Up**状态，并且PPP的LCP和IPCP都是**opened**状态，说明链路的PPP协商已经成功，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterB] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-03-25 11:35:10
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 0(sec)
Internet Address is 10.10.10.9/30
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2011-03-25 11:35:10
Last physical down time : 2011-03-25 11:35:01
Current system time: 2011-03-25 17:30:07
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is DTECLK1
Last 10 seconds input rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Last 10 seconds output rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes
  Broadcast: 0, Multicast: 0
  Errors: 0, Runt: 0
  Giants: 0, CRC: 0

  Alignments: 0, Overruns: 0
  Dribbles: 0, Aborts: 0
  No Buffers: 0, Frame Error: 0

Output: 0 packets, 0 bytes
  Total Error: 0, Overruns: 0
  Collisions: 0, Deferred: 0
  No Buffers: 0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
```

```
Input bandwidth utilization : 0.18%
Output bandwidth utilization : 0.18%
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
aaa
authentication-scheme system_a
domain system
authentication-scheme system_a
local-user user1@system password cipher %%%hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r{~.%%##
local-user user1@system privilege level 0
local-user user1@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode pap domain system
ppp pap local-user user2@system password cipher %^%##2eJ:P7M8V:B;i
%4" g1Tu30=2gHn.Af;LD"YR[0)%^%#
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
aaa
authentication-scheme system_a
domain system
authentication-scheme system_a
local-user user2@system password cipher %%%#9T`|L}K(4#J3k=+l8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%##
local-user user2@system privilege level 0
local-user user2@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode pap domain system
ppp pap local-user user1@system password cipher %^%#p'=HYHx*T&ODO0PQcqxC,.$90"xyiS1w<VX
\*"3R%^%#
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
#
return
```

2.11.4 配置 CHAP 单向认证示例（本地认证方式）

组网需求

如图2-12所示，RouterA的Serial1/0/0和RouterB的Serial1/0/0相连。

用户希望RouterA对RouterB进行可靠的认证，而RouterB不需要对RouterA进行认证。

图 2-12 CHAP 认证组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 用户希望进行可靠的认证，对安全的要求较高，所以需要配置CHAP认证且认证方需要配置用户名。
2. 用户希望进行单向认证，所以仅需要配置RouterA作为CHAP认证的认证方，RouterB作为CHAP认证的被认证方。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.9 30
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置本地用户及域。

```
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterA-aaa-authen-system_a] quit
[RouterA-aaa] domain system
[RouterA-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-domain-system] quit
[RouterA-aaa] local-user user2@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user user2@system service-type ppp
[RouterA-aaa] quit
```

配置PPP认证方式为CHAP、认证域为system。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ppp authentication-mode chap domain system
```

重启接口，保证配置生效。

```
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤2 配置RouterB

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.10 30
```

配置本地被RouterA以CHAP方式认证时RouterB发送的CHAP用户名和密码。

```
[RouterB-Serial1/0/0] ppp chap user user2@system
[RouterB-Serial1/0/0] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
```

重启接口，保证配置生效。

```
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤3 验证配置结果

通过命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是**Up**状态，并且PPP的LCP和IPCP都是**opened**状态，说明链路的PPP协商已经成功，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterB] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-04-10 09:26:32
Description:HUAWEI, AR Series, Serial3/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.10.10.9/30
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2012-04-10 09:26:29
Last physical down time : 2012-04-10 09:26:27
Current system time: 2012-04-10 09:29:56
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is TC
Last 300 seconds input rate 8 bytes/sec 64 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Input: 20239 packets, 465621 bytes
  Broadcast:      0, Multicast:      0
  Errors:         0, Runts:          0
  Giants:        0, CRC:            0

  Alignments:     0, Overruns:       0
  Dribbles:       0, Aborts:         0
  No Buffers:     0, Frame Error:    0

Output: 15591 packets, 327478 bytes
  Total Error:    0, Overruns:       0
  Collisions:     0, Deferred:       0

DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
  Input bandwidth utilization : 0.06%
  Output bandwidth utilization : 0.05%
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
aaa
 authentication-scheme system_a
 domain system
 authentication-scheme system_a
 local-user user2@system password cipher %###hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.##%#
 local-user user2@system privilege level 0
 local-user user2@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode chap domain system
```

```
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ppp chap user user2@system
ppp chap password cipher %^%#t<`41Up#f,.2e`9Bc0)PiItjF8F*j:55j.*d[M#/%^%#
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
#
return
```

2.11.5 配置 PPP 在 3G 网络中的应用示例

组网需求

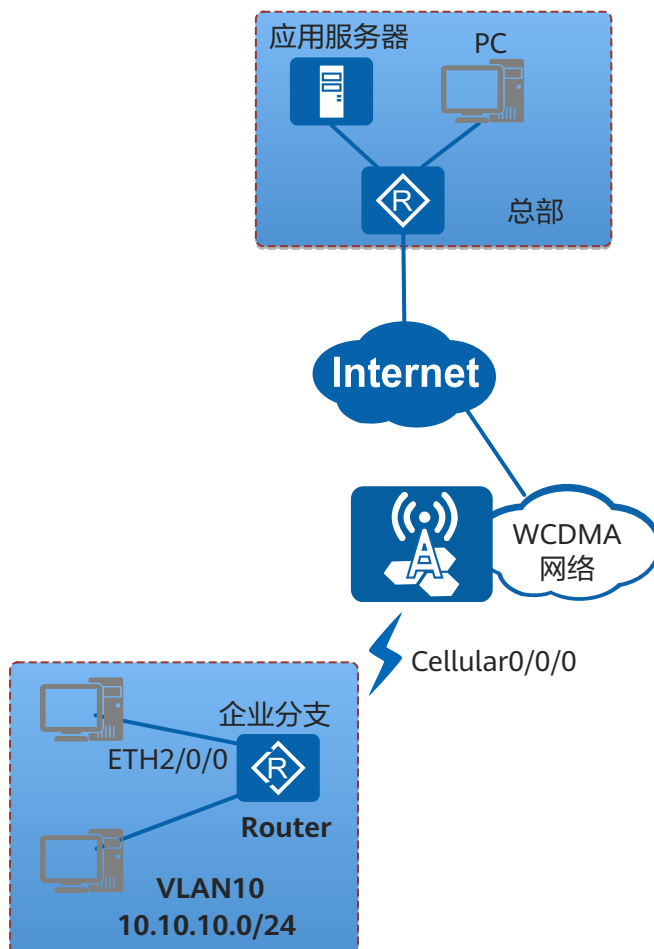
企业分支机构地理位置偏僻，固定网络不易部署。如图2-13所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router作为出口网关，使用3G Cellular接口通过WCDMA网络接入Internet。

企业分支内网所属网段为10.10.10.0/24，主机加入VLAN10，该分支希望Router能够为该分支内网用户分配IP地址，并且希望分支用户可以访问外网。

已知企业办理了包年业务，该分支从运营商获取到的信息如下：

- 用户名和密码为3guser和YsHsjx_202206。
- APN为3GNET。
- 拨号串为*99#。

图 2-13 配置 3G Cellular 接口作为主链路接入 Internet 组网图（针对 WCDMA 网络）



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置轮询DCC拨号连接，实现3G Cellular接口接入WCDMA网络。
2. 配置企业内网，由Router为企业内网用户分配IP地址。
3. 配置NAT功能，实现分支用户可以访问外网。
4. 配置缺省路由，指定出接口为3G Cellular接口，使企业分支内网的流量通过3G Cellular接口上行传输到Internet。

操作步骤

步骤1 配置轮询DCC拨号连接

创建APN模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile 3gprofile
[Router-apn-profile-3gprofile] apn 3GNET
```

```
[Router-apn-profile-3gprofile] user name 3guser password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode auto
[Router-apn-profile-3gprofile] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
```

配置PPP协商DNS服务器地址。

```
[Router-Cellular0/0/0] ppp ipcp dns request
```

使能轮询DCC。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
```

配置到达对端的拨号串。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
```

配置网络连接方式。

```
[Router-Cellular0/0/0] mode wcdma wcdma-precedence
```

在3G Cellular接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile 3gprofile
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤2 配置企业内网

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 3gpool
[Router-ip-pool-3gpool] network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-3gpool] gateway-list 10.10.10.254
[Router-ip-pool-3gpool] quit
```

配置接口使用全局地址池为用户分配IP地址。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤3 配置NAT功能

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置缺省路由，指定出接口为Cellular0/0/0

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0
```

步骤5 验证配置结果

执行**display interface cellular**命令查看接口的详细信息，当接口上有流量传送时，可以看到接口的物理层和链路层的状态都是Up状态以及动态获得的IP地址为10.1.1.2/24。

```
[Router] display interface cellular 0/0/0
Cellular0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP (spoofing)
Description:HUAWEI, AR Series, Cellular0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 10.1.1.2/24
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Current system time: 2011-06-08 11:35:23
Modem State: Present
Model = MC509
Current Network Connection = WCDMA(WCDMA)
Current RSSI = -69 dBm
Current SINR = 6 dB (weak)
Last 300 seconds input rate 555 bytes/sec 4440 bits/sec 12 packets/sec
Last 300 seconds output rate 11230 bytes/sec 89840 bits/sec 311 packets/sec
  Input: 210 packets, 87205 bytes
    Unicast:           200,    Unicast:           10
  Output:225340 packets, 6760917 bytes
    Unicast:           225300,  Unicast:           40
  Input bandwidth utilization : 0.01%
  Output bandwidth utilization : 0.01%
```

执行**display cellular**命令查看3G modem的呼叫连接信息，可以看到APN为3GNET、无线网络类型为WCDMA以及网络连接方式为WCDMA precedence。

```
[Router] display cellular 0/0/0 all
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = MC509
Modem Type = WCDMA USB modem
Modem Firmware Version = 11.106.15.17.000
Hardware Version = CP12TCPU
Integrate circuit card identity (ICCID) = 98681011274300909893
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 460016002707237
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 354661034412719
Factory Serial Number (FSN) = MLA7NA1093003693
Modem Status = Online
Profile Information.
=====
Profile 1 = ACTIVE
-----
PDP Type = IPv4, Header Compression = OFF
Data Compression = OFF
Access Point Name (APN) = 3GNET
Packet Session Status = Active
* - Default profile
Network Information.
=====
Current Service Status = Service available
Service Domain = Combined
Current Service = Combined
Packet Service = Attached
Packet Session Status = Active
Current Roaming Status = Home
Network Selection Mode = Automatic
Network Connection Mode = WCDMA precedence
Current Network Connection = WCDMA(WCDMA)
```

```
Mobile Country Code (MCC) = 460
Mobile Network Code (MNC) = 01
Mobile Operator Information = "CHN-CUGSM"
Location Area Code (LAC) = 53505
Cell ID = 6012
Upstream Bandwidth = 5.7mbps
Downstream Bandwidth = 384kbps
Radio Information.
=====
Current Band = ANY
Current RSSI = -69 dBm (good)
Bands supported :
  GSM: GSM850 GSM900 GSM1800 GSM1900
  WCDMA: WCDMA850 WCDMA900 WCDMA2100 WCDMA1900
Modem Security Information.
=====
PIN Verification = Disabled
PIN Status = Ready
Number of Retries remaining = 3
SIM Status = OK
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
 rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ip pool 3gpool
 gateway-list 10.10.10.254
 network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
 link-protocol ppp
 ppp ipcp dns request
 dialer enable-circular
 apn-profile 3gprofile
 dialer timer autodial 10
 dialer number *99# autodial
 nat outbound 3002
 ip address negotiate
#
apn profile 3gprofile
 user name 3guser password cipher %@@@Gy-Z:-sDMYJ`qiLe/gJG)}hP%@@@
 apn 3GNET
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0
#
return
```

2.12 PPP FAQ

2.12.1 PPP 本地用户配置的密码为什么显示为乱码

cipher加密方式密码显示为乱码属于正常现象。

2.12.2 PPP 协议协商成功之后，如果端口频繁 Up/Down 怎么办

出现此现象，一般是由于流量过大，PPP协议链路检测报文无法正常收发导致的。

解决方法：在配置PPP业务的接口下通过**timer hold 0**命令去使能PPP协议发送链路检测报文。

2.12.3 PPP 链路两端的设备配置的 IP 地址不在同一网段，是否可以 Ping 通

可以。PPP的NCP协议可以获取对端设备的IP地址，即使两端的IP地址不在同一网段，也可以互相Ping通。

2.12.4 PAP 和 CHAP 协议各自的特点是什么

PAP（Password Authentication Protocol）协议两次握手机制，使用明文方式传输密码，对方控制连接请求，所以对攻击的处理效果不好。

CHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol）协议三次握手机制，被验证方将MD5算法生成的密文和自己的用户名发回验证方，有效避免再生攻击和尝试攻击。

3 MP 配置

配置MP（MultiLink PPP）可实现增加链路带宽和增强链路可靠性。

3.1 MP简介

介绍MP的定义和作用。

3.2 MP原理描述

3.3 MP配置注意事项

介绍MP的配置注意事项。

3.4 MP应用场景

3.5 MP缺省配置

介绍MP常见参数的缺省配置。

3.6 配置MP

介绍MP的详细配置过程。

3.7 配置MMP

介绍MMP的详细配置过程。

3.8 MP配置举例

介绍MP典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

3.9 MP FAQ

3.1 MP 简介

介绍MP的定义和作用。

定义

MP（MultiLink PPP）是出于增加带宽和可靠性的考虑，将多个PPP链路捆绑使用的技术。

MMP（Multi-Chassis Multilink PPP）借助L2TP将不同接入服务器接收到的同一个分支设备发起的多次ISDN接入请求终结到同一个MP Bundle，实现分支设备增加带宽的需求。

目的

- MP协议有如下作用：
- 增加带宽
 - 负载分担
 - 链路备份
 - 利用分片降低时延

3.2 MP 原理描述

3.2.1 MP 原理描述

MP 实现方式

MP主要有两种方式，一种是利用虚拟接口模板VT（Virtual-Template），另一种是利用MP-group接口，如表3-1所示。

表 3-1 MP 实现方式分类及原理

分类	子分类	原理
采用虚拟接口模板实现MP 说明 VT是用于配置一个虚拟访问接口VA（Virtual Access）的模板，将多个PPP链路捆绑成MP形成MP链路之后，需要创建一个VA与对端交换数据。	将PPP链路直接绑定到VT上实现MP	通过多个物理接口和一个虚拟接口模板的直接绑定实现MP，物理接口可以配置验证，也可以配置不验证。 • 配置不验证：当物理接口的LCP状态为Up后，绑定就可以生效。 • 配置验证：物理接口通过验证后，绑定才能生效。
	按照PPP链路用户名查找VT实现MP	系统可以根据验证通过对端用户名找到绑定的虚拟接口模板，相同用户名的多个物理接口绑定到一个虚拟接口模板，从而继承模板的配置，形成一个MP Bundle（系统中用VT通道来表示），以对应一条MP链路。这种MP绑定方式一定要配置PPP验证，只有物理接口通过验证后，绑定才能生效。
采用MP-Group实现MP	将PPP链路加入MP-Group实现MP	MP-Group接口是MP的专用接口，它不能支持其他应用，也不能利用对端的用户名和终端标识符来指定捆绑，同时也不能派生多个MP Bundle。相对VT方式，MP-Group方式实现更加简单，容易理解，便于用户快速配置。

对于采用虚拟接口模板实现MP的方式，不管是将PPP链路直接绑定到VT上实现MP，还是按照PPP链路用户名查找VT实现MP，由一个虚拟接口模板都可以派生出若干个MP Bundle，每个MP Bundle对应一条MP链路。为区分虚拟接口模板派生出的多个MP Bundle，需要指定捆绑方式。设备在虚拟模板接口视图下提供了命令**ppp mp**

binding-mode来指定绑定方式，绑定方式有**authentication**、**descriptor**和**both**三种，缺省是**both**。

- 选择**authentication**时，只有具有相同对端用户名的链路才会加入到同一个MP Bundle中。
- 选择**descriptor**时，只有具有相同终端标识符（LCP协商时，会协商出这个选项值）的对端链路才会加入到同一个MP Bundle中。
- 选择**both**时，只有具有相同的对端用户和相同终端标识符的对端链路才会加入到同一个MP Bundle中。

MP 的建链与协商过程

MP建链过程与PPP建链过程类似（PPP建链过程请参见[2.2.2 PPP的建链过程](#)），在Dead阶段与Terminate阶段与PPP一致，在其他阶段与PPP有一定区别：

- 在Establish阶段，两端进行LCP协商时，除了协商一般LCP参数外，还要检查对端接口是否也工作在MP方式下。如果两端工作方式不同，LCP协商将不成功。LCP协议Up后，有验证的话进入Authenticate阶段，验证通过后进入Network阶段；没有验证的话直接进入Network阶段。
- 在Authenticate阶段，无论是VT接口还是MP-Group接口都不支持验证，只能在物理接口下进行验证配置。
- 在Network阶段，开始根据相应捆绑方式寻找对应MP Bundle，MP Bundle找不到时，开始创建一个新的MP Bundle（对应一个MP链路）；如果找到MP Bundle，则该通道绑定到这个MP Bundle。然后在这个MP Bundle上进行IPCP协商，IPCP协商通过后，则MP链路便可以正式使用，在上面传送IP报文。

链路分片与交叉 LFI（Link Fragmentation and Interleaving）功能

随着生活质量的提高，网络业务种类繁多，人们对网络质量的要求也越来越高，有限的带宽与超负荷的网络需求产生冲突，造成网络中时常会出现延迟、信号丢失等情况，这些都是由于拥塞产生的。当网络间歇性的出现拥塞，且时延敏感业务要求得到比非时延敏感业务更高质量的QoS服务时，需要进行拥塞管理；如果配置拥塞管理后仍然出现拥塞，则需要增加带宽。拥塞管理一般采用队列技术，比如优先级队列PQ（Priority Queuing）和加权公平队列WFQ（Weighted Fair Queueing），使用不同的调度算法来发送队列中的报文流。

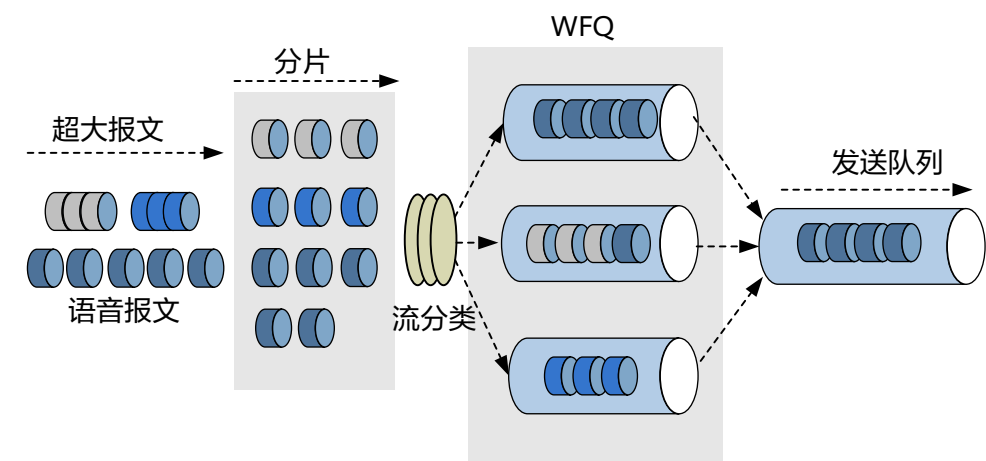
在低速串行链路上进行实时交互式通信时，如Telnet和VoIP，即使采取队列技术进行拥塞管理，往往会由于低优先级超大报文的发送而导致阻塞延迟，使高优先级报文无法优先传输。例如，当超大报文被调度而等待发送时，语音报文到达，它需要等该超大报文被传输完毕后才能被调度，这会导致对端听到话音断断续续。

交互式语音要求端到端的延迟小于等于150ms，一个1500bytes的报文需要花费215ms穿过56Kbps的链路，这超过了人所能忍受的延迟限制。为了在低速链路上限制实时报文的延迟时间，需要一种方法将超大报文进行分片，将超大报文的分片和不需要分片的报文一起加入到队列。

链路分片与交叉LFI将超大报文分割成小型报文，与其他小片的报文一起发送，这样高优先级的报文可以优先传输，从而避免了低优先级超大报文造成的阻塞延迟，减少了交互式通信在速度较慢的链路上的延迟和抖动。被分割的报文在目的地被重组。

图3-1描述了LFI的处理过程。超大报文和小的语音报文一起到达某个接口，该接口采用WFQ进行拥塞管理，LFI将超大报文分割成小的分片，语音报文与这些小的分片一起交叉放入WFQ，由于语音报文优先级高，可以得到优先传输。

图 3-1 LFI 处理过程



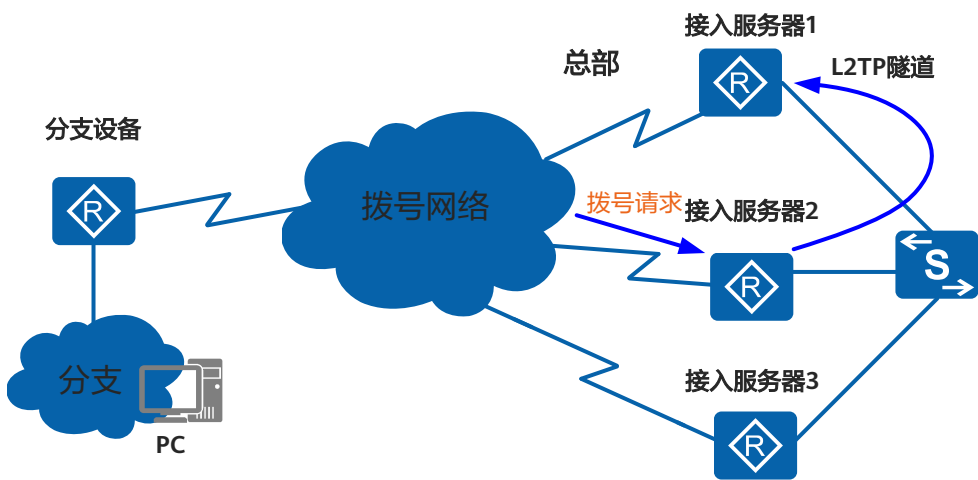
3.2.2 MMP 实现原理

产生背景

出于增加带宽和可靠性的考虑，可以使用MP将多个PPP链路捆绑使用。但是通常情况下，只能将同一台设备或者同一块单板上PPP链路进行MP捆绑，不能跨越设备对PPP链路进行MP捆绑。

如图3-2所示，分支设备使用PPP链路通过拨号网络（比如ISDN）拨号接入总部，总部有多台接入服务器来处理来自分支的接入请求。分支用户希望使用MP功能增加链路的可靠性或者增加带宽，于是将接口上发起拨号的B通道与VT接口进行MP捆绑，并通过PPP协商获取VT接口的IP地址。但是，当分支设备发起的多次拨号接入请求接入到总部不同的接入服务器时，由于每一个接入服务器都会为分支设备单独创建一个MP Bundle，并为分支设备的VT接口分配IP地址，这样分支和总部间的MP协商无法成功，不能实现MP功能。

图 3-2 分支设备发起多条拨号请求到总部不同的接入服务器



MMP 工作过程

MMP技术（Multi-Chassis Multilink PPP）可以解决上述问题，它允许将不同接入服务器接收到的同一个分支设备发起的多次拨号接入请求终结到同一个MP Bundle，相当于跨越接入服务器对PPP链路进行MP捆绑，实现分支设备增加带宽的需求。

在图3-2所示场景中，接入服务器1终结了分支设备第一次拨号接入请求并为其创建了MP Bundle。当该分支设备后续拨号接入请求发送到其他接入服务器时（比如接入服务器2），接入服务器2会建立一条L2TP隧道到接入服务器1，将分支拨号接入请求加入对应的MP Bundle，之后将该分支设备发送来的数据全部转发到接入服务器1。

MMP具体工作过程如下：

1. 接入服务器（比如，接入服务器1）接收到分支设备拨号接入请求，拨号成功后，处理PPP报文，进行AAA认证。
2. AAA认证成功后，接入服务器1检查本地是否已建立拨号接入请求对应的MP Bundle。
 - 如果建立，则将拨号接入请求直接加入本地的MP Bundle，不发起L2TP拨号。此时完成MMP功能。
 - 如果未建立，则根据用户信息同时向其他接入服务器（接入服务器2和接入服务器3）发起L2TP拨号，查找对应的MP Bundle。
 - 当接入服务器2和接入服务器3都不存在对应的MP Bundle，则通知接入服务器1隧道建立失败。如果接入服务器1没有收到任何一个隧道建立成功的通知，则认为分支设备是第一次进行拨号，接入服务器1会在本地创建MP Bundle，并将拨号接入请求加入该MP Bundle，不发起L2TP拨号。
 - 当接入服务器2或接入服务器3存在对应的MP Bundle，则通知接入服务器1隧道建立成功。如果接入服务器1收到其他服务器（比如，接入服务器2）发来的隧道建立成功的通知，则认为接入服务器2存在对应的MP Bundle，将拨号接入请求加入对应的MP Bundle。此时，接入服务器1发起L2TP拨号，与接入服务器2之间建立L2TP隧道，分支设备发送到接入服务器1的所有数据都被转发到接入服务器2。

此外，当接入服务器发生故障，原先接入该接入服务器的拨号接入将断开连接，此时，分支设备将自动地重新发起拨号，接入另外的接入服务器。

3.3 MP 配置注意事项

介绍MP的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

MP特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

表 3-2 MP 硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	支持

特性依赖和限制

- 支持MP的物理接口包括：
- 同/异步串口工作在同步方式形成的同步串口，其接口名称为Serial。
 - CE1/PRI接口和CT1/PRI接口形成的接口（包括ISDN PRI接口），其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
 - CE3接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
 - E1-F接口和T1-F接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
 - ISDN BRI接口。

3.4 MP 应用场景

3.4.1 通过 MP 捆绑 PPP 链路以增加带宽

当用户对带宽的要求较高时，单个的PPP链路无法提供足够的带宽，这时将多个PPP链路进行捆绑形成MP链路。

如图3-3所示，RouterA和RouterB之间存在三条直连PPP链路，可以通过创建MP链路，将三条PPP链路进行捆绑，可以提供速率更高、带宽更大的链路，且其中一条链路发生故障时，其他链路可以正常通信。

图 3-3 路由器通过 MP 链路通信示意图



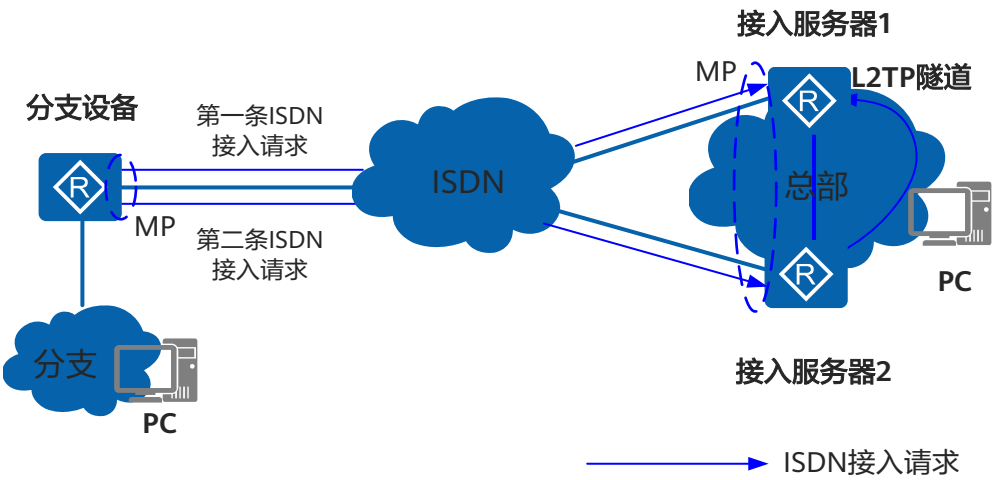
3.4.2 ISDN 用户通过 L2TP 实现 MMP 以增加带宽

当用户希望将不同接入服务器接收到的同一个分支设备发起的多次ISDN接入请求终结到同一个MP Bundle，实现分支设备增加带宽和链路可靠性的需求，可以使用MMP技术。

图3-4中，分支设备使用ISDN接口通过ISDN拨号接入总部，总部有两台接入服务器来处理来自分支的接入请求。分支设备发起的第一条ISDN接入请求被分配到接入服务器1，接入服务器1为其创建一个MP Bundle。此后分支设备发起的第二条ISDN接入请求被分配到接入服务器2，接入服务器2将该接入请求终结，通过L2TP协议查找该接入请

求对应的MP Bundle，最后建立一条L2TP隧道到接入服务器1并将ISDN接入请求加入对应的MP Bundle。如果第二条ISDN接入请求仍然被分配到接入服务器1，则直接终结该接入请求，将其加入对应的MP Bundle。

图 3-4 ISDN 用户通过 L2TP 实现 MMP



3.5 MP 缺省配置

介绍MP常见参数的缺省配置。

表 3-3 MP 的缺省配置

参数	缺省值
MP捆绑的条件	同时根据对端用户名和终端标识符进行MP捆绑，即捆绑模式为both
报文分片的最小报文长度	500字节
链路分片与交叉LFI功能	未使能
MP最大捆绑链路数	16

表 3-4 MMP 的缺省配置

参数	缺省值
MP成员口上是否使能MMP功能	否
L2TP组中是否使能MMP功能	否

3.6 配置 MP

介绍MP的详细配置过程。

3.6.1 配置 MP 实现方式

MP由多条PPP链路捆绑而成，可以在支持PPP的接口上应用。

前置任务

在配置MP之前，需完成以下任务：

- 请确保PPP链路建立成功。

MP 实现方式

MP是通过PPP捆绑实现的，具体实现方式及应用场景如表3-5所示。

表 3-5 MP 实现方式分类及对比

分类	子分类	特点及应用场景	限制
采用虚拟接口模板实现MP	将多条PPP链路直接绑定到VT上实现MP	通过多条PPP链路和一个虚拟接口模板的直接绑定实现MP。 这种方法配置简单，但是安全性不高。	同一个链路上这两种实现方式互斥。
	按照PPP链路用户名查找VT实现MP	根据验证通过的对端用户名查找对应的虚拟接口模板，相同用户名绑定到一个虚拟接口模板实现MP。 这种方法实现灵活，配置复杂。一般用于灵活性要求较高的场合。	
采用MP-Group实现MP	将多条PPP链路加入MP-Group实现MP	MP-Group接口是MP的专用接口，不能支持其他应用，将多条PPP链路加入MP-Group实现MP。 这种方法快速高效、配置简单、容易理解，实际应用中多采用这种方法进行PPP绑定。	-

3.6.1.1 配置将 PPP 链路直接绑定到 VT 上实现 MP

背景信息

设备通过多个接口和一个虚拟接口模板的直接绑定实现MP。

这种MP实现方式下，可以配置PPP认证也可以不配置PPP认证。

- 配置PPP认证：接口通过PPP认证后，绑定才能生效。
- 不配置PPP认证：当接口的LCP状态为Up后，绑定才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，创建并进入指定的虚拟接口模板。

步骤3 配置VT接口的IP地址。

- 直接配置IP地址。
 - 配置IPv4地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置VT的IP地址。
 - 配置IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置VT的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

- 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤6 执行命令**ppp mp virtual-template vt-number**，配置接口要绑定的虚拟接口模板。

步骤7 （可选）请根据需要配置认证或不配置，配置认证的具体步骤请参考[2.7 配置PPP认证](#)。

重复步骤6至步骤8，可以将多个接口和虚拟接口模板绑定。

步骤8 采用以下两种方式重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

说明

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，请重启所有物理接口。

----结束

3.6.1.2 配置按照 PPP 链路用户名查找 VT 实现 MP

背景信息

设备可以根据验证通过对端用户名找到绑定的虚拟接口模板，相同用户名绑定到一个虚拟接口模板。这种MP绑定方式一定要配置PPP认证，只有接口通过PPP认证后，绑定才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，创建并进入指定的虚拟接口模板。

步骤3 配置VT接口的IP地址。

- 直接配置IP地址。

- 配置IPv4地址。

执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置VT的IP地址。

- 配置IPv6地址。

执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置VT的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

- 配置由对端分配IP地址。

执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。

步骤4 执行命令**ppp mp binding-mode { authentication | descriptor | both }**，配置MP捆绑的条件。

缺省情况下，同时根据对端用户名和终端标识符进行MP捆绑，即捆绑模式为**both**。

说明

配置的MP捆绑条件需要和对端保持一致，否则会导致MP协商异常。

如果配置捆绑条件为**descriptor**，还可以根据需要在对端设备上配置终端标识符。如果对端设备为路由器设备，则配置终端标识符的命令为**ppp mp endpoint**。

步骤5 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤6 执行命令**ppp mp user username bind virtual-template vt-number**，配置对端用户和虚拟接口模板的对应关系。

步骤7 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤8 执行命令**ppp mp**，配置封装PPP协议的接口工作在MP方式。

缺省情况下，接口工作在PPP方式。

步骤9 在接口下配置PPP双向认证，具体步骤请参考[2.7 配置PPP认证](#)。

重复执行步骤7至步骤9，将多个接口和虚拟接口模板进行验证绑定。

步骤10 采用以下两种方式重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

 说明

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，请重启所有物理接口。

----结束

3.6.1.3 配置将 PPP 链路加入 MP-Group 实现 MP

背景信息

MP-Group是一个专门用于MP的逻辑接口，通过建立接口和MP-Group的对应关系，将多个接口加入到一个MP-Group逻辑接口，实现MP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface mp-group number**，创建一个MP-Group类型的接口并进入指定的MP-Group接口视图。

步骤3 （可选）执行命令**undo discriminator**，去使能终端标识符协商功能。

缺省情况下，使能终端标识符协商功能。

步骤4 （可选）执行命令**ppp mp least active-linknumber value**，配置MP-Group捆绑链路数的下限阈值。

缺省情况下，MP-Group捆绑链路数的下限阈值为1。

步骤5 配置MP-Group接口的IP地址。

- 直接配置IP地址。
 - 配置IPv4地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置MP-Group的IP地址。
 - 配置IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置MP-Group的IPv6地址。

 说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

- 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。

步骤6 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤7 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤8 执行命令**ppp mp mp-group number**，将物理接口加入指定的MP-Group，使该接口工作在MP方式。

这里的`number`要和步骤2中配置的`number`一致。

重复执行步骤5至步骤6，将多个接口和MP-Group绑定。

步骤9 （可选）请根据需要配置认证或不配置，配置认证的具体步骤请参考[2.7 配置PPP认证](#)。

重复步骤5至步骤7，可以将多个接口和MP-Group绑定。

步骤10 采用以下两种方式重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

说明

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，请重启所有物理接口。

----结束

3.6.1.4 检查 MP 配置结果

操作步骤

步骤1 执行命令**display ppp mp [interface interface-type interface-number]**，查看MP的捆绑信息及捆绑链路的统计信息。

步骤2 当配置通过虚拟接口模板进行PPP捆绑时，执行命令**display interface virtual-template [vt-number]**，查看指定虚拟接口模板的状态信息。

步骤3 当配置通过MP-Group进行PPP捆绑时，执行命令**display interface mp-group [number]**，查看指定MP-Group接口的状态信息。

----结束

3.6.2 配置 MP 分片

为了将超大报文进行分片，避免端口拥塞，需要配置MP分片。

背景信息

较大报文在通过链路时，传输的时间也较长，占用链路的时间也长。对于队列中对实时性要求高的报文（例如：语音报文），可能造成延时，影响用户体验。

对于此情况，采用以下方法进行解决。

- 配置报文分片的最小报文长度，将超大报文进行分片传输。
- 使能链路分片与交叉LFI功能，将超大报文进行分片，将超大报文的分片和不需要分片的报文一起加入到队列中进行传输。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，根据具体情况进入指定的接口视图。

步骤3 配置MP分片。

- 执行命令**ppp mp min-fragment size**，配置多链路捆绑中对MP出报文进行分片的最小报文长度。
缺省情况下，最小报文长度为500字节。

 说明

执行**ppp mp fragment enable** 命令使能MP报文分片功能后，该步骤的配置才能生效。

- 执行命令**ppp mp lfi**，使能链路分片功能。
缺省情况下，接口上未使能LFI功能。

 说明

使能LFI功能后，**ppp mp min-fragment**配置的分片大小将失效。分片大小由分片最大时延和接口的承诺信息速率共同决定。LFI分片大小=（分片最大时延*接口的承诺信息速率）/8，单位为字节。其中，分片最大时延由命令**ppp mp lfi delay-per-frag**配置，接口的承诺信息速率由命令**qos gts**配置。如果接口的承诺信息速率未配置，则分片的大小固定为500字节。

----结束

3.6.3 配置 MP 最大捆绑链路数

通常情况下，如果需要绑定后的接口带宽不能超过指定带宽时，需要配置MP最大捆绑链路数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，根据具体情况进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp mp max-bind max-bind-number**，配置MP最大捆绑链路数。

缺省情况下，MP最大捆绑链路数的值为16。

 说明

该命令的生效条件是MP组中没有已经协商成功的成员链路。

步骤4 采用以下两种方式重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

对于虚拟接口模板，请重启相关的物理接口。

----结束

3.7 配置 MMP

介绍MMP的详细配置过程。

背景信息

[3.7.1 配置分支设备](#)和[3.7.2 配置接入服务器](#)是并列关系，只有分支设备和接入服务器都完成配置，才能应用MMP技术。

3.7.1 配置分支设备

MMP应用中，设备可以作为分支设备部署在企业分支，在接口上配置与VT口绑定实现MP并设定拨号链路的负载阈值。

前置任务

在配置分支设备之前，需完成以下任务：

- 1BST/1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功
- ISDN PRI/ISDN BRI接口正确接入ISDN

背景信息

为了接入ISDN网络，需要在分支设备的物理接口上配置轮询DCC和接入验证方式。MMP场景中，还需要在接口上配置与VT口绑定实现MP并设定拨号链路的负载阈值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置拨号控制列表。

1. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
2. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。
3. 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤3 配置虚拟接口模板。

1. 执行命令**interface virtual-template vt-number**，创建并进入指定的虚拟接口模板。
2. 执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤4 执行命令，进入物理接口。

- 进入ISDN PRI接口
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- 进入ISDN BRI接口
 - 执行命令**interface bri interface-number**。

步骤5 配置轮询DCC。

1. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。
缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。

2. 执行命令**dialer-group** *group-number*，配置拨号接口的拨号访问组。
缺省情况下，未配置DCC拨号控制列表及拨号接口所属的拨号访问组。

说明

必须确保命令**dialer-group**中的参数*group-number*和命令**dialer-rule**中的*dialer-rule-number*保持一致。

3. 执行命令**dialer number** *dial-number* [**autodial**]，配置呼叫一个对端的拨号串。

带**autodial**参数表示为自动拨号；不带**autodial**参数表示为按需拨号。

拨号串由运营商提供，请向运营商获取。

步骤6 配置接入验证方式。

为匹配服务器端配置的PAP或CHAP两种不同认证方式，建议同时配置PAP和CHAP认证的用户名和密码。用户名和密码由运营商提供，请向运营商获取。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。

- 配置PAP方式验证。

执行命令**ppp pap local-user** *username* **password** { **cipher** | **simple** } *password*，配置本地被对端以PAP方式验证时本地发送的PAP用户名和密码。

缺省情况下，被对端以PAP方式验证时，本地设备发送的用户名和口令均为空。

说明

选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

- 配置CHAP方式验证。

a. 执行命令**ppp chap user** *username*，配置CHAP认证的用户名。

b. 执行命令**ppp chap password** { **cipher** | **simple** } *password*，配置CHAP认证的密码。

说明

选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

步骤7 执行命令**ppp mp virtual-template** *vt-number*，配置物理接口绑定虚拟接口模板。

步骤8 执行命令**dialer threshold** *traffic-percentage* [**in** | **in-out** | **out**]命令，设定拨号链路的负载阈值，当所有拨号链路的流量与可用带宽的比例超过设定的百分比时，启动另一条链路呼叫同一个目的地址。

步骤9 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

说明

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，请重启所有物理接口。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ppp mp [interface interface-type interface-number]**，查看MP的捆绑信息及捆绑链路的统计信息。
- 执行命令**display interface virtual-template [vt-number]**，查看指定虚拟接口模板的状态信息。

3.7.2 配置接入服务器

MMP应用中，设备可以作为接入服务器部署在总部，使用PPP链路接入拨号网络（比如ISDN），以便接收分支设备发送的拨号接入请求。

前置任务

在配置接入服务器之前，需完成以下任务：

- 1BST/1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功
- ISDN PRI/ISDN BRI接口正确接入ISDN网络

配置流程

配置接入服务器需要在设备上进行以下配置。

3.7.2.1 配置 ISDN 接口

背景信息

为了接入ISDN网络，需要在接入服务器配置ISDN接口参数。MMP场景中，还需要在接口上配置与VT口绑定实现MP并配置MMP功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 创建虚拟接口模板。

该VT接口用于与PPP链路绑定，实现MP功能。

1. 执行命令**interface virtual-template vt-number1**，创建并进入指定的虚拟接口模板。
2. 执行命令**quit**，退回系统视图。

步骤3 配置拨号控制列表。

1. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
2. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表，指定引发DCC呼叫的条件。

3. 执行命令**quit**，退回系统视图。

步骤4 配置ISDN接口参数。

1. 进入ISDN接口
 - 接口类型为ISDN PRI接口：
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
 - 接口类型为ISDN BRI接口：
执行命令**interface bri interface-number**。
2. 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。
缺省情况下，接口上未使能轮询DCC功能。
3. 执行命令**dialer-group group-number**，配置拨号接口的拨号访问组。
缺省情况下，未配置DCC拨号控制列表及拨号接口所属的拨号访问组。

说明

必须确保命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`保持一致。

4. 执行命令**dialer number dial-number [autodial]**，配置呼叫一个对端的拨号串。
带**autodial**参数表示为自动拨号；不带**autodial**参数表示为按需拨号。
拨号串由运营商提供，请向运营商获取。
5. 配置认证接入用户。
接入服务器对分支设备进行认证，防止非法用户接入。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。推荐使用CHAP认证。

- 配置PAP方式验证，执行命令**ppp authentication-mode pap [[call-in] domain domain-name]**。
- 配置CHAP方式验证，执行命令**ppp authentication-mode chap [[call-in] domain domain-name]**。

如果配置**domain domain-name**，则指定的域必须已经通过命令**domain**（AAA视图）创建。

ISDN接口相关的其他参数配置，请参见[1.6.4（可选）配置DCC拨号接口属性](#)。

步骤5 执行命令**ppp mp virtual-template vt-number1**，配置物理接口绑定虚拟接口模板。

步骤6 配置ISDN接口的MMP功能。

MMP场景中，需要在ISDN接口下配置MMP功能。

1. 执行命令**ppp mp endpoint endpoint-name**，配置接口的终端标识符。
缺省情况下，LCP协商时接口的终端标识符内容是一个随机数。

说明

在MMP场景中，所有接入服务器上的ISDN接口配置的终端标识符需要保持一致。

2. 执行命令**ppp multichassis-mp enable**，使能接口的MMP功能。

步骤7 重新启动ISDN接口。

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，需要重启所有物理接口。请选择以下任意一种方式。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

----结束

3.7.2.2 配置 AAA 认证

背景信息

AAA提供了认证、授权和计费三种安全功能，用于管理接入用户，保证安全的连接请求。接入服务器通过配置AAA的本地认证或者远程认证功能，对接入的分支设备进行身份验证。

接入服务器会检查分支设备的用户名称或者域名称，判断是否为该分支设备提供接入服务。

- 用户名称：适用于接入用户少，对用户单独管理。
如果根据用户名称检查远程用户，则设备使用缺省的**default**域和**default**认证方案，其中**default**认证方案使用缺省的**local**认证方式，即本地认证。
- 域名称：适用于接入多个用户，对同一类用户集中管理。
如果根据域名称检查远程用户，则需要配置域及域所使用的认证方案。

有关AAA的详细配置内容，请参考《AR300, AR700 配置指南》中的“AAA配置”。

操作步骤

- 配置本地认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - c. 执行命令**authentication-scheme authentication-scheme-name**，创建认证方案，并进入认证方案视图。
设备缺省存在名称为**default**的认证方案，其认证方式为本地认证。
 - d. 执行命令**authentication-mode local**，配置认证方式为**local**，即本地认证。
缺省情况下，认证方式为**local**，即本地认证方式。
 - e. 执行命令**quit**，退回到AAA视图。
 - f. 执行命令**domain domain-name**，创建用户域，并进入域视图。
设备缺省存在名称为**default**的域，其认证方式为本地认证。
 - g. 执行命令**authentication-scheme authentication-scheme-name**，为创建的域指定认证方案。

- h. 执行命令**quit**，退回到AAA视图。
- i. 执行命令**local-user user-name password cipher password**，配置本地用户名和密码。

配置的分支设备信息将保存在设备中，用于验证接入的分支设备。
- j. 执行命令**local-user user-name service-type ppp**，配置本地用户类型为**ppp**。
- 配置远程认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**radius-server template template-name**，创建RADIUS服务器模板，并进入RADIUS服务器模板视图。
 - c. 执行命令**radius-server authentication ip-address port**，配置RADIUS服务器的IP地址和端口号。
 - d. 执行命令**radius-server shared-key cipher key-string**，配置和RADIUS服务器连接时的共享密钥。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
 - e. 执行命令**quit**，退回系统视图。
 - f. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - g. 执行命令**authentication-scheme authentication-scheme-name**，创建认证方案，并进入认证方案视图。

设备缺省存在名称为**default**的认证方案，其认证方式为本地认证。
 - h. 执行命令**authentication-mode radius**，配置认证方式为**radius**，即RADIUS服务器认证。

缺省情况下，认证方式为**local**，即本地认证方式。
 - i. 执行命令**quit**，退回到AAA视图。
 - j. 执行命令**domain domain-name**，创建用户域，并进入域视图。

设备缺省存在名称为**default**的域，其认证方式为本地认证。
 - k. 执行命令**authentication-scheme authentication-scheme-name**，为用户域指定认证方案。

设备缺省存在名称为**default**的认证方案，认证方式为本地认证。
 - l. 执行命令**radius-server template-name**，为用户域指定RADIUS服务器模板。

----结束

3.7.2.3 配置 L2TP 实现 MMP

背景信息

MMP可以实现跨域设备对PPP链路进行MP捆绑，为每一个分支设备的所有拨号接入请求创建一个MP Bundle。当接收分支设备拨号接入请求的接入服务器本地没有对应的MP Bundle时，需要通过L2TP协议查找该拨号接入请求对应的MP Bundle。

在该场景中，接入服务器同时作为LAC设备和LNS设备。作为LAC时，根据接口名称发起建立L2TP的连接请求，将用户加入MP Bundle。

接入服务器接收到用户发起的ISDN接入请求后，如果本地未建立用户对应的MP Bundle，则同时向配置的LNS发送建立L2TP隧道的连接请求，查找对应的MP Bundle。当得到第一个LNS的接收应答后，该LNS就作为L2TP隧道的对端，将用户加入MP Bundle。如果没有收到任何LNS的接收应答，则在本地创建MP Bundle，并将该用户加入，完成用户接入ISDN网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**l2tp enable**，使能L2TP功能。

步骤3 配置LAC功能。

1. 执行命令**l2tp-group group-number1**，创建L2TP组，并进入L2TP组视图。

用于配置L2TP连接参数，根据接入的远程用户，向LNS发起L2TP连接。

说明

建议LAC上的L2TP组的编号不为1，以便配置LNS功能时可以配置为允许任意LAC接入。

2. （可选）执行命令**tunnel password { simple | cipher } password**，配置L2TP隧道的密码。

说明

如果使用**simple**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

使能隧道认证功能后，才需要配置本步骤。缺省情况下，L2TP使能了隧道认证功能，未配置隧道认证字。

建议使用隧道认证功能，如果不使用隧道认证功能，则执行命令**undo tunnel authentication**。

说明

该命令配置的密码需要和LNS保持一致。

3. 执行命令**tunnel name tunnel-name**，配置隧道名称。

缺省情况下，如果未指定隧道名称，则设备名称作为隧道名称。

隧道名称用于发起L2TP连接时，LNS根据LAC的隧道名称接入。

4. 执行命令**multichassis-mp enable**，使能Multi-Chassis MP功能。

5. 执行命令**start l2tp { ip ip-address } <1-4> interface interface-type interface-number**，配置对端LNS的公网地址。

接入服务器接收到用户发起的ISDN接入请求后，如果本地未建立用户对应的MP Bundle，则同时向配置的LNS发送建立L2TP隧道的连接请求，查找对应的MP Bundle。此时可以使用该命令配置对端LNS的公网地址，如果存在多个接入服务器，则配置多个**ip ip-address**参数。

6. 执行命令**quit**，退回系统视图。

步骤4 配置LNS功能。

1. （可选）配置IP地址池

如果远程用户已经手工配置了静态IP地址，则无需配置地址池。

- a. 执行命令**ip pool** *ip-pool-name*，创建一个全局IP地址池，并进入IP地址池视图。
- b. 执行命令**network** *ip-address* [**mask** { *mask* | *mask-length* }]，配置网段地址。

该网段会作为远程用户的动态IP地址资源，网段内的IP地址会从小到大依次分配。

分支设备第一次发起拨号请求时，每台接入服务器均可能接收到该请求（由拨号网络选择），接收到请求的接入服务器将为分支设备分配IP地址。当存在多个分支设备时，为了避免IP地址重叠，建议每一台接入服务器上配置的地址池都不相同。

- c. 执行命令**gateway-list** *ip-address* &<1-8>，配置网关地址。
- d. 执行命令**quit**，退回系统视图。

2. 执行命令**interface virtual-template** *vt-number2*，创建VT虚拟接口模板，并进入虚拟模板视图。

该VT口作为远程用户的私网网关接口，接入远程用户的L2TP连接。

 说明

该VT口不是MP场景中被绑定的VT口。事实上，该接口还需要与3.7.2.1 配置ISDN接口中创建的VT口绑定来实现MMP功能。

3. 执行命令**ppp mp virtual-template** *vt-number1*，配置VT口绑定VT口。

MP场景中，需要将L2TP功能使用的VT口 *vt-number2* 与实现MP功能的VT口 *vt-number1* 绑定。

原来实现L2TP功能时在VT口 *vt-number2* 下配置的相关参数，现在需要在VT口 *vt-number1* 下进行配置。

4. 执行命令**ppp mp endpoint** *endpoint-name*，配置接口的终端标识符。

缺省情况下，LCP协商时接口的终端标识符内容是一个随机数。

 说明

在MMP场景中，所有接入服务器的L2TP功能的VT口配置的终端标识符需要与绑定同一个VT口的ISDN接口保持一致。

5. 执行命令**quit**，退回系统视图。

6. 执行命令**interface virtual-template** *vt-number1*，进入被绑定的虚拟接口模板。

7. 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置IP地址。

该地址作为远程用户访问总部的网关地址，需要与地址池中指定的网关地址保持一致。

8. （可选）执行命令**remote address** { *ip-address* | **pool** *pool-name* }，配置为对端分配IP地址或指定地址池。

如果远程用户已经手工配置了静态IP地址，则无需此步骤。

当使用RADIUS认证时，如果RADIUS服务器为用户指定了地址池名称，则无需此步骤。LNS会从RADIUS服务器为该用户指定的地址池中为远程用户分配IP地址。

9. 执行命令**quit**，退回系统视图。
10. 执行命令**l2tp-group group-number2**，创建L2TP组，并进入L2TP组视图。

用于配置L2TP连接参数，接入LAC发起的连接。当L2TP组编号为1时，可以配置为允许任意LAC接入。

说明

建议LNS上的L2TP组的编号配置为1，以便可以配置为允许任意LAC接入。

11. （可选）执行命令**tunnel password { simple | cipher } password**，配置L2TP隧道的密码。

使能隧道认证功能后，才需要配置本步骤。缺省情况下，L2TP使能了隧道认证功能，未配置隧道认证字。

建议使用隧道认证功能，如果不使用隧道认证功能，则执行命令**undo tunnel authentication**。

说明

该命令配置的密码需要和LAC保持一致。

12. 执行命令**tunnel name tunnel-name**，配置隧道名称。

缺省情况下，如果未指定隧道名称，则设备名称作为隧道名称。

该隧道名称用于响应L2TP连接时，建立隧道的协商参数。

13. 执行命令**multichassis-mp enable**，使能Multi-Chassis MP功能。
14. 执行命令**allow l2tp virtual-template vt-number2 [remote remote-name]**，配置L2TP组作为LNS侧，响应LAC发起的连接请求。

当L2TP组编号不为1时，则必须指定对端的隧道名称。

当L2TP组编号为1时，可以不指定对端LAC的隧道名称，表示允许任意LAC接入。

----结束

3.8 MP 配置举例

介绍MP典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

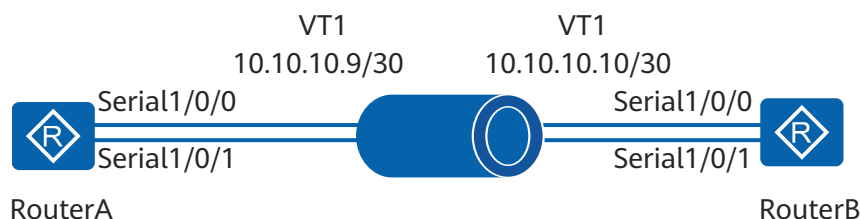
3.8.1 配置将 PPP 链路直接绑定到 VT 上实现 MP 示例

组网需求

如图3-5所示，路由器RouterA和RouterB的两对串口分别相连。

在大型企业网中，用户发现业务繁忙，单个链路无法支持数据的传输。用户希望采用配置简单，安全性不高的方法增加传输带宽，以保证数据的传输。

图 3-5 将 PPP 链路直接绑定到 VT 上实现 MP 组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 用户希望增加传输带宽，可以采用PPP链路进行绑定实现MP。
2. 用户要求配置简单，可以使用将PPP链路直接绑定到VT上实现MP。
3. 用户对安全性要求不高，无需配置PPP认证。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

创建并配置虚拟接口模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface virtual-template 1
[RouterA-Virtual-Template1] ip address 10.10.10.9 30
[RouterA-Virtual-Template1] quit
```

配置物理接口Serial1/0/0、Serial1/0/1和虚拟接口模板直接绑定，使物理接口工作在MP方式。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ppp mp virtual-template 1
[RouterA-Serial1/0/0] restart
[RouterA-Serial1/0/0] quit
[RouterA] interface serial 1/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] ppp mp virtual-template 1
[RouterA-Serial1/0/1] restart
[RouterA-Serial1/0/1] quit
```

步骤2 配置RouterB

创建并配置虚拟接口模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface virtual-template 1
[RouterB-Virtual-Template1] ip address 10.10.10.10 30
[RouterB-Virtual-Template1] quit
```

配置物理接口Serial1/0/0、Serial1/0/1和虚拟接口模板直接绑定，使物理接口工作在MP方式。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ppp mp virtual-template 1
[RouterB-Serial1/0/0] restart
[RouterB-Serial1/0/0] quit
[RouterB] interface serial 1/0/1
```

```
[RouterB-Serial1/0/1] ppp mp virtual-template 1
[RouterB-Serial1/0/1] restart
[RouterB-Serial1/0/1] quit
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA上执行命令**display ppp mp**查看绑定效果。

```
[RouterA] display ppp mp
Template is Virtual-Template1
Bundle 10cd6d925ac6, 2 members, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
 0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled sub channels are:
  Serial1/0/0
  Serial1/0/1
```

根据显示信息可以看出：**Bundle 10cd6d925ac6**表示MP是通过虚拟接口模板直接绑定的，其中**10cd6d925ac6**是对端设备的终端标识符；MP包含2个子链路，分别是Serial1/0/0和Serial1/0/1。

在RouterA上执行命令**display virtual-access**查看VA状态。

```
[RouterA] display virtual-access
Virtual-Template1:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-18 10:54:39
Description:HUAWEI, AR Series, Virtual-Template1:0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP
Current system time: 2012-07-18 10:56:28
  Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 0 bytes
  Output:0 bytes
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0%
```

在RouterB上查看绑定效果和VA状态的命令类似。

在RouterB上Ping对端。

```
[RouterB] ping 10.10.10.9
PING 10.10.10.9: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=50 ms

--- 10.10.10.9 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 40/48/50 ms
```

根据显示信息可以看出，RouterB可以Ping通RouterA。

----结束

配置文件

- RouterA上的配置文件


```
#
sysname RouterA
#
interface serial 1/0/0
link-protocol ppp
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface serial 1/0/1
link-protocol ppp
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface Virtual-Template1
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

● RouterB上的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface serial 1/0/0
link-protocol ppp
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface serial 1/0/1
link-protocol ppp
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface Virtual-Template1
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
#
return
```

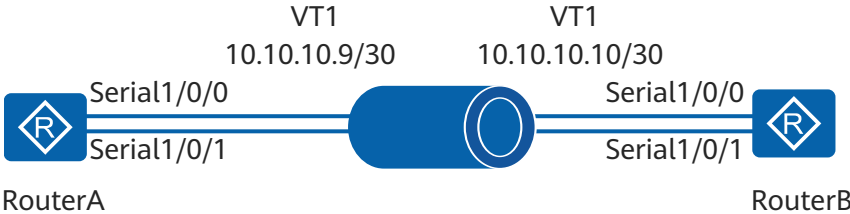
3.8.2 配置按照 PPP 链路用户名查找 VT 实现 MP 示例

组网需求

如图3-6所示，路由器RouterA和RouterB的两对串口分别相连。

在大型企业网中，用户发现业务繁忙，单个链路无法支持数据的传输。用户希望维护方便，需要根据PPP链路的用户名灵活地增加或减少传输带宽，且对安全性要求较高。

图 3-6 按照 PPP 链路用户名查找 VT 实现 MP 组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 用户希望增加传输带宽，可以采用PPP链路进行绑定实现MP。
2. 用户希望维护方便，需要根据PPP链路的用户名可灵活配置，可以采用按照PPP链路用户名查找VT实现MP。

3. 用户对安全性要求较高，需配置CHAP双向认证。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

创建并配置虚拟接口模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface virtual-template 1
[RouterA-Virtual-Template1] ip address 10.10.10.9 30
[RouterA-Virtual-Template1] ppp mp binding-mode authentication
[RouterA-Virtual-Template1] quit
```

配置对端用户名和virtual-template 1绑定。

```
[RouterA] ppp mp user userb@system bind virtual-template 1
```

配置物理接口Serial1/0/0、Serial1/0/1工作在MP方式及物理接口采用CHAP认证，配置设备作为认证方时需要配置的本地用户，及作为被认证方时需要的CHAP认证用户名和密码。

```
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] local-user userb@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user userb@system service-type ppp
[RouterA-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterA-aaa-authen-system_a] quit
[RouterA-aaa] domain system
[RouterA-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-domain-system] quit
[RouterA-aaa] quit
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ppp authentication-mode chap domain system
[RouterA-Serial1/0/0] ppp chap user usera@system
[RouterA-Serial1/0/0] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Serial1/0/0] ppp mp
[RouterA-Serial1/0/0] quit
[RouterA] interface serial 1/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] ppp authentication-mode chap domain system
[RouterA-Serial1/0/1] ppp chap user usera@system
[RouterA-Serial1/0/1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Serial1/0/1] ppp mp
[RouterA-Serial1/0/1] quit
```

步骤2 配置RouterB

创建并配置虚拟接口模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface virtual-template 1
[RouterB-Virtual-Template1] ip address 10.10.10.10 30
[RouterB-Virtual-Template1] ppp mp binding-mode authentication
[RouterB-Virtual-Template1] quit
```

配置对端用户名和virtual-template 1绑定。

```
[RouterB] ppp mp user usera@system bind virtual-template 1
```

配置物理接口Serial1/0/0、Serial1/0/1工作在MP方式及物理接口采用CHAP认证，配置设备作为认证方时需要配置的本地用户，及作为被认证方时需要的CHAP认证用户名和密码。

```
[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] local-user usera@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterB-aaa] local-user usera@system service-type ppp
[RouterB-aaa] authentication-scheme system_b
[RouterB-aaa-authen-system_b] authentication-mode local
[RouterB-aaa-authen-system_b] quit
[RouterB-aaa] domain system
[RouterB-aaa-domain-system] authentication-scheme system_b
[RouterB-aaa-domain-system] quit
[RouterB-aaa] quit
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ppp authentication-mode chap domain system
[RouterB-Serial1/0/0] ppp chap user userb@system
[RouterB-Serial1/0/0] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterB-Serial1/0/0] ppp mp
[RouterB-Serial1/0/0] quit
[RouterB] interface serial 1/0/1
[RouterB-Serial1/0/1] ppp authentication-mode chap domain system
[RouterB-Serial1/0/1] ppp chap user userb@system
[RouterB-Serial1/0/1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterB-Serial1/0/1] ppp mp
[RouterB-Serial1/0/1] quit
```

步骤3 重启RouterA上的MP成员接口

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] quit
[RouterA] interface serial 1/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] shutdown
[RouterA-Serial1/0/1] undo shutdown
[RouterA-Serial1/0/1] quit
```

步骤4 重启RouterB上的MP成员接口，配置步骤请参考步骤3

说明

为了保证配置生效，请在配置全部完成后，重启MP包含的所有成员接口。

步骤5 验证配置结果

在RouterA上执行命令**display ppp mp**查看绑定效果。

```
[RouterA] display ppp mp
Template is Virtual-Template1
Bundle userb@system, 2 members, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled sub channels are:
    Serial1/0/0
    Serial1/0/1
```

根据显示信息可以看出：**Bundle userb@system**表示MP是通过用户名验证绑定虚拟接口模板生成的，包含Serial1/0/0和Serial1/0/1两个成员等信息。

在RouterA上执行命令**display virtual-access**查看VA状态。

```
[RouterA] display virtual-access
Virtual-Template1:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-18 10:54:39
Description:HUAWEI, AR Series, Virtual-Template1:0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP
Current system time: 2012-07-18 10:56:28
  Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 0 bytes
  Output: 0 bytes
  Input bandwidth utilization :   0%
  Output bandwidth utilization :   0%
```

在RouterB上查看绑定效果和VA状态的命令类似。

在RouterB上Ping对端。

```
[RouterB] ping 10.10.10.9
PING 10.10.10.9: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.10.10.9: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=50 ms

--- 10.10.10.9 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 50/50/50 ms
```

根据显示信息可以看出，RouterB可以Ping通RouterA。

----结束

配置文件

- RouterA上的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
ppp mp user userb@system bind Virtual-Template 1
#
aaa
authentication-scheme system_a
domain system
authentication-scheme system_a
local-user userb@system password cipher %%%hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%%##
local-user userb@system privilege level 0
local-user userb@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap domain system
ppp chap user usera@system
ppp chap password cipher %^%#tUE`%(!v~(uvX*B,Om^%xj)+=PUV0~jSfr/@l--P%^%#
ppp mp
#
interface Serial1/0/1
link-protocol ppp
```

```
ppp authentication-mode chap domain system
ppp chap user usera@system
ppp chap password cipher %^%#tUE`%(!v~(uvX*B,Om^%xj)+=PUV0~jSfr/@l--P%^%#
ppp mp
#
interface Virtual-Template1
ppp mp binding-mode authentication
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB上的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
ppp mp user usera@system bind Virtual-Template 1
#
aaa
authentication-scheme system_b
domain system
authentication-scheme system_b
local-user usera@system password cipher %%%#9T`|L}K(4#J3k+=l8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%##
local-user usera@system privilege level 0
local-user usera@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap domain system
ppp chap user userb@system
ppp chap password cipher %^%#jN-6>b_02`"lkAA&/]x&x'}sTk>9l9nfg'Wf[%ZT%^%#
ppp mp
#
interface Serial1/0/1
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap domain system
ppp chap user userb@system
ppp chap password cipher %^%#jN-6>b_02`"lkAA&/]x&x'}sTk>9l9nfg'Wf[%ZT%^%#
ppp mp
#
interface Virtual-Template1
ppp mp binding-mode authentication
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
#
return
```

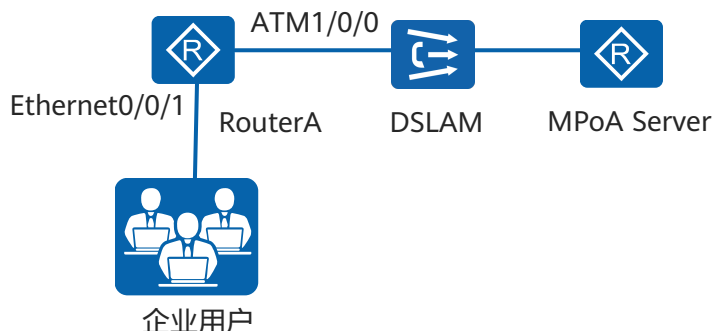
3.8.3 配置 LFI 功能示例

组网需求

如图3-7所示，设备下行通过二层以太网接口接企业网内用户，上行通过ADSL接口接入运营商网络DSLAM设备。

现企业内用户需要使用语音业务，且对语音业务的实时性要求较高。

图 3-7 配置 LFI 功能组网图



配置思路

采用如下的思路配置MPoA：

1. 配置企业网内用户可以通过二层以太网接口统一接入企业网关RouterA。
2. 配置LFI功能后，语音报文穿插在大数据报文的分片中在链路上传输，从而减少了语音报文在速度较慢的链路上的延迟。满足用户对语音业务的实时性的要求。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

LAN侧配置。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 0/0/1
[RouterA-Ethernet0/0/1] port link-type trunk
[RouterA-Ethernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 200
[RouterA-Ethernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[RouterA-Ethernet0/0/1] quit
[RouterA] vlan 200
[RouterA-vlan200] quit
[RouterA] interface vlanif 200
[RouterA-Vlanif200] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Vlanif200] quit
```

WAN侧配置。

1. 配置MP链路

```
[RouterA] interface virtual-template 1023
[RouterA-Virtual-Template1023] ppp mp lfi
[RouterA-Virtual-Template1023] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Virtual-Template1023] qos gts cir 100 cbs 100000
[RouterA-Virtual-Template1023] ppp mp lfi delay-per-frag 20
[RouterA-Virtual-Template1023] quit
```

2. 配置MP成员链路

```
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ppp mp virtual-template 1023
[RouterA-Virtual-Template10] quit
```

3. 将成员链路绑定到PVC下

```
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc mpoa 1/38
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-1/38-mpoa] map ppp virtual-template 10
```

```
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-1/38-mpoa] quit  
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 配置MPoA服务器

配置服务器地址为：10.1.0.2，配置服务器为客户端路由器设备分配的IP地址为10.1.0.1。

步骤4 验证配置结果

执行**display interface virtual-template**命令查看RouterA上的VT接口被分配到正确的IP地址。

```
[RouterA] display interface virtual-template 1023
```

显示信息中出现如下信息，说明VT接口已经分配到了正确的IP地址：
Internet Address is negotiated, 10.1.0.1/24

执行**display virtual-access**查看VT接口生成的VA的MP协商状态。

```
[RouterA] display virtual-access
```

显示信息中出现如下信息，说明VA接口的MP协商状态为正常：
LCP opened, MP opened, IPCP opened

RouterA能ping通MPoA服务器。

```
[RouterA] ping 10.1.0.2  
PING 10.1.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break  
Reply from 10.1.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms  
Reply from 10.1.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms  
Reply from 10.1.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms  
Reply from 10.1.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms  
Reply from 10.1.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms  
--- 10.1.0.2 ping statistics ---  
5 packet(s) transmitted  
5 packet(s) received  
0.00% packet loss  
round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#  
sysname RouterA  
#  
vlan batch 200  
#  
interface Virtual-Template1023  
 ppp mp lfi  
 ip address ppp-negotiate  
 qos gts cir 100 cbs 100000  
 ppp mp lfi delay-per-frag 20  
#  
interface Virtual-Template10  
 ppp mp Virtual-Template 1023  
#  
interface Atm1/0/0  
 pvc mpoa 1/38  
 map ppp Virtual-Template 10  
#  
interface Ethernet0/0/1  
 port link-type trunk  
 undo port trunk allow-pass vlan 1
```

```
port trunk allow-pass vlan 200
#
interface Vlanif200
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
return
```

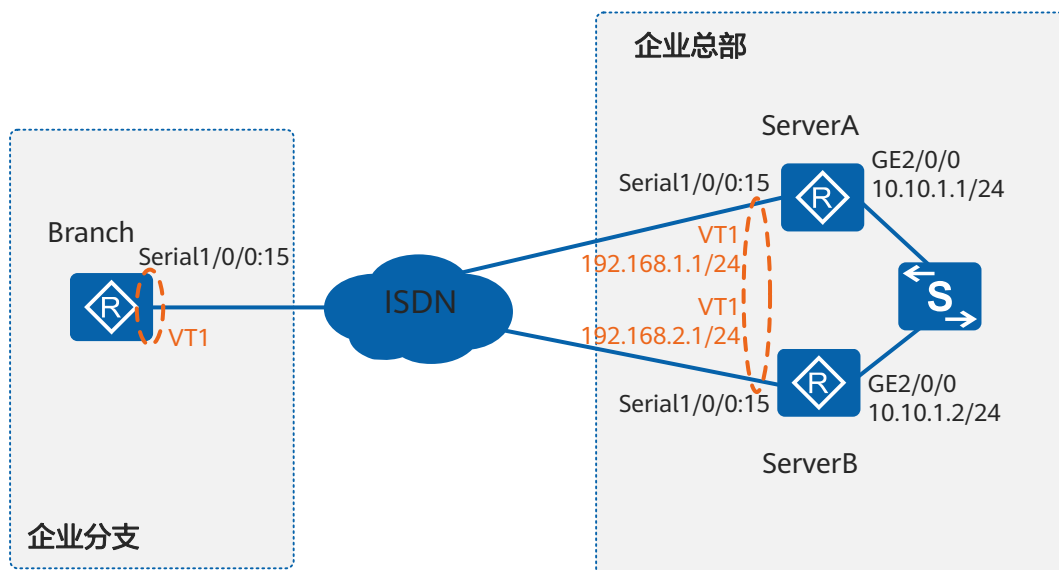
3.8.4 配置 MMP 功能示例

组网需求

如图3-8所示，分支设备Branch使用ISDN PRI接口通过ISDN拨号接入总部，总部有两台接入服务器（ServerA和ServerB）来处理来自分支的接入请求。分支用户希望使用MP功能增加链路的可靠性或者增加带宽，于是将ISDN PRI接口上发起拨号的B通道与VT进行绑定，并通过PPP协商获取VT接口的IP地址。但是，当发起多次拨号接入请求接入到总部不同的接入服务器时，由于每一个接入服务器都会为分支设备单独创建一个MP Bundle，并为VT分配IP地址，MP功能便无法实现。

总部接入服务器为分支设备提供MMP技术，当同一个分支设备的多次拨号接入请求接入到不同的接入服务器时，MMP允许将来自同一个分支设备的多次拨号接入请求终结到同一个MP Bundle，相当于跨越接入服务器对PPP链路进行MP捆绑，实现分支设备增加带宽和链路可靠性的需求。

图 3-8 配置 MMP 功能组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 在Branch上配置ISDN PRI接口，实现Branch使用PPP链路通过ISDN拨号接入总部。
2. 在ServerA和ServerB上配置ISDN PRI接口并配置AAA功能，以便响应分支设备的拨号请求。
3. 在ServerA和ServerB上配置L2TP协议实现MMP。

操作步骤

步骤1 配置Branch

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Branch
[Branch] dialer-rule
[Branch-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[Branch-dialer-rule] quit
```

创建并配置虚拟接口模板。

```
[Branch] interface virtual-template 1
[Branch-Virtual-Template1] ip address ppp-negotiate
[Branch-Virtual-Template1] quit
```

创建ISDN PRI接口。

```
[Branch] controller e1 1/0/0
[Branch-E1 1/0/0] pri-set
[Branch-E1 1/0/0] quit
```

配置轮询DCC拨号。链路层协议为PPP，CHAP认证的用户名为branch，密码为YsHsjx_202206，对端的拨号串为88888003。

```
[Branch] interface serial 1/0/0:15
[Branch-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[Branch-Serial1/0/0:15] ppp chap user branch
[Branch-Serial1/0/0:15] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Branch-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[Branch-Serial1/0/0:15] dialer-group 1
[Branch-Serial1/0/0:15] dialer number 88888003 autodial
```

配置将PPP链路直接绑定到VT上实现MP。

```
[Branch-Serial1/0/0:15] ppp mp virtual-template 1
```

设定拨号链路的负载阈值。

```
[Branch-Serial1/0/0:15] dialer threshold 80
[Branch-Serial1/0/0:15] restart
[Branch-Serial1/0/0:15] quit
```

步骤2 配置ServerA和ServerB的ISDN接口和AAA功能

在ServerA上配置ISDN接口。ServerB的配置与ServerA类似，不再赘述。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname ServerA
[ServerA] dialer-rule
[ServerA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[ServerA-dialer-rule] quit
[ServerA] interface virtual-template 1
[ServerA-Virtual-Template1] quit
[ServerA] controller e1 1/0/0
[ServerA-E1 1/0/0] pri-set
[ServerA-E1 1/0/0] quit
[ServerA] interface serial 1/0/0:15
[ServerA-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[ServerA-Serial1/0/0:15] ppp authentication-mode chap
[ServerA-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular
[ServerA-Serial1/0/0:15] dialer-group 1
[ServerA-Serial1/0/0:15] dialer number 88888001
[ServerA-Serial1/0/0:15] ppp mp virtual-template 1
[ServerA-Serial1/0/0:15] ppp mp endpoint 12345678
[ServerA-Serial1/0/0:15] ppp multichassis-mp enable
```

```
[ServerA-Serial1/0/0:15] restart
[ServerA-Serial1/0/0:15] quit
```

在ServerA上配置AAA，对分支设备进行身份认证。ServerB的配置与ServerA类似，不再赘述。

```
[ServerA] aaa
[ServerA-aaa] local-user branch password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[ServerA-aaa] local-user branch service-type ppp
[ServerA-aaa] quit
```

步骤3 配置ServerA和ServerB的L2TP功能

配置ServerA。

```
[ServerA] interface gigabitethernet 2/0/0
[ServerA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
[ServerA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[ServerA] l2tp enable
[ServerA] l2tp-group 11
[ServerA-l2tp11] tunnel password cipher YsHsjx_202206
[ServerA-l2tp11] tunnel name LAC_ServerA
[ServerA-l2tp11] multichassis-mp enable
[ServerA-l2tp11] start l2tp ip 10.10.1.2 interface Serial1/0/0:15
[ServerA-l2tp11] quit
[ServerA] ip pool pool1
[ServerA-ip-pool-pool1] network 192.168.1.0 mask 24
[ServerA-ip-pool-pool1] gateway-list 192.168.1.1
[ServerA-ip-pool-pool1] quit
[ServerA] interface virtual-template 11
[ServerA-Virtual-Template11] ppp mp virtual-template 1
[ServerA-Virtual-Template11] ppp mp endpoint 12345678
[ServerA-Virtual-Template11] quit
[ServerA] interface virtual-template 1
[ServerA-Virtual-Template1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[ServerA-Virtual-Template1] remote address pool pool1
[ServerA-Virtual-Template1] quit
[ServerA] l2tp-group 1
[ServerA-l2tp1] tunnel password cipher YsHsjx_202206
[ServerA-l2tp1] tunnel name LNS_ServerA
[ServerA-l2tp1] multichassis-mp enable
[ServerA-l2tp1] allow l2tp virtual-template 11
[ServerA-l2tp1] quit
```

配置ServerB。

```
[ServerB] interface gigabitethernet 2/0/0
[ServerB-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.10.1.2 255.255.255.0
[ServerB-GigabitEthernet2/0/0] quit
[ServerB] l2tp enable
[ServerB] l2tp-group 11
[ServerB-l2tp11] tunnel password cipher YsHsjx_202206
[ServerB-l2tp11] tunnel name LAC_ServerB
[ServerB-l2tp11] multichassis-mp enable
[ServerB-l2tp11] start l2tp ip 10.10.1.1 interface Serial1/0/0:15
[ServerB-l2tp11] quit
[ServerB] ip pool pool1
[ServerB-ip-pool-pool1] network 192.168.2.0 mask 24
[ServerB-ip-pool-pool1] gateway-list 192.168.2.1
[ServerB-ip-pool-pool1] quit
[ServerB] interface virtual-template 11
```

```
[ServerB-Virtual-Template1] ppp mp virtual-template 1
[ServerB-Virtual-Template1] ppp mp endpoint 12345678
[ServerB-Virtual-Template1] quit
[ServerB] interface virtual-template 1
[ServerB-Virtual-Template1] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[ServerB-Virtual-Template1] remote address pool pool1
[ServerB-Virtual-Template1] quit
[ServerB] l2tp-group 1
[ServerB-l2tp1] tunnel password cipher YsHsjx_202206
[ServerB-l2tp1] tunnel name LNS_ServerB
[ServerB-l2tp1] multichassis-mp enable
[ServerB-l2tp1] allow l2tp virtual-template 11
[ServerB-l2tp1] quit
```

步骤4 检查配置结果

配置完成后，Branch可以通过ISDN与总部接入服务器通信，当Branch流量增加达到拨号链路的负载阈值时，会再次拨号发起拨号并将发起拨号的B通道加入到MP Bundle中，以便增加带宽和可靠性。当Branch的多次拨号接入请求接入到不同的接入服务器时，接入服务器会将Branch的多次拨号接入请求终结到同一个MP Bundle中。

在Branch上执行命令**display ppp mp**查看绑定效果。根据显示信息可以看出：**Bundle branch**表示可以通过用户名branch识别该MP Bundle，以及MP Bundle的成员为Serial1/0/0:15:1和Serial1/0/0:15:2。

```
[Branch] display ppp mp
Template is Virtual-Template1
Bundle branch, 2 members, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
  0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled sub channels are:
  Serial1/0/0:15:1
  Serial1/0/0:15:2
```

在Branch上执行命令**display virtual-access**查看VA状态。根据显示信息可以看出，VT接口的物理状态和链路层状态都为Up，MP协商成功。

```
[Branch] display virtual-access
Virtual-Template1:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-18 10:54:39
Description:HUAWEI, AR Series, Virtual-Template1:0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP
Current system time: 2012-07-18 10:56:28
  Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 0 bytes
  Output:0 bytes
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0%
```

----结束

配置文件

- Branch的配置文件

```
#
sysname Branch
#
controller E1 1/0/0
pri-set
```

```
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp chap user branch
ppp chap password cipher %^%#LHG2'Q8n%8NSLn'4-i'Z18)-%eT"v*||t1Mh;NbH%^%#
ppp mp Virtual-Template 1
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer threshold 80 in-out
dialer number 88888003 autodial
#
interface Virtual-Template1
ip address ppp-negotiate
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- ServerA的配置文件

```
#
sysname ServerA
#
l2tp enable
#
ip pool pool1
gateway-list 192.168.1.1
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
local-user branch password cipher %%%#hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(.-.%#%#
local-user branch privilege level 0
local-user branch service-type ppp
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp multichassis-mp enable
ppp authentication-mode chap
ppp mp endpoint 12345678
ppp mp Virtual-Template 1
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer number 88888001
#
interface Virtual-Template1
remote address pool pool1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface Virtual-Template11
ppp mp endpoint 12345678
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
l2tp-group 1
multichassis-mp enable
allow l2tp virtual-template 11
tunnel password cipher %@@@4k`38};/##N~BmPHev;;rdS%@@@
tunnel name LNS_ServerA
#
l2tp-group 11
multichassis-mp enable
tunnel password cipher %@@@5k`38};/##N~BmPHev;;rdS%@@@
```

```
tunnel name LAC_ServerA
start l2tp ip 10.10.1.2 interface Serial1/0/0:15
#
return
```

- ServerB的配置文件

```
#
sysname ServerB
#
l2tp enable
#
ip pool pool1
gateway-list 192.168.2.1
network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
local-user branch password cipher %###9T`|L}K(4#J3k=+I8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%###
local-user branch privilege level 0
local-user branch service-type ppp
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp multichassis-mp enable
ppp authentication-mode chap
ppp mp endpoint 12345678
ppp mp Virtual-Template 1
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer number 88888001
#
interface Virtual-Template1
remote address pool pool1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
interface Virtual-Template11
ppp mp endpoint 12345678
ppp mp Virtual-Template 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.10.1.2 255.255.255.0
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
l2tp-group 1
multichassis-mp enable
allow l2tp virtual-template 11
tunnel password cipher %@@@5k`38}:/##N~BmPHev|;;rdS%@@@
tunnel name LNS_ServerB
#
l2tp-group 11
multichassis-mp enable
tunnel password cipher %@@@6k`38}:/##N~BmPHev|;;rdS%@@@
tunnel name LAC_ServerB
start l2tp ip 10.10.1.1 interface Serial1/0/0:15
#
return
```

3.9 MP FAQ

3.9.1 将 1E1T1-M/2E1T1-M/1E1T1-F/2E1T1-F 上的接口采用 MP-Group 进行 MP 捆绑，接口上配置 MTU 最大值为 1596 字节，为什么流量转发不通

1E1T1-M/2E1T1-M/1E1T1-F/2E1T1-F上的接口采用MP-Group进行MP捆绑后，如果接口发送长度为1596字节的IP报文时，IP报文会加上4个字节的MP报文头，这样总报文长度超过了接口的处理能力（1596字节），从而导致流量转发不通。

在此场景下，建议将1E1T1-M/2E1T1-M/1E1T1-F/2E1T1-F上的接口的MTU值配置为1592字节。

4 PPPoE 配置

PPPoE（PPP over Ethernet）是在以太网链路上运行PPP协议，在小区组网建设等一系列应用中被广泛采用。

4.1 PPPoE简介

介绍PPPoE的定义和目的。

4.2 PPPoE配置注意事项

介绍PPPoE的配置注意事项。

4.3 PPPoE原理描述

介绍PPPoE的实现原理。

4.4 PPPoE应用场景

介绍PPPoE的应用场景。

4.5 PPPoE附录

介绍PPPoE的报文。

4.6 PPPoE缺省配置

介绍PPPoE常见参数的缺省配置。

4.7 配置设备作为PPPoE Server

设备提供了PPPoE Server的功能，支持动态分配IP地址，提供多种认证方式。

4.8 配置设备作为PPPoE Client

设备作为PPPoE Client下行连接局域网用户，同一个局域网中的所有主机可以共享一个帐号，进行拨号上网。

4.9 维护PPPoE

PPPoE相关维护命令，包括复位PPPoE会话和强制断开PPPoE会话。

4.10 PPPoE配置举例

介绍PPPoE典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

4.11 PPPoE常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

4.12 PPPoE FAQ

4.1 PPPoE 简介

介绍PPPoE的定义和目的。

定义

PPPoE（PPP over Ethernet）协议是一种把PPP帧封装到以太网帧中的链路层协议。PPPoE可以使以太网网络中的多台主机连接到远端的宽带接入服务器。

目的

运营商希望把一个站点上的多台主机连接到同一台远程接入设备，同时接入设备能够提供与拨号上网类似的访问控制和计费功能。在众多的接入技术中，把多个主机连接到接入设备的最经济的方法就是以太网，而PPP协议可以提供良好的访问控制和计费功能，于是产生了在以太网上传输PPP报文的技术，即PPPoE。

PPPoE利用以太网将大量主机组成网络，通过一个远端接入设备连入因特网，并运用PPP协议对接入的每个主机进行控制，具有适用范围广、安全性高、计费方便的特点。

4.2 PPPoE 配置注意事项

介绍PPPoE的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

PPPoE特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

配置PPPoE拨号双链路上行时，如果是二层口，需要保证两个接口的MAC值不同，才能配置成功。

4.3 PPPoE 原理描述

介绍PPPoE的实现原理。

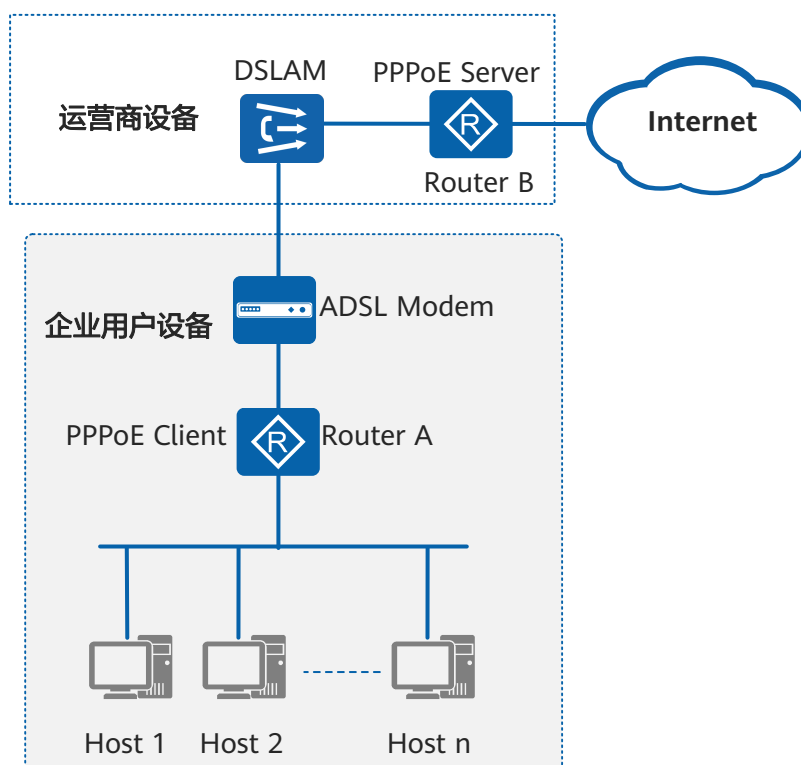
4.3.1 PPPoE 典型组网

PPPoE组网结构采用Client/Server模型，PPPoE的客户端为PPPoE Client，PPPoE的服务器端为PPPoE Server。PPPoE Client向PPPoE Server发起连接请求，PPPoE Server为PPPoE Client提供接入控制、认证等功能。

设备作为 PPPoE Client

如图4-1所示，Router A作为PPPoE Client下行连接局域网用户，Router B是运营商的设备。所有主机不用安装PPPoE Client拨号软件，同一个局域网中的所有主机共享一个帐号，通过Router A与Router B建立PPPoE会话。

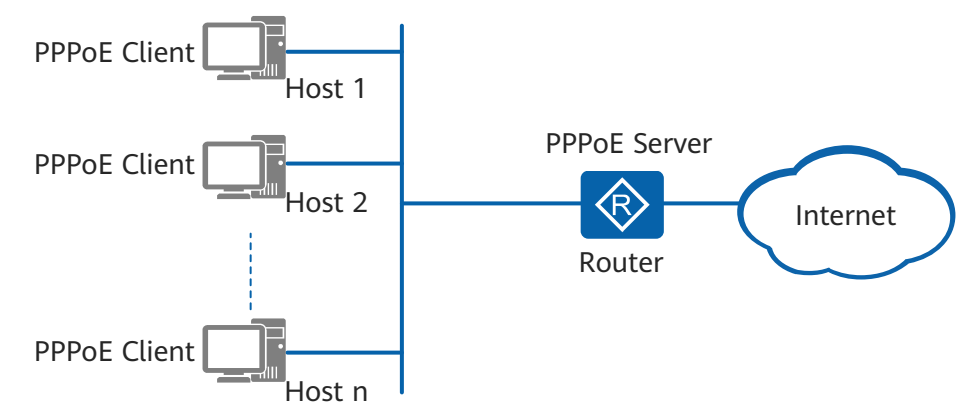
图 4-1 设备作为 PPPoE Client 组网图



设备作为PPPoE Server，支持动态分配IP地址，提供多种认证方式，适用于校园、智能小区等通过以太网接入Internet的组网应用。

如图4-2所示，所有主机上安装PPPoE Client拨号软件，每个主机都是一个PPPoE Client，分别与Router建立一个PPPoE会话。每个主机单独使用一个帐号，方便运营商对用户进行计费和控制。

图 4-2 设备作为 PPPoE Server 组网图

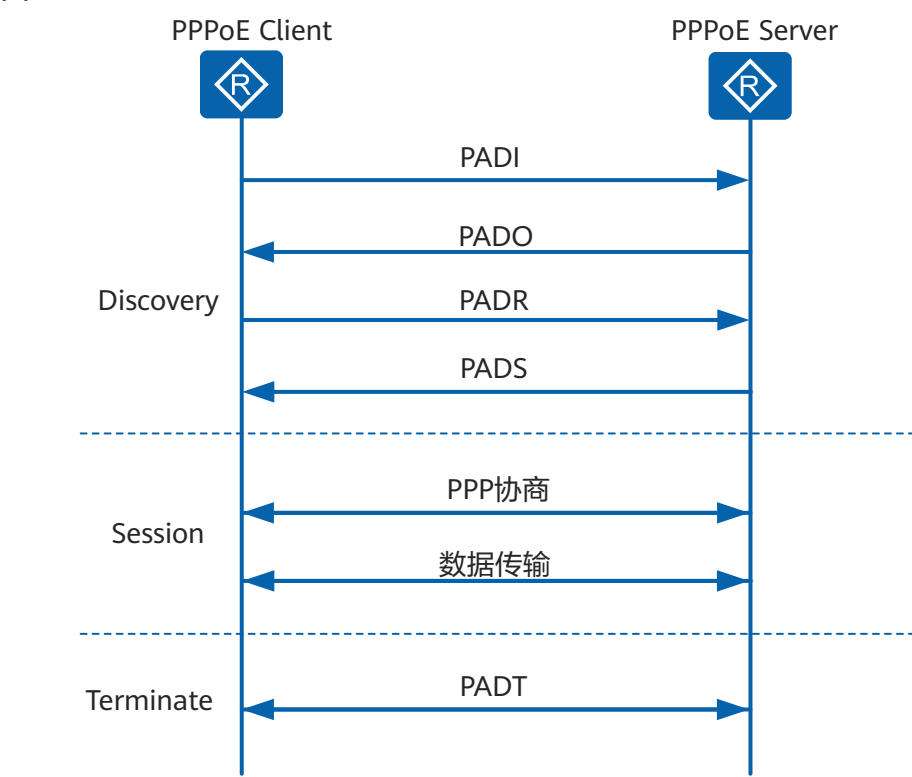


设备作为PPPoE Server时，对端的PPPoE Client可以是安装拨号软件的主机，也可以是路由器设备。

4.3.2 PPPoE 拨号的工作原理

PPPoE拨号是为了实现PPPoE Client与PPPoE Server之间的连接，建立PPPoE会话，如图4-3所示。

图 4-3 PPPoE 拨号过程



PPPoE拨号可分为三个阶段，即Discovery阶段、Session阶段和Terminate阶段。

Discovery 阶段

Discovery阶段由四个过程组成。

1. PPPoE Client广播发送一个**PADI**（PPPoE Active Discovery Initial）报文，在此报文中包含PPPoE Client想要得到的服务类型信息。
2. 所有的PPPoE Server收到PADI报文之后，将其中请求的服务与自己能够提供的服务进行比较，如果可以提供，则单播回复一个**PADO**（PPPoE Active Discovery Offer）报文。
3. 根据网络的拓扑结构，PPPoE Client可能收到多个PPPoE Server发送的PADO报文，PPPoE Client选择最先收到的PADO报文对应的PPPoE Server做为自己的PPPoE Server，并单播发送一个**PADR**（PPPoE Active Discovery Request）报文。
4. PPPoE Server产生一个唯一的会话ID（Session ID），标识和PPPoE Client的这个会话，通过发送一个**PADS**（PPPoE Active Discovery Session-confirmation）报文把会话ID发送给PPPoE Client，会话建立成功后便进入PPPoE Session阶段。

完成之后通信双方都会知道PPPoE的Session_ID以及对方的以太网地址，它们共同确定了唯一的PPPoE Session。

Session 阶段

PPPoE Session阶段可划分为两部分，一是PPP协商阶段，二是PPP数据传输阶段。

PPPoE Session上的PPP协商和普通的PPP协商方式一致，分为LCP、认证、NCP三个阶段。

1. LCP阶段主要完成建立、配置和检测数据链路连接。
2. LCP协商成功后，开始进行认证，认证协议类型由LCP协商结果（CHAP或者PAP）决定。
3. 认证成功后，PPP进入NCP阶段。NCP是一个协议族，用于配置不同的网络层协议，常用的是IP控制协议（IPCP），它主要负责协商用户的IP地址和DNS服务器地址。

PPPoE Session的PPP协商成功后，就可以承载PPP数据报文。

在PPPoE Session阶段所有的以太网数据包都是单播发送的。

Terminate 阶段

PPP通信双方可以使用PPP协议自身来结束PPPoE会话，当无法使用PPP协议结束会话时可以使用**PADT**（PPPoE Active Discovery Terminate）报文。

进入PPPoE Session阶段后，PPPoE Client和PPPoE Server都可以通过发送PADT报文的方式来结束PPPoE连接。PADT数据包可以在会话建立以后的任意时刻单播发送。在发送或接收到PADT后，就不允许再使用该会话发送PPP流量了。

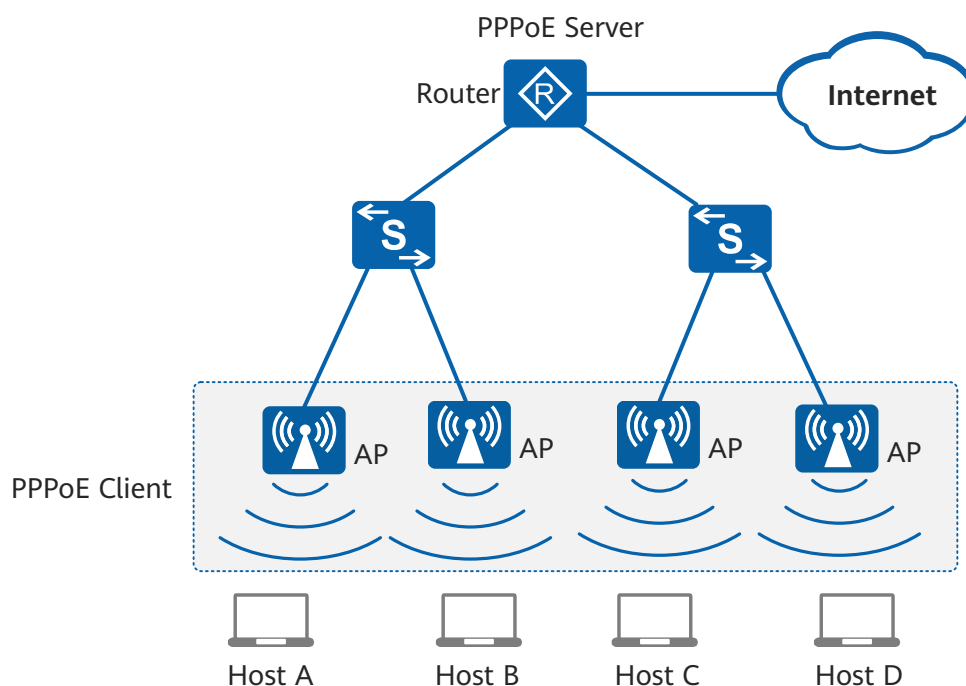
4.4 PPPoE 应用场景

介绍PPPoE的应用场景。

4.4.1 无线 PPPoE 接入

如图4-4所示，AP设备作为PPPoE Client，路由器设备作为PPPoE Server，终端用户可以直接通过无线网络访问Internet。

图 4-4 无线 PPPoE 接入组网图

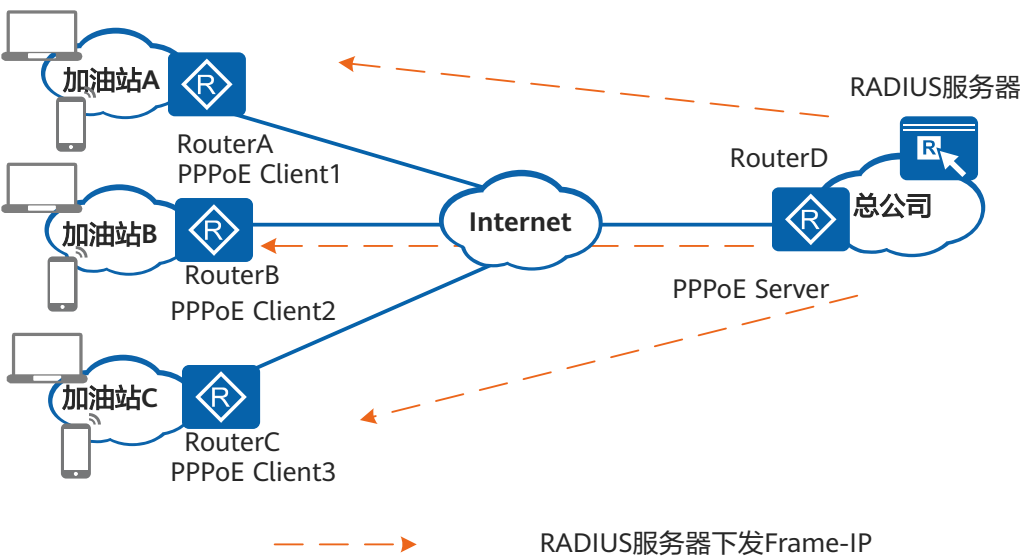


4.4.2 利用 RADIUS 服务器为 PPPoE Client 分配 IP 地址和路由

为了方便管理和降低企业用户信息维护成本，越来越多的企业使用RADIUS服务器对用户信息进行统一管理。通过在RADIUS服务器上为每个PPPoE Client配置Frame-IP，在该PPPoE Client上线时，通过PPPoE Server为其分配已经规划好的IP地址。

如图4-5所示，RouterA、RouterB和RouterC作为PPPoE Client，为加油站A、B和C的PC、移动终端等设备提供PPPoE拨号上网服务。PPPoE Client通过PPP协商触发建立到总公司PPPoE Server的L2TP隧道，并利用总公司的RADIUS服务器进行AAA认证。总公司在RADIUS服务器上为PPPoE Client配置Frame-IP属性，当PPPoE Client通过AAA认证后，RADIUS服务器会通过PPPoE Server把配置好的Frame-IP分配给对应的PPPoE Client。Frame-IP是分支加油站PPPoE Client的IP地址。

图 4-5 利用 RADIUS 服务器为 PPPoE Client 分配 IP 地址和路由组网图



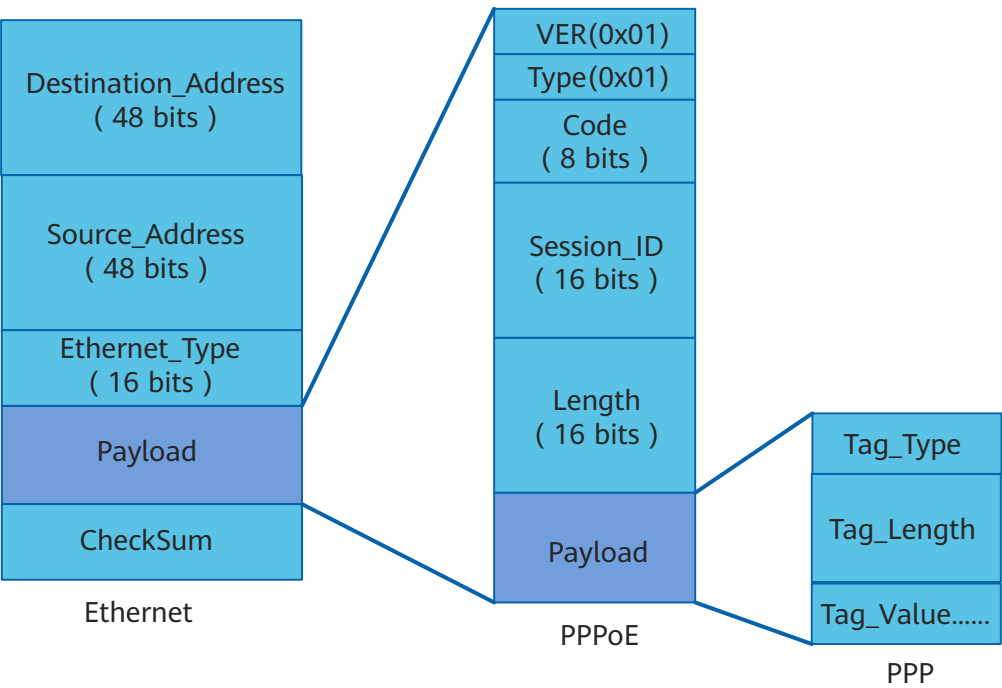
4.5 PPPoE 附录

介绍PPPoE的报文。

4.5.1 PPPoE 报文格式

PPPoE报文的格式就是在以太网帧中携带PPP报文，如图4-6所示。

图 4-6 报文格式



各个字段解释如下：

表 4-1 PPPoE 报文中各个字段的含义

字段	长度	含义
Destination_Address	48比特	以太网单播目的地址或者以太网广播地址（0xFFFFFFFF）。 - 对于Discovery数据包来说，该域的值是单播或者广播地址，PPPoE Client寻找PPPoE Server的过程使用广播地址，确认PPPoE Server后使用单播地址。 - 对于Session阶段来说，该域必须是Discovery阶段已确定的通信对方的单播地址。
Source_Address	48比特	源设备的以太网MAC地址。
Ethernet_Type	16比特	表示PPPoE拨号的阶段。 - 当值为0x8863时表示Discovery阶段或Terminate阶段。 - 当值为0x8864时表示Session阶段。
VER	4比特	表示PPPoE版本号，值为0x01。
Type	4比特	表示PPPoE类型，值为0x01。
Code	8比特	表示PPPoE报文类型。 0x00：表示会话数据。 0x09：表示PADI报文。 0x07：表示PADO报文。 0x19：表示PADR报文。 0x65：表示PADS报文。 0xa7：表示PADT报文。 报文的具体情况请参见4.5.2 PPPoE报文类型。
Session_ID	16比特	表示一个网络字节序的无符号值。 对一个给定的PPPoE会话来说该值是一个固定值，并且与以太网Source_address和Destination_address一起实际地定义了一个PPPoE会话。 值0xFFFF为将来的使用保留，不允许使用。
Length	16比特	表示PPPoE报文的Payload长度。它不包括以太网头部和PPPoE头部的长度。
Tag_Type	16比特	表示网络字节序。
Tag_Length	16比特	是一个网络字节序的无符号值，表示Tag_Value的字节数。
Checksum	32比特	表示校验和字段，用于检验报文的正确性。

4.5.2 PPPoE 报文类型

PPPoE报文可以根据Code域取值的不同，分为六种报文类型：

- Code域为0x09，表示PADI报文。
- Code域为0x07，表示PADO报文。
- Code域为0x19，表示PADR报文。
- Code域为0x65，表示PADS报文。
- Code域为0x00，表示会话数据。
- Code域为0xa7，表示PADT报文。

Discovery 阶段

PADI（PPPoE Active Discovery Initiation）

- Code域为0x09。
- Session_ID域为0x0000。
- TAG_Type域为0x0101（Service-Name），表明后面紧跟的是服务的名称。有且只有一个TAG_Type为Service-Name的TAG，其他类型的TAG可选。

图 4-7 PADI 数据包举例

0	15	19	23	31
0xFFFFFFFF				
0xFFFF		Host_MAC_address		
Host_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8863)	V = 1	T = 1	Code (0x09)	
Session_ID (0x0000)	Length (0x0004)			
Tag_Type (0x0101)	Tag_Length (0x0000)			

PADO（PPPoE Active Discovery Offer）

- Code域为0x07。
- Session_ID域为0x0000。
- TAG_Type域的值不同，表明TAG的类型不同。
 - TAG_Type域为0x0101（Service-Name），表明后面紧跟的是服务的名称。
 - TAG_Type域为0x0102（AC-Name），表明后面紧跟的字符串唯一地表示了某个特定的访问集中器。

有且只有一个TAG_Type为AC-Name的TAG，至少一个TAG_Type为Service-Name的TAG。

图 4-8 PADO 数据包举例

0	15	19	23	31
Host_MAC_address				
Host_MAC_address (Continue)		Access_Concentrator_MAC_address		
Access_Concentrator_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8863)		V = 1	T = 1	Code (0x07)
Session_ID (0x0000)		Length (0x0020)		
Tag_Type (0x0101)		Tag_Length (0x0000)		
Tag_Type (0x0102)		Tag_Length (0x0018)		

PADR (PPPoE Active Discovery Request)

- Code域为0x19。
- Session_ID域为0x0000。
- TAG_Type域为0x0101（Service-Name），表明后面紧跟的是服务的名称。有且只有一个TAG_Type为Service-Names的TAG，其他类型的TAG可选。

图 4-9 PADR 数据包举例

0	15	19	23	31
Host_MAC_address				
Host_MAC_address (Continue)		Access_Concentrator_MAC_address		
Access_Concentrator_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8863)	V = 1	T = 1	Code (0x19)	
Session_ID (0x0000)	Length (0x0020)			
Tag_Type (0x0101)	Tag_Length (0x0000)			

PADS (PPPoE Active Discovery Session-confirmation)

- Code域为0x65。
- Session_ID域为Discovery阶段分配的数值。
- TAG为可选。

图 4-10 PADS 数据包举例

0	15	19	23	31
Host_MAC_address				
Host_MAC_address (Continue)		Access_Concentrator_MAC_address		
Access_Concentrator_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8863)		V = 1	T = 1	Code (0x65)
Session_ID (0x0001)		Length (0x0026)		
Tag_Type		Tag_Length		

Session 阶段

- Ethernet_Type域设置为0x8864。
- Code域为0x00。
- Session_ID不允许发生改变，必须是Discovery阶段所指定的值。
- TAG_Type域包含一个PPP帧。PPP帧的开始字段是PPP Protocol-ID。

图 4-11 Session 阶段数据包举例

0	15	19	23	31
Access_Concentrator_MAC_address				
Access_Concentrator_MAC_address (Continue)		Host_MAC_address		
Host_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8864)		V = 1	T = 1	Code (0x00)
Session_ID (0x0001)		Length (0x????)		
PPP Protocol (0xC021)		PPP Payload		

Terminate 阶段

PADT (PPPoE Active Discovery Terminate)

- Code域为0xa7。
- Session_ID域为Discovery阶段分配的数值。
- 无TAG。

图 4-12 PADT 数据包举例

0	15	19	23	31
Host_MAC_address				
Host_MAC_address (Continue)		Access_Concentrator_MAC_address		
Access_Concentrator_MAC_address (Continue)				
Ethernet_Type (0x8863)		V = 1	T = 1	Code (0xa7)
Session_ID (0x0001)		Length (0x0000)		

4.6 PPPoE 缺省配置

介绍PPPoE常见参数的缺省配置。

表 4-2 PPPoE 的缺省配置

参数	缺省值
接口上是否启用PPPoE Server功能	否
接口上是否启用PPPoE Client功能	否

4.7 配置设备作为 PPPoE Server

设备提供了PPPoE Server的功能，支持动态分配IP地址，提供多种认证方式。

前置任务

在配置PPPoE Server之前，需完成以下任务：

- 设备正常上电。

4.7.1 配置虚拟接口模板

背景信息

虚拟接口模板VT(Virtual-Template)和物理以太网接口、PON接口或VLANIF接口绑定后，实现PPPoE功能。

操作步骤

- 步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令`interface virtual-template vt-number`，创建并进入虚拟接口模板视图。
- 步骤3 执行命令`ip address ip-address { mask | mask-length }`，配置虚拟接口模板的IP地址。
- 步骤4 （可选）执行命令`ppp keepalive in-traffic check`，配置设备作为PPPoE Server时，有入方向的流量就不发送心跳报文。

缺省情况下，设备作为PPPoE Server会定时发送心跳报文。

设备作为PPPoE Server接入大量用户时，为了减少心跳报文对网络资源的占用，可以配置在有入方向的流量时，PPPoE Server不发送心跳报文。

----结束

4.7.2 配置为 PPPoE Client 分配 IP 地址

背景信息

采用PPP方式接入的用户，可以利用PPP协议的地址协商功能，由PPPoE Server为PPPoE Client分配IP地址。

设备作为PPPoE Server为PPPoE Client分配IP地址，应首先在系统视图下配置本地IP地址池，指明地址池的地址范围，然后在接口视图下指定该接口使用的地址池。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip pool ip-pool-name**，创建全局地址池并进入全局地址池视图。

步骤3 执行命令**network ip-address [mask { mask | mask-length }]**，配置地址池下的IP地址范围。

缺省情况下，未配置全局地址池可动态分配的IP地址范围。

一个地址池中只能配置一个地址段，通过设定掩码长度可控制地址范围的大小。

步骤4 执行命令**gateway-list ip-address &<1-8>**，配置地址池的出口网关地址。

步骤5 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤6 执行命令**interface virtual-template vt-number**，进入虚拟接口模板视图。

步骤7 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置虚拟接口模板的IP地址。

说明

虚拟接口模板的IP地址必须和地址池的地址在同一网段，否则，会造成用户无法上线。

步骤8 执行命令**remote address pool pool-name**，指定为PPPoE Client分配IP地址的地址池。

缺省情况下，PPPoE Server不为PPPoE Client分配IP地址。

说明

如果希望PPPoE Server为PPPoE Client分配的IP地址具有强制性，不允许PPPoE Client使用自行配置的IP地址，可以在接口下配置**ppp ipcp remote-address forced**命令。

----结束

4.7.3 配置 PPPoE Server 作为认证方

背景信息

缺省情况下，PPP链路未配置认证方式。在PPP链路上，为了提高安全性需要对对端设备进行认证。PPP有两种认证方式：

- PAP为两次握手认证，口令为明文。
当实际应用过程中，对安全性要求不高时，可以采用PAP认证建立PPP连接。
- CHAP为三次握手认证，口令为密文。
当实际应用过程中，对安全性要求较高时，可以采用CHAP认证建立PPP连接。实际配置时，一般都采用CHAP认证。

当终端采用PPPoE方式接入网络时，必须配置认证。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，进入虚拟接口模板视图。

步骤3 执行命令**ppp authentication-mode { chap | pap } [[call-in] domain domain-name]**，配置虚拟接口模板的PPP认证方式。

缺省情况下，PPPoE Server对PPPoE Client不进行认证。

如果配置**domain**参数，则指定的域必须已经通过命令**domain domain-name**创建。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。推荐使用CHAP认证。

步骤4 （可选）执行命令**ppp chap user username**，配置采用CHAP认证时认证方的用户名。

本命令配置的用户名要和PPPoE Client的用户名保持一致。

CHAP认证过程分为两种情况：认证方配置了用户名和认证方没有配置用户名。推荐使用认证方配置用户名的方式，这样可以对认证方的用户名进行确认。

步骤5 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤6 配置PPPoE认证用户。

这里仅介绍缺省域下AAA本地认证的配置方式，关于RADIUS认证及HWTACACS认证的相关配置请参见《AR300, AR700 配置指南-安全》中的“AAA配置”。

1. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
2. 执行命令**local-user user-name password**，创建本地帐号，并配置本地帐号的登录密码。
您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
配置的用户名和密码要和PPPoE Client配置的认证用户名和密码一致。
3. 执行命令**local-user user-name service-type ppp**，配置本地用户使用的服务类型为PPP。

说明

请根据实际情况选择是否执行命令**domain domain-name**配置域。系统存在缺省域default，缺省域下有缺省的认证方案。用户接入时，如果不带域名，则缺省属于default域，缺省进行本地认证。

----结束

4.7.4 配置接口上启用 PPPoE Server 功能

背景信息

用户需要将虚拟接口模板绑定到接口，才可以实现PPPoE Server功能。

PPPoE Server可以配置在物理以太网接口、PON接口或VLANIF接口上，也可以配置在虚拟以太网接口上。在虚拟以太网接口上配置PPPoE Server的详细配置，请参见[5.7.5 配置PVC上的PPPoEoA映射](#)。

说明

- 这里的物理以太网接口是指WAN侧的以太网接口，LAN侧以太网接口不支持配置PPPoE。
- 直接重启或拔插单板会导致用户PPPoE业务中断，请谨慎操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**pppoe-server bind virtual-template vt-number**，将指定的虚拟模板绑定到接口上，并在接口上启用PPPoE Server功能。

缺省情况下，接口未启用PPPoE Server功能。

说明

将指定的虚拟接口模板绑定到接口上后，设备会把虚拟接口模板的轮询时间间隔设置为30秒，心跳报文的重传次数设置为2，即心跳超时时间为60~90秒，避免心跳报文发送过快，影响设备性能。

用户执行**timer hold seconds**命令可以配置协商轮询时间间隔，执行**ppp keepalive retry-times retry-times**命令可以配置PPP心跳报文的重传次数。

----结束

4.7.5 （可选）配置为 PPPoE Client 指定 DNS 服务器地址

背景信息

设备作为PPPoE Server时，可以在PPPoE Server上为PPPoE Client指定DNS服务器的IP地址，这样，PPPoE Client可以通过PPPoE Server获取DNS服务器地址，进而通过DNS服务器提供的域名服务访问Internet。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，进入虚拟接口模板视图。

步骤3 执行命令**ppp ipcp dns primary-dns-address [secondary-dns-address]**，配置PPPoE Server为PPPoE Client指定DNS服务器地址。

缺省情况下，PPPoE Server不为PPPoE Client指定DNS服务器地址。

----结束

4.7.6 （可选）配置 PPPoE 会话数

背景信息

为了保证设备的处理能力，管理员可以对PPPoE会话数的最大值进行配置，包括：

- 在PPPoE Server上执行命令**pppoe-server max-sessions total**，配置PPPoE Server能创建PPPoE会话的最大数目，即所有接口上总共能创建的最大会话数目。

- 在PPPoE Server上执行命令**pppoe-server max-sessions local-mac**，配置PPPoE Server上的一个MAC地址上能创建的PPPoE会话的最大数目，即每个接口上能创建的最大会话数目。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置PPPoE会话数的最大值。

- 执行命令**pppoe-server max-sessions total number**，配置设备能创建PPPoE会话的最大数目。
缺省情况下，系统能创建PPPoE会话的最大数目以实际设备为准。
- 执行命令**pppoe-server max-sessions local-mac number**，配置设备的一个MAC地址上能创建的PPPoE会话的最大数目。
缺省情况下，一个本端MAC地址上能创建的PPPoE会话的最大数目以实际设备为准。

----结束

4.7.7 （可选）配置用户组功能

背景信息

在实际应用场景中，接入用户数量众多但用户类别却是有限的。针对这种情况，可在设备上创建用户组，并使每个用户组关联到一组ACL规则，则同一组内的用户将共用一组ACL规则。

在创建用户组后，可为用户组配置优先级，这样不同用户组内的用户即具有了不同的优先级以及网络访问权限。这将能够使管理员更灵活的管理用户。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-group group-name**，创建用户组并进入用户组视图。

步骤3 执行命令**acl-id acl-number**，在用户组下绑定ACL。

缺省情况下，用户组下未绑定ACL。

说明

- 执行该命令之前，需确保已使用命令**acl**或**acl name**创建了ACL；并使用命令**rule**配置相应的ACL规则。
- 用户组内有用户在线的情况下，与该用户组绑定的ACL不允许在系统视图下直接修改或删除。

步骤4 执行命令**remark { 8021p 8021p-value | dscp dscp-value | exp exp-value | lp lp-value }***，配置用户组优先级。

缺省情况下，未配置用户组优先级。

----结束

4.7.8 检查 PPPoE 配置结果

前提条件

PPPoE Server配置完成后，PPPoE Client拨号连接PPPoE Server。连接建立后，可以在设备上查看PPPoE会话状态。

操作步骤

步骤1 在主机上安装PPPoE Client软件后，配置好用户名和密码就能使用PPPoE协议，通过设备接入到Internet。

步骤2 执行命令**display pppoe-server session { all | packet }**，查看PPPoE Server上的PPPoE会话状态和统计信息。

----结束

4.8 配置设备作为 PPPoE Client

设备作为PPPoE Client下行连接局域网用户，同一个局域网中的所有主机可以共享一个帐号，进行拨号上网。

前置任务

在配置PPPoE Client之前，需完成以下任务：

- 设备正常上电。

4.8.1 配置 Dialer 接口

背景信息

在配置PPPoE Client之前，需要先配置一个Dialer接口，并在接口上配置Dialer Bundle。

说明

设备作为PPPoE Client时仅支持使用共享DCC。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 （可选）配置拨号控制列表。

说明

采用按需拨号时才需要执行本步骤。

1. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
2. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表。

缺省情况下，未配置任何拨号访问控制列表。

3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤3 执行命令**interface dialer *number***，创建Dialer接口并进入Dialer接口视图。

步骤4 执行命令**dialer user *user-name***，使能共享DCC功能。

缺省情况下，共享DCC处于去使能状态且没有配置对端用户名。

步骤5 执行命令**dialer bundle *number***，指定Dialer接口使用的Dialer bundle。

步骤6 （可选）执行命令**dialer-group *group-number***，配置接口所属的拨号访问组。

说明

采用按需拨号时才需要执行本步骤。

必须确保命令**dialer-group**中的参数*group-number*和命令**dialer-rule**中的*dialer-rule-number*保持一致。

步骤7 （可选）执行命令**dialer retry limit *counts* quiet-period *period***，配置静默时间和静默时间内的重传次数。

步骤8 （可选）配置NAT转换。

当使用IPv4网络时，设备做PPPoE Client下行接局域网内用户，局域网内用户使用的IP地址为私有地址，需要在设备上配置NAT将私网地址转换为公网地址后，从而使局域网内用户正常接入Internet。

具体配置步骤请参见《AR300, AR700 配置指南-IP业务配置》中的“NAT配置”。

步骤9 （可选）配置允许协商IMSI或SN。

- 执行命令**ppp lcp imsi accept**，配置在LCP协商时，PPPoE Client允许协商IMSI。
缺省情况下，在LCP协商时，PPPoE Client不允许协商IMSI。
- 执行命令**ppp lcp sn accept**，配置在LCP协商时，PPPoE Client允许协商SN。
缺省情况下，在LCP协商时，PPPoE Client不允许协商SN。

为了增强PPPoE用户接入的安全性，PPPoE Server可能需要对PPPoE Client的国际移动用户识别码IMSI（International Mobile Subscriber Identity）或序列号SN（Serial Number）进行认证。如果PPPoE Server需要对PPPoE Client的IMSI或SN进行认证，在LCP协商时，PPPoE Server会主动请求PPPoE Client携带IMSI或SN信息。当设备作为PPPoE Client，收到PPPoE Server的这个请求后，并不会在LCP协商时携带IMSI或SN，这样，PPPoE Server就不能对PPPoE Client的IMSI或SN进行认证。

为了解决这个问题，可以在PPPoE Client上配置允许协商IMSI或SN。

----结束

4.8.2 配置 Dialer 接口的 IP 地址

背景信息

配置Dialer接口的IP地址主要有两种方式：

- 在接口上直接配置IP地址。
- 通过IP地址协商获取IP地址。

采用PPP方式接入的用户，可以利用PPP协议的地址协商功能，由服务器为客户端分配IP地址。

若本端接口封装的链路层协议为PPP且未配置IP地址，而对端已有IP地址时，可为本端接口配置IP地址协商属性，使本端接口接收PPP协商产生的由对端分配的IP地址。这种方式主要用在通过ISP（Internet Service Provider）访问Internet时，获得由ISP分配的IP地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 配置Dialer接口的IP地址。

- 配置Dialer接口的IPv4地址：
 - 直接配置IP地址：
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置Dialer接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址：
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
- 配置Dialer接口的IPv6地址：
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下执行命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下执行命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

----结束

4.8.3 配置 PPPoE Client 作为被认证方

前提条件

PPPoE Server执行**ppp authentication-mode**命令配置PPP认证方式。

背景信息

当PPPoE Server已经用**ppp authentication-mode**命令配置PPP认证方式为PAP或CHAP时，需要在PPPoE Client上配置对应认证方式的用户名和密码。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 配置PPP认证的用户名和密码。

- 配置PAP认证：

- 执行命令 **ppp pap local-user *username* password { cipher | simple } *password***, 配置PPPoE Client被PPPoE Server以PAP方式认证时, PPPoE Client发送的PAP用户名和密码。

配置的用户名和密码要和PPPoE Server的用户名和密码一致。

缺省情况下, 对端采用PAP认证时, 本地设备发送的用户名和口令均为空。

说明

选择**simple**选项时, 密码将以明文形式保存在配置文件中, 存在安全风险。建议使用**cipher**选项, 将密码加密保存。

- 配置CHAP认证, 且PPPoE Server配置用户名:
 - 执行命令 **ppp chap user *username***, 配置CHAP认证的用户名。
配置的用户名要和PPPoE Server的用户名保持一致。
 - 执行命令 **quit**, 退回到系统视图。
 - 执行命令 **aaa**, 进入AAA视图。
 - 执行命令 **local-user *user-name* password**, 创建本地帐号, 并配置本地帐号的登录密码。
您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》([企业网](#)、[运营商](#))文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限, 如需升级权限, 请查看网站帮助。
配置的密码要和PPPoE Server的认证密码一致。
 - 执行命令 **local-user *user-name* service-type ppp**, 配置本地用户使用的服务类型为PPP。
- 配置CHAP认证, 且PPPoE Server没有配置用户名:
 - 执行命令 **ppp chap user *username***, 配置CHAP认证的用户名。
 - 执行命令 **ppp chap password { cipher | simple } *password***, 配置CHAP认证的密码。

说明

选择**simple**选项时, 密码将以明文形式保存在配置文件中, 存在安全风险。建议使用**cipher**选项, 将密码加密保存。

说明

当PPPoE Server的认证方式未知时, 可以同时配置CHAP认证和PAP认证, 实际链路中采用的认证方式取决于PPPoE Server的认证方式。

----结束

4.8.4 配置接口上启用 PPPoE Client 功能

背景信息

用户需要将Dialer接口绑定到接口, 才可以实现PPPoE Client功能。

PPPoE Client可以配置在物理以太网接口或PON接口上, 也可以配置在虚拟以太网接口上。在虚拟以太网接口上配置PPPoE Client的详细配置, 请参见[5.7.5 配置PVC上的PPPoEoA映射](#)。

PPPoE拨号方式可以分为以下两种:

- 自动拨号（永久在线方式）
当物理线路Up后，设备会立即发起PPPoE呼叫，建立PPPoE会话。除非用户删除PPPoE会话，否则此PPPoE会话将一直存在。
自动拨号方式适用于不计流量、不计时间的场合。比如包年业务，在规定时间内，该链路无流量和使用时间限制。
- 按需拨号（报文触发方式）
当物理线路Up后，设备不会立即发起PPPoE呼叫，只有当有数据需要传送时，设备才会发起PPPoE呼叫，建立PPPoE会话。如果PPPoE链路的空闲时间超过用户的配置，设备会自动中止PPPoE会话。
按需拨号方式适用于对流量和链路使用时间敏感的场合。比如包流量业务，在某一个时间段内，允许使用一定流量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**pppoe-client dial-bundle-number number [on-demand] [no-hostuniq] [ppp-max-payload value] [service-name name]**，指定PPPoE会话所对应的Dialer bundle。

指定的Dialer bundle编号必须和[4.8.1 配置Dialer接口](#)中**dialer bundle**命令配置的Dialer bundle编号保持一致。

- 如果不配置参数**on-demand**，则PPPoE拨号方式为永久在线方式；如果配置参数**on-demand**，则PPPoE拨号方式为按需拨号方式，目前设备支持的按需拨号方式为报文触发方式。
 - 永久在线方式：当物理线路Up后，设备会立即发起PPPoE呼叫，建立PPPoE会话。除非用户使用命令**undo pppoe-client dial-bundle-number**删除PPPoE会话，否则此PPPoE会话将一直存在。
 - 报文触发方式：当物理线路Up后，设备不会立即发起PPPoE呼叫，只有当有数据需要传送时，设备才会发起PPPoE呼叫，建立PPPoE会话。如果PPPoE链路的空闲时间超过用户在Dialer接口下配置的**dialer timer idle seconds**，设备会自动终止PPPoE会话，直到有新的数据需要被传送，PPPoE会话才会被重新建立。

说明

- 无论PPPoE拨号方式为永久在线方式或报文触发方式，使用**undo pppoe-client dial-bundle-number**命令都会永久删除PPPoE会话。如果需要重新建立PPPoE会话，用户需要重新配置。
 - 一个MAC地址只能建立一个PPPoE会话，即PPPoE Client的每个物理接口上只能建立一个PPPoE会话。
 - 在一个以太网接口或PON接口上可以配置多个PPPoE会话，即一个以太网接口或PON接口可以同时属于多个Dialer bundle，但是一个Dialer bundle中只能拥有一个以太网接口或PON接口。PPPoE会话是和Dialer bundle一一对应的。如果某一Dialer接口的Dialer bundle已经有一个以太网接口或PON接口被用于PPPoE，那么此Dialer bundle中不能加入其他任何接口。同样，如果在Dialer bundle中已经有除PPPoE以太网接口或PON接口以外的接口，那么此Dialer bundle也同样不能加入被用于PPPoE Client的以太网接口或PON接口。
- 如果不配置参数**no-hostuniq**，则表示在PPPoE Client发起的呼叫中携带Host-Uniq字段，用于与主机的某个唯一特定的请求联系起来，使检查更加严格。

步骤4 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤5 执行命令**ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [preference preference]**，配置到PPPoE Server的静态路由。

----结束

4.8.5 （可选）配置接收 PPPoE Server 指定的 DNS 服务器地址

背景信息

当设备作为PPPoE Client，且PPPoE Client下挂的局域网主机需要通过域名请求方式直接访问Internet时，需要在PPPoE Client上配置接收PPPoE Server指定的DNS服务器地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface dialer number**，进入Dialer接口视图。

步骤3 配置PPPoE Client接收PPPoE Server分配的DNS服务器地址。配置命令可选择以下两条命令或两条中的一条：

- 执行命令**ppp ipcp dns request**，配置PPPoE Client主动向PPPoE Server请求DNS服务器地址。
缺省情况下，PPPoE Client不会主动向PPPoE Server请求DNS服务器地址。
- 执行命令**ppp ipcp dns admit-any**，配置PPPoE Client被动地接收PPPoE Server指定的DNS服务器地址。
缺省情况下，PPPoE Client不会被动地接收PPPoE Server指定的DNS服务器地址。

----结束

4.8.6 检查 PPPoE 配置结果

前提条件

配置完PPPoE Client后，局域网内的主机可以通过设备拨号接入Internet。连接建立后，可以在设备上查看PPPoE会话状态。

操作步骤

执行命令**display pppoe-client session { packet | summary } [dial-bundle-number number]**，查看PPPoE Client上的PPPoE会话状态和统计信息。

4.9 维护 PPPoE

PPPoE相关维护命令，包括复位PPPoE会话和强制断开PPPoE会话。

4.9.1 复位 PPPoE 会话

背景信息

当需要用户断线或重新协商时，需要复位PPPoE会话。在复位PPPoE会话时，只需在其中一端（Server端或Client端）复位即可。

须知

复位PPPoE会话会导致用户业务中断，请谨慎执行。

操作步骤

- 在用户视图下，执行命令**reset pppoe-server { all | interface *interface-type interface-number* | virtual-template *number* }**，在Server端清除PPPoE会话。
- 在用户视图下，执行命令**reset pppoe-client { all | dial-bundle-number *number* }**，在Client端复位PPPoE会话。
 - 当PPPoE会话工作在永久在线方式时，如果使用**reset pppoe-client**命令终止PPPoE会话，设备会在16秒后自动重新建立PPPoE会话。
 - 当PPPoE会话工作在报文触发方式时，如果使用**reset pppoe-client**命令终止PPPoE会话，设备会在有数据需要传送时，才重新建立PPPoE会话。

----结束

4.9.2 强制断开 PPPoE 会话

背景信息

用户在进行某些配置（如AAA）时要求设备上没有在线用户，管理员可以对PPPoE会话进行强制断开。

须知

强制断开PPPoE会话会导致用户业务中断，请谨慎执行。

操作步骤

步骤1 执行命令**display access-user**，查看当前在线用户信息。

在显示信息中查看具体在线用户信息，从中找出需要强制断开的PPPoE用户ID并记录。

步骤2 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤3 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

步骤4 执行命令**cut access-user user-id *begin-number* [*end-number*]**，强制断开指定ID的PPPoE会话。

这里指定的用户ID是步骤1中记录的ID。

----结束

4.10 PPPoE 配置举例

介绍PPPoE典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

4.10.1 配置设备作为 PPPoE Server 示例

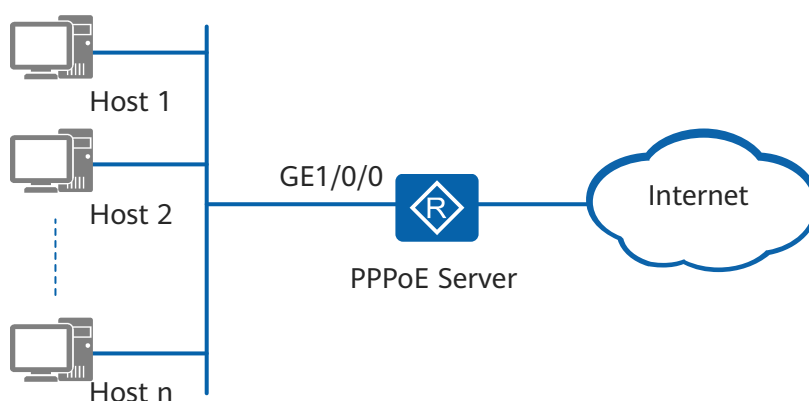
组网需求

如图4-13所示，局域网内主机与设备直连，设备作为PPPoE Server，企业网内的主机需要通过PPPoE拨号接入Internet。

用户在主机上安装拨号软件，每个主机单独使用一个帐号进行拨号上网。用户需求如下：

- PPPoE Server为主机动态分配IP地址。
- PPPoE Server通过AAA本地认证认证主机用户。
- PPPoE Server为主机分配DNS服务器地址。

图 4-13 设备作为 PPPoE Server 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置通过使用全局地址池给对端分配地址，实现PPPoE Server为主机动态分配IP地址。
2. 配置PPPoE认证用户，实现PPPoE Server对用户主机的认证。
3. 配置PPPoE Server为对端设备指定DNS服务器的IP地址。

操作步骤

步骤1 配置全局地址池pool1

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname Router
```

```
[Router] ip pool pool1
[Router-ip-pool-pool1] network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-pool1] gateway-list 192.168.10.1
[Router-ip-pool-pool1] quit
```

步骤2 配置PPPoE认证用户

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme system_a
[Router-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[Router-aaa-authen-system_a] quit
[Router-aaa] authorization-scheme system_a
[Router-aaa-author-system_a] quit
[Router-aaa] domain system
[Router-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[Router-aaa-domain-system] authorization-scheme system_a
[Router-aaa-domain-system] quit
[Router-aaa] local-user user1@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
[Router-aaa] local-user user1@system service-type ppp
[Router-aaa] quit
```

步骤3 创建并配置VT

```
[Router] interface virtual-template 1
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain system
[Router-Virtual-Template1] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[Router-Virtual-Template1] remote address pool pool1
[Router-Virtual-Template1] ppp ipcp dns 10.10.10.10 10.10.10.11
[Router-Virtual-Template1] quit
```

步骤4 在以太网接口GE1/0/0上启用PPPoE Server功能

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] pppoe-server bind virtual-template 1
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] quit
```

步骤5 验证配置结果

以上配置完成后，可以在PPPoE Server和PPPoE Client上分别验证配置结果。

- PPPoE Client

各主机安装PPPoE Client拨号软件后，配置好用户名和密码（此处为用户名为user1@system和密码为YsHsjx_202206）就能使用PPPoE协议，拨号连接PPPoE Server。

- PPPoE Server

在PPPoE Server上可以执行**display pppoe-server session all**命令，显示PPPoE会话的状态信息和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为UP表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

```
<Router> display pppoe-server session all
Total Session: 1
SID      Intf          State  Olntf      RemMAC      LocMAC
1        Virtual-Template1  UP    GE1/0/0    00e0.fc03.0201 0819.a6cd.0680
```

----结束

配置文件

设备作为PPPoE Server的配置文件

```
#
sysname Router
#
ip pool pool1
gateway-list 192.168.10.1
network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
authentication-scheme system_a
authentication-mode local
authorization-scheme system_a
domain system
authentication-scheme system_a
authorization-scheme system_a
local-user user1@system password cipher %^%#9T`|L}K(4#J3k=+I8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%^%#
local-user user1@system privilege level 0
local-user user1@system service-type ppp
#
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap domain system
remote address pool pool1
ppp keepalive retry-times 2
ppp ipcp dns 10.10.10.10 10.10.10.11
timer hold 30
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0

pppoe-server bind Virtual-Template 1
#
return
```

相关资料

视频：[如何配置PPPoE Server](#)

4.10.2 配置设备作为 PPPoE Client 示例

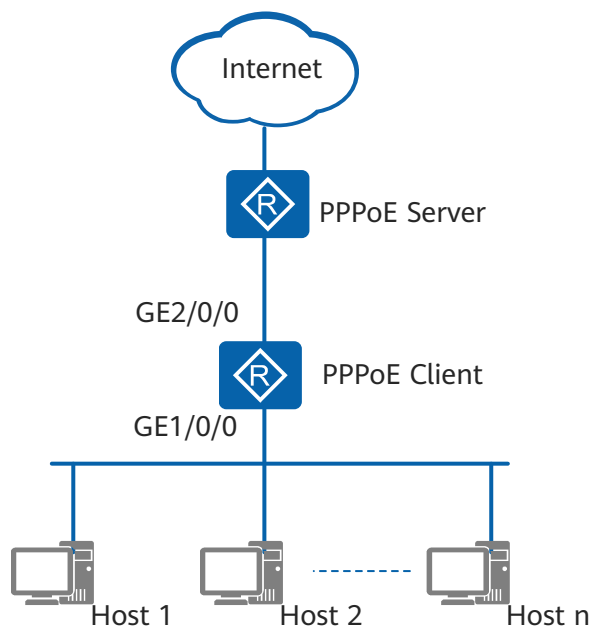
组网需求

如[图4-14](#)所示，设备下行通过GE1/0/0连接局域网用户，上行通过GE2/0/0接入PPPoE Server。

用户希望这些主机共用一个帐号，在建立连接过程中，通过这个帐号到PPPoE Server进行认证，认证通过后，即建立了一个PPPoE会话。用户需求如下：

- 设备通过PPP认证与PPPoE Server建立连接。
- 当连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。

图 4-14 设备作为 PPPoE Client 组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在拨号接口下配置CHAP认证或PAP认证，实现设备通过PPP认证与PPPoE Server建立连接。
2. 配置拨号方式为自动拨号方式，这样，连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。

操作步骤

步骤1 配置PPPoE Server

PPPoE Server需要配置认证方式、IP地址获取方式或设置为PPPoE Client分配的IP地址或地址池。不同设备作为PPPoE Server的配置过程也不同，请参考具体设备的相关资料。设备作为PPPoE Server的配置请参见[4.10.1 配置设备作为PPPoE Server示例](#)。

步骤2 配置Dialer接口以及接口的认证方式

当PPPoE Server认证方式为CHAP时，为接口配置CHAP认证；当PPPoE Server认证方式为PAP时，为接口配置PAP认证；当PPPoE Server认证方式未知时，同时为接口配置CHAP认证和PAP认证。以下以PPPoE Server认证方式未知为例。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer user user2
[Router-Dialer1] dialer bundle 1
[Router-Dialer1] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ppp pap local-user user1@system password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer1] quit
```

步骤3 建立PPPoE会话

```
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤4 配置局域网用户通过NAT转换将私网地址转换为公网地址，进行拨号上网

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] nat outbound 3002
[Router-Dialer1] quit
```

步骤5 配置到PPPoE Server的静态路由

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
[Router] quit
```

步骤6 验证配置结果

在PPPoE Client上执行命令**display pppoe-client session summary**，查看PPPoE会话状态和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为UP表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

```
<Router> display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID  Bundle  Dialer  Intf          Client-MAC  Server-MAC  State
1   1        1       GE2/0/0       00e0fc030201 0819a6cd0680 UP
```

----结束

配置文件

设备作为PPPoE Client的配置文件

```
#
sysname Router
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#LHG2'Q8n%8NSLn'4-i'Z18)-%eT"v*||t1Mh;NbH%^%#
ppp pap local-user user1@system password cipher %^%#LHG2'Q8n%8NSLn'4-i'Z18)-%eT"v*||t1Mh;NbH%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 1
nat outbound 3002
#
interface GigabitEthernet2/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return
```

相关资料

视频：[如何配置PPPoE Client](#)

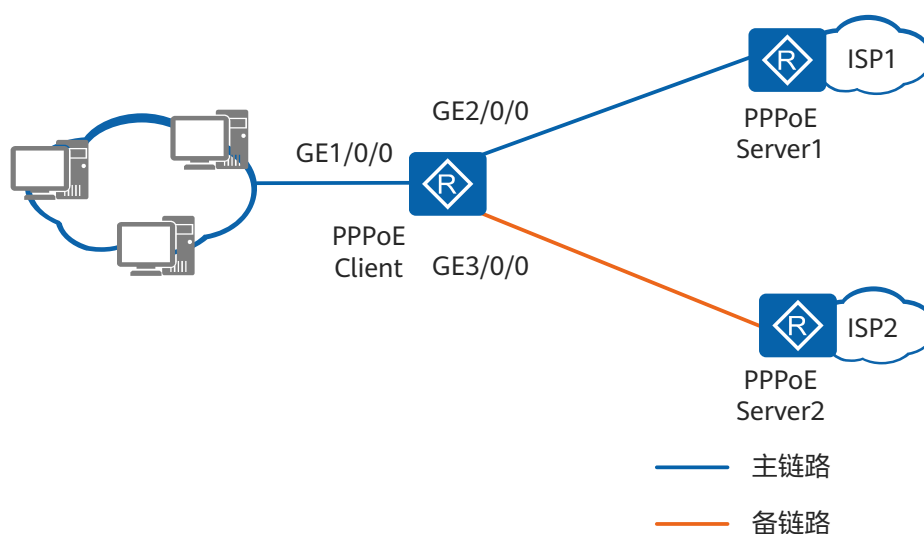
4.10.3 配置 PPPoE 拨号双链路上行备份示例

组网需求

如图4-15所示，设备下行通过GE1/0/0连接局域网用户，上行通过GE2/0/0接入PPPoE Server1作为主链路，通过GE3/0/0接入PPPoE Server2作为备份链路。Dialer1和Dialer2分别绑定到GE2/0/0接口和GE3/0/0接口，对应两个PPPoE会话。

为了增强PPPoE拨号的可靠性，用户希望在PPPoE拨号不成功的时候，能够通过备份链路完成PPPoE拨号。主备链路可以通过配置静态路由的优先级区分出来。

图 4-15 设备作为 PPPoE Client 双链路上行备份组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在Dialer1接口和Dialer2接口下配置CHAP认证，实现设备通过PPP认证分别与PPPoE Server1和PPPoE Server2建立连接。
2. 配置拨号方式为自动拨号方式，这样，连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。
3. 配置NAT功能，实现局域网内的用户可以访问外网。
4. 配置静态路由的优先级，区分出主备链路。

操作步骤

步骤1 配置Dialer1接口，用户名和密码为用户向运营商获取接入网络的用户名和密码

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer user user2
[Router-Dialer1] dialer bundle 1
[Router-Dialer1] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer1] quit
```

步骤2 配置Dialer2接口，用户名和密码为用户向运营商获取接入网络的用户名和密码

```
[Router] interface dialer 2
[Router-Dialer2] dialer user user2
[Router-Dialer2] dialer bundle 2
[Router-Dialer2] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer2] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer2] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer2] quit
```

步骤3 建立PPPoE会话

```
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 3/0/0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 2
[Router-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤4 配置局域网用户通过NAT转换将私网地址转换为公网地址，进行拨号上网

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] nat outbound 3002
[Router-Dialer1] quit
[Router] interface dialer 2
[Router-Dialer2] nat outbound 3002
[Router-Dialer2] quit
```

步骤5 配置到PPPoE Server的静态路由，通过指定静态路由的优先级完成主备链路，优先选择Dialer1接口进行拨号

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 2 preference 100
```

步骤6 配置Dialer1接口拨号失败时转换为Down状态，自动切换为Dialer2接口进行拨号

```
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer number 1 autodial
[Router-Dialer1] quit
[Router] quit
```

步骤7 验证配置结果

在PPPoE Client上执行命令**display pppoe-client session summary**，查看PPPoE会话状态和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为UP表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

```
<Router> display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID  Bundle  Dialer  Intf      Client-MAC  Server-MAC  State
1   1       1       GE2/0/0   00e0fc577510 0819a6cd0680 UP
1   2       2       GE3/0/0   00e0fc577511 001109141bd3 UP
```

----结束

配置文件

设备作为PPPoE Client的配置文件

```
#
sysname Router
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
```

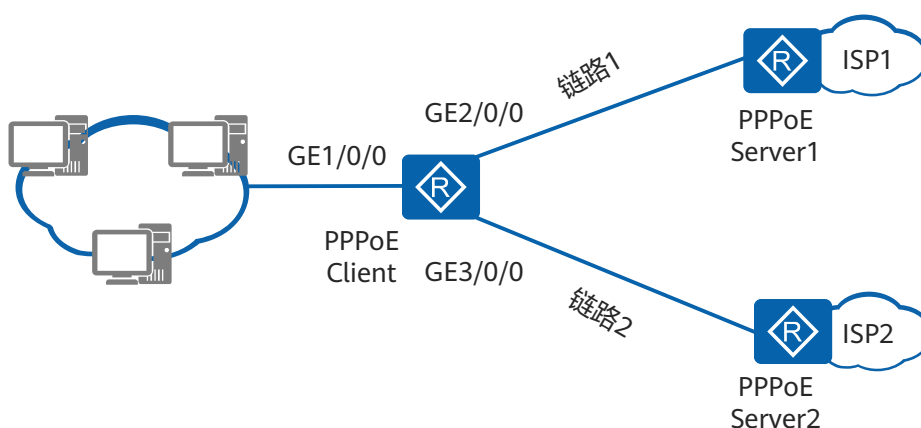
```
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#R=>NT8A-8KmWU38WOZq(s%MsRSg>3,}l9b%K.%!S%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 1
dialer number 1 autodial
nat outbound 3002
#
interface Dialer2
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#$`GP<&RG`A@+F/'fP)xY84g7V/%g-Oahd""r/'Z%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 2
nat outbound 3002
#
interface GigabitEthernet2/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 2
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2 preference 100
#
return
```

4.10.4 配置 PPPoE 拨号双链路负载分担示例

组网需求

如图4-16所示，设备作为企业出口网关，通过PPPoE拨号双上行接入Internet，链路1和链路2的出口路由采用等价路由进行负载分担。设备上配置NAT实现企业私网用户访问Internet。

图 4-16 设备作为 PPPoE Client 双链路负载分担组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在Dialer1接口和Dialer2接口下配置CHAP认证，实现设备通过PPP认证分别与PPPoE Server1和PPPoE Server2建立连接。
2. 配置拨号方式为自动拨号方式，这样，连接断开后，每隔一段时间设备会自动再次尝试建立拨号连接。
3. 配置NAT功能，实现局域网内的用户可以访问外网。
4. 配置等价路由，基于源IP地址进行负载分担。

操作步骤

步骤1 配置Dialer1接口，用户名和密码为用户向运营商获取接入网络的用户名和密码

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer user user2
[Router-Dialer1] dialer bundle 1
[Router-Dialer1] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer1] quit
```

步骤2 配置Dialer2接口，用户名和密码为用户向运营商获取接入网络的用户名和密码

```
[Router] interface dialer 2
[Router-Dialer2] dialer user user2
[Router-Dialer2] dialer bundle 2
[Router-Dialer2] ppp chap user user1@system
[Router-Dialer2] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[Router-Dialer2] ip address ppp-negotiate
[Router-Dialer2] quit
```

步骤3 建立PPPoE会话

```
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 3/0/0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 2
[Router-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤4 配置局域网用户通过NAT转换将私网地址转换为公网地址，进行拨号上网

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] nat outbound 3002
[Router-Dialer1] quit
[Router] interface dialer 2
[Router-Dialer2] nat outbound 3002
[Router-Dialer2] quit
```

步骤5 配置到PPPoE Server的等价路由，基于源IP地址进行负载分担

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 2
[Router] ip load-balance hash src-ip
```

步骤6 配置Dialer1接口拨号失败时转换为Down状态，自动切换为Dialer2接口进行拨号

```
[Router] interface dialer 1
[Router-Dialer1] dialer number 1 autodial
[Router-Dialer1] quit
[Router] quit
```

步骤7 验证配置结果

在PPPoE Client上执行命令**display pppoe-client session summary**，查看PPPoE会话状态和配置信息。根据显示信息判断会话状态是否正常（状态为UP表示正常）、配置是否正确（是否和之前的数据规划和组网一致）。

```
<Router> display pppoe-client session summary
PPPoE Client Session:
ID  Bundle  Dialer  Intf      Client-MAC  Server-MAC  State
1   1        1      GE2/0/0   00e0fc577510 0819a6cd0680 UP
1   2        2      GE3/0/0   00e0fc577511 001109141bd3 UP
```

----结束

配置文件

设备作为PPPoE Client的配置文件

```
#
sysname Router
#
ip load-balance hash src-ip
#
acl number 3002
rule 5 permit ip source 192.168.10.0 0.0.0.255
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#R=>NT8A-8KmWU38WOZq(s%MsRSg>3,}l9b%K.%!S%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 1
dialer number 1 autodial
nat outbound 3002
#
interface Dialer2
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %^%#G`P<&RG`A@+F/'fP)xY84g7V/%g-Oahd""r/'Z%^%#
ip address ppp-negotiate
dialer user user2
dialer bundle 2
nat outbound 3002
#
interface GigabitEthernet2/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 2
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2
#
return
```

4.11 PPPoE 常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

4.11.1 主机上网时能 Ping 通公网地址但是网速很慢

故障现象

当主机进行拨号上网时，主机可以Ping通公网但是网速很慢无法打开网页。

故障分析

PPPoE侧接口MTU（Maximum Transmission Unit）值为1492字节，当从这个接口上送的三层转发报文大于MTU值且报文被设置为不可分片时就会导致报文无法发送出去，出现用户上网网速慢的情形。此时可以在拨号口下配置**tcp adjust-mss**命令修改TCP协商阶段协商出的MSS（Max Segment Size）的大小，使报文长度小于拨号口的MTU值，保证报文能被正常处理，解决上网网速慢的问题。

对于PPPoE应用，**tcp adjust-mss**配置的值推荐使用1200。

操作步骤

Dialer接口视图下，执行命令**tcp adjust-mss value**，配置接口的TCP最大报文段长度。

4.11.2 设备作为 PPPoE Client，无法动态获取 DNS 服务器地址

故障现象

设备作为PPPoE Client，无法动态获取DNS服务器地址。

操作步骤

步骤1 配置PPPoE Client可以接收对端分配的DNS服务器地址，可同时选择以下两条命令或两条中的一条：

- 在Dialer接口视图下，执行命令**ppp ipcp dns request**，配置PPPoE Client主动向PPPoE Server请求DNS服务器地址。
缺省情况下，PPPoE Client不会主动向PPPoE Server请求DNS服务器地址。
- 在Dialer接口视图下，执行命令**ppp ipcp dns admit-any**，配置PPPoE Client被动地接收PPPoE Server指定的DNS服务器地址。
缺省情况下，PPPoE Client不会被动地接收PPPoE Server指定的DNS服务器地址。

步骤2 执行命令**display dns server**，查看是否正确获取DNS服务器地址。

----结束

4.11.3 设备作为 PPPoE Client 下行接局域网内用户，配置 NAT 后无法正常接入 Internet

故障现象

设备做PPPoE Client下行接局域网内用户，局域网内用户使用的IP地址为私有地址，在设备上配置NAT将私网地址转换为公网地址。配置Easy IP方式上网后，设备下接用户无法访问Internet。

故障分析

在Dialer接口绑定的物理接口上配置NAT，没有在Dialer接口上配置。

操作步骤

Dialer接口视图下，执行命令**nat outbound acl-number**，配置Easy-IP地址转换。

4.12 PPPoE FAQ

4.12.1 PPPoE Client 侧端口频繁 Up/Down，怎么办

出现此现象，一般是由下面的原因引起的：

- PPPoE Server分配的IP地址和PPPoE Client其他端口的IP地址相同。
解决方法：在PPPoE Client侧修改有冲突的端口IP地址或者在PPPoE Server侧通过**remote address**命令修改PPPoE Client侧IP地址。
- PPPoE Server端地址池已经都给PPPoE Client分配完了。
解决方法：在PPPoE Server侧的IP地址池视图下执行**network（IP地址池视图）**命令扩大IP地址池分配IP地址的范围。

4.12.2 PPPoE 会话时，主机系统获取 IP 地址后无网关地址怎么办

拨号成功后，用户发现主机系统无网关地址时无需进行处理。

4.12.3 设备作为 PPPoE Client 获取公网 IP，需要针对 Dialer 接口做 NAT 上网业务，应如何操作

在Dialer接口下可以直接使用**nat outbound acl-number**命令，配置Easy IP方式上网。

4.12.4 设备作为 PPPoE Client 时，下接局域网用户上网网速慢

在Dialer接口视图下，执行命令**tcp adjust-mss value**，配置接口的TCP最大报文段长度。

对于PPPoE应用，**tcp adjust-mss**配置的值推荐使用1200。

PPPoE侧接口MTU（Maximum Transmission Unit）值为1492字节，当从这个接口上送的三层转发报文大于MTU值且报文被设置为不可分片时就会导致报文无法发送出去，出现用户上网网速慢的情形。此时可以在拨号口下配置**tcp adjust-mss**命令修改TCP协商阶段协商出的MSS（Max Segment Size）的大小，使报文长度小于拨号口的MTU值，保证报文能被正常处理，解决上网网速慢的问题。

4.12.5 设备作为 PPPoE Client，不清楚 PPPoE Server 的 PPP 认证方式怎么办

现网中有很多客户可能不了解运营商提供哪种PPP认证方式，导致PPP认证失败。建议客户将CHAP和PAP两种认证方式全部配置，设备会自动选择认证方式，根据协议交互动态决定采用哪种认证方式。

在Dialer接口视图下，执行命令**ppp chap user username**，配置CHAP认证的用户名。

在Dialer接口视图下，执行命令**ppp chap password cipher password**，配置CHAP认证的密码。

在Dialer接口视图下，执行命令**ppp pap local-user *username* password cipher *password***，配置PAP认证的用户名和密码。

4.12.6 设备子接口是否可以绑定 PPPoE Server，需要如何配置

设备支持在子接口上绑定PPPoE Server。

您可以按照如下步骤配置设备子接口绑定PPPoE Server：

1. 配置虚拟接口模板。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface virtual-template *vt-number***，创建或进入虚拟接口模板视图。
 - c. 执行命令**ip address *ip-address* { *mask* | *mask-length* }**，配置虚拟接口模板的IP地址。
2. 配置终结子接口。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet } *interface-number.subinterface-number***，进入指定以太网子接口的视图。
 - c. 执行命令**control-vid *vid* dot1q-termination**，指定控制VLAN和终结子接口的对应关系。

说明

此命令仅在V200R001C00、V200R001C01和V200R002C00版本支持。之后的版本无需配置此命令。

- d. 配置终结子接口。

说明

根据VLAN报文携带的Tag层数可以将VLAN报文分为Dot1q报文（带有一层VLAN Tag）和QinQ报文（带有两层VLAN Tag）。相应的终结也分为两种：Dot1q终结用来终结Dot1q报文，QinQ终结用来终结QinQ报文。对于V200R003C00及其之后版本，PPPoE支持Dot1q报文和QinQ报文，用户可以根据实际情况选择以下两条命令之一进行配置；对于V200R003C00之前的版本，PPPoE不支持QinQ报文，只能配置子接口对一层Tag报文的终结功能。

- 执行命令**dot1q termination vid**，配置子接口对一层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**dot1q termination vid *pe-vid***，配置子接口对一层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**qinq termination *pe-vid* *pe-vid* *ce-vid***，配置子接口对两层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**qinq termination *pe-vid* *pe-vid* *ce-vid* *ce-vid***，配置子接口对两层Tag报文的终结功能。
- e. 执行命令**arp broadcast enable**，使能子接口的ARP广播功能。

说明

使能或去使能子接口的ARP广播功能，会使该子接口的路由状态发生一次先Down再Up的变化，从而可能导致整个网络的路由发生一次震荡，影响正在运行的业务。

3. 执行命令**pppoe-server bind virtual-template vt-number**，将指定的虚拟模板绑定到以太网子接口上，并在以太网子接口上启用PPPoE Server功能。

说明

缺省情况下，子接口未启用PPPoE Server功能。

PPPoE Server端配置完成后，PPPoE Client拨号连接PPPoE Server。连接建立后，可以在设备上执行命令**display pppoe-server session { all | packet }**，查看PPPoE Server的PPPoE会话状态和统计信息。

4.12.7 对端 PPPoE Server 要求报文携带 VLAN TAG，如何配置才能对接成功

用户需要将Dialer接口绑定到接口，才可以实现PPPoE Client功能。PPPoE Client可以配置在物理以太网接口、PON接口或者虚拟以太网接口上。当对端PPPoE Server要求报文携带VLAN TAG，设备可以通过配置子接口上绑定PPPoE Client与对端PPPoE Server对接成功。

您可以按照如下步骤配置设备子接口绑定PPPoE Client：

1. 配置Dialer接口。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
 - c. 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表。
 - d. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
 - e. 执行命令**interface dialer number**，创建Dialer接口并进入Dialer接口视图。
 - f. 执行命令**dialer user username**，使能共享DCC功能。
 - g. 执行命令**dialer bundle number**，指定Dialer接口使用的Dialer bundle。
 - h. 执行命令**dialer-group group-number**，配置接口所属的拨号访问组。

说明

必须确保命令**dialer-group**中的参数`group-number`和命令**dialer-rule**中的`dialer-rule-number`保持一致。

- i. 配置Dialer接口的IP地址。
 - 配置Dialer接口的IPv4地址：
 - 直接配置IP地址：
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置Dialer接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址：
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
 - 配置Dialer接口的IPv6地址：
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

 说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下执行命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下执行命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

2. 配置终结子接口。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface { ethernet | gigabitethernet } interface-number.subinterface-number**，进入指定以太网子接口的视图。
- c. 执行命令**control-vid vid dot1q-termination**，指定控制VLAN和终结子接口的对应关系。

 说明

此命令仅在V200R001C00、V200R001C01和V200R002C00版本支持。之后的版本无需配置此命令。

d. 配置终结子接口。

 说明

根据VLAN报文携带的Tag层数可以将VLAN报文分为Dot1q报文（带有一层VLAN Tag）和QinQ报文（带有两层VLAN Tag）。相应的终结也分为两种：Dot1q终结用来终结Dot1q报文，QinQ终结用来终结QinQ报文。对于V200R003C00版本及其后续版本，PPPoE支持Dot1q报文和QinQ报文，用户可以根据实际情况选择以下两条命令之一进行配置；对于V200R003C00之前的版本，PPPoE不支持QinQ报文，只能配置子接口对一层Tag报文的终结功能。

- 执行命令**dot1q termination vid low-pe-vid [to high-pe-vid]**，配置子接口对一层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**dot1q termination vid pe-vid**，配置子接口对一层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**qinq termination pe-vid pe-vid ce-vid ce-vid1 [to ce-vid2]**，配置子接口对两层Tag报文的终结功能。
 - 执行命令**qinq termination pe-vid pe-vid ce-vid ce-vid**，配置子接口对两层Tag报文的终结功能。
- e. 执行命令**arp broadcast enable**，使能子接口的ARP广播功能。

 说明

使能或去使能子接口的ARP广播功能，会使该子接口的路由状态发生一次先Down再Up的变化，从而可能导致整个网络的路由发生一次震荡，影响正在运行的业务。

3. 执行命令**pppoe-client dial-bundle-number number [on-demand] [no-hostuniq]**，指定PPPoE会话所对应的Dialer bundle。

指定的Dialer bundle编号必须和**dialer bundle**命令配置的Dialer bundle编号保持一致。

如果选择**on-demand**参数，配置PPPoE拨号方式为按需拨号方式，则需要在Dialer接口下配置闲置切断时间，配置命令为**dialer timer idle seconds**。

配置完PPPoE Client后，局域网内的主机可以通过设备拨号接入Internet。连接建立后，可以在设备上执行命令**display pppoe-client session { packet | summary } [dial-bundle-number number]**，查看PPPoE Client的PPPoE会话状态和统计信息。

5 ATM 配置

异步传输模式ATM（Asynchronous Transfer Mode）是国际电信联盟-电信标准部ITU-T定义的信元传输标准。以信元为基本单位进行信息传输、复用和交换。具有信元长度固定（53字节）、面向连接、简化等特性。

5.1 ATM简介

介绍ATM的定义和目的。

5.2 ATM原理描述

介绍ATM的实现原理。

5.3 ATM配置注意事项

介绍ATM特性的配置注意事项。

5.4 ATM应用场景

介绍ATM的应用场景。

5.5 ATM缺省配置

介绍ATM常见参数的缺省配置。

5.6 配置ATM PVC组

通过配置PVC组，可以实现到达同一目的IP地址的多条PVC同时转发，充分利用现有带宽，并且可以提升重点业务的可靠性。

5.7 配置ATM链路上承载不同协议报文

配置IPoA，IPoEoA，PPPoA，PPPoEoA和透明网桥的映射等功能。

5.8 配置PVC的业务类型

配置PVC的业务类型及OAM、VP参数主要包括设置PVC的业务类型、配置OAM F5 Loopback功能、设置VP监管等功能。

5.9 配置ATM OAM

OAM提供了一种不中断业务的故障检测、故障定位和性能检测功能。在用户信元流中间插入一些有着标准的信元结构的OAM信元，可以提供网络的一些特定信息。

5.10 清除ATM接口统计信息

5.11 配置举例

该部分从ATM的组网需求、配置思路、数据准备、配置过程等方面对ATM进行了详细的描述。

5.12 ATM FAQ

5.1 ATM 简介

介绍ATM的定义和目的。

定义

ATM被ITU-T（International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector）于1992年6月指定为宽带ISDN的传输和交换模式。由于其灵活性以及对多媒体业务的支持，ATM被认为是实现宽带通信的核心技术。

ATM交换中分组长度固定是53字节，简称为信元。根据ITU-T定义，ATM以信元为基本单位进行信息传输、复用和交换。如语音、视频和数据等各种服务类型的信息都是以固定长度的信元为单位来传输的，这样有利于信息的快速传输。

ATM是面向连接的交换，每条虚电路VC（Virtual Circuit）使用虚路径标识符VPI（Virtual Path Identifier）和虚通道标识符VCI（Virtual Channel Identifier）来标识。一个VPI/VCI值对只在ATM节点之间的一段链路上有局部意义，当一个连接被释放时，与此相关的VPI/VCI值对也被释放。

目的

ATM为具有统一结构的网络提供了一种通用且适于不同业务的面向连接型的转移模式。

在千兆以太网技术之前，业界似乎比较倾向于在网络的主干采用ATM骨干交换机，以提供高带宽的保证。的确，ATM曾经以高带宽、提供良好QoS、传送语音、数据和视频多媒体信息等优点，在网络技术中独树一帜。

但是ATM最初的构想是通过ATM技术可以解决所有的网络通信问题。由于从一开始定位实现的目标太理想化，从而导致ATM实现非常复杂。由于ATM技术过于完善，其协议体系的复杂性造成了ATM系统研制、配置、管理和故障定位的难度。

所以ATM网络设备也非常昂贵，价格一直居高不下。ATM诞生后始终没有机会建立一个纯ATM网来表现其卓越的性能。

到了90年代后期，Internet及相应的IP技术以其简单性和灵活性在市场上压倒了ATM，在应用领域取得了迅猛的发展，使B-ISDN计划受到严重冲击。

现在ATM更多应用于数据链路层，主要用来传输IP分组。不过，ATM在提供有质量保证的综合业务传送能力方面的优势无可置疑，它仍被公认为B-ISDN的最佳传输技术。于是，IP和ATM技术结合起来，形成了IP over ATM技术建设宽带网络的新时期。

5.2 ATM 原理描述

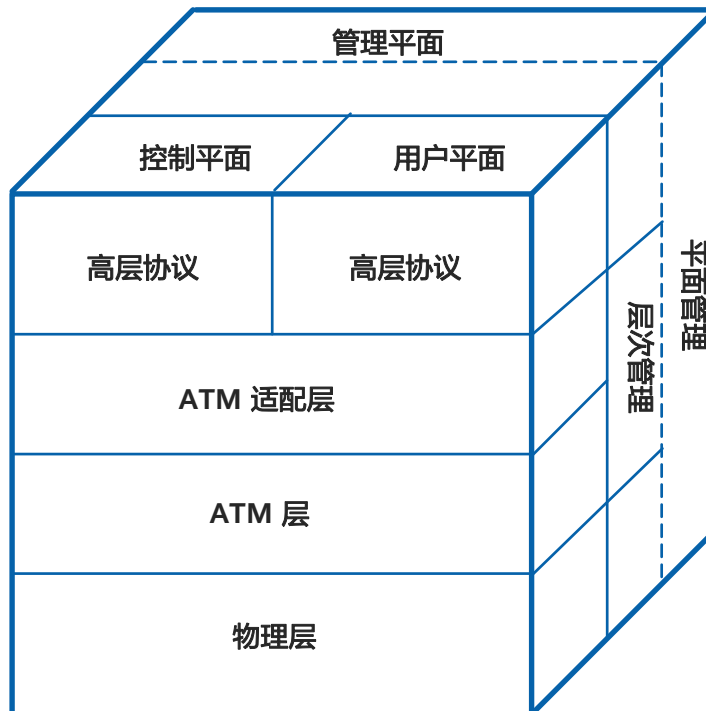
介绍ATM的实现原理。

5.2.1 ATM 的层次结构

ATM 参考模型

ATM参考模型的各平面与各层的关系请见图5-1。

图 5-1 ATM 参考模型图



ATM参考模型由以下三个平面组成:

- 控制平面：该平面负责生成和管理信令请求，主要通过信令协议完成连接的建立、监视和拆除。
- 用户平面：该平面负责管理数据的传输。
- 管理平面：该平面包括两部分功能：
 - 层次管理：负责管理各平面中的各层。具有与其它平面相对应的层次结构。
 - 平面管理：负责管理系统和各平面之间的通信。

ATM参考模型又由以下四个层组成:

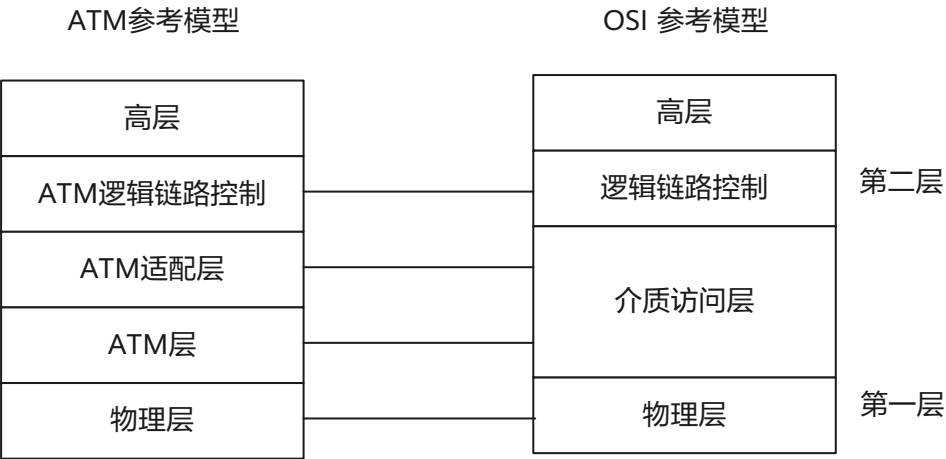
- 物理层：与OSI参考模型的物理层类似，主要管理与介质相关的传输。
- ATM层：与ATM适配层结合在一起，与OSI参考模型的数据链路层类似。ATM层主要负责共享物理链路上的虚电路和在ATM网络中传输ATM信元。
- ATM适配层AAL（ATM Adaptation Layer）：与ATM层结合在一起，与OSI参考模型的数据链路层类似。ATM适配层主要负责把高层协议与ATM层的详细处理隔离开。它主要准备业务数据到信元的转换及将业务数据分割成48字节大小的信元有效载荷。
- 高层：接收业务数据，将其组成数据包，然后交给ATM适配层处理。

ATM的每个平面都跨越所有层。ATM参考模型的各层中还有更精细的子层划分，将在本章后续部分进行介绍。

ATM参考模型与OSI参考模型和TCP/IP参考模型都不相同。

ATM参考模型和OSI参考模型层次结构的比较如图5-2所示。

图 5-2 ATM 参考模型和 OSI 参考模型比较



ATM 各层和子层的功能概述

ATM参考模型中的各层和子层的功能概括如表5-1所示。

表 5-1 ATM 参考模型中各层和子层的功能

ATM参考模型的层次	ATM参考模型的子层	功能
AAL层	CS	汇聚子层，提供标准的接口。
	SAR	分段和重组子层。
ATM层		- 流控制 - 信元头的生成和提取 - 虚电路VPI/VCI管理 - 信元多路复用/解复用
物理层	TC	- 信元速率解耦合 - 头部校验和的生成和检验 - 信元的产生、适配和恢复
	PMD	- 时钟恢复 - 线路编码 - 物理网络访问

ATM参考模型中各层和子层的详细功能介绍请参看本文档后面的介绍。

5.2.2 ATM 物理层

ATM物理层位于ATM参考模型的底层，它涉及具体的传输介质。ATM物理层主要在高层与传输介质之间传送有效的信元和相应的定时信号。

设备的ADSL接口、VDSL接口、G.SHDSL接口和E1-IMA接口支持工作在ATM模式，提供ATM特性。因此，对于设备来说，ATM物理层即为ADSL接口、VDSL接口、G.SHDSL接口或E1-IMA接口。

设备支持的G.SHDSL接口的传输标准为：

- G.991.2 Annex A和G.991.2 Annex F：该标准为北美标准。
- G.991.2 Annex B和G.991.2 Annex G：该标准为欧洲标准。

设备支持的ADSL接口的传输标准为：

- G.DMT（G.992.1）
- ADSL2（G.992.3）
- ADSL2+（G.992.5）
- T1.413
- AnnexL
- AnnexM
- AnnexJ

说明

设备支持的ADSL单板分为ADSL-A/M和ADSL-B/J，T1.413、AnnexL和AnnexM标准仅ADSL-A/M支持，AnnexJ标准仅ADSL-B/J支持。

PTM模式下的VDSL接口的传输标准为VDSL2（G.993.2），VDSL接口还兼容G.DMT（G.992.1）、ADSL2（G.992.3）、ADSL2+（G.992.5）、T1.413、AnnexL和AnnexM标准。

具体标准内容请参见ITU-T颁布的标准。

5.2.3 ATM 层

ATM 层的基本功能

ATM层位于物理层之上，负责通过ATM网络对信元进行交换和多路复用。

输入ATM层的是48字节的净荷，被称为分段和重组协议数据单元SAR-PDU（Segmentation And Reassembly-Protocol Data Unit），而ATM层输出的则是53字节的信元，该信元将传送到物理层进行传输。

ATM层的基本功能概括讲有以下三点：

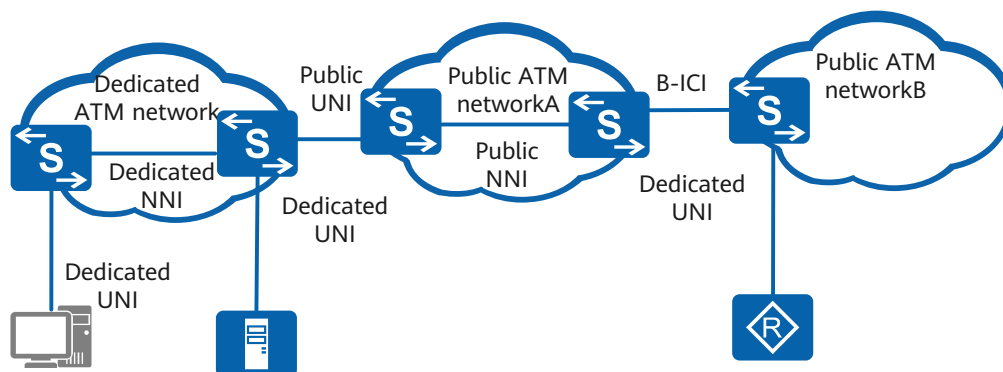
- 负责产生5个字节的信元头和对信元头的校验
- 传输虚电路号VPI/VCI，对信元进行多路复用/解复用
- 一般流量控制GFC（Generic Flow Control）

ATM 的网络接口

ATM网络由一组通过点到点的ATM接口互连的ATM交换机构成。ATM网络接口类型主要有以下几种：

- 用户网络接口
UNI（User-to-Network Interface）是指连接外围设备与ATM交换机之间的接口。
根据交换机是由客户端所有还是由运营商所有，UNI还可以分为两种：公共UNI和专有UNI。
专有UNI将ATM外围设备连接到专有ATM交换机上；公共UNI将ATM外围设备或ATM专有交换机连接到公共交换机上。
- 网络-网络接口
NNI（Network-to-Network Interface）是指连接ATM交换机之间的接口。
根据交换机是由客户端所有还是由运营商所有，NNI也可以分为两种：公共NNI和专有NNI。
专用NNI连接同一专有ATM网络的两台交换机，是在专用ATM网络内使用的；公共NNI则连接同一公共网络运营商的两台ATM交换机，由一个ATM服务提供商使用。
- 宽带载波间接口
B-ICI（B-ISDN Inter Carrier Interface）接口是指连接不同网络运营商的公共交换机之间的接口，提供对多个ATM网络运营商的内部连接。B-ICI与NNI直接相连。
各种ATM网络接口的连接如图5-3所示。

图 5-3 专用和公共网络的 ATM 网络接口



说明

设备支持的ATM网络接口类型只有“用户网络接口”。

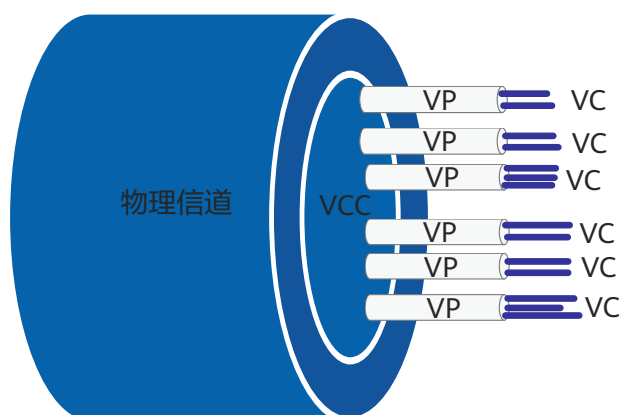
ATM 虚电路

在ATM中，使用VPI/VCI来标识一条虚电路。VPI/VCI的值只是在本地接口才有意义。

VPI用于标识虚电路连接的虚通道号，而VCI用于标识虚通道中的虚电路号。两者的组合构成了虚拟连接标识符。

如图5-4所示，一条虚电路连接VCC（Virtual Circuit Connection）包含了多条虚通道VP，一条VP又包含了多条虚电路VC。

图 5-4 VP 和 VC 的关系图



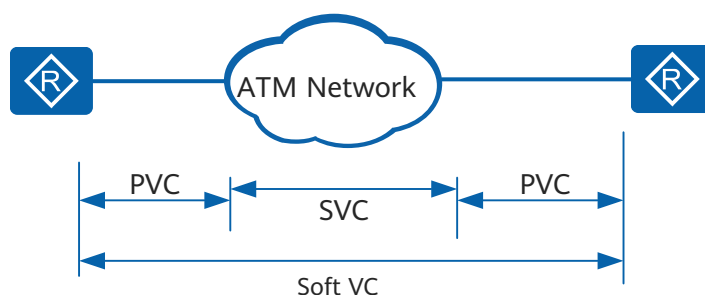
虚通道概念的发展是为了适应高速网络的趋势，在这种网络中，网络控制开销占整个网络开销的比例正在日益增大。虚通道技术通过将共享网络中相同通道的连接绑定为一个单元来降低控制开销。这样，网络管理就可以只处理数量较少的连接组而不是大量的独立连接。

在ATM通信中，ATM交换机根据输入信元的VPI/VCI标识和在连接建立时产生的路由表，把到达的信元交换到相应的输出接口。同时，将信元中的VPI/VCI改变为输出接口的VPI/VCI，完成VP交换或VC交换以及数据的转发。

ATM虚电路有三种，分别是永久虚电路PVC、交换虚电路SVC（Switched Virtual Circuit）和Soft VC（Soft Virtual Circuit）。

- PVC是通过管理员静态配置的，一旦连接就不会自动释放。适合一直使用有高级需求的连接。
- SVC是通过信令方式建立的，可以通过命令的方式建立连接和释放。
每个节点收到其他节点发来的建立请求时，如果满足配置要求，需要向此节点发送连接响应信息。等连接建立后再向下一个目标节点发送建立连接请求。
链路的释放过程同建立连接类似。
- Soft VC是指ATM网络是基于SVC的，而外围设备通过PVC方式接入ATM网络中。
Soft VC建立步骤同SVC类似。唯一不同的是，外围设备和ATM交换机入口出口间必须手工配置PVC。
这种方式的优点是，PVC连接到用户便于对用户的管理。而SVC又能保障骨干链路的合理利用。

图 5-5 Soft VC

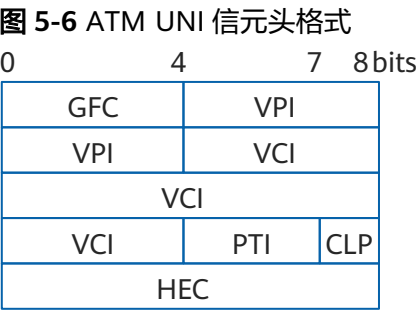


ATM 信元头格式

ATM信元头根据网络接口的不同分为UNI和NNI两种信元头类型。

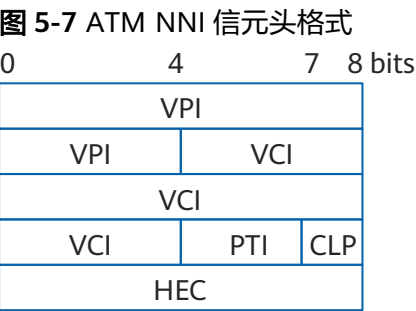
UNI信元头用于在ATM专用网络中的ATM终端设备和ATM交换机间的通信。

UNI信元头格式如图5-6所示。



NNI信元头格式用于两个ATM交换机之间的通信。

NNI信元头格式如图5-7所示。



- 上面两个图中的各字段解释如下。
- GFC：一般流量控制，长度是4比特，只用于UNI接口，进行流量控制或在共享媒体的网络中标识不同的接入访问。
 - VPI：虚路径标识符，在UNI中长度是8比特，可标识256个VP；在NNI中长度是12比特，可标识4096个VP。
 - VCI：虚通道标识符，长度是16比特，可标识65536个VC。
 - CLP：信元丢弃优先等级（Cell Loss Priority），长度是1比特，用于拥塞控制。发生拥塞时优先丢弃CLP=1的信元。
 - PTI：净荷类型标识（Payload Type Indicator），长度是3比特，用于标识净荷的类型。
 - HEC：信头差错控制，长度是8比特，用于信元头中的差错控制和信元定界。可纠正1位错码，发现多位错码。在物理层进行HEC处理。

对于一些特定的VPI/VCI值已经保留作为特殊信元使用，下面对它们进行简单介绍。

- 空闲信元：VPI=0，VCI=0，PTI=0，CLP=1，用于速率适配。
- 未赋值信元：VPI=0，VCI=0，PTI=任意值，CLP=1。
- OAM信元：
 - 对于VP，VCI=3用于VP链路；VCI=4用于VP连接。
 - 对于VC，PTI=4用于VC链路；PTI=5用于VC连接。
- 信令信元：它分为以下三种类型：
 - 元信令信元：VPI为任意值，VCI=1。
 - 一般广播信令信元：VPI为任意值，VCI=2。
 - 点对点信令信元：VPI为任意值，VCI=5。
- 净荷类型PT（Payload Type）：该域长度是3比特。用于标识信息域，也就是净荷的类型。下面列出的是ITU-T I.361已定义的PT值及其含义。
 - PT=000：业务数据信元，未经历拥塞，ATM层用户到ATM层用户指示AUU（ATM User to User）为0。
 - PT=001：业务数据信元，未经历拥塞，AUU=1。
 - PT=010：业务数据信元，经历拥塞，AUU=0。
 - PT=011：业务数据信元，经历拥塞，AUU=1。
 - PT=100：OAM F5段相关信元。
 - PT=101：OAM F5端到端相关信元。
 - PT=110：资源管理信元。
 - PT=111：将来用。

由此可见，当信元用于承载业务数据时：

- PT第一位为0。
- 第二位标识信元是否经历拥塞，这一位可通过处于拥塞的网络节点设置。
- 第三位是AUU指示，其中，AUU=0表明对应的SAR-PDU是起始段或中间段，AUU=1表明为结束段。

ATM OAM

OAM（Operation, Administration and Maintenance）提供了一种不中断业务的故障检测、故障定位和性能检测功能。ITU-T B-ISDN（Broadband-Integrated Services Digital Network）系列的I.610定义了ATM网络的OAM功能，将ATM网络中的OAM功能划分为如表5-2所示的5层。

表 5-2 OAM 功能层次划分

层次	说明
F1：再生段层	物理层OAM：物理层OAM流依赖于具体传输系统的传输机制，ATM网络中包括三种传输机制： • 基于SDH的传输系统（G.707和G.783中定义）； • 基于信元的传输系统（I.432.1、I.432.2和I.432.4中定义）； • 基于PDH的传输系统（G.702、G.804和G.832中定义）。
F2：数字段层	
F3：传输通道层	
F4：VP（Virtual Path）层	ATM层OAM：基于VP/VC的OAM功能，不依赖于传输系统。
F5：VC（Virtual Channel）层	

其中，在ATM层定义了两种操作流：F4和F5。

- F4流为VPC（Virtual Path Connect）中的OAM信元流，提供VP级的操作管理与维护功能；
- F5流为VCC（Virtual Channel Connect）中的OAM信元流，提供VC级的操作管理与维护功能。

当OAM在F4和F5上被激活之后，特定的OAM信元就被插入到用户信元中，和其他的用户信元在相同的物理通道上传输并占用一定的带宽。

F4和F5流支持四种类型的OAM信元：故障管理OAM信元，性能管理OAM信元，激活-去激活OAM信元和系统管理OAM信元，如表5-3。

表 5-3 ATM 层 OAM 功能

信元类型	内容	说明
FM（故障管理）	AIS（用于向下游报告错误）	故障管理OAM信元用来实现in-service（实时、不中断业务）的故障检测和故障定位。
	RDI（用于向上游报告错误）	
	LoopBack（用于链路通断性检测和错误定位）	
	CC（连续性检测）	
PM（性能管理）	FM（前向性能监视）	性能管理OAM信元用来实现性能监测的功能。
	BM（后向性能监视）	
Active/Deactive（激活/去激活）	Active PM（激活性能监视功能）	激活/去激活OAM信元用来激活和去激活OAM信元的产生和处理。

信元类型	内容	说明
	Active CC（激活连续检测功能）	
	Deactive PM（去激活性能监视功能）	
	Deactive CC（去激活连续检测功能）	
SM（系统管理）	仅可由终端系统使用	系统管理OAM信元用来维护和控制终端用户设备之间的不同功能，只能在端到端的F4/F5上存在。

在ATM网络中，实现OAM功能节点有以下三种类型：

- 端端点
在I.610中定义为ATM网络连接的端点，一般指ATM网络的边界。端端点是一切OAM信元的终结点。如果端端点监测到链路故障，它不向下游插入OAM信元，而是反方向插入端RDI（Remote Defect Indication）信元，告知上游链路故障。
- 段端点
在I.610中定义为段的端点。一条ATM链路可以由多个段组成。段端点不能终结端信元，但终结所有段信元。段端点监测到故障后只会向下游插入端AIS（Alarm Indication Signal）信元，同时反向插入段RDI信元。
- 中间点
位于两个段或端端点之间的OAM节点，可以再分为端中间点和段中间点。中间点不终结任何信元，段、端信元都能透传过去。如果中间点监测到链路故障，它将向下游发送段AIS信元和端AIS信元。

设备支持VC层OAM（F5），支持故障管理OAM信元。设备实现OAM功能时，只能作为端端点。

5.2.4 ATM 适配层

AAL 的层次

AAL是高层协议与ATM层间的接口，主要负责转发ATM层与高层协议之间的信息。

AAL位于ATM层之上，与OSI参考模型的数据链路层相对应。

AAL分为以下两层：

- 汇聚子层
汇聚子层CS（Convergence Sub-layer）又包含以下两层：
 - 业务特定汇聚子层SSCS（Service Special Convergence Sub-layer）
 - 公共部分汇聚子层CPCS（Common Part Convergence Sub-layer）CS子层的作用是将上层的信息转化为一种适应分段的，相同大小的ATM净荷。

SSCS部分与各种业务的特性相关联。CPCS则通过在帧的前后加入可变长度的填充字符来形成帧，进行错误检测。同时支持通过填充使帧成为净荷（48字节）的整数倍。

- 分组和重组子层

分组和重组子层SAR（Segmentation And Reassembly）的作用是在外围设备向外发送数据时，把聚合的帧分成相等大小的48字节净荷；在外围设备接收数据时，把48字节的净荷重新组装为聚合帧。

AAL 的类型

目前，已经提出4种类型的AAL：AAL1、AAL2、AAL3/4和AAL5，每一种类型支持ATM网中某些特征业务。大多数ATM设备制造商现在生产的产品普遍采用AAL5来支持数据通信业务。

- AAL1

AAL1用于CBR（Constant Bit Rate）类型，以固定的间隔发送数据。

AAL1使用48字节净荷内的一部分承载如序列号SN（Sequence Number）和序列号保护SNP（Sequence Number Protection）等附加信息。其中SN包括1位汇聚子层指示CSI（Convergence Sub-layer Identifier）和3位序列计数SC（Sequence Counting）。CSI还用于定时。

- AAL2

AAL2与AAL1相比，主要改进的地方是可以传输压缩语音，以及可以在ISDN内实现通用信道信令CCS（Common Channel Signaling）。

在ITU-T 363.2规范中定义了AAL2的细节。

AAL2支持以5.3 Kbit/s的上限速率处理压缩语音，实现了静音检测、抑制、消除和CCS。并提供了更大的带宽利用率。也提供了把小分组封装到一个或多个ATM信元的功能。

AAL2的CS子层也是分为CPCS和SSCS，SSCS在CPCS之上。在CPCS上，可以识别AAL2用户的基本结构、进行差错检验、对数据封装或分解各种净荷。

AAL2的特殊之处是允许在一个ATM信元内或在多个ATM信元内存在可变长度的净荷。

- AAL3/4

AAL3/4是第一种尝试实现信元延迟的技术，规定面向连接和无连接的数据传输。

CPCS的作用是差错检测和处理，标识将要传输的CPCS-SDU（Service Data Unit）并决定CPCS-PDU的长度。

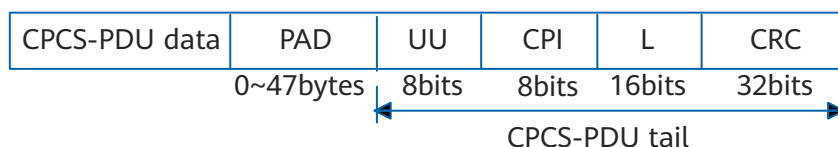
- AAL5

AAL5也能够处理面向连接和无连接的数据。AAL5被称为简单和有效的适配层。它使用整个48字节承载净荷。没有使用额外的信息位，没有序列号，没有信元差错等功能。

AAL5 SAR子层非常简单，只是将CPCS-PDU划分成48字节长的SAR-PDU，不需要任何开销，在接收时实现逆向功能。

AAL5 CPCS子层CPCS-PDU格式如图5-8所示。

图 5-8 CPCS-PDU 格式



CPCS-PDU净荷的长度是可变的，取值范围是1 ~ 65535字节。

在图5-8中可以看到，没有CPCS-PDU头，但CPCS-PDU尾部占8个字节。下面对各个字段做简要说明：

- PAD：填充位，使整个CPCS-PDU长度为48字节的整数倍。
- UU：用于CPCS用户信息的透明传输。
- CPI：用作使CPCS-PDU尾部长为8个字节。
- L：指示CPCS-PDU的净载荷长度。
- CRC：保护CPCS-PDU。

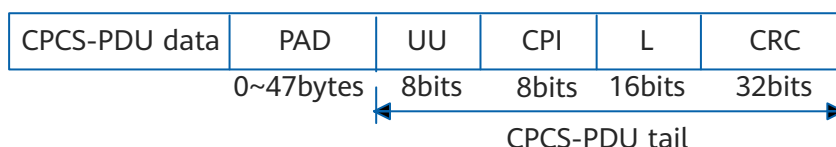
AAL5的汇聚子层内的SSCS同AAL3/4类似，CPCS也是被所有高层共用。CPCS对差错进行检查和处理，填充字节完成48字节的净荷，丢弃收到不完整的CPCS-PDU。

5.2.5 ATM 多协议封装

ATM多协议封装定义了以AAL5帧格式在一个ATM网络上传送多协议数据分组的技术标准。

RFC定义了以下两种格式的封装，它们都是通过AAL5的CPCS负载区来承载PDU。AAL5 CPCS-PDU的格式如图5-9所示。

图 5-9 CPCS-PDU 格式



- 逻辑链路控制/子网接入点LLC/SNAP（Logical Link Control/Sub-Network Attachment Point），是一种封装技术。
- LLC/SNAP允许在单一的ATM虚电路上复用多种协议，承载PDU的协议类型通过给PDU加一个IEEE802.2标准的逻辑链路控制LLC（Logical Link Control）头部来标识。
- VC复用
- VC复用将高层协议类型承载在ATM虚电路上，每一种协议都承载在不同的ATM虚电路上。

LLC/SNAP 封装

当需要在相同的一条VC上传输多种协议时，就需要使用LLC封装。为了保证接收端正确地处理接收到的AAL5 CPCS-PDU报文，承载区必须包含必要的信息来标识是路由协议还是桥接协议。在LLC封装中，这些信息在承载PDU前面的LLC头中进行定义。

LLC有两种类型：

- LLC类型1： unacknowledged connectionless mode
- LLC类型2： connection-mode

本文档中提到的LLC，如没有特殊说明，都是指的LLC类型1，在LLC类型2中的应用类似。

- LLC封装路由协议
在LLC封装中，路由PDU的协议类型必须由每个PDU的IEEE802.2 LLC头的前缀定义。LLC头必须包括三个长度都是1字节的字段，如图5-10所示。

图 5-10 LLC 头结构

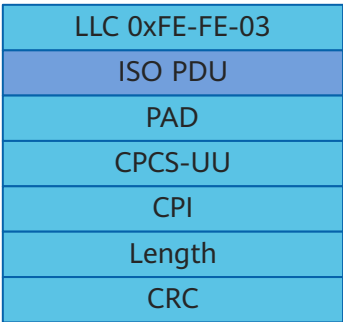


在LLC封装路由协议中，

- LLC头的值是0xFE-FE-03，标识后面是ISO NLPID格式的路由PDU。
- Ctrl字段的值是0x03，指定是无编号的信息命令PDU。

因此，对于ISO NLPID格式的路由PDU，AAL5 CPCS-PDU有效载荷的格式如图5-11所示。

图 5-11 NLPID 格式的路由 PDU 的格式

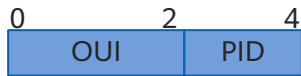


各字段的长度如下所示：

- LLC：固定值是0xFE-FE-03。
- ISO PDU：长度范围是1～65532，单位是字节。
- PAD：长度范围是0～47，单位是字节。
- CPCS-UU：长度范围是1，单位是字节。
- CPI：长度范围是1，单位是字节。
- Length：长度范围是2，单位是字节。

- CRC：长度范围是4，单位是字节。
- ISO路由协议必须由一个字节的NLPID（ Network Layer Protocol Identifier ）字段来标识，这个字段是协议数据的一部分。NLPID的值由ISO和ITU-T来确定。
- 按照ISO/IEC TR 9577中的定义，一个NLPID的值为0x00是标识空的网络层或者设置为非活动状态。由于在这种封装形式下它没有意义，所以在ATM封装中，一个NLPID的值为0x00是无效的。
- 尽管用NLPID值0xCC来标识IP，但是NLPID格式不允许被IP使用。所以必须通过SNAP头来中标识IP报文。
- 当LLC头的值是0xAA-AA-03时表示是IEEE802.1a的SNAP头，其格式如[图5-12](#)所示。

图 5-12 SNAP 头格式



- SNAP头长度是5字节，其中：
- 组织唯一标识符OUI（ Organizationally Unique Identifier ）：长度是三个字节。由IEEE管理，标识后面协议标识符PID（ Protocol Identifier ）规定的组织。OUI的值0x00-00-00说明后面的PID是以太网类型。
 - PID：长度是两个字节。
- 二者的组合标识一个唯一的路由或桥接协议。
- 对于非ISO NLPID格式路由PDU，AAL5 CPCS-PDU有效载荷的格式如[图5-13](#)所示，其中以太网类型长度是2字节。

图 5-13 非 ISO NLPID 格式路由 PDU 的有效载荷报文格式

LLC 0xAA-AA-03
OUI 0x00-00-00
以太网类型0x08-00
非ISO PDU
PAD
CPCS-UU
CPI
Length
CRC

在IPv4 PDU报文中，以太网类型的值为0x08-00，因此报文格式如[图5-14](#)所示。

图 5-14 路由 IPv4 PDU 的格式

LLC 0xAA-AA-03
OUI 0x00-00-00
EtherType
Non-ISO PDU
PAD
CPCS-UU
CPI
Length
CRC

- **LLC封装桥协议**
在LLC封装中，通过定义SNAP头中的桥接介质的类型对桥接PDU报文进行封装。对于桥接PDU，LLC头的值必须是0xAA-AA-03，表示SNAP头。SNAP头中OUI的值是802.1组织的代码0x00-80-C2。
目前桥接媒体的类型是由两个字节的PID指明的。另外，PID指明在桥接PDU中是否保留了帧校验序列FCS（Frame Check Sequence）。
用于ATM封装的媒体类型如表5-4所示。

表 5-4 OUI 00-80-C2 的局部指定值列表

保留FCS	不保留FCS	媒体类型
0x00-01	0x00-07	802.3/Ethernet
-	0x00-0D	Fragments
-	0x00-0E	BPDUs

当AAL5 CPCS-PDU的有效载荷承载桥接PDU时，必须具有以下几种帧格式中的一种格式。

为了对齐以太/802.3 LLC数据域，必须在PID后面添加一定数量的填充字符。

MAC地址的位序必须和它在局域网或城域网中相同。

图 5-15 以太/802.3 桥接 PDU 有效载荷格式

LLC 0xAA-AA-03
OUI 0x00-80-C2
PID 0x00-01 or 0x00-07
PAD 0x00-00
MAC destination address (remainder of MAC frame)
LAN FCS (if PID is 0x00-01)

为了保证以太/802.3物理层的帧达到最小长度，可以对其进行填充。当使用带有保留LAN FCS的以太/802.3桥接PDU封装格式时，必须添加填充字符。如果不带有保留LAN FCS时，可以不添加填充字符。

当收到不带LAN FCS的帧时，网桥必须在把帧转发到以太/802.3子网前插入一些必需的填充字符。

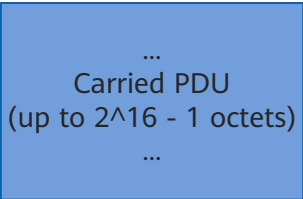
VC 复用

在基于VC的多路复用技术中，承载网络互连的协议隐含着由连接两个ATM站点的VC来区分的。也就是说，每一种协议必须运行于各自不同的VC上。

因此在AAL5 CPCS-PDU的负载上就没有必要再包含额外的多路复用信息，这样就可以节省带宽并减少处理开销。

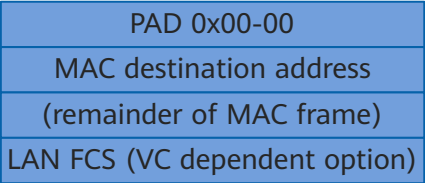
- 路由协议的VC复用
在路由协议的VC复用中，AAL5 CPCS-PDU有效载荷的内容只能是路由协议PDU报文，其报文格式如图5-16所示。

图 5-16 路由协议 PDU 有效载荷格式



- 桥接协议的VC复用
在桥接协议的VC复用中，桥协议PDU在AAL5 CPCS-PDU有效载荷中的承载必须和LLC封装桥协议中描述的相同，除非必须只有PID后的域包含在报文中。

图 5-17 以太/802.3 桥接 PDU 有效载荷格式



由于不包含PID域，所以在以太/802.3的PDU报文中，LAN FCS必须由VC来确定。虽然桥接介质可能相同，但PDU仍可以属于不同协议，不论是否带有LAN FCS。

5.2.6 ATM 业务类型

设备提供的ATM特性支持四种业务类型：CBR（Constant Bit Rate）、UBR（Unspecified Bit Rate）、VBR-RT（Variable Bit Rate- Real Time）、VBR-NRT（Variable Bit Rate - Non Real Time）。这些服务类型的选择与网络的QoS需求有关。

恒定比特流速率 CBR

CBR业务用于在连接的生命期中需要静态带宽的连接。这个带宽由峰值信元速率PCR（Peak Cell Rate）值来确定。在CBR业务中，源端可以持续地以峰值信元速率发送信元。

CBR业务一般用来支持对时延要求较高的实时业务（例如：语音、视频）。

实时的可变比特率业务 VBR-RT

VBR-RT业务也是一种实时的应用，对时延和抖动有严格的限制，VBR-RT的主要应用有语音和视频业务。

VBR-RT连接的指标主要靠峰值信元速率PCR、可持续信元速率SCR（Sustainable Cell Rate）、最大突发长度MBS（Maximum Burst Size）来描述。源端可以在平均信元速率为SCR的情况下，以PCR的速率发送最大长度为MBS的突发流量而不丢包。

非实时的可变比特率业务 VBR-NRT

VBR-NRT业务支持突发性的非实时的应用，和VBR-RT业务相比，VBR-NRT业务最大的特点就是业务本身的实时性要求不高，参数和VBR-RT业务一样。

未定义比特率业务 UBR

UBR业务用于对时延和带宽都要求不高的应用，也就是那些对时延和时延变化要求都不太严格的应用。UBR业务不保证服务质量，连接的信元丢失率和信元传输时延均没有数值保证，如果发生拥塞，UBR信元最先被丢弃。

5.3 ATM 配置注意事项

介绍ATM特性的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

ATM特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

设备的E1-IMA接口、ADSL接口、工作在ATM模式的VDSL接口和工作在ATM模式的G.SHDSL接口支持ATM特性。关于E1-IMA接口、ADSL接口、VDSL接口和G.SHDSL接口的配置请参见《AR300, AR700 配置指南-接口管理》中的IMA配置、ADSL接口配置、VDSL接口配置和G.SHDSL接口配置。

在ATM链路上承载PPPoE或者MP协议，仅支持PPPoEoA Client和MPoEoA Client。

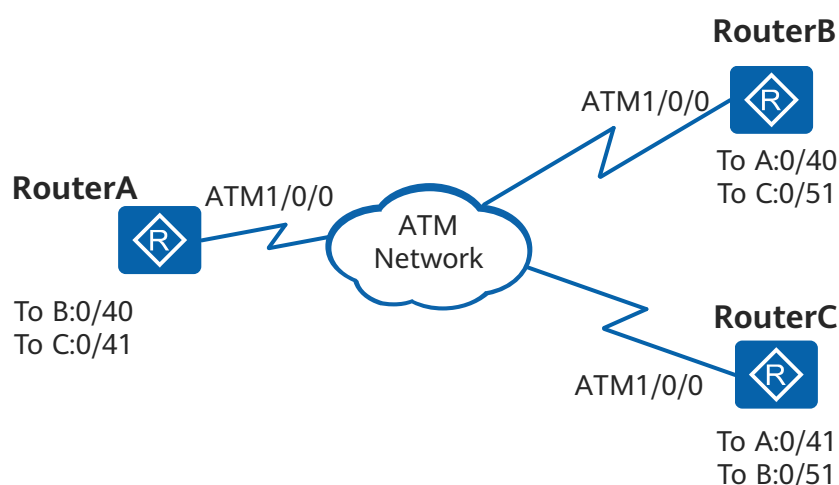
5.4 ATM 应用场景

介绍ATM的应用场景。

5.4.1 IPoA

IPoA（IP over AAL5）是指在AAL5上承载IP协议报文。即将IP报文封装在ATM信元内在ATM网络上传输。

图 5-18 IPoA 应用组网图



实现方法

如图5-18所示，在RouterA上，有到达RouterB的PVC0/40，也有到达RouterC的PVC0/41。希望能将发送给RouterB的IP报文准确的从PVC0/40上发送出去，就需要在0/40上上映射RouterB的IP地址。建立映射后，RouterA就会建立一条到RouterB的IP地址的路由，出接口为ATM的PVC0/40所在的接口。

5.4.2 IPoEoA

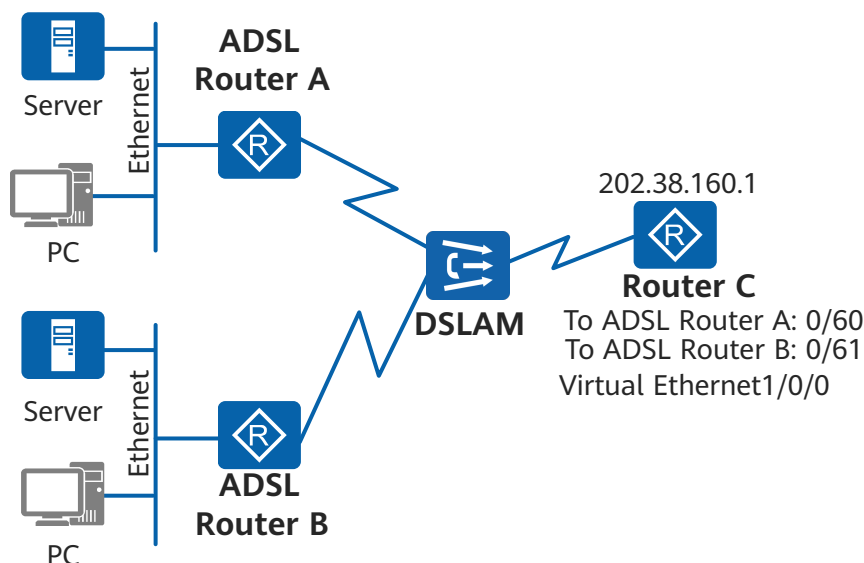
IPoEoA（IP Protocol over Ethernet over AAL5）有三层结构。最上层封装IP协议，中间为以太网承载IP协议，最下一层为AAL5承载IPoE，通过将IPoE的报文封装在ATM上传输。

当通过设备高速连入远端的接入服务器，可以采用在ATM端口利用PVC承载以太网报文来实现对外部网络的访问。

对于IPoEoA，设备实现的基本功能有以下两点。

- 一个虚拟逻辑以太网接口VE（Virtual-Ethernet）接口可以关联多个PVC。
- 和同一个VE接口关联的PVC之间通过二层互通。

图 5-19 IPoEoA 组网图



实现方法

如图5-19，采用IPoEoA的方式，需要将IP报文封装在以太帧内，再封装为ATM信元传输。此时设备需要配置IP地址和以太网地址，并且通过建立VE，将VE映射到ATM的PVC上的方式来实现IPoEoA。也理解为所有由本路由器发送到虚拟以太网接口的报文都通过映射的ATM接口封装成ATM信元传输。

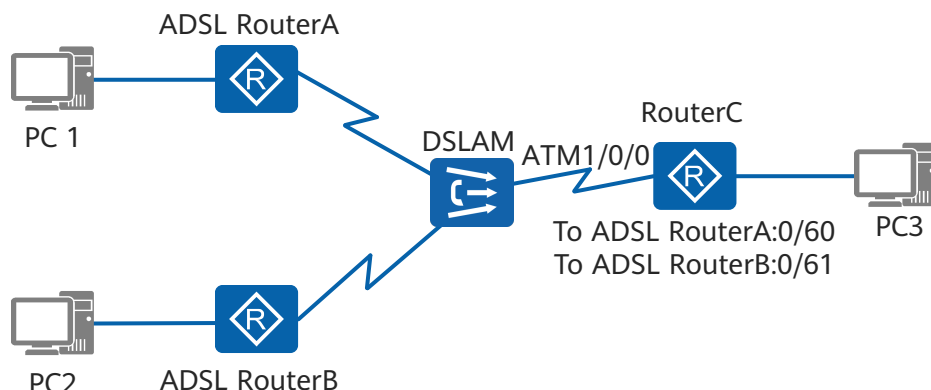
5.4.3 PPPoA

PPPoA（PPP over AAL5）是指在AAL5上承载PPP报文。ATM信元封装PPP报文，PPP报文封装IP或其它协议的报文。在这种模式下，可以将AAL5简单地看成是PPP报文的承载层。

PPPoA的意义在于：PPPoA的通讯过程由PPP协议管理，可以利用PPP的灵活性和广泛的应用性。

为了在AAL5上传送PPP报文，用户必须创建一个虚拟接口模板VT（Virtual-Template）。PPPoA的典型组网如图5-20所示。

图 5-20 PPPoA 组网图



实现方法

PPPoA的方式是通过PPP的报文封装在ATM信元内，在ATM网络上传输。原理和IPoEoA类似。

因为PPP的建立需要认证等相关操作，所以通过建立一个虚拟接口模板的方式来完成。

在RouterC上实现认证时，需要在RouterC上建立认证的用户名、密码、为用户分配的IP地址池。在VT上设置本地IP地址、远端用户的认证方式（PAP或CHAP）、指定为认证用户分配地址的地址池等参数。然后在ATM的PVC下映射建立的VT，实现PPP同ATM之间的关联操作。

而在客户端的ADSL RouterA上，只需要建立相应VT并映射相应的ATM接口上即可。VT上配置需要在RouterC上认证的用户名、密码、认证方式和IP地址获取方式等。

5.4.4 PPPoEoA

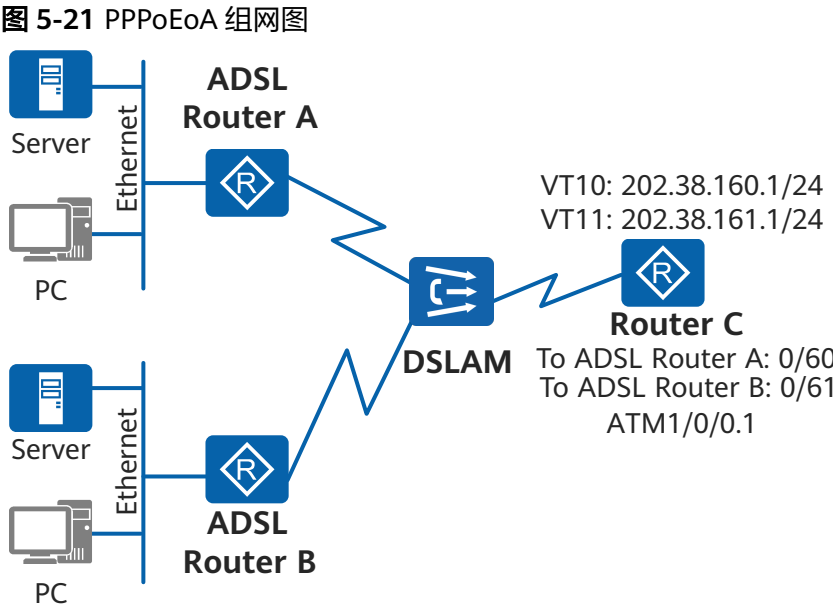
PPPoEoA（PPPoE over AAL5）是指在AAL5上承载PPPoE（PPP over Ethernet）协议报文，其实质是用ATM信元封装以太网报文。在这种模式下，可以用一个PVC来模拟以太网的全部功能。

路由器通过VE实现在AAL5上承载以太网报文。VE具有以太网的特性，由用户通过配置命令动态创建。

接口的协议栈有如下结构：

- 底层为ATM的PVC，通过PVC收发报文；
- 链路层为以太网协议；
- 网络层及以上各层协议与普通以太网接口相同。

将PPP报文封装在以太网报文内，再将此报文封装在ATM网络上传输。



实现方法

PPPoEoA的实现方法实际上就是在VT上实现PPP封装，在VE上实现将PPP封装成PPPoE，在ATM接口上封装为PPPoEoA的过程。实现方法和PPPoA类似。

首先需要在做认证的路由器上配置用户和地址池等参数，也可以用外置的RADIUS等，这里只介绍本机认证方式。在VT上的配置同PPPoA中介绍的VT配置一样。然后再建立一个VE接口。在VE接口上映射VT，实现封装或解封装PPPoE报文。最后将VE映射到ATM接口上。

5.5 ATM 缺省配置

介绍ATM常见参数的缺省配置。

表 5-5 ATM 的缺省配置

参数	缺省值
PVC的AAL5封装类型	aal5snap
PVC的业务类型	非确定速率（ Unspecified Bit Rate, UBR ）
OAM连续性检测功能	关闭
AIS/RDI告警信元检测功能	未启动

5.6 配置 ATM PVC 组

通过配置PVC组，可以实现到达同一目的IP地址的多条PVC同时转发，充分利用现有带宽，并且可以提升重点业务的可靠性。

前置任务

在创建PVC-Group并配置PVC业务映射之前，需完成以下任务：

- 配置ATM接口的物理属性
- 配置ATM（子）接口的IP地址和地址掩码
- 创建PVC并配置应用方式

5.6.1 创建 PVC-Group 组

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number[.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

说明

如果用户选择了ATM子接口，可以在相应的子接口视图下执行命令**atm-link check**，使能ATM子接口的OAM联动功能，即当ATM子接口上的PVC/PVP状态全部变为Down时，将该子接口的协议状态置Down。

步骤3 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC-Group内的PVC，并进入PVC视图。

说明

当链路状态不稳定，本端PVC需要感知到对端PVC的状态变化时，必须在本端PVC上配置OAM F5 Loopback功能。

ATM-PVC组链路两端配置的主PVC与成员PVC的vpi/vci要完全一致，每个PVC上承载的带有Precedence或DSCP标识的IP包优先级配置的优先级也要一致，即两端各PVC的**ip precedence**或**ip dscp**配置要一致，否则将可能导致ATM-PVC组业务中断。

步骤4 执行命令**quit**，退回到ATM（子）接口视图。

步骤5 执行命令**pvc-group { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC-Group，并进入PVC-Group视图。

当创建或进入已经创建好的PVC-Group时，PVC-name或vpi/vci值必须已经存在。

步骤6 执行**pvc-protect { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci } individual**命令对PVC组内的成员PVC配置独立保护功能。

用户对PVC组内的成员PVC配置独立保护功能之后，当被保护的PVC发生链路故障时，该PVC所在的PVC组会变为不可用状态，导致流量不通。这样用户就能够及时感知到网络中存在故障，便于用户迅速定位故障。

----结束

5.6.2 配置 ATM PVC 组对报文分流

前提条件

已经配置了对应优先级的PVC。

背景信息

配置ATM PVC组对报文分流可以为每条PVC配置不同的传输优先级，优先级高的PVC优先占有带宽。

可以通过配置PVC的承载IP Precedence或者DSCP优先级，使不同优先级的IP报文根据用户的配置分别进入指定的PVC中，从而实现了IP报文的分流。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令**pvc-group { pvc-name [vpi | vci] | vpi / vci }**，进入PVC-Group视图。

要实现ATM PVC组对IP报文分流，则此ATM PVC组包含的PVC只能是承载IPoA报文的PVC。

步骤4 配置IP包优先级。

- 对于ip precedence标识的IP包优先级，执行命令**ip precedence { pvc-name [vpi | vci] | vpi / vci } { min [max] | default }**，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。
- 对于DSCP标识的IP包优先级，执行命令**ip dscp { pvc-name [vpi | vci] | vpi / vci } { min [max] | default }**，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。

说明

PVC-Group内的PVC业务映射并不能改变IP包的优先级。如果需要改变IP包的优先级，可以通过配置标记来实现，具体请参见《AR300, AR700 配置指南 QoS》。

----结束

5.6.3 检查 ATM 配置结果

前提条件

已完成PVC-Group及PVC业务映射的所有配置。

操作步骤

- 使用**display atm pvc-info [interface atm interface-number [pvc { pvc-name [vpi / vci] | vpi / vci }]]**命令查看PVC的相关信息。
- 使用**display atm pvc-info statistics [interface interface-type interface-number]**命令查看PVC的统计信息。

- 使用**display atm pvc-group [interface atm interface-number [pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }]**命令查看PVC-Group的信息。

----结束

5.7 配置 ATM 链路上承载不同协议报文

配置IPoA, IPoEoA, PPPoA, PPPoEoA和透明网桥的映射等功能。

前置任务

在配置ATM接口参数之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常
- 创建PVC
- 透明网桥基本功能

5.7.1 配置 PVC 上的 IPoA 映射

前提条件

在创建PVC并配置IPoA应用之前，需完成以下任务：

- 配置设备ATM接口的物理属性

背景信息

配置PVC上的IPoA映射以将IP报文封装在ATM信元内在ATM网络上传输。在PVC上的IPoA应用映射，可以使AAL5承载IP协议报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

说明

- vci取值3和4是保留值，用户不能配置。
- vpi和vci取值不能同时为0。

步骤4 执行命令**encapsulation { aal5snap | aal5mux }**，指定PVC的AAL5封装协议类型。

PVC的AAL5封装类型可以配置为**aal5snap**和**aal5mux**，缺省情况下，为**aal5snap**封装。

aal5mux封装类型下不能配置InARP。如果配置了InARP，必须先删除InARP后才能将PVC的AAL5封装类型改变为**aal5mux**。

步骤5 执行命令**map ip { ip-address | default | inarp [minutes] } [broadcast]**，配置PVC上的IPoA映射。

说明

本端路由器不同的ATM（子）接口一定不能map相同的ip地址，否则会导致转发不通。
1V35B-AM不支持**map ip inarp [minutes]**命令。

当在PVC上需要处理广播报文时，需要选择**broadcast**参数。

须知

通过该命令指定的IP地址，一定要是对端接口的IP地址。否则可能导致数据不能正确转发。

----结束

5.7.2 配置 PVC 上的 IPoEoA 映射

前提条件

在创建PVC并配置IPoEoA应用之前，需完成以下任务：

- 配置设备ATM接口的物理属性
- 创建虚拟以太网接口，并配置IP地址和地址掩码

背景信息

配置PVC上的IPoEoA映射，和同一个VE接口关联的PVC之间通过二层互通。在PVC上的IPoEoA应用映射，可以使AAL5承载IPoE协议报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-ethernet interface-number**，创建并进入VE接口视图。

步骤3 配置VE接口的IP地址。

- 配置VE接口的IPv4地址。
 - 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置接口的IP地址。
 - 通过DHCP协议动态获取IP地址。
执行命令**ip address dhcp-alloc**，使能接口下的DHCP客户端功能。
- 配置VE接口的IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤6 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

步骤7 执行命令**encapsulation { aal5snap | aal5mux }**，指定PVC的AAL5封装协议类型。
PVC的AAL5封装类型可以配置为aal5snap和aal5mux，缺省情况下，为aal5snap封装。

步骤8 执行命令**map bridge virtual-ethernet interface-number**，配置PVC上的IPoEoA映射。

----结束

5.7.3 配置 PVC 上的 PPPoA 映射（永久在线方式）

背景信息

配置PVC上的PPPoA映射以将PPP报文封装在ATM信元内在ATM网络上传输。在PVC上的PPPoA应用映射，可以使AAL5承载PPP协议报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图

步骤2 执行命令**interface virtual-template vt-number**，创建并进入VT接口视图。

步骤3 配置VT接口的IP地址。

- 配置VT接口的IPv4地址。
 - 直接配置IP地址。
执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
- 配置VT接口的IPv6地址。
执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤6 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

步骤7 执行命令**encapsulation { aal5snap | aal5mux }**，指定PVC的AAL5封装协议类型。
PVC的AAL5封装类型可以配置为aal5snap和aal5mux，缺省采用aal5snap封装。

步骤8 执行命令**map ppp virtual-template vt-number**，配置PVC上的PPPoA映射。

----结束

5.7.4 配置 PVC 上的 PPPoA 映射（按需拨号方式）

背景信息

配置PVC上的PPPoA映射以将PPP报文封装在ATM信元内在ATM网络上传输，而按需拨号建立PPPoA映射可以节约流量。

在PVC上创建PPPoA映射有两种方式：

- 永久在线方式
- 按需拨号方式

两种方式的区别在于：PVC链路配置完成后，按需拨号方式在链路空闲一段时间后会自动断开，有流量需要发送时再建立连接；而永久在线方式，配置完成后连接一直处于接通状态。因此，按需拨号方式比较节约流量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图

步骤2 配置Dialer接口，具体步骤请参考[4 PPPoE配置](#)中的[4.8.1 配置Dialer接口](#)。

步骤3 执行命令**dialer timer idle seconds**，配置允许链路空闲的时间。

缺省情况下，允许链路空闲的时间为120秒。

该步骤配置的链路空闲时间决定了按需拨号建立的PPPoA连接最长允许的空闲时间，一旦超过这个配置的时间，则断开PPPoA连接。

本命令不影响已经建立的呼叫，对后续建立的呼叫有影响。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤6 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

步骤7 执行命令**encapsulation { aal5snap | aal5mux }**，指定PVC的AAL5封装协议类型。

PVC的AAL5封装类型可以配置为aal5snap和aal5mux，缺省采用aal5snap封装。

步骤8 执行命令**map ppp dialer number**，配置PVC上的PPPoA映射。

步骤9 执行命令**quit**，回到系统视图。

步骤10 执行**ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [preference preference]**，配置到PPPoA服务器的缺省路由。

----结束

5.7.5 配置 PVC 上的 PPPoEoA 映射

背景信息

配置PVC上的PPPoEoA映射以将PPP报文封装在ATM信元内在ATM网络上传输。在PVC上的PPPoEoA应用映射，可以使AAL5承载PPPoE协议报文。

PPPoEoA使用Client/Server模型。PPPoEoA Client向PPPoEoA Server发起连接请求，两者之间协商通过后，PPPoEoA Server向PPPoEoA Client提供接入控制、认证等功能。

路由器设备可以作为PPPoEoA客户端。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 配置Dialer接口，具体步骤请参考[4 PPPoE配置](#)中的[4.8.1 配置Dialer接口](#)。
- 步骤3 执行命令**interface virtual-ethernet interface-number**，创建并进入VE接口视图。
- 步骤4 执行命令**pppoe-client dial-bundle-number number [on-demand] [no-hostuniq] [ppp-max-payload value] service-name name**，建立一个PPPoE会话，并且指定该会话所对应的Dialer Bundle。
- 步骤5 执行命令**quit**，退回到系统视图。
- 步骤6 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。
- 步骤7 执行命令**pvc { pvc-name [vpi/vci] | vpi/vci }**，创建PVC，进入PVC视图。
- 步骤8 执行命令**map bridge virtual-ethernet interface-number**，创建PVC上的PPPoEoA映射。

----结束

5.7.6 配置 PVC 上的 MPoEoA 映射

背景信息

用户使用G.SHDSL接口或IMA接口连接DSLAM接入PPPoEoA服务器，当用户对带宽的要求较高时，单个的PPPoEoA链路无法提供足够的带宽，这时将多个PPPoEoA链路进行捆绑形成MPoEoA链路，旨在增加链路的带宽并增强链路可靠性。

操作步骤

- 步骤1 在ATM接口的PVC上创建PPPoEoA映射。
相关配置请参见[5.7.5 配置PVC上的PPPoEoA映射](#)。

说明

拨号口下不需要配置IP地址。

重复执行本步骤，可以在多个ATM接口的PVC上创建PPPoEoA映射。

步骤2 配置VT接口。

1. 执行命令**interface virtual-template** *vt-number*，创建并进入指定的虚拟接口模板。
2. 配置VT接口的IP地址。
 - 配置VT接口的IPv4地址。
 - 直接配置IP地址。
执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置接口的IP地址。
 - 配置由对端分配IP地址。
执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
 - 配置VT接口的IPv6地址。
执行命令**ipv6 address** { *ipv6-address prefix-length* | *ipv6-address/prefix-length* }，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤3 配置将拨号口直接绑定到VT上实现MPoEoA。

1. 执行命令**interface dialer** *number*，进入Dialer接口视图。
2. 执行命令**ppp mp virtual-template** *vt-number*，配置拨号口要绑定的虚拟接口模板。
3. （可选）请根据需要配置认证或不配置，配置认证的具体步骤请参见[2.7 配置PPP认证](#)。
4. 采用以下两种方式中的任意一种重新启动拨号口。
 - 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
 - 执行命令**restart**，重新启动接口。

说明

为了使PPP协议重新协商，以保证所有物理接口成功绑定到MP，配置完成后，请重启所有拨号口。

选定同一个*vt-number*参数（**ppp mp virtual-template**命令）重复执行本步骤，可以将多个拨号口与同一个虚拟接口模板绑定。

----结束

5.7.7 配置 ATM 透明网桥

背景信息

通过配置ATM透明网桥实现两端以太网通过ATM链路进行互通。

当两个远端的以太网需要通过ATM链路进行互通时，需要执行使能指定PVC允许收发桥报文，使用桥来承载以太报文。

说明

同一个接口下只允许有一个PVC收发桥报文。删除PVC时，相关收发桥报文配置自动删除。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number[.subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令**pvc { pvc-name [vpi|vci] | vpi|vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

说明

- vci取值3和4是保留值，用户不能配置。
- vpi和vci取值不能同时为0。
- 不可以使用pvc-group对应的pvc

----结束

5.7.8 检查 ATM 配置结果

前提条件

已完成ATM链路上承载不同协议报文的所有配置。

操作步骤

- 使用**display atm pvc-info [interface atm interface-number [pvc { pvc-name [vpi|vci] | vpi|vci }]]**命令查看PVC的相关信息。
- 使用**display atm pvc-info statistics [interface interface-type interface-number]**命令查看PVC的统计信息。
- 使用**display atm map-info [interface atm interface-number [pvc { pvc-name [vpi|vci] | vpi|vci }]]**命令查看PVC映射的相关信息。
- 使用**display interface virtual-ethernet [interface-number]**命令查看VE接口的状态信息和统计信息。

----结束

5.8 配置 PVC 的业务类型

配置PVC的业务类型及OAM、VP参数主要包括设置PVC的业务类型、配置OAM F5 Loopback功能、设置VP监管等功能。

前置任务

在配置PVC的业务类型之前，需完成以下任务：

- 配置设备ATM接口的物理属性
- 配置ATM（子）接口的IP地址和地址掩码
- 创建PVC并配置应用方式

在设置ATM接口的VP监管参数之前，需完成以下任务：

- 配置设备ATM接口的物理属性
- 配置ATM（子）接口的IP地址和地址掩码

5.8.1 设置 PVC 的业务类型

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number [subinterface]**，进入ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令**pvc { pvc-name [vpi | vci] | vpi | vci }**，创建PVC，进入PVC视图。

步骤4 执行命令，设置PVC的业务类型和相关速率参数。

请根据实际情况从以下四种中选择一种进行配置。缺省情况下，创建了一个PVC后，业务类型即为UBR。

- 执行命令**service cbr output-pcr**，设置PVC的业务类型为确定速率CBR（Constant Bit Rate）。
- 执行命令**service ubr [output-pcr]**，设置PVC的业务类型为非确定速率UBR（Unspecified Bit Rate）。
- 执行命令**service vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs**，设置PVC的业务类型为非实时可变速率VBR-NRT（Variable Bit Rate-Non Real Time）。
- 执行命令**service vbr-rt output-pcr output-scr output-mbs**，设置PVC的业务类型为实时可变速率VBR-RT（Variable Bit Rate-Real Time）。

步骤5 （可选）执行命令**atm-cell qos enable**，使能接口板的ATM信元限速功能。

缺省情况下，接口板的ATM信元限速功能处于未使能状态，步骤4配置的是主控板对ATM信元的限速。当用户需要实现接口板对ATM信元限速时，还需要执行本步骤，使能接口板的ATM信元限速功能。

----结束

5.8.2 设置 VP 监管

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM接口视图。

步骤3 执行命令**pvp limit vpi peak-rate**，设置VP监管的参数。

说明

在ATM接口上配置了VP监管参数后，如果这个ATM接口有子接口，则VP监管参数对子接口上相同VPI的PVC都生效。

----结束

5.8.3 检查 ATM 配置结果

前提条件

已完成PVC业务类型及OAM、VP参数的所有配置。

操作步骤

- 使用**display atm pvc-info [interface atm interface-number [pvc { pvc-name [vpi | vci] | vpi | vci }]**命令查看PVC的相关信息。
- 使用**display atm pvc-info statistics [interface interface-type interface-number]**命令查看PVC的统计信息。

----结束

5.9 配置 ATM OAM

OAM提供了一种不中断业务的故障检测、故障定位和性能检测功能。在用户信元流中间插入一些有着标准的信元结构的OAM信元，可以提供网络的一些特定信息。

前置任务

说明

同一单板的ATM接口PVC最多支持配置8个OAM。

在配置ATM OAM之前，需完成以下任务：

- 配置设备ATM接口的物理属性
- 配置ATM接口的IP地址和地址掩码
- 配置ATM PVC

5.9.1 配置 OAM F5 Loopback 功能

背景信息

OAM Loopback信元通常用作ATM网络上判断网络通断的一种手段。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface-number]**，进入指定的ATM（子）接口视图。
- 步骤3** 执行命令**pvc { pvc-name [vpi | vci] | vpi | vci }**，创建并进入PVC视图。
- 步骤4** 执行命令**oam loopback [up up-count down down-count retry-frequency retry-frequency]**，启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测。

缺省情况下，不启动OAM F5 Loopback信元的发送，但如果收到OAM F5 Loopback信元，则要进行应答。

启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测后，PVC状态的改变需要收到一定数量的Loopback信元。例如：当连续正确收到OAM F5 Loopback信元的数量达到up-

*count*的值时，PVC状态变为up；当连续未收到的OAM F5 Loopback信元的数量达到*down-count*时，PVC状态变为down。而Loopback信元发送的时间间隔由*retry-frequency*参数决定。

----结束

5.9.2 配置 OAM 连续性检测功能

背景信息

连续性检测是指在信元流中周期性的插入CC信元，连续性就通过CC信元的到达来证明。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface-number]**，进入指定的ATM（子）接口视图。
- 步骤3 执行命令**pvc { pvc-name [vpi | vci] | vpi | vci }**，创建并进入PVC视图。
- 步骤4 执行命令**oam cc end-to-end { both | sink | source }**，启动OAM连续性检测功能。

缺省情况下，OAM连续性检测功能处于关闭状态。

说明

在配置OAM CC功能时ATM链路一端配置为source或both，另一端需要配置为sink或both。

----结束

5.9.3 配置 AIS/RDI 告警信元检测功能

背景信息

AIS（Alarm Indication Signal）信元用于告诉下游节点上游方向的传送出现故障；RDI（Remote Defect Indication）信元用于告诉上游节点下游方向不可达。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface atm interface-number [.subinterface-number]**，进入指定的ATM（子）接口视图。
- 步骤3 执行命令**pvc { pvc-name [vpi | vci] | vpi | vci }**，创建并进入PVC视图。
- 步骤4 执行命令**oam ais-rdi [up up-count down down-count]**，启动AIS/RDI告警信元检测功能。

缺省情况下，系统未启动AIS/RDI告警信元检测功能。

系统启动AIS/RDI告警信元检测后，当收到`down-count`个AIS/RDI告警信元后，PVC状态转变为down，当连续`up-count`秒没有收到AIS/RDI告警信元后，PVC状态转变为up。

----结束

5.9.4 配置 ATM 连通性测试功能

背景信息

设备可以在指定ATM接口的特定PVC上发送OAM信元，再根据在设定的时间内是否收到OAM应答来判断链路的连接情况。如果规定时间没有收到应答，可能是链路不通或链路太忙而发生丢包。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface atm interface-number [.subinterface-number]`，进入指定的ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令`oamping pvc { pvc-name | vpi | vci } [ number timeout ]`，配置在指定ATM接口测试ATM链路的连通性。

----结束

5.9.5 检查 ATM 配置结果

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface atm interface-number [. subinterface-number]`，进入指定的ATM（子）接口视图。

步骤3 执行命令`display this`，查看ATM链路的连通性测试功能及参数。

----结束

5.10 清除 ATM 接口统计信息

背景信息

须知

执行`reset`命令清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，务必仔细确认。

当需要清除网管或命令`display interface`显示的接口统计信息时，可以在用户视图下选择执行以下命令，通过清除接口的统计信息使接口重新开始统计流量。

说明

关于如何在网管查看接口的流量统计信息，请参见相应的网管类手册。

操作步骤

- 执行**reset counters interface [atm [interface-number]]**命令，清除命令**display interface**显示的接口统计信息。
- 执行**reset counters if-mib interface [atm [interface-number]]**命令，清除网管的接口统计信息。
- 执行**reset atm interface [atm interface-number]**命令，清除ATM接口统计信息。

----结束

5.11 配置举例

该部分从ATM的组网需求、配置思路、数据准备、配置过程等方面对ATM进行了详细的描述。

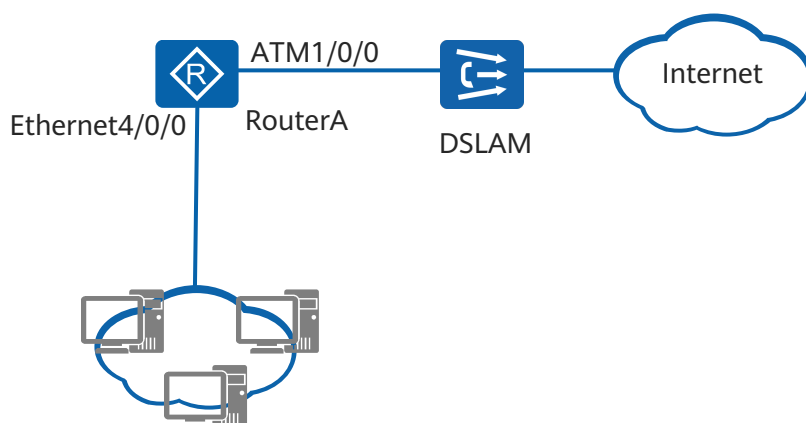
5.11.1 配置 IPoA 示例

组网需求

IPoA应用指的是在ATM上承载IP协议报文：ATM为处在同一网络内的IP主机之间的通信提供数据链路层，同时将IP报文封装在ATM信元中。ATM作为IP业务的承载网提供了优良的网络性能和完善、成熟的QoS保证。

如图5-22所示，企业网内用户通过二层以太网接口统一接入企业网关RouterA，RouterA通过ADSL接口上行接入DSLAM设备后接入Internet。这样，就实现了IPoA应用。

图 5-22 配置 IPoA 组网图



配置思路

采用如下的思路配置IPoA：

1. 配置LAN侧：使企业网内用户可以通过二层以太接口统一接入企业网关RouterA。
2. 配置WAN侧：使RouterA可以通过ADSL接口上行接入DSLAM。

数据准备

为完成此配置举例，需准备如下的数据：

- LAN侧：配置允许通过的VLAN ID为200和对应的VLANIF接口的IP地址为10.0.0.1/24。
- WAN侧：配置ADSL接口的IP地址为192.168.0.1/24、PVC名称为ipoa、PVC编号为0/35及该PVC上的IPoA映射（映射到的对端IP地址为192.168.0.2/24）。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

LAN侧配置。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 4/0/0
[RouterA-Ethernet4/0/0] port link-type trunk
[RouterA-Ethernet4/0/0] port trunk allow-pass vlan 200
[RouterA-Ethernet4/0/0] undo port trunk allow-pass vlan 1
[RouterA-Ethernet4/0/0] quit
[RouterA] vlan 200
[RouterA-vlan200] quit
[RouterA] interface vlanif 200
[RouterA-Vlanif200] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Vlanif200] quit
```

创建PVC，配置PVC上的IPoA映射。

```
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc ipoa 0/35
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-0/35-ipoa] map ip 192.168.0.2
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-0/35-ipoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 验证配置结果

RouterA能ping通对端（即PVC映射的对端IP:192.168.0.2/24）。

```
[RouterA] ping 192.168.0.2
PING 192.168.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 192.168.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Atm1/0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 pvc ipoa 0/35
  map ip 192.168.0.2
#
interface Ethernet4/0/0
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 200
#
vlan batch 200
#
interface Vlanif200
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
return
```

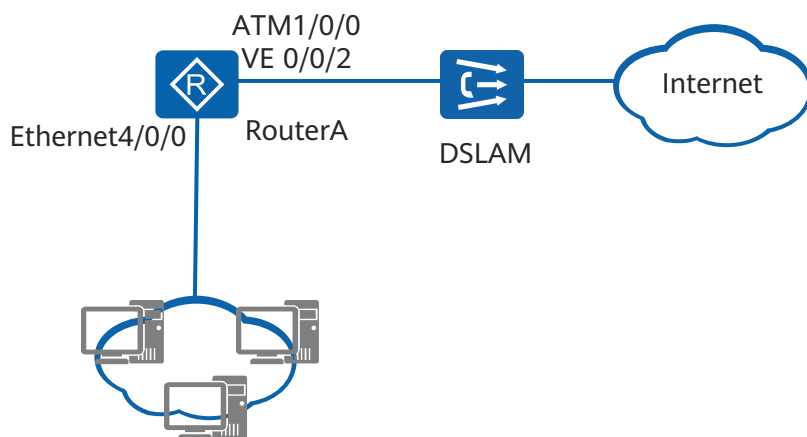
5.11.2 配置 IPoEoA 示例

组网需求

IPoEoA是IP over Ethernet over ATM的简称。IPoEoA有三层结构：最上层封装IP协议；中间为IPoE，即以以太网承载IP协议；最下一层为ATM承载IPoE。

如图5-23所示，企业网内用户通过二层以太网接口统一接入企业网关RouterA，RouterA通过ADSL接口上行接入DSLAM设备后接入Internet。和IPoA不同的是，IP报文在从RouterA的ADSL接口发出之前，需要经过VE接口将IP报文封装成以太报文，这样就实现了IPoEoA应用。

图 5-23 配置 IPoEoA 组网图



配置思路

采用如下的思路配置IPoEoA：

1. 配置LAN侧：使企业网内用户可以通过二层以太网接口统一接入企业网关RouterA。
2. 配置WAN侧：使RouterA可以通过ADSL接口上行接入DSLAM。

数据准备

为完成此配置举例，需准备如下的数据：

- LAN侧：配置允许通过的VLAN ID为200和对应的VLANIF接口的IP地址为10.0.0.1/24。
- WAN侧：配置VE接口的IP地址为1.1.0.1/24、PVC名称为ipoeoa、PVC编号为25/45及该PVC上的IPoEoA映射。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

LAN侧配置。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 4/0/0
[RouterA-Ethernet4/0/0] port link-type trunk
[RouterA-Ethernet4/0/0] port trunk allow-pass vlan 200
[RouterA-Ethernet4/0/0] undo port trunk allow-pass vlan 1
[RouterA-Ethernet4/0/0] quit
[RouterA] vlan 200
[RouterA-vlan200] quit
[RouterA] interface vlanif 200
[RouterA-Vlanif200] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Vlanif200] quit
```

WAN侧配置。

```
[RouterA] interface virtual-ethernet 0/0/2
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/2] ip address 1.1.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/2] quit
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc ipoeoa 25/45
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-25/45-ipoeoa] map bridge virtual-ethernet 0/0/2
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-25/45-ipoeoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 验证配置结果

RouterA能ping通对端，假设DSLAM上行所接的设备IP地址为1.1.0.2。

```
[RouterA] ping 1.1.0.2
PING 1.1.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 1.1.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Ethernet0/0/2
ip address 1.1.0.1 255.255.255.0
#
interface Atm1/0/0
pvc ipoeoa 25/45
map bridge Virtual-Ethernet 0/0/2
#
interface Ethernet4/0/0
port link-type trunk
undo port trunk allow-pass vlan 1
port trunk allow-pass vlan 200
#
vlan batch 200
#
interface Vlanif200
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
return
```

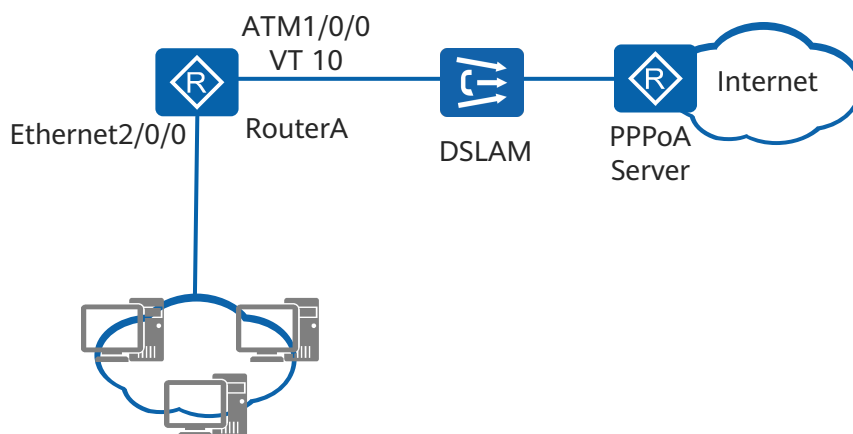
5.11.3 配置永久在线 PPPoA 示例

组网需求

PPPoA指的是在ATM上承载PPP协议报文：ATM信元封装PPP报文，IP或其它协议的报文则封装在PPP报文中。PPPoA的通讯过程由PPP协议管理，可以利用PPP协议的灵活性和丰富的应用。

如图5-24所示，企业网内用户通过三层以太网接口统一接入企业网关RouterA，RouterA通过ADSL接口上行接入DSLAM设备后接入Internet。企业网内用户发出的IP报文封装在PPP报文中，再通过ADSL接口发送出去，实现了PPPoA应用。

图 5-24 配置 PPPoA 组网图



配置思路

采用如下的思路配置PPPoA：

1. 配置LAN侧：使企业网内用户可以通过三层以太接口统一接入企业网关RouterA。
2. 配置WAN侧：使企业网内用户发出的IP报文封装在PPP报文中，并配置RouterA通过ADSL接口上行接入DSLAM。

数据准备

为完成此配置举例，需准备如下的数据：

- LAN侧：配置三层以太接口的IP地址为10.0.0.1/24。
- WAN侧：配置RouterA作为PPPoA客户端：配置虚拟接口模板ID为10，IP地址为协商产生的IP地址，并配置采用CHAP认证（用户名为pppoa，密码为YsHsjx_202206）。配置PVC名称为pppoa、PVC编号为35/53及该PVC上的PPPoA映射。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

LAN侧配置。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ethernet 2/0/0
[RouterA-Ethernet2/0/0] ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet2/0/0] quit
```

WAN侧配置。

```
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap user pppoa
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Virtual-Template10] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Virtual-Template10] quit
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc pppoa 35/53
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-35/53-pppoa] map ppp virtual-template 10
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-35/53-pppoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 配置PPPoA服务器

配置服务器地址为1.1.0.2，配置服务器为客户端设备分配的IP地址为1.1.0.1，配置验证方式为CHAP，用户名、密码与客户端设备上配置的一致。

步骤4 验证配置结果

使用**display interface virtual-template**命令查看RouterA上的VT接口被分配到正确的IP地址。

```
[RouterA] display interface virtual-template 10
```

显示信息中出现如下信息，说明VT接口已经分配到了正确的IP地址：

```
Internet Address is negotiated, 1.1.0.1/32
```

使用**display virtual-access**查看VT接口生成的VA的PPP协商状态。

```
[RouterA] display virtual-access
```

显示信息中出现如下信息，说明VA接口的PPP协商状态为正常：

```
LCP opened, IPCP opened
```

RouterA能ping通PPPoA服务器。

```
[RouterA] ping 1.1.0.2
PING 1.1.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 1.1.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

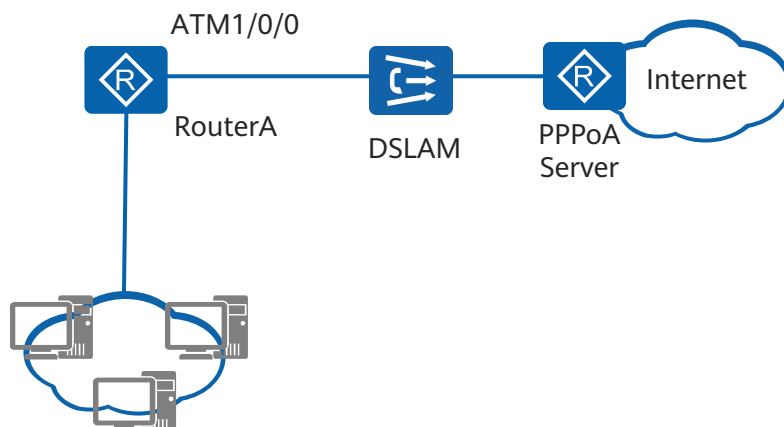
```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Template10
 ppp chap user pppoa
 ppp chap password cipher %^%#dX<{WvY1rRC4A}JD7!}{$-)k>8<1}S951Ue+g:~!_P%^%#
 ip address ppp-negotiate
#
interface Atm1/0/0
 pvc pppoa 35/53
 map ppp Virtual-Template10
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
return
```

5.11.4 配置按需拨号 PPPoA 示例

组网需求

如图5-25所示，企业网内所有PC以RouterA以太网口的IP地址为网关；RouterA通过ADSL接口拨号经DSLAM设备连接PPPoA服务器，RouterA作为PPPoA的客户端，通过CHAP来进行认证。当链路空闲一段时间后，PPPoA客户端自动断开连接，待有数据需要发送时，再建立连接。

图 5-25 配置 PPPoA 组网图



配置思路

采用如下的思路配置PPPoA客户端：

- 配置拨号接口。
- 配置ATM接口。
- 配置本端到PPPoA服务器的静态路由。

数据准备

为完成此配置举例，需准备如下的数据：

- 拨号接口：拨号规则编号为10（允许所有IP报文通过）、拨号接口编号为1、拨号用户名为u1、拨号组编号为10、拨号接口的IP地址由服务器端分配、CHAP用户名为usera、CHAP用户密码为明文的YsHsjx_202206、允许最长空闲时间为90秒、接口缓冲队列长度为8。
- ATM接口：ATM接口编号、接口上的PVC名称为pppoa、PVC编号为2/40、在PVC上配置按需拨号PPPoA映射。
- 静态路由：静态路由的目的地址为1.1.0.2、掩码长度为24位、出接口为Dialer 1。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
# 配置拨号接口。
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 10 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] interface dialer 1
[RouterA-Dialer1] dialer user u1
[RouterA-Dialer1] dialer-group 10
[RouterA-Dialer1] dialer bundle 12
[RouterA-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Dialer1] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer1] ppp chap user usera
[RouterA-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
```

```
[RouterA-Dialer1] dialer timer idle 90
INFO: The configuration will become effective after link reset.
[RouterA-Dialer1] dialer queue-length 8
[RouterA-Dialer1] quit
```

配置ATM接口。

```
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc pppoa 2/40
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/40-pppoa] map ppp dialer 1
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/40-pppoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

配置到PPPoA服务器的静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 配置PPPoA服务器

配置服务器地址为：1.1.0.2，配置服务器为RouterA分配的IP地址为1.1.0.1，配置验证方式为CHAP，用户名、密码与RouterA上配置的一致。

步骤4 验证配置结果

使用**display interface dialer**命令查看RouterA上的拨号接口被分配到正确的IP地址。

```
[RouterA] display interface dialer 1
```

显示信息中出现如下信息，说明拨号接口已经分配到了正确的IP地址：

```
Internet Address is negotiated, 1.1.0.1/32
```

RouterA能ping通PPPoEoA服务器。

```
[RouterA] ping 1.1.0.2
PING 1.1.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 1.1.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 1.1.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
dialer-rule
dialer-rule 10 ip permit
#
interface Dialer1
 link-protocol ppp
 ppp chap user usera
 ppp chap password cipher %^%#dX<{WvY1rRC4A}JD7!}{$-)k>8<1}S951Ue+g:!!_P%^%#
 ip address ppp-negotiate
 dialer user u1
 dialer bundle 12
```



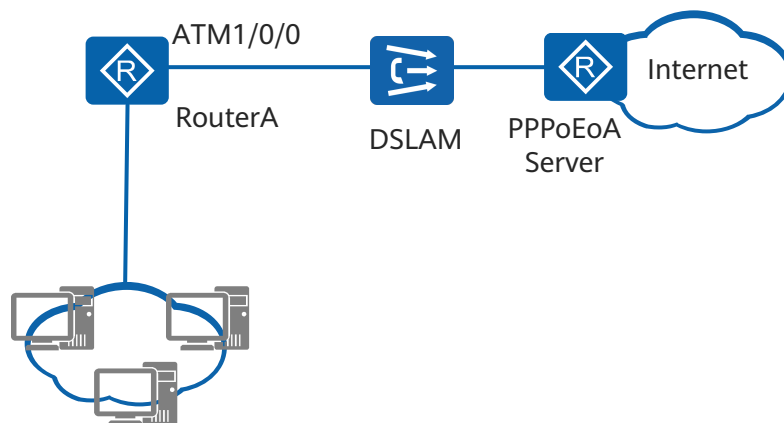
```
dialer timer idle 90
dialer queue-length 8
dialer-group 10
#
interface Atm1/0/0
 pvc pppoa 2/40
  map ppp Dialer1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return
```

5.11.5 配置 PPPoEoA Client 示例

组网需求

如图5-26所示，企业网内所有PC以RouterA以太网口的IP地址为网关；RouterA通过ADSL接口连接DSLAM接入PPPoEoA服务器，RouterA作为PPPoEoA的客户端，通过CHAP来进行认证。

图 5-26 配置 PPPoEoA 组网图



配置思路

采用如下的思路配置PPPoEoA客户端：

- 配置拨号接口。
- 创建并配置VE接口。
- 配置ATM接口及PPPoEoA映射。
- 配置本端到PPPoEoA服务器的静态路由。

数据准备

为完成此配置举例，需准备如下的数据：

- 拨号接口：拨号接口编号和IP地址、拨号访问控制列表、拨号访问组等。
- VE接口：VE接口编号、VE下创建PPPoE会话（该会话要和拨号接口的Dialer bundle对应）。

- ATM接口：ATM接口上的PVC名称、PVC编号即PVC上的PPPoEoA映射。
- 静态路由：目的IP地址、掩码、出接口。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 10 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] interface dialer 1
[RouterA-Dialer1] dialer user u1
[RouterA-Dialer1] dialer-group 10
[RouterA-Dialer1] dialer bundle 12
[RouterA-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Dialer1] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer1] ppp chap user usera
[RouterA-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Dialer1] quit
```

配置VE接口。

```
[RouterA] interface virtual-ethernet 0/0/0
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0] pppoe-client dial-bundle-number 12
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0] quit
```

配置ATM接口。

```
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc pppoeoa 2/45
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/45-pppoeoa] map bridge virtual-ethernet 0/0/0
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/45-pppoeoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

配置静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 配置PPPoEoA服务器

配置服务器地址为：10.0.0.2，配置服务器为客户端设备分配的IP地址为10.0.0.1，配置验证方式为CHAP，用户名、密码与客户端设备上配置的一致。

步骤4 验证配置结果

使用**display interface dialer**命令查看RouterA上的拨号接口被分配到正确的IP地址。

```
[RouterA] display interface dialer 1
```

显示信息中出现如下信息，说明拨号接口已经分配到了正确的IP地址：
Internet Address is negotiated, 10.0.0.1/32

使用**display virtual-access**查看拨号接口生成的VA的PPP协商状态。

```
[RouterA] display virtual-access
```

显示信息中出现如下信息，说明VA的PPP协商状态为正常：
LCP opened, IPCP opened

RouterA能ping通PPPoEoA服务器。

```
[RouterA] ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 10.0.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.0.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.0.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.0.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
dialer-rule
dialer-rule 10 ip permit
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user userA
ppp chap password cipher %@@@|~(wMqA(@*[r$246i%@@@
dialer user u1
dialer-group 10
dialer bundle 12
ip address ppp-negotiate
#
interface Virtual-Ethernet0/0/0
pppoe-client dial-bundle-number 12
#
interface Atm1/0/0
pvc pppoea 2/45
map bridge Virtual-Ethernet0/0/0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
#
return
```

5.11.6 配置 PPPoEoA 综合示例

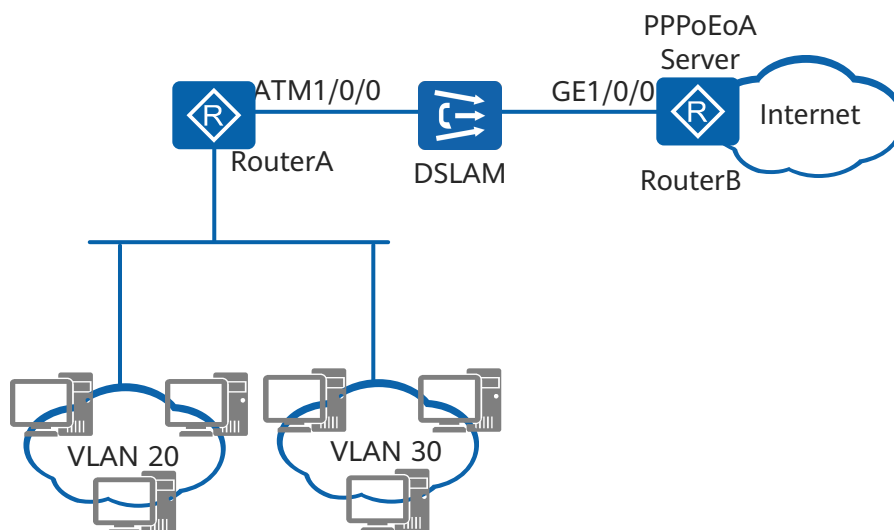
组网需求

如图5-27所示，企业网内所有PC连接RouterA，RouterA通过ADSL接口连接DSLAM接入PPPoE服务器RouterB。

用户希望可以通过RouterA访问服务器RouterB，并进行拨号上网。用户还希望：

- 企业网内位于VLAN30的用户能够进行拨号上网；
- 服务器通过安全性较高的认证方式对客户端进行认证。

图 5-27 配置 PPPoEoA 组网图



配置思路

配置思路如下：

- 配置PPPoEoA拨号携带VLAN ID功能，实现用户希望企业网内位于VLAN30的用户能够进行拨号上网的功能。
- 配置服务器RouterB对客户端进行CHAP认证，满足用户对安全性高的需求。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 10 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] interface dialer 1
[RouterA-Dialer1] dialer user u1
[RouterA-Dialer1] dialer-group 10
[RouterA-Dialer1] dialer bundle 12
[RouterA-Dialer1] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Dialer1] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer1] ppp chap user user1@system
[RouterA-Dialer1] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Dialer1] quit
```

配置VE子接口。

```
[RouterA] interface virtual-ethernet 0/0/0
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0] quit
[RouterA] interface virtual-ethernet 0/0/0.1
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0.1] pppoe-client dial-bundle-number 12
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0.1] dot1q termination vid 30
[RouterA-Virtual-Ethernet0/0/0.1] quit
```

配置ATM接口。

```
[RouterA] interface atm 1/0/0
[RouterA-Atm1/0/0] pvc pppoeoa 2/45
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/45-pppoeoa] map bridge virtual-ethernet 0/0/0
[RouterA-atm-pvc-Atm1/0/0-2/45-pppoeoa] quit
[RouterA-Atm1/0/0] quit
```

配置静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
```

步骤2 配置DSLAM设备

具体步骤请参考具体DSLAM设备的产品手册。

步骤3 配置PPPoE服务器

配置全局地址池pool1。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] ip pool pool1
[RouterB-ip-pool-pool1] network 192.168.10.10 mask 255.255.255.0
[RouterB-ip-pool-pool1] gateway-list 192.168.10.1
[RouterB-ip-pool-pool1] quit
```

配置PPPoE用户。

```
[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterB-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterB-aaa-authen-system_a] quit
[RouterB-aaa] domain system
[RouterB-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterB-aaa-domain-system] quit
[RouterB-aaa] local-user user1@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterB-aaa] local-user user1@system service-type ppp
[RouterB-aaa] quit
```

创建并配置VT。

```
[RouterB] interface virtual-template 1
[RouterB-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain system
[RouterB-Virtual-Template1] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[RouterB-Virtual-Template1] remote address pool pool1
[RouterB-Virtual-Template1] quit
```

在以太网子接口GE1/0/0.1上启用PPPoE协议。

当报文通过DSLAM设备后，在报文外封装外层Tag，外层Tag为60时，执行以下操作：

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0.1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] pppoe-server bind virtual-template 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] qinq termination pe-vid 60 ce-vid 30
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] quit
```

当报文通过DSLAM设备后，剥离报文的源Tag并在报文外封装Tag，Tag为60时，执行以下操作：

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0.1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] pppoe-server bind virtual-template 1
```

```
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] dot1q termination vid 60
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0.1] quit
```

当报文通过DSLAM设备后，剥离报文的源Tag，并且不重新封装Tag，执行以下操作：

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] pppoe-server bind virtual-template 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤4 验证配置结果

使用**display interface dialer**命令查看RouterA上的拨号接口被分配到正确的IP地址。

```
[RouterA] display interface dialer 1
```

显示信息中出现如下信息，说明拨号接口已经分配到了正确的IP地址：
Internet Address is negotiated, 192.168.10.254/32

使用**display virtual-access**查看拨号接口生成的VA的PPP协商状态。
[RouterA] display virtual-access

显示信息中出现如下信息，说明VA的PPP协商状态为正常：
LCP opened, IPCP opened

RouterA能ping通PPPoE服务器RouterB。

```
[RouterA] ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 192.168.10.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
dialer-rule
dialer-rule 10 ip permit
#
interface Dialer1
link-protocol ppp
ppp chap user user1@system
ppp chap password cipher %%%#9T`|L}K(4#J3k=+l8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%##%#
dialer user u1
dialer-group 10
dialer bundle 12
ip address ppp-negotiate
#
interface Virtual-Ethernet0/0/0.1
pppoe-client dial-bundle-number 12
dot1q termination vid 30
#
interface Atm1/0/0
pvc pppoea 2/45
map bridge Virtual-Ethernet0/0/0
```

```
#  
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1  
#  
return
```

- RouterB的配置文件

说明

仅提供当报文通过DSLAM设备后，在源报文外封装外层Tag，外层Tag为60时，RouterB的配置文件。

```
#  
sysname RouterB  
#  
ip pool pool1  
gateway-list 192.168.10.1  
network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0  
#  
aaa  
authentication-scheme system_a  
domain system  
authentication-scheme system_a  
local-user user1@system password cipher %###hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%%##  
local-user user1@system privilege level 0  
local-user user1@system service-type ppp  
#  
interface Virtual-Template1  
ppp authentication-mode chap domain system  
remote address pool pool1  
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
#  
interface GigabitEthernet1/0/0.1  
pppoe-server bind Virtual-Template 1  
qinq termination pe-vid 60 ce-vid 30  
#  
return
```

5.12 ATM FAQ

5.12.1 ATM 支持哪几种服务类型

ATM支持基于PVC的四种服务类型：CBR、UBR、VBR-RT、VBR-NRT。

6 帧中继配置

帧中继FR（Frame Relay）是在数据链路层用简化的方法传送和交换数据单元的快速分组交换技术，实现设备间通过虚电路通信。

6.1 帧中继简介

介绍帧中继的定义和目的。

6.2 帧中继原理描述

介绍帧中继的实现原理。

6.3 帧中继配置注意事项

介绍FR的配置注意事项。

6.4 帧中继应用场景

介绍帧中继的应用场景。

6.5 帧中继配置任务概览

介绍帧中继支持的特性及场景说明，以及设备支持的帧中继业务场景及特性矩阵表。

6.6 配置帧中继链路承载IP业务（单链路）

帧中继可以承载IP业务，允许IP设备之间通过帧中继网络建立一个端到端的IP连接。

6.7 配置帧中继链路承载IP业务（多链路）

帧中继可以承载IP业务，允许IP设备之间通过MFR链路建立一个端到端的IP连接。对比单链路承载IP业务，多链路帧中继通过捆绑多条物理链路（包括通道化的串口）从而提供更大的带宽。

6.8 配置帧中继链路承载PPP业务（单链路）

配置帧中继链路承载PPP业务基本功能后，PPP/MP业务即可运行在FR网络上。

6.9 配置帧中继链路承载PPP业务（多链路）

帧中继可以承载PPP业务，允许设备之间通过MFR链路建立一个端到端的PPP会话。对比单链路承载PPP业务，多链路帧中继通过捆绑多条物理链路（包括通道化的串口）从而提供更大的带宽。

6.10 配置IP网络承载帧中继业务

可以通过帧中继交换路由和帧中继交换PVC两种方式实现FRoIP功能。

6.11 配置帧中继QoS

在帧中继接口上，可以使用通用的QoS服务为用户提供接口上的流量监管、流量整形、拥塞管理、拥塞避免等服务。除此之外，帧中继网络还拥有自己的QoS服务机制。

6.12 清除帧中继接口统计信息和动态地址映射项

6.13 帧中继配置举例

该部分从帧中继的应用场景、配置命令、前置配置命令等方面对帧中继进行了详细的描述。

6.14 帧中继FAQ

6.1 帧中继简介

介绍帧中继的定义和目的。

定义

帧中继工作在OSI参考模型的数据链路层，是数据链路层使用简化的方法传送和交换数据单元的一种方式。

帧中继的重要特点之一是将X.25分组交换网中分组节点的差错控制、确认重传、流量控制、拥塞避免等处理过程进行简化，缩短了处理时间，这对有效利用高速数字传输信道十分关键。

说明

X.25分组交换的时延在几十到几百毫秒，而帧中继交换可以减少一个数量级，达到几毫秒。

目的

数据通信设备（如路由器）以专线方式连接，带来了许多缺点。

- 首先专线方式采用固定的带宽和接口。当用户需要改变带宽需求或需扩容时，都不是很方便。
- 其次是专线连接网络的造价昂贵，用户的租用费也很高。
- 另外专线方式若将用户两两连接，用户数量为n，则需要 $n(n-1)/2$ 条电路，不利于网络资源的管理和运用。

帧中继主要应用在广域网中，支持多种数据型业务。主要解决以下问题：

- 帧中继在初期运用时非常容易在原有的X.25的接口上进行软件升级来实现。由于帧中继是基于X.25进行简化的快速分组交换技术，所以在许多使用帧中继的终端应用中，不需要对原有的X.25设备进行硬件上的改造，只需要对其软件进行升级就可以提供帧中继业务。
- 帧中继的灵活计费方式非常适用于突发性的数据通信。目前国际上许多运营公司采用承诺信息速率（CIR）计费，CIR用户的通信费用降低。
- 帧中继技术可以动态分配网络资源。对于电信运营者来说，可以让用户使用过剩的带宽，而且用户可以共享网络资源，而不需要重新投资。

6.2 帧中继原理描述

介绍帧中继的实现原理。

6.2.1 帧中继基本概念

帧中继网络用虚电路来连接网络两端的帧中继设备。每条虚电路用数据链路连接标识符定义了一条帧中继连接通道。

数据链路连接标识 DLCI

帧中继协议是一种统计复用协议，它能够在单一物理传输线路上提供多条虚电路。

虚电路通过数据链路连接标识DLCI（Data Link Connection Identifier）区分，DLCI只在本地接口和与之直接相连的对端接口有效，不具有全局有效性。在帧中继网络中，不同的物理接口上数值相同的DLCI并不表示是同一条虚连接。

帧中继网络用户接口上可以支持多条虚电路，其中，用户可用的DLCI范围是16～1022（根据标准1008～1022保留使用，使用时请慎重）。由于帧中继虚电路是面向连接的，本地不同的DLCI连接到不同的对端设备，所以，可以认为本地DLCI是对端设备的“帧中继地址”。

帧中继地址映射是把对端设备的协议地址与对端设备的帧中继地址（本地的DLCI）关联，以便高层协议能根据对端设备的协议地址寻找到对端设备。

帧中继主要用来承载IP协议，在发送IP报文时，首先从路由表中找到报文的下一跳地址，然后查找帧中继地址映射表，确定下一跳的DLCI。地址映射表存放对端IP地址和下一跳的DLCI的映射关系。地址映射表可以手工配置，也可以由Inverse ARP协议动态维护。

DTE/DCE/UNI/NNI

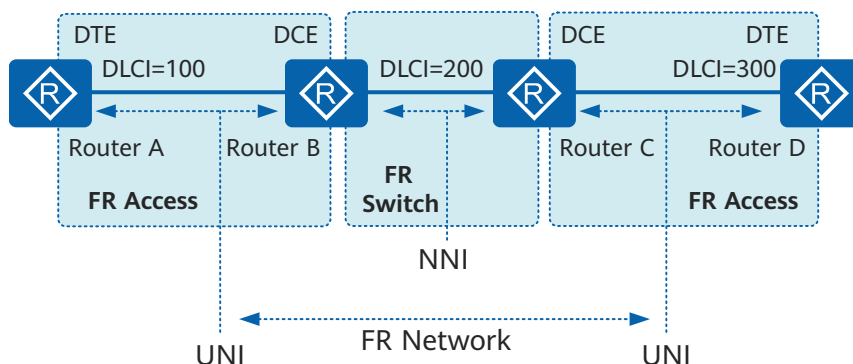
帧中继网络提供了用户设备之间进行数据通信的能力，其设备和接口类型划分如下：

- DTE（Data Terminal Equipment）：表示数据终端设备
- DCE（Data Communication Equipment）：表示数据通信设备，用于将用户设备DTE接入网络
- UNI（User Network Interface）：DTE和DCE之间的接口被称为用户网络接口UNI
- NNI（Network Network Interface）：DCE和DCE之间的接口被称为网络间接口NNI

帧中继网络既可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，也可以是数据设备之间直接连接构成的网络。

如图6-1所示，两台数据终端设备（RouterA和RouterD）通过帧中继网络（FR Network）实现互连，RouterB和RouterC组成一个简单的帧中继交换网（FR Switch）。DTE与DCE只是在用户网络接口UNI（FR Access）处才进行的区分，而且DTE与DCE的DLCI必须相同；两台DTE之间建立的永久虚电路PVC（Permanent Virtual Circuit），不同虚电路段可以对应不同的DLCI。

图 6-1 帧中继网络接口类型



说明

设备可以作为DTE或者DCE设备。当作为DCE设备时，设备只提供UNI接口，用于终结FR接入。

虚电路 VC

虚电路VC（Virtual Circuit）是建立在两台网络设备之间共享网络的逻辑电路。根据建立方式，可以将虚电路分为两种类型：

- 永久虚电路PVC（Permanent Virtual Circuit）：手工设置产生的虚电路。
- 交换虚电路SVC（Switching Virtual Circuit）：通过协议协商自动创建和删除的虚电路。

目前在帧中继中使用最多的方式是PVC方式。

设备只支持PVC虚电路。

对于DTE侧设备，PVC的状态完全由DCE侧的设备决定。对于DCE侧设备，PVC的状态由网络来决定。

在两台网络设备直接连接的情况下，DCE侧的设备的虚电路状态是由设备管理员来设置的。

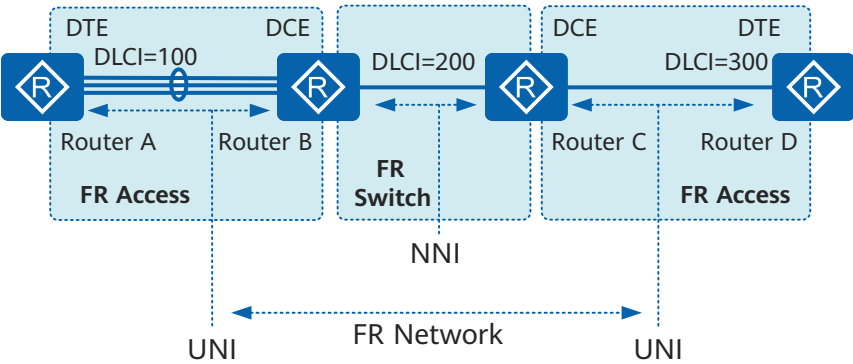
本地管理接口LMI（Local Management Interface）协议通过状态请求报文和状态报文维护帧中继的链路状态和PVC状态。

MFR

多链路帧中继MFR（Multilink Frame Relay）是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，它基于帧中继论坛的FRF.16协议，实现UNI/NNI下的多链路帧中继功能。

如图6-2所示，RouterA和RouterB之间存在三条直连帧中继物理链路，可以通过创建MFR逻辑接口，将三条帧中继物理链路进行捆绑，可以在帧中继网络上提供速率更高、带宽更大的链路。

图 6-2 MFR 组网图



6.2.2 LMI 协议

LMI 概述

在永久虚电路方式时，不管是网络设备还是用户设备都需要知道PVC的当前状态。监控永久虚电路状态的协议叫本地管理接口LMI（Local Management Interface）协议。

本地管理接口LMI协议通过状态请求报文和状态报文维护帧中继的链路状态和PVC状态。本地管理接口LMI模块用于管理永久虚电路PVC，包括PVC的增加、删除，PVC链路完整性检测，PVC的状态等。

系统支持三种标准LMI协议类型：

- ITU-T的Q.933附录A。
- ANSI的T1.617附录D。
- 非标准兼容类型。

具体内容请参见协议文本。该协议属于控制层面的功能。

Q.933附录A是LMI协议中使用最多的一种。Q.933附录A中规定了LMI协议的信息单元和实现的规程。

以上过程中用到的一些参数定义如表6-1所示。用户可以对这些参数进行配置，达到优化设备运行的目的。

表 6-1 帧中继协议参数含义

工作方式	参数含义	取值范围	缺省值
DTE	请求PVC状态的计数器（N391）	1次～255次	6次
	错误门限（N392）	1次～10次	3次
	事件计数器（N393）	1次～10次	4次

工作方式	参数含义	取值范围	缺省值
	用户侧轮询定时器（T391），当为0时，表示禁止LMI协议	0秒～32767秒	10秒
DCE	错误门限（N392）	1次～10次	3次
	事件计数器（N393）	1次～10次	4次
	网络侧轮询定时器（T392）	5秒～30秒	15秒

表6-1中的参数由Q.933的附件A规定，各参数的含义如表6-2。

表 6-2 与 DTE 工作方式相关的参数含义

参数	含义
N391	DTE设备每隔一定的间隔（T391）发送一个状态请求报文。状态请求报文有两种类型：链路完整性验证报文和链路全状态查询报文。N391定义两种报文的发送比例，即链路完整性验证报文数：链路全状态查询报文数 = （N391 - 1）：1。
N392	表示在被观察的事件总数中发生错误的门限。
N393	表示被观察的事件总数。
T391	这是一个时间变量，它定义了DTE设备发送状态请求报文的间隔。

DTE设备每隔一定的间隔发送一个状态请求报文查询链路状态，DCE设备收到该报文后，应立即发送状态响应报文。如果DTE设备在规定的时间内没有收到响应，就记录该错误。如果错误次数超过门限，DTE设备就认为物理通路不可用，所有的虚电路都不可用。

N392和N393两个参数一起定义了“错误门限”。即：如果DTE设备发送事件计数器N393定义的状态请求报文个数中，发生错误数达到错误门限N392定义的错误个数，DTE设备就认为错误次数达到门限，并认为物理通路不可用，所有的虚电路都不可用。

表 6-3 与 DCE 工作方式相关的参数含义

参数	含义
N392	与DTE工作方式相关的参数中的N392意义相似。区别是DCE设备要求DTE设备发送状态请求报文的固定间隔由T392决定，而DTE设备由T391决定。

参数	含义
N393	与DTE工作方式相关的参数中的N393意义相似。
T392	这是一个时间变量，它定义了DCE设备等待一个状态请求报文的最长时间，它应该比T391值大。

LMI 协议规程

LMI协议规程包括：

- 增加PVC的通知
- 删除PVC的探测
- 已设置的PVC的可用或不可用状态的通知
- 链路完整性检验

LMI 协议的消息（ Message ）类型

LMI协议的消息类型有两种：

- 状态请求（ Status Enquiry ）消息。状态请求消息由DTE端发送用来向DCE端请求虚电路的状态或验证链路完整性。
- 状态（ Status ）消息。状态消息是当DCE端接收到状态请求消息后向DTE端发送的一个应答消息，用于传送虚电路的状态或验证链路完整性。

LMI 协议的报文（ Report ）类型

LMI协议的报文（ Report ）类型有三种：

- 链路完整性验证（ Link Integrity Verification Only ）报文。链路完整性验证报文只用于验证链路的完整性。
- 全状态（ Full Status ）报文。全状态报文除了用于验证链路的完整性，还传递PVC的状态。
- 异步PVC状态（ Single PVC Asynchronous Status ）报文。异步PVC状态报文不具有状态请求消息，只是用于PVC状态改变时，及时通知DTE端PVC的状态。

Q.933附录A使用DLCI = 0的虚电路传送Status或Status Enquiry消息报文。

Status 消息报文

Status消息用于应答Status Enquiry消息以通知PVC的状态或链路完整性检测，它包含以下信息单元。

表 6-4 Status 消息报文类型

序号	类型	取值	取值（ byte ）
1	Protocol discriminator	0x08	1
2	Call reference	00	1

序号	类型	取值	取值（byte）
3	Message type	0x7d	1
4	Report type	不定	3
5	Link integrity verification	不定	4
6	PVC status	不定	5～7

Status Enquiry消息用于询问PVC的状态和链路完整性，它包含以下信息单元。

表 6-5 Status Enquiry 消息报文类型

序号	类型	取值	取值（byte）
1	Protocol discriminator	0x08	1
2	Call reference	00	1
3	Message type	0x75	1
4	Report type	不定	3
5	Link integrity verification	不定	4

Report type信息单元的格式如表6-6所示。

表 6-6 Report type 消息报文类型

序号	类型	取值	长度（byte）
1	information element identifier	0x51	1
2	Length of report type contents	0x01	1
3	Type of report	不定	1

其中Type of report值如表6-7所示。

表 6-7 Report 的 Type 类型值

序号	类型	取值	长度（byte）
1	Full status (status of all PVCs on the bearer channel)	0	1

序号	类型	取值	长度（byte）
2	Link integrity verification only	1	1
3	Single PVC asynchronous status	2	1

Link integrity verification信息单元的格式如表6-8。

表 6-8 Link integrity verification 报文类型

序号	类型	取值	长度（byte）
1	Full status (status of all PVCs on the bearer channel)	0x53	1
2	Length of Link integrity verification contents	0x02	1
3	Send sequence number	不定	1
4	Receive sequence number	不定	1

PVC status信息单元只有Full status类型和Single PVC asynchronous status类型的状态消息才包含，Link integrity verification only类型的状态消息没有该信息单元。

在用户—网络接口(UNI)上，DTE的PVC状态完全是由DCE决定的，DCE负责通知DTE在UNI中所有PVC的状态。因此DTE只需定时询问DCE，就可获得该接口上当前PVC情况。DCE的PVC状态由网络设备来决定。

在网络-网络接口（NNI）上，两侧的网络设备定时交换PVC状态，它们也是使用LMI协议来完成的。与UNI不同的是，两侧的网络设备都向对端发送查询报文，收到查询报文后，都能进行响应。

LMI 协议简要过程

LMI协议简要过程如下。

1.

由DTE发出状态查询消息Status Enquiry，且定时器T391开始计时。T391的间隔即为每一个轮询的间隔。即每隔T391，DTE发送一个Status Enquiry。同时，DTE的计数器V391进行计数。

-

当V391<N391时，DTE发送的Status Enquiry仅询问“链路完整性”。

-

当V391=N391时，V391清0，且DTE发送的Status Enquiry不仅是询问“链路完整性”，还询问所有PVC状态，这种Status Enquiry称为“全状态查询”的Status Enquiry。

所以说N391定义了一个周期的长度，每隔一个周期，DTE发送一个全状态查询的Status Enquiry。T391和N391可人工设定或取其缺省值。

2.

DCE收到询问消息后，以状态消息STATUS应答状态询问消息STATUS ENQUIRY，同时DCE的轮询证实定时器T392开始计时，等待下一个状态询问消息STATUS
- 文档版本 02 (2024-11-20)

版权所有 © 华为技术有限公司

224

ENQUIRY。如果T392超时后，DCE没有收到状态询问消息STATUS ENQUIRY，DCE就记录该错误，错误次数加1。

- 3. DTE阅读收到的应答消息STATUS，以了解链路状态和PVC状态。DCE对DTE所要了解的状态进行应答，若此时本网络中的PVC状态发生变化或有增加/删除的PVC，则无论对方是否询问PVC状态，都应向DTE应答所有PVC的状态消息，从而使DTE及时了解DCE的变化情况，并更新以前的记录。
- 4. 如果定时器T391超时后，DTE设备没有收到状态消息STATUS响应它，就记录该错误，错误次数加1。
- 5. 如果在N393个事件中，发生的错误次数超过N392，DTE或DCE就认为该物理通路不可用，所有的虚电路不可用。N393就是被观察事件总数，N392就是错误门限，N392和N393可人工设定或取其缺省值。

ANSI T1-617附录D同Q933 附录A一样，使用DLCI=0的PVC传送LMI消息报文。ANSI的LMI报文比Q933多一个信息单元（Information element）Locking shift，值为0x95，在Message Type后面。另外Protocol discriminator值为0x08，Report Type ie information值为0x01，LIV ie information值为0x03，PVC status ie information值为0x07。

6.2.3 InARP 协议

逆向地址解析协议（Inverse ARP）的主要功能是求解每条虚电路连接的对端设备的IP地址。

如果知道了某条虚电路连接的对端设备的协议地址，在本地就可以生成对端IP地址与DLCI的映射（MAP），从而避免手工配置地址映射。

它的基本过程是：

- 1. 每当发现一条新的虚电路时，如果本地接口上已配置了协议地址，Inverse ARP就在该虚电路上发送Inverse ARP请求报文给对端。该请求报文包含有本地的协议地址。对端设备收到该请求时，可以获得本地的协议地址，从而生成地址映射，并发送Inverse ARP响应报文进行响应，这样本地同样生成地址映射。
- 2. 如果已经手工配置了静态MAP或已经建立了动态MAP，则无论该静态MAP中的对端地址正确与否，都不会在该虚电路上发送Inverse ARP请求报文给对端，只有在没有MAP的情况下才会向对端发送Inverse ARP请求报文。
- 3. 如果在Inverse ARP请求报文的接收端发现，对端的协议地址与本地配置的MAP中的协议地址相同，则不会生成该动态MAP。

Inverse ARP报文的格式与标准的ARP报文格式相同，如表6-9所示，其中不包含帧中继帧头。

表 6-9 InverseARP 报文格式

序号	Type	Length
1	Hardware type	16bits
2	Protocol type	16bits
3	Byte length of each hardware address (n)	8bits
4	Byte length of each Protocol address (m)	8bits
5	Operation code	16bits

序号	Type	Length
6	source hardware address	n Bytes
7	source Protocol address	m Bytes
8	target hardware address	n Bytes
9	target Protocol address	m Bytes

Hardware type分配给帧中继的值为0x000f；Protocol type取决于请求哪种协议类型的协议地址，IP为0x0800（在没有配置TCP/IP头压缩的情况下），IPX为0x8137。

Operation code指出消息的类型，请求（REQUEST）还是响应（REPLY）。如果是INARP REQUEST，则Operation code值为0x08；如果是INARP REPLY，则Operation code值为0x09。

Hardware address和Protocol address的长度取决于INARP运行的环境。在帧中继上，hardware address的长度在2到4之间（Q.922地址），Protocol address的长度为4。

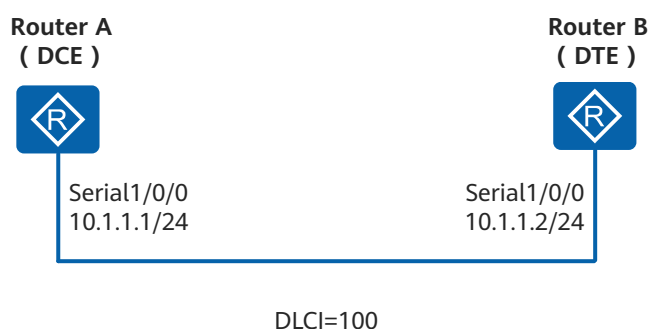
6.2.4 帧中继的基本原理

LMI 协商过程

如图6-3所示，两台路由器通过串口直连，

- RouterA工作在帧中继的DCE方式。
- RouterB工作在帧中继的DTE方式。

图 6-3 LMI 协商过程组网图



LMI协商过程如下：

1. DTE端定时发送状态查询消息（Status Enquiry）。
2. DCE端收到询问消息后，用状态消息（Status）应答状态询问消息（Status Enquiry）。
3. DTE解析收到的应答消息（Status），以了解链路状态和PVC状态。
4. 当两端设备LMI协商报文收发正确的情况下，链路协议状态变为Up状态，PVC状态变为Active状态。

5. 帧中继LMI协商通过。

InARP 协商过程

当帧中继LMI协商通过，PVC状态变为Active后，PVC开始InARP协商过程。

InARP协商过程如下：

1. 如果本地接口上已配置了协议地址，那么设备就在该虚电路上发送Inverse ARP请求报文给对端设备。该请求报文包含有本地的协议地址。
2. 对端设备收到该请求后，可以获得本端设备的协议地址，从而生成地址映射，并发送Inverse ARP响应报文进行响应。
3. 本端收到Inverse ARP响应报文后，解析报文中的对端地址，也生成地址映射。
4. RouterA端生成地址映射（10.1.1.2<--->100），RouterB端生成地址映射（10.1.1.1<--->100）。

经过LMI和InARP协商后，帧中继接口的协议状态变为Up状态，并且生成了对端IP地址映射，这样PVC上就可以承载IP报文了。

6.2.5 帧中继子接口

帧中继子接口的引入

帧中继网络可以将分散在不同地点的网络连接起来，可能的网络结构有星型结构、部分网状相连（Partial-meshed）和全网状相连（Full-meshed）。

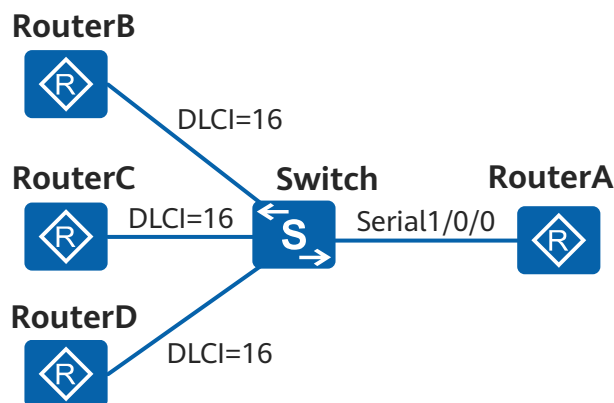
从经济的角度考虑，星型结构是最优的网络结构，因为这种结构使用的PVC的数量最少，中心节点通过在一个接口上使用多个PVC将多个分散的分支节点连接起来。这种结构主要用于总部连接多个分部的情况。这种结构的缺点是各个分支节点之间通信需要经过中心节点进行中转。

在全网状相连结构中，所有的节点都有PVC和其他的节点相连，从一个节点到另外一个节点不需要其他节点中转，另外这种结构可靠性很高，当直连的PVC故障的时候可以通过其他的节点中转。缺点是需要的PVC数量较多，当网络中节点的数量增加时，需要的PVC数量也急剧增加，也就是平常所说的N平方问题。

在部分网状相连结构中，不是所有的节点都有到其他节点的PVC。帧中继默认的网络类型是非广播多点可达NBMA（Non-broadcast Multiaccess），也就是说虽然帧中继网络中的各个节点之间相互连通，但是和以太网不同的是这种网络不支持广播，如果某个节点得到路由信息，它需要复制多条然后通过PVC逐条发送到相连的多个节点。

为了减少路由器环路产生，水平分割机制（在路由协议部分会学到）不允许路由器把从一个接口进来的更新信息再从该接口发送出去。

图 6-4 帧中继与水平分割

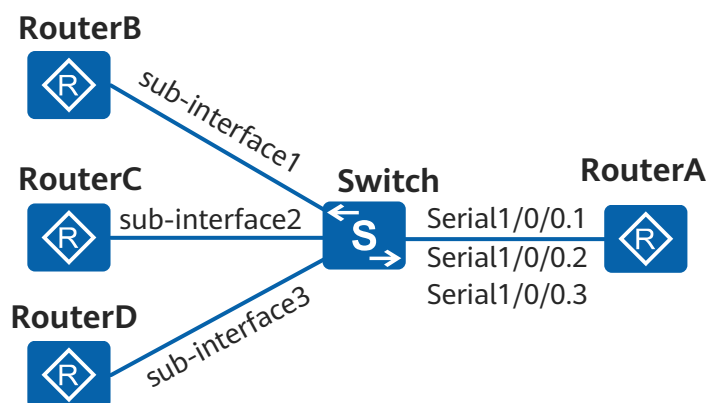


如图6-4所示，RouterB通告给RouterA一条路由信息，由于水平分割机制，RouterA不能通过接收此路由信息的Serial1/0/0将这条信息通告给RouterC和RouterD。要解决这个问题有几个方法：

- 一个方法是使用多个物理接口连接多个相邻节点，这需要路由器具备多个物理接口，增加了用户的成本。
- 另外一个方法是使用子接口，也就是在一个物理接口上配置多个逻辑接口，每个子接口都有自己的网络地址，就好像一个物理接口一样。
- 或者是关闭水平分割，这需要路由协议的支持，另外关闭水平分割增加了产生路由环路的几率。

帧中继子接口

图 6-5 帧中继子接口



可以在串口线路上定义这些逻辑子接口。每一个子接口使用一个或多个DLCI连接到对端的路由器。在子接口上配置了DLCI后，还需要建立目的端IP地址和该DLCI的映射。

这样，虽然在RouterA上仅拥有一个物理串口Serial1/0/0，但是在物理串口Serial1/0/0上现在定义了Serial1/0/0.1子接口上的DLCI到RouterB，Serial1/0/0.2子接口上的DLCI到RouterC，和Serial1/0/0.3子接口上的DLCI到RouterD。

在物理接口上定义了逻辑子接口以后，帧中继的连接就可以成为部分网状连接。通过配置子接口，路由器可以实现相互连接，并能够转发更新信息。这样在路由器的一个物理接口上就可以避免水平分割带来的影响。

这种设计与前面NBMA环境下点对点连接不同。在那种配置中，所有的路由器都在同一个子网段中，使用全网状连接的PVC。

但使用帧中继的点到点子接口时，只有相连接的两个路由器的子接口在同一子网段。这个帧中继配置中包含有许多子网。

帧中继子接口分类

帧中继的子接口分为两种类型：

- 点到点（point-to-point）子接口：用于连接单个远端设备。一个子接口只配一条PVC，不用配置静态地址映射就可唯一地确定对端设备。所以在给子接口配置PVC时已经隐含地确定了对端地址。
- 点到多点（point-to-multipoint）子接口：用于连接多个远端设备。一个子接口上配置多条PVC，每条PVC都和它相连的远端协议地址建立地址映射，这样不同的PVC就可以到达不同的远端而不会混淆。必须要通过手工配置地址映射，或者通过逆向地址解析协议来动态建立地址映射。

6.2.6 帧中继 QoS

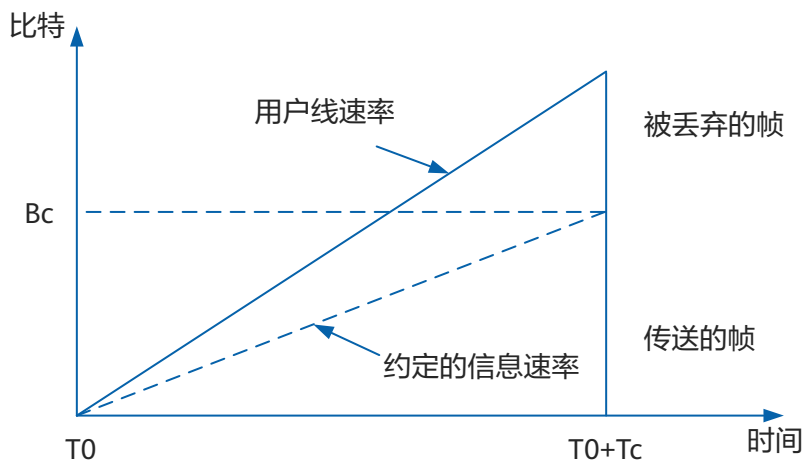
帧中继还拥有自己的QoS机制，例如帧中继分片、帧中继流量整形、帧中继队列管理。

帧中继的带宽管理

帧中继是统计复用协议，实现了带宽资源的动态分配，因此它适合为具有大量突发数据（如LAN）的用户提供服务。

但如果某一时刻所有用户的数据流量之和超过可用的物理带宽时，帧中继网络就要实施带宽管理。它通过为用户分配带宽控制参数，对每条虚电路上传送的用户信息进行监视和控制。

图 6-6 帧中继带宽管理



如图6-6所示，帧中继网络为每个帧中继用户分配两个带宽控制参数：Bc和CIR（Committed Information Rate）。同时，每隔Tc时间的间隔对虚电路上的数据流量进行监视和控制。

- CIR是网络与用户约定的用户信息传送速率，即承诺信息速率。如果用户以小于等于CIR的速率传送信息，应保证这部分信息的传送；如果用户以大于CIR的速率传送信息，则丢弃。
- Bc是网络允许用户以CIR速率在Tc间隔传送的数据量，三者的关系是 $Tc = Bc / CIR$ 。

网络对每条虚电路进行带宽控制，采用如下策略：在Tc内：当业务数据传送量不大于Bc时，继续传送收到的帧。

帧中继的流量整形

FRTS（Frame-Relay Traffic Shaping）应用在帧中继网络中路由器的出接口，在发送时完成流量的控制。使得出接口的每条PVC都能够按照特定的参数进行流量的输出，特定的参数由应用的fr-Class来提供。

FRTS主要是靠配置的参数进行流量控制，其中最主要的参数是MINCIR、CIR、BC。FRTS继承了传统的TS（Traffic Shaping）算法，它是通过令牌桶算法来实现的。

说明

当出接口和PVC上都配置了流量整形参数时，CIR值小的配置生效。即：如果PVC上的CIR值小于出接口的CIR值，则PVC的流量整形参数生效。

FR流量整形自适应流量调节的依据有两种：

- 根据BECN（Backward Explicit Congestion Notification）标志进行流量调节：当网络发生拥塞时，DCE将向DTE发送BECN标志位为1的报文。DTE接收到这个报文后，会将虚电路的发送速率根据每次的调节比例由CIR ALLOW逐渐调低到CIR；如果DTE一定时间内没有再收到BECN标志位为1的报文，它会将虚电路的发送速率恢复为CIR ALLOW。
- 根据接口出队列中的报文数进行流量调节：当发送接口的队列深度到达设定值的时候，所有配置了帧中继流量整形的PVC将开始下降发送速率，当队列深度小于设定值的时候则上升发送速率。

帧中继的队列管理

从PVC直接发送的符合CIR的报文以及从PVC队列出队的报文，交给接口发送，若接口拥塞，则入接口队列。使能了FRTS的接口只支持PVC PQ（PVC Interface Priority Queueing）和CBWFQ（Class-based Weighted Fair Queue）队列调度机制。

PVC PQ队列：只有使能了FRTS的FR接口支持PVC PQ队列，其他接口都不支持。

PVC PQ适用于这样的应用，即PVC独立承载一种类型的流量，如语音或数据，不同的PVC需要不同的服务质量，PVC PQ允许为每个PVC指定不同的优先级别，入相应优先级的队列。PVC PQ采用与PQ一样的出队调度机制，保证高优先级别的PVC得到优先服务。PVC PQ无需解析报文内容，而是通过提取报文中携带的DLCI号，并在对应的PVC结构中查找到配置的优先级别，来对报文进行分类。

帧中继 DE 规则列表

在帧中继网络中，DE（Discard Eligibility）标志位为1的报文会在拥塞发生时被优先丢弃。

DE规则列表应用于设备的帧中继虚电路上，每个规则列表内包含多条DE规则。虚电路中发送的报文如果符合DE规则列表中的规则，则它的DE标志位将会被置1，这类报文在网络发生拥塞时将会被优先丢弃。

6.2.7 PVC GROUP

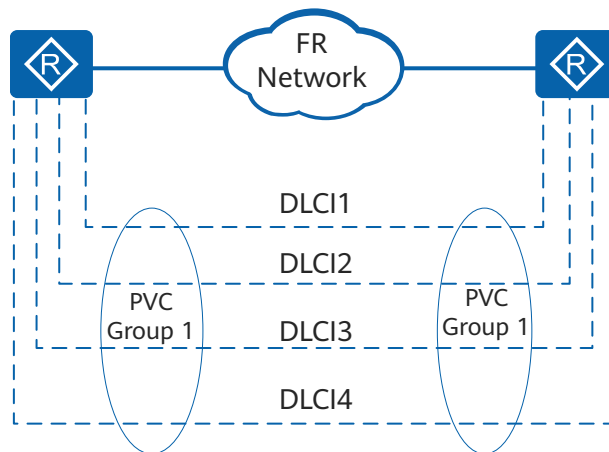
在传统的帧中继网络中，即使配置了多条目的IP地址相同的PVC，真正转发报文的PVC也只有一条，其他PVC并不转发报文。只有当转发报文的PVC不可用时，才会有下一条PVC接管当前的PVC来继续转发报文。这样就造成了网络带宽没有被充分的利用，并且无法保证高优先级的报文被优先处理。

通过配置PVC组不仅可以规避传统帧中继网络的缺陷，实现到达同一目的地址的多条PVC同时工作，还可以实现对不同优先级的数据业务进行分流。对于在帧中继链路上传输的IP报文，可以根据报文中匹配的TOS字段进行分流；PVC组中的每条PVC还可以单独配置QoS策略，从而针对不同的业务实现灵活的QoS控制。

如图6-7所示，PVC组的工作机制如下：

1. 系统将根据报文的目的地址找到匹配的FRmap。
2. 如果匹配到的map对应的是一个PVC组，并且要传输的报文是IP报文，则根据报文的优先级找到PVC组中匹配的PVC，由相应的PVC来转发报文。
3. 如果没有为指定的报文配置承载PVC，再根据以下的原则进行分流。若配置通过IP报文的Precedence或DSCP对报文进行分流，且报文为非IP报文（如MPLS、INARP报文），则这些报文使用承载优先级为6（Precedence分流）或63（DSCP分流）的报文的PVC来进行转发；若报文为没有配置承载PVC的IP报文则使用缺省PVC进行转发。
4. 如果没有配置缺省的PVC，并且某些优先级的报文无法找到匹配的PVC时，则整个PVC组将都变为不可用状态。

图 6-7 PVC Group 组网图



6.2.8 帧中继压缩

帧中继压缩技术可以对帧中继报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。

设备支持的帧中继压缩有FRF.9压缩和帧中继IP头压缩IPHC（IP Header Compression）两种。

FRF.9 压缩

设备支持FRF.9（FRF.9 STAC压缩）功能，此功能遵循FRF.9压缩协议。

帧中继压缩技术压缩的对象是非标号信息帧，内容包括FR压缩状态协商、FR压缩报文同步、FR压缩和解压缩。压缩算法采用Stac算法（ANSI X3.241-1994）。

FRF.9把报文分为控制报文和数据报文两类。控制报文用于DLCI（Data Link Control Identifier）两端的的状态协商，协商成功后才能交换FRF.9数据报文。如果FRF.9控制报文的发送超过一定次数，仍无法协商成功，将停止协商，压缩配置不起作用。

FRF.9只压缩数据报文，不压缩LMI（Local Management Interface）报文。

IP 头压缩

设备支持的帧中继特性提供IP头压缩功能，IP头压缩遵循FRF.20协议，包括RTP/TCP头压缩。

帧中继IP头压缩（IPHC压缩）功能是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，通过对IP头报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。

6.2.9 MFR

多链路帧中继MFR（Multilink Frame Relay）是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，它基于帧中继论坛的FRF.16.1协议，实现在用户-网络接口或网络-网络接口（UNI/NNI）下的多链路帧中继功能。

多链路帧中继提供MFR逻辑接口。它由多个帧中继物理链路捆绑而成，可以在帧中继网络上提供高速率、大带宽的链路。

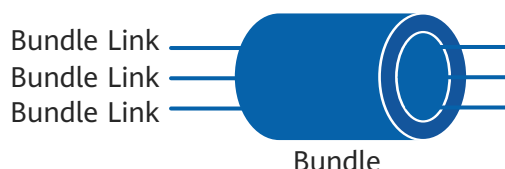
同一个MFR接口捆绑的物理接口如果速率一致，会减少管理开销，使捆绑后的MFR接口带宽最大。

- Bundle和Bundle link

捆绑（bundle）和捆绑链路（bundle link）是多链路帧中继的两个基本概念。

一个MFR接口对应一个捆绑，一个捆绑中可以包含多个捆绑链路，一个捆绑链路对应着一个物理接口。捆绑对它的捆绑链路进行管理。二者的关系如下图所示。

图 6-8 Bundle 和 Bundle link 示意图



对于实际的物理层可见的是捆绑链路；对于实际的数据链路层可见的是捆绑。

- MFR接口和物理接口

MFR接口是逻辑接口，多个物理接口可以捆绑成一个MFR接口。对捆绑和捆绑链路的配置实际就是对MFR接口和物理接口的配置。

MFR接口的功能和配置与普通意义上的FR接口相同。当物理接口捆绑进MFR接口后，它原来配置的网络层和帧中继链路层参数将不再起作用，而是使用此MFR接口的参数。

MFR技术是通过捆绑设备的多个物理接口来为用户提供更大的网络带宽。同时又不会增加多少网络设备投资。

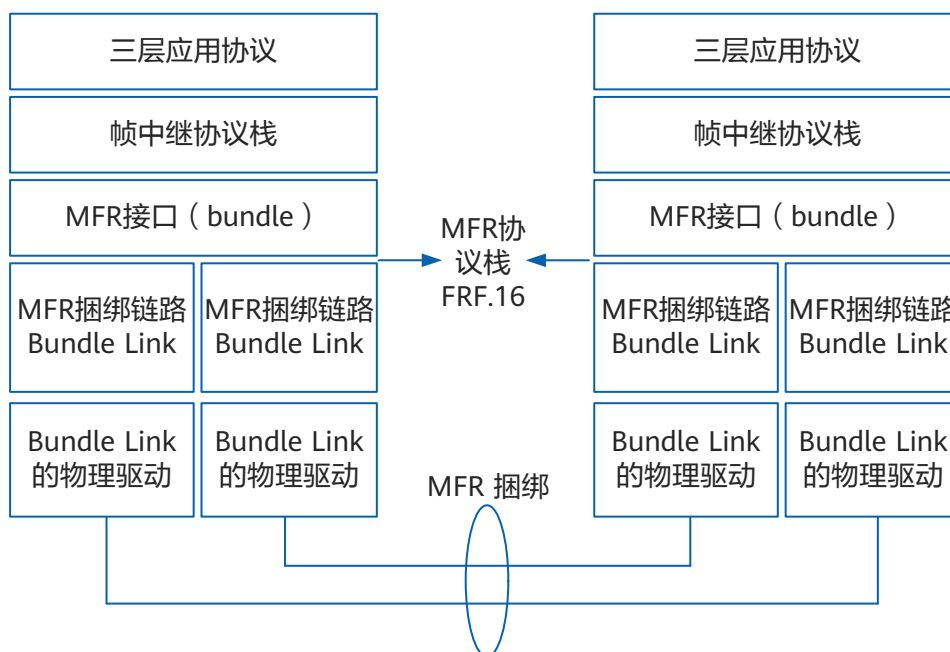
华为设备中实现的MFR基于帧中继论坛FRF.16.1 UNI MFR协议，它为帧中继业务提供一个虚拟的物理接口MFR接口，该接口实际上是由多个真正的物理接口捆绑而成。

MFR接口在协议中被称为捆绑Bundle，而组成该接口的多个物理接口则被称为捆绑链路Bundle Link。捆绑链路MFR接口为上层帧中继提供的传输带宽几乎是它捆绑的多个物理接口带宽的总和。

在该协议中有如下的实现机制。

- 通过为帧中继报文加上带序列号的MFR帧头信息，实现报文的重组排序。
- 通过若干固定格式的链路管理报文的发送和接收以及相应的协议定时器的开启和关断，实现对单个物理接口在MFR接口中的状态管理。
- 在MFR接口下捆绑的所有物理接口的相关状态最终决定了MFR接口的状态。当MFR接口下有一个物理接口可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用就是可用的；当MFR接口下所有物理接口都不可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用才是不可用的。换个角度说MFR接口对帧中继来说是个物理层，而MFR接口对它下面捆绑的若干物理接口来说又是一个链路层的概念。具体的协议层次关系如图6-9所示。

图 6-9 MFR 协议层次图



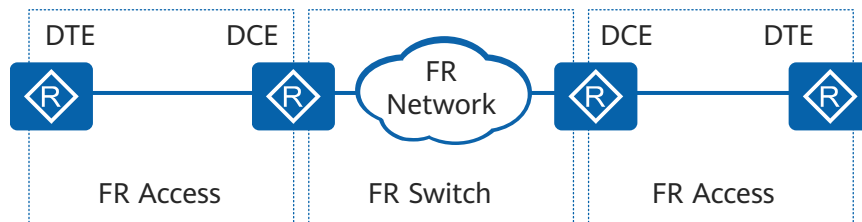
由图6-9可以看出，通信的双方物理接口一对一连接。上层的数据封装帧中继的头信息，再封装MFR的头信息，在一个MFR接口上传送；而完成实际数据传送工作的是MFR接口下捆绑的若干个物理接口（Bundle Link）。

6.2.10 IPoFR

Internet及相应的IP网络技术以其简单性和灵活性在应用领域取得了迅猛的发展，当部署IP业务通过帧中继网络时，帧中继网络必须具有承载IP报文的能力，保证IP业务的畅通。帧中继由于具有的统计复用特性使其可以承载IP报文，目前IPoFR技术已经成为建设IP宽带网络的主要可选方案。

如图6-10所示，如果帧中继部署在用户侧，请配置帧中继接入；如果帧中继部署在网络侧，请配置帧中继交换。路由器不支持配置帧中继交换。

图 6-10 帧中继链路承载 IP 业务组网图



- 帧中继接入（FR Access）

帧中继接入即作为用户端承载IP报文，接入到帧中继网络中。

帧中继网络提供了用户设备（如路由器、桥、主机等）之间进行数据通信的能力。用户设备被称作数据终端设备DTE；为用户设备提供接入的设备，属于网络设备，被称为数据通信设备DCE。

- 帧中继交换（FR Switch）

帧中继交换指在帧中继网络中，直接在链路层通过PVC交换转发IP报文。

帧中继承载IP业务场景支持PVC组功能，尽管存在多条目的IP地址相同的PVC，但处在转发状态的只有一条PVC。通过配置PVC组，可以实现到达同一目的IP地址的多条PVC同时转发，充分利用现有带宽，并且可以提升重点业务的可靠性。配置方法可以参考[6.6.2（可选）配置帧中继PVC组](#)。

帧中继压缩功能是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，通过对帧中继报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。配置方法可以参考[6.6.3（可选）配置帧中继压缩](#)。

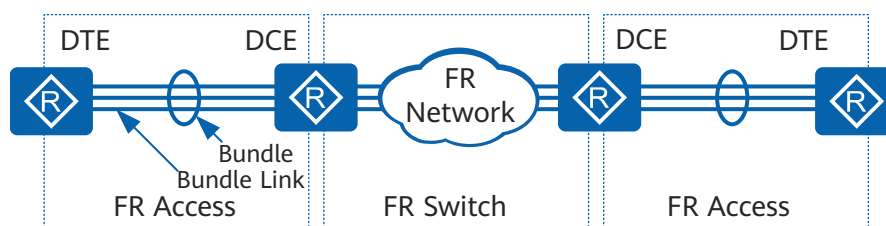
6.2.11 IPoMFR

Internet及相应的IP网络技术以其简单性和灵活性在应用领域取得了迅猛的发展，当部署IP业务通过帧中继网络时，帧中继网络必须具有承载IP报文的能力，保证IP业务的畅通。帧中继由于具有的统计复用特性使其可以完美承载IP报文，目前IPoMFR技术已经成为建设IP宽带网络的主要可选方案。

通常帧中继物理链路只能提供E1/T1的传输速率，而伴随着IP业务的迅猛发展，帧中继网络已经很难满足IP业务对于带宽的要求。然而要完全升级现有的帧中继网络设备将是会很大的投资，存在着成本和技术实现的限制。如果现有帧中继网络设备之间存在多条帧中继物理链路，可以配置UNI/NNI场景下的多链路帧中继MFR（Multilink Frame Relay），在不改变网络设备和拓扑的情况下成倍提升帧中继链路带宽。

如图6-11所示，MFR链路被称为捆绑（Bundle），而组成该接口的多个物理链路则被称为捆绑链路（Bundle Link）。MFR接口提供的传输带宽几乎是它捆绑的多个物理链路带宽的总和。MFR承载IP业务可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，也可以是专线连接。

图 6-11 多链路帧中继承载 IP 业务组网图



根据多链路帧中继部署在用户侧还是网络侧，可以分为帧中继接入和帧中继交换两种场景：

- 多链路帧中继接入（DTE和DCE之间）

多链路帧中继接入即作为用户端承载IP报文，接入到帧中继网络中。

多链路帧中继网络提供了用户设备（如路由器，桥，主机等）之间进行数据通信的能力。用户设备被称作数据终端设备DTE；为用户设备提供接入的设备，属于网络设备，被称为数据通信设备DCE。

- 多链路帧中继交换（DCE和DCE之间）

多链路帧中继交换指在帧中继网络中，直接在链路层通过PVC交换转发IP报文。

路由器不支持配置多链路帧中继交换。

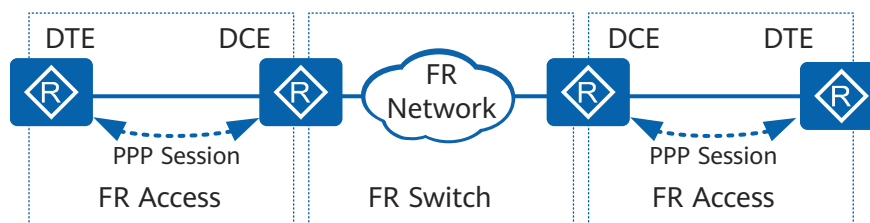
帧中继压缩功能是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，通过对帧中继报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。配置方法可以参考[6.7.5（可选）配置帧中继压缩](#)。

6.2.12 PPPoFR/MPoFR

帧中继技术简化了封装的帧结构，所以对比其他链路层协议具有较短的通信时延，较高的网络吞吐量。但是，帧中继网络不提供认证功能，无法保证企业网中接入用户的合法性。点到点协议PPP（Point-to-Point Protocol）是在点到点链路上承载网络层数据包的链路层协议，具体良好的认证功能和扩展性。通过配置PPPoFR，可以实现对接入用户的合法性验证，保证帧中继网络的安全性。

如[图6-12](#)所示，帧中继接入（FR Access）提供了用户设备（如路由器、桥、主机等）接入帧中继网络的能力。用户设备被称作数据终端设备DTE；为用户设备提供接入的设备，属于网络设备，被称为数据通信设备DCE。用户通过PPPoFR方案接入到公司DCE设备，实现公司网络安全保护。

图 6-12 帧中继用户认证接入组网图



出于增加带宽的考虑，可以将多个建立在帧中继网络上的PPP通道捆绑成一条逻辑通道，整个配置方案称为MPoFR。由于该方案基于PPPoFR进行MP（MultiLink PPP）配置，MP的详细配置请参考[3 MP配置](#)，本章不再赘述。

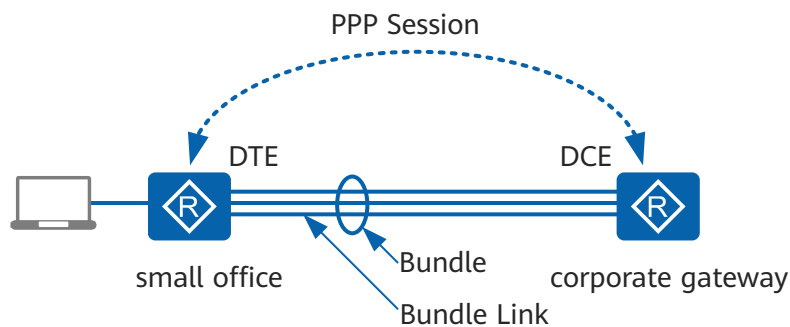
6.2.13 PPPoMFR

帧中继技术简化了封装的帧结构，所以对比其他链路层协议具有较短的通信时延，较高的网络吞吐量。但是，帧中继网络不提供认证功能，无法保证企业网中接入用户的合法性。点到点协议PPP（Point-to-Point Protocol）是在点到点链路上承载网络层数据包的链路层协议，具体良好的认证功能和扩展性。通过配置PPPoFR，可以实现对接入用户的合法性验证，保证帧中继网络的安全性。

通常帧中继物理链路只能提供E1/T1的传输速率，已经很难满足上层业务对于带宽的要求。然而要完全升级现有的帧中继网络设备将是会很大的投资，存在着成本和技术实现的限制。如果现有帧中继网络设备之间存在多条帧中继物理链路，可以配置UNI/NNI场景下的多链路帧中继MFR（Multilink Frame Relay），在不改变网络设备和拓扑的情况下成倍提升帧中继链路带宽。

如图6-13所示，MFR接口被称为捆绑（Bundle），而组成该接口的多个物理接口则被称为捆绑链路（Bundle Link）。MFR接口提供的传输带宽几乎是它捆绑的多个物理接口带宽的总和。MFR承载PPP业务可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，也可以是专线连接。

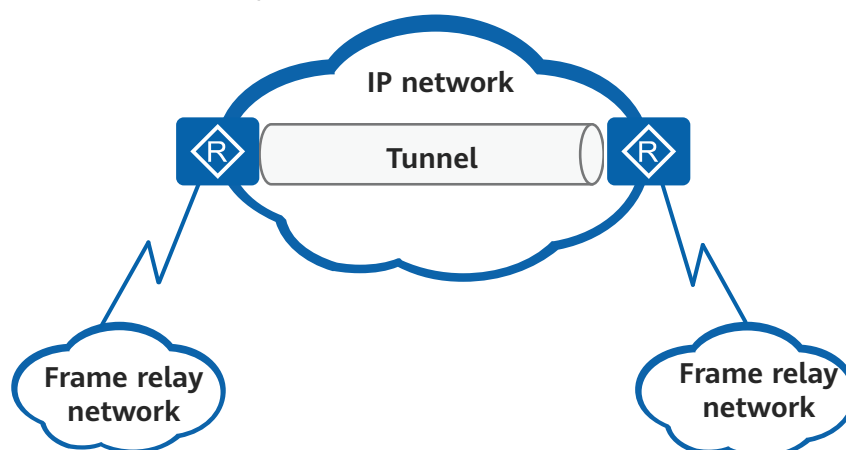
图 6-13 帧中继用户认证接入组网图



6.2.14 FRoIP

由于IP网络的应用越来越广泛，实际应用时，需要通过IP网络承载帧中继数据FRoIP（Frame Relay over IP），实现帧中继网络的互联。FRoIP是在两端的帧中继网之间建立GRE隧道，通过GRE隧道传送帧中继报文。在建立了GRE的Tunnel接口后，可以指定帧中继交换使用Tunnel接口，从而实现在IP网络上承载帧中继报文。如图6-14所示。

图 6-14 Frame Relay over IP 典型应用图



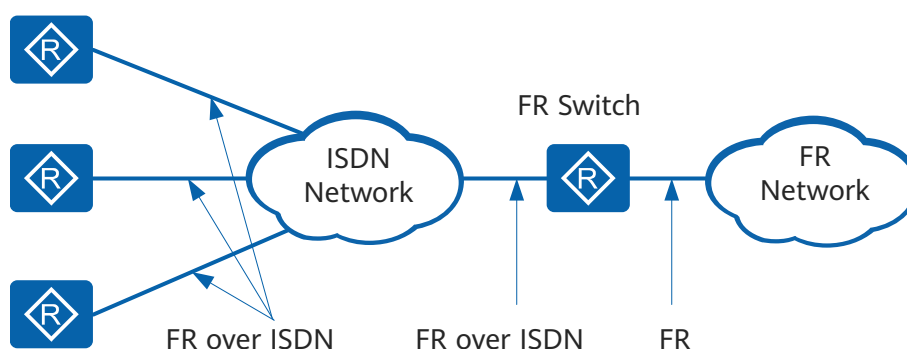
GRE隧道上传送的帧中继报文分为三种：封装了IP头的FR数据报文、InverseARP报文、以及用于协商GRE隧道上PVC状态的LMI报文。

有两种方法可以实现FRoIP，即帧中继交换路由和帧中继交换PVC。

6.2.15 FRoISDN

FRoISDN场景中允许FR数据在ISDN的B通道上进行传输，从而支持小分支机构先汇聚到大的分支机构，然后再接入核心网的场景。网络中FR专线的租用费用较高，通过采用FRoISDN的解决方案，可以减少FR专线的租用数量，从而减少企业的开支避免浪费。如图6-15所示，设备通过ISDN拨号到支持FR Switch功能的路由器设备，该设备需要终结ISDN，并对封装在ISDN内的FR帧进行交换操作，转发业务报文。

图 6-15 FRoISDN 组网图



6.3 帧中继配置注意事项

介绍FR的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

FR特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 6-10 帧中继硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持帧中继。

特性依赖和限制

- 支持FR的物理接口包括：
- 同/异步串口工作在同步方式形成的同步串口，其接口名称为Serial。
 - CE1/PRI接口和CT1/PRI接口形成的接口（ISDN PRI接口除外），其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
 - CE3接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
 - E1-F接口和T1-F接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。

6.4 帧中继应用场景

介绍帧中继的应用场景。

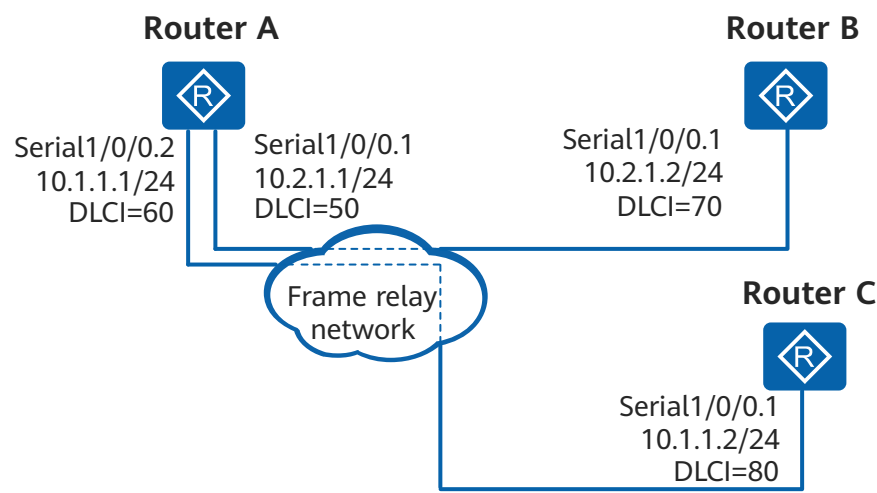
6.4.1 帧中继接入

帧中继比较典型的应用之一是帧中继接入。帧中继接入即作为用户端承载上层报文，接入到帧中继网络中。

帧中继网提供了用户设备之间进行数据通信的能力。

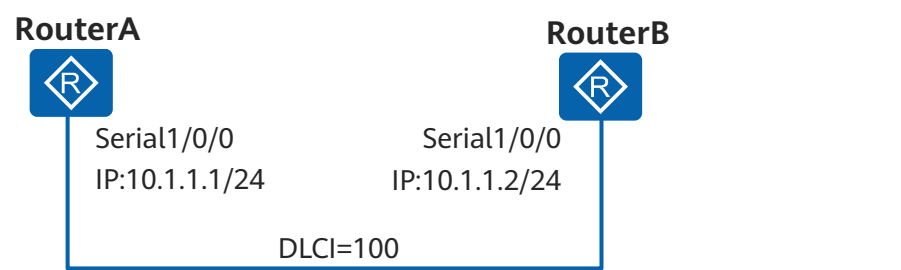
帧中继网络可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，如图6-16所示。

图 6-16 通过帧中继互连局域网



帧中继网络也可以是直接连接，如图6-17所示。

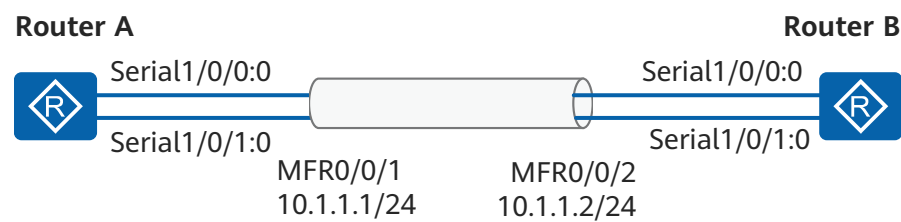
图 6-17 通过专线互连局域网



6.4.2 MFR

如图6-18所示，RouterA和RouterB通过Serial1/0/0:0和Serial1/0/1:0直连，使用MFR将两对串口捆绑以提供更大的带宽。

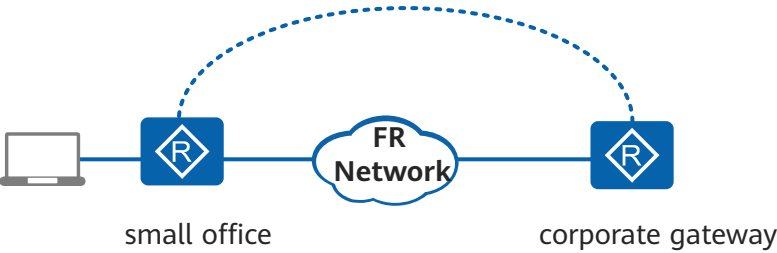
图 6-18 MFR 组网图



6.4.3 PPPoFR/MPoFR

如图6-19所示，企业网用户通过PPPoFR/MPoFR方式接入企业内部网络，利用PPP的CHAP，PAP认证协议实现对接入用户的身份验证，保证企业网的安全。

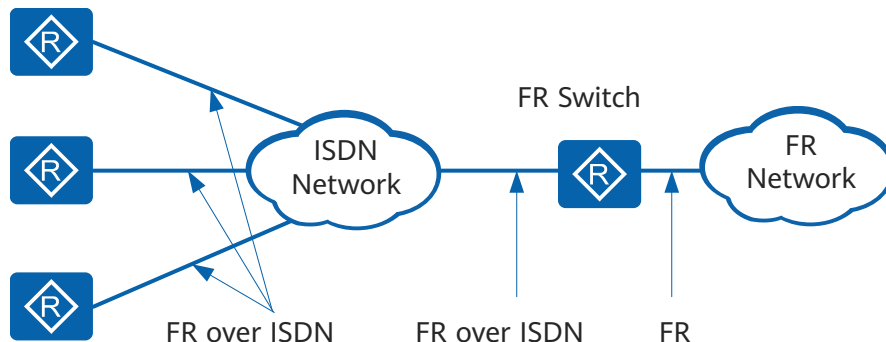
图 6-19 PPPoFR/MPoFR 组网图



6.4.4 FRoISDN

如图6-20所示，路由器通过ISDN拨号到支持FR Switch功能的路由器设备，该设备需要终结ISDN，并对封装在ISDN内的FR帧进行交换操作，在FR Network中转发业务报文。

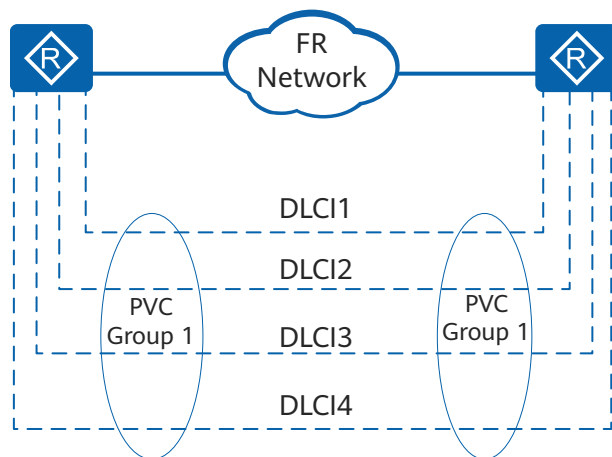
图 6-20 FRoISDN 组网图



6.4.5 PVC GROUP

如图6-21所示，两台路由器之间建立4条PVC，并且加入PVC组。PVC组中传输的报文为IP报文，使用TOS字段的Precedence或DSCP来标识报文的优先级，完成对IP报文的分流。

图 6-21 PVC Group 组网图



6.5 帧中继配置任务概览

介绍帧中继支持的特性及场景说明，以及设备支持的帧中继业务场景及特性矩阵表。

帧中继支持的特性及场景

帧中继支持的特性如表6-11所示，可以在相应的场景下选择合适的特性，实现帧中继网络性能提升。

表 6-11 设备支持的特性及场景说明

帧中继特性	特性说明	应用场景
MFR	MFR是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，它基于帧中继论坛的FRF.16协议，实现在UNI/NNI下的多链路帧中继功能。 说明 设备只支持相同类型的接口卡之间的跨板MFR。	对于现有帧中继设备，如果带宽无法满足用户要求，可以配置MFR提升链路带宽。
PVC组	PVC（Permanent Virtual Circuit）组实现到达同一目的地址的多条PVC同时工作，还可以实现对不同优先级的数据业务进行分流。	对于如下场景： • 多个PVC到达同一个目的地址 • 希望对不同业务进行不同的QoS保证 此时可以配置PVC组功能，实现现有带宽的充分利用，并且可以提升重点业务的可靠性。
LMI	本地管理接口LMI（Local Management Interface）协议通过状态请求报文和状态报文维护帧中继的链路状态和PVC状态。	用于保证PVC的状态维护。
InARP	逆向地址解析协议InARP（Inverse ARP）的主要功能是得到每条虚电路连接的对端设备的协议地址。	• 如果希望提高帧中继网络的稳定性和安全性，可以关闭InARP功能，配置帧中继静态地址映射。 • 如果希望提高帧中继网络的可维护性，可以打开InARP功能，配置帧中继动态地址映射。
FR over ISDN	FRoISDN功能使帧中继数据在ISDN的B通道上进行传输，从而支持小分支机构先汇聚到大的分支机构，然后再接入核心网。	通常帧中继物理链路采用帧中继专线，成本很高。通过采用FRoISDN可以减少帧中继专线的租用数量，从而减少企业的开支，避免浪费。
FRF.9	实现帧中继报文压缩功能。FRF.9只压缩数据报文和InARP报文，不压缩LMI报文。	在已投资的低速链路设备上提升链路带宽，并且可以降低网络负载。
FRF.20	实现帧中继IP头压缩功能。	在已投资的低速链路设备上提升链路带宽，并且可以降低网络负载。

设备支持的帧中继特性

帧中继作为一种统计复用协议，可以承载多种上层协议报文。如表6-12所示，在确定承载上层协议报文的业务场景后，需要合理选择帧中继特性，否则会导致配置失败。

表 6-12 设备支持的帧中继业务场景及特性矩阵表

设备支持的 业务场景	IPoFR(单链 路)	IPoMFR(多 链路)	PPP/ MPoFR (单链路)	PPP/ MPoFR (多链路)	BridgeoFR
PVC组	Yes	No	No	No	No
LMI	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
InARP	Yes	Yes	No	No	No
FRF.9	Yes	Yes	No	No	No
FRF.20	Yes	Yes	No	No	No

说明

Yes代表该业务场景支持的帧中继特性，No代表该业务场景不支持的帧中继特性。

BridgeoFR业务场景不在本章介绍，详细配置请参考透明网桥配置。

6.6 配置帧中继链路承载 IP 业务（单链路）

帧中继可以承载IP业务，允许IP设备之间通过帧中继网络建立一个端到端的IP连接。

背景信息

IP网络的应用越来越广泛，而帧中继可以承载IP业务，允许IP设备之间通过帧中继网络建立一个端到端的IP连接。如果经过帧中继网络就需要配置IPoFR（IP over Frame Relay），实现IP网络的互联。

前置任务

在单链路帧中继承载IP业务功能配置之前，需完成以下任务：

- 配置帧中继接口的物理属性

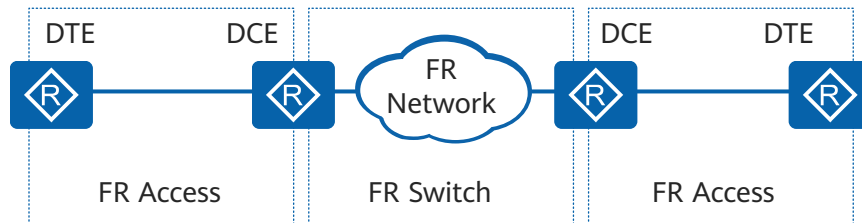
6.6.1 配置帧中继链路承载 IP 业务基本功能

背景信息

IP网络通过IP地址标识设备，当IP网络通过帧中继网络时，帧中继网络必须具有将传入的IP报文发往目的IP地址的能力，这也是帧中继网络承载IP业务、保证IP业务畅通必须具有的基本能力。然而，帧中继网络设备之间使用DLCI来标识不同的虚电路，所以必须配置DLCI到目的IP地址的映射，实现帧中继网络承载IP业务的基本功能。

如图6-22所示，帧中继承载IP业务可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，也可以是专线连接。

图 6-22 帧中继链路承载 IP 业务组网图



帧中继接入场景中，如果使能InARP功能，可以实现无需用户手工配置DLCI到目的IP地址的映射。如果关闭InARP功能，则要求用户必须手工配置DLCI到目的IP地址的映射。详细比较如下：

- 配置帧中继静态地址映射，可以提高帧中继网络的稳定性和安全性。
静态地址映射需要手工指定DLCI的下一跳地址，此时InARP功能是关闭状态。如果对端设备不支持InARP功能，或者不支持帧中继承载IP报文的InARP功能，那么必须配置静态地址映射。
详细配置可以参考[配置帧中继接入静态地址映射](#)。
- 配置帧中继动态地址映射，可以提高网络的可维护性。
动态地址映射使用InARP功能确定DLCI的下一跳地址。
缺省情况下，动态地址映射功能在所有物理接口上使能。如果已知对端设备不支持动态地址映射，需要手动关闭本端设备的动态地址映射功能。
详细配置可以参考[配置帧中继接入动态地址映射](#)。

说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入帧中继接口视图。

步骤3 执行命令`link-protocol fr [ ietf | nonstandard ]`，配置接口的帧中继报文封装类型。

通过`link-protocol fr`命令可把接口封装成帧中继接口，帧中继有两种协议类型：

- 当两端都是采用标准RFC1490规定的格式进行封装时，使用`ietf`参数。
- 当两端都不是采用标准RFC1490规定的格式进行封装时，可以使用`nonstandard`参数。

缺省情况下，帧的封装格式为IETF。

帧中继封装格式只影响发送的报文，接口可以识别和接收这两种报文，因此，即使对端设备的帧中继格式和本地不同，只要对端设备也支持这两种格式的自动识别，两端设备仍可以通信。而如果对端设备不支持对这两种格式的自动识别，应对两端设备设置一致的帧中继格式。

步骤4 配置帧中继地址映射

帧中继地址映射是把对端设备的协议地址与本端设备的帧中继地址（本地的DLCI）关联，以便本端高层协议能根据对端设备的协议地址寻找到对端设备。

请根据背景信息中描述的帧中继特性部署位置和映射方式，在如下帧中继地址映射配置中选择一种：

- 配置帧中继接入静态地址映射（DTE和DCE之间静态地址映射）
 - a. 在DTE设备上请执行如下配置：
 - i. 执行命令**fr interface-type dte**，配置帧中继接口类型为DTE。
 - ii. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置接口的IP地址。
 - iii. （可选）执行命令**fr dlci dlci**，配置帧中继链路的数据连接标识符。
 - iv. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。
 - v. 执行命令**fr map ip { ip-address [mask] | default } dlci-number [[ietf | nonstandard] [broadcast]]**，配置本端DLCI到对端IP地址的静态映射。
该命令不能在点到点子接口上进行配置，而且**ietf**和**nonstandard**参数的选取要与帧中继接口封装类型一致。
 - b. 在DCE设备上请执行如下配置：
 - i. 执行命令**fr interface-type dce**，配置帧中继接口类型为DCE。
 - ii. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置接口的IP地址。
 - iii. 执行命令**fr dlci dlci**，配置帧中继链路的数据连接标识符。
 - iv. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。
 - v. 执行命令**fr map ip { ip-address [mask] | default } dlci-number [[ietf | nonstandard] [broadcast]]**，配置本端DLCI到对端IP地址的静态映射。
该命令不能在点到点子接口上进行配置，而且**ietf**和**nonstandard**参数的选取要与帧中继接口封装类型一致。
- 配置帧中继接入动态地址映射（DTE和DCE之间动态地址映射）
 - a. 在DTE设备上请执行如下配置：
 - i. 执行命令**fr interface-type dte**，配置帧中继接口类型为DTE。
在帧中继接口上执行**link-protocol fr**命令配置帧中继报文封装类型后，接口类型缺省是DTE，所以此步骤可选。
 - ii. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置接口的IP地址。
 - iii. （可选）执行命令**fr inarp [ip [dlci-number]]**，使能动态地址映射。
只可以在帧中继主接口上配置动态地址映射功能，此时本端DLCI可以自动确定下一跳地址。
 - b. 在DCE设备上请执行如下配置：
 - i. 执行命令**fr interface-type dce**，配置帧中继接口类型为DCE。
 - ii. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置接口的IP地址。
 - iii. 执行命令**fr dlci dlci**，配置帧中继链路的数据连接标识符。

- iv. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。
- v. （可选）执行命令**fr inarp [ip [dlc-number]]**，使能动态地址映射。
只可以在帧中继主接口上配置动态地址映射功能，此时本端DLCI可以自动确定下一跳地址。

步骤5 执行命令**fr lmi type { ansi | nonstandard | q933a }**，配置帧中继LMI协议类型。

缺省情况下，接口的LMI协议类型为q933a。

本地管理接口LMI模块用于管理永久虚电路PVC，包括PVC的增加、删除，PVC链路完整性检测，PVC的状态等。目前支持三种标准LMI协议类型：

- 当两端都是采用ANSI T1.617规定的格式进行封装时，使用**ansi**参数。
- 当对端是Cisco设备时，可以使用**nonstandard**参数。
- 当两端都是采用q933a规定的格式进行封装时，使用**q933a**参数。

两端设备的LMI协议类型必须配置一致，否则会导致无法互通。

----结束

6.6.2 （可选）配置帧中继 PVC 组

背景信息

在传统的帧中继网络中，即使配置了多条目的IP地址相同的PVC，真正转发报文的PVC也只有一条，其他PVC并不转发报文。只有当转发报文的PVC不可用时，才会有下一条PVC接管当前的PVC来继续转发报文。这样就造成了网络带宽没有被充分的利用，并且无法保证高优先级的报文被优先处理。

通过配置PVC组不仅可以规避传统帧中继网络的缺陷，实现到达同一目的地址的多条PVC同时工作，还可以实现对不同优先级的数据业务进行分流。对于在帧中继链路上传输的IP报文，可以根据报文中匹配的TOS字段进行分流；PVC组中的每条PVC还可以单独配置的QoS策略，这样还可以针对不同的业务实现灵活的QoS控制。

说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。

步骤3 执行命令**fr pvc-group pvc-group-name**，创建PVC-Group，并进入PVC-Group视图。

步骤4 执行命令**fr dlci dlci**，把PVC链路加入到PVC组中。

一个PVC组最多支持8条PVC链路。

说明

已经在接口视图下配置的PVC链路无法再加入PVC组。已经加入PVC组的PVC链路也不能在接口视图下重新配置。

步骤5 配置帧中继PVC组对报文分流

可以为每条PVC配置不同的传输优先级，优先级高的PVC优先占有带宽。通过配置PVC的承载优先级，使不同优先级的报文根据用户的配置分别进入指定的PVC中，从而实现了数据的分流。

- 对于Precedence标识的IP包优先级，执行命令**fr ip precedence dlci-number { min [max] | default }**，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。
Precedence在IP报文的TOS字段中占3位，因此可以标识0～7共8个优先级。数值越大，优先级越高。
- 对于DSCP标识的IP包优先级，执行命令**fr ip dscp dlci-number { min [max] | default }**，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。
DSCP在IP报文中的TOS字段中占用6位，因此共可以标识0～63共64个优先级。数值越大，优先级越高。

只能对该PVC-Group内的PVC进行设置，指定的最小优先级min必须小于或等于指定的最大优先级max。如果优先级对应的PVC状态为Down，那么找缺省PVC发送，如果缺省PVC状态为Down，那么按照优先级从大到小找可用的PVC发送。不同报文推荐如下的优先级进行转发：

- 对于单播报文，通过配置的优先级转发。
- 对于ISIS/组播/广播报文，通过优先级为63的PVC转发。

 说明

配置PVC承载IP包的优先级之前，必须已经配置了对应优先级的PVC。
如果有某个优先级的报文没有承载的PVC，则整个PVC组都将变为不可用状态。
PVC-Group内的PVC业务映射并不能改变IP包的优先级。如果需要改变IP包的优先级，具体请参见《AR300, AR700 配置指南 QoS》。

----结束

6.6.3 （可选）配置帧中继压缩

背景信息

帧中继压缩技术可以对帧中继报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。

目前支持针对帧中继报文IP头和数据两种压缩，区别如下：

- 帧中继报文IP头压缩遵循FRF.20协议，支持包括对RTP/TCP头的压缩。
- 帧中继报文数据压缩遵循FRF.9协议，压缩的对象是非标号信息帧，内容包括FR压缩状态协商、FR压缩报文同步、FR压缩和解压缩。压缩算法采用Stac算法(ANSI X3.241-1994)。

如表6-13所示，请根据接口类型合理选择压缩方式。

表 6-13 帧中继接口支持的压缩功能

压缩方式	帧中继主接口	帧中继点到点子接口	帧中继点到多点子接口
帧中继报文IP头压缩	支持	支持	支持

压缩方式	帧中继主接口	帧中继点到点子接口	帧中继点到多点子接口
帧中继报文数据压缩	支持	支持	支持

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置帧中继压缩

说明

依次执行**shutdown**、**undo shutdown**命令重启帧中继接口后，帧中继压缩功能才能生效。

请根据链路实际情况和带宽需求，选择如下一种或者两种压缩方式进行配置。

- 配置帧中继主接口/帧中继子接口的帧中继报文IP头压缩功能：
 - a. 请根据接口类型选择如下配置之一：
 - 对于帧中继主接口，请执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继主接口视图。
 - 对于帧中继子接口，请执行命令**interface interface-type interface-number.subnumber**，进入帧中继子接口视图。
 - b. 执行命令**fr compression iphc**，允许接口进行IP头压缩。
- 配置帧中继点到多点子接口的帧中继报文IP头压缩功能：
 - a. 执行命令**interface interface-type interface-number.subnumber p2mp**，进入帧中继点到多点子接口视图。
 - b. 执行命令**fr map ip { destination-address [mask] | default } dlci-number [[ietf | nonstandard] [broadcast]] [compression { frf9 | iphc rtp-connections rtp-connections-number [tcp-connections tcp-connections-number] }]**，配置接口的帧中继IP报文头压缩。
- 配置帧中继主接口/帧中继点到多点子接口的帧中继报文数据压缩功能：
 - a. 请根据接口类型选择如下配置之一：
 - 对于帧中继主接口，请执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继主接口视图。
 - 对于帧中继点到多点子接口，请执行命令**interface interface-number.subnumber p2mp**，进入帧中继点到多点子接口视图。
 - b. 执行命令**fr map ip { destination-address [mask] | default } dlci-number [[ietf | nonstandard] [broadcast]] [compression { frf9 | iphc rtp-connections rtp-connections-number [tcp-connections tcp-connections-number] }]**，创建到目的地址的帧中继映射，并在DLCI上使能帧中继FRF.9压缩。

只能在帧中继主接口或点到多点类型的帧中继子接口下配置该命令，且报文封装类型必须是IETF。如果报文封装类型是nonstandard，当执行该命令使能FRF.9压缩时，系统会提示nonstandard封装类型不支持FRF.9压缩。

- 配置帧中继点到点子接口帧中继报文数据压缩功能：
 - 执行命令**interface interface-type interface-number.subnumber p2p**，进入帧中继子接口视图，子接口类型是点到点。
 - 执行命令**fr compression frf9**，使能帧中继FRF.9压缩。

只能在点到点类型的帧中继子接口下配置该命令，且报文封装类型必须是IETF。如果报文封装类型是nonstandard，当执行该命令使能帧中继FRF.9压缩时，系统会提示nonstandard封装类型不支持FRF.9压缩。

----结束

6.6.4 检查 FR 配置结果

背景信息

配置帧中继链路承载IP业务成功后，用户可以查看到帧中继的配置情况。

操作步骤

- 使用**display fr interface [interface-type interface-number[.subnumber]]**命令查看帧中继协议状态和接口信息。
- 使用**display fr map-info [interface interface-type interface-number[.subnumber]]**命令查看协议地址与帧中继地址映射表。
- 使用**display fr inarp-info [interface interface-type interface-number]**命令查看帧中继逆向地址解析协议统计信息。
- 使用**display interface brief**命令查看接口状态和配置的简要信息。
- 使用**display fr pvc-group [[pvc-group-name [verbose]] interface interface-type interface-number[.subnumber]]**命令用来显示指定或所有PVC组的信息。
- 使用**display fr compression iphc**命令查看帧中继接口的IP报文头压缩信息。
- 使用**display fr compression frf9**命令查看帧中继报文压缩（FRF.9 STAC压缩）的统计信息。

----结束

6.7 配置帧中继链路承载 IP 业务（多链路）

帧中继可以承载IP业务，允许IP设备之间通过MFR链路建立一个端到端的IP连接。对比单链路承载IP业务，多链路帧中继通过捆绑多条物理链路（包括通道化的串口）从而提供更大的带宽。

背景信息

由于IP网络的应用越来越广泛，如果经过帧中继网络就需要配置IPoFR（IP over Frame Relay）实现IP网络的互联。

前置任务

在多链路帧中继承载IP业务功能配置之前，需完成以下任务：

- 配置帧中继接口的物理属性

6.7.1 创建并配置 MFR 接口

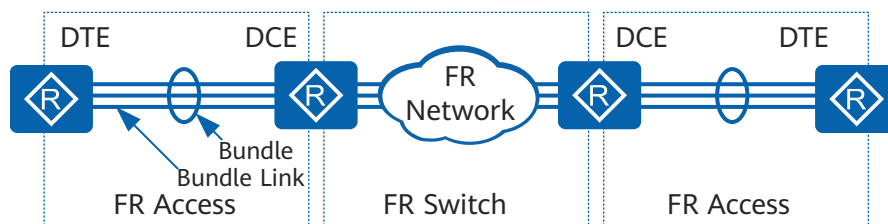
背景信息

IP网络通过IP地址标识设备，当IP网络通过帧中继网络时，帧中继网络必须具有将传入的IP报文发往目的IP地址的能力，这也是帧中继网络承载IP业务、保证IP业务畅通必须具有基本能力。然而，帧中继网络设备之间使用数据链路连接标识DLCI来标识不同的虚电路，所以必须配置DLCI到目的IP地址的映射，实现帧中继网络承载IP业务的基本功能。

对于多链路帧中继而言，则需要配置MFR接口的DLCI到对端IP地址的映射，实现多链路帧中继对IP报文的承载。

如图6-23所示，根据多链路帧中继部署在用户侧还是网络侧，可以分为多链路帧中继接入和多链路帧中继交换两种场景。设备不支持多链路帧中继交换。

图 6-23 多链路帧中继链路承载 IP 业务组网图



多链路帧中继接入场景中，如果使能InARP功能，即帧中继动态地址映射，可以无需用户手工配置DLCI到目的IP地址的映射。如果关闭InARP功能，则要求用户必须手工配置DLCI到目的IP地址的映射。详细比较如下：

- 配置多链路帧中继静态地址映射，可以提高帧中继网络的稳定性和安全性。
静态地址映射需要手工指定DLCI的下一跳地址，此时InARP功能是关闭状态。如果对端设备不支持InARP功能，或者不支持帧中继承载IP报文的InARP功能，那么必须配置静态地址映射。
对于DTE和DCE通过专线连接的场景，DTE的DLCI和DCE的DLCI必须配置一致。
详细配置可以参考[配置多链路帧中继接入静态地址映射（DTE和DCE之间静态地址映射）](#)。
- 配置多链路帧中继动态地址映射，可以提高网络的可维护性。
动态地址映射使用InARP功能确定DLCI的下一跳地址。
缺省情况下，动态地址映射功能在所有物理接口上使能。如果已知对端设备不支持动态地址映射，需要手动关闭本端设备的动态地址映射功能。
详细配置可以参考[配置多链路帧中继接入动态地址映射（DTE和DCE之间动态地址映射）](#)。

说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface mfr interface-number[.subnumber [p2mp | p2p]]**，创建并进入MFR接口视图。

如果MFR子接口所在是P2MP链路，可以执行**interface mfr interface-number.subnumber p2mp**命令创建MFR子接口。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置MFR接口的IP地址。

步骤4 配置多链路帧中继地址映射

多链路帧中继地址映射是把对端设备的协议地址与本端设备的帧中继地址（本地的DLCI）关联，以便本端高层协议能根据对端设备的协议地址寻找到对端设备。

请根据背景信息中描述的帧中继特性部署位置和需求，在如下帧中继地址映射配置中选择一种：

- 配置多链路帧中继接入静态地址映射（DTE和DCE之间静态地址映射）
 - a. 在DTE设备上请执行如下配置：
 - i. 执行命令**fr interface-type dte**，配置MFR接口类型为DTE。
MFR接口类型缺省是DTE，所以此步骤可选。
 - ii. （可选）执行命令**fr dlci dlci**，配置MFR接口的数据连接标识符。
 - iii. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。
 - iv. 执行命令**fr map ip { ip-address [mask] | default } dlci-number [[ietf | nonstandard] [broadcast]]**，配置本端DLCI到对端IP地址的静态映射。
该命令不能在点到点接口上进行配置，而且**ietf**和**nonstandard**参数的选取要与帧中继接口封装类型一致。
 - b. 在DCE设备上请执行如下配置：
 - i. 执行命令**fr interface-type dce**，配置MFR接口类型为DCE。
 - ii. 执行命令**fr dlci dlci**，配置MFR接口的数据连接标识符。
 - iii. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。
 - iv. 执行命令**fr map ip { ip-address [mask] | default } dlci-number [[ietf | nonstandard] [broadcast]]**，配置本端DLCI到对端IP地址的静态映射。
该命令不能在点到点接口上进行配置，而且**ietf**和**nonstandard**参数的选取要与帧中继接口封装类型一致。
- 配置多链路帧中继接入动态地址映射（DTE和DCE之间动态地址映射）
 - a. 在DTE设备上请执行如下配置：
 - i. 执行命令**fr interface-type dte**，配置MFR接口类型为DTE。
MFR接口类型缺省是DTE，所以此步骤可选。
 - ii. 执行命令**fr inarp [ip [dlci-number]]**，使能动态地址映射。
只可以在MFR主接口上配置动态地址映射功能，此时本端DLCI可以自动确定下一跳地址。

b. 在DCE设备上请执行如下配置：

- i. 执行命令**fr interface-type dce**，配置MFR接口类型为DCE。
- ii. 执行命令**fr inarp [ip [dlci-number]]**，使能动态地址映射。

只可以在MFR主接口上配置动态地址映射功能，此时本端DLCI可以自动确定下一跳地址。

----结束

6.7.2 将接口捆绑到 MFR 接口

背景信息

MFR是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，通过捆绑路由器的多个物理接口来为用户提供更大的网络带宽，同时又不会增加网络设备投资。

MFR接口在协议中被称为捆绑（Bundle），而组成该接口的多个物理接口则被称为捆绑链路（Bundle Link）。MFR接口为上层帧中继提供的传输带宽几乎是它捆绑的多个物理接口带宽的总和。一个MFR接口对应一个捆绑，一个捆绑中可以包含多个捆绑链路，一个捆绑链路对应着一个物理接口，捆绑对它的捆绑链路进行管理。也可以理解为对于实际的物理层可见的是捆绑链路，对于实际的数据链路层可见的是捆绑。

MFR接口的功能和配置与普通意义上的帧中继接口相同。当物理接口捆绑到MFR接口后，它原来配置的网络层和帧中继链路层参数将不再起作用，而是使用此MFR接口的参数。

在MFR接口下捆绑的所有物理接口的相关状态最终决定了MFR接口的状态。当MFR接口下有一个物理接口可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用就是可用的；当MFR接口下所有物理接口都不可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用才是不可用的。换个角度说MFR接口对帧中继来说是个物理层，而MFR接口对它下面捆绑的若干物理接口来说又是一个链路层的概念。

说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol fr mfr interface-number**，将当前接口捆绑到指定的MFR接口。

一个MFR接口最多可以捆绑16个物理接口。

----结束

6.7.3 （可选）配置 MFR 捆绑及捆绑链路

背景信息

完成MFR基本配置后，可以通过配置以下功能提升多链路帧中继的可维护性：

- 为了方便识别捆绑链路接口和捆绑接口，可以修改帧中继接口和MFR接口标识符参数。

具体配置可以参考[配置接口标识符](#)。

- 在MFR链路配置成功后，两端（DTE和DCE之间，或者DCE和DCE之间）必须知道对端的MFR的PVC状态，以免对端出现故障后导致报文转发失败。MFR通过发送链路状态检查报文来保证PVC状态的可靠性，并且可以根据网络状况修改两端发送维护报文的参数。

具体配置可以参考[配置链路状态检查报文参数](#)。

在低速链路上（通常流量低于768kbps的链路可以认为是低速链路），可以通过配置报文分片和窗口，提升多链路帧中继的性能：

- 如果大报文只通过一条捆绑链路进行传输会导致其它捆绑链路空闲，整条捆绑传输效率低下。这时可以设置MFR分片，降低传输时延并且提升捆绑传输效率。
选择帧中继捆绑链路报文分片尺寸通常是基于两端设备的最低速率端口。例如互联的两台设备，本端设备的端口是T1端口，而远端是具有64kbps速率的端口，那么在配置两台互联设备帧中继捆绑链路报文分片尺寸的时候，都要基于较低速率的远端端口。详细的分片数据请参考[表6-14](#)。

表 6-14 确保链路传输时延在 10 毫秒以内的分片推荐值

链路最低速率（单位是kbps）	分片推荐值（单位是字节）
56	70
64	80
128	160
256	320
512	640
768	1000
1536	1600

具体配置可以参考[配置MFR分片](#)。

- 在MFR链路配置成功后，两端（DTE和DCE之间，或者DCE和DCE之间）必须知道对端的MFR的PVC状态，以免对端出现故障后导致报文转发失败。MFR通过发送链路状态检查报文来保证PVC状态的可靠性，并且可以根据网络状况修改两端发送维护报文的参数。

具体配置可以参考[配置MFR窗口](#)。

 说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 配置接口标识符

- 配置帧中继接口标识符

- a. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入帧中继接口视图。
- b. 执行命令**mfr link-name** *name*, 配置捆绑链路标识符名称。
缺省情况下, 捆绑链路标识符是当前物理接口的名称。
- c. 执行命令**quit**, 退出帧中继接口视图。
- 配置MFR接口标识符
 - a. 执行命令**interface mfr** *interface-number*, 进入MFR主接口视图。
只有MFR主接口支持配置接口标识符。
 - b. 执行命令**mfr bundle-name** *name*, 配置捆绑标识符。
缺省情况下, MFR捆绑标识符为“mfr + 帧中继捆绑接口的编号”。
mfr bundle-name命令只能用于MFR主接口, 不能用于MFR子接口。
 - c. 执行命令**quit**, 退出MFR接口视图。

步骤3 配置链路状态检查报文参数

1. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入帧中继接口视图。
2. 执行命令**mfr timer hello** *hello-interval*, 设置MFR捆绑链路的hello报文发送周期。
缺省情况下, 捆绑链路的hello报文发送周期为10秒。
3. 执行命令**mfr timer ack** *ack-timeout*, 设置MFR捆绑链路ACK报文超时的时间。
缺省情况下, 捆绑链路等待ACK应答消息时间为4秒。
4. 执行命令**mfr retry** *retry-number*, 设置MFR捆绑链路最多可重发hello报文的次数。
缺省情况下, 捆绑链路最多可重发hello报文2次。
5. 执行命令**quit**, 退出帧中继接口视图。

两端维护链路状态过程如下所示:

1. 发送端通过MFR链路向接收端发送hello消息。发送端发送hello消息的时间间隔可以通过**mfr timer hello** *hello-interval*命令指定。
2. 根据发送端是否收到回应的hello消息可以划分两种结果:
 - 发送端在超时时间内收到接收端回应的hello消息, 表示MFR链路建立成功。
发送端等待回应hello消息的超时时间可以通过**mfr timer ack** *ack-timeout*命令指定。
 - 发送端在超时时间内没有收到接收端回应的hello消息, 表示MFR链路没有建立成功。此时发送端会再次通过MFR链路向接收端发送hello消息, 直到MFR链路建立成功或者超过重发次数。重新发送hello消息的最大次数可以通过**mfr retry** *retry-number*命令指定。

如果捆绑链路重发hello消息的次数达到最大后仍然没有收到对端应答, 系统将认为此捆绑链路的链路协议发生故障。

步骤4 配置MFR分片

在MFR接口配置MFR分片

1. 执行命令**interface mfr** *interface-number*, 进入MFR接口视图。
2. 执行命令**mfr fragment**, 使能MFR分片功能。
缺省情况下, 多链路帧中继捆绑的分片功能是禁止的。

3. 执行命令**mfr fragment-size bytes**，设置捆绑链路允许的最大分片。
配置帧中继捆绑链路允许的最大分片时要考虑与对端的匹配，尽量使两端的分片一致，以提高效率。
缺省情况下，捆绑链路最大分片是300字节。
4. 执行命令**quit**，退出MFR接口视图。

步骤5 配置MFR滑动窗口

1. 执行命令**interface mfr interface-number**，进入MFR接口视图。
2. 执行命令**mfr window-size number**，设置MFR滑动窗口的尺寸。
MFR滑动窗口的尺寸是指MFR接口对接收到的分片报文重组时，使用的滑动窗口算法中窗口所能容纳的分片数。通过配置窗口尺寸，可以对网络的流量进行限制，提高网络性能。

说明

- 滑动窗口尺寸决定重组的速度，但是不是窗口越大越好，需要权衡MFR捆绑链路个数和窗口大小的关系，一般建议使用缺省值。
- 缺省情况下，滑动窗口尺寸等于MFR捆绑的物理接口数。

----结束

6.7.4 （可选）配置帧中继 PVC 组

背景信息

在传统的帧中继网络中，即使配置了多条目的IP地址相同的PVC，真正转发报文的PVC也只有一条，其他PVC并不转发报文。只有当转发报文的PVC不可用时，才会有下一条PVC接管当前的PVC来继续转发报文。这样就造成了网络带宽没有被充分的利用，并且无法保证高优先级的报文被优先处理。

通过配置PVC组不仅可以规避传统帧中继网络的缺陷，实现到达同一目的地址的多条PVC同时工作，还可以实现对不同优先级的数据业务进行分流。对于在帧中继链路上传输的IP报文，可以根据报文中匹配的TOS字段进行分流；PVC组中的每条PVC还可以单独配置QoS策略，这样可以针对不同的业务实现灵活的QoS控制。

说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。
- 步骤3 执行命令**fr pvc-group pvc-group-name**，创建PVC-Group，并进入PVC-Group视图。
- 步骤4 执行命令**fr dlci dlci**，把PVC链路加入到PVC组中。
一个PVC组最多支持8条PVC链路。
- 步骤5 配置帧中继PVC组对报文分流

可以为每条PVC配置不同的传输优先级，优先级高的PVC优先占有带宽。通过配置PVC的承载优先级，使不同优先级的报文根据用户的配置分别进入指定的PVC中，从而实现了数据的分流。

- 对于Precedence标识的IP包优先级，执行命令**fr ip precedence dlci-number { min [max] | default }**，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。
Precedence在IP报文的TOS字段中占3位，因此可以标识0～7共8个优先级。数值越大，优先级越高。
- 对于DSCP标识的IP包优先级，执行命令**fr ip dscp dlci-number { min [max] | default }**，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。
DSCP在IP报文中的TOS字段中占用6位，因此共可以标识0～63共64个优先级。数值越大，优先级越高。

只能对该PVC-Group内的PVC进行设置，指定的最小优先级`min`必须小于或等于指定的最大优先级`max`。如果优先级对应的PVC状态为Down，那么找缺省PVC发送，如果缺省PVC状态为Down，那么从大到小找低优先级的PVC发送。不同报文推荐如下的优先级进行转发：

- 对于单播报文，通过配置的优先级转发。
- 对于ISIS/组播/广播报文，通过优先级为63的PVC转发。

 说明

配置PVC承载IP包的优先级之前，必须已经配置了对应优先级的PVC。
如果有某个优先级的报文没有承载的PVC，则整个PVC组都将变为不可用状态。
PVC-Group内的PVC业务映射并不能改变IP包的优先级。如果需要改变IP包的优先级，可以通过配置标记来实现，具体请参见《AR300, AR700 配置指南 QoS》。

----结束

6.7.5 （可选）配置帧中继压缩

背景信息

帧中继压缩技术可以对帧中继报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。

目前支持针对帧中继报文IP头和数据两种压缩，区别如下：

- 帧中继报文IP头压缩遵循FRF.20协议，支持包括对RTP/TCP头的压缩。
- 帧中继报文数据压缩遵循FRF.9协议，压缩的对象是非标号信息帧，内容包括FR压缩状态协商、FR压缩报文同步、FR压缩和解压缩。压缩算法采用Stac算法(ANSI X3.241-1994)。

如表6-15所示，请根据接口类型合理选择压缩方式。

表 6-15 帧中继接口支持的压缩功能

压缩方式	帧中继MFR主接口	帧中继MFR点到点子接口	帧中继MFR点到多点子接口
帧中继报文IP头压缩	支持	支持	支持

压缩方式	帧中继MFR主接口	帧中继MFR点到点子接口	帧中继MFR点到多点子接口
帧中继报文数据压缩 不建议使用	支持	支持	支持

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 配置帧中继压缩

说明

依次执行`shutdown`、`undo shutdown`命令重启MFR接口后，帧中继压缩功能才能生效。

请根据链路实际情况和带宽需求，选择如下一种或者两种压缩方式进行配置。

- 配置帧中继MFR主接口或者点到点子接口的帧中继报文IP头压缩功能：
 - 执行命令`interface mfr interface-number`，进入MFR主接口或者点到点子接口视图。
 - 执行命令`fr compression iphc`，允许接口进行IP头压缩。
- 配置帧中继MFR点到多点子接口的帧中继报文IP头压缩功能：
 - 执行命令`interface mfr interface-number.subnumber p2mp`，进入MFR点到多点子接口视图。
 - 执行命令`fr map ip { destination-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ] [ compression { frf9 | iphc rtp-connections rtp-connections-number [ tcp-connections tcp-connections-number ] }`，配置接口的帧中继IP报文头压缩。
- 配置帧中继MFR点到多点子接口的帧中继报文数据压缩功能：
 - 执行命令`interface mfr interface-number.subnumber p2mp`，进入MFR点到多点子接口视图。
 - 执行命令`fr map ip { destination-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ] [ compression { frf9 | iphc rtp-connections rtp-connections-number [ tcp-connections tcp-connections-number ] }`，创建到目的地址的帧中继映射，并在DLCI上使能帧中继FRF.9压缩。

只能在帧中继主接口或点到多点类型的帧中继子接口下配置该命令，且报文封装类型必须是IETF。如果报文封装类型是nonstandard，当执行该命令使能FRF.9压缩时，系统会提示nonstandard封装类型不支持FRF.9压缩。
- 配置MFR主接口的帧中继报文数据压缩功能：
 - 执行命令`interface mfr interface-number`，进入MFR主接口视图。
 - 执行命令`fr map ip { destination-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ] [ compression { frf9 | iphc rtp-connections rtp-connections-number [ tcp-connections tcp-connections-number ] }`，使能帧中继FRF.9压缩。
- 配置MFR点到点子接口的帧中继报文数据压缩功能：

- a. 执行命令**interface mfr interface-number**，进入MFR点到点接口视图。
- b. 执行命令**fr compression frf9**，使能帧中继FRF.9压缩。

只能在点到点类型的帧中继接口下配置该命令，且报文封装类型必须是IETF。如果报文封装类型是nonstandard，当执行该命令使能帧中继FRF.9压缩时，系统会提示nonstandard封装类型不支持FRF.9压缩。

----结束

6.7.6 检查 FR 配置结果

背景信息

配置多链路帧中继链路承载IP业务成功后，用户可以查看到多链路帧中继的配置情况。

操作步骤

- 使用**display fr interface [interface-type interface-number [.subnumber]]**命令查看帧中继协议状态和接口信息。
- 使用**display fr map-info [interface interface-type interface-number [.subnumber]]**命令查看协议地址与帧中继地址映射表。
- 使用**display fr inarp-info [interface interface-type interface-number]**命令查看帧中继逆向地址解析协议统计信息。
- 使用**display interface brief**命令查看接口状态和配置的简要信息。
- 使用**display interface mfr [interface-number]**命令查看MFR接口的配置和状态信息。
- 使用**display fr compression iphc**命令查看帧中继接口的IP报文头压缩信息。
- 使用**display fr compression frf9**命令查看帧中继报文压缩（FRF.9 STAC压缩）的统计信息。

----结束

6.8 配置帧中继链路承载 PPP 业务（单链路）

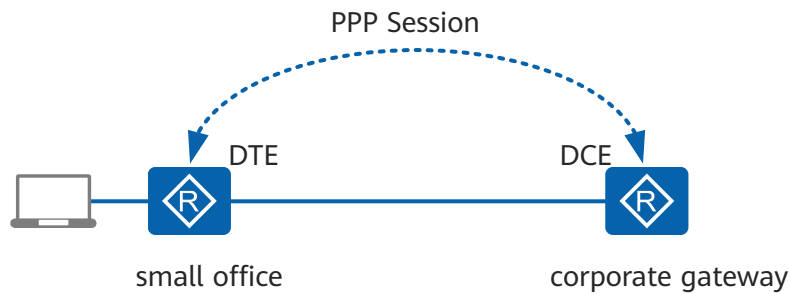
配置帧中继链路承载PPP业务基本功能后，PPP/MP业务即可运行在FR网络上。

背景信息

在帧中继网络中不提供认证功能，无法保证企业网中接入用户的合法性，而PPP协议提供了良好的认证功能。通过配置PPPoFR（PPP over Frame Relay）可以在帧中继网络中使用PPP协议的LCP、NCP和验证等特性，从而保证帧中继用户的合法性。

帧中继可以承载PPP业务，允许设备之间通过帧中继网络建立一个端到端的PPP/MP会话。如图6-24所示，用户设备将本端帧中继的一条虚电路映射到一条PPP链路，从而建立起一条PPPoFR链路，使得PPP报文能够在帧中继虚电路上发送与接收。帧中继承载PPP业务可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，也可以是专线连接。

图 6-24 帧中继链路承载 PPP 业务组网图



说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

前置任务

在帧中继承载PPP业务配置之前，需完成以下任务：

- 配置帧中继接口的物理属性
- 配置VT接口

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number[.subnumber]`，进入帧中继接口视图。

步骤3 执行命令`link-protocol fr [ ietf | nonstandard ]`，配置接口的帧中继报文封装类型。

通过`link-protocol fr`命令可把接口封装成帧中继接口，帧中继有两种协议类型：

- 当两端都是采用标准RFC1490规定的格式进行封装时，使用`ietf`参数。
- 当两端都不是采用标准RFC1490规定的格式进行封装时，可以使用`nonstandard`参数。

缺省情况下，帧的封装格式为IETF。

帧中继封装格式只影响发送的报文，接口可以识别和接收这两种报文，因此，即使对端设备的帧中继格式和本地不同，只要对端设备也支持这两种格式的自动识别，两端设备仍可以通信。而如果对端设备不支持对这两种格式的自动识别，应对两端设备设置一致的帧中继格式。

如果执行该命令更改已经配置封装类型的帧中继接口，请注意：

- 改变接口的帧中继封装类型，系统会自动删除该接口下帧中继的所有配置。此时需要重新进行帧中继的相关配置。

步骤4 配置帧中继接口类型

请根据是用户侧设备还是网络侧设备选择如下配置之一：

- 如果是用户侧设备，请执行命令`fr interface-type dte`，配置帧中继接口类型为DTE。

在接口上配置帧中继协议后，接口类型缺省是DTE，所以此步骤可选。

- 如果是网络侧设备，请执行命令**fr interface-type dce**，配置帧中继接口类型为DCE。

步骤5 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置帧中继接口的IP地址。

步骤6 执行命令**fr dlci dlci**，配置帧中继链路的数据连接标识符。

步骤7 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。

步骤8 执行命令**fr map ppp interface interface-type interface-number dlci-number**，将帧中继的一条虚电路映射到一条PPP链路。

步骤9 执行命令**fr lmi type { ansi | nonstandard | q933a }**，配置帧中继LMI协议类型。

缺省情况下，接口的LMI协议类型为q933a。

本地管理接口LMI模块用于管理永久虚电路PVC，包括PVC的增加、删除，PVC链路完整性检测，PVC的状态等。目前支持三种标准LMI协议类型：

- 当两端都是采用ANSI T1.617规定的格式进行封装时，使用**ansi**参数。
- 当对端是Cisco设备时，可以使用**nonstandard**参数。
- 当两端都是采用q933a规定的格式进行封装时，使用**q933a**参数。

两端设备的LMI协议类型必须配置一致，否则会导致无法互通。

----结束

检查配置结果

配置帧中继链路承载PPP业务成功后，用户可以查看到帧中继的配置情况。

- 使用**display fr interface [interface-type interface-number [.subnumber]]**命令查看帧中继协议状态和接口信息。
- 使用**display fr map-info [interface interface-type interface-number [.subnumber]]**命令查看协议地址与帧中继地址映射表。

6.9 配置帧中继链路承载 PPP 业务（多链路）

帧中继可以承载PPP业务，允许设备之间通过MFR链路建立一个端到端的PPP会话。对比单链路承载PPP业务，多链路帧中继通过捆绑多条物理链路（包括通道化的串口）从而提供更大的带宽。

背景信息

MPoFR（Multilink PPP over Frame Relay）实际上就是PPPoFR利用MP分片的一种情形，使得在帧中继站点间能够承载MP分片。

前置任务

在帧中继承载PPP业务配置之前，需完成以下任务：

- 配置帧中继接口的物理属性
- 配置VT接口

6.9.1 创建并配置 MFR 接口

背景信息

当帧中继网络承载PPP业务时，帧中继网络必须具有将传入的PPP报文发往目的地址的能力，这也是帧中继网络承载PPP业务、保证PPP业务畅通必须具有的基本能力。然而，帧中继网络设备之间使用数据链路连接标识DLCI来标识不同的虚电路，所以必须配置DLCI到对端上层协议地址的映射，实现帧中继网络承载PPP业务的基本功能。

对于多链路帧中继而言，则需要配置MFR接口的DLCI到对端上层协议地址的映射，实现多链路帧中继对PPP业务的承载。

说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface mfr interface-number[.subnumber [p2mp | p2p]]**，创建并进入MFR接口视图。

如果MFR子接口所在是P2MP链路，可以执行**interface mfr interface-number.subnumber p2mp**命令创建MFR子接口。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [sub]**，配置MFR接口的IP地址。

步骤4 配置多链路帧中继地址映射（DTE和DCE之间静态地址映射）

多链路帧中继地址映射是把对端设备的协议地址与本端设备的帧中继地址（本地的DLCI）关联，以便本端高层协议能根据对端设备的协议地址寻找到对端设备。

1. 配置多链路帧中继接口类型。

根据配置在DCE设备上还是DTE设备上，划分为如下两种配置方式：

- 如果在DTE设备上配置，执行命令**fr interface-type dte**，配置MFR接口类型为DTE。

在帧中继接口上执行**link-protocol fr**命令配置帧中继报文封装类型后，MFR接口类型缺省是DTE，所以此步骤可选。

- 如果在DCE设备上配置，执行命令**fr interface-type dce**，配置MFR接口类型为DCE。

2. 执行命令**fr dlci dlci**，配置MFR接口的数据连接标识符。

3. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。

4. 执行命令**fr map ppp interface interface-type interface-number dlci-number**，将MFR映射到一条PPP链路。

----结束

6.9.2 将接口捆绑到 MFR 接口

背景信息

MFR是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，通过捆绑路由器的多个物理接口来为用户提供更大的网络带宽，同时又不会增加网络设备投资。

MFR接口在协议中被称为捆绑（Bundle），而组成该接口的多个物理接口则被称为捆绑链路（Bundle Link）。MFR接口为上层帧中继提供的传输带宽几乎是它捆绑的多个物理接口带宽的总和。一个MFR接口对应一个捆绑，一个捆绑中可以包含多个捆绑链路，一个捆绑链路对应着一个物理接口，捆绑对它的捆绑链路进行管理。也可以理解为对于实际的物理层可见的是捆绑链路，对于实际的数据链路层可见的是捆绑。

MFR接口的功能和配置与普通意义上的帧中继接口相同。当物理接口捆绑到MFR接口后，它原来配置的网络层和帧中继链路层参数将不再起作用，而是使用此MFR接口的参数。

在MFR接口下捆绑的所有物理接口的相关状态最终决定了MFR接口的状态。当MFR接口下有一个物理接口可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用就是可用的；当MFR接口下所有物理接口都不可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用才是不可用的。换个角度说MFR接口对帧中继来说是个物理层，而MFR接口对它下面捆绑的若干物理接口来说又是一个链路层的概念。

说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入帧中继接口视图。

步骤3 执行命令`link-protocol fr mfr interface-number`，将当前接口捆绑到指定的MFR接口。

一个MFR接口最多可以捆绑16个物理接口。

----结束

6.9.3 （可选）配置 MFR 捆绑及捆绑链路

背景信息

完成MFR基本配置后，可以通过配置以下功能提升多链路帧中继的可维护性：

- 为了方便识别捆绑链路接口和捆绑接口，可以修改帧中继接口和MFR接口标识符参数。
具体配置可以参考[配置接口标识符](#)。
- 在MFR链路配置成功后，两端（DTE和DCE之间，或者DCE和DCE之间）必须知道对端的MFR的PVC状态，以免对端出现故障后导致报文转发失败。MFR通过发送链路状态检查报文来保证PVC状态的可靠性，并且可以根据网络状况修改两端发送维护报文的参数。
具体配置可以参考[配置链路状态检查报文参数](#)。

在低速链路上（通常流量低于768kbps的链路可以认为是低速链路），可以通过配置报文分片和窗口，提升多链路帧中继的性能：

- 如果大报文只通过一条捆绑链路进行传输会导致其它捆绑链路空闲，整条捆绑传输效率低下。这时可以设置MFR分片，降低传输时延并且提升捆绑传输效率。
选择帧中继捆绑链路报文分片尺寸通常是基于两端设备的最低速率端口。例如互联的两台设备，本端设备的端口是T1端口，而远端是具有64kbps速率的端口，那么在配置两台互联设备帧中继捆绑链路报文分片尺寸的时候，都要基于较低速率的远端端口。详细的分片数据请参考表6-16。

表 6-16 确保链路传输时延在 10 毫秒以内的分片推荐值

链路最低速率（单位是kbps）	分片推荐值（单位是字节）
56	70
64	80
128	160
256	320
512	640
768	1000
1536	1600

具体配置可以参考配置MFR分片。

- 在MFR链路配置成功后，两端（DTE和DCE之间，或者DCE和DCE之间）必须知道对端的MFR的PVC状态，以免对端出现故障后导致报文转发失败。MFR通过发送链路状态检查报文来保证PVC状态的可靠性，并且可以根据网络状况修改两端发送维护报文的参数。

具体配置可以参考配置MFR窗口。

说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

- 步骤1 执行命令system-view，进入系统视图。
- 步骤2 配置接口标识符
 - 配置帧中继接口标识符
 - 执行命令interface interface-type interface-number，进入帧中继接口视图。
 - 执行命令mfr link-name name，配置捆绑链路标识符名称。
缺省情况下，捆绑链路标识符是当前物理接口的名称。
 - 执行命令quit，退出帧中继接口视图。
 - 配置MFR接口标识符

- a. 执行命令**interface mfr interface-number**，进入MFR主接口视图。
只有MFR主接口支持配置接口标识符。
- b. 执行命令**mfr bundle-name name**，配置捆绑标识符。
缺省情况下，MFR捆绑标识符为“mfr + 帧中继捆绑接口的编号”。
mfr bundle-name命令只能用于MFR主接口，不能用于MFR子接口。
- c. 执行命令**quit**，退出MFR接口视图。

步骤3 配置链路状态检查报文参数

1. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。
2. 执行命令**mfr timer hello hello-interval**，设置MFR捆绑链路的hello报文发送周期。
缺省情况下，捆绑链路的hello报文发送周期为10秒。
3. 执行命令**mfr timer ack ack-timeout**，设置MFR捆绑链路ACK报文超时的时间。
缺省情况下，捆绑链路等待ACK应答消息时间为4秒。
4. 执行命令**mfr retry retry-number**，设置MFR捆绑链路最多可重发hello报文的次数。
缺省情况下，捆绑链路最多可重发hello报文2次。
5. 执行命令**quit**，退出帧中继接口视图。

两端维护链路状态过程如下所示：

1. 发送端通过MFR链路向接收端发送hello消息。发送端发送hello消息的时间间隔可以通过**mfr timer hello hello-interval**命令指定。
2. 根据发送端是否收到回应的hello消息可以划分两种结果：
 - 发送端在超时时间内收到接收端回应的hello消息，表示MFR链路建立成功。发送端等待回应hello消息的超时时间可以通过**mfr timer ack ack-timeout**命令指定。
 - 发送端在超时时间内没有收到接收端回应的hello消息，表示MFR链路没有建立成功。此时发送端会再次通过MFR链路向接收端发送hello消息，直到MFR链路建立成功或者超过重发次数。重新发送hello消息的最大次数可以通过**mfr retry retry-number**命令指定。

如果捆绑链路重发hello消息的次数达到最大后仍然没有收到对端应答，系统将认为此捆绑链路的链路协议发生故障。

步骤4 配置MFR分片

在MFR接口配置MFR分片

1. 执行命令**interface mfr interface-number**，进入MFR接口视图。
2. 执行命令**mfr fragment**，使能MFR分片功能。
缺省情况下，多链路帧中继捆绑的分片功能是禁止的。
3. 执行命令**mfr fragment-size bytes**，设置捆绑链路允许的最大分片。
配置帧中继捆绑链路允许的最大分片时要考虑与对端的匹配，尽量使两端的分片一致，以提高效率。
缺省情况下，捆绑链路最大分片是300字节。
4. 执行命令**quit**，退出MFR接口视图。

步骤5 配置MFR滑动窗口

1. 执行命令**interface mfr** *interface-number*，进入MFR接口视图。
2. 执行命令**mfr window-size** *number*，设置MFR滑动窗口的尺寸。

MFR滑动窗口的尺寸是指MFR接口对接收到的分片报文重组时，使用的滑动窗口算法中窗口所能容纳的分片数。通过配置窗口尺寸，可以对网络的流量进行限制，提高网络性能。

说明

- 滑动窗口尺寸决定重组的速度，但是不是窗口越大越好，需要权衡MFR捆绑链路个数和窗口大小的关系，一般建议使用缺省值。
- 缺省情况下，滑动窗口尺寸等于MFR捆绑的物理接口数。

----结束

6.9.4 检查 FR 配置结果

背景信息

配置多链路帧中继承载PPP业务完成后，用户可以查看到帧中继的配置情况。

操作步骤

- 使用**display fr interface** [*interface-type interface-number* [.subnumber]] 命令查看帧中继协议状态和接口信息。
- 使用**display fr map-info** [**interface** *interface-type interface-number* [.subnumber]] 命令查看协议地址与帧中继地址映射表。
- 使用**display interface brief**命令查看接口状态和配置的简要信息。
- 使用**display interface mfr** [*interface-number*] 命令查看MFR接口的配置和状态信息。

----结束

6.10 配置 IP 网络承载帧中继业务

可以通过帧中继交换路由和帧中继交换PVC两种方式实现FRoIP功能。

背景信息

由于IP网络的应用越来越广泛，当帧中继业务要通过IP网络时，需要配置FRoIP（Frame Relay over IP）实现帧中继网络的互联。

当设备作为帧中继交换机工作，或需要在设备上实现帧中继网络中的数据交换时，要求设备具有帧中继交换功能。

路由器可以通过如下两种方式实现帧中继交换功能：

- 帧中继交换路由：通过为当前接口指定报文转发的出口及虚电路号，从而配置一条报文转发路由。
- 帧中继交换PVC：通过在设备上的两个接口创建报文转发路由，实现帧中继交换功能。

帧中继交换路由和帧中继交换PVC两种方式应用场景基本相同，唯一区别在于帧中继交换PVC方式可以针对某一条PVC的状态进行控制，而帧中继交换路由方式只能通过删除相关配置实现关闭帧中继交换的功能。

前置任务

在配置帧中继交换功能之前，需完成以下任务：

- 配置Serial接口或MFR接口的物理属性
- 配置帧中继DTE/DCE的基本功能

说明

交换的入接口只能是Serial接口或MFR接口，出接口只能是Tunnel接口。

用于帧中继交换功能的接口，必须使用命令**fr interface-type**将接口类型配置为DCE，否则帧中继交换功能将不起作用。

操作步骤

步骤1 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**fr switching**，使能帧中继交换功能。

步骤3 配置帧中继交换功能。

- 帧中继交换路由方式：
 - 请根据实际组网情况选择进入相应的接口视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继Serial接口视图。
 - 执行命令**interface mfr interface-number**，进入MFR接口视图。
 - 执行命令**fr dlci-switch in-dlci interface interface-type interface-number dlci out-dlci**，配置入接口用于帧中继交换的静态路由。
 - 帧中继交换PVC方式：
 - 执行命令**fr switch name [interface interface-type in-interface-number dlci in-dlci interface interface-type out-interface-number dlci out-dlci]**，配置用于帧中继交换的PVC。
- 配置帧中继交换PVC后会进入帧中继交换视图，在该视图下可以执行**shutdown/undo shutdown**操作，通过控制PVC的状态来影响路由表。

说明

配置了静态地址映射的PVC不能用来配置帧中继交换。

----结束

任务示例

帧中继交换配置完成之后，查看配置的帧中继交换路由的信息、帧中继交换PVC的统计信息。

- 使用**display fr dlci-switch [interface interface-type interface-number]**命令查看配置的帧中继交换路由的信息。

- 使用**display fr switch-table [name pvc-name]**命令查看帧中继交换PVC的统计信息。

6.11 配置帧中继 QoS

在帧中继接口上，可以使用通用的QoS服务为用户提供接口上的流量监管、流量整形、拥塞管理、拥塞避免等服务。除此之外，帧中继网络还拥有自己的QoS服务机制。

前置任务

在配置帧中继QoS之前，需完成以下任务：

- 帧中继接口相关配置已经完成，例如：接口IP地址、接口封装的链路层协议、DLCI等。

6.11.1 配置帧中继类

背景信息

在配置帧中继QoS时，需要先创建一个帧中继类并在这个帧中继类上配置各种QoS参数，然后将帧中继类关联到一个帧中继虚电路。

当帧中继虚电路提供QoS服务时，它将按照下面的顺序寻找对应的帧中继类：首先使用与此帧中继虚电路相关联的帧中继类，如果没有和此虚电路相关联的帧中继类，则使用帧中继虚电路所在帧中继（子）接口的帧中继类。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**fr class name**，创建并进入帧中继类视图。

缺省情况下，没有创建帧中继类。

说明

用户可以在此视图下为帧中继流量整形、帧中继队列管理等QoS服务配置不同的参数。详细的参数设置请见下面各节的内容。

步骤3 执行命令**apply policy policy-name { inbound | outbound }**，在帧中继类下应用流策略。

应用的QoS策略已经使用**traffic policy**命令创建完成。配置流策略的具体步骤请参考《AR300, AR700 配置指南-QoS》中的MQC配置。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 将帧中继类同帧中继接口或虚电路相关联。

说明

帧中继类可以同帧中继接口或虚电路相关联，也可以同时关联帧中继接口和帧中继虚电路。将一个帧中继类和接口关联起来之后，此接口上的所有虚电路都会继承此帧中继类的QoS参数。

- 将帧中继类同帧中继接口相关联。
 - a. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。

- b. 执行命令**fr-class class-name**，将帧中继（子）接口和指定的帧中继类相关联。
- c. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
- 将帧中继类同虚电路相关联。
 - a. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。
 - b. 执行命令**fr dlci dlci**，进入帧中继虚电路视图。
 - c. 执行命令**fr-class class-name**，将帧中继虚电路和指定的帧中继类相关联。
 - d. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

----结束

6.11.2 配置帧中继流量整形

背景信息

帧中继流量整形FRTS（Frame Relay Traffic Shaping）能够限制从某一虚电路发出的报文流量和突发报文流量，使这类报文能够以比较均匀的速度向外发送。

帧中继流量整形功能应用于设备帧中继报文的出接口上。通常情况下，它被应用于帧中继网络的DTE侧。

帧中继流量整形相关的几个概念如下：

- 承诺突发尺寸CBS（Committed Burst Size）是指帧中继网络承诺的在Tc时间内传送的包流量。在网络拥塞时，帧中继网络保证这部分可以成功地传送。
- 承诺信息速率CIR（Committed Information Rate）是虚电路所能提供的最低发送速率，它保证了用户在网络拥塞时仍然可以以此速率发送数据。
- 允许的承诺信息速率CIR ALLOW是正常情况下帧中继网络所能提供的发送速率，当网络没有发生拥塞时，它保证用户能够以此速率发送数据。也就是说，正常情况下，设备使用允许的承诺信息速率CIR ALLOW进行帧中继流量整形，而不是承诺信息速率CIR。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。

步骤3 执行命令**fr traffic-shaping**，使能帧中继流量整形功能。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 执行命令**fr class name**，创建并进入帧中继类视图。

缺省情况下，没有创建帧中继类。

步骤6 执行命令**cbs outbound committed-burst-size**，配置帧中继虚电路出方向的承诺突发尺寸。

缺省情况下，帧中继虚电路的承诺突发尺寸为1500Byte。

步骤7 执行命令**cir allow outbound committed-information-rate**，配置帧中继虚电路允许的承诺信息速率。

缺省情况下，帧中继虚电路允许的承诺信息速率为56kbit/s。

步骤8 执行命令**cir committed-information-rate**，配置帧中继虚电路的承诺信息速率。

缺省情况下，帧中继虚电路的承诺信息速率为56kbit/s。

本步骤所配置的允许承诺信息速率不能大于步骤7所配置的承诺信息速率。

步骤9 执行命令**traffic-shaping adaptation { becn percentage | interface-congestion number }**，使能帧中继流量整形的自适应流量调节的功能。

缺省情况下，使能帧中继流量整形的自适应流量调节功能，这种调节依赖于接收到的BECN报文，每次调节的比例为25%。

步骤10 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤11 将帧中继类同帧中继接口或虚电路相关联。

说明

帧中继类可以同帧中继接口或虚电路相关联，也可以同时关联帧中继接口和帧中继虚电路。将一个帧中继类和接口关联起来之后，此接口上的所有虚电路都会继承此帧中继类的QoS参数。

- 将帧中继类同帧中继接口相关联。
 - a. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。
 - b. 执行命令**fr-class class-name**，将帧中继（子）接口和指定的帧中继类相关联。
 - c. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
- 将帧中继类同虚电路相关联。
 - a. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。
 - b. 执行命令**fr dlci dlci**，进入帧中继虚电路视图。
 - c. 执行命令**fr-class class-name**，将帧中继虚电路和指定的帧中继类相关联。
 - d. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

----结束

6.11.3 配置帧中继 DE 规则列表

背景信息

设备支持的DE规则列表有基于接口的和基于IP协议的两种。

如果帧中继虚电路上应用了DE（Discard Eligibility）规则，在发送报文时，如果有符合DE规则列表的报文要发送，它会将报文的DE标志位置“1”。

在帧中继网络中，DE标志位为1的报文会在拥塞发生时被优先丢弃。DE标志位置“1”的依据如下：

- 配置了基于接口的DE规则列表后，路由器从指定接口接收的报文，如果这些报文是帧中继报文且从本路由器转发，转发前路由器会根据配置的DE规则识别出需要标记的报文，这些报文的DE标志位将置“1”。
- 配置了基于IP协议的DE规则列表后，如果该报文是帧中继报文且从本路由器转发，转发前路由器会根据配置的DE规则识别出需要标记的IP报文，将这些报文的DE标志位置“1”。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置DE规则列表，请根据实际情况选择配置。

- 执行命令**fr del list-number inbound-interface interface-type interface-number**，配置基于接口的DE规则列表。
缺省情况下，没有创建基于接口的DE规则列表。
- 执行命令**fr del list-number protocol ip [fragments | acl acl-number | less-than bytes | greater-than bytes | source-port { tcp ports | udp ports } | destination-port { tcp ports | udp ports }]**，配置基于IP协议的DE规则列表。
缺省情况下，没有创建基于IP协议的DE规则列表。

步骤3 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。

步骤4 执行命令**fr de del list-number dlci dlci-number**，将DE规则列表应用到指定的帧中继虚电路上。

缺省情况下，帧中继虚电路上没有应用DE规则列表。

----结束

6.11.4 配置帧中继队列管理

背景信息

在帧中继接口上可以配置的通用QoS队列有：PQ（Priority Queuing）、WFQ（Weighted Fair Queuing）、CBQ（Class Based Queuing）和PQ+WFQ。

帧中继接口还支持一种自己特有的队列PVC PQ，此队列只能应用于帧中继接口。当帧中继接口使能帧中继流量整形后，接口的队列类型只能是FIFO（First In First Out）或PVC PQ。

PVC PQ队列拥有四个子队列，分别为高优先队列（top）、中优先队列（middle）、正常优先队列（normal）和低优先队列（bottom），它们的优先级依次降低。发送报文时将按照等级顺序依次发送，即先发送完所有top队列中的报文后，再发送所有middle队列中的报文，然后再发送所有normal队列中的报文，最后才发送bottom队列中的报文。接口上的每一个帧中继虚电路都拥有自己的PVC PQ队列等级，从这个虚电路发出的报文只能进入对应的PVC PQ队列。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。

步骤3 执行命令**fr pvc-pq [top-limit middle-limit normal-limit bottom-limit]**，将帧中继接口设置为PVC PQ队列类型，并可以为各队列设置长度，即队列最多能容纳的报文个数。

缺省情况下，帧中继接口的队列类型为FIFO。

步骤4 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤5 执行命令**fr class name**，进入帧中继类视图。

步骤6 执行命令 **pvc-pq { top | middle | normal | bottom }**，配置帧中继虚电路发送的报文进入接口的PVC PQ队列类型。

缺省情况下，帧中继虚电路发送的报文进入接口的PVC PQ队列的类型为normal。

步骤7 执行命令 **quit**，退回到系统视图。

步骤8 将帧中继类同帧中继接口或虚电路相关联。

说明

帧中继类可以同帧中继接口或虚电路相关联，也可以同时关联帧中继接口和帧中继虚电路。将一个帧中继类和接口关联起来之后，此接口上的所有虚电路都会继承此帧中继类的QoS参数。

- 将帧中继类同帧中继接口相关联。
 - a. 执行命令 **interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。
 - b. 执行命令 **fr-class class-name**，将帧中继（子）接口和指定的帧中继类相关联。
 - c. 执行命令 **quit**，退回到系统视图。
- 将帧中继类同虚电路相关联。
 - a. 执行命令 **interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。
 - b. 执行命令 **fr dlci dlci**，进入帧中继虚电路视图。
 - c. 执行命令 **fr-class class-name**，将帧中继虚电路和指定的帧中继类相关联。
 - d. 执行命令 **quit**，退回到系统视图。

----结束

6.11.5 配置帧中继分片

背景信息

当语音与数据同时传输时，大数据报文的发送将长时间占用带宽，会造成语音报文被延时甚至丢弃，影响语音质量。配置帧中继分片的目的是尽量减少语音报文的延时，保证语音的实时性。配置分片后，大的数据报文将被拆分为较小的数据分片，语音报文与拆分后的分片交替发送，保证语音报文及时均匀地得到处理，降低时延。

操作步骤

步骤1 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **fr class name**，进入帧中继类视图。

步骤3 执行命令 **fragment [fragment-size]**，使能帧中继虚电路的报文分片功能。

缺省情况下，禁止帧中继虚电路的报文分片功能。

步骤4 执行命令 **quit**，退回到系统视图。

步骤5 将帧中继类同帧中继接口或虚电路相关联。

说明

帧中继类可以同帧中继接口或虚电路相关联，也可以同时关联帧中继接口和帧中继虚电路。将一个帧中继类和接口关联起来之后，此接口上的所有虚电路都会继承此帧中继类的QoS参数。

- 将帧中继类同帧中继接口相关联。
 - a. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入帧中继（子）接口视图。
 - b. 执行命令**fr-class** *class-name*, 将帧中继（子）接口和指定的帧中继类相关联。
 - c. 执行命令**quit**, 退回到系统视图。
- 将帧中继类同虚电路相关联。
 - a. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入帧中继（子）接口视图。
 - b. 执行命令**fr dlci** *dlci*, 进入帧中继虚电路视图。
 - c. 执行命令**fr-class** *class-name*, 将帧中继虚电路和指定的帧中继类相关联。
 - d. 执行命令**quit**, 退回到系统视图。

----结束

6.11.6 检查 FR 配置结果

背景信息

帧中继QoS配置完成后，您可以查看配置是否正确。

操作步骤

- 执行命令**display fr class**, 查看帧中继类的配置信息。
- 执行命令**display fr del**, 查看DE规则列表的详细信息。
- 在帧中继接口视图下执行命令**display this**, 查看当前接口的配置信息。

----结束

6.12 清除帧中继接口统计信息和动态地址映射项

背景信息

如果需要统计一定时间内某接口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口原有的统计信息，使接口重新进行统计。

操作步骤

- 使用**reset counters interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令清除帧中继接口统计信息。

reset counters interface命令清除的是**display interface**命令显示信息的最后一部分，即接口输入输出报文的统计信息，所以请务必确认是否要执行该命令。
- 使用**reset fr inarp**命令清除帧中继的动态地址映射项。

须知

执行`reset fr inarp`命令清除帧中继的动态地址映射项，可能导致网络结构变化，使原来建立的动态地址映射失效。

----结束

6.13 帧中继配置举例

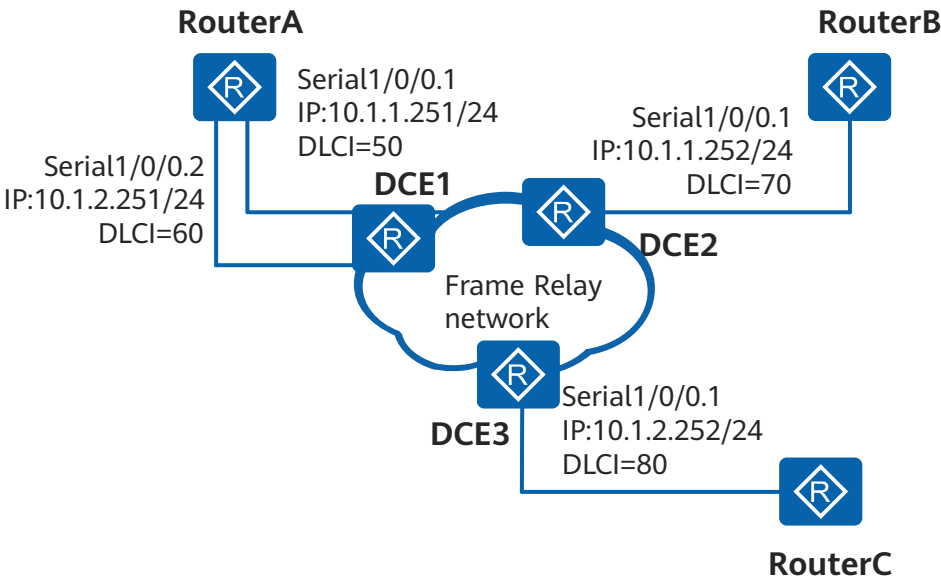
该部分从帧中继的应用场景、配置命令、前置配置命令等方面对帧中继进行了详细的描述。

6.13.1 配置帧中继链路承载 IP 业务示例（单链路）

组网需求

在帧中继接入场景中，RouterA、RouterB和RouterC作为DTE设备承载IP报文，通过公用帧中继网络实现局域网的互联。

图 6-25 配置帧中继链路承载 IP 业务示例（单链路）



配置思路

采用如下的思路配置通过帧中继网络互连局域网：

1. 配置路由器的链路层协议为FR
2. 配置和公用帧中继网络连接的路由器接口的工作类型
3. 配置各网段的虚电路号
4. 配置各接口上DLCI与直连的DCE设备IP地址映射关系

操作步骤

步骤1 配置路由器RouterA

配置接口封装为帧中继链路协议。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Serial1/0/0] fr interface-type dte
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置静态地址映射。

在RouterA的接口上配置DLCI虚电路号和直连的DCE设备IP地址的静态地址映射。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0.1
[RouterA-Serial1/0/0.1] fr dlci 50
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0.1-50] quit
[RouterA-Serial1/0/0.1] ip address 10.1.1.251 24
[RouterA-Serial1/0/0.1] fr map ip 10.1.1.252 50
[RouterA-Serial1/0/0.1] quit
[RouterA] interface serial 1/0/0.2
[RouterA-Serial1/0/0.2] fr dlci 60
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0.2-60] quit
[RouterA-Serial1/0/0.2] ip address 10.1.2.251 24
[RouterA-Serial1/0/0.2] fr map ip 10.1.2.252 60
[RouterA-Serial1/0/0.2] quit
```

步骤2 配置RouterB

配置接口封装为帧中继链路协议。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterB-Serial1/0/0] fr interface-type dte
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

配置静态地址映射。

在RouterB的接口上配置DLCI虚电路号和直连的DCE设备IP地址的静态地址映射。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0.1
[RouterB-Serial1/0/0.1] fr dlci 70
[RouterB-fr-dlci-Serial1/0/0.1-70] quit
[RouterB-Serial1/0/0.1] ip address 10.1.1.252 24
[RouterB-Serial1/0/0.1] fr map ip 10.1.1.251 70
[RouterB-Serial1/0/0.1] quit
```

步骤3 配置路由器RouterC

配置接口封装为帧中继链路协议。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] interface serial 1/0/0
[RouterC-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterC-Serial1/0/0] fr interface-type dte
[RouterC-Serial1/0/0] quit
```

配置静态地址映射。

```
[RouterC] interface serial 1/0/0.1
[RouterC-Serial1/0/0.1] fr dlci 80
```

```
[RouterC-fr-dlci-Serial1/0/0.1-80] quit
[RouterC-Serial1/0/0.1] ip address 10.1.2.252 24
[RouterC-Serial1/0/0.1] fr map ip 10.1.2.251 80
[RouterC-Serial1/0/0.1] quit
```

步骤4 验证配置结果

#从RouterA上能ping通RouterB的接口。

```
[RouterA] ping 10.1.2.252
PING 10.1.2.252: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.1.2.252: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=14 ms
Reply from 10.1.2.252: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.1.2.252: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.1.2.252: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.1.2.252: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=9 ms
--- 10.1.2.252 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 9/10/14 ms
```

同理在RouterB上也能ping通RouterA的接口，RouterA和RouterC间也能互相ping通。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
#
interface Serial1/0/0.1
fr dlci 50
fr map ip 10.1.1.252 50
ip address 10.1.1.251 255.255.255.0
#
interface Serial1/0/0.2
fr dlci 60
fr map ip 10.1.2.252 60
ip address 10.1.2.251 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
#
interface Serial1/0/0.1
fr dlci 70
fr map ip 10.1.1.251 70
ip address 10.1.1.252 255.255.255.0
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
interface Serial1/0/0
```

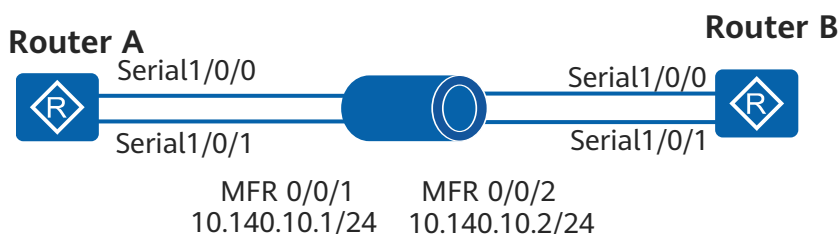
```
link-protocol fr
#
interface Serial1/0/0.1
fr dlci 80
fr map ip 10.1.2.251 80
ip address 10.1.2.252 255.255.255.0
#
return
```

6.13.2 配置帧中继链路承载 IP 业务示例（多链路）

组网需求

如图6-26所示，路由器RouterA和RouterB通过串口Serial1/0/0和Serial1/0/1直连，使用帧中继协议，将两对串口捆绑以提供更大的带宽。

图 6-26 配置 MFR 组网图



配置思路

采用如下的思路配置MFR：

1. 创建MFR接口
2. 把相应的接口捆绑至MFR接口中
3. 配置各接口的工作方式和IP地址
4. 配置网段的虚电路号

操作步骤

步骤1 配置RouterA

创建并配置MFR接口0/0/1。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface mfr 0/0/1
[RouterA-MFR0/0/1] ip address 10.140.10.1 255.255.255.0
[RouterA-MFR0/0/1] fr interface-type dte
[RouterA-MFR0/0/1] fr dlci 100
[RouterA-MFR0/0/1-100] quit
[RouterA-MFR0/0/1] fr map ip 10.140.10.2 100
[RouterA-MFR0/0/1] quit
```

将接口Serial1/0/0和Serial1/0/1捆绑至mfr0/0/1。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr mfr 0/0/1
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

```
[RouterA] interface serial 1/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] link-protocol fr mfr 0/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] quit
```

步骤2 配置路由器RouterB

创建并配置MFR接口0/0/2。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface mfr 0/0/2
[RouterB-MFR0/0/2] ip address 10.140.10.2 255.255.255.0
[RouterB-MFR0/0/2] fr interface-type dce
[RouterB-MFR0/0/2] fr dlci 100
[RouterB-MFR0/0/2] fr map ip 10.140.10.1 100
[RouterB-MFR0/0/2] quit
```

将接口Serial1/0/0和Serial1/0/1捆绑至mfr0/0/2。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr mfr 0/0/2
[RouterB-Serial1/0/0] quit
[RouterB] interface serial 1/0/1
[RouterB-Serial1/0/1] link-protocol fr mfr 0/0/2
[RouterB-Serial1/0/1] quit
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA上能Ping通对端IP地址10.140.10.2。

```
[RouterA] ping 10.140.10.2
PING 10.140.10.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=14 ms
Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=9 ms
--- 10.140.10.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 9/10/14 ms
```

----结束

配置文件

• RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr MFR0/0/1
#
interface Serial1/0/1
link-protocol fr MFR0/0/1
#
interface MFR0/0/1
fr dlci 100
fr map ip 10.140.10.2 100
ip address 10.140.10.1 255.255.255.0
#
return
```

• RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
```

```
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr MFR0/0/2
#
interface Serial1/0/1
link-protocol fr MFR0/0/2
#
interface MFR0/0/2
fr interface-type dce
fr dlci 100
fr map ip 10.140.10.1 100
ip address 10.140.10.2 255.255.255.0
#
return
```

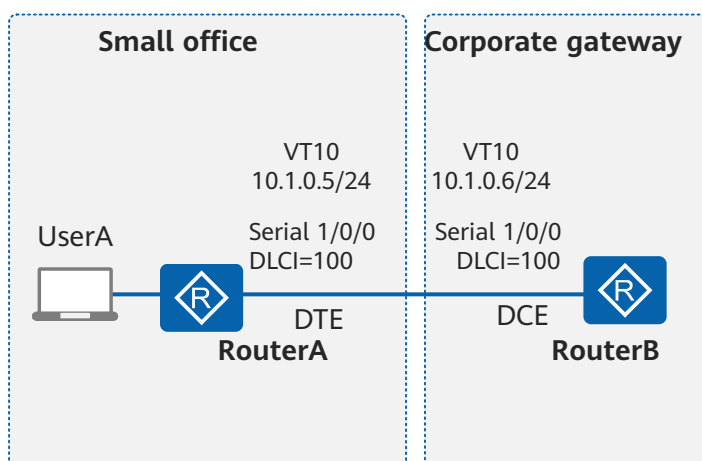
6.13.3 配置帧中继链路承载 PPP 业务示例（单链路）

组网需求

如图6-27所示，UserA通过RouterA连接到公司网关RouterB。公司办公室和公司网关之间通过帧中继专线直连，由于帧中继网络不提供认证功能，无法确认接入用户的合法性。

考虑到PPP协议具有良好的认证功能和扩展性，本示例将通过配置PPPoFR方案，将被验证方（UserA）的用户名和密码加入验证方（RouterB）的本地用户列表完成PPP报文的CHAP单向认证，然后承载在帧中继网络上，实现在帧中继网上建立一个端到端的PPP会话，从而保证对接入用户的合法性验证。

图 6-27 配置通过专线互连局域网组网图



在本示例中，两台路由器通过串口直连，RouterA的接口工作在帧中继DTE方式，RouterB的接口工作在帧中继DCE方式。

配置思路

采用如下的思路配置帧中继链路承载PPP业务：

1. 配置RouterA向RouterB发送的本地用户名和密码

2. 配置RouterB以CHAP方式验证用户
3. 配置FR承载PPP

操作步骤

步骤1 配置RouterA向RouterB发送的本地用户名和密码

```
# 配置UserA的用户名和密码。
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ip address 10.1.0.5 255.255.255.0
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap user usera
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Virtual-Template10] quit
```

步骤2 配置RouterB以CHAP方式验证用户

将UserA的用户名和密码加入RouterB的本地用户列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] local-user usera password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterB-aaa] local-user usera service-type ppp
[RouterB-aaa] quit
```

配置RouterB以CHAP方式验证UserA。

```
[RouterB] interface virtual-template 10
[RouterB-Virtual-Template10] ip address 10.1.0.6 255.255.255.0
[RouterB-Virtual-Template10] ppp authentication-mode chap
[RouterB-Virtual-Template10] quit
```

步骤3 配置FR承载PPP

配置RouterA

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Serial1/0/0] fr interface-type dte
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci 100
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0-100] quit
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0] fr map ppp interface Virtual-Template 10 100
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterB-Serial1/0/0] fr interface-type dce
[RouterB-Serial1/0/0] fr dlci 100
[RouterB-fr-dlci-Serial1/0/0-100] quit
[RouterB-fr-dlci-Serial1/0/0] fr map ppp interface Virtual-Template 10 100
```

步骤4 验证配置结果

在RouterB上查看虚拟模板接口对应的VA的状态。

```
[RouterB] display virtual-access vt 10
Virtual-Template10:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-05-12 11:55:06
Description:HUAWEI, AR Series, Virtual-Template10:0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Physical is PPPOFR
Current system time: 2011-05-12 14:40:09
  Last 300 seconds input rate 16 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 16 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 1991 packets,20325 bytes
    0 unicast,0 broadcast,0 multicast
  Output:1992 packets,20376 bytes
    0 unicast,0 broadcast,0 multicast
  Input bandwidth utilization : 0.03%
  Output bandwidth utilization : 0.03%
```

在RouterB上查看帧中继的地址映射信息如下。表示帧中继接口通过动态地址映射学习到了对端的DLCI，双方可以进行通信。

```
[RouterB] display fr map-info interface serial 1/0/0
Map Statistics for interface Serial1/0/0 (DCE)
  DLCI = 100, PPP over FR Virtual-Template10, Serial1/0/0
  create time = 2011/05/12 11:54:58, status = ACTIVE
  encapsulation = ietf, vlink = 0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Template10
ip address 10.1.0.5 255.255.255.0
ppp chap user usera
ppp chap password cipher %^%#,3DF1$$W|4l@Sr>0{)eD\5:~/|28JS:1+\\G1_5XW%^%#
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
fr dlci 100
fr map ppp interface Virtual-Template10 100
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
aaa
local-user usera password cipher %#%#hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%#%#
local-user usera privilege level 0
local-user usera service-type ppp
#
interface Virtual-Template10
ip address 10.1.0.6 255.255.255.0
ppp authentication-mode chap
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
fr interface-type dce
fr dlci 100
fr map ppp interface Virtual-Template10 100
```

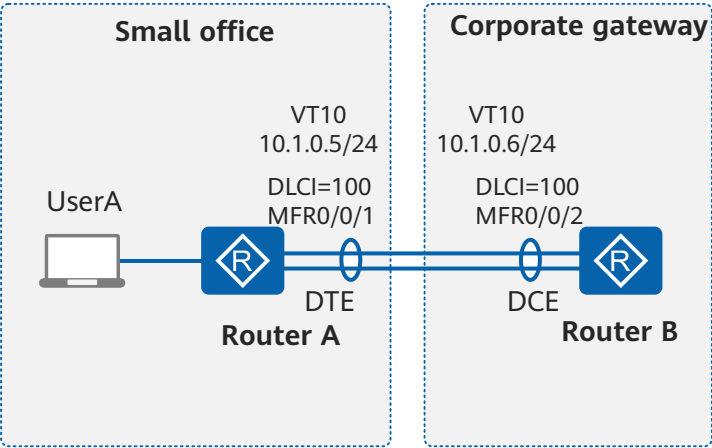
```
#  
return
```

6.13.4 配置帧中继链路承载 PPP 业务示例（多链路）

组网需求

如图6-28所示，UserA通过RouterA连接到公司网关RouterB，RouterA和RouterB之间使用帧中继专线直连。出于降低成本的考虑，公司把业务数据全部保存在RouterB上，UserA需要从RouterB获取业务数据。为了保证工作效率，UserA到RouterB的带宽需要在3M以上。

图 6-28 配置通过专线互连局域网组网图



通过对上述场景进行分析，主要需求在于现有帧中继网络的用户认证和带宽要求，解决办法如下：

- 公司办公室和公司网关之间通过帧中继专线直连，由于帧中继网络不提供认证功能，无法确认接入用户的合法性。考虑到PPP协议具有良好的认证功能和扩展性，本示例将通过配置PPPoFR方案，将被验证方（UserA）的用户名和密码加入验证方（RouterB）的本地用户列表完成PPP报文的CHAP单向认证，然后承载在帧中继网络上，实现在帧中继网上建立一个端到端的PPP会话，从而保证对接入用户的合法性验证。
- 另一方面，由于单条链路最大只能提供2.048M的带宽，无法满足3M带宽要求。本示例通过在RouterA和RouterB之间配置多链路帧中继来实现带宽需求，即将两条链路捆绑成MFR链路。同时，为了保证MFR链路的稳定性和安全性，MFR接口之间使用静态地址映射。

配置思路

采用如下的思路配置多链路帧中继链路承载PPP业务：

1. 创建并配置MFR接口
2. 将接口捆绑到MFR接口
3. 配置RouterA向RouterB发送的本地用户名和密码
4. 配置RouterB以CHAP方式验证用户

5. 配置FR承载PPP

操作步骤

步骤1 创建并配置MFR接口

```
# 配置RouterA。
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface mfr 0/0/1
[RouterA-MFR0/0/1] fr interface-type dte
[RouterA-MFR0/0/1] fr dlci 100
[RouterA-MFR0/0/1-100] quit
[RouterA-MFR0/0/1] quit

# 配置RouterB。
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface mfr 0/0/2
[RouterB-MFR0/0/2] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterB-MFR0/0/2] fr interface-type dce
[RouterB-MFR0/0/2] fr dlci 100
[RouterB-MFR0/0/2-100] quit
[RouterB-MFR0/0/2] quit
```

步骤2 将接口捆绑到MFR接口

```
# 配置RouterA。
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr mfr 0/0/1
[RouterA-Serial1/0/0] quit
[RouterA] interface serial 1/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] link-protocol fr mfr 0/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] quit

# 配置RouterB。
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr mfr 0/0/2
[RouterB-Serial1/0/0] quit
[RouterB] interface serial 1/0/1
[RouterB-Serial1/0/1] link-protocol fr mfr 0/0/2
[RouterB-Serial1/0/1] quit
```

步骤3 配置RouterA向RouterB发送的本地用户名和密码

```
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ip address 10.1.0.5 255.255.255.0
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap user usera
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Virtual-Template10] quit
```

步骤4 配置RouterB以CHAP方式验证用户

```
# 将UserA的用户名和密码加入RouterB的本地用户列表。

[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] local-user usera password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access mode such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
```

```
[RouterB-aaa] local-user usera service-type ppp
[RouterB-aaa] quit

# 配置RouterB以CHAP方式验证UserA。
[RouterB] interface virtual-template 10
[RouterB-Virtual-Template10] ip address 10.1.0.6 255.255.255.0
[RouterB-Virtual-Template10] ppp authentication-mode chap
[RouterB-Virtual-Template10] quit
```

步骤5 配置FR承载PPP

配置RouterA

```
[RouterA] interface mfr 0/0/1
[RouterA-MFR0/0/1] fr map ppp interface Virtual-Template 10 100
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface mfr 0/0/2
[RouterB-MFR0/0/2] fr map ppp interface Virtual-Template 10 100
```

步骤6 验证配置结果

在RouterB上查看虚拟模板接口对应的VA的状态。

```
[RouterB] display virtual-access vt 10
Virtual-Template10:1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-05-12 15:10:34
Description:HUAWEI, AR Series, Virtual-Template10:1 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Physical is PPPOFR
Current system time: 2011-05-12 15:27:24
  Last 300 seconds input rate 24 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 24 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 212 packets,2529 bytes
    0 unicast,0 broadcast,0 multicast
  Output:213 packets,2580 bytes
    0 unicast,0 broadcast,0 multicast
  Input bandwidth utilization : 0.04%
  Output bandwidth utilization : 0.04%
```

在RouterB上查看帧中继的地址映射信息如下。表示帧中继接口通过动态地址映射学习到了对端的DLCI，双方可以进行通信。

```
[RouterB] display fr map-info interface mfr 0/0/2
Map Statistics for interface MFR0/0/2 (DCE)
  DLCI = 100, PPP over FR Virtual-Template10, MFR0/0/2
  create time = 2011/05/12 15:00:29, status = ACTIVE
  encapsulation = ietf, vlink = 0
```

----结束

配置文件

• RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Template10
ip address 10.1.0.5 255.255.255.0
ppp chap user usera
ppp chap password cipher %^%#3DF1$$W|4l@Sr>0{eD\5:~/|28JS:1+\G1_5XW%^%#
#
interface Serial1/0/0
```

```
link-protocol fr MFR0/0/1
#
interface Serial1/0/1
link-protocol fr MFR0/0/1
#
interface MFR0/0/1
fr dlci 100
fr map ppp interface Virtual-Template10 100
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
aaa
local-user usera password cipher %H{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%##
local-user usera privilege level 0
local-user usera service-type ppp
#
interface Virtual-Template10
ip address 10.1.0.6 255.255.255.0
ppp authentication-mode chap
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr MFR0/0/2
#
interface Serial1/0/1
link-protocol fr MFR0/0/2
#
interface MFR0/0/2
fr interface-type dce
fr dlci 100
fr map ppp interface Virtual-Template10 100
#
return
```

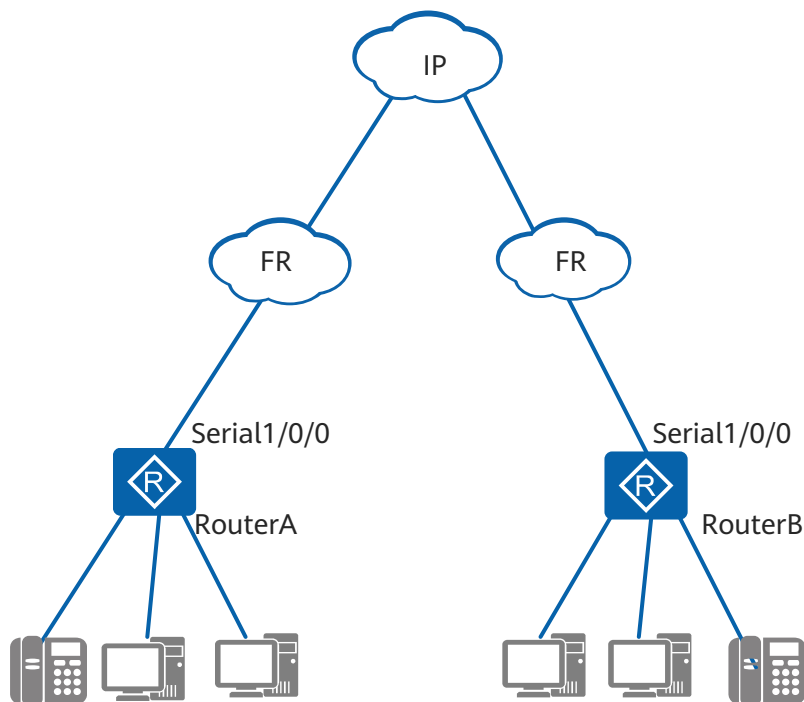
6.13.5 配置 MPoFR 业务示例

组网需求

如图6-29所示，企业分部A和B的网关分别为RouterA和RouterB，RouterA和RouterB分别通过FR链路接入IP核心网。

企业A和B之间通常有语音和数据两种业务，为了保证语音业务的质量，需对数据报文进行分片处理，以减小语音延迟抖动。这里采用MPoFR，用MP技术将数据报文分片，使语音报文和分片后的数据报文交错在FR链路上传输。

图 6-29 配置 MPoFR 业务组网图



配置思路

采用如下的思路配置RouterA和RouterB：

- 配置LAN侧：使企业内的PC通过二层以太网口接入RouterA，使企业内的电话通过FXS接口接入RouterA。
- 配置WAN侧：使RouterA通过Serial接口接入FR网络，并配置通过FR虚电路可以在一条FR链路上传输不同类型的数据。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

LAN侧配置。

为了使企业内的PC通过二层以太网口接入RouterA，需要配置VLAN、VLANIF，具体配置请参考《 AR300, AR700 配置指南 - 局域网 》。

为了使企业内的电话通过FXS接口接入RouterA，需要配置FXS接口、SIPAG接口和SIPAG用户，具体配置请参考《 AR300, AR700 配置指南 - 语音 》。

WAN侧配置。

1. 配置MP链路

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface virtual-template 3
[RouterA-Virtual-Template3] ppp mp lfi
[RouterA-Virtual-Template3] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Virtual-Template3] qos gts cir 100 cbs 100000
```

```
[RouterA-Virtual-Template3] ppp mp lfi delay-per-frag 20
[RouterA-Virtual-Template3] quit
```

2. 配置MP成员链路

```
[RouterA] interface virtual-template 1
[RouterA-Virtual-Template1] ppp mp virtual-template 3
[RouterA-Virtual-Template1] quit
[RouterA] interface virtual-template 2
[RouterA-Virtual-Template2] ppp mp virtual-template 3
[RouterA-Virtual-Template2] quit
```

3. 将成员链路和接口下的虚电路进行映射。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci 100
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0-100] quit
[RouterA-Serial1/0/0] fr map ppp interface Virtual-Template 1 100
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci 200
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0-200] quit
[RouterA-Serial1/0/0] fr map ppp interface Virtual-Template 2 200
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterB

RouterB和RouterA的配置类似，这里不再赘述。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Template3
 ppp mp lfi
 ppp mp lfi delay-per-frag 20
 ip address ppp-negotiate
 qos gts cir 100 cbs 100000
#
interface Virtual-Template1
 ppp mp Virtual-Template 3
#
interface Virtual-Template2
 ppp mp Virtual-Template 3
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 100
 fr dlci 200
 fr map ppp interface Virtual-Template1 100
 fr map ppp interface Virtual-Template2 200
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Virtual-Template3
 ppp mp lfi
 ppp mp lfi delay-per-frag 20
 ip address ppp-negotiate
 qos gts cir 100 cbs 100000
#
interface Virtual-Template1
 ppp mp Virtual-Template 3
```

```
#
interface Virtual-Template2
 ppp mp Virtual-Template 3
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 100
 fr dlci 200
 fr map ppp interface Virtual-Template1 100
 fr map ppp interface Virtual-Template2 200
#
return
```

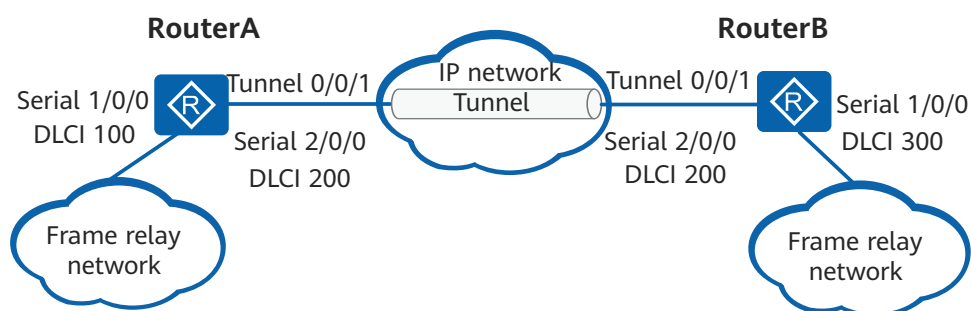
6.13.6 配置在 IP 网承载帧中继示例

组网需求

由于IP网络的应用越来越广泛，实际应用时，需要通过IP网络承载帧中继数据FRoIP（Frame Relay over IP），实现帧中继网络的互联。FRoIP是在两端的帧中继网之间建立GRE隧道，通过GRE隧道传送帧中继报文。在建立了GRE的Tunnel接口后，可以指定帧中继交换使用Tunnel接口，从而实现在IP网络上承载帧中继报文。

如图6-30所示，两个帧中继网络通过路由器RouterA、RouterB相连，在RouterA和RouterB上使能Frame Relay over IP功能，从而将两个帧中继网络通过IP网络连接起来。

图 6-30 配置在 IP 网承载帧中继组网图



配置思路

采用如下的思路配置在IP网承载帧中继：

1. 配置链路层协议是FR
2. 在RouterA和RouterB的全局模式下使能帧中继交换
3. 配置接口工作类型、IP地址和网段的虚电路号
4. 配置Tunnel接口
5. 配置帧中继承载IP功能

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置路由器使能帧中继交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] fr switching
```

配置帧中继接口Serial1/0/0。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
[RouterA-Serial1/0/0] fr interface-type dce
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置IP接口Serial2/0/0。

```
[RouterA] interface serial 2/0/0
[RouterA-Serial2/0/0] ip address 10.120.20.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/0/0] quit
```

配置Tunnel接口。

```
[RouterA] interface tunnel 0/0/1
[RouterA-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
[RouterA-Tunnel0/0/1] ip address 10.120.21.5 24
[RouterA-Tunnel0/0/1] source 10.120.20.1
[RouterA-Tunnel0/0/1] destination 10.120.20.2
[RouterA-Tunnel0/0/1] quit
```

配置Frame Relay over IP功能。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci-switch 100 interface tunnel 0/0/1 dlci 200
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterB

配置路由器使能帧中继交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] fr switching
```

配置帧中继接口Serial1/0/0。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr
[RouterB-Serial1/0/0] fr interface-type dce
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

配置IP接口Serial2/0/0。

```
[RouterB] interface serial 2/0/0
[RouterB-Serial2/0/0] ip address 10.120.20.2 255.255.255.0
[RouterB-Serial2/0/0] quit
```

配置Tunnel接口。

```
[RouterB] interface tunnel
[RouterB-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
[RouterB-Tunnel0/0/1] ip address 10.120.21.3 24
[RouterB-Tunnel0/0/1] source 10.120.20.2
[RouterB-Tunnel0/0/1] destination 10.120.20.1
[RouterB-Tunnel0/0/1] quit
```

配置Frame Relay over IP功能。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] fr dlci-switch 300 interface tunnel 0/0/1 dlci 200
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

查看路由器RouterB的帧中继交换状态为Active。

```
[RouterB] display fr dlci-switch
Frame relay switch statistics for board 1
Status  Interface(DLCI)  ----->  Interface(DLCI)
Active  Serial1/0/0(300)  Tunnel0/0/1(200)
Active  Tunnel0/0/1(200)   Serial1/0/0(300)
```

同理可查看RouterA的帧中继交换信息。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
fr switching
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
fr interface-type dce
fr dlci-switch 100 interface Tunnel0/0/1 dlci 200
#
interface Serial2/0/0
link-protocol ppp
ip address 10.120.20.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1
ip address 10.120.21.5 255.255.255.0
tunnel-protocol gre
source 10.120.20.1
destination 10.120.20.2
#
return
```

- RouterB的配置文件

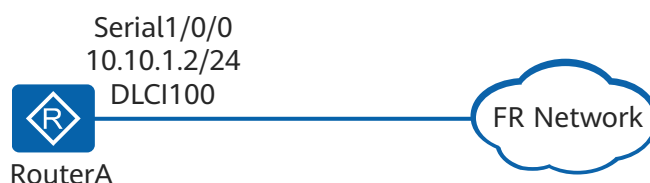
```
#
sysname RouterB
#
fr switching
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
fr interface-type dce
fr dlci-switch 300 interface Tunnel0/0/1 dlci 200
#
interface Serial2/0/0
link-protocol ppp
ip address 10.120.20.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1
ip address 10.120.21.3 255.255.255.0
tunnel-protocol gre
source 10.120.20.2
destination 10.120.20.1
#
return
```


6.13.7 配置帧中继流量整形示例

组网需求

如图6-31所示，RouterA通过串口接入帧中继网络，由于RouterA与帧中继网络之间经常传输的数据类型为数据（比如：邮件、IP电话等），因此对带宽要求不是很高。基本要求是：CIR为64kbit/s，允许的CIR为96kbit/s，RouterA具有流量自适应调节功能，可以根据BECN标记按照20%的比例调节虚电路的发送速率。

图 6-31 配置帧中继流量整形组网图



配置思路

采用如下思路配置RouterA的帧中继流量整形功能：

1. 在帧中继接口下使能帧中继流量整形功能。
2. 创建并配置帧中继类，配置流量整形参数。
3. 创建帧中继虚电路，将虚电路和配置了流量整形参数的帧中继类建立关联。

操作步骤

步骤1 配置帧中继接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.1.2 24
[RouterA-Serial1/0/0] fr traffic-shaping
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤2 创建并配置帧中继类。

```
[RouterA] fr class huawei
[RouterA-fr-class-huawei] cir allow outbound 96
[RouterA-fr-class-huawei] cir 64
[RouterA-fr-class-huawei] traffic-shaping adaptation becn 20
[RouterA-fr-class-huawei] quit
```

步骤3 创建帧中继虚电路，并将虚电路和帧中继类huawei建立关联。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci 100
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0-100] fr-class huawei
```

步骤4 验证配置结果。

说明

验证配置结果前，请确保帧中继网络侧的配置已经完成。

通过命令**display this**可以查看帧中继接口下的配置，根据显示信息判断配置是否出错。

通过命令**display fr class**查看帧中继类的配置信息。

```
[Router]display fr class huawei
fr class huawei
General Traffic Shape Info:
  CIR allow outbound 96(Kbps), CIR 64(Kbps), CBS outbound 1500(byte)
Traffic Shaping Adaptation Info:
  traffic-shaping adaptation becn 20(percentage)
PVC-PQ Queue Info:
  pvc-pq normal
```

配置完帧中继流量整形后，Serial1/0/0接口的出方向CIR为64kbit/s，允许的CIR为96kbit/s，且具有流量自适应调节功能，可以根据BECN标记按照20%的比例调节虚电路的发送速率。

----结束

配置文件

RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
fr class huawei
  cir allow outbound 96
  cir 64
  traffic-shaping adaptation becn 20
#
interface Serial1/0/0
  link-protocol fr
  fr traffic-shaping
  fr dlci 100
  fr-class huawei
  ip address 10.10.1.2 255.255.255.0
#
return
```

6.13.8 配置帧中继分片示例

组网需求

如图6-32所示，RouterA和RouterB通过帧中继网络互联，RouterA和B之间的业务既有语音也有数据业务，为了不影响语音业务的实时性，需要对经过帧中继网络的报文进行分片。

图 6-32 配置帧中继分片组网图



配置思路

采用如下思路配置RouterA的帧中继流量整形功能：

1. 配置帧中继接口，配置接口的IP地址及封装的链路层协议为帧中继。
2. 创建并配置帧中继类，使能帧中继分片功能并配置分片大小。
3. 创建帧中继虚电路，将虚电路和配置了帧中继分片功能的帧中继类建立关联。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置帧中继接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.1.2 24
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

创建并配置帧中继类，配置帧中继分片大小为128字节。

```
[RouterA] fr class huawei
[RouterA-fr-class-huawei] fragment 128
[RouterA-fr-class-huawei] quit
```

创建帧中继虚电路，并将虚电路和帧中继类huawei建立关联。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci 100
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0-100] fr-class huawei
```

步骤2 配置RouterB

配置RouterB的步骤和配置RouterA类似，这里不再赘述。

步骤3 验证配置结果

说明

验证配置结果前，请确保帧中继网络侧的配置已经完成。

通过命令**display this**可以查看帧中继接口下的配置，根据显示信息判断配置是否出错。

通过命令**display fr class**查看帧中继类的配置信息。

```
[Router]display fr class huawei
fr class huawei
General Traffic Shape Info:
CIR allow outbound 56(Kbps), CIR 56(Kbps), CBS outbound 1500(byte)
Fragment Size Info:
fragment 128(byte)
Traffic Shaping Adaptation Info:
traffic-shaping adaptation becn 25(percentage)
PVC-PQ Queue Info:
pvc-pq normal
```

配置完帧中继分片后，长度超过128字节的报文将被分片。

----结束

配置文件

RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
fr class huawei
 fragment 128
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 100
   fr-class huawei
 ip address 10.10.1.2 255.255.255.0
#
return
```

RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
fr class huawei
 fragment 128
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 100
   fr-class huawei
 ip address 10.10.1.3 255.255.255.0
#
return
```

6.14 帧中继 FAQ

6.14.1 FR 链路协议 UP 指什么

LMI（Local Management Interface）协议协商成功，可以用**display fr interface**查看接口的帧中继协议信息。

6.14.2 为什么 FR 链路协议不能 Up

可能原因是两端接口配置不正确，包括：

- 接口类型必须一端为DTE，另一端为DCE。
- 接口没有配置DLCI或者DLCI范围配置不正确。DLCI取值范围为16～1022。
- 帧中继LMI（Local Management Interface）协议类型不一致。
- 两端没有配置相同的FR封装格式。当封装帧中继协议时，缺省情况下，帧的封装格式为IETF。
- 如果使用的是E1/T1单板，两端接口的时隙不完全匹配。

6.14.3 DLCI 如何确定对应的 PVC

DLCI号和接口编号可确定唯一的PVC。

6.14.4 FR 的 DCE 和 DTE 侧接口是否需要配置 PVC

DCE侧需要配置PVC，否则会导致Ping不通。

DTE侧不一定要配置PVC，如果配置，必须和DCE侧的DLCI值一致。

6.14.5 FR 接口下配置了 pvc-group，为什么 pvc-group 始终处于 inactive 状态

pvc-group中需要配置PVC，而且需要将IP报文优先级的所有级别分配到各个PVC上。

详细配置请参见《配置指南-广域网互联》中帧中继配置中的“配置帧中继链路承载IP业务（单链路）”章节。

6.14.6 FR 接口的两端是否必须同时配置 pvc-group

不需要同时配置。pvc-group用来对报文按照优先级不同进行分流发送，可以在一端配置，也可以两端同时配置。

6.14.7 pvc-group 和 MFR 的区别是什么

pvc-group用于捆绑PVC，对不同优先级的数据业务进行分流；MFR用于捆绑物理接口，增加链路带宽。

6.14.8 MFR 接口下能否配置 pvc-group

MFR接口下不支持配置pvc-group。

6.14.9 FRoIP 场景中，本端设备的 Tunnel 接口未收到 LMI 或者超时收到 LMI，为什么会影响对端的 PVC 状态

本端设备的Tunnel接口未收到LMI或者超时收到LMI时，会认为GRE隧道的PVC状态为DOWN，在本端设备发送LMI KEEPALIVE报文时，会将本端的PVC状态发送到对端。对端设备获得PVC状态并确认是DOWN后，会将自己的PVC状态也设置为DOWN。

6.14.10 绑定到 MFR 的物理口可以有子接口吗

只有MFR接口或者封装为FR的接口才有子接口，绑定到MFR的物理口是没有子接口的。

6.14.11 可以一端配置 MFR 接口，另一端配置 FR 接口吗

不可以，两端必须同时为MFR接口或FR接口。

6.14.12 创建了 MFR 接口，并且在接口下配置了 PVC 和 IP 地址，为什么接口仍不能 Up

MFR接口Up，还需满足：

1. MFR链路的一端工作在DCE方式，通过执行**fr interface-type dce**命令配置MFR接口类型为DCE。

2. MFR接口绑定了实际的物理接口，通过执行**link-protocol fr mfr interface-number**命令将接口捆绑到指定的MFR接口。

7 HDLC 配置

高级数据链路控制HDLC（High-level Data Link Control）协议对任何一种比特帧均可以实现透明传输。

7.1 HDLC简介

HDLC协议是一种通用的协议，工作在OSI参考模型的数据链路层。数据报文加上头开销和尾开销后封装成HDLC帧。

7.2 HDLC缺省配置

介绍HDLC常见参数的缺省配置。

7.3 HDLC配置注意事项

介绍HDLC的配置注意事项。

7.4 配置HDLC

配置HDLC主要包括配置接口封装HDLC协议、配置接口IP地址、配置轮询时间等功能。

7.5 HDLC配置举例

7.1 HDLC 简介

HDLC协议是一种通用的协议，工作在OSI参考模型的数据链路层。数据报文加上头开销和尾开销后封装成HDLC帧。

HDLC具有以下特点：

- HDLC协议只支持点到点链路，不支持点到多点。
- HDLC协议不支持IP地址协商，不支持认证。
- HDLC协议通过Keepalive报文来检测链路状态，可以设置轮询时间间隔控制发送Keepalive报文的周期。
- HDLC协议只能封装在同步链路上，如果是同异步串口的话，只有当同异步串口工作在同步模式下才可以应用HDLC协议。

7.2 HDLC 缺省配置

介绍HDLC常见参数的缺省配置。

表 7-1 HDLC 缺省配置

参数	缺省值
轮询时间间隔	10秒

7.3 HDLC 配置注意事项

介绍HDLC的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

HDLC特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 7-2 HDLC 硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持HDLC。

特性依赖和限制

支持HDLC协议的接口包括：

- 同/异步串口工作在同步方式形成的同步串口，其接口名称为Serial。
- CE1/PRI接口和CT1/PRI接口形成的接口（ISDN PRI接口除外），其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- CE3接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- E1-F接口和T1-F接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。

7.4 配置 HDLC

配置HDLC主要包括配置接口封装HDLC协议、配置接口IP地址、配置轮询时间等功能。

前置任务

在配置HDLC基本功能之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

7.4.1 配置接口封装 HDLC 协议

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入接口视图。

步骤3 执行命令`link-protocol hdlc`，配置链路层协议为HDLC。

----结束

7.4.2 配置接口 IP 地址

背景信息

配置接口IP地址的两种方式：

- 手工配置IP地址。
- 借用其它接口的IP地址。

在IP地址资源比较缺乏的环境下，为了节约IP地址资源，可以配置接口借用同一设备上其它接口的IP地址。

在配置IP地址借用时，使用路由协议来学习到对端的路由，请注意以下原则：

- 如果使用动态路由协议，由于路由查找采用最长匹配原则，应确保学到路由的掩码长度大于被借用方IP地址的掩码长度。
- 如果使用静态路由协议，且被借用方的IP地址使用32位掩码，静态路由的掩码长度应小于被借用方IP地址的掩码长度。
- 如果使用静态路由协议，且被借用方的IP地址掩码小于32位，静态路由的掩码长度应大于被借用方IP地址的掩码长度。

说明

如果对封装HDLC的接口配置IP地址借用，借用地址的一端必须能够学到对端的网络路由，否则借用地址的一端发送的报文将无法到达对端。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入接口视图。

步骤3 配置接口的IP地址或IP地址借用。

- 直接配置IP地址。
 - 配置IPv4地址。
执行命令`ip address ip-address { mask | mask-length }`，配置接口的IP地址。
 - 配置IPv6地址。
执行命令`ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }`，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

- 执行命令**ip address unnumbered interface interface-type interface-number**，配置接口借用其他接口的IP地址。

----结束

7.4.3 检查 HDLC 配置举例配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface [interface-type [interface-number]]**，查看接口状态、链路层协议及配置信息。
- 执行命令**display hdlc error { statistics | packet packet-number } [interface interface-type interface-number]**，查看HDLC协议接收的错误报文统计信息和错误报文信息。
- 执行命令**display hdlc statistics [interface interface-type interface-number]**，查看HDLC接口报文统计信息。

----结束

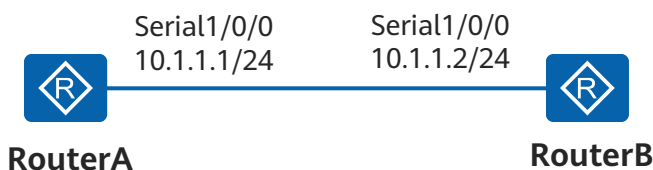
7.5 HDLC 配置举例

7.5.1 配置 HDLC 基本功能示例

组网需求

RouterA和RouterB通过Serial接口相连，要求运行HDLC。

图 7-1 配置 HDLC 基本功能组网图



配置思路

采用如下配置思路：

1. 配置各路由器链路层协议为HDLC。
2. 配置各接口的IP地址。

说明

RouterA和RouterB的IP地址需要在同一网段，否则两者不能互通。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol hdlc
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterB

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol hdlc
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA上通过命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是Up状态，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterA] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-11-15 15:01:46
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.1.1.1/24
Link layer protocol is nonstandard HDLC
Last physical up time : 2011-11-15 15:01:46
Last physical down time : 2011-11-15 15:01:46
Current system time: 2011-11-15 15:02:56
Physical layer is synchronous, Baudrate is 64000 bps
Interface is DCE, Cable type is V35, Clock mode is DCECLK
Last 300 seconds input rate 4 bytes/sec 32 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 17 bytes/sec 136 bits/sec 0 packets/sec
Input: 89089 packets, 1341532 bytes
  Broadcast:          0, Multicast:          0
  Errors:             0, Runts:             0
  Giants:             0, CRC:              0

  Alignments:         0, Overruns:          0
  Dribbles:           0, Aborts:            0
  No Buffers:         0, Frame Error:       0

Output: 173822 packets, 5639896 bytes
  Total Error:        0, Overruns:          0
  Collisions:         0, Deferred:          0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
  Input bandwidth utilization : 1.17%
  Output bandwidth utilization : 0.16%
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
link-protocol hdlc
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
link-protocol hdlc
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
return
```

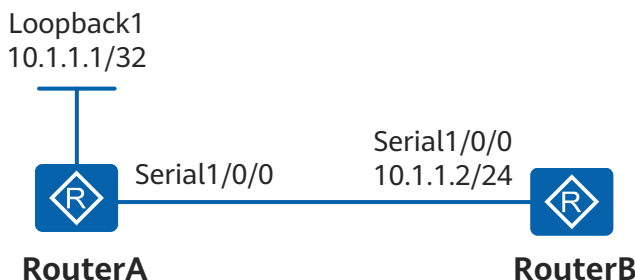
7.5.2 配置 IP 地址借用的 HDLC 示例

组网需求

RouterA和RouterB通过Serial接口相连，要求运行HDLC。

RouterA的Serial1/0/0接口借用本端Loopback接口的IP地址，Loopback接口使用32位掩码。

图 7-2 配置 IP 地址借用的 HDLC 组网图



配置思路

采用如下配置思路：

1. 配置各路由器的接口链路层协议为HDLC。
2. 配置RouterA的接口Loopback1的IP地址。
3. 配置RouterA的接口Serial1/0/0采用IP地址借用。
4. 配置RouterA通过静态路由学习对端路由信息。
5. 配置RouterB的接口Serial1/0/0的IP地址。

说明

LoopBack接口和RouterB上的Serial接口的IP地址需在同一网段，否则，链路层不能UP。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface loopback 1
[RouterA-LoopBack1] ip address 10.1.1.1 32
[RouterA-LoopBack1] quit
[RouterA] interface serial 1/0/0
```

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol hdlc
[RouterA-Serial1/0/0] ip address unnumbered interface loopback 1
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterB

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol hdlc
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤3 在RouterA上配置静态路由

```
[RouterA] ip route-static 10.1.1.0 24 serial 1/0/0
```

步骤4 验证配置结果

在RouterA上通过命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是**Up**状态，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterA] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-12-03 15:00:00
Description: HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port, The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is unnumbered, using address of LoopBack0(10.1.1.1/32)
Link layer protocol is nonstandard HDLC
Last physical up time : 2011-12-03 15:00:00
Last physical down time : 2011-12-03 15:00:00
Current system time: 2011-12-03 15:29:02
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is TC
Last 300 seconds input rate 17 bytes/sec 136 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 3 bytes/sec 24 bits/sec 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes
  Broadcast: 0, Multicast: 0
  Errors: 0, Runt: 0
  Giants: 0, CRC: 0

  Alignments: 0, Overruns: 0
  Dribbles: 0, Aborts: 0
  No Buffers: 0, Frame Error: 0

Output: 0 packets, 0 bytes
  Total Error: 0, Overruns: 0
  Collisions: 0, Deferred: 0
  No Buffers: 0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP

  Input bandwidth utilization : 0.84%
  Output bandwidth utilization : 0.65%
```

----结束

配置文件

• RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol hdlc
 ip address unnumbered interface LoopBack1
#
interface LoopBack1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
```

```
#  
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Serial1/0/0  
#  
return
```

- RouterB的配置文件

```
#  
sysname RouterB  
#  
interface Serial1/0/0  
link-protocol hdlc  
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0  
#  
return
```

8 LAPB 和 X.25 配置

介绍了LAPB和X.25的基本原理、配置过程和X.25配置举例。

8.1 LAPB和X.25简介

介绍LAPB和X.25的定义和目的。

8.2 LAPB原理描述

介绍LAPB协议的实现原理。

8.3 X.25原理描述

介绍X.25协议的实现原理。

8.4 LAPB和X.25配置注意事项

介绍LAPB和X.25的配置注意事项。

8.5 X.25应用场景

介绍X.25的应用场景。

8.6 X.25配置任务概览

介绍LAPB和X.25的配置任务概览。

8.7 配置LAPB

介绍LAPB协议的详细配置过程。

8.8 配置X.25

介绍X.25协议的详细配置过程。

8.9 X.25配置举例

介绍LAPB和X.25典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

8.10 X.25 FAQ

8.1 LAPB 和 X.25 简介

介绍LAPB和X.25的定义和目的。

定义

平衡型链路接入规程LAPB（Link Access Procedure, Balanced）是一个面向比特的链路层协议，它规定了在数据终端设备DTE（Data Terminal Equipment）和数据电路终

结设备DCE（Data Circuit-terminating Equipment）之间的线路上交换帧的过程，提供了数据帧的正确排序和无错传输的机制。

X.25协议是公用数据交换网上DTE和DCE之间的接口规程，它定义了从物理层、数据链路层和分组层一共三层的内容。其中，数据链路层采用LAPB协议。

目的

通常情况下，LAPB是作为X.25的数据链路层被定义的，作为X.25的第二层，LAPB的主要功能如下：

- 在DTE和DCE之间有效地传输数据
- 确保接收器和发送器之间信息的同步
- 检测和纠正传输中产生的差错
- 识别并向高层协议报告规程性错误
- 向分组层通知链路层的状态

虽然LAPB是作为X.25的第二层被定义的，但是作为独立的链路层协议，它可以直接承载非X.25的上层协议进行数据传输。用户可以在同步串口上配置链路层协议为LAPB，进行简单的本地数据传输。

X.25网络一般用于要求传输费用比较低，远程传输速率和实时性要求又不高的广域网环境。目前在部分国家和地区X.25作为专网依然在使用，但是由于IP网络的应用越来越广泛，实际使用通过IP网来承载X.25数据，实现X.25网络互联的情况越来越多，其网络互连可以通过XOT技术进行实现。XOT是把X.25报文承载在TCP报文上，实现两个X.25网络通过IP网络互联的协议。

8.2 LAPB 原理描述

介绍LAPB协议的实现原理。

LAPB 帧格式

LAPB帧格式如图8-1所示。

图 8-1 LAPB 帧格式

帧定界符 (8bit)	地址域 (8bit)	控制域 (8bit)	数据域 (n x 8bit)	帧校验 (FCS) (16或32bit)	帧定界符 (8bit)
------------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------------------	------------------

各字段的含义如下：

- 帧定界符：用来从连续的字节流中识别一个LAPB帧，它是一个特定的编码“01111110”。
- 地址域：用来区分收发的帧是命令帧还是响应帧。
- 控制域：用来区分不同的帧格式。
- 数据域：用来承载上层数据。

- 帧校验：用来确保所传送帧的完整性。

根据控制域的不同，LAPB帧分为以下三种格式：

- 信息帧（I帧）：用于传输在X.25分组层之间交换的X.25分组报文，X.25分组报文封装在帧的数据域中。识别I帧的依据是控制域的第1个比特为0。I帧的控制域中还包含帧的接收顺序号N(R)和发送顺序号N(S)，用于流控和确认，此外还有一个探测/终止（Poll/Final：P/F）比特，用于探测与应答。
- 监控帧（S帧）：S帧没有数据域，其作用是用来确保I帧的正确传送，例如流控、确认和确保顺序等。识别S帧的依据是控制域的第1个比特为1，第2比特为0。S帧包含了接收顺序号N(R)和P/F比特，而不含发送顺序号N(S)。
- 无编号帧（U帧）：U帧用于实现对链路的建立和断开的控制，识别U帧的依据是控制域的第1和第2比特为1。

根据DTE和DCE之间交换的帧类型，可以分为命令帧和响应帧两种。命令帧用于发送信息或产生某种操作，包括I帧和部分S帧、U帧；响应帧用于对命令帧的响应，包括部分S帧、U帧。由于X.25接口为全双工工作方式，DTE和DCE都可以同时发送命令帧或响应帧。

LAPB 操作规程

LAPB的操作主要有建立链路、信息传输和断开链路三个阶段。

DTE和DCE都可以启动LAPB链路的建立过程。通常情况下，链路由DTE启动建立，DCE通过发送响应帧来确认链路的建立。当链路建立之后，就进入信息传输阶段。

在信息传输阶段，DTE和DCE之间交换I帧和S帧。其中，I帧用来承载信息数据，S帧用来保证I帧的正确传输。

I帧的传输控制是通过帧的顺序编号和确认、链路层的窗口机制和定时器等功能来实现的。

- LAPB协议通过帧编号方式（模数）定义信息帧的编号范围：每个I帧均按顺序编号，编号在0到模数减1的范围内循环。
- 链路层窗口是由窗口参数K定义的，窗口参数K定义了LAPB窗口的尺寸，它表示DTE或DCE可以发送待确认编号的信息帧的最大数量，也称为窗口尺寸。K的最小值为1，最大值为模数减1。
- 为了方便监控LAPB数据传输过程，LAPB协议定义三种定时器：
 - T1定时器：发送定时器。当T1定时器到时后，DTE或DCE就启动重发。
 - T2定时器：接收定时器。当T2计时器到时后，DTE或DCE必须发送确认帧，使得对方DTE或DCE的T1定时器超时之前能接收到确认帧。T2应当不大于T1的一半。
 - T3定时器：空闲通道定时器。当T3计时器到时后，DCE向分组层报告链路出现了长时间的空闲通道状态。T3应当大于DCE中的计时器T1。

完成数据传输后，DTE启动LAPB链路的断开过程，此时，DCE通过发送响应帧来确认链路的断开。

8.3 X.25 原理描述

介绍X.25协议的实现原理。

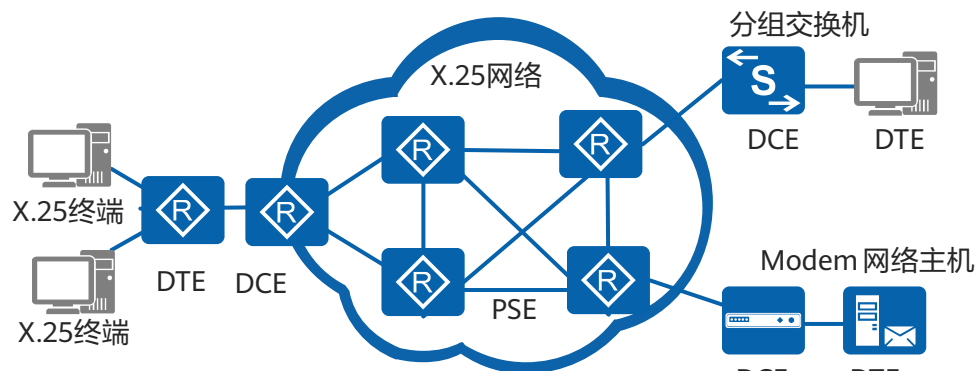
8.3.1 X.25 网络模型和协议层次

X.25 网络模型

如图8-2所示，X.25网络由如下几种设备组成：

- DTE：X.25网络的通信终端，通常是指电话机、个人电脑和网络主机等，DTE设备位于用户侧。
- DCE：X.25网络的通信设备，比如，调制解调器和分组交换机。DCE设备提供连接DTE设备和PSE设备之间的接口，并且通常位于运营商侧。
- PSE（Packet-switching Exchange）：运营商的X.25网络大部分设备是由PSE设备组成的，PSE设备用来传输来自DTE设备的数据。

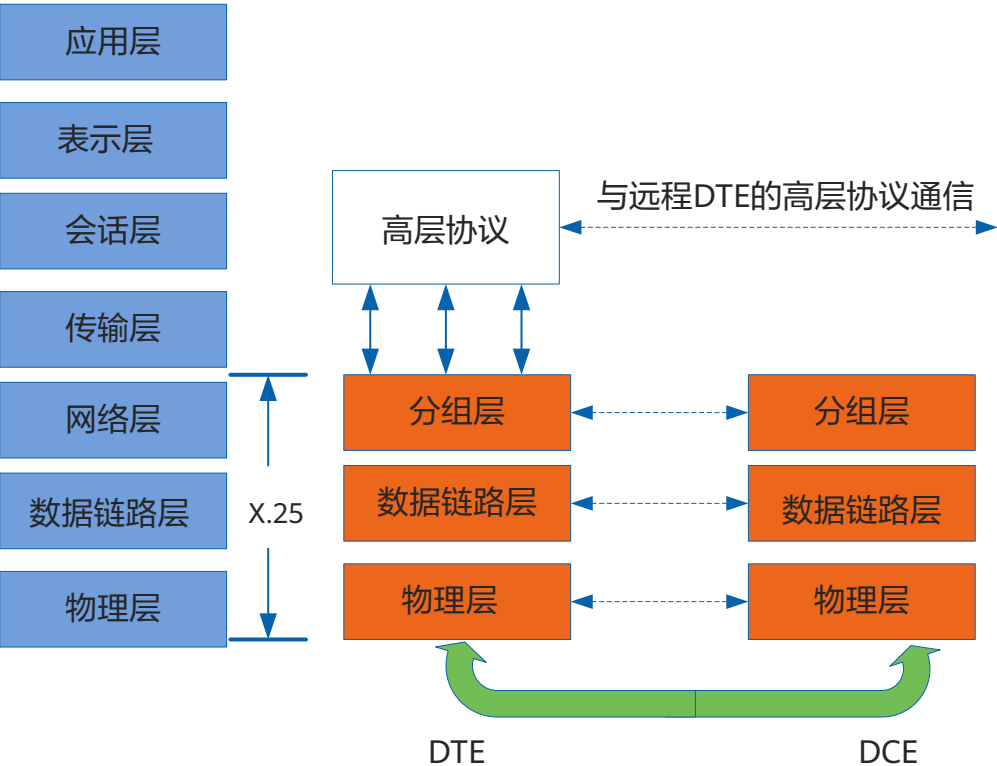
图 8-2 X.25 网络模型



X.25 协议层次

如图8-3所示，X.25协议包括三层：分组层、数据链路层和物理层，分别相当于OSI参考模型的网络层、数据链路层和物理层。

图 8-3 X.25 协议层次示意图



- 物理层：定义了DTE和DCE之间的电气接口的规格和建立物理信息传输通道的过程。
- 数据链路层：采用LAPB，LAPB定义了DTE和DCE链路之间帧交换的过程及帧格式。LAPB详细描述请参见[8.2 LAPB原理描述](#)。
- 分组层：定义了分组的格式和分组层实体之间交换分组的过程，同时也定义了如何进行流控、差错处理等规程。

另外，X.25协议体系是独立的协议体系，在X.25协议体系中，X.25报文可以承载多种高层协议的报文，如IP协议。

8.3.2 IP 报文在 X.25 网络中的传输过程

如图8-4所示，企业A的用户需要通过X.25网络向企业B的用户传输数据，比如文本文件，其中，文本文件的数据由IP报文封装。

图 8-4 企业 A 通过 X.25 网络向企业 B 传输文本文件



封装为IP报文的文本文件在X.25网络的传输过程如下：

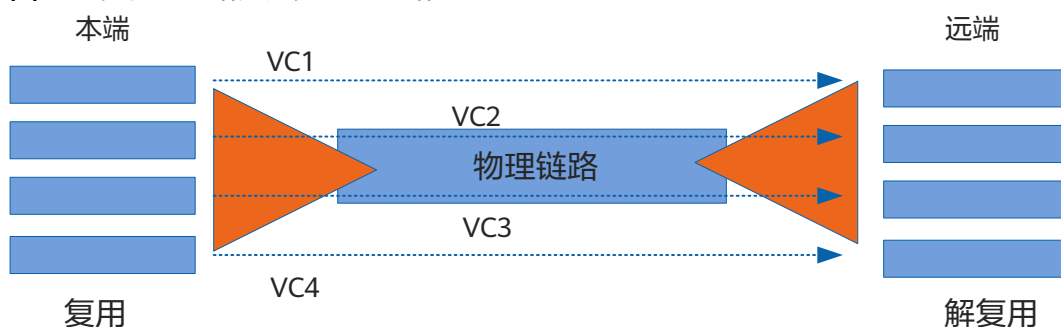
本端 DTE 与对端 DTE 在分组层建立虚电路

文本数据在IP层封装为IP报文后，向下传输到分组层。X.25协议是一个面向连接的分组交换协议，当IP报文到达DTE的分组层时，分组层需要将IP报文承载在某条虚电路上传输。

虚电路VC（Virtual Circuit）指的是在本端DTE和对端DTE之间建立的逻辑通道。物理上，一条虚电路可以通过任意数量的中间节点，比如DCE和PSE。一条虚电路由若干段逻辑信道拼接而成，每一段逻辑信道具有独立的编号，称为逻辑信道编号LCN（Logical Channel Number）。

如图8-5所示，多条虚电路可以被多路复用到单个物理链路上，然后在远端解复用，数据被发送到合适的目的地。

图 8-5 在物理链路复用多条虚电路



虚电路分为两种类型：

- 交换虚电路SVC（Switched Virtual Circuit）：SVC是用于零星数据传输的临时连接，当有数据传输时，DTE设备间会建立SVC；当数据传输结束时，DTE设备间会中断SVC。因此，SVC适用于间断的、突发性的数据传输。当用户选择SVC后，X.25分组层操作规程分为呼叫建立、数据传输、呼叫清除三个阶段。
- 永久虚电路PVC（Permanent Virtual Circuit）：与SVC不同，PVC在建立后就处于数据传输阶段，并没有呼叫建立和呼叫清除的过程，PVC一旦建立，除非手动清除，否则就会始终有效。因此，PVC适用于频繁的、流量稳定的数据传输。

X.25协议可以建立的逻辑信道最多可达4095条，编号从1～4095。不同的虚电路类型对应不同的编号范围，那么，X.25协议是如何划分逻辑信道编号范围的呢？

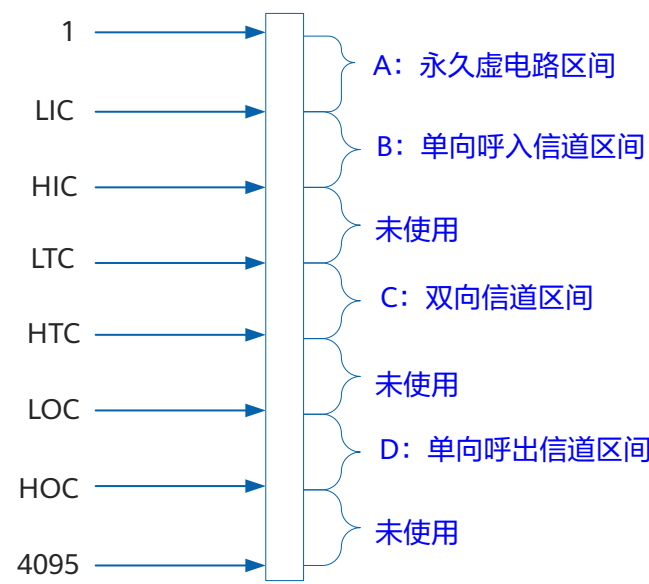
所有的逻辑信道编号被划分成四个区域，这四个区域分别是（按编号的升序排列）：

- A：永久虚电路信道区间
- B：单向呼入信道区间
- C：双向信道区间
- D：单向呼出信道区间

其中，永久虚电路信道区间定义了永久虚电路的编号范围，永久虚电路编号只能在区间A中；而单向呼入信道区间、双向信道区间和单向呼出信道区间定义了通过X.25呼叫建立的交换虚电路的编号范围，因此，交换虚电路编号一定在B、C或D中。

X.25协议使用六个参数来界定这四个区域，每一个区间（永久虚电路区间信道除外）被两个参数定义，可以称其为该区间的上限和下限，如图8-6所示。

图 8-6 X.25 信道区间划分



六个参数意义请参见表8-1。

表 8-1 X.25 信道区间划分参数的含义

参数	参数说明
LIC	Lowest Incoming-only Channel，最低单向呼入信道号
HIC	Highest Incoming-only Channel，最高单向呼入信道号
LTC	Lowest Two-way Channel，最低双向信道号
HTC	Highest Two-way Channel，最高双向信道号
LOC	Lowest Outgoing-only Channel，最低单向呼出信道号
HOC	Highest Outgoing-only Channel，最高单向呼出信道号

对于图8-6，需要说明的是任何一段逻辑信道都可以被禁止使用。例如，将LIC设置为1，PVC逻辑信道就被禁止使用了；将LIC和HIC都设置为0，单向呼入信道就被禁止使用了。没有被禁止使用的区间必须满足如下严格升序关系：1 <= LIC <= HIC < LTC <= HTC < LOC <= HOC <= 4095

DTE/DCE在发起呼叫时，采用如下的空闲信道分配策略：

- 只有DCE可以使用“单向呼入信道区间”中的信道发起呼叫；
- 只有DTE可以使用“单向呼出信道区间”中的信道发起呼叫；
- DCE、DTE均可使用“双向信道区间”中的信道发起呼叫；

- DCE总是使用最低的可使用的逻辑信道；
- DTE总是使用最高的可使用的逻辑信道。

假设当前单向呼入信道的上下限为[10, 20]，双向信道区间的上下限为[30, 40]，单向呼出信道区间的上下限为[50, 60]，以下面几个举例说明以上策略：

- 如果当前已被占用的逻辑信道为2、6、9、10、11、15、30、37、56、59，那么当DCE呼出时，它将选用逻辑信道12；当DTE呼出时，它将选用逻辑信道60。
- 如果当前已被占用的逻辑信道为2、6、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、30、37、56、59，那么当DCE呼出时，它将选用逻辑信道31。
- 如果当前已被占用的逻辑信道为2、6、9、10、11、15、30、37、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60，那么DTE呼出时，它将选用逻辑信道40。
- 如果要设置一条永久虚电路，那么它占用的LCN必须在1和9之间（包括1和9），并且不能是2、6、9。

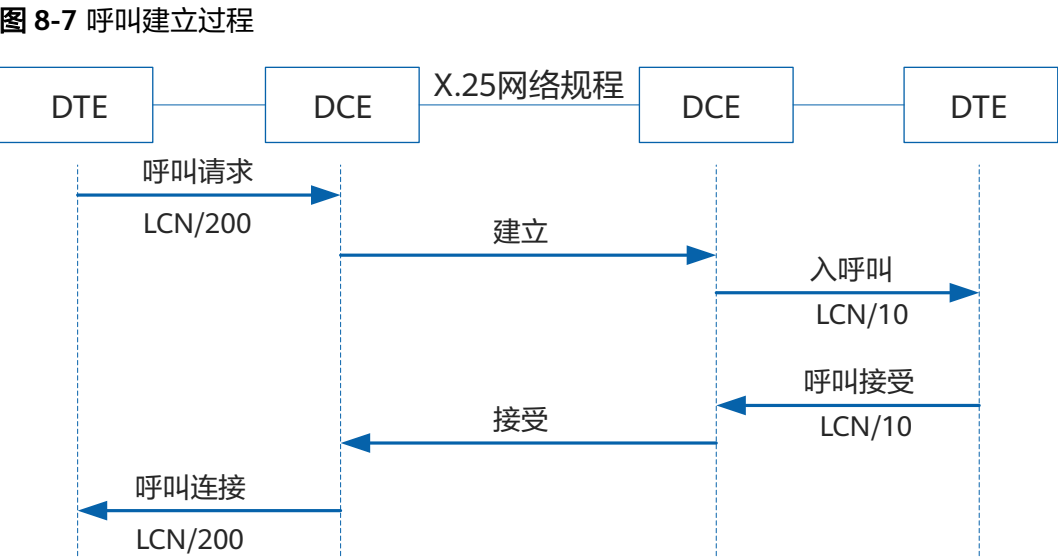
有了以上这一套策略，就可以避免通信的某一侧独占所有的信道，并且将呼叫碰撞发生的可能性降低到了最小。例如：如果DCE将单向呼入信道和双向信道的全部逻辑信道占用了，它就无法发送呼叫请求；但是DTE可以继续用单向呼出信道范围内未被使用的逻辑信道发送呼叫请求。

用户如果选择交换虚电路，本端DTE需要先与对端DTE建立呼叫连接，具体过程请参见[本端DTE与对端DTE建立呼叫连接](#)；如果选择永久虚电路，本端DTE与对端DTE直接进行数据传输，具体过程请参见[IP报文端到端的数据传输过程](#)。

本端 DTE 与对端 DTE 建立呼叫连接

当用户选择交换虚电路后，X.25分组层操作规程分为呼叫建立、数据传输、呼叫清除三个阶段。在正式传输数据前，需要先建立呼叫。

如图8-7所示，建立呼叫过程如下：



1. 当主叫DTE想要建立呼叫时，它就发送“呼叫请求”分组，该“呼叫请求”分组包含最高的可使用的LCN和被叫DTE地址。

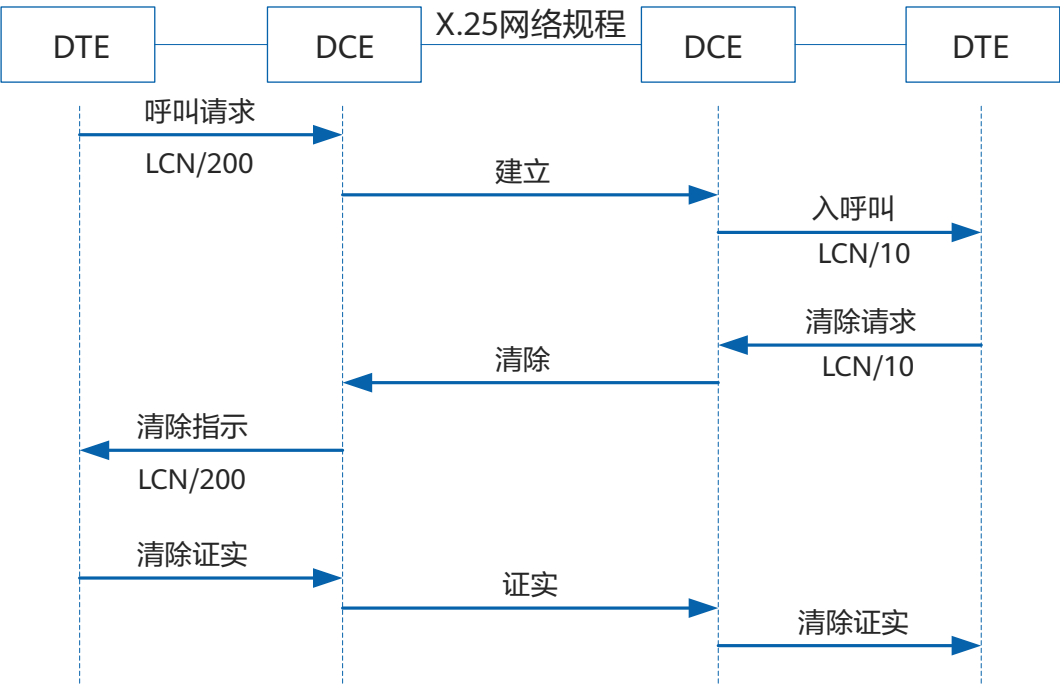
IP报文使用的是IP地址，可是在主叫DTE和被叫DTE间通过X.25网络通信使用的却是X.121地址。对于一次呼叫的被叫DTE来说，与呼叫发起的主叫DTE一样，也具有自己的IP地址和X.121地址，用户在主叫DTE的X.25接口上配置被叫DTE的IP地址和X.121地址的映射，通过这个映射，主叫DTE便可以根据被叫DTE的IP地址找到被叫DTE的X.121地址，从而成功地发起呼叫。

2. “呼叫请求”分组发送到本地DCE，本地DCE将该分组转换成X.25网络规程格式，并通过X.25网络传输到远端DCE，由远端DCE将网络规程格式的呼叫请求分组转换为“入呼叫”分组，并发送给被叫DTE，该分组中包含了最低的可使用的LCN。
“呼叫请求”分组和“入呼叫”分组分别从高端和低端选择LCN是为了防止呼叫冲突。远端DCE选择的LCN和主叫DTE选择的LCN可以不同。
3. 被叫DTE通过发送“呼叫接受”分组表示同意建立虚电路，该分组中的LCN必须与“入呼叫”分组中的LCN相同。
4. 远端DCE接收到“呼叫接受”分组之后，通过网络规程传送到本地DCE。
5. 本地DCE发送“呼叫连接”分组到主叫DTE，表示网络已完成呼叫连接的建立过程，“呼叫连接”分组中的LCN与“呼叫请求”分组的LCN相同。主叫DTE接收到“呼叫连接”分组之后，表示主叫DTE和被叫DTE之间的呼叫连接已建立，可以进入数据传输阶段。

呼叫建立失败分为以下两种情形：

- 当被叫DTE主由于虚电路资源耗尽等原因主动拒绝接受呼叫时，它可以通过发送“清除请求”分组表示拒绝，接着本地DCE向主叫DTE发送“清除指示”分组，分组中包含了原因字段，说明呼叫的清除是由被叫DTE引起的，然后主叫DTE发送“清除证实”分组给本地DCE，最后传递给被叫DTE。如图8-8所示。
- 如果是由于X.25网络的原因不能建立呼叫，则本地DCE向主叫DTE发送“清除指示”分组，并包含了清除的原因，主叫DTE向本地DCE回送“清除证实”分组。

图 8-8 呼叫拒绝过程

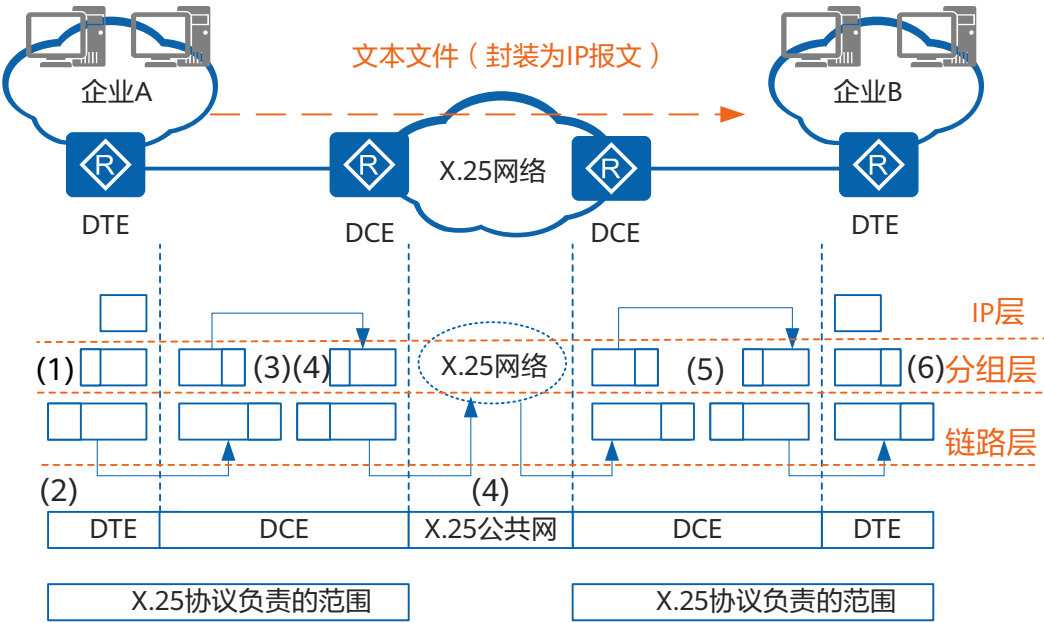


IP 报文端到端的数据传输过程

X.25接口分组层的数据传输过程与链路层的情况非常类似。分组层的数据分组对比链路层的信息帧；分组层的流量控制分组对比链路层的监控帧；分组的发送顺序号对比帧的发送顺序号；分组的接收顺序号对比帧的接收顺序号。它们之间在发送和接收确认、重发过程、窗口机制、流量控制等方面的考虑基本都是相同的。

如图8-9所示，在数据传输阶段，IP报文端到端的数据传输过程如下：

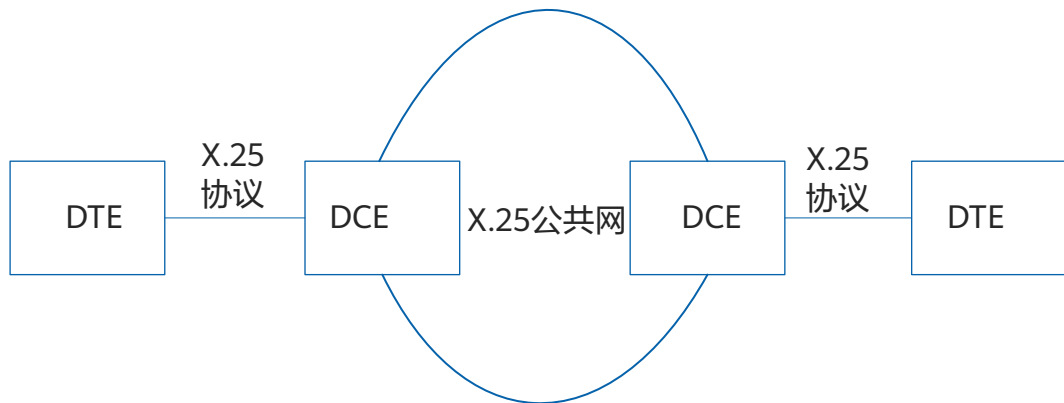
图 8-9 IP 报文端到端的数据传输过程



1. 本端DTE的分组层将收到接收到的IP报文前添加X.25报文头，封装为一个X.25报文，向下传递给链路层。
2. 本端DTE的链路层将收到的X.25报文当作帧的信息字段，加上帧头和帧尾封装成一个LAPB帧，然后通过建立的虚电路进行数据传输，而最终在物理链路上传送的是二进制的比特流。
3. 本端DCE将收到的数据流层层剥离，将数据送给分组层处理。
4. 本端DCE上启动X.25交换功能后，分组层查看DCE上存在的X.25交换路由（SVC路由或PVC路由），决定X.25报文从某个X.25接口发送出去，经由X.25网络传输给远端DCE设备。
5. 远端DCE上也要启动X.25交换功能，分组层查看DCE上存在的X.25交换路由（SVC路由或PVC路由），再把X.25报文转发给远端DTE设备。
6. 远端DTE设备将收到的X.25报文解封装为IP报文，从而完成一次端到端的数据传输过程。

如图8-10所示，X.25协议只负责DTE和DCE接口之间的数据传输，并不涉及数据包在X.25网络内部的传输。

图 8-10 X.25 协议负责范围



8.3.3 XOT 的定义和工作过程

定义

由于目前IP网络的应用越来越广泛，实际使用时需要通过IP网络承载X.25数据来实现X.25网络互联的情况也越来越多。

XOT是把X.25报文承载在TCP报文上，实现两个X.25网络通过IP网络互联的协议。XOT在两端的X.25网络之间建立一个TCP连接，X.25报文作为应用层的数据承载在TCP报文中，即TCP协议此时充当了X.25的“链路层”。传统的X.25协议通过LAPB协议为其提供可靠的数据传输链路；而TCP具有差错重传、窗口流控等机制保证链路的可靠性，所以可被X.25协议所应用。

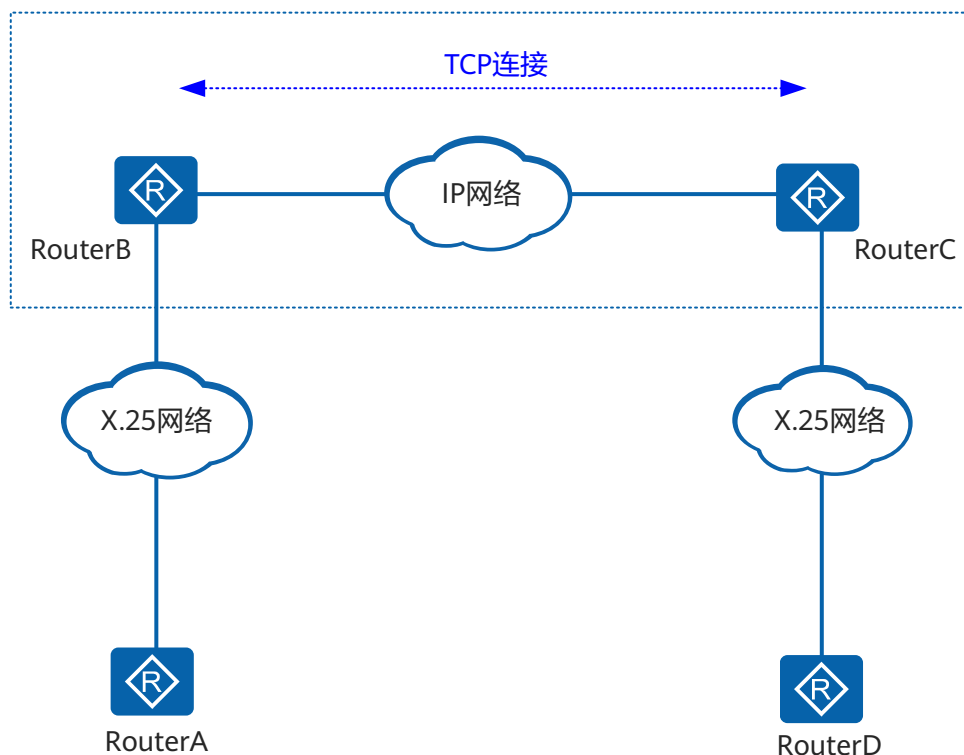
XOT特性符合RFC1613标准，它有以下特性：

- 支持SVC应用。两端路由器可以通过发送呼叫分组动态建立一条SVC，在没有数据传输时此虚电路会被自动清除。
- 支持PVC应用。两端路由器配置了一条PVC后，直接进入数据传输状态，不用经过呼叫建立的过程，且如果没有数据传输此虚电路也不会动态删除。
- 支持TCP的Keepalive属性。如果没有配置Keepalive，即使XOT链路中断，TCP连接仍然不会清除或者要经过长时间才会清除；而配置了Keepalive后，TCP定时检测XOT链路的可用性，如果多次没有收到对端的应答则会主动清除TCP连接。

XOT 的工作过程

如图8-11所示，可以把RouterB、RouterC和IP网络看作一个大的“X.25交换机”，RouterA发送的数据通过此“交换机”直接交换到RouterD。

图 8-11 XOT 应用示意图



结合图8-11，XOT的工作过程可以描述如下（以SVC为例）：

- RouterA有数据传输时，首先发送一个“呼叫请求”分组，要求建立虚电路。
- RouterB收到请求后，从X.25路由表中发现该请求符合某条XOT路由后，判断是XOT应用，于是先与RouterC建立一条TCP连接，然后把X.25呼叫分组报文加上XOT报文头，封装在TCP报文里传输到RouterC。
- RouterC去掉TCP报文头和XOT报文头，通过X.25交换路由，把呼叫请求分组传递给RouterD。
- RouterD收到呼叫请求分组后，发出呼叫应答确认，并经RouterC和RouterB，最后发送到RouterA。
- RouterA和RouterD之间建立SVC链路，进入数据传输状态。

对RouterA和RouterD来说，建立并应用TCP连接的整个过程是透明的，它们并不知道数据是通过IP网络还是X.25网络转发。

8.4 LAPB 和 X.25 配置注意事项

介绍LAP和X.25的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

LAPB和X.25特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 8-2 LAPB 和 X.25 硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700支持LAPB和X.25。

特性依赖和限制

- 支持LAPB和X.25协议的接口包括：
- 同/异步串口工作在同步方式形成的同步串口，其接口名称为Serial。
 - CE1/PRI接口和CT1/PRI接口形成的接口（ISDN PRI接口除外），其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
 - E1-F接口和T1-F接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。

8.5 X.25 应用场景

介绍X.25的应用场景。

8.5.1 通过 X.25 网络实现不同企业互联

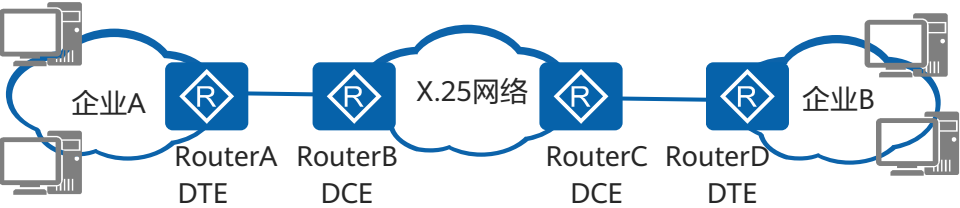
通过 X.25 网络实现与其他企业互联

如图8-12所示，企业A和企业B相隔很远，但彼此之间需要信息交互，此时使用X.25网络实现两者互相通信。企业A和企业B的公网地址位于同一网段。

其中，RouterA和RouterD作为DTE，下行汇聚企业A和企业B的X.25终端，上行接入DCE；RouterB和RouterC作为DCE，上行接入X.25网络，下行接入DTE。

当企业A和企业B传输的是间断的、突发性数据时，可以选择通过交换虚电路来传输数据；当企业A和企业B传输的是频繁的、流量稳定的数据时，选择永久虚电路来传输数据。

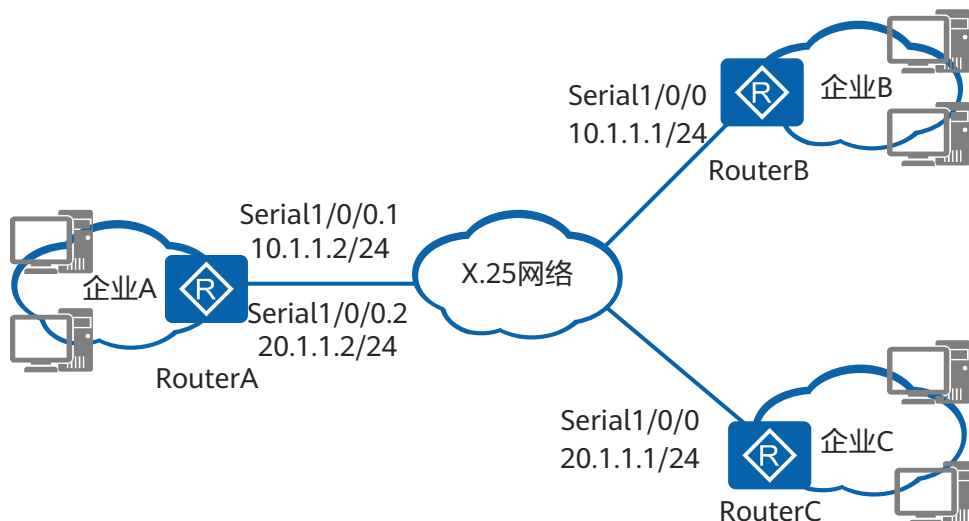
图 8-12 企业 A 通过 X.25 网络实现与位于同一网段的企业 B 互联



通过 X.25 子接口实现与位于不同网段的其他企业互联

如图8-13所示，企业A通过X.25网络分别与企业B、企业C相互通信，但企业B和企业C的公网地址位于不同网段。当RouterA不具备多个X.25接口，企业A也不想增加成本额外购买接口卡时，企业A可以在RouterA的X.25接口上创建两个子接口，这些X.25子接口与主接口共享同一个X.121地址，但每个子接口配置不同的IP地址，分别与RouterB和RouterC的X.25接口的IP地址在同一个网段。这样，企业A就可以用一个物理接口实现与位于不同网段的其他企业互相通信。

图 8-13 企业 A 借助 X.25 子接口与位于不同网段的企业 B、企业 C 互联



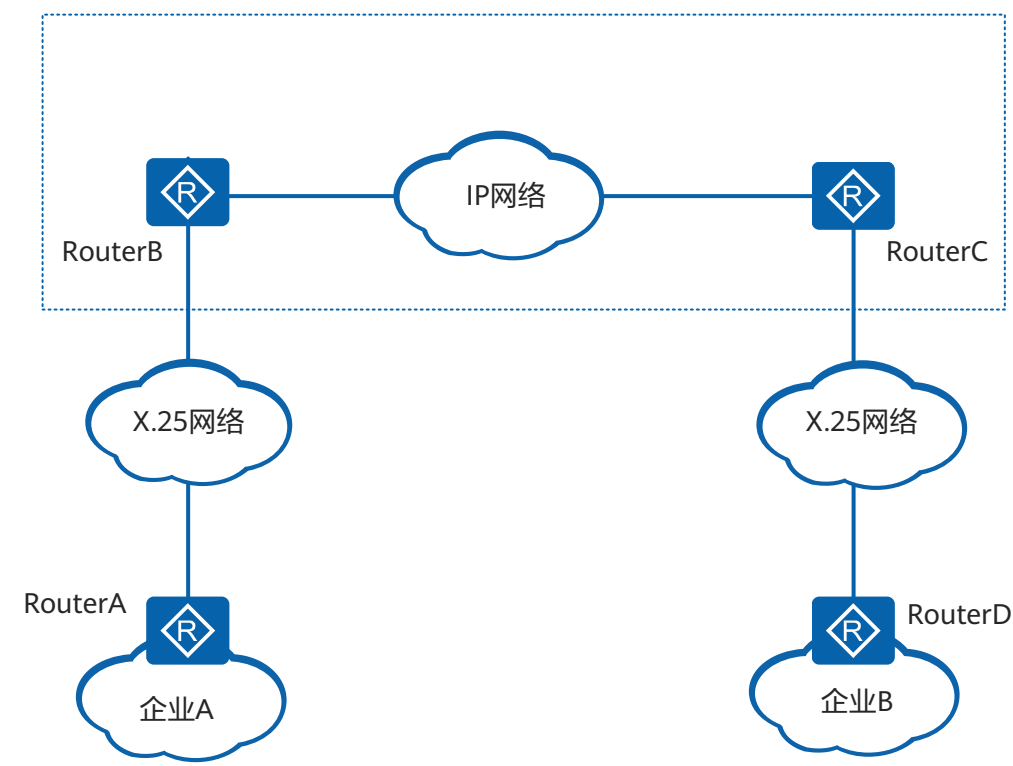
8.5.2 配置通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联

如图8-14所示，企业A和企业B相隔很远，且都通过X.25网络接入IP网络。由于IP网络不能直接传输X.25数据，为了实现企业A和企业B之间信息交互，需要借助XOT技术实现IP网络承载X.25数据。

其中，RouterA和RouterD作为DTE，下行汇聚企业A和企业B的X.25终端，上行接入X.25网络；RouterB和RouterC作为DCE，上行接入IP网络利用XOT技术相互通信，下行接入X.25网络。

当企业A和企业B传输的是间断的、突发性数据时，可以选择通过交换虚电路来传输数据；当企业A和企业B传输的是频繁的、流量稳定的数据时，选择永久虚电路来传输数据。

图 8-14 通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联



8.6 X.25 配置任务概览

介绍LAPB和X.25的配置任务概览。

LAPB 的配置任务概览

配置LAPB与配置X.25的关系如下：

- LAPB作为X.25的数据链路层时，由于LAPB协议参数可以在X.25接口上配置，因此配置LAPB的协议参数作为“配置X.25接口”的一个步骤。
- LAPB协议作为独立的链路层协议时，配置LAPB和配置X.25是并列关系。

X.25 的配置任务概览

X.25的配置任务概览如表8-3所示。

表 8-3 X.25 的配置任务概览

任务	描述	对应配置
任务1：设备作为DTE，以SVC方式上行接入DCE	设备作为DTE下行汇聚X.25终端，当流量具有突发性强、时常间断的特点时，可以采用SVC方式上行接入DCE。	8.8.1 配置设备作为DTE，以SVC方式上行接入DCE

任务	描述	对应配置
任务2：设备作为DTE，以PVC方式上行接入DCE	设备作为DTE下行汇聚X.25终端，当流量具有频繁、稳定的特点时，可以采用PVC方式上行接入DCE。	8.8.2 配置设备作为DTE，以PVC方式上行接入DCE
任务3：设备作为DCE，以SVC方式下行接入DTE	设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的X.25网络时，如果通信两端的DTE采用SVC方式相互通信，此时需要配置设备以SVC方式下行接入DTE，以便转发来自两端DTE的SVC流量。	8.8.3 配置设备作为DCE，以SVC方式下行接入DTE
任务4：设备作为DCE，以PVC方式下行接入DTE	设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的X.25网络时，如果通信两端的DTE采用PVC方式相互通信，此时需要配置设备以PVC方式下行接入DTE，以便转发来自两端DTE的PVC流量。	8.8.4 配置设备作为DCE，以PVC方式下行接入DTE
任务5：设备作为DCE，利用XOT技术以SVC方式上行接入IP网络	设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的IP网络时，如果通信两端的DTE采用SVC方式相互通信，此时需要配置设备利用XOT技术以SVC方式上行接入IP网络，以便本端的X.25网络能够跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。	8.8.5 配置设备作为DCE，利用XOT技术以SVC方式上行接入IP网络
任务6：设备作为DCE，利用XOT技术以PVC方式上行接入IP网络	设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的IP网络时，如果通信两端的DTE采用PVC方式相互通信，此时需要配置设备利用XOT技术以PVC方式上行接入IP网络，以便本端的X.25网络能够跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。	8.8.6 配置设备作为DCE，利用XOT技术以PVC方式上行接入IP网络

当您选择路由器分别作为DTE和DCE，且有对接关系时，[表8-3](#)中的各个任务可以有以下组合：

- 任务1和任务3组合，完成路由器分别作为DTE和DCE，且采取SVC方式经过X.25网络传输X.25数据；
- 任务2和任务4组合，完成路由器分别作为DTE和DCE，且采取PVC方式经过X.25网络传输X.25数据；
- 任务1和任务5组合，完成路由器分别作为DTE和DCE，且采取SVC方式经过IP网络传输X.25数据；
- 任务2和任务6组合，完成路由器分别作为DTE和DCE，且采取PVC方式经过IP网络传输X.25数据。

8.7 配置 LAPB

介绍LAPB协议的详细配置过程。

背景信息

通常情况下，LAPB是作为X.25的数据链路层被定义的。但是，作为独立的链路层协议，它可以直接承载非X.25的上层协议进行数据传输。用户可以在同步串口上配置链路层协议为LAPB，进行简单的本地数据传输。

- LAPB作为X.25的数据链路层时，LAPB协议参数必须和对端保持一致，此时请根据对端设备网络管理人员的要求正确地配置LAPB协议参数。
- 两台路由器用专线直连，使用LAPB协议作为独立的链路层协议时，此时一端工作在DTE方式，另一端工作在DCE方式，且两端接口的LAPB协议参数必须保持一致。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol lapb [dte | dce] [ip | multi-protocol]**，配置接口的链路层协议为LAPB。

当接口的链路层协议为LAPB时，接口缺省的工作方式为DTE，承载IP协议。

步骤4 配置LAPB协议参数。

1. 配置LAPB帧编号方式（又称模数）。

LAPB帧编号方式用于定义信息帧（I帧）的编号范围：每个信息帧（I帧）均按顺序编号，编号在0到模数减1的范围内循环。

LAPB帧编号方式有两种：模8和模128。其中，模8是基本方式，所有的标准LAPB都支持，并且适用于大多数链路；模128是扩展方式，在低错误率的高速链路（比如，卫星链路）上配置模128，可以获得更大的吞吐量。

- 执行命令**lapb modulo { 128 | 8 }**，配置LAPB帧编号方式（又称模数）。

缺省情况下，LAPB的帧编号方式为模8方式。

说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

2. 配置LAPB窗口参数K。

窗口参数K定义了LAPB窗口的尺寸，它表示DTE或DCE可以发送待确认编号的信息帧的最大数量。

- 执行命令**lapb window-size k-value**，配置LAPB窗口参数K。

缺省情况下，LAPB窗口参数K为7。

说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

3. 配置LAPB参数N1、N2。

LAPB参数N1表示接口接收或发送的LAPB信息帧（I帧）的最大比特数。当接口接入X.25网络时，由于X.25报文封装在LAPB信息帧里，它也决定了链路上传输的X.25报文的最大比特数。

LAPB参数N2表示DCE或DTE为成功地向链路对端的DTE或DCE发送一个帧而进行的最大尝试次数。如果发送帧的次数超过N2，表明该帧发送失败，LAPB链路将协议Down。

- 配置LAPB参数N1。
执行命令**lapb max-frame *n1-value***，配置LAPB参数N1。
缺省情况下，N1值为12032。
- 配置LAPB参数N2。
执行命令**lapb retry *n2-value***，配置LAPB参数N2。
缺省情况下，N2取值为10。

4. 配置LAPB系统定时器T1、T2、T3。

为了方便监控LAPB数据传输过程，LAPB协议定义三种定时器：

- T1定时器：发送定时器。当T1定时器到时后，DTE或DCE就启动重发。
- T2定时器：接收定时器。当T2计时器到时后，DTE或DCE必须发送确认帧，使得对方DTE或DCE的T1定时器超时之前能接收到确认帧。T2应当不大于T1的一半。
- T3定时器：空闲通道定时器。当T3计时器到时后，DCE向分组层报告链路出现了长时间的空闲通道状态。T3应当大于DCE中的计时器T1。

定时器T1、T2、T3配置如下：

- 执行命令**lapb timer t1 *t1-value***，配置LAPB系统定时器T1。
- 执行命令**lapb timer t2 *t2-value***，配置LAPB系统定时器T2。
- 执行命令**lapb timer t3 *t3-value***，配置LAPB系统定时器T3。

缺省情况下，T1为3000毫秒，T2为1500毫秒，T3为0秒。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display interface serial *number***，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display lapb status**，查看LAPB的状态信息。

8.8 配置 X.25

介绍X.25协议的详细配置过程。

8.8.1 配置设备作为 DTE，以 SVC 方式上行接入 DCE

当您使用设备作为DTE下行汇聚X.25终端，当流量具有突发性强、时常间断的特点时，可以采用SVC方式上行接入DCE。

8.8.1.1 配置 X.25 接口

背景信息

设备作为DTE上行接入DCE时，为了使DTE和DCE之间能够使用X.25协议进行数据传输，首先应该将上行接入DCE的接口配置为X.25接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol x25 dte [ietf | nonstandard]**，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。

当接口的链路层协议为X.25时，接口缺省的工作模式为DTE，数据报格式为IETF。

步骤4 配置X.25接口的基本参数。

1. 配置X.121地址。

X.25协议使用X.121地址（字符串格式，由1~15位整数组成）进行通信，当DTE通过X.25网络与远端DTE通信时，必须先在X.25接口上配置X.121地址。

– 执行命令**x25 x121-address x.121-address**，配置X.25接口的X.121地址。

缺省情况下，X.25接口没有配置X.121地址。

2. （可选）配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

– 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

– X.25虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限均为0。

– X.25虚电路双向信道区间的下限是1，上限是1024。

– X.25虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限均是0。

说明

– 设备缺省将单向呼入信道区间和单向呼出信道区间禁止使用，只保留双向信道区间（从1到1024）供使用。

– 在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等。否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

– lic、hic、ltc、htc、loc和hoc有如下关系： $1 \leq lic \leq hic < ltc \leq htc < loc \leq hoc < 4095$ 。如果配置不符合上述关系，设备将会提示配置错误。

– 若某个区间的上、下限其中之一为0，那么另一个也必须为0（上、下限均为0表示该区间被禁止使用）。

3. （可选）配置X.25分组编号方式。

X.25分组的编号方式用于定义X.25数据分组的编号范围：每个X.25数据分组均按顺序编号，编号可以从0到模数减1，就在整个模数的范围内循环。比如，模数为8时，编号的范围就在0到7之间。

X.25支持模8和模128两种分组顺序编号方式，模8方式是缺省的编号方式。在端到端链路速率、质量以及X.25网络性能允许的情况下，为了提高通信的DTE设备之间的通信效率，可以配置X.25分组编号方式为模128。

– 执行命令**x25 modulo { 8 | 128 }**，配置X.25分组编号方式（又称模数）。

缺省情况下，X.25分组编号方式为模8方式。

4. （可选）配置流量控制参数。

X.25协议是具有流量控制能力的可靠传输协议，因此设置正确的流量控制参数（窗口尺寸和分组长度）对X.25链路的数据传输很重要。只有在正确的配置下，X.25的流量控制能力才是有效的和正确的，任何不当的配置都会引起“清除”或“复原”事件的发生。

- X.25网络都有自己的接收窗口和发送窗口的尺寸（按照《ITU-T X.25 建议》，缺省值为2），您必须将设备的接收窗口和发送窗口的尺寸与X.25网络的设置保持一致。
- X.25网络都有自己的最大接收分组长度和最大发送分组长度（按照《ITU-T X.25 建议》，缺省值为128），您必须将设备的最大接收分组长度和最大发送分组长度与X.25网络的设置保持一致。
- 大多数X.25网络都采用《ITU-T X.25 建议》中规定的缺省的窗口尺寸和最大分组长度，而设备中X.25的窗口与分组长度的缺省值与《ITU-T X.25 建议》的规定保持一致，所以这两个参数（缺省窗口尺寸及缺省分组长度）如果没有接入服务提供商的特殊要求，不必再配置。

X.25接口的流量控制参数配置如下：

- 执行命令**x25 window-size input-window-size output-window-size**，配置X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸。
缺省情况下，X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸都为2。
- 执行命令**x25 packet-size input-packet output-packet**，配置X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度。
缺省情况下，X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度均为128 bytes。

5. 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

步骤5 （可选）配置X.25接口的附加参数。

- 配置X.25第三层定时器。

为了保证X.25规程的顺利进行，X.25协议定义了一系列的定时器，当X.25发出某个控制报文后，在相应定时器到时之前，如果还没有接收到对这个控制报文的响应，那么X.25协议将采取相应的措施来处理这一异常事件。

- 执行命令**x25 timer tx0 seconds**，配置DTE侧“重启请求”定时器（T20）。
缺省情况下，DTE侧“重启请求”定时器（T20）的值为180秒。
- 执行命令**x25 timer tx1 seconds**，配置DTE侧“呼叫请求”发送定时器（T21）。
缺省情况下，DTE侧“呼叫请求”发送定时器（T21）值为200秒。
- 执行命令**x25 timer tx2 seconds**，配置DTE侧“复位请求”发送定时器（T22）。
缺省情况下，DTE侧“复位请求”发送定时器（T22）的值为180秒。
- 执行命令**x25 timer tx3 seconds**，配置DTE侧“清除请求”发送定时器（T23）。
缺省情况下，DTE侧“清除请求”发送定时器（T23）的值为180秒。

- 配置接口X.121地址的别名。

当一个X.25呼叫被跨网转发后，不同的X.25网络或许会对该呼叫分组所携带的目的地址（即被叫DTE地址）进行某些操作，例如有规律地加上或者去掉前缀、后缀等。此时，需要为设备设置X.121地址的别名来适应这种变化。

请向X.25服务提供商咨询是否启用别名功能以及选择何种匹配方式。

- 执行命令**x25 alias-policy match-type alias-string**，为接口的X.121地址指定一个别名。
缺省情况下，X.121地址没有别名。

- 配置发起呼叫时，“呼叫请求”分组中不携带主叫DTE或被叫DTE的X.121地址。
X.25协议规定，“呼叫请求”分组必须携带主叫DTE地址和被叫DTE地址。但是在具体网络环境中，某些时候“呼叫请求”分组也可以不携带被叫DTE地址或主叫DTE地址。为了适应这多种网络之间的差异，用户可以根据实际网络的需求来做出选择。
 - 执行命令**x25 ignore calling-address**，配置X.25接口在发送的“呼叫请求”分组中不携带主叫DTE的X.121地址。
缺省情况下，X.25接口在发送的“呼叫请求”分组中携带主叫DTE的X.121地址。
 - 执行命令**x25 ignore called-address**，配置X.25接口在发送的“呼叫请求”分组中不携带被叫DTE的X.121地址。
缺省情况下，X.25接口在发送的“呼叫请求”分组中携带被叫DTE的X.121地址。
- 配置发起呼叫时，“呼叫接收”分组中携带主叫DTE或被叫DTE的X.121地址。
不同的X.25网络对“呼叫接收”分组是否携带主叫DTE地址和被叫DTE地址的要求不同：有的X.25网络要求二者都必须被携带，有的X.25网络要求二者只能有其一被携带，还有的X.25网络要求二者都不能被携带。为了适应这多种网络之间的差异，用户可以根据实际网络的需求来做出选择。
 - 执行命令**x25 response called-address**，配置X.25接口在发送的“呼叫接收”分组中携带被叫DTE地址信息。
缺省情况下，X.25接口在发送的“呼叫接收”分组中不携带被叫DTE地址信息。
 - 执行命令**x25 response calling-address**，配置X.25接口在发送的“呼叫接收”分组中携带主叫DTE地址信息。
缺省情况下，X.25接口在发送的“呼叫接收”分组中不携带主叫DTE地址信息。
- 配置缺省承载的上层协议类型。
X.25的“呼叫请求”分组中，包括一个呼叫用户数据CUD（Call User Data）字段，它指明X.25协议所承载的上层协议的类型。在X.25 SVC建立过程中，被叫设备会检查X.25呼叫请求分组的CUD字段，如果为不可辨识的字段则会拒绝该呼叫连接的建立，从而使呼叫无法建立。但是用户可以在X.25接口上配置X.25协议缺省承载的上层网络协议（目前只能选择IP协议），当X.25接口接收到一个携带未知CUD的呼叫时，可以将其按照用户指定的缺省上层网络协议来对待。
 - 执行命令**x25 default-protocol ip**，配置X.25协议缺省承载的上层网络协议。
缺省情况下，X.25协议承载的上层网络协议为IP协议。

步骤6 （可选）配置LAPB协议参数。

LAPB协议作为X.25的数据链路层被定义，因此，LAPB协议参数可以在X.25接口上配置。此时，LAPB协议参数必须和对端DCE保持一致，具体配置过程请参见[8.7 配置LAPB](#)。

----结束

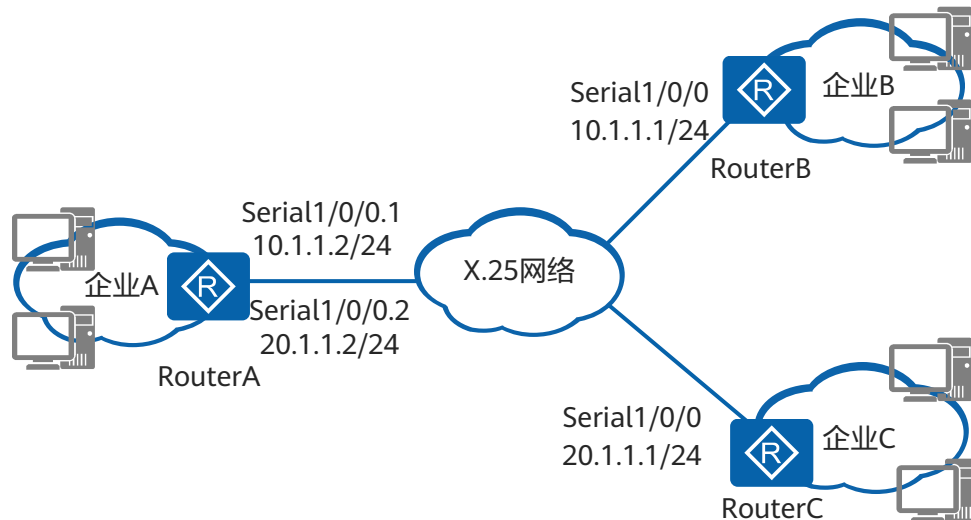
8.8.1.2 （可选）配置 X.25 子接口

背景信息

X.25子接口是一个逻辑接口，它有自己的IP地址和虚电路。在一个X.25接口上可以创建多个X.25子接口，这样就可以用一个物理接口实现与多个网络的互联。

如图8-15所示，企业A通过X.25网络分别与企业B、企业C相互通信，但企业B和企业C的公网地址位于不同网段。当RouterA不具备多个X.25接口，企业A也不想增加成本额外购买接口卡时，企业A可以在RouterA的X.25接口上创建两个子接口，这些X.25子接口与主接口共享同一个X.121地址，但每个子接口配置不同的IP地址，分别与RouterB和RouterC的X.25接口的IP地址在同一个网段。这样，企业A就可以用一个物理接口实现与位于不同网段的其他企业互联。

图 8-15 企业 A 借助 X.25 子接口与位于不同网段的企业 B、企业 C 通信



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial interface-number.subinterface-number [p2mp | p2p]**，创建X.25子接口。

X.25子接口分为两种类型：

- 点到点（point-to-point）子接口：用于连接单个远端。
- 点到多点（point-to-multipoint）子接口：用于连接多个远端，这些远端都必须位于同一个网段。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置子接口的IP地址。

步骤4 执行命令**quit**，从X.25子接口视图退回到系统视图。

当您需要创建多个X.25子接口时，请重复执行步骤2到步骤4。

----结束

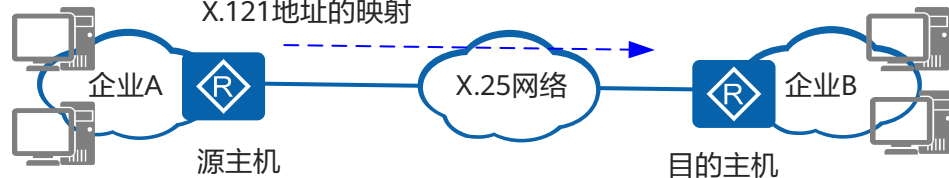
8.8.1.3 创建到目的地的 IP 地址和 X.121 地址的映射

背景信息

如图8-16所示，当企业A和企业B通过X.25网络互相通信时，数据报文使用的地址是IP地址，可是在X.25网络内部通信使用的却是X.121地址。对于一次呼叫的目的主机来

说，与呼叫发起的源主机一样，也具有自己的IP地址和X.121地址，企业需要在源主机的X.25接口或X.25子接口上创建目的主机的IP地址和X.121地址的映射，通过这个映射，源主机便可以根据目的主机的IP地址找到目的主机的X.121地址，从而成功地向目的主机发起呼叫。

图 8-16 到目的地的 IP 地址和 X.121 地址的映射
到目的地的IP地址和
X.121地址的映射



操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入X.25接口；或执行命令**interface serial interface-number.subinterface-number [p2mp | p2p]**，进入X.25子接口视图。
- 步骤3 执行命令**x25 map ip ip-address x121-address x.121-address [option]**，创建一条到目的地的IP地址和X.121地址之间的映射。

对于每一个目的地，都需要创建一条这样的地址映射。当源主机与多个目的主机通信时，您可以重复执行本步骤创建多条这样的地址映射。

----结束

8.8.1.4（可选）配置 X.25 数据报文传输的附加参数

背景信息

X.25协议允许指定一些数据报文传输的附加参数，以此来提高传输性能或拓宽传输功能，其中包括《ITU-T建议 X.25》中规定的一系列的可选的用户设施。

本节的内容就是介绍如何配置这些附加参数，其中包括**X25 map**命令中的选项。请用户根据实际需要X.25网络的结构以及接入服务商可以提供的服务，选择并配置这些附加参数。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入接口视图。
- 步骤3 配置SVC的最大空闲时间。

缺省情况下，当SVC上没有数据报文传输、处于空闲状态时，无论经过多长时间，SVC都不会被中断，这样会造成资源浪费，增加用户费用支出。通过配置SVC的最大空闲时间，如果在这段时间内某些SVC处于空闲状态（即没有数据报文传输），X.25协议将自动中断这些SVC，为用户节省不必要的费用支出。当下一次需要传送数据包时，这些SVC又会被重新建立。

可通过两种途径来修改SVC的最大空闲时间。

- 基于X.25接口的配置：执行命令**x25 timer idle minutes**，为接口上所有的SVC指定最大空闲时间。
- 基于地址映射的配置：执行命令**x25 map ip ip-address x121-address x.121-address idle-timer minutes**，为与某条地址映射相关联的SVC指定最大空闲时间。

基于X.25接口的配置会在每一个源于此X.25接口的呼叫中生效，而基于地址映射的配置只在源于此地址映射的呼叫中生效，如果同时配置了两者，后者的优先级比前者的优先级高。

步骤4 配置与同一条地址映射相关联的SVC的最大条数。

缺省的情况下，一条地址映射只能与一条SVC相关联。如果所需要传输的数据量很大，但是SVC速率又较慢，可以适当提高这个参数，减少数据的损失。

可通过两种途径来修改同一条地址映射相关联的SVC的最大条数。

- 基于X.25接口的配置：执行命令**x25 vc-per-map count**，指定与X.25接口上的地址映射相关联的SVC的最大条数。
- 基于地址映射的配置：执行命令**x25 map ip ip-address x121-address x.121-address vc-per-map count**，指定与某条地址映射相关联的SVC的最大条数。

基于X.25接口的配置会在每一个源于此X.25接口的呼叫中生效，而基于地址映射的配置只在源于此地址映射的呼叫中生效，如果同时配置了两者，后者的优先级比前者的优先级高。

步骤5 配置分组的提前确认。

按照X.25协议，接收方只有在接收窗口满了之后（即接收到的分组个数与接收窗口的尺寸值相等）才向对方发送一次确认。但是，在某些X.25网络内由于延迟较长，将导致发送与接收的效率降低。因此，X.25协议允许指定一个值，每当收到的分组个数与该值相等时，就会向对端发送确认，从而提高收发的效率。这个值称为“receive-threshold”，它在0到接收窗口的尺寸值之间取值。如果它被设置为1，那么将对每一个数据包确认；如果它被设为接收窗口的尺寸值，那么将在接收窗口满了之后才发送确认。在对响应速度要求较高的应用中，该功能尤其重要。

- 执行命令**x25 receive-threshold count**，设置分组提前确认值。

缺省情况下，分组提前确认值为0，即不启用分组的提前确认功能。

说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

步骤6 配置X.25用户设施。

在X.25协议中规定了各种用户设施（User Facility）的选项。缺省情况下，设备不设置任何用户设施，用户可以选择这些用户设施并进行配置。可通过两种途径来修改这些配置：

- 基于X.25接口的配置。
- 基于地址映射的配置。

基于X.25接口的配置会在每一个源于此X.25接口的呼叫中生效，而基于地址映射的配置只在源于此地址映射的呼叫中生效，如果同时配置了两者，后者的优先级比前者的优先级高。

- 配置发起呼叫时进行最大分组长度协商。
最大分组长度协商是流量控制参数协商的一部分，它需要两个参数：最大接收分组长度和最大发送分组长度。
 - **x25 call-facility packet-size** *input-packet output-packet*, 配置从X.25接口发起呼叫时进行最大分组长度协商。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address packet-size* *input-packet output-packet*, 配置某个地址映射发起呼叫时进行最大分组长度协商。
- 配置发起呼叫时进行窗口尺寸协商。
窗口尺寸协商是流量控制参数协商的一部分，它需要两个参数：接收窗口尺寸和发送窗口尺寸。
 - **x25 call-facility window-size** *input-window-size output-window-size*, 配置从X.25接口发起呼叫时进行窗口尺寸协商。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address window-size* *input-window-size output-window-size*, 配置某个地址映射发起呼叫时进行窗口尺寸协商。
- 配置发起呼叫时请求反向计费。
 - **x25 call-facility reverse-charge-request**, 配置从X.25接口发起呼叫时携带“反向计费请求”。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address reverse-charge-request*, 配置某个地址映射发起呼叫时携带“反向计费请求”。
- 配置接受带有“反向计费请求”的呼叫。
 - **x25 reverse-charge-accept**, 配置允许本接口接受带有“反向计费请求”的呼叫。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address reverse-charge-accept*, 配置某条地址映射接受带有“反向计费请求”的呼叫。
- 配置发起呼叫时进行吞吐量级的协商。
 - **x25 call-facility threshold** *in out*, 配置从该X.25接口发起呼叫时进行吞吐量级的协商。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address threshold* *in out*, 配置某个地址映射发起呼叫时进行吞吐量级的协商。
- 配置发起呼叫时携带传输延迟请求。
 - **x25 call-facility send-delay** *milliseconds*, 配置从X.25接口发起呼叫时携带最大网络传输延迟请求。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address send-delay* *milliseconds*, 配置某个地址映射发起呼叫时携带最大网络传输延迟请求。
- 指定使用的ROA（Recognized operating Agency）。
 - **x25 call-facility roa-list** *name*, 配置为X.25接口指定一个ROA列表的名字。
 - **x25 map ip** *ip-address x121-address x.121-address roa-list* *name*, 配置为某个地址映射指定一个ROA列表的名字。

步骤7 配置虚电路数据队列的长度。

设备可以为X.25协议指定虚电路的发送和接收队列的长度，以适应不同的网络环境。队列的长度缺省为可以容纳200个数据报文，但是如果数据流量很大，或者X.25网络的传输速率较低，可以加大队列的长度，防止数据报文的意外丢失。

- 执行命令**x25 queue-length queue-size**，配置X.25虚电路的数据队列的长度。
缺省情况下，X.25虚电路的数据队列可以容纳200个数据报文。

说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

步骤8 配置通过X.25网络发送广播报文。

一般来说，网际协议会在某些时刻发送一些广播类型的数据报文来达到一定的目的。在本身就是广播类型的物理网络上（如以太网），很自然地需要支持这样的需求。但是对于X.25这种非广播型的网络，怎样才能达到广播的目的呢？

X.25协议可以让用户决定是否向一个目的地复制并发送一个广播数据报文，例如，对基于广播的路由协议，如果要在X.25网络上交互路由信息，则必须使X.25能发送广播数据报文。

- 执行命令**x25 map ip ip-address x121-address x.121-address broadcast**，允许向与该地址映射相关联的SVC的对端发送广播数据报文。

步骤9 配置限制地址映射的使用。

X.25呼叫与地址映射密切相关：在呼叫一个目的地之前，必须先在地地址映射表中找到这个目的地址；在接受一个呼叫之前，也需要在地地址映射表中找到该呼叫的源地址。但是，在有些情况下，希望对于一部分地址映射，禁止利用其发起呼叫；而对另一部分地址映射，禁止利用其接受呼叫。

- 执行命令**x25 map ip ip-address x121-address X.121-address no-callout**，禁止通过该条地址映射发起呼叫。
- 执行命令**x25 map ip ip-address x121-address X.121-address no-callin**，禁止通过该条地址映射接受呼叫。

缺省情况下，允许利用地址映射发起呼叫和接受呼叫。

----结束

8.8.1.5（可选）配置 X.25 用户设施的兼容选项

背景信息

窗口尺寸和分组长度是X.25链路数据传输的重要流量控制参数。当设备作为DTE或者DCE使用X.25协议与其他厂商设备对接时，窗口尺寸和分组长度不一致会引起“清除”或“复原”事件的发生。为了保证X.25的流量控制能力有效和正确，需要配置X.25用户设施的兼容选项。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 facility packet-size window-size compatible enable**，打开X.25用户设施的兼容选项。

缺省情况下，用户设施的兼容选项处于关闭状态。

----结束

8.8.1.6 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial** *number*，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display x25 map**，查看X.25地址映射表。
- 执行命令**display x25 vc** [*vcn*]命令，查看X.25虚电路。
- 执行命令**display x25 alias-policy** [**interface serial** *slot-number*]，查看X.25别名表。

----结束

8.8.2 配置设备作为 DTE，以 PVC 方式上行接入 DCE

当您使用设备作为DTE下行汇聚X.25终端，当流量具有频繁、稳定的特点时，可以采用PVC方式上行接入DCE。

8.8.2.1 配置 X.25 接口

背景信息

设备作为DTE上行接入DCE时，为了使DTE和DCE之间能够使用X.25协议进行数据传输，首先应该将上行接入DCE的接口配置为X.25接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol x25 dte** [**ietf** | **nonstandard**]，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。

当接口的链路层协议为X.25时，接口缺省的工作模式为DTE，数据报格式为IETF。

步骤4 配置X.25接口的基本参数。

1. 配置X.121地址。

X.25协议使用X.121地址（字符串格式，由1~15位整数组成）进行通信，当DTE通过X.25网络与远端DTE通信时，必须先在X.25接口上配置X.121地址。

– 执行命令**x25 x121-address** *x.121-address*，配置X.25接口的X.121地址。

缺省情况下，X.25接口没有配置X.121地址

2. 配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

– 执行命令**x25 vc-range** [**in-channel** *lic hic*] [**bi-channel** *ltc htc*] [**out-channel** *loc hoc*]，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- 交换虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限均为0。
- 交换虚电路双向信道区间的下限是1，上限是1024。

- 交换虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限均是0。

说明

缺省情况下，单向呼入信道区间和单向呼出信道区间被禁止使用，双向信道号范围为：LTC=1，HTC=1024，这种情况下，无法配置永久虚电路，所以在创建一条PVC之前，必须执行本步骤指定虚电路范围。

在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等，否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

3. （可选）配置X.25分组编号方式。

X.25支持模8和模128两种分组顺序编号方式，模8方式是缺省的编号方式。在端到端链路速率、质量以及X.25网络性能允许的情况下，为了提高通信的DTE设备之间的通信效率，可以配置X.25分组编号方式为模128。

- 执行命令**x25 modulo { 128 | 8 }**，配置X.25分组编号方式（又称模数）。

缺省情况下，X.25分组编号方式为模8方式。

4. （可选）配置流量控制参数。

X.25协议是具有流量控制能力的可靠传输协议，因此设置正确的流量控制参数（窗口尺寸和分组长度）对X.25链路的数据传输很重要。只有在正确的配置下，X.25的流量控制能力才是有效的和正确的，任何不当的配置都会引起“清除”或“复原”事件的发生。

- X.25网络都有自己的接收窗口和发送窗口的尺寸（按照《ITU-T X.25 建议》，缺省值为2），您必须将设备的接收窗口和发送窗口的尺寸与X.25网络的设置保持一致。
- X.25网络都有自己的最大接收分组长度和最大发送分组长度（按照《ITU-T X.25 建议》，缺省值为128），您必须将设备的最大接收分组长度和最大发送分组长度与X.25网络的设置保持一致。
- 大多数X.25网络都采用《ITU-T X.25 建议》中规定的缺省的窗口尺寸和最大分组长度，而设备中X.25的窗口与分组长度的缺省值与《ITU-T X.25 建议》的规定保持一致，所以这两个参数（缺省窗口尺寸及缺省分组长度）如果没有接入服务提供商的特殊要求，不必再配置。

X.25接口的流量控制参数配置如下：

- 执行命令**x25 window-size input-window-size output-window-size**，配置X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸。

缺省情况下，X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸都为2。

- 执行命令**x25 packet-size input-packet output-packet**，配置X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度。

缺省情况下，X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度均为128 bytes。

5. 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

步骤5 （可选）配置LAPB协议参数。

LAPB协议作为X.25的数据链路层被定义，因此，LAPB协议参数可以在X.25接口上配置。此时，LAPB协议参数必须和对端DCE保持一致，具体配置过程请参见[8.7 配置LAPB](#)。

----结束

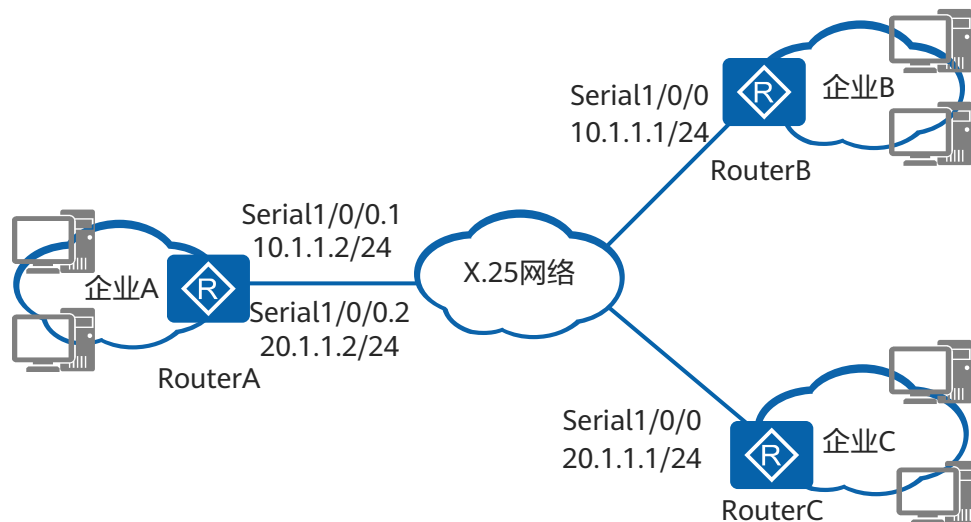
8.8.2.2 （可选）配置 X.25 子接口

背景信息

X.25子接口是一个逻辑接口，它有自己的IP地址和虚电路。在一个X.25接口上可以创建多个X.25子接口，这样就可以用一个物理接口实现与多个网络的互联。

如图8-15所示，企业A通过X.25网络分别与企业B、企业C相互通信，但企业B和企业C的公网地址位于不同网段。当RouterA不具备多个X.25接口，企业A也不想增加成本额外购买接口卡时，企业A可以在RouterA的X.25接口上创建两个子接口，这些X.25子接口与主接口共享同一个X.121地址，但每个子接口配置不同的IP地址，分别与RouterB和RouterC的X.25接口的IP地址在同一个网段。这样，企业A就可以用一个物理接口实现与位于不同网段的其他企业互联。

图 8-17 企业 A 借助 X.25 子接口与位于不同网段的企业 B、企业 C 通信



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial interface-number.subinterface-number [p2mp | p2p]**，创建X.25子接口。

X.25子接口分为两种类型：

- 点到点（point-to-point）子接口：用于连接单个远端。
- 点到多点（point-to-multipoint）子接口：用于连接多个远端，这些远端都必须位于同一个网段。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置子接口的IP地址。

步骤4 执行命令**quit**，从X.25子接口视图退回到系统视图。

当您需要创建多个X.25子接口时，请重复执行步骤2到步骤4。

----结束

8.8.2.3 创建永久虚电路

背景信息

同交换虚电路类似，利用永久虚电路进行数据传输也需要创建到目的地的协议地址和 X.121 地址映射，但是创建永久虚电路前，不必先执行 **x25 map** 命令创建地址映射，因为在执行 **x25 pvc** 命令创建永久虚电路的同时，已经隐含地创建了一条地址映射。

操作步骤

步骤1 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **interface serial interface-number**，进入 X.25 接口；或执行命令 **interface serial interface-number.subinterface-number [p2mp | p2p]**，进入 X.25 子接口视图。

步骤3 执行命令 **x25 pvc pvc-number ip ip-address x121-address x.121-address [option]**，创建一条永久虚电路。

对于每一个目的地，都需要创建一条永久虚电路。当源主机与多个目的主机通信时，您可以重复执行本步骤创建多条这样的永久虚电路。

----结束

8.8.2.4（可选）配置 X.25 数据报文传输的附加参数

背景信息

X.25 协议允许指定一些数据报文传输的附加参数，以此来提高传输性能或拓宽传输功能，其中包括《ITU-T 建议 X.25》中规定的一系列的可选的用户设施。

本节的内容就是介绍如何配置这些附加参数，其中包括 **x25 pvc** 命令中的选项。请用户根据实际需要 X.25 网络的结构以及接入服务商可以提供的服务，选择并配置这些附加参数。

操作步骤

步骤1 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **interface serial interface-number**，进入接口视图。

步骤3 配置分组的提前确认。

按照 X.25 协议，接收方只有在接收窗口满了之后（即接收到的分组个数与接收窗口的尺寸值相等）才向对方发送一次确认。但是，在某些 X.25 网络内由于延迟较长，将导致发送与接收的效率降低。因此，X.25 协议允许指定一个值，每当收到的分组个数与该值相等时，就会向对端发送确认，从而提高收发效率。这个值称为“receive-threshold”，它在 0 到接收窗口的尺寸值之间取值。如果它被设置为 1，那么将对每一个数据包确认；如果它被设为接收窗口的尺寸值，那么将在接收窗口满了之后才发送确认。在对响应速度要求较高的应用中，该功能尤其重要。

- 执行命令 **x25 receive-threshold count**，设置分组提前确认值。
缺省情况下，分组确认值为 0，即不启用分组的提前确认功能。

 说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

步骤4 配置虚电路数据队列的长度。

设备可以为X.25协议指定虚电路的发送和接收队列的长度，以适应不同的网络环境。队列的长度缺省为可以容纳200个数据报文，但是如果数据流量很大，或者X.25网络的传输速率较低，可以加大队列的长度，防止数据报文的意外丢失。

- 执行命令**x25 queue-length queue-size**，配置X.25虚电路的数据队列的长度。
缺省情况下，X.25虚电路的数据队列可以容纳200个数据报文。

 说明

执行本步骤后，请执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**，重新启动相应的物理接口，使配置生效。

步骤5 配置通过X.25网络发送广播报文。

一般来说，网际协议会在某些时刻发送一些广播型的数据报文来达到一定的目的。在本身就是广播型的物理网络上（如以太网），很自然地需要支持这样的需求。但是对于X.25这种非广播型的网络，怎样才能达到广播的目的呢？

X.25协议可以让用户决定是否向一个目的地复制并发送一个广播数据报文，例如，对基于广播的路由协议，如果要在X.25网络上交互路由信息，则必须使X.25能发送广播数据报文。

- 执行命令**x25 pvc pvc-number ip ip-address x121-address x.121-address broadcast**，允许向该PVC的对端发送广播数据报文。

----结束

8.8.2.5 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial number**，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display x25 map**，查看X.25地址映射表。
- 执行命令**display x25 vc [vcn]**命令，查看X.25虚电路。
- 执行命令**display x25 alias-policy [interface serial slot-number]**，查看X.25别名表。

----结束

8.8.3 配置设备作为 DCE，以 SVC 方式下行接入 DTE

当您使用设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的X.25网络时，如果通信两端的DTE采用SVC方式相互通信，此时需要配置设备以SVC方式下行接入DTE，以便转发来自两端DTE的SVC流量。

8.8.3.1 使能 X.25 交换

背景信息

X.25交换就是从一个X.25接口接收分组，并根据分组中包含的目的地址信息选择某一接口发送出去。使能X.25交换功能后，X.25 SVC路由的配置才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switching**，使能X.25交换功能。

缺省情况下，未使能X.25交换功能。

说明

使能或去使能X.25交换功能只影响呼叫的建立，并不影响已经建立的链路。

使能X.25交换功能后，已经配置X.25 SVC路由，此时执行**undo x25 switching**命令去使能X.25交换功能，执行**display current-configuration**命令查看X.25 SVC路由的配置信息，有以下几种情况：

- 执行**display current-configuration**命令不显示X.25 SVC路由的配置信息。
- 在不重启设备的情况下，重新执行**x25 switching**命令使能X.25交换功能，执行**display current-configuration**命令显示X.25 SVC路由的配置信息。
- 在重启设备的情况下，所有SVC路由的配置都会丢失。

----结束

8.8.3.2 配置 X.25 接口

背景信息

设备作为DCE下行接入DTE时，为了使DTE和DCE之间能够使用X.25协议进行数据传输，首先应该将下行接入DTE的接口配置为X.25接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol x25 dce [ietf | nonstandard]**，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。

当接口的链路层协议为X.25时，接口缺省的工作模式为DTE，数据报格式为IETF。

步骤4 配置X.25接口的基本参数。

1. （可选）配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

- 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- X.25虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限均为0。
- X.25虚电路双向信道区间的下限是1，上限是1024。

- X.25虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限均是0。

📖 说明

- 设备缺省将单向呼入信道区间和单向呼出信道区间禁止使用，只保留双向信道区间（从1到1024）供使用。
- 在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等。否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。
- lic、hic、ltc、htc、loc和hoc有如下关系： $1 \leq lic \leq hic < ltc \leq htc < loc \leq hoc < 4095$ 。如果配置不符合上述关系，设备将会提示配置错误。
- 若某个区间的上、下限其中之一为0，那么另一个也必须为0（上、下限均为0表示该区间被禁止使用）。

2. （可选）配置X.25分组编号方式。

X.25分组的编号方式用于定义X.25数据分组的编号范围：每个X.25数据分组均按顺序编号，编号可以从0到模数减1，就在整个模数的范围内循环。比如，模数为8时，编号的范围就在0到7之间。

X.25支持模8和模128两种分组顺序编号方式，模8方式是缺省的编号方式。在端到端链路速率、质量以及X.25网络性能允许的情况下，为了提高通信的DTE设备之间的通信效率，可以配置X.25分组编号方式为模128。

- 执行命令**x25 modulo { 8 | 128 }**，配置X.25分组编号方式（又称模数）。

缺省情况下，X.25分组编号方式为模8方式。

3. （可选）配置流量控制参数。

X.25协议是具有流量控制能力的可靠传输协议，因此设置正确的流量控制参数（窗口尺寸和分组长度）对X.25链路的数据传输很重要。只有在正确的配置下，X.25的流量控制能力才是有效的和正确的，任何不当的配置都会引起“清除”或“复原”事件的发生。

X.25接口的流量控制参数配置如下：

- 执行命令**x25 window-size input-window-size output-window-size**，配置X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸。

缺省情况下，X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸都为2。

- 执行命令**x25 packet-size input-packet output-packet**，配置X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度。

缺省情况下，X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度均为128 bytes。

4. 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

步骤5 （可选）配置X.25接口的附加参数。

- 配置X.25第三层定时器时延。

为了保证X.25规程的顺利进行，X.25协议定义了一系列的定时器，当X.25发出某个控制报文后，在相应定时器到时之前，如果还没有接收到对这个控制报文的响应，那么X.25协议将采取相应的措施来处理这一异常事件。

- 执行命令**x25 timer tx0 seconds**，配置DCE侧重启“重启指示”定时器（T10）。

缺省情况下，DCE侧“重启指示”定时器（T10）的值为60秒。

- 执行命令**x25 timer tx1 seconds**，配置DCE侧“入呼叫”发送定时器（T11）。

缺省情况下，DCE侧“入呼叫”发送定时器（T11）值为180秒。

- 执行命令**x25 timer tx2 seconds**，配置DCE侧“复位指示”发送定时器（T12）。
缺省情况下，DCE侧“复位指示”发送定时器（T12）的值为60秒。
- 执行命令**x25 timer tx3 seconds**，配置DCE侧“清除指示”发送定时器（T13）。
缺省情况下，DCE侧“清除指示”发送定时器（T13）的值为60秒。
- 配置缺省承载的上层协议类型。
X.25的呼叫请求分组中，包括一个呼叫用户数据CUD（Call User Data）字段，它指明X.25协议所承载的上层协议的类型。在X.25 SVC建立过程中，被叫设备会检查X.25呼叫请求分组的CUD字段，如果为不可辨识的字段则会拒绝该呼叫连接的建立，从而使呼叫无法建立。但是用户可以在X.25接口上配置X.25协议缺省承载的上层网络协议（目前只能选择IP协议），当X.25接口接收到一个携带未知CUD的呼叫时，可以将其按照用户指定的缺省上层网络协议来对待。
 - 执行命令**x25 default-protocol ip**，配置X.25协议缺省承载的上层网络协议的IP协议。
缺省情况下，X.25协议承载的上层网络协议为IP协议。

步骤6 （可选）配置LAPB协议参数。

LAPB协议作为X.25的数据链路层被定义，因此，LAPB协议参数可以在X.25接口上配置。此时，LAPB协议参数必须和对端DTE保持一致，具体配置过程请参见[8.7 配置LAPB](#)。

步骤7 执行命令**quit**，从X.25接口视图退回到系统视图。

----结束

8.8.3.3 配置 X.25 SVC 路由

背景信息

配置目的地址为指定X.121地址，转发接口为指定接口的X.25 SVC路由后，目的地址为指定X.121地址的X.25报文到达设备后，将被转发到指定接口上，从而实现了经由SVC传输的X.25数据能够通过设备进行寻址和转发。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switch svc [-number] x.121-address interface serial interface-number**，配置一条X.25 SVC路由。

缺省情况下，设备未配置X.25 SVC路由。

----结束

8.8.3.4 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial number**，查看接口当前运行状态信息。

- 执行命令**display x25 switch-table svc { dynamic | static }**，查看X.25 SVC路由表。

----结束

8.8.4 配置设备作为 DCE，以 PVC 方式下行接入 DTE

当您使用设备作为DCE下行接入DTE，上行接入运营商的X.25网络时，如果通信两端的DTE采用PVC方式相互通信，此时需要配置设备以PVC方式下行接入DTE，以便转发来自两端DTE的PVC流量。

8.8.4.1 使能 X.25 交换

背景信息

X.25交换就是从一个X.25接口接收分组，并根据分组中包含的目的地址信息选择某一接口发送出去。使能X.25交换功能后，X.25 PVC路由的配置才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switching**，使能X.25交换功能。

缺省情况下，未使能X.25交换功能。

----结束

8.8.4.2 配置 X.25 接口

背景信息

设备作为DCE下行接入DTE时，为了使DTE和DCE之间能够使用X.25协议进行数据传输，首先应该将下行接入DTE的接口配置为X.25接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol x25 dce [ietf | nonstandard]**，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。

当接口的链路层协议为X.25时，接口缺省的工作模式为DTE，数据报格式为IETF。

步骤4 配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

- 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- 交换虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限缺省值均为0。
- 交换虚电路双向信道区间的下限缺省值是1，上限缺省值是1024。
- 交换虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限缺省值均是0。

说明

缺省情况下，单向呼入信道区间和单向呼出信道区间被禁止使用，双向信道号范围为：LTC=1，HTC=1024，这种情况下，无法配置永久虚电路，所以在配置X.25 PVC路由之前，必须执行本步骤指定虚电路范围。

在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等，否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

步骤5 配置X.25接口的基本参数。

1. 配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

- 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- 交换虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限均为0。
- 交换虚电路双向信道区间的下限是1，上限是1024。
- 交换虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限均是0。

说明

缺省情况下，单向呼入信道区间和单向呼出信道区间被禁止使用，双向信道号范围为：LTC=1，HTC=1024，这种情况下，无法配置永久虚电路，所以在创建一条PVC之前，必须执行本步骤指定虚电路范围。

在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等，否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

2. （可选）配置X.25分组编号方式。

X.25支持模8和模128两种分组顺序编号方式，模8方式是缺省的编号方式。在端到端链路速率、质量以及X.25网络性能允许的情况下，为了提高通信的DTE设备之间的通信效率，可以配置X.25分组编号方式为模128。

- 执行命令**x25 modulo { 128 | 8 }**，配置X.25分组编号方式（又称模数）。

缺省情况下，X.25分组编号方式为模8方式。

3. （可选）配置流量控制参数。

X.25协议是具有流量控制能力的可靠传输协议，因此设置正确的流量控制参数（窗口尺寸和分组长度）对X.25链路的数据传输很重要。只有在正确的配置下，X.25的流量控制能力才是有效的和正确的，任何不当的配置都会引起“清除”或“复原”事件的发生。

X.25接口的流量控制参数配置如下：

- 执行命令**x25 window-size input-window-size output-window-size**，配置X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸。

缺省情况下，X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸都为2。

- 执行命令**x25 packet-size input-packet output-packet**，配置X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度。

缺省情况下，X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度均为128 bytes。

4. 重新启动接口。
 - 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
 - 执行命令**restart**，重新启动接口。

步骤6 （可选）配置LAPB协议参数。

LAPB协议作为X.25的数据链路层被定义，因此，LAPB协议参数可以在X.25接口上配置。此时，LAPB协议参数必须和对端DTE保持一致，具体配置过程请参见[8.7 配置LAPB](#)。

----结束

8.8.4.3 配置 X.25 PVC 路由

背景信息

配置转发接口为指定接口的X.25 PVC路由后，从本端接口的PVC上传输的X.25报文到达设备后，将被转发到指定接口的PVC上，从而实现了经由PVC传输的数据能够通过设备进行寻址和转发。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**x25 switch pvc pvc-number1 interface serial interface-number pvc pvc-number2 [option]**，配置一条X.25 PVC路由。

缺省情况下，设备未配置X.25 PVC路由。

----结束

8.8.4.4 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial number**，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display x25 switch-table pvc**，查看X.25 PVC路由表。

----结束

8.8.5 配置设备作为 DCE，利用 XOT 技术以 SVC 方式上行接入 IP 网络

当您使用设备作为DCE上行接入运营商的IP网络时，如果通信两端的DTE采用SVC方式相互通信，此时需要配置设备利用XOT技术以SVC方式上行接入IP网络，以便本端的X.25网络能够跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。

背景信息

说明

设备作为DCE，利用XOT技术以SVC方式上行接入IP网络时，通常还需要配置设备以SVC方式下行接入DTE，详细配置请参见[8.8.3 配置设备作为DCE，以SVC方式下行接入DTE](#)。

8.8.5.1 使能 X.25 交换

背景信息

X.25交换就是从一个X.25接口接收分组，并根据分组中包含的目的地址信息选择某一接口发送出去。使能X.25交换功能后，SVC XOT路由的配置才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switching**，使能X.25交换功能。

缺省情况下，未使能X.25交换功能。

说明

使能或去使能X.25交换功能只影响呼叫的建立，并不影响已经建立的链路。

使能X.25交换功能后，已经配置SVC XOT路由，此时执行**undo x25 switching**命令去使能X.25交换功能，执行**display current-configuration**命令查看SVC XOT路由的配置信息，有以下几种情况：

- 执行**display current-configuration**命令不显示SVC XOT路由的配置信息。
- 在不重启设备的情况下，重新执行**x25 switching**命令使能X.25交换功能，执行**display current-configuration**命令显示SVC XOT路由的配置信息。
- 在重启设备的情况下，所有SVC路由的配置都会丢失。

----结束

8.8.5.2 配置 IP 侧接口

背景信息

当您使用设备作为DCE上行接入运营商的IP网络时，需要配置IP侧接口。

说明

由于XOT应用是通过IP网络来实现两端X.25网络的互联，需要保证IP网络是畅通的。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置IP侧接口的IP地址。

步骤4 执行命令**quit**，从接口视图退回到系统视图。

----结束

8.8.5.3 配置 SVC XOT 路由

背景信息

SVC XOT路由决定设备收到的X.25报文如何通过IP网络进行转发。配置SVC XOT路由后，可以使本端的X.25网络以SVC方式跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switch svc [-number] x.121-address xot ip-address [xot-option]**，配置一条SVC XOT路由。

缺省情况下，设备未配置SVC XOT路由。

----结束

8.8.5.4 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial number**，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display x25 xot**，查看XOT连接信息。
- 执行命令**display x25 vc [vcn]**命令，查看X.25虚电路。

----结束

8.8.6 配置设备作为 DCE，利用 XOT 技术以 PVC 方式上行接入 IP 网络

当您使用设备作为DCE上行接入运营商的IP网络时，如果通信两端的DTE采用PVC方式相互通信，此时需要配置设备利用XOT技术以PVC方式上行接入IP网络，以便本端的X.25网络能够跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。

8.8.6.1 使能 X.25 交换

背景信息

X.25交换就是从一个X.25接口接收分组，并根据分组中包含的目的地址信息选择某一接口发送出去。使能X.25交换功能后，PVC XOT路由的配置才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**x25 switching**，使能X.25交换功能。

缺省情况下，未使能X.25交换功能。

----结束

8.8.6.2 配置 IP 侧接口

背景信息

当您使用设备作为DCE上行接入运营商的IP网络时，需要配置IP侧接口。

说明

由于XOT应用是通过IP网络来实现两端X.25网络的互联，需要保证IP网络是畅通的。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
- 步骤3 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置IP侧接口的IP地址。
- 步骤4 执行命令**quit**，从接口视图退回到系统视图。

----结束

8.8.6.3 配置 X.25 接口

背景信息

设备作为DCE下行接入DTE时，为了使DTE和DCE之间能够使用X.25协议进行数据传输，首先应该将下行接入DTE的接口配置为X.25接口。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
- 步骤3 执行命令**link-protocol x25 dce [ietf | nonstandard]**，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。

当接口的链路层协议为X.25时，接口缺省的工作模式为DTE，数据报格式为IETF。

- 步骤4 配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

- 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- 交换虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限缺省值均为0。
- 交换虚电路双向信道区间的下限缺省值是1，上限缺省值是1024。
- 交换虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限缺省值均是0。

说明

缺省情况下，单向呼入信道区间和单向呼出信道区间被禁止使用，双向信道号范围为：LTC=1，HTC=1024，这种情况下，无法配置永久虚电路，所以在配置X.25 PVC路由之前，必须执行本步骤指定虚电路范围。

在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等，否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

步骤5 配置X.25接口的基本参数。

1. 配置虚电路范围。

请根据运营商的要求正确地设置虚电路范围。

- 执行命令**x25 vc-range [in-channel lic hic] [bi-channel ltc htc] [out-channel loc hoc]**，配置虚电路范围的上限及下限。

缺省情况如下：

- 交换虚电路范围中单向呼入信道区间的下限和上限均为0。
- 交换虚电路双向信道区间的下限是1，上限是1024。
- 交换虚电路范围中单向呼出信道区间的下限和上限均是0。

说明

缺省情况下，单向呼入信道区间和单向呼出信道区间被禁止使用，双向信道号范围为：LTC=1，HTC=1024，这种情况下，无法配置永久虚电路，所以在创建一条PVC之前，必须执行本步骤指定虚电路范围。

在一个物理连接的两侧（DTE、DCE之间），X.25的这六个参数必须保证对应相等，否则，很有可能导致因规程无法正常进行而数据传输失败。

2. （可选）配置X.25分组编号方式。

X.25支持模8和模128两种分组顺序编号方式，模8方式是缺省的编号方式。在端到端链路速率、质量以及X.25网络性能允许的情况下，为了提高通信的DTE设备之间的通信效率，可以配置X.25分组编号方式为模128。

- 执行命令**x25 modulo { 128 | 8 }**，配置X.25分组编号方式（又称模数）。

缺省情况下，X.25分组编号方式为模8方式。

3. （可选）配置流量控制参数。

X.25协议是具有流量控制能力的可靠传输协议，因此设置正确的流量控制参数（窗口尺寸和分组长度）对X.25链路的数据传输很重要。只有在正确的配置下，X.25的流量控制能力才是有效的和正确的，任何不当的配置都会引起“清除”或“复原”事件的发生。

X.25接口的流量控制参数配置如下：

- 执行命令**x25 window-size input-window-size output-window-size**，配置X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸。

缺省情况下，X.25接口接收窗口和发送窗口的尺寸都为2。

- 执行命令**x25 packet-size input-packet output-packet**，配置X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度。

缺省情况下，X.25接口的最大接收分组长度和最大发送分组长度均为128 bytes。

4. 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

步骤6 （可选）配置LAPB协议参数。

LAPB协议作为X.25的数据链路层被定义，因此，LAPB协议参数可以在X.25接口上配置。此时，LAPB协议参数必须和对端DTE保持一致，具体配置过程请参见[8.7 配置LAPB](#)。

----结束

8.8.6.4 配置 PVC XOT 路由

背景信息

PVC XOT路由决定收到的X.25报文如何通过IP网络进行转发。配置PVC XOT路由后，可以使本端的X.25网络以PVC方式跨越IP网络实现与远端X.25网络的互联。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入接口视图。

步骤3 执行命令**x25 xot pvc pvc-number1 ip-address interface serial interface-number pvc pvc-number2 [xot-option]**，配置一条PVC XOT路由。

缺省情况下，设备未配置PVC XOT路由。

说明

PVC XOT场景中，当作为DCE的设备通过IP网络与其他厂商设备进行通信时，如果用户在X.25接口上修改X.25分组编号方式（又称模数），必须先删除PVC XOT路由，再重新配置该PVC XOT路由，流量才能转发成功。

----结束

8.8.6.5 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface serial number**，查看接口当前运行状态信息。
- 执行命令**display x25 xot**，查看XOT连接信息。
- 执行命令**display x25 vc [vcn]**命令，查看X.25虚电路。

----结束

8.9 X.25 配置举例

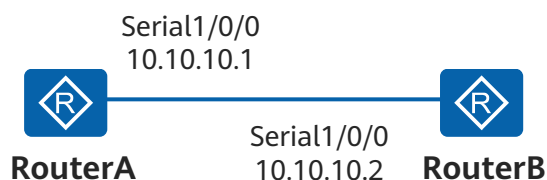
介绍LAPB和X.25典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

8.9.1 配置两台路由器通过 LAPB 链路层协议直连的示例

组网需求

如图8-18所示，两台路由器通过Serial接口直连，Serial接口之间使用LAPB链路层协议，直接承载IP数据报传输。

图 8-18 配置两台路由器通过 LAPB 链路层协议直连组网图



配置思路

采用如下的思路：

1. 在RouterA和RouterB上，分别配置接口的链路层协议为LAPB，并使RouterA工作在DTE方式，RouterB工作在DCE方式。
2. 为了提高链路质量，还要在两台路由器上分别配置LAPB的两个参数：模数和收发窗口尺寸。由于链路质量好、要求速度高，可增大模数为128，收发窗口尺寸为127，但直连双方必须保持一致。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
```

配置接口的链路层协议为LAPB，并指定其工作在DTE方式。

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol lapb dte
```

配置模数和窗口尺寸。

```
[RouterA-Serial1/0/0] lapb modulo 128
[RouterA-Serial1/0/0] lapb window-size 127
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterB

配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
```

配置接口的链路层协议为LAPB，并指定其工作在DCE方式。

```
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol lapb dce
```

配置模数和窗口尺寸。

```
[RouterB-Serial1/0/0] lapb modulo 128
[RouterB-Serial1/0/0] lapb window-size 127
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

查看RouterA的接口配置信息。

```
[RouterA] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2014-02-27 16:40:10
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.10.10.1/24 Link-protocol is LAPB
LAPB DTE, module 128, window-size 127, max-frame 12040, retry 10
Timer: T1 3000, T2 1500, T3 0 (milliseconds), IP-protocol
state CONNECT, VS 0, VR 0, Remote VR 0
IFRAME 0/0, RR 0/0, RNR 0/0, REJ 0/0
FRMR 0/1, SABM 3/22, DM 0/1, UA 1/1
DISC 0/0, invalid ns 0, invalid nr 0, link resets 0
Last physical up time : 2014-02-27 16:40:07
Last physical down time : 2014-02-27 16:40:05
Current system time: 2014-02-27 16:40:24
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is DTECLK1
Last 300 seconds input rate 2 bytes/sec 16 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 2 bytes/sec 16 bits/sec 0 packets/sec

Input: 82676 packets, 1157514 bytes
  Broadcast:          0, Multicast:          0
  Errors:             0, Runts:              0
  Giants:            0, CRC:                 0

  Alignments:         0, Overruns:           0
  Dribbles:           0, Aborts:              0
  No Buffers:         0, Frame Error:        0

Output: 82689 packets, 1157423 bytes
  Total Error:         0, Overruns:           0
  Collisions:          0, Deferred:           0

DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
  Input bandwidth utilization : 0%
  Output bandwidth utilization : 0%
```

RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
<RouterA> ping 10.10.10.2
PING 10.10.10.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=28 ms
  Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=28 ms
  Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=28 ms
  Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=28 ms
  Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=28 ms

--- 10.10.10.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
```

```
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol lapb dte ip
 lapb modulo 128
 lapb window-size 127
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

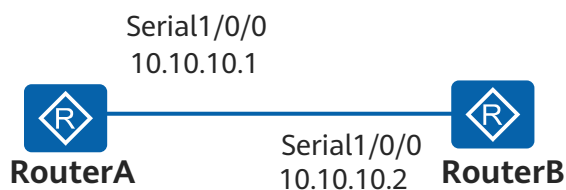
```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol lapb dce ip
 lapb modulo 128
 lapb window-size 127
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
#
return
```

8.9.2 配置两台路由器通过 X.25 链路层协议直连的示例

组网需求

如图8-19所示，两台路由器通过Serial接口直连，Serial接口之间使用X.25链路层协议，承载IP数据报进行传输。

图 8-19 配置两台路由器通过 X.25 链路层协议直连组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

1. 为RouterA和RouterB的串口分配IP地址
2. 配置各接口的链路层协议类型为X.25协议。
3. 配置各个接口的X.121地址。
4. 配置到对端的地址映射。

5. 配置流量控制参数。因为是直连，可以将流量控制参数设置稍大一些，但直连双方必须保持一致。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
```

配置接口的链路层协议为X.25，并指定其工作在DTE方式。

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol x25 dte
```

配置接口的X.121地址。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 x121-address 20112451
```

配置到对端的地址映射。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 map ip 10.10.10.2 x121-address 20112452
```

配置流量控制参数。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 packet-size 1024 1024
[RouterA-Serial1/0/0] x25 window-size 5 5
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤2 配置RouterB

配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
```

配置接口的链路层协议为X.25，并指定其工作在DCE方式。

```
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol x25 dce
```

配置接口的X.121地址。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 x121-address 20112452
```

配置到对端的地址映射。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 map ip 10.10.10.1 x121-address 20112451
```

配置流量控制参数。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 packet-size 1024 1024
[RouterB-Serial1/0/0] x25 window-size 5 5
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤3 验证配置结果

因为本例中配置的是SVC，所以只有在双方有通信需求时，才能建立虚连接。

在RouterA上Ping RouterB，模拟RouterA与RouterB通信。

```
[RouterA-Serial1/0/0] ping 10.10.10.2
PING 10.10.10.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
```

```
Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=28 ms
Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=29 ms
Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=29 ms
Reply from 10.10.10.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=29 ms

--- 10.10.10.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 28/29/30 ms
```

这样两台设备之间建立了虚连接，查看RouterA的map信息。

```
[RouterA-Serial1/0/0] display x25 map
Interface: Serial1/0/0(protocol status is UP)
Ip address:ip 10.10.10.2 X.121 address:20112452
Map-type: SVC_MAP VC-number: 1
Facility:
```

查看RouterA的虚电路信息。

```
[RouterA-Serial1/0/0] display x25 vc
Interface: Serial1/0/0
SVC 1024
State: P4
Map: ip 10.10.10.2 to 20112452
Window size: input 5 output 5
Packet Size: input 1024 output 1024
Local PS: 7 Local PR: 7 Remote PS: 6 Remote PR: 7
Local Busy: FALSE Reset times: 0
Input/Output:
DATA 7/7 INTERRUPT 0/0
RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
Bytes 588/588
Snd Queue(Current/Max): 0/200
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 20112451
x25 packet-size 1024 1024
x25 window-size 5 5
x25 map ip 10.10.10.2 x121-address 20112452
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
link-protocol x25 dce
x25 x121-address 20112452
x25 packet-size 1024 1024
x25 window-size 5 5
x25 map ip 10.10.10.1 x121-address 20112451
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
#
return
```

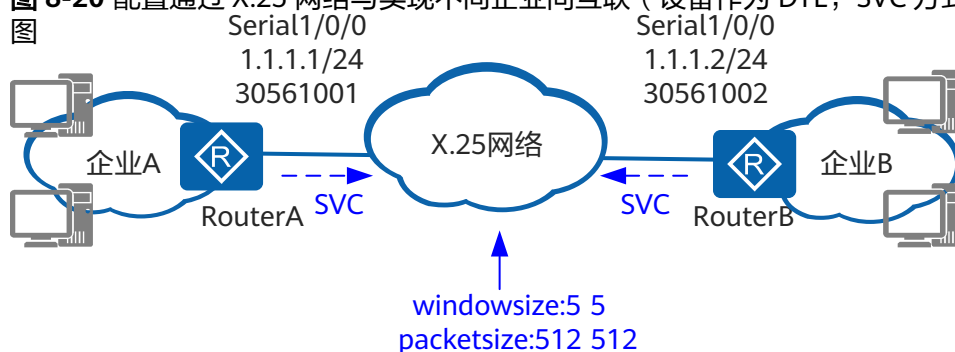
8.9.3 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DTE，SVC 方式）

组网需求

如图8-20所示，企业A和企业B分别通过RouterA和RouterB接入X.25网络。

已知企业A和企业B之间传输的数据具有间断的、突发的特点，企业希望在RouterA和RouterB上进行配置，使企业A和企业B能够通过X.25网络实现相互通信。

图 8-20 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联（设备作为 DTE，SVC 方式）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

- 配置RouterA作为DTE，以SVC方式上行接入X.25网络。
- 配置RouterB作为DTE，以SVC方式上行接入X.25网络。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

配置链路层协议为X.25，并指定工作方式为DTE。

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol x25 dte
```

配置接口的X.121地址。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 x121-address 30561001
```

配置接口的窗口尺寸和分组长度。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 window-size 5 5
[RouterA-Serial1/0/0] x25 packet-size 512 512
```

配置接口的虚电路范围。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 1 32
```

重启接口。

```
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

配置RouterA到对端的地址映射。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 map ip 1.1.1.2 x121-address 30561002
```

步骤2 配置RouterB

配置接口IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
```

配置链路层协议为X.25，并指定工作方式DTE。

```
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol x25 dte
```

配置接口的X.121地址。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 x121-address 30561002
```

配置接口的窗口尺寸和分组长度。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 window-size 5 5
[RouterB-Serial1/0/0] x25 packet-size 512 512
```

配置接口的虚电路范围。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 1 32
```

重启接口。

```
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

配置RouterB到对端的地址映射。

```
[RouterB-Serial1/0/0] x25 map ip 1.1.1.1 x121-address 30561001
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA和RouterB上分别ping对端，可以ping通。

以RouterA为例查看map信息。

```
[RouterA] display x25 map
Interface: Serial1/0/0(protocol status is UP)
Ip address:ip 1.1.1.2 X.121 address:30561002
Map-type: SVC_MAP VC-number: 1
Facility:
```

以RouterA为例查看虚电路信息。

```
[RouterA] display x25 vc
Interface: Serial1/0/0
SVC 1024
State: P4
Map: ip 1.1.1.2 to 30561002
Window size: input 5 output 5
Packet Size: input 512 output 512
Local PS: 7 Local PR: 7 Remote PS: 6 Remote PR: 7
Local Busy: FALSE Reset times: 0
Input/Output:
DATA 7/7 INTERRUPT 0/0
RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
```

```
Bytes 588/588  
Snd Queue(Current/Max): 0/200
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#  
sysname RouterA  
#  
interface Serial1/0/0  
link-protocol x25  
x25 x121-address 30561001  
x25 packet-size 512 512  
x25 window-size 5 5  
x25 vc-range bi-channel 1 32  
x25 map ip 1.1.1.2 x121-address 30561002  
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0  
#  
return
```

- RouterB的配置文件

```
#  
sysname RouterB  
#  
interface Serial1/0/0  
link-protocol x25  
x25 x121-address 30561002  
x25 packet-size 512 512  
x25 window-size 5 5  
x25 vc-range bi-channel 1 32  
x25 map ip 1.1.1.1 x121-address 30561001  
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0  
#  
return
```

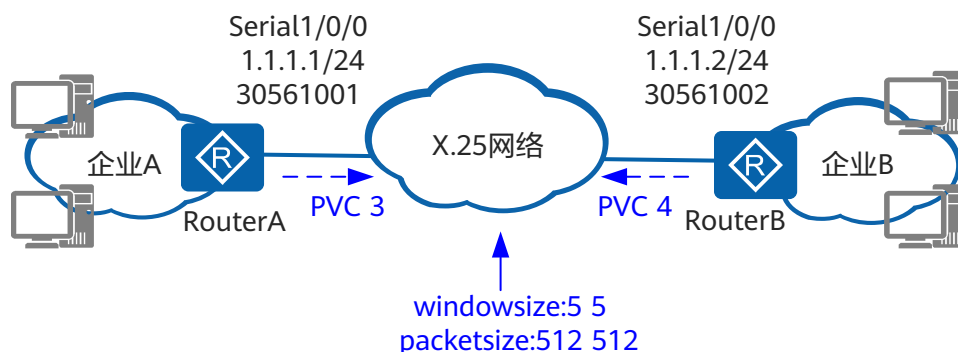
8.9.4 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DTE，PVC 方式）

组网需求

如图8-21所示，企业A和企业B分别通过RouterA和RouterB接入X.25网络。

已知企业A和企业B之间传输的数据具有频繁的、流量稳定的特点，企业希望在RouterA和RouterB上进行配置，使企业A和企业B能够通过X.25网络实现相互通信。

图 8-21 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联（设备作为 DTE，PVC 方式）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

- 配置RouterA作为DTE，以PVC方式上行接入X.25网络。
- 配置RouterB作为DTE，以PVC方式上行接入X.25网络。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

配置链路层协议为X.25，并指定工作方式DTE。

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol x25 dte
```

配置接口的X.121地址。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 x121-address 30561001
```

配置接口的虚电路范围。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 9 1024
```

重启接口。

```
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

在RouterA配置永久虚电路，并指定永久虚电路的窗口尺寸和分组长度。

```
[RouterA-Serial1/0/0] x25 pvc 3 ip 1.1.1.2 x121-address 30561002 packet-size 512 512 window-size 5 5
```

步骤2 配置RouterB

配置接口IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
```

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

# 配置链路层协议为X.25，并指定工作方式为DTE。

[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol x25 dte

# 配置接口的X.121地址。

[RouterB-Serial1/0/0] x25 x121-address 30561002

# 配置接口的虚电路范围。

[RouterB-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 9 1024

# 重启接口。

[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown

# 在RouterB配置永久虚电路，并指定永久虚电路的窗口尺寸和分组长度。

[RouterB-Serial1/0/0] x25 pvc 4 ip 1.1.1.1 x121-address 30561001 packet-size 512 512 window-size 5 5
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA和RouterB上分别ping对端，可以ping通。

以RouterA为例查看map信息。

```
[RouterA] display x25 map
Interface: Serial1/0/0(protocol status is UP)
Ip address:ip 1.1.1.2 X.121 address:30561002
Map-type: PVC_MAP VC-number: 1
Facility:
  PACKET_SIZE: I 1024 O 1024 ;
  WINDOW_SIZE: I 5 O 5 ;
```

以RouterA为例查看虚电路信息。

```
[RouterA] display x25 vc
Interface: Serial1/0/0
PVC 3
State: D2
Map: ip 1.1.1.2 to 30561002
Window size: input 5 output 5
Packet Size: input 1024 output 1024
Local PS: 0 Local PR: 0 Remote PS: 0 Remote PR: 0
Local Busy: FALSE Reset times: 1
Input/Output:
  DATA 0/0 INTERRUPT 0/0
  RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
  Bytes 0/0
Snd Queue(Current/Max): 0/200
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 30561001
x25 vc-range bi-channel 9 1024
x25 pvc 3 ip 1.1.1.2 x121-address 30561002 packet-size 512 512 window-size 5 5
```

```
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 30561002
x25 vc-range bi-channel 9 1024
x25 pvc 4 ip 1.1.1.1 x121-address 30561001 packet-size 512 512 window-size 5 5
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
#
return
```

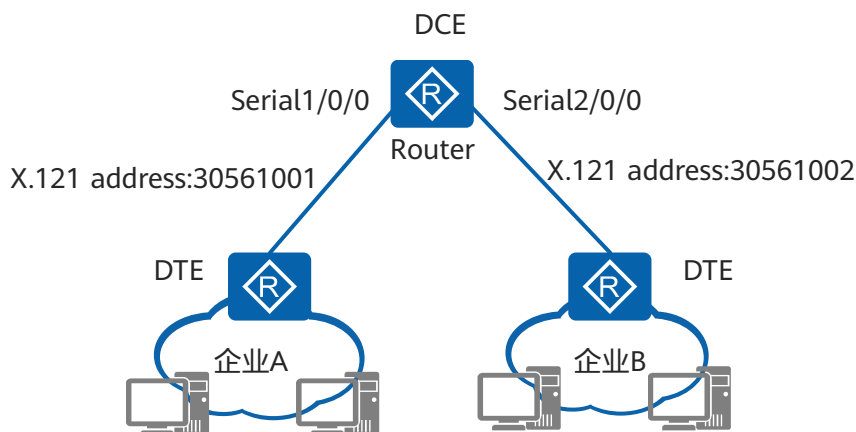
8.9.5 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DCE， SVC 方式）

组网需求

如图8-22所示，企业A和企业B的DTE使用X.25接口上行接入Router。

由于企业A和企业B的之间传输的X.25数据具有间断的、突发的特点，所以通过SVC传输X.25数据。企业希望在Router进行配置，实现企业之间互相通信。

图 8-22 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联（设备作为 DCE， SVC 方式）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

1. 在Router上启用X.25交换功能。
2. 配置Router的X.25接口，指定Router的X.25接口都工作在DCE方式，从而使Router可以接入企业A和企业B的DTE。
3. 在Router上配置X.25 SVC路由，使Router能够转发来自企业A和企业B的通过SVC传输X.25数据。

操作步骤

步骤1 启用X.25交换功能

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] x25 switching
```

步骤2 配置X.25接口。

配置接口Serial1/0/0的链路层协议为X.25，并指定工作方式为DCE。

```
[Router] interface serial 1/0/0
[Router-Serial1/0/0] link-protocol x25 dce
```

配置接口Serial1/0/0的虚电路范围。

```
[Router-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 1 32
[Router-Serial1/0/0] shutdown
[Router-Serial1/0/0] undo shutdown
[Router-Serial1/0/0] quit
```

配置接口Serial2/0/0的链路层协议为X.25，并指定工作方式为DCE。

```
[Router] interface serial 2/0/0
[Router-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce
```

配置接口Serial2/0/0的虚电路范围。

```
[Router-Serial2/0/0] x25 vc-range bi-channel 1 32
[Router-Serial2/0/0] shutdown
[Router-Serial2/0/0] undo shutdown
[Router-Serial2/0/0] quit
```

步骤3 配置X.25 SVC路由。

将企业B的流量转发到企业A。

```
[Router] x25 switch svc 30561001 interface serial 1/0/0
```

将企业A的流量转发到企业B。

```
[Router] x25 switch svc 30561002 interface serial 2/0/0
```

步骤4 验证配置结果

查看Router的X.25 SVC路由表。

```
[Router] display x25 switch-table svc static
Number Destination  Substitute-src Substitute-dst CUD    SwitchTo(type/name)
1    30561001          I/Serial1/0/0
2    30561002          I/Serial2/0/0
Total of static svc is 2.
The item type of SwitchTo meaning:
I: interface H: hunt-group T: xot
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
x25 switching
#
interface Serial 1/0/0
link-protocol x25 dce
```

```
x25 vc-range bi-channel 1 32
#
interface Serial 2/0/0
 link-protocol x25 dce
 x25 vc-range bi-channel 1 32
#
x25 switch svc 30561001 interface Serial1/0/0
x25 switch svc 30561002 interface Serial2/0/0
#
return
```

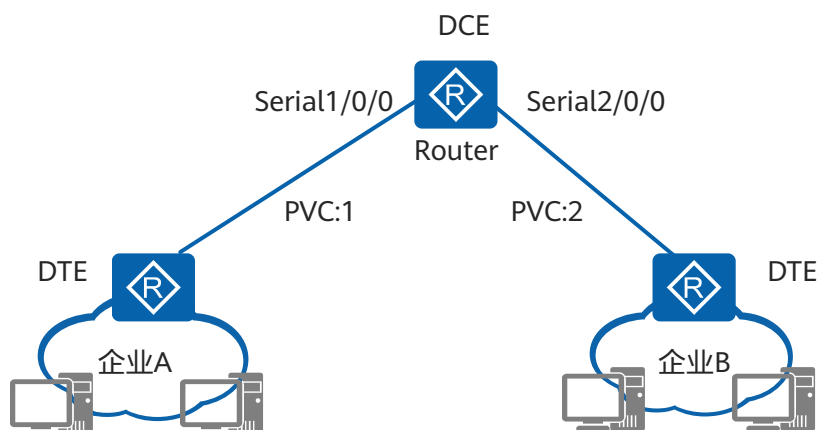
8.9.6 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联示例（设备作为 DCE，PVC 方式）

组网需求

如图8-23所示，企业A和企业B的DTE使用X.25接口上行接入Router。

由于企业A和企业B之间传输的X.25数据具有频繁、稳定的特点，所以通过PVC传输X.25数据。企业希望在Router进行配置，实现企业之间互相通信。

图 8-23 配置通过 X.25 网络与实现不同企业间互联（设备作为 DCE，PVC 方式）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

1. 在Router上启用X.25交换功能。
2. 配置Router的X.25接口，指定Router的X.25接口都工作在DCE方式，从而使Router可以接入企业A和企业B的DTE。
3. 在X.25接口上配置X.25 PVC路由，使Router能够转发来自企业A和企业B的通过PVC传输X.25数据。

操作步骤

步骤1 启用X.25交换功能

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] x25 switching
```

步骤2 配置X.25接口。

配置接口Serial1/0/0的链路层协议为X.25，并指定工作方式为DCE。

```
[Router] interface serial 1/0/0
[Router-Serial1/0/0] link-protocol x25 dce
```

配置接口Serial1/0/0的虚电路范围。

```
[Router-Serial1/0/0] x25 vc-range bi-channel 9 1024
[Router-Serial1/0/0] shutdown
[Router-Serial1/0/0] undo shutdown
```

在接口Serial1/0/0上配置X.25 PVC路由，使企业A的流量可以转发到企业B。

```
[Router-Serial1/0/0] x25 switch pvc 1 interface serial 2/0/0 pvc 2
[Router-Serial1/0/0] quit
```

配置接口Serial2/0/0的链路层协议为X.25，并指定工作方式为DCE。

```
[Router] interface serial 2/0/0
[Router-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce
```

配置接口Serial2/0/0的虚电路范围。

```
[Router-Serial2/0/0] x25 vc-range bi-channel 9 1024
[Router-Serial2/0/0] shutdown
[Router-Serial2/0/0] undo shutdown
```

在接口Serial2/0/0上配置X.25 PVC路由，使企业B的流量可以转发到企业A。

```
[Router-Serial2/0/0] x25 switch pvc 2 interface serial 1/0/0 pvc 1
[Router-Serial2/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

查看Router的X.25 PVC路由表。

```
[Router] display x25 switch-table pvc
#1      (In: Serial2/0/0 - PVC2 ) <--> (Out: Serial1/0/0 - PVC1 )
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
x25 switching
#
interface Serial 1/0/0
link-protocol x25 dce
x25 vc-range bi-channel 9 1024
x25 switch pvc 1 interface serial 2/0/0 pvc 2
#
interface Serial 2/0/0
link-protocol x25 dce
x25 vc-range bi-channel 9 1024
x25 switch pvc 2 interface serial 1/0/0 pvc 1
#
return
```

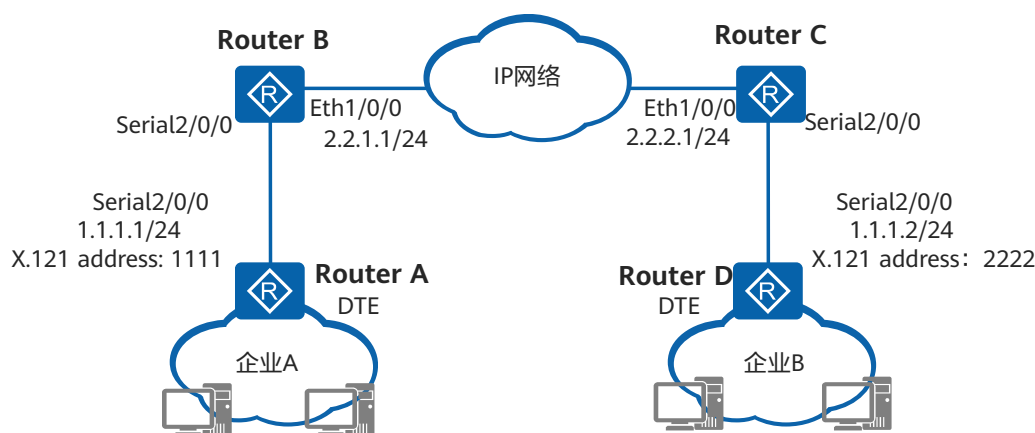
8.9.7 配置利用 XOT 技术通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联示例 (设备作 DCE, SVC 方式)

组网需求

如图8-24所示，企业A和企业B分别通过X.25接口上行接入RouterB和RouterC。其中，RouterB和RouterC上行通过以太网接口接入IP网络，且RouterB和RouterC之间路由可达。

已知企业A和企业B之间传输的X.25数据具有间断的、突发的特点，企业希望能够以SVC方式通过IP网络传输X.25数据。

图 8-24 配置 XOT 的 SVC 应用组网图



配置思路

采用如下的思路：

1. 配置路由器A作为DTE，以SVC方式上行接入RouterB。
2. 配置路由器D作为DTE，以SVC方式上行接入RouterC。
3. 配置RouterB作为DCE，下行接入DTE，上行利用SVC XOT技术通过IP网络与RouterC互相通信。
4. 配置RouterC作为DCE，下行接入DTE，上行利用SVC XOT技术通过IP网络与RouterB互相通信。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置RouterA的X.25接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 2/0/0
[RouterA-Serial2/0/0] link-protocol x25 dte ietf
[RouterA-Serial2/0/0] x25 x121-address 1111
[RouterA-Serial2/0/0] x25 map ip 1.1.1.2 x121-address 2222
[RouterA-Serial2/0/0] ip address 1.1.1.1 24
```

```
[RouterA-Serial2/0/0] shutdown
[RouterA-Serial2/0/0] undo shutdown
```

步骤2 配置RouterD

配置RouterD的X.25接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterD
[RouterD] interface serial 2/0/0
[RouterD-Serial2/0/0] link-protocol x25 dte ietf
[RouterD-Serial2/0/0] x25 x121-address 2222
[RouterD-Serial2/0/0] x25 map ip 1.1.1.1 x121-address 1111
[RouterD-Serial2/0/0] ip address 1.1.1.2 24
[RouterD-Serial2/0/0] shutdown
[RouterD-Serial2/0/0] undo shutdown
```

步骤3 配置RouterB

启动X.25交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] x25 switching
```

配置Ethernet1/0/0。

```
[RouterB] interface ethernet 1/0/0
[RouterB-Ethernet1/0/0] ip address 2.2.1.1 24
[RouterB-Ethernet1/0/0] quit
```

配置Serial2/0/0。

```
[RouterB] interface serial 2/0/0
[RouterB-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce ietf
[RouterB-Serial2/0/0] shutdown
[RouterB-Serial2/0/0] undo shutdown
[RouterB-Serial2/0/0] quit
```

配置X.25 SVC路由，将接收到的企业B的流量转发到企业A。

```
[RouterB] x25 switch svc 1111 interface serial 2/0/0
```

配置SVC XOT路由，使企业A的流量能够通过IP网络传输到企业B。

```
[RouterB] x25 switch svc 2222 xot 2.2.2.1
```

步骤4 配置RouterC

启动X.25交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] x25 switching
```

配置Serial2/0/0。

```
[RouterC] interface serial 2/0/0
[RouterC-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce ietf
[RouterC-Serial2/0/0] shutdown
[RouterC-Serial2/0/0] undo shutdown
[RouterC-Serial2/0/0] quit
```

配置Ethernet1/0/0。

```
[RouterC] interface ethernet 1/0/0
[RouterC-Ethernet1/0/0] ip address 2.2.2.1 24
[RouterC-Ethernet1/0/0] quit
```

配置X.25 SVC路由，将接收到的企业A的流量转发到企业B。


```
[RouterC] x25 switch svc 2222 interface serial 2/0/0
```

配置SVC XOT路由，使企业B的流量能够通过IP网络传输到企业A。

```
[RouterC] x25 switch svc 1111 xot 2.2.1.1
```

步骤5 验证配置结果

以RouterB为例查看XOT状态和配置信息。

```
[RouterB] display x25 xot
SVC 1024: ( ESTAB )
tcp peer ip: 2.2.2.1, peer port: 51611
tcp local ip: 2.2.1.1, local port: 1998
come interface name: Serial2/0/0-2.2.2.1
go interface name: Serial2/0/0
```

以RouterB为例查看虚电路信息。

```
[RouterB] display x25 vc
Interface: Serial2/0/0-2.2.2.1
SVC 1024
State: P4
XOT SVC <--> Serial2/0/0 SVC 1
Window size: input 2 output 2
Packet Size: input 128 output 128
Local PS: 0 Local PR: 0 Remote PS: 0 Remote PR: 0
Local Busy: FALSE Reset times: 0
Input/Output:
DATA 5/5 INTERRUPT 0/0
RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
Bytes 420/420
Snd Queue(Current/Max): 0/200
Interface: Serial2/0/0
SVC 1
State: P4
SVC <--> XOT Serial2/0/0-2.2.2.1 SVC 1024
Window size: input 2 output 2
Packet Size: input 128 output 128
Local PS: 0 Local PR: 0 Remote PS: 0 Remote PR: 0
Local Busy: FALSE Reset times: 0
Input/Output:
DATA 5/5 INTERRUPT 0/0
RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
Bytes 420/420
Snd Queue(Current/Max): 0/200
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 1111
x25 map ip 1.1.1.2 x121-address 2222
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
x25 switching
```

```
#
interface Ethernet1/0/0
ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25 dce
#
x25 switch svc 1111 interface Serial2/0/0
x25 switch svc 2222 xot 2.2.2.1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
x25 switching
#
interface Ethernet1/0/0
ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25 dce
#
x25 switch svc 2222 interface Serial2/0/0
x25 switch svc 1111 xot 2.2.1.1
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
sysname RouterD
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 2222
x25 map ip 1.1.1.1 x121-address 1111
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
#
return
```

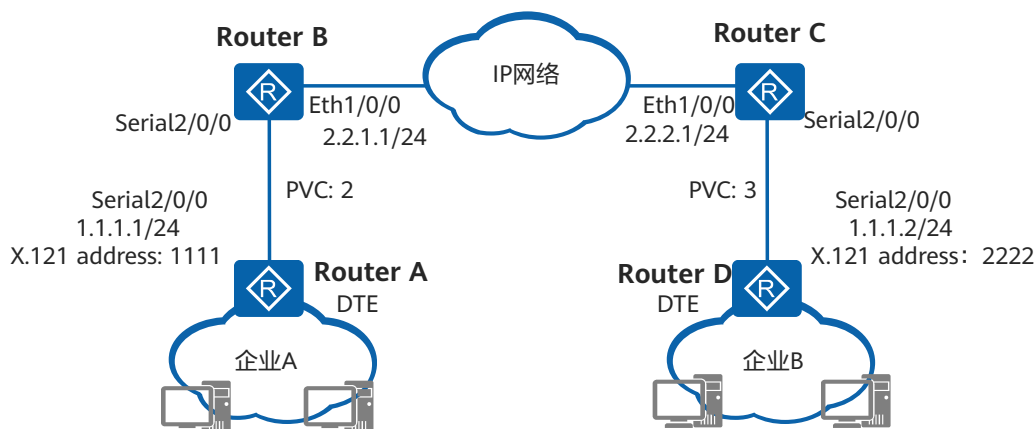
8.9.8 配置利用 XOT 技术通过 IP 网络实现不同 X.25 网络互联示例 (设备作 DCE，PVC 方式)

组网需求

如图8-25所示，企业A和企业B分别通过X.25接口上行接入RouterB和RouterC。其中，RouterB和RouterC上行通过以太网接口接入IP网络，且RouterB和RouterC之间路由可达。

已知企业A和企业B之间传输的X.25数据具有频繁、稳定的特点，企业希望能够以PVC方式在IP网络上传输X.25数据。

图 8-25 配置 XOT 的 PVC 应用组网图



配置思路

采用如下的思路：

1. 配置路由器A作为DTE，以PVC方式上行接入RouterB。
2. 配置路由器D作为DTE，以PVC方式上行接入RouterC。
3. 配置RouterB作为DCE，下行接入DTE，上行利用PVC XOT技术通过IP网络与RouterC互相通信。
4. 配置RouterC作为DCE，下行接入DTE，上行利用PVC XOT技术通过IP网络与RouterB互相通信。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置RouterA的X.25接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 2/0/0
[RouterA-Serial2/0/0] link-protocol x25 dte ietf
[RouterA-Serial2/0/0] x25 x121-address 1111
[RouterA-Serial2/0/0] x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
[RouterA-Serial2/0/0] shutdown
[RouterA-Serial2/0/0] undo shutdown
[RouterA-Serial2/0/0] x25 pvc 2 ip 1.1.1.2 x121-address 2222
[RouterA-Serial2/0/0] ip address 1.1.1.1 24
```

步骤2 配置RouterD

配置RouterD的X.25接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterD
[RouterD] interface serial 2/0/0
[RouterD-Serial2/0/0] link-protocol x25 dte ietf
[RouterD-Serial2/0/0] x25 x121-address 2222
[RouterD-Serial2/0/0] x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
[RouterD-Serial2/0/0] shutdown
[RouterD-Serial2/0/0] undo shutdown
[RouterD-Serial2/0/0] x25 pvc 3 ip 1.1.1.1 x121-address 1111
[RouterD-Serial2/0/0] ip address 1.1.1.2 24
```

步骤3 配置RouterB

启动X.25交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] x25 switching
```

配置Serial2/0/0。

```
[RouterB] interface serial 2/0/0
[RouterB-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce ietf
[RouterB-Serial2/0/0] x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
[RouterB-Serial2/0/0] shutdown
[RouterB-Serial2/0/0] undo shutdown
```

配置PVC XOT路由，使企业A的流量能够通过IP网络传输到企业B，同时将接收到的企业B的流量转发到企业A。

```
[RouterB-Serial2/0/0] x25 xot pvc 2 2.2.2.1 interface serial 2/0/0 pvc 3
[RouterB-Serial2/0/0] quit
```

配置Ethernet1/0/0。

```
[RouterB] interface ethernet 1/0/0
[RouterB-Ethernet1/0/0] ip address 2.2.1.1 24
[RouterB-Ethernet1/0/0] quit
```

步骤4 配置RouterC

启动X.25交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] x25 switching
```

配置Serial2/0/0。

```
[RouterC] interface serial 2/0/0
[RouterC-Serial2/0/0] link-protocol x25 dce ietf
[RouterC-Serial2/0/0] x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
[RouterC-Serial2/0/0] shutdown
[RouterC-Serial2/0/0] undo shutdown
```

配置PVC XOT路由，使企业B的流量能够通过IP网络传输到企业A，同时将接收到的企业A的流量转发到企业B。

```
[RouterC-Serial2/0/0] x25 xot pvc 3 2.2.1.1 interface serial 2/0/0 pvc 2
[RouterC-Serial2/0/0] quit
```

配置Ethernet1/0/0。

```
[RouterC] interface ethernet 1/0/0
[RouterC-Ethernet1/0/0] ip address 2.2.2.1 24
[RouterC-Ethernet1/0/0] quit
```

步骤5 验证配置结果

两台主机可以互相ping通。

以RouterB为例查看虚电路信息。

```
[RouterB] display x25 vc
Interface: Serial2/0/0-2.2.2.1
PVC 3
State: D1
XOT PVC <--> Serial2/0/0 PVC 2 connected
Window size: input 2 output 2
Packet Size: input 128 output 128
```

```
Local PS: 0 Local PR: 0 Remote PS: 0 Remote PR: 0
Local Busy: FALSE Reset times: 1
Input/Output:
  DATA 7/7 INTERRUPT 0/0
  RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
  Bytes 588/588
Snd Queue(Current/Max): 0/200
Interface: Serial2/0/0
PVC 2
State: D1
PVC <--> XOT Serial2/0/0-2.2.2.1 PVC 3 connected
Window size: input 2 output 2
Packet Size: input 128 output 128
Local PS: 0 Local PR: 0 Remote PS: 0 Remote PR: 0
Local Busy: FALSE Reset times: 13
Input/Output:
  DATA 7/7 INTERRUPT 0/0
  RR 0/0 RNR 0/0 REJ 0/0
  Bytes 588/588
Snd Queue(Current/Max): 0/200
```

以RouterB为例查看XOT状态和配置信息。

```
[RouterB] display x25 xot
PVC 3: ( ESTAB )
tcp peer ip: 2.2.2.1, peer port: 55126
tcp local ip: 2.2.1.1, local port: 1998
socket keepalive period: 5, keepalive tries: 3
come interface name: Serial2/0/0-2.2.2.1
go interface name: Serial2/0/0
```

以RouterB为例查看PVC交换信息。

```
[RouterB] display x25 switch-table pvc
#1 (In: Serial2/0/0 - PVC2 ) <--> (Out: Serial2/0/0-2.2.2.1 - PVC3
)
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 1111
x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
x25 pvc 2 ip 1.1.1.2 x121-address 2222
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
x25 switching
#
interface Ethernet1/0/0
ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25 dce
x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
x25 xot pvc 2 2.2.2.1 interface serial 2/0/0 pvc 3
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
x25 switching
#
interface Ethernet1/0/0
ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25 dce
x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
x25 xot pvc 3 2.2.1.1 interface serial 2/0/0 pvc 2
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
sysname RouterD
#
interface Serial2/0/0
link-protocol x25
x25 x121-address 2222
x25 vc-range in-channel 10 20 bi-channel 30 1024
x25 pvc 3 ip 1.1.1.1 x121-address 1111
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
#
return
```

8.10 X.25 FAQ

8.10.1 LAPB 已经处于“连接（Connect）”状态，但是 X.25 协议却为什么迟迟不能 Up

导致此现象出现的原因是，建立连接的两端设备的接口工作在同一模式下（DTE或DCE）。

修改一端接口的工作方式，保证一端工作在DTE模式，另一端工作在DCE模式。

8.10.2 X.25 协议已经 Up，但是却为什么无法建立虚电路，即无法 Ping 通

这种情况有可能是下列原因之一造成的：

- 未配置本地X.121地址；
- 未配置到对端的地址映射；
- 未配置对端X.121地址；
- 未配置对端到本地的地址映射；
- 信道范围不正确；
- 携带了网络不允许的设施选项。

排除该故障，可以按照如下步骤进行：

- 如果地址配置不正确，只要修改为正确的配置即可；
- 对于后两个原因，应该向网络管理部门咨询正确的信道范围和允许的设施选项。

8.10.3 可以建立虚电路，但是在数据传输的过程中为什么却频繁地复位或清除

造成这种现象的原因很有可能是流量控制参数配置有误。

解决该问题，可以按照如下步骤进行：

- 如果是两端设备直接相连，请检查本地的发送窗口、接收窗口和对端的接收窗口、发送窗口是否匹配。
- 如果是接入到X.25公共分组网，请向网络管理部门咨询正确的流量控制参数。

8.10.4 设备作为 DCE，配置 XOT 的 SVC 应用后为什么不能 Ping 通

造成这种现象的原因很多，可能是接口的物理和协议状态没有Up，也可能是SVC配置或XOT的配置有误。

解决该问题，可以按照如下步骤进行：

1. 首先检查接口的物理和协议状态是否为Up。
2. 如果接口状态为Down，查看物理连接和底层配置是否正确。
3. 如果接口没有问题，检查本地是否使能X.25交换功能。
4. 如果使能X.25交换功能，接下来检查SVC的配置是否正确。
5. 如果SVC配置也没问题，请再检查XOT的配置是否正确。

8.10.5 设备作为 DCE，配置 XOT 的 PVC 应用后为什么不能 Ping 通

造成这种现象的原因很多，可能是接口的物理和协议状态没有Up，也可能是PVC配置或XOT的配置有误。

解决该问题，可以按照如下步骤进行：

1. 首先检查接口的物理和协议状态是否为Up。
2. 如果接口状态为Down，查看物理连接和底层配置是否正确。
3. 如果接口没有问题，检查本地是否使能X.25交换功能。
4. 如果使能X.25交换功能，接下来检查SVC的配置是否正确。
5. 如果PVC配置也没问题，请再检查XOT的配置是否正确。

8.10.6 设备通过 XOT 功能转发大量 X.25 报文出现丢包现象

使用XOT功能转发X.25报文时，设备需要将X.25报文封装到TCP报文，然后上传到主控板的CPU，但是TCP报文上传CPU有一个限制速率，超过这个速率，设备将丢弃上传到CPU的TCP报文。所以，当使用XOT功能转发大量X.25报文时，可能会因为超过TCP报文上传CPU的限制速率而出现丢包现象。

解决这一问题，可以在CPU利用率允许的情况下，适当提高TCP报文上送主控板CPU的限制速率。方法如下：

1. 执行命令**display cpu-defend configuration packet-type tcp sru**，查看TCP报文上传CPU的速率限制；
2. 执行命令**display cpu-usage configuration**，查看主控板CPU的占用率；
3. 在系统视图下执行命令**cpu-defend policy policy-name**，创建防攻击策略；

4. 在防攻击策略视图下执行命令**packet-type tcp rate-limit *rate-value***，提高TCP报文上送CPU的限制速率；

 说明

提高TCP报文上送CPU的限制速率会提高CPU占用率，因此执行本步骤需要确保不影响CPU正常运行，不影响设备其他业务正常运行。

5. 在系统视图下执行命令**cpu-defend-policy *policy-name***，配置在主控板上应用防攻击策略，这样提高TCP报文上送CPU的限制速率才会生效。

9 ISDN 配置

当企业分支、总部之间需要利用单一的通信网络支持一系列广泛的业务（比如语音、高速传真、可视电话、智能电报、图文电视等）且对带宽要求不高时，您可以配置 ISDN。

9.1 ISDN简介

介绍ISDN的定义、目的和受益。

9.2 ISDN原理描述

介绍ISDN的实现原理。

9.3 ISDN应用场景

介绍ISDN的应用场景。

9.4 ISDN配置注意事项

介绍ISDN BRI接口和PRI接口的配置注意事项。

9.5 ISDN缺省配置

介绍ISDN的缺省配置。

9.6 配置通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN BRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点时，可以通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN来解决。

9.7 配置通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN PRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点时，可以通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN来解决。

9.8 配置通过ISDN BRI专线接入ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN BRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间长期有大量数据传输，为了保证数据及时、高速、可靠地传输，可以采用ISDN BRI专线实现。

9.9 配置通过ISDN PRI专线接入ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN PRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间长期有大量数据传输，为了保证数据及时、高速、可靠地传输，可以采用ISDN PRI专线实现。

9.10 配置ISDN接口的消息统计功能

9.11 ISDN配置举例

介绍ISDN的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、操作步骤等，并提供配置文件。

9.12 ISDN FAQ

9.1 ISDN 简介

介绍ISDN的定义、目的和受益。

定义

ISDN（Integrated Services Digital Network）由IDN（Integrated Digital Network）演变而成，提供端到端的数字连接。

ISDN为语音、视频和数据提供综合传输业务，能够使语音、视频和数据信息分别在不同的数据通道上实现同时传输。

ISDN支持两种接口类型：基本速率接口BRI（Basic Rate Interface）和主速率接口PRI（Primary Rate Interface）。

- BRI接口带宽为2B+D，包括2个64kbit/s的B信道和一个64kbit/s的D信道。这两个B信道（B1信道和B2信道）可以单独使用，也可以将两个B通道捆绑为MP链路提供带宽为128kbit/s的连接。
- PRI接口有2种：CE1/PRI和CT1/PRI。
 - CE1/PRI：带宽为30B+D。E1线路包含32个时隙，时隙0用于传输同步信息，时隙16用作D信道，其余30个时隙用作B信道。B信道和D信道的速率都为64kbit/s。
 - CT1/PRI：带宽为23B+D。T1线路包含24个时隙，时隙24用作D信道，其余23个时隙用作B信道。B信道的速率可以是56kbit/s或64kbit/s，D信道的速率为64kbit/s。

BRI接口和PRI接口都包含数据信道（B信道）和信令信道（D信道）。其中，B信道用于传输上层应用的数据信息，D信道传输所有ISDN信令报文。本章节中ISDN呼叫专指ISDN数据业务呼叫。

目的

在设备上提供ISDN接入功能，为用户提供语音、视频和数据等综合业务接入。

受益

ISDN网络在某些国家已经得到较大范围的普及应用。设备支持ISDN专线业务，用户可根据业务需要选择64K或128K专线，减少企业网分支机构与总部或其他分支机构之间建立连接的时间。

9.2 ISDN 原理描述

介绍ISDN的实现原理。

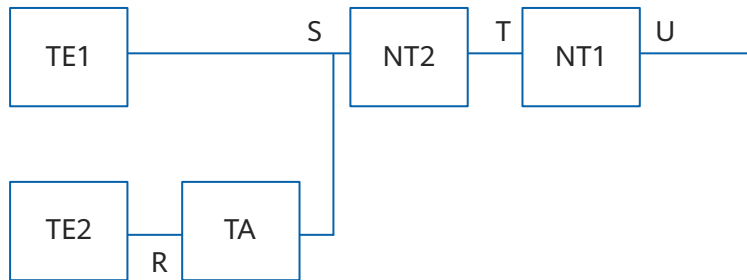
这里仅介绍ISDN二层和三层协议的基本知识，如需要深入理解协议细节，请参考对应的标准文档。

9.2.1 ISDN 参考模型

为了将不同的终端设备，例如数字话机、传真机、计算机等接入ISDN，以提供多种多样的电信业务，ISDN为用户提供一组有限的标准多用途用户-网络接口UNI（User-Network Interface）。所谓“多用途”，是指ISDN接口对各种各样的业务都是通用的，也就是说不同的业务和不同的终端可以经过同一个接口接入ISDN。

ISDN的参考模型如图9-1所示，包含多个功能群和参考点。

图 9-1 ISDN 的参考模型



各个功能群的功能如下：

- NT1（Network Termination 1）：NT1主要实现了物理层的功能，包含用户线传输功能、环路测试和D信道竞争功能。
- NT2（Network Termination 2）：又称为智能网络终端，包含了从物理层、链路层直到呼叫控制功能的三层功能。例如：PBX、局域网路由器等终端控制设备。
- TE1（Terminal Equipment Type 1）：TE1是ISDN标准终端，符合ISDN接口标准（如：数字话机）。
- TE2（Terminal Equipment Type 2）：TE2是ISDN非标准终端，不符合ISDN接口标准。
- TA（Terminal Adaptor）：TA完成适配功能，使TE2设备可以接入ISDN标准接口。

参考点定义了不同设备间的通信节点。UNI接口支持的参考点如下：

- R：TE2和TA设备间的通信参考点。比如，PC是ISDN非标准终端，通过R接口能接入ISDN。
- S：TE1、TA与NT设备间的通信参考点。
- T：NT1和NT2间的通信参考点。

说明

当不存在NT2时，参考点S和T合而为一，称作S/T参考点。

- U：NT设备和ISDN网络间的通信参考点。

比如，电信局（ISDN网络侧）提供给用户的ISDN BRI接口为U参考点的接口，如果要使用S/T参考点的ISDN BRI接口卡，不能直接把电信局提供的BRI线路接到路由器的ISDN BRI接口上，而需要使用一台NT1来进行转接。而如果是支持U参考点的BRI接口，就可以直接接上电信局提供的BRI线路进行正常通信。

9.2.2 ISDN 协议架构

ISDN协议参考了OSI（Open Systems Interconnection）7层协议模型，在用户-网络接口处实现了OSI的第一、二、三层，ISDN协议层次如图9-2所示。

图 9-2 ISDN 协议层次

	D Channel	B Channel
Layer3	DSS1(Q.931)	IP/IPX
Layer2	LAPD(Q.921)	PPP/HDLC/FR
Layer1	I.430/I.431	

物理层：因为B信道和D信道复用在一个物理层接口上，所以在物理层ISDN的B信道和D信道使用相同的协议：I.430(BRI)和I.431(PRI)。

数据链路层：ISDN协议没有特别为B信道定义二层的协议，所以只要能把B信道上的数据透明的传送到对端，这样的协议经两端协商后都可以使用。例如：PPP、HDLC和FR，设备目前支持的B信道二层协议为PPP和FR；D信道上使用Q.921标准定义的LAPD（Link Access Protocol for D-Channel）协议，主要负责承载三层或层管理实体产生的消息和数据。

网络层：同样，ISDN协议栈也没有为B信道定义特定的三层协议；而定义了D信道上的三层协议遵循Q.931标准。Q.931标准定义的DSS1协议（Digital Subscriber Signaling System No.1）主要用于控制和管理B信道上呼叫的建立和释放，在不同的国家基于业务应用又形成了各自的分支协议，如美国的NI、NI2协议，欧洲的ETSI协议，日本的NTT协议等。设备目前支持标准的DSS1协议。

9.2.3 ISDN 二层协议

LAPD 协议的主要功能

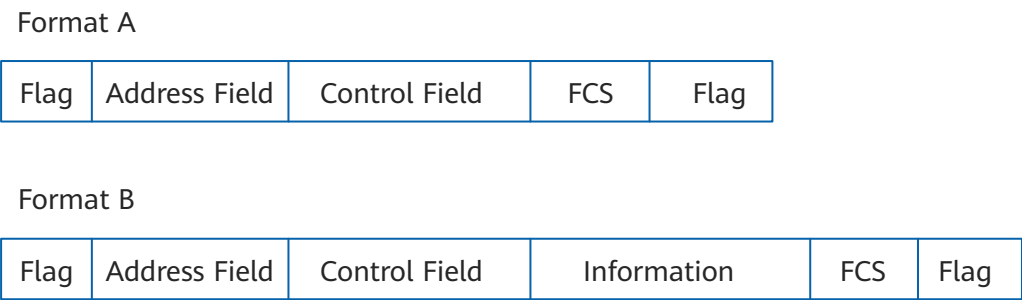
ISDN二层协议遵循Q.921标准，学名为LAPD。LAPD协议主要功能如下：

- 在ISDN D信道承载信令报文
- TEI（Terminal Endpoint Identifier）分配和管理
- 进行顺序控制
- 进行差错检测和恢复
- 进行流量控制，避免发生链路过载

LAPD 协议帧格式

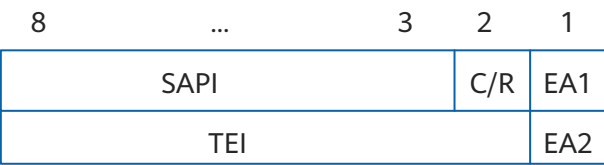
LAPD帧格式有两种：Format A和Format B，其中Format A为无信息字段帧，Format B为有信息字段帧。帧格式如图9-3所示。

图 9-3 LAPD 帧格式



- 各字段的含义及取值如下：
- Flag：标志位，表示一帧的开始和结束。长度为1字节，取值固定为0x7E。
 - Address Field：地址字段的长度为2字节，格式如图9-4所示。

图 9-4 地址字段格式



- SAPI：业务接入点标识符SAPI（Service Access Point Identifier），用于确定消息的类型。SAPI=63表示二层TEI管理消息；SAPI=0表示三层呼叫管理消息。
 - C/R：命令/响应标识。从用户侧到网络侧的命令取值为0，从用户侧到网络侧的响应取值为1；从网络侧到用户侧的取值与从用户侧到网络侧的取值相反。
 - EA1：First Address Extension，取值为0。
 - EA2：Second Address Extension，取值为1。
 - TEI：终端设备标识符TEI。取值范围及用途如下：
 - 0～63是固定分配值，具体值由用户自行决定。设备不支持用户配置TEI值。
 - 64～126是自动分配值，由用户终端请求，由网络来分配。
 - 127是广播值，当寻址一个网络不能识别的指定设备时使用。
 - Control Field：控制字段由1或2字节组成，具体根据帧类型决定。控制字段标识消息使用的三种帧类型：
 - I（Information）：信息帧，传送有效信息或数据。
 - S（Supervisory）：监控帧，用于差错控制和流量控制，通过监控帧可以实现对发生错误的信息数据进行重传。
 - U（Unnumbered）：无编号帧，提供对链路的建立、拆除以及多种控制功能。
- 三种帧的详细帧格式，请参考LAPD协议标准。

- Information：信息字段长度为字节的整数倍，用于传输TEI管理消息或三层呼叫管理消息。
- FCS：帧校验序列FCS（Frame Check Sequence）字段长度为2字节，用于进行帧校验，保证接收帧的正确性。

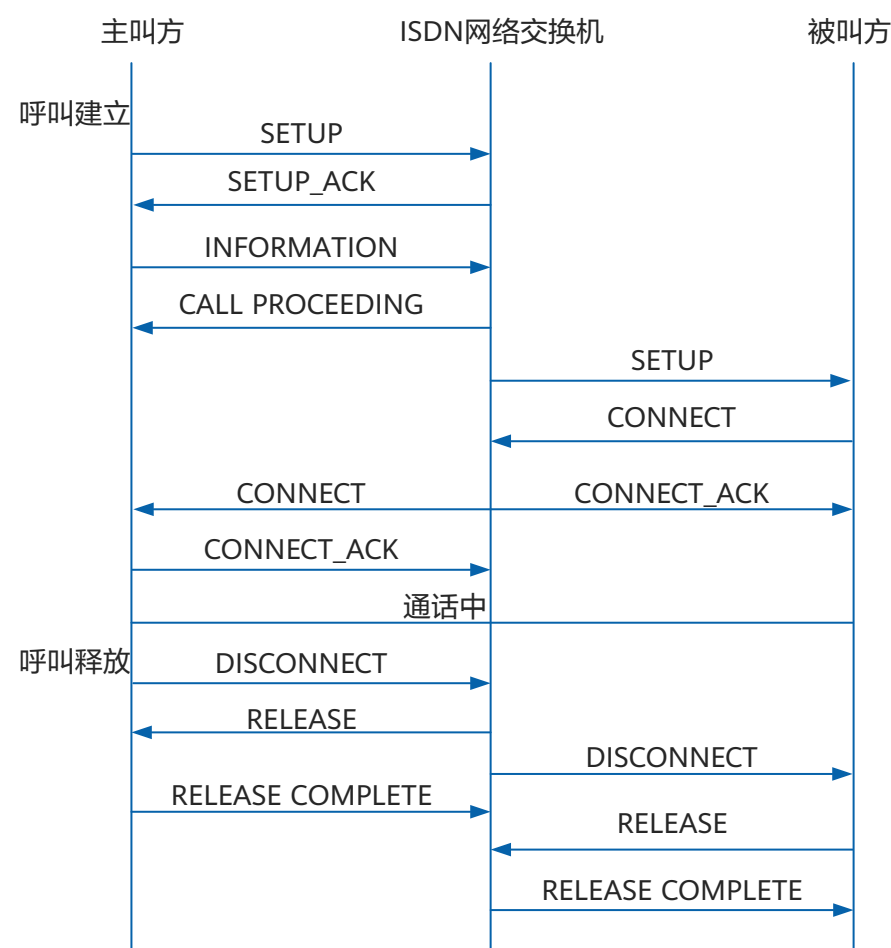
9.2.4 ISDN 三层协议

ISDN三层协议遵循Q.931标准，目前设备支持的ISDN三层协议为DSS1。Q.931标准提供在通信应用实体间（用户侧设备和网络侧ISDN交换机）建立、保持和终结网络连接（数据呼叫、语音呼叫）的方法。

ISDN使用Q.931协议原语进行呼叫控制。设备与ISDN网络交换机之间建立遵守Q.921协议的二层链路来承载Q.931消息。

在数据通信网中，ISDN呼叫的控制流程如图9-5所示，图中的ISDN网络交换机代表ISDN网络中的多台交换机，设备的ISDN消息在ISDN网络中透传。

图 9-5 ISDN 呼叫控制流程



呼叫流程包括呼叫建立和呼叫释放两个阶段。

- 呼叫建立流程

- 主叫方发送SETUP消息来初始化呼叫建立过程。当被叫号码使用整体发送方式时，SETUP消息应包含网络处理该呼叫所需的全部信息；当被叫号码使用重叠发送方式时，SETUP消息中不包含被叫信息或被叫信息不完整。
- 在重叠发送方式下，ISDN网络交换机回应SETUP_ACK，同时请求剩余的被叫信息。
- 在重叠发送方式下，主叫方发送INFORMATION消息携带剩余号码和附加消息到ISDN网络交换机。这个阶段的INFORMATION消息可以是多个。
- 被叫信息收全后，ISDN网络交换机回应CALL PROCEEDING，表示正在建立呼叫。同时，向被叫方发送SETUP请求建立呼叫。
- 被叫方根据SETUP消息中携带的信息判断是否可以接收呼叫，如果可以，则发送CONNECT消息，CONNECT也会到达主叫，告之呼叫已经接通。
- 主叫发送响应消息CONNECT_ACK。
- 呼叫建立完成，主、被叫之间开始传送信息。
- 呼叫释放流程
 - 主叫方断开连接，发送断开连接DISCONNECT消息。
 - ISDN网络交换机向被叫方发送断开连接DISCONNECT，并向主叫方发送释放呼叫RELEASE。
 - 主叫方释放呼叫完成，发送RELEASE_COMPLETE给ISDN网络交换机。
 - 被叫方收到断开连接，发送释放呼叫RELEASE到ISDN网络交换机。
 - ISDN网络交换机向被叫方发送RELEASE_COMPLETE。
 - 释放呼叫完成。

 说明

图9-5中给出的呼叫释放流程是主叫方先断开连接的情况，被叫方先断开连接的流程类似，不再赘述。

9.3 ISDN 应用场景

介绍ISDN的应用场景。
设备提供的ISDN特性一般用于以下应用场景：

- 设备通过ISDN接口拨号接入ISDN。
- 设备提供ISDN专线接入ISDN。

如表9-1所示，ISDN特性还可以和其他特性配合，实现不同的业务。

表 9-1 ISDN 特性实现的业务

应用场景	支持的业务
通过ISDN接口拨号接入ISDN	PPPoISDN、FRoISDN、MPoISDN
通过ISDN专线接入ISDN	PPPoISDN、MPoISDN

9.3.1 ISDN 拨号接入

ISDN的典型应用是企业网用户需要与本部或其它分部进行通信时，发送数据流到设备，由中的DCC（Dial Control Center）模块触发ISDN模块与ISDN网络交换机之间建立呼叫，再由ISDN网络负责连接到企业网对端网络设备，从而在企业网用户的分支间传送数据、语音信息。

ISDN拨号接入的典型组网如图9-6和图9-7所示。

图 9-6 ISDN 典型组网示意图-PRI 接口

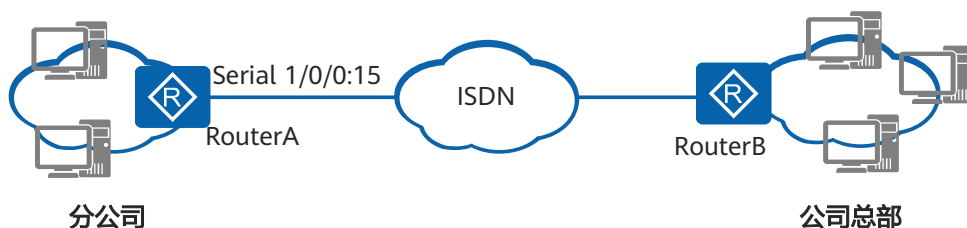
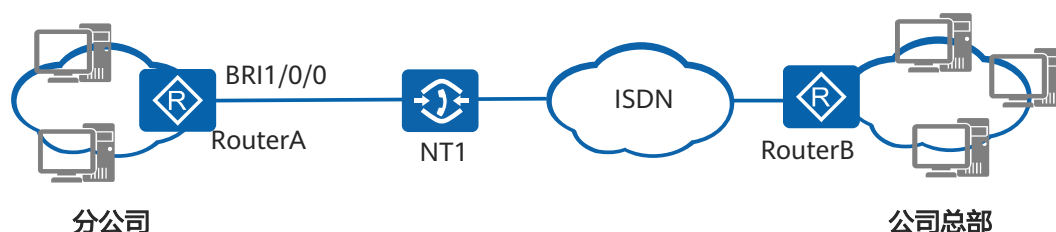


图 9-7 ISDN 典型组网示意图-BRI 接口



说明

当设备接入ISDN网络的物理接口不同，组网略有不同。

- 设备通过ISDN PRI接口接入ISDN时，直接连接ISDN交换机。
- 当使用BRI接口接入时，设备需要先连到NT1（Network Termination 1）设备，再由NT1设备接入ISDN交换机。NT1主要实现了物理层的功能，包含用户线传输功能、环路测试和D信道竞争功能。根据NT1设备的不同，最多可以同时有8个设备同时通过NT1接入ISDN网络。

9.3.2 ISDN 专线

当企业网用户需要与本部或其它分部持续进行数据信息传送时，可以通过建立ISDN专线的方式，因为专线方式无需经过拨号过程，能保证数据及时、可靠的传送到对端用户。ISDN专线应用要求ISDN网络交换机上配有专线并连接对端设备。组网同ISDN拨号接入的情况。

BRI接口支持64Kbps、128Kbps专线，PRI接口支持64Kbps专线。

9.4 ISDN 配置注意事项

介绍ISDN BRI接口和PRI接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

ISDN BRI接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

- 1BST接口卡支持配置ISDN BRI接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-ISDN S/T WAN单板 》中的“1BST（1端口-ISDN S/T WAN接口卡）”。
- 1E1/T1-M、2E1/T1-M、4E1/T1-M和8E1/T1-M接口卡支持配置ISDN PRI接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板 》。

9.5 ISDN 缺省配置

介绍ISDN的缺省配置。

表 9-2 ISDN 的缺省配置

参数	缺省值
ISDN BRI接口工作模式	点到多点模式。
ISDN PRI接口是否主动发送ISDN RESTART消息	是

9.6 配置通过 ISDN BRI 接口拨号接入 ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN BRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点时，可以通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN来解决。

前置任务

配置通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN前，需完成以下任务：

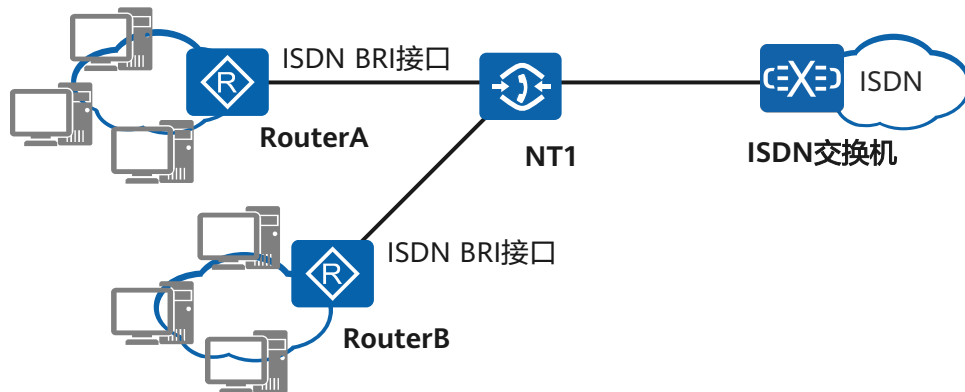
- 1BST接口卡注册成功。
- 路由器与NT1、NT1与网络侧ISDN设备连接正确。

9.6.1 配置 ISDN BRI 接口工作模式

背景信息

如图9-8所示，设备位于ISDN用户侧时，其ISDN BRI接口需要通过NT1连接到ISDN交换机。

图 9-8 设备通过 ISDN BRI 接口接入 ISDN



由于NT1可以提供多个S/T口，也就是一个ISDN交换机可以同时连接多个ISDN用户侧设备。

- 当只有一台设备连接到网络侧的ISDN交换机时，需要设置ISDN BRI接口的工作模式为点到点模式。
- 当有多台设备连接到网络侧的ISDN交换机时，需要设置ISDN BRI接口的工作模式为点到多点模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。

步骤3 执行命令**isdn link-mode p2p**，配置ISDN BRI接口工作在点到点模式下。

缺省情况下，设备的ISDN BRI接口工作在点到多点模式下，即工作在网络侧的ISDN交换机可以连接多台设备。

----结束

9.6.2 配置通过 DCC 进行拨号

背景信息

通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN需要和DCC配合实现，包括通过DCC进行拨号（使用**dialer number**命令或**dialer route**命令）来发起或接收对端的呼叫。

配置通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN时，对于不同的业务，可以使用不同的DCC功能：

- 对于FRoISDN业务，只能使用轮询DCC。
- 对于PPPoISDN业务或MPoISDN业务，可以使用轮询DCC，也可以使用共享DCC。

对于轮询DCC的配置，请参见《AR300, AR700 配置-广域网互联》中的[1.6 配置轮询DCC](#)；对于共享DCC的配置，请参见《AR300, AR700 配置-广域网互联》中的[1.7 配置共享DCC](#)。

9.6.3 （可选）配置 Q.931 协议的协商参数

背景信息

设备支持配置的Q.931协议的协商参数有：呼叫参考长度、是否忽略CONNECT ACK消息、3层定时器的时长、号码类型和编码方案、是否重叠发送被叫号码和重叠接收模式。

缺省情况下，Q.931协议协商参数都有缺省值。如果需要修改协商参数的取值，请执行本配置任务。

操作步骤

- 配置呼叫参考长度。

为了区分不同的呼叫，ISDN协议为每个呼叫分配了一个长度为1或2字节的序列号，称为呼叫参考。其中：

- 1字节的呼叫参考的取值范围为0～127，可以区分128个不同的呼叫。
- 2字节的呼叫参考的取值范围为0～255，可以区分256个不同的呼叫。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn crlength call-reference-length**，配置ISDN BRI接口上发起的呼叫所使用呼叫参考长度。

缺省情况下，ISDN BRI接口上发起的呼叫所使用呼叫参考长度为1字节。

说明

本端设备配置的呼叫参考长度必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置是否忽略CONNECT ACK消息。

缺省情况下，设备支持的ISDN协议需要发送或接收CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态。但是在实际应用中，有些ISDN交换机不回应CONNECT ACK消息，此时，就需要配置忽略CONNECT ACK消息，这样设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn ignore connect-ack [incoming | outgoing]**，配置设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

说明

当设备和ISDN交换机互通时，配置是否忽略CONNECT ACK消息必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置3层定时器的时长。
用户可以根据实际需要配置T301、T302、T303、T304、T305、T308、T309、T310、T313、T316、T322定时器的时长。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的ISDN BRI接口。
 - 执行命令**isdn l3-timer *timer-name timer-value***，配置ISDN协议3层定时器的时长。缺省情况下，3层定时器的取值如下：

表 9-3 3 层定时器的缺省值

定时器名称	缺省值（单位：秒）
T301	240
T302	15
T303	4
T304	30
T305	30
T308	4
T309	90
T310	40
T313	4
T316	120
T322	4

 说明

建议上述定时器的时长和对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置号码类型和编码方案。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的ISDN BRI接口。
 - 执行命令**isdn number-property *number-property* [**calling** | **called**] [**out**]**，配置出呼叫时ISDN主叫号码或者被叫号码的号码类型和编码方案。
其中，参数*number-property*的取值范围为0x00～0x7F，用二进制格式表示时，1～4位为编码方案，5～7位为号码类型。
缺省情况下，ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式：根据上层具体业务的不同，系统采用相应的号码类型和编码方案。
- 配置是否重叠发送被叫号码。

当设备和ISDN交换机互通时，当对端ISDN交换机不支持号码整体接收或每次接收的最大号码位数小于当前被叫号码位数时，需要在设备上配置“重叠发送”功能，否则会导致呼叫建立失败。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn overlap-sending [digits]**，配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。

缺省情况下，ISDN BRI接口被叫号码的发送方式为整体发送。

- 配置重叠接收模式。

“重叠接收”是指在设备作为被叫端时，只有在被叫号码接收完整后才开始建立连接。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn overlap-receiving**，配置接口工作在重叠接收模式。

缺省情况下，ISDN BRI接口工作在非重叠接收模式，即作为被叫端的设备收到一个号码后立即开始建立连接，而不需等待被叫号码接收完整。

----结束

9.6.4 （可选）使能 ISDN BRI 接口的 Q.921 常建链功能

背景信息

常建链是指通信双方接口正确相连后，不需任何呼叫触发链路就会协商进入多帧建立状态。

对于ISDN PRI接口，用户侧和网络侧正确相连后，不需任何呼叫触发，Q.921层就会协商进入多帧建立状态。但是，对于ISDN BRI接口，Q.921层不会主动进入多帧建立状态，当有呼叫触发时，才会进入该状态。

如果希望ISDN BRI接口连接后立即进入多帧建立状态，能快速建立呼叫，则需要使能接口常建链功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的BRI接口。

步骤3 执行命令**isdn q921-permanent**，使能BRI接口的Q.921常建链功能。

缺省情况下，ISDN BRI接口未使能Q.921常建链功能。

----结束

9.6.5 （可选）配置本地管理 ISDN B 信道

背景信息

在呼叫过程中，对呼叫所使用的B信道进行适当的控制可以提高呼叫效率，减小呼叫损耗。在实际应用中，建议由ISDN交换机统一对B信道进行管理。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- 步骤3** 执行命令**isdn bch-local-manage [exclusive]**，配置本地管理ISDN B信道。
- 缺省情况下，由ISDN交换机负责B信道的管理。

说明

选择**exclusive**参数时，表示强制本地管理ISDN B信道。如果ISDN交换机指定的B信道与本地分配的B信道不一致时，将会导致呼叫失败。

- 步骤4** （可选）执行命令**isdn bch-select-way { ascending | descending }**，设置B信道的选择方式。
- 缺省情况下，ISDN B信道的选择方式为升序方式。
- 结束

9.6.6 （可选）配置允许呼入的主叫号码

背景信息

出于安全考虑，用户可以配置允许呼入的主叫号码，此时设备只接收该主叫号码的呼叫，其它号码都不接收。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface bri interface-number**，进入ISDN BRI接口。
- 步骤3** 执行命令**isdn caller-number caller-number**，配置允许呼入的主叫号码。
- 缺省情况下，允许所有号码呼入。
- 当您希望设备可以接收多个特定主叫号码的呼叫，可以重复执行本步骤配置多个允许呼入的主叫号码。
- 结束

9.6.7 （可选）配置出呼叫中携带主叫号码

背景信息

在某些利用主叫号码来计费的网络中，为了减少费用，用户可以在发出呼叫时发送特定的主叫号码（这个主叫号码有一定的话费优惠）。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface bri interface-number**，进入ISDN BRI接口。

步骤3 执行命令**isdn calling *calling-number***，配置出呼叫中携带主叫号码。

缺省情况下，出呼叫中不携带主叫号码。

----结束

9.6.8 （可选）配置入呼叫时检查被叫号码及子地址

背景信息

出于安全性考虑，可以配置入呼叫时检查被叫号码及子地址，当对方发送了错误的被叫号码或子地址时，本端设备就会拒绝该呼叫。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface bri *interface-number***，进入ISDN BRI接口。

步骤3 执行命令**isdn check-called-number *called-party-number* [: *subaddress*]**，配置入呼叫时检查被叫号码及子地址。

缺省情况下，入呼叫时不检查被叫号码及子地址。

----结束

9.6.9 检查 ISDN 配置结果

背景信息

检查配置结果前，设备连接的网络侧ISDN设备也需要完成配置。网络侧ISDN设备的配置过程请参考具体设备的相关资料。

操作步骤

- 执行命令**display isdn dss1-parameters [interface *interface-type interface-number*]**，查看ISDN协议的二层和三层协议的参数。
- 执行命令**display isdn active-channel [interface *interface-type interface-number*]**，查看ISDN接口上当前激活的呼叫信息。
- 执行命令**display isdn call-info [interface *interface-type interface-number*]**，查看ISDN接口的当前呼叫状态。
- 执行命令**display isdn call-record [interface *interface-type interface-number*]**，查看ISDN接口的呼叫历史记录。

----结束

9.7 配置通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN PRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点时，可以通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN来解决。

前置任务

配置通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功。
- 路由器与网络侧ISDN设备连接正确。

9.7.1 配置通过 DCC 进行拨号

背景信息

通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN需要和DCC配合实现，包括通过DCC进行拨号（使用 **dialer number** 命令或 **dialer route** 命令）来发起或接收对端的呼叫。

配置通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN时，对于不同的业务，可以使用不同的DCC功能：

- 对于FRoISDN业务，只能使用轮询DCC。
- 对于PPPoISDN业务或MPoISDN业务，可以使用轮询DCC，也可以使用共享DCC。

对于轮询DCC的配置，请参见《AR300, AR700 配置-广域网互联》中的[1.6 配置轮询DCC](#)；对于共享DCC的配置，请参见《AR300, AR700 配置-广域网互联》中的[1.7 配置共享DCC](#)。

9.7.2 （可选）配置 Q.931 协议的协商参数

背景信息

设备支持配置的Q.931协议的协商参数有：呼叫参考长度、是否忽略CONNECT ACK消息、3层定时器的时长、号码类型和编码方案、是否重叠发送被叫号码和重叠接收模式。

缺省情况下，Q.931协议协商参数都有缺省值。如果需要修改协商参数的取值，请执行本配置任务。

操作步骤

- 配置呼叫参考长度。

为了区分不同的ISDN呼叫，ISDN协议为每个ISDN呼叫分配了一个长度为1或2字节的序列号，称为呼叫参考。其中：

- 1字节的呼叫参考的取值范围为0~127，可以区分128个不同的呼叫。
- 2字节的呼叫参考的取值范围为0~255，可以区分256个不同的呼叫。

a. 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令 **interface serial interface-number:15**。

- 对于CT1/PRI接口，执行命令 **interface serial interface-number:23**。

c. 执行命令 **isdn crlength call-reference-length**，配置ISDN PRI接口上发起的ISDN呼叫所使用呼叫参考长度。

缺省情况下，ISDN PRI接口上发起的ISDN呼叫所使用呼叫参考长度为2字节。

 说明

本端设备配置的呼叫参考长度必须与对端设备保持一致。

- 配置是否忽略CONNECT ACK消息。

缺省情况下，设备支持的ISDN协议需要发送或接收CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态。但是在实际应用中，有些ISDN交换机不回应CONNECT ACK消息，此时，就需要配置忽略CONNECT ACK消息，这样设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn ignore connect-ack [incoming | outgoing]**，配置设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

 说明

当设备和ISDN交换机互通时，配置是否忽略CONNECT ACK消息必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置3层定时器的时长。

用户可以根据实际需要配置T301、T302、T303、T304、T305、T308、T309、T310、T313、T316、T322定时器的时长。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn l3-timer timer-name timer-value**，配置ISDN协议3层定时器的时长。

缺省情况下，3层定时器的取值如下：

表 9-4 3 层定时器的缺省值

定时器名称	缺省值（单位：秒）
T301	240
T302	15
T303	4
T304	30
T305	30

定时器名称	缺省值（单位：秒）
T308	4
T309	90
T310	40
T313	4
T316	120
T322	4

说明

建议上述定时器的时长和对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置号码类型和编码方案。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
 - 执行命令**isdn number-property number-property [calling | called] [out]**，配置出呼叫时ISDN主叫号码或者被叫号码的号码类型和编码方案。

其中，参数`number-property`的取值范围为0x00～0x7F，用二进制格式表示时，1～4位为编码方案，5～7位为号码类型。

缺省情况下，ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式：根据上层具体业务的不同，系统采用相应的号码类型和编码方案。

- 配置是否重叠发送被叫号码。

当设备和ISDN交换机互通时，当对端ISDN交换机不支持号码整体接收或每次接收的最大号码位数小于当前被叫号码位数时，需要在设备上配置“重叠发送”功能，否则会导致呼叫建立失败。

 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
 - 执行命令**isdn overlap-sending [digits]**，配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。

缺省情况下，ISDN PRI接口被叫号码的发送方式为整体发送。

- 配置重叠接收模式。

“重叠接收”是指在设备作为被叫端时，只有在被叫号码接收完整后才开始建立连接。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn overlap-receiving**，配置接口工作在重叠接收模式。

缺省情况下，ISDN PRI接口工作在非重叠接收模式，即作为被叫端的设备收到一个号码后立即开始建立连接，而不需等待被叫号码接收完整。

----结束

9.7.3 （可选）配置 ISDN PRI 接口主动发送 RESTART 消息

背景信息

在呼叫释放过程中，可能会因为发生故障导致释放过程无法完成。此时，配置ISDN PRI接口主动发送RESTART消息到网络侧，网络侧收到RESTART消息后，会将所有呼叫都置为NULL状态，而且将所有B通道都置为IDLE状态。

一般都不需要进行此配置。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**isdn send-restart**，配置ISDN PRI接口主动发送ISDN RESTART消息。
缺省情况下，ISDN PRI接口主动发送ISDN RESTART消息。

----结束

9.7.4 （可选）配置 ISDN PRI 接口的滑动窗口尺寸

背景信息

滑动窗口是一种流量控制技术。早期的网络通信中，通信双方不会考虑网络的拥挤情况直接发送数据，导致中间结点阻塞丢包，所以就有了滑动窗口机制来解决此问题。

滑动窗口的尺寸是指接口作为发送方，其所允许容纳的已经发送但未被确认的帧的最大数目。

滑动窗口尺寸设置过小会导致丢包率升高，一般情况下，推荐使用缺省尺寸。

说明

ISDN BRI接口的滑动窗口尺寸固定为1。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令，进入ISDN PRI接口。
- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。

- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :23**。

步骤3 执行命令**isdn pri-slipwnd-size { window-size | default }**，配置ISDN PRI接口的滑动窗口的尺寸。

缺省情况下，ISDN PRI接口的滑动窗口尺寸为7。

----结束

9.7.5 （可选）配置本地管理 ISDN B 信道

背景信息

在呼叫过程中，对呼叫所使用的B信道进行适当的控制可以提高呼叫效率，减小呼叫损耗。在实际应用中，建议由ISDN交换机统一对B信道进行管理。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :15**。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :23**。

步骤3 执行命令**isdn bch-local-manage [exclusive]**，配置本地管理ISDN B信道。

缺省情况下，由ISDN交换机负责B信道的管理。

说明

选择**exclusive**参数时，表示强制本地管理ISDN B信道。如果ISDN交换机指定的B信道与本地分配的B信道不一致时，将会导致呼叫失败。

步骤4 （可选）执行命令**isdn bch-select-way { ascending | descending }**，设置B信道的选择方式。

缺省情况下，B信道的选择方式为升序方式。

----结束

9.7.6 （可选）配置允许呼入的主叫号码

背景信息

出于安全考虑，用户可以配置允许呼入的主叫号码，此时设备只接收该主叫号码的呼叫，其它号码都不接收。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :15**。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :23**。

步骤3 执行命令**isdn caller-number** *caller-number*，配置允许呼入的主叫号码。

缺省情况下，允许所有号码呼入。

当您希望设备可以接收多个特定主叫号码的呼叫，可以重复执行本步骤配置多个允许呼入的主叫号码。

----结束

9.7.7 （可选）配置出呼叫中携带主叫号码

背景信息

在某些利用主叫号码来计费的网络中，为了减少费用，用户可以在发出呼叫时发送特定的主叫号码（这个主叫号码有一定的话费优惠）。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial** *interface-number* :**15**。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial** *interface-number* :**23**。

步骤3 执行命令**isdn calling** *calling-number*，配置出呼叫中携带主叫号码。

缺省情况下，出呼叫中不携带主叫号码。

----结束

9.7.8 （可选）配置入呼叫时检查被叫号码及子地址

背景信息

出于安全性考虑，可以配置入呼叫时检查被叫号码及子地址，当对方发送了错误的被叫号码或子地址时，本端设备就会拒绝该呼叫。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial** *interface-number* :**15**。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial** *interface-number* :**23**。

步骤3 执行命令**isdn check-called-number** *called-party-number* [: *subaddress*]，配置入呼叫时检查被叫号码及子地址。

缺省情况下，入呼叫时不检查被叫号码及子地址。

----结束

9.7.9 检查 ISDN 配置结果

背景信息

检查配置结果前，设备连接的网络侧ISDN设备也需要完成配置。网络侧ISDN设备的配置过程请参考具体设备的相关资料。

操作步骤

- 执行命令**display isdn dss1-parameters** [**interface** *interface-type interface-number*]，查看ISDN协议的二层和三层协议的参数。
- 执行命令**display isdn active-channel** [**interface** *interface-type interface-number*]，查看ISDN接口上当前激活的呼叫信息。
- 执行命令**display isdn call-info** [**interface** *interface-type interface-number*]，查看ISDN接口的当前呼叫状态。
- 执行命令**display isdn call-record** [**interface** *interface-type interface-number*]，查看ISDN接口的呼叫历史记录。

----结束

9.8 配置通过 ISDN BRI 专线接入 ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN BRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间长期有大量数据传输，为了保证数据及时、高速、可靠地传输，可以采用ISDN BRI专线实现。

前置任务

配置通过ISDN BRI专线接入ISDN前，需完成以下任务：

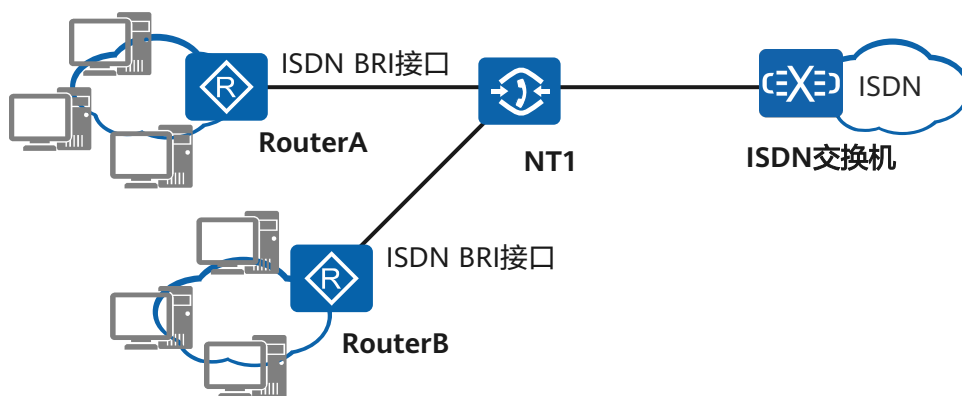
- 1BST接口卡注册成功。
- 路由器与NT1、NT1与网络侧ISDN设备连接正确。

9.8.1 配置 ISDN BRI 接口工作模式

背景信息

如图9-9所示，设备位于ISDN用户侧时，其ISDN BRI接口需要通过NT1连接到ISDN交换机。

图 9-9 设备通过 ISDN BRI 接口接入 ISDN



由于NT1可以提供多个S/T口，也就是一个ISDN交换机可以同时连接多个ISDN用户侧设备。

- 当只有一台设备连接到网络侧的ISDN交换机时，需要设置ISDN BRI接口的工作模式为点到点模式。
- 当有多台设备连接到网络侧的ISDN交换机时，需要设置ISDN BRI接口的工作模式为点到多点模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。

步骤3 执行命令**isdn link-mode p2p**，配置ISDN BRI接口工作在点到点模式下。

缺省情况下，设备的ISDN BRI接口工作在点到多点模式下，即工作在网络侧的ISDN交换机可以连接多台设备。

----结束

9.8.2 配置 ISDN BRI 专线

背景信息

通过ISDN BRI专线接入ISDN需要和轮询DCC配合实现，但不需要通过DCC进行拨号，这样可以随时进行传输数据，避免由于拨号引起时延。

ISDN BRI专线只支持PPPoISDN和MPoISDN业务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。

步骤3 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置拨号控制列表。

步骤4 在系统视图下执行命令**interface bri interface-number**，进入ISDN BRI接口。

步骤5 执行命令**link-protocol ppp**，配置ISDN BRI接口的链路层协议为PPP。

步骤6 配置ISDN BRI接口的IP地址。

- 直接配置IP地址：执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**。
- 配置由对端分配IP地址：执行命令**ip address ppp-negotiate**。

步骤7 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。

步骤8 执行命令**dialer-group group-number**，将ISDN BRI接口置于一个拨号访问组中。
*group-number*的取值需要和步骤3中的*dialer-rule-number*一致。

步骤9 配置ISDN BRI专线。

- 执行命令**dialer isdn-leased number**，配置ISDN 64k专线。
- 执行命令**dialer isdn-leased 128k**，配置ISDN 128k专线。

说明

在ISDN 64k专线和ISDN 128k专线之间切换前，需要先删除原先的专线配置。

----结束

后续处理

为了提供更大的带宽，设备支持捆绑ISDN 64k专线实现MP。具体配置过程请参见[9.11.5 配置捆绑ISDN 64k专线实现MP示例（ISDN BRI接口）](#)。

9.8.3 （可选）配置 Q.931 协议的协商参数

背景信息

设备支持配置的Q.931协议的协商参数有：呼叫参考长度、是否忽略CONNECT ACK消息、3层定时器的时长、号码类型和编码方案、是否重叠发送被叫号码和重叠接收模式。

缺省情况下，Q.931协议协商参数都有缺省值。如果需要修改协商参数的取值，请执行本配置任务。

操作步骤

- 配置呼叫参考长度。

为了区分不同的呼叫，ISDN协议为每个呼叫分配了一个长度为1或2字节的序列号，称为呼叫参考。其中：

- 1字节的呼叫参考的取值范围为0～127，可以区分128个不同的呼叫。
- 2字节的呼叫参考的取值范围为0～255，可以区分256个不同的呼叫。
- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn crlength call-reference-length**，配置ISDN BRI接口上发起的呼叫所使用呼叫参考长度。

缺省情况下，ISDN BRI接口上发起的呼叫所使用呼叫参考长度为1字节。

 说明

本端设备配置的呼叫参考长度必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置是否忽略CONNECT ACK消息。

缺省情况下，设备支持的ISDN协议需要发送或接收CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态。但是在实际应用中，有些ISDN交换机不回应CONNECT ACK消息，此时，就需要配置忽略CONNECT ACK消息，这样设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn ignore connect-ack [incoming | outgoing]**，配置设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

 说明

当设备和ISDN交换机互通时，配置是否忽略CONNECT ACK消息必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置3层定时器的时长。

用户可以根据实际需要配置T301、T302、T303、T304、T305、T308、T309、T310、T313、T316、T322定时器的时长。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn l3-timer *timer-name timer-value***，配置ISDN协议3层定时器的时长。

缺省情况下，3层定时器的取值如下：

表 9-5 3 层定时器的缺省值

定时器名称	缺省值（单位：秒）
T301	240
T302	15
T303	4
T304	30
T305	30
T308	4
T309	90
T310	40
T313	4
T316	120
T322	4

说明

建议上述定时器的时长和对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置号码类型和编码方案。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
 - c. 执行命令**isdn number-property number-property [calling | called] [out]**，配置出呼叫时ISDN主叫号码或者被叫号码的号码类型和编码方案。

其中，参数`number-property`的取值范围为0x00～0x7F，用二进制格式表示时，1～4位为编码方案，5～7位为号码类型。

缺省情况下，ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式：根据上层具体业务的不同，系统采用相应的号码类型和编码方案。

- 配置是否重叠发送被叫号码。

当设备和ISDN交换机互通时，当对端ISDN交换机不支持号码整体接收或每次接收的最大号码位数小于当前被叫号码位数时，需要在设备上配置“重叠发送”功能，否则会导致呼叫建立失败。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn overlap-sending [digits]**，配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。

缺省情况下，ISDN BRI接口被叫号码的发送方式为整体发送。

- 配置重叠接收模式。

“重叠接收”是指在设备作为被叫端时，只有在被叫号码接收完整后才开始建立连接。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn overlap-receiving**，配置接口工作在重叠接收模式。

缺省情况下，ISDN BRI接口工作在非重叠接收模式，即作为被叫端的设备收到一个号码后立即开始建立连接，而不需等待被叫号码接收完整。

----结束

9.8.4 （可选）使能 ISDN BRI 接口的 Q.921 常建链功能

背景信息

常建链是指通信双方接口正确相连后，不需任何呼叫触发链路就会协商进入多帧建立状态。

对于ISDN PRI接口，用户侧和网络侧正确相连后，不需任何呼叫触发，Q.921层就会协商进入多帧建立状态。但是，对于ISDN BRI接口，Q.921层不会主动进入多帧建立状态，当有呼叫触发时，才会进入该状态。

如果希望ISDN BRI接口连接后立即进入多帧建立状态，能快速建立呼叫，则需要使能接口常建链功能。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 步骤2** 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的BRI接口。
 - 步骤3** 执行命令**isdn q921-permanent**，使能BRI接口的Q.921常建链功能。
- 缺省情况下，ISDN BRI接口未使能Q.921常建链功能。

----结束

9.8.5 （可选）配置本地管理 ISDN B 信道

背景信息

在呼叫过程中，对呼叫所使用的B信道进行适当的控制可以提高呼叫效率，减小呼叫损耗。在实际应用中，建议由ISDN交换机统一对B信道进行管理。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 步骤2** 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
 - 步骤3** 执行命令**isdn bch-local-manage [exclusive]**，配置本地管理ISDN B信道。
- 缺省情况下，由ISDN交换机负责B信道的管理。

说明

选择**exclusive**参数时，表示强制本地管理ISDN B信道。如果ISDN交换机指定的B信道与本地分配的B信道不一致时，将会导致呼叫失败。

- 步骤4** （可选）执行命令**isdn bch-select-way { ascending | descending }**，设置B信道的选择方式。
- 缺省情况下，ISDN B信道的选择方式为升序方式。

----结束

9.8.6 检查 ISDN 配置结果

背景信息

检查配置结果前，设备连接的网络侧ISDN设备也需要完成配置。网络侧ISDN设备的配置过程请参考具体设备的相关资料。

操作步骤

- 执行命令**display isdn dss1-parameters [interface interface-type interface-number]**，查看ISDN协议的二层和三层协议的参数。
- 执行命令**display interface interface-type interface-number**，查看指定ISDN接口的接口状态和统计信息。

ISDN专线建立后就一直存在，不需要拨号过程，用户可以根据专线两端接口的统计信息来判断专线的状态。

另外，还可以Ping对端设备，根据显示信息判断专线状态是否正常。

----结束

9.9 配置通过 ISDN PRI 专线接入 ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN PRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间长期有大量数据传输，为了保证数据及时、高速、可靠地传输，可以采用ISDN PRI专线实现。

前置任务

配置通过ISDN PRI专线接入ISDN前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功。
- 路由器与网络侧ISDN设备连接正确。

9.9.1 配置 ISDN PRI 专线

背景信息

通过ISDN PRI专线接入ISDN需要和轮询DCC配合实现，但不需要通过DCC进行拨号，这样可以随时进行传输数据，避免由于拨号引起时延。

ISDN PRI专线只支持PPPoISDN和MPoISDN业务。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令`dialer-rule`，进入Dialer-rule视图。
- 步骤3** 执行命令`dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }`，配置拨号控制列表。
- 步骤4** 在系统视图下执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令`interface serial interface-number :15`。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令`interface serial interface-number :23`。
- 步骤5** 执行命令`link-protocol ppp`，配置ISDN PRI接口的链路层协议为PPP。
- 步骤6** 配置ISDN PRI接口的IP地址。
 - 直接配置IP地址：执行命令`ip address ip-address { mask | mask-length }`。
 - 配置由对端分配IP地址：执行命令`ip address ppp-negotiate`。
- 步骤7** 执行命令`dialer enable-circular`，使能轮询DCC功能。
- 步骤8** 执行命令`dialer-group group-number`，将ISDN PRI接口置于一个拨号访问组中。
*group-number*的取值需要和步骤3中的*dialer-rule-number*一致。

步骤9 执行命令 **dialer isdn-leased number**，配置ISDN 64k专线。

如果需要配置多条ISDN 64k专线，可以选择不同的`number`参数反复执行步骤9。

- 对于CE1/PRI接口，`number`的取值范围为1～31。
- 对于CT1/PRI接口，`number`的取值范围为1～24。

----结束

后续处理

为了提供更大的带宽，设备支持捆绑ISDN 64k专线实现MP。具体配置过程请参见 [9.11.6 配置捆绑ISDN 64k专线实现MP示例（ISDN PRI接口）](#)。

9.9.2（可选）配置 Q.931 协议的协商参数

背景信息

设备支持配置的Q.931协议的协商参数有：呼叫参考长度、是否忽略CONNECT ACK消息、3层定时器的时长、号码类型和编码方案、是否重叠发送被叫号码和重叠接收模式。

缺省情况下，Q.931协议协商参数都有缺省值。如果需要修改协商参数的取值，请执行本配置任务。

操作步骤

- 配置呼叫参考长度。

为了区分不同的ISDN呼叫，ISDN协议为每个ISDN呼叫分配了一个长度为1或2字节的序列号，称为呼叫参考。其中：

- 1字节的呼叫参考的取值范围为0～127，可以区分128个不同的呼叫。
- 2字节的呼叫参考的取值范围为0～255，可以区分256个不同的呼叫。

a. 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令 **interface serial interface-number:15**。

- 对于CT1/PRI接口，执行命令 **interface serial interface-number:23**。

c. 执行命令 **isdn crlength call-reference-length**，配置ISDN PRI接口上发起的ISDN呼叫所使用呼叫参考长度。

缺省情况下，ISDN PRI接口上发起的ISDN呼叫所使用呼叫参考长度为2字节。

说明

本端设备配置的呼叫参考长度必须与对端设备保持一致。

- 配置是否忽略CONNECT ACK消息。

缺省情况下，设备支持的ISDN协议需要发送或接收CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态。但是在实际应用中，有些ISDN交换机不回应CONNECT ACK消息，此时，就需要配置忽略CONNECT ACK消息，这样设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn ignore connect-ack [incoming | outgoing]**，配置设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

 说明

当设备和ISDN交换机互通时，配置是否忽略CONNECT ACK消息必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置3层定时器的时长。

用户可以根据实际需要配置T301、T302、T303、T304、T305、T308、T309、T310、T313、T316、T322定时器的时长。

 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
 - c. 执行命令**isdn l3-timer timer-name timer-value**，配置ISDN协议3层定时器的时长。

缺省情况下，3层定时器的取值如下：

表 9-6 3 层定时器的缺省值

定时器名称	缺省值（单位：秒）
T301	240
T302	15
T303	4
T304	30
T305	30
T308	4
T309	90
T310	40
T313	4
T316	120
T322	4

说明

建议上述定时器的时长和对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置号码类型和编码方案。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
 - c. 执行命令**isdn number-property number-property [calling | called] [out]**，配置出呼叫时ISDN主叫号码或者被叫号码的号码类型和编码方案。

其中，参数`number-property`的取值范围为0x00～0x7F，用二进制格式表示时，1～4位为编码方案，5～7位为号码类型。

缺省情况下，ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式：根据上层具体业务的不同，系统采用相应的号码类型和编码方案。

- 配置是否重叠发送被叫号码。

当设备和ISDN交换机互通时，当对端ISDN交换机不支持号码整体接收或每次接收的最大号码位数小于当前被叫号码位数时，需要在设备上配置“重叠发送”功能，否则会导致呼叫建立失败。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn overlap-sending [digits]**，配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。

缺省情况下，ISDN PRI接口被叫号码的发送方式为整体发送。

- 配置重叠接收模式。

“重叠接收”是指在设备作为被叫端时，只有在被叫号码接收完整后才开始建立连接。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn overlap-receiving**，配置接口工作在重叠接收模式。

缺省情况下，ISDN PRI接口工作在非重叠接收模式，即作为被叫端的设备收到一个号码后立即开始建立连接，而不需等待被叫号码接收完整。

----结束

9.9.3 （可选）配置 ISDN PRI 接口主动发送 RESTART 消息

背景信息

在呼叫释放过程中，可能会因为发生故障导致释放过程无法完成。此时，配置ISDN PRI接口主动发送RESTART消息到网络侧，网络侧收到RESTART消息后，会将所有呼叫都置为NULL状态，而且将所有B通道都置为IDLE状态。

一般都不需要进行此配置。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`isdn send-restart`，配置ISDN PRI接口主动发送ISDN RESTART消息。
缺省情况下，ISDN PRI接口主动发送ISDN RESTART消息。

----结束

9.9.4 （可选）配置 ISDN PRI 接口的滑动窗口尺寸

背景信息

滑动窗口是一种流量控制技术。早期的网络通信中，通信双方不会考虑网络的拥挤情况直接发送数据，导致中间结点阻塞丢包，所以就有了滑动窗口机制来解决此问题。

滑动窗口的尺寸是指接口作为发送方，其所允许容纳的已经发送但未被确认的帧的最大数目。

滑动窗口尺寸设置过小会导致丢包率升高，一般情况下，推荐使用缺省尺寸。

说明

ISDN BRI接口的滑动窗口尺寸固定为1。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令`interface serial interface-number :15`。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令`interface serial interface-number :23`。

步骤3 执行命令`isdn pri-slipwnd-size { window-size | default }`，配置ISDN PRI接口的滑动窗口的尺寸。

缺省情况下，ISDN PRI接口的滑动窗口尺寸为7。

----结束

9.9.5 （可选）配置本地管理 ISDN B 信道

背景信息

在呼叫过程中，对呼叫所使用的B信道进行适当的控制可以提高呼叫效率，减小呼叫损耗。在实际应用中，建议由ISDN交换机统一对B信道进行管理。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。

步骤3 执行命令**isdn bch-local-manage [exclusive]**，配置本地管理ISDN B信道。

缺省情况下，由ISDN交换机负责B信道的管理。

说明

选择**exclusive**参数时，表示强制本地管理ISDN B信道。如果ISDN交换机指定的B信道与本地分配的B信道不一致时，将会导致呼叫失败。

步骤4 （可选）执行命令**isdn bch-select-way { ascending | descending }**，设置B信道的选择方式。

缺省情况下，B信道的选择方式为升序方式。

----结束

9.9.6 检查 ISDN 配置结果

背景信息

检查配置结果前，设备连接的网络侧ISDN设备也需要完成配置。网络侧ISDN设备的配置过程请参考具体设备的相关资料。

操作步骤

- 执行命令**display isdn dss1-parameters [interface interface-type interface-number]**，查看ISDN协议的二层和三层协议的参数。
- 执行命令**display interface interface-type interface-number**，查看指定ISDN接口的接口状态和统计信息。

ISDN专线建立后就一直存在，不需要拨号过程，用户可以根据专线两端接口的统计信息来判断专线的状态。

另外，还可以Ping对端设备，根据显示信息判断专线状态是否正常。

----结束

9.10 配置 ISDN 接口的消息统计功能

背景信息

ISDN接口的三层协议之间是通过消息来交互的，通过观察这些消息，可以判断呼叫过程是否正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入接口视图。

- 进入ISDN BRI接口：
执行命令**interface bri interface-number**。
- 进入ISDN PRI接口：
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。

步骤3 执行命令**isdn statistics { clear | continue | display [flow] | start | stop }**，配置ISDN接口的消息统计功能。

该命令可选参数较多，具体说明如下：

- 如果要统计接口上收发的消息，首先必须在ISDN接口视图下输入**isdn statistics start**命令。
- **isdn statistics stop**命令用于停止统计收发信息。
- **isdn statistics display**用于显示统计信息。
- **isdn statistics display flow**是以流的形式来显示接口上的收发消息。
- 如果停止统计后需要继续统计，则需要**isdn statistics continue**命令。
- **isdn statistics clear**命令用来清除统计的信息。

----结束

9.11 ISDN 配置举例

介绍ISDN的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、操作步骤等，并提供配置文件。

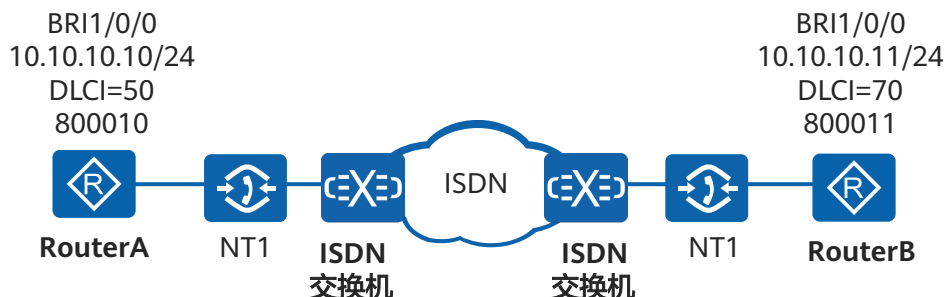
9.11.1 配置路由器通过 ISDN BRI 接口拨号接入 ISDN 示例（FRoISDN）

组网需求

如**图9-10**所示，RouterA和RouterB使用ISDN BRI接口经过NT1接入ISDN。

由于企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点，用户希望RouterA和RouterB之间通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN并进行FR互通，实现在ISDN上承载FR数据。

图 9-10 配置路由器通过 ISDN BRI 接口拨号接入 ISDN 组网图（FRoISDN）



配置思路

采用如下的思路配置：

- 配置路由器通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN并进行FR互通时，只能使用轮询DCC，使RouterA和RouterB通过拨号呼叫对方。
- 路由器作为DTE设备，在路由器上配置帧中继地址映射，使路由器可以根据对端设备的DCLI寻找到对端设备。
- ISDN交换机作为DCE设备，将路由器接入到ISDN并提供帧中继交换功能。ISDN交换机的配置过程请参考具体设备的相关资料。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置帧中继地址映射。

```
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Dialer0] ip address 10.10.10.10 24
[RouterA-Dialer0] fr dlci 50
[RouterA-fr-dlci-Dialer0-50] quit
[RouterA-Dialer0] fr map ip 10.10.10.11 50
```

配置拨号控制列表关联接口Dialer0。

```
[RouterA-Dialer0] dialer-group 1
```

使能轮询DCC。

```
[RouterA-Dialer0] dialer enable-circular
```

配置RouterA向RouterB发起呼叫。

```
[RouterA-Dialer0] dialer number 800011
[RouterA-Dialer0] quit
```

配置物理接口并将物理接口加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。

```
[RouterA] interface bri 1/0/0
[RouterA-Bri1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Bri1/0/0] dialer circular-group 0
```

步骤2 配置RouterB

RouterB的配置和RouterA类似，此处不再赘述。

步骤3 验证配置结果

RouterA、RouterB及ISDN交换机都配置完成后，您可以：

1. 在RouterA上Ping RouterB的IP地址来确认拨号链路是否畅通。
2. 使用命令**display isdn call-info [interface interface-type interface-number]**查看指定接口的当前呼叫状态。
3. 使用命令**isdn statistics**统计ISDN接口上的收发消息并查看统计的结果。

----结束

配置文件

• RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Bri1/0/0
link-protocol fr
dialer circular-group 0
#
interface Dialer0
link-protocol fr
fr dlci 50
fr map ip 10.10.10.11 50
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer number 800011
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

• RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Bri1/0/0
link-protocol fr
dialer circular-group 0
#
interface Dialer0
link-protocol fr
fr dlci 70
fr map ip 10.10.10.10 70
ip address 10.10.10.11 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer number 800010
#
```

```
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

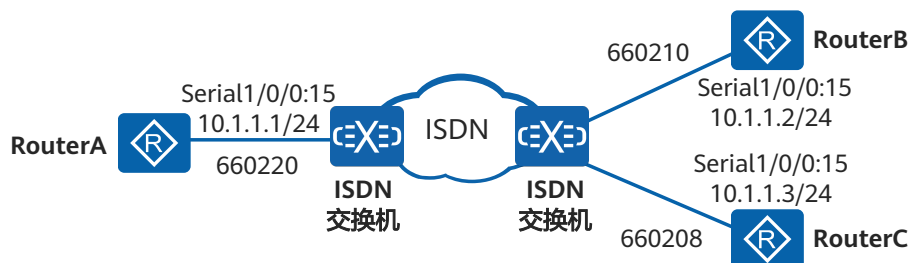
9.11.2 配置路由器通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN 示例（PPPoISDN）

组网需求

如图9-11所示，RouterA、RouterB和RouterC分别通过ISDN PRI接口接入到ISDN。

由于企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点，用户希望RouterA分别与RouterB、RouterC通过ISDN PRI接口进行PPP互通，实现了在ISDN上承载PPP数据。

图 9-11 配置路由器通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN 组网图（PPPoISDN）



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在RouterA上配置轮询DCC，拨号串为660210和660208，使得RouterA可以向RouterB和RouterC发起和接收呼叫。
2. 在RouterB和RouterC上分别配置轮询DCC，拨号串为660220，使得RouterB和RouterC可以向RouterA发起和接收呼叫。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterA] controller e1 1/0/0
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置链路层协议和IP地址。

```
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer0] ip address 10.1.1.1 24

# 配置拨号控制列表关联Dialer0接口。

[RouterA-Dialer0] dialer-group 1

# 使能轮询DCC。

[RouterA-Dialer0] dialer enable-circular

# 配置到达对端的拨号串。

[RouterA-Dialer0] dialer route ip 10.1.1.2 660210
[RouterA-Dialer0] dialer route ip 10.1.1.3 660208

# 将Serial1/0/0:15加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。

[RouterA] interface serial 1/0/0:15
[RouterA-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer circular-group 0
```

步骤2 配置RouterB

```
# 配置拨号控制列表。

<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] dialer-rule
[RouterB-dialer-rule] dialer-rule 2 ip permit
[RouterB-dialer-rule] quit

# 配置物理接口。

[RouterB] controller e1 1/0/0
[RouterB-E1 1/0/0] pri-set
[RouterB-E1 1/0/0] quit

# 配置链路层协议和IP地址。

[RouterB] interface dialer 0
[RouterB-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterB-Dialer0] ip address 10.1.1.2 24

# 配置拨号控制列表关联Dialer0接口。

[RouterB-Dialer0] dialer-group 2

# 使能轮询DCC。

[RouterB-Dialer0] dialer enable-circular

# 配置到达对端的拨号串。

[RouterB-Dialer0] dialer route ip 10.1.1.1 660220

# 将Serial1/0/0:15加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。

[RouterB] interface serial 1/0/0:15
[RouterB-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer circular-group 0
```

步骤3 配置RouterC

```
# 配置拨号控制列表。

<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] dialer-rule
```

```
[RouterC-dialer-rule] dialer-rule 3 ip permit
[RouterC-dialer-rule] quit
```

配置物理接口

```
[RouterC] controller e1 1/0/0
[RouterC-E1 1/0/0] pri-set
[RouterC-E1 1/0/0] quit
```

配置链路层协议和IP地址。

```
[RouterC] interface dialer 0
[RouterC-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterC-Dialer0] ip address 10.1.1.3 24
```

配置拨号控制列表关联Dialer0接口。

```
[RouterC-Dialer0] dialer-group 3
```

使能轮询DCC。

```
[RouterC-Dialer0] dialer enable-circular
```

配置到达对端的拨号串。

```
[RouterC-Dialer0] dialer route ip 10.1.1.1 660220
```

将Serial1/0/0:15加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。

```
[RouterC] interface serial 1/0/0:15
[RouterC-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterC-Serial1/0/0:15] dialer circular-group 0
```

步骤4 验证配置结果

RouterA、RouterB、RouterC及ISDN交换机都配置完成后，您可以：

1. 在RouterA上Ping RouterB、RouterC的IP地址来确认拨号链路是否畅通。
2. 使用命令**display isdn call-info [interface interface-type interface-number]**查看指定接口的当前呼叫状态。
3. 使用命令**isdn statistics**统计ISDN接口上的收发消息并查看统计的结果。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.1.1.2 660210
dialer route ip 10.1.1.3 660208
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
interface serial 1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
```

```
#
return

• RouterB的配置文件
#
sysname RouterB
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 2
dialer route ip 10.1.1.1 660220
#
dialer-rule
dialer-rule 2 ip permit
#
interface serial 1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
return

• RouterC的配置文件
#
sysname RouterC
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 3
dialer route ip 10.1.1.1 660220
#
dialer-rule
dialer-rule 3 ip permit
#
interface serial 1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
return
```

9.11.3 配置路由器通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN 示例（MPoISDN）

组网需求

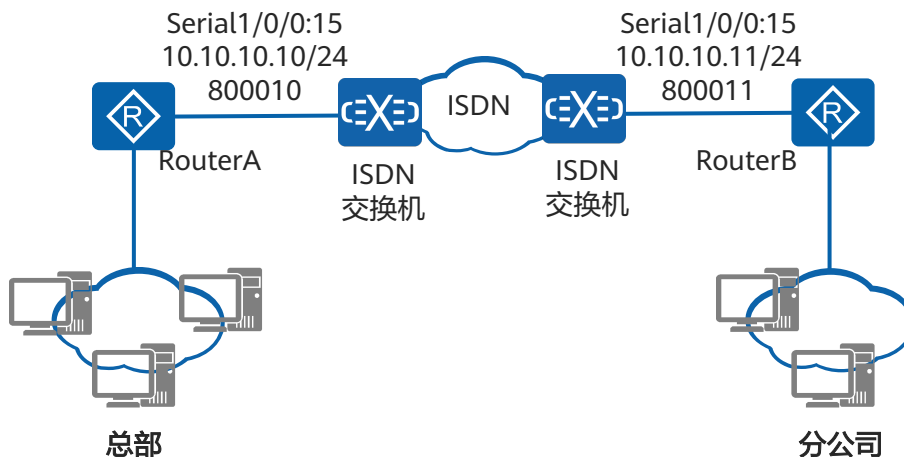
如图9-12所示，RouterA和RouterB分别通过ISDN PRI接口接入到ISDN。

已知设备的ISDN PRI接口最多可以提供30或23路64kbit/s带宽的数据通道，当链路层协议使用PPP时，每次拨号只能拨起一条链路，即同一时刻只能使用ISDN PRI接口的一个数据信道（B信道）。随着新业务对高带宽的要求，64kbit/s的带宽已经不能满足用户的需求，企业希望ISDN PRI接口能够提供1Mbit/s的带宽。

说明

缺省情况下，MP捆绑链路数为16。可通过**ppp mp max-bind**配置MP最大捆绑链路数到32。

图 9-12 配置路由器通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN 组网图（MPoISDN）



配置思路

采用如下的思路配置：

- 配置路由器通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN并进行MP互通，并将16个ISDN B信道捆绑使用，从而使ISDN PRI接口提供1Mbit/s的带宽。
- 配置轮询DCC，使RouterA和RouterB通过拨号呼叫对方。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置物理接口

```
[RouterA] controller e1 1/0/0
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置链路层协议和IP地址。

```
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer0] ip address 10.10.10.10 24
```

配置拨号控制列表关联Dialer0接口。

```
[RouterA-Dialer0] dialer-group 1
```

配置DCC呼叫MP捆绑。

```
[RouterA-Dialer0] ppp mp
[RouterA-Dialer0] ppp mp max-bind 16
```

使能轮询DCC。

```
[RouterA-Dialer0] dialer enable-circular
```

配置到达对端的拨号串。

```
[RouterA-Dialer0] dialer route ip 10.10.10.11 800011
```

将Serial1/0/0:15加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0:15
[RouterA-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer circular-group 0
```

步骤2 配置RouterB

RouterB的配置和RouterA类似，此处不再赘述。

步骤3 验证配置结果

RouterA、RouterB及ISDN交换机都配置完成后，您可以：

1. 在RouterA上Ping RouterB的IP地址来确认拨号链路是否畅通。
2. 使用命令**display isdn call-info [interface interface-type interface-number]**查看指定接口的当前呼叫状态。
3. 使用命令**isdn statistics**统计ISDN接口上的收发消息并查看统计的结果。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp mp
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.10.10.11 800011
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
interface serial 1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp mp
ip address 10.10.10.11 255.255.255.0
```

```
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.10.10.10 800010
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
interface serial 1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
return
```

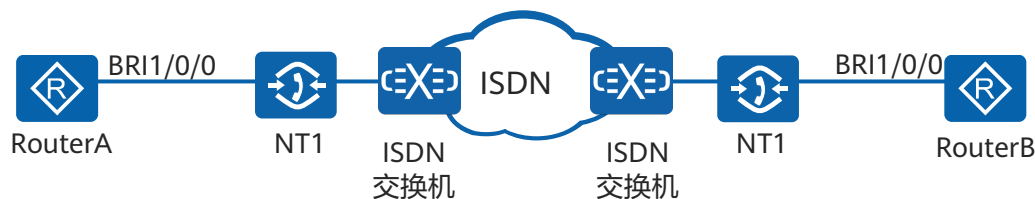
9.11.4 配置 ISDN 128k 专线示例

组网需求

如图9-13所示，RouterA和RouterB使用ISDN BRI接口经过NT1接入ISDN。

由于企业分支、总部之间数据量大且传输频繁，如果使用拨号的方式接入，需要频繁建立连接且每次建立连接都需要耗费一定的时间。企业希望通过配置ISDN 128k专线，保证数据及时、高速、可靠地传输。

图 9-13 配置 ISDN 128k 专线组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

- 直接在ISDN BRI接口上配置ISDN 128k专线。
- 网络侧ISDN交换机提供ISDN专线。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置链路层协议和IP地址。

```
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer0] ip address 10.1.1.1 24
```

配置拨号控制列表关联Dialer接口。

```
[RouterA-Dialer0] dialer-group 1
```

```
# 配置ISDN 128k专线。
```

```
[RouterA-Dialer0] dialer isdn-leased 128k
```

```
# 使能轮询DCC。
```

```
[RouterA-Dialer0] dialer enable-circular
```

```
# 配置物理接口并将物理接口加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。
```

```
[RouterA] interface bri 1/0/0
```

```
[RouterA-Bri1/0/0] link-protocol ppp
```

```
[RouterA-Bri1/0/0] dialer circular-group 0
```

说明

因为专线方式没有拨号过程，所以不需要配置拨号号码。

步骤2 配置RouterB

RouterB的配置和RouterA类似，此处不再赘述。

步骤3 验证配置结果

配置完成后，可以通过命令**display interface bri**查看B信道的协议状态，如果两个B信道的协议状态都是Up，则专线建立成功。

例如：查看第一个B信道的状态，命令为**display interface bri 1/0/0:1**。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Bri1/0/0
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer isdn-leased 128k
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Bri1/0/0
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
```

```
dialer isdn-leased 128k
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

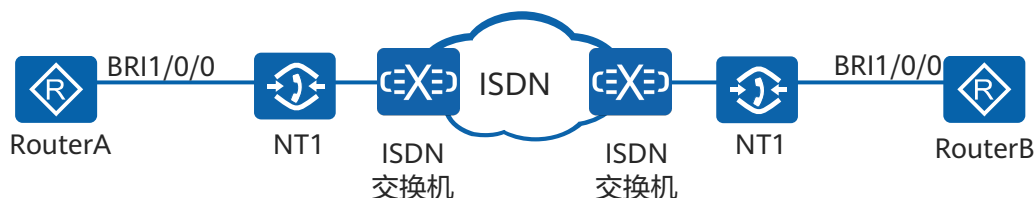
9.11.5 配置捆绑 ISDN 64k 专线实现 MP 示例（ISDN BRI 接口）

组网需求

如图9-14所示，RouterA和RouterB使用ISDN BRI接口经过NT1接入ISDN。

为了提供更大的带宽，企业需要捆绑原先的ISDN 64k专线实现MP。

图 9-14 配置 ISDN 64k 专线实现 MP（ISDN BRI 接口）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

- 将ISDN BRI接口的两个64k B信道进行捆绑实现MP。
- 网络侧ISDN交换机提供ISDN专线且为路由器分配IP地址。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

将ISDN BRI接口的两个64k B信道进行捆绑实现MP。

```
[RouterA] interface bri 1/0/0
[RouterA-Bri1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Bri1/0/0] ppp mp virtual-template 3
[RouterA-Bri1/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Bri1/0/0] dialer-group 1
[RouterA-Bri1/0/0] dialer isdn-leased 1
[RouterA-Bri1/0/0] dialer isdn-leased 2
[RouterA-Bri1/0/0] quit
[RouterA] interface Virtual-Template 3
[RouterA-Virtual-Template3] ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
[RouterA-Virtual-Template3] quit
```

 说明

目前捆绑ISDN 64k专线实现MP只支持用Virtual-Template作MP捆绑模板。

步骤2 配置RouterB

RouterB的配置和RouterA类似，此处不再赘述。

步骤3 验证配置结果

使用命令**display virtual-access**查看VA接口状态，如果显示信息中包含如下信息说明MP链路已经建立。

```
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP
```

使用命令**display ppp mp**查看MP捆绑信息。

```
[RouterA] display ppp mp
Template is Virtual-Template3
Bundle 727c4e403cbe, 2 members, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
 0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, 0 interleaved,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled sub channels are:
  Bri1/0/0:1
  Bri1/0/0:2
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Template3
ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
#
interface bri 1/0/0
link-protocol ppp
ppp mp virtual-template 3
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer isdn-leased 1
dialer isdn-leased 2
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Virtual-Template3
ip address 202.39.154.2 255.255.0.0
#
interface bri 1/0/0
link-protocol ppp
ppp mp virtual-template 3
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer isdn-leased 1
dialer isdn-leased 2
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
```

```
#  
return
```

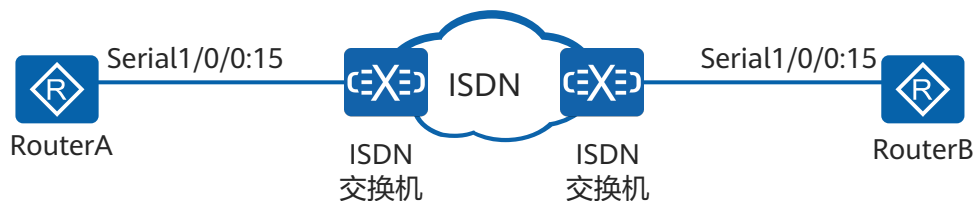
9.11.6 配置捆绑 ISDN 64k 专线实现 MP 示例（ISDN PRI 接口）

组网需求

如图9-15所示，RouterA和RouterB使用ISDN PRI接口接入ISDN。已知ISDN PRI接口由CE1/PRI接口捆绑时隙5、时隙6和时隙7所形成。

为了提供更大的带宽，企业需要捆绑原先的ISDN 64k专线实现MP。

图 9-15 配置 ISDN 64k 专线实现 MP（ISDN PRI 接口）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

- 配置ISDN PRI接口，捆绑时隙5、时隙6和时隙7。
- 将ISDN PRI接口的三个时隙进行捆绑实现MP。
- 网络侧ISDN交换机提供ISDN专线且为路由器分配IP地址。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置ISDN PRI接口。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname RouterA  
[RouterA] controller e1 1/0/0  
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set timeslot-list 5-7  
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置拨号控制列表。

```
[RouterA] dialer-rule  
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit  
[RouterA-dialer-rule] quit
```

将ISDN PRI接口的三个时隙进行捆绑实现MP。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0:15  
[RouterA-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp  
[RouterA-Serial1/0/0:15] ppp mp virtual-template 3  
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular  
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer-group 1  
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer isdn-leased 5  
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer isdn-leased 6  
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer isdn-leased 7
```

```
[RouterA-Serial1/0/0:15] quit
[RouterA] interface Virtual-Template 3
[RouterA-Virtual-Template3] ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
[RouterA-Virtual-Template3] quit
```

说明

目前捆绑ISDN 64k专线实现MP只支持用Virtual-Template作MP捆绑模板。

步骤2 配置RouterB

RouterB的配置和RouterA类似，此处不再赘述。

步骤3 验证配置结果

使用命令**display virtual-access**查看VA接口状态，如果显示信息中包含如下信息说明MP链路已经建立。

```
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP
```

使用命令**display ppp mp**查看MP捆绑信息。

```
[RouterA] display ppp mp
Template is Virtual-Template3
Bundle 727c4e403cbe, 3 members, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
 0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, 0 interleaved,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled sub channels are:
  Serial1/0/0:15:5
  Serial1/0/0:15:6
  Serial1/0/0:15:7
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
controller E1 1/0/0
pri-set timeslot-list 5-7
#
interface Virtual-Template3
ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp mp virtual-template 3
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer isdn-leased 5
dialer isdn-leased 6
dialer isdn-leased 7
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
controller E1 1/0/0
pri-set timeslot-list 5-7
#
interface Virtual-Template3
```



```
ip address 202.39.154.2 255.255.0.0
#
interface Serial1/0/0:15
 link-protocol ppp
 ppp mp virtual-template 3
 dialer enable-circular
 dialer-group 1
 dialer isdn-leased 5
 dialer isdn-leased 6
 dialer isdn-leased 7
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

9.12 ISDN FAQ

9.12.1 如何查看 ISDN 链路状态

执行**display isdn call-info**命令查看。

```
<Huawei>display isdn call-info
Serial1/0/0:15 :
Link Layer: TEI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Network Layer: 0 connection(s)
```

如果链路处于MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED状态，说明ISDN链路已经正常建立。

9.12.2 如何查看 ISDN 呼叫持续的时间

执行**display isdn call-record**命令查看。显示信息中“Seconds Used”即为呼叫持续的时间。

9.12.3 ISDN 支持的物理接口有哪些

ISDN支持的物理接口包括PRI接口（Primary Rate Interface）和BRI（Basic Rate Interface）接口。

9.12.4 ISDN 支持的最大带宽为多少

ISDN PRI接口支持的最大带宽为1.92Mbps，BRI接口支持的最大带宽为128kbps。

9.12.5 路由器通知 ISDN 网络侧设备本端没有可用的 B 通道，导致 ISDN 链路建立失败，怎么办

路由器通过ISDN网络侧设备接入ISDN，当路由器接收到ISDN网络侧设备发送的“通道识别”消息，且该消息携带“B通道不可更改”选项时，如果ISDN网络侧设备分配给路由器的B通道被占用，路由器就会通知ISDN网络侧设备本端没有可用的B通道，导致ISDN链路建立失败。

为了解决这个问题，在路由器上执行**isdn bch-assign**命令使能路由器忽略ISDN网络侧设备发送的“B通道不可更改”选项。

10 Modem 管理配置

Modem是目前使用广泛的一种网络设备。通过配置管理Modem，可以实现路由器在PSTN网络中的通信。

10.1 Modem简介

Modem又称为调制解调器，所谓调制，就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号；解调，即把电话线上传输的模拟信号转换成数字信号。

10.2 Modem缺省配置

介绍Modem管理常见参数的缺省配置。

10.3 Modem配置注意事项

介绍Modem管理的配置注意事项。

10.4 配置通过Modem实现路由器在PSTN网络中的互通

当两公司需要通过现有的PSTN网络进行互联时，配置通过Modem实现路由器在PSTN网络中的互通。

10.5 Modem配置举例

介绍Modem典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

10.6 Modem常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

10.1 Modem 简介

Modem又称为调制解调器，所谓调制，就是把数字信号转换成电话线上传输的模拟信号；解调，即把电话线上传输的模拟信号转换成数字信号。

Modem 的概念

传统的数据通信系统是通过公共电话网进行通信的，公共电话网中传输的信号是模拟信号。随着Internet的迅速发展，目前，基于IP网络的通信系统得到了广泛的发展及应用。IP网络及终端中传输的信号是数字信号。在不改变原有公共电话网的基础上，为了实现IP网络与公共电话网的互通，出现了一种网络设备—调制解调器（Modem）。Modem的作用是实现模拟信号与数字信号的相互转换。

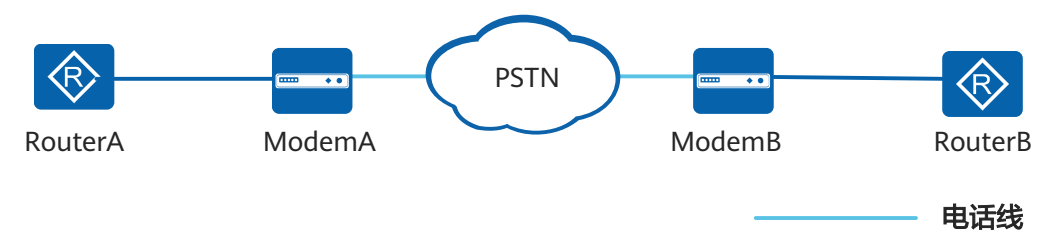
Modem是目前使用广泛的一种网络设备，但是由于Modem的厂家众多而且类型各异，虽然都支持业界标准的AT命令集，但在具体的实现和命令的细节上存在着或多或

少的差别，这样给用户管理Modem带来了很大的困惑。为了方便管理，路由器提供了配置Modem功能，实现对Modem的良好管理和控制。

Modem 的应用场景

如图10-1所示，RouterA和RouterB通过Modem连接到PSTN网络，分别在RouterA和RouterB上配置Modem功能，可以实现Router在PSTN网络中的互通。当RouterA作为主叫方需要与RouterB进行数据传输时，RouterA会向ModemA下发AT指令来触发ModemA拨号，ModemA拨打对端号码，路由器B收到呼入信号后根据配置Modem是否自动应答来决定是否下发AT指令使ModemB摘机应答。

图 10-1 Modem 组网图



设备提供的 Modem 管理功能

设备提供的Modem管理功能如下：

- 配置Modem的呼入和呼出权限
- 配置Modem的应答方式
- 通过手工输入AT命令配置Modem

说明

目前，只有8AS单板对应的Async接口支持Modem功能。

10.2 Modem 缺省配置

介绍Modem管理常见参数的缺省配置。

表 10-1 Modem 管理的缺省配置

参数	缺省值
Modem的呼入和呼出权限	未使能
Modem应答方式	非自动应答方式
Modem应答的有效间隔时间	30秒

10.3 Modem 配置注意事项

介绍Modem管理的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

Modem管理特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

仅8AS单板对应的Async接口支持Modem管理。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-WAN接口卡》中的“8AS（8端口-异步WAN接口卡）”。

10.4 配置通过 Modem 实现路由器在 PSTN 网络中的互通

当两公司需要通过现有的PSTN网络进行互联时，配置通过Modem实现路由器在PSTN网络中的互通。

前置任务

在配置Modem管理之前，需完成以下任务：

- Modem上电，自检正常
- 将Modem正确连接到设备
- [1.6 配置轮询DCC](#)

10.4.1 配置 Modem 的呼入和呼出权限

背景信息

为了通过Modem实现路由器在PSTN中的互通，需要在用户视图下配置Modem的呼入和呼出权限。通常，主叫方路由器配置为Modem允许呼入和呼出，被叫方路由器配置为允许Modem呼入。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`user-interface tty ui-number`，进入用户界面视图。

说明

- 通过执行`display user-interface`命令来查看异步串口对应的tty用户界面编号`ui-number`。
- 如果在tty用户界面视图下配置了重定向功能，Modem管理功能将不生效。

步骤3 配置Modem的呼入和呼出权限。请根据实际组网选择以下其中一种命令进行配置。

- 执行命令**modem call-in**，仅允许Modem呼入。
- 执行命令**modem both**，允许Modem呼入和呼出。

缺省情况下，禁止Modem呼入和呼出。

----结束

10.4.2 配置 Modem 的应答方式

背景信息

Modem的应答方式分为两种：自动应答（Modem的AA灯亮）和非自动应答。

配置Modem的应答方式，以保证跟Modem当前的工作状态保持一致。

说明

当配置Modem的应答方式与Modem当前的应答方式不一致时，可能会造成某些Modem应答不正常。因此，建议根据设备外接的Modem的当前应答方式配置Modem的应答方式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-interface tty *ui-number***，进入用户界面视图。

步骤3 配置Modem的应答方式。请根据实际组网选择以下其中一种命令进行配置。

- 当异步串口外接Modem的状态为自动应答方式（Modem的AA灯亮）时，执行命令**modem auto-answer**，配置Modem为自动应答方式。
- 当异步串口外接Modem的状态为非自动应答方式（Modem的AA灯不亮）时，执行命令**undo modem auto-answer**，配置Modem为非自动应答方式。

缺省情况下，Modem为非自动应答方式。

步骤4 （可选）执行命令**modem timer answer *seconds***，配置Modem应答的有效间隔时间，即呼入连接建立时，用户从摘机到拨号的有效间隔时间。

缺省情况下，有效间隔时间为30秒。

说明

Modem拨号时，建议把**modem timer answer *seconds***和**ppp timer negotiation**的参数值设为最大值，以提高拨号成功率。

----结束

10.4.3 通过 AT 命令配置 Modem

背景信息

根据Modem支持的指令集，配置设备手工向Modem发送AT指令，可以实现设备对Modem工作状态的控制。

由于Modem的厂家众多而且类型各异，虽然都支持业界标准的AT命令集，但是在具体的实现和命令的细节上存在着或多或少的差异。设备可以根据Modem所支持的指令集手工向Modem发送AT指令，以实现设备在PSTN中的通信。

须知

通过AT命令配置Modem后，可能会导致Modem的状态混乱，从而影响到拨号等基本功能。所以请在专业工程师的指导下使用此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface async interface-number`，进入异步串口视图。

步骤3 执行命令`sendat at-string`，配置通过手工向Modem发送AT命令。

----结束

10.5 Modem 配置举例

介绍Modem典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

10.5.1 配置设备通过 Modem 拨号接入 PSTN 示例

组网需求

如图10-2所示，RouterA和RouterB通过Modem连接到PSTN网络中。

两公司需要通过现有的PSTN网络进行互联，双方都可以向对方请求连接，并且在有通信需求的时候才建立连接以节省费用。

图 10-2 配置设备通过 Modem 拨号接入 PSTN 示例组网图



配置思路

思路配置如下：

- 在RouterA上配置接口Async2/0/0的IP地址、轮询DCC以及Modem的呼入呼出权限及应答方式等，实现RouterA可以向RouterB发起和接收呼叫连接。
- 在RouterB上配置接口Async2/0/0的IP地址、轮询DCC以及Modem的呼入呼出权限及应答方式等，实现RouterB可以向RouterA发起和接收呼叫连接。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置物理接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface async 2/0/0
[RouterA-Async2/0/0] async mode protocol
[RouterA-Async2/0/0] ppp timer negotiate 10
[RouterA-Async2/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Async2/0/0] quit
[RouterA] ip route-static 20.1.1.1 32 async 2/0/0
```

使能轮询DCC并配置DCC拨号控制列表以及与接口的关联。

```
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
[RouterA] interface async 2/0/0
[RouterA-Async2/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Async2/0/0] dialer-group 1
[RouterA-Async2/0/0] dialer number 600152
[RouterA-Async2/0/0] dialer timer wait-carrier 300
[RouterA-Async2/0/0] quit
```

查看物理接口对应的TTY用户接口编号。

```
[RouterA] display user-interface
```

Idx	Type	Tx/Rx	Modem	Privi	ActualPrivi	Auth	Int
0	CON 0	9600	-	15	-	N	-
9	TTY 9	9600	-	0	-	N	2/0/0
10	TTY 10	9600	-	0	-	N	2/0/1
11	TTY 11	9600	-	0	-	N	2/0/2
12	TTY 12	9600	-	0	-	N	2/0/3
13	TTY 13	9600	-	0	-	N	2/0/4
14	TTY 14	9600	-	0	-	N	2/0/5
15	TTY 15	9600	-	0	-	N	2/0/6
16	TTY 16	9600	-	0	-	N	2/0/7
+ 129	VTY 0		-	15	4	N	-
130	VTY 1		-	15	-	N	-
131	VTY 2		-	15	-	N	-
132	VTY 3		-	15	-	N	-
133	VTY 4		-	15	-	N	-
145	VTY 16		-	0	-	P	-
146	VTY 17		-	0	-	P	-
147	VTY 18		-	0	-	P	-
148	VTY 19		-	0	-	P	-
149	VTY 20		-	0	-	P	-
150	Web 0	9600	-	15	-	A	-
151	Web 1	9600	-	15	-	A	-
152	Web 2	9600	-	15	-	A	-
153	Web 3	9600	-	15	-	A	-
154	Web 4	9600	-	15	-	A	-
155	XML 0	9600	-	0	-	A	-
156	XML 1	9600	-	0	-	A	-
157	XML 2	9600	-	0	-	A	-

UI(s) not in async mode -or- with no hardware support:
1-32 41-128
+ : Current UI is active.
F : Current UI is active and work in async mode.
Idx : Absolute index of UIs.
Type : Type and relative index of UIs.
Privi: The privilege of UIs.
ActualPrivi: The actual privilege of user-interface.
Auth : The authentication mode of UIs.
A: Authenticate use AAA.
N: Current UI need not authentication.

P: Authenticate use current UI's password.
Int : The physical location of UIs.

配置Modem管理功能以实现路由器间互通。

```
[RouterA] user-interface tty 9
[RouterA-ui-tty9] shell
[RouterA-ui-tty9] modem both
[RouterA-ui-tty9] modem auto-answer
[RouterA-ui-tty9] modem timer answer 60
```

步骤2 配置RouterB

配置物理接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface async 2/0/0
[RouterB-Async2/0/0] async mode protocol
[RouterB-Async2/0/0] ppp timer negotiate 10
[RouterB-Async2/0/0] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Async2/0/0] quit
[RouterB] ip route-static 10.1.1.1 32 async 2/0/0
```

使能轮询DCC并配置DCC拨号控制列表以及与接口的关联。

```
[RouterB] dialer-rule
[RouterB-dialer-rule] dialer-rule 2 ip permit
[RouterB-dialer-rule] quit
[RouterB] interface async 2/0/0
[RouterB-Async2/0/0] dialer enable-circular
[RouterB-Async2/0/0] dialer-group 2
[RouterB-Async2/0/0] dialer number 600151
[RouterB-Async2/0/0] dialer timer wait-carrier 300
[RouterB-Async2/0/0] quit
```

查看物理接口对应的TTY用户接口编号。

```
[RouterB] display user-interface
Idx Type Tx/Rx Modem Privi ActualPrivi Auth Int
0 CON 0 9600 - 15 - N -
9 TTY 9 9600 - 0 - N 2/0/0
10 TTY 10 9600 - 0 - N 2/0/1
11 TTY 11 9600 - 0 - N 2/0/2
12 TTY 12 9600 - 0 - N 2/0/3
13 TTY 13 9600 - 0 - N 2/0/4
14 TTY 14 9600 - 0 - N 2/0/5
15 TTY 15 9600 - 0 - N 2/0/6
16 TTY 16 9600 - 0 - N 2/0/7
+ 129 VTY 0 - 15 4 N -
130 VTY 1 - 15 - N -
131 VTY 2 - 15 - N -
132 VTY 3 - 15 - N -
133 VTY 4 - 15 - N -
145 VTY 16 - 0 - P -
146 VTY 17 - 0 - P -
147 VTY 18 - 0 - P -
148 VTY 19 - 0 - P -
149 VTY 20 - 0 - P -
150 Web 0 9600 - 15 - A -
151 Web 1 9600 - 15 - A -
152 Web 2 9600 - 15 - A -
153 Web 3 9600 - 15 - A -
154 Web 4 9600 - 15 - A -
155 XML 0 9600 - 0 - A -
156 XML 1 9600 - 0 - A -
157 XML 2 9600 - 0 - A -
UI(s) not in async mode -or- with no hardware support:
1-32 41-128
+ : Current UI is active.
```



```
F : Current UI is active and work in async mode.
Idx : Absolute index of UIs.
Type : Type and relative index of UIs.
Priv: The privilege of UIs.
ActualPriv: The actual privilege of user-interface.
Auth : The authentication mode of UIs.
    A: Authenticate use AAA.
    N: Current UI need not authentication.
    P: Authenticate use current UI's password.
Int : The physical location of UIs.
```

配置Modem管理功能以实现路由器间互通。

```
[RouterB] user-interface tty 9
[RouterB-ui-tty9] shell
[RouterB-ui-tty9] modem both
[RouterB-ui-tty9] modem auto-answer
[RouterB-ui-tty9] modem timer answer 60
```

步骤3 验证配置结果

RouterA和RouterB可以互相ping通。以RouterA为例，ping RouterB，有如下结果。

```
[RouterA] ping 20.1.1.1
PING 20.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=90 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms
--- 20.1.1.1 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 30/52/90 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
user-interface tty 9
shell
modem both
modem auto-answer
modem timer answer 60
#
interface Async2/0/0
link-protocol ppp
ppp timer negotiate 10
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer number 600152
dialer timer wait-carrier 300
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 20.1.1.1 255.255.255.255 Async2/0/0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
user-interface tty 9
shell
modem both
modem auto-answer
modem timer answer 60
#
interface Async2/0/0
link-protocol ppp
ppp timer negotiate 10
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 2
dialer number 600151
dialer timer wait-carrier 300
#
dialer-rule
dialer-rule 2 ip permit
#
ip route-static 10.1.1.1 255.255.255.255 Async2/0/0
#
return
```

10.6 Modem 常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

10.6.1 Modem 状态不正常

故障现象

Modem状态不正常（如啸叫声长时间不停止或持续忙音）。

操作步骤

- 步骤1** 在与Modem连接的设备物理接口上执行**shutdown**和**undo shutdown**命令，检查Modem状态是否恢复正常；
- 步骤2** 若Modem状态仍不正常，则可将Modem重新上电。

----结束